

2013 年新课标 I 卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 2x > 0\}$, $B = \{x \mid -\sqrt{5} < x < \sqrt{5}\}$, 则 ()

- A. $A \cap B = \emptyset$ B. $A \cup B = \mathbf{R}$ C. $B \subseteq A$ D. $A \subseteq B$

【答案】B

【解析】由 $x^2 - 2x = x(x - 2) > 0$, 得 $A = (-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$, 而 $B = (-\sqrt{5}, \sqrt{5})$. 因为 $\sqrt{5} > 2$, 所以 $[0, 2] \subset B$; 当 $x < 0$ 或 $x > 2$ 时, $x \in A$, 从而 $A \cup B = \mathbf{R}$. 又 $-1 \in A \cap B$, 故 $A \cap B \neq \emptyset$; $1 \in B$ 且 $1 \notin A$, 故 B 不是 A 的子集; $3 \in A$ 且 $3 \notin B$, 故 A 不是 B 的子集. 因此选 B.

2. 若复数 z 满足 $(3 - 4i)z = |4 + 3i|$, 则 z 的虚部为 ()

- A. -4 B. $-\frac{4}{5}$ C. 4 D. $\frac{4}{5}$

【答案】D

【解析】因为 $|4 + 3i| = 5$, 所以 $z = \frac{5}{3 - 4i} = \frac{5(3 + 4i)}{(3 - 4i)(3 + 4i)} = \frac{3 + 4i}{5}$. 因而 z 的虚部为 $\frac{4}{5}$, 选 D.

3. 为了解某地区的中小学生视力情况, 拟从该地区的中小学生中抽取部分学生进行调查, 事先已了解到该地区小学, 初中, 高中三个学段学生的视力情况有较大差异, 而男女生视力情况差异不大, 在下面的抽样方法中, 最合理的抽样方法是 ()

- A. 简单随机抽样 B. 按性别分层抽样
C. 按学段分层抽样 D. 系统抽样

【答案】C

【解析】由于小学、初中、高中三个学段学生的视力情况差异较大, 而男女生之间差异不大, 应当按照差异明显的学段划分层次, 再从各层中随机抽取学生. 故最合理的方法是按学段分层抽样, 选 C.

4. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$, 则 C 的渐近线方程为 ()

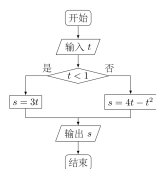
- A. $y = \pm \frac{1}{4}x$ B. $y = \pm \frac{1}{3}x$ C. $y = \pm \frac{1}{2}x$ D. $y = \pm x$

【答案】C

【解析】双曲线的离心率满足 $e = \frac{c}{a}$, 且 $c^2 = a^2 + b^2$. 由 $\frac{\sqrt{5}}{2} = \frac{c}{a}$ 得 $c^2 = \frac{5}{4}a^2$, 从而 $b^2 = c^2 - a^2 = \frac{1}{4}a^2$, 即 $\frac{b}{a} = \frac{1}{2}$. 双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 所以方程为 $y = \pm \frac{1}{2}x$, 选 C.

5. 执行下面的程序框图, 若输入的 $t \in [-1, 3]$, 则输出的 s 属于 ()

- A. $[-3, 4]$ B. $[-5, 2]$ C. $[-4, 3]$ D. $[-2, 5]$

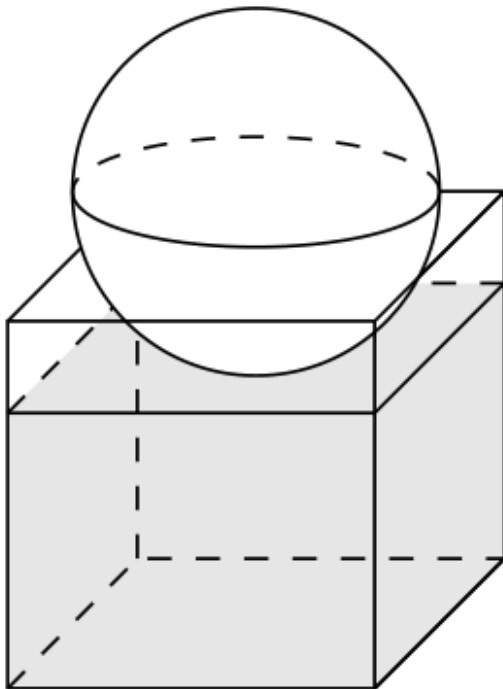


第 5 题图

【答案】 A

【解析】当 $t < 1$ 时, 程序输出 $s = 3t$, 由 $t \in [-1, 1)$ 得 $s \in [-3, 3)$. 当 $t \geq 1$ 时, $s = 4t - t^2 = 4 - (t - 2)^2$, 且 $t \in [1, 3]$, 故 $s \in [3, 4]$. 合并两种情况, 输出范围为 $[-3, 4]$, 选 A.

6. 如图, 有一个水平放置的透明无盖的正方体容器, 容器高 8 cm, 将一个球放在容器口, 再向容器内注水, 当球面恰好接触水面时测得水深为 6 cm, 如果不计容器的厚度, 则球的体积为 ()



第 6 题图

A. $\frac{500\pi}{3} \text{ cm}^3$

B. $\frac{866\pi}{3} \text{ cm}^3$

C. $\frac{1372\pi}{3} \text{ cm}^3$

D. $\frac{2048\pi}{3} \text{ cm}^3$

【答案】 A

【解析】设球的半径为 R . 容器口是边长为 8 cm 的正方形, 球放在容器口时, 球面在容器口所在水平面内的截面圆内切于该正方形, 因此截面圆半径为 4 cm. 水面在距容器底 6 cm 处, 且球面恰好接触水面, 所以球心到水面的距离为 R , 球心到容器口所在平面的距离为 $R - 2$. 在过球心且垂直于容器口的截面内, 由勾股定理得 $R^2 = (R - 2)^2 + 4^2$, 解得 $R = 5$. 因而球的体积为 $\frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 5^3 = \frac{500\pi}{3}$, 选 A.

7. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $S_{m-1} = -2$, $S_m = 0$, $S_{m+1} = 3$, 则 $m = ()$

A. 3

B. 4

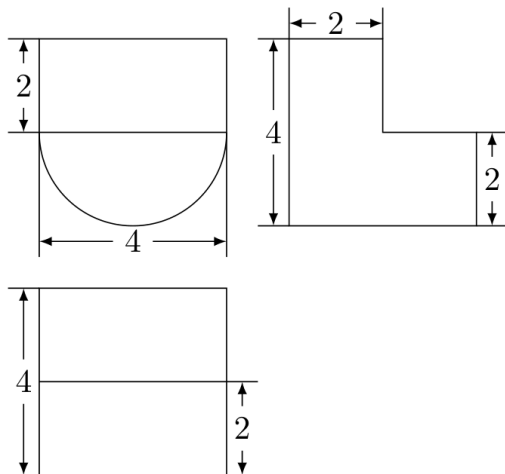
C. 5

D. 6

【答案】 C

【解析】由 $a_m = S_m - S_{m-1} = 2$, $a_{m+1} = S_{m+1} - S_m = 3$, 得等差数列的公差 $d = 1$. 又 $S_m = 0$, 所以 $0 = S_m = \frac{m}{2}(a_1 + a_m) = \frac{m}{2}(a_1 + 2)$, 从而 $a_1 = -2$. 因此 $a_m = a_1 + (m-1)d = -2 + m - 1 = m - 3$. 由 $a_m = 2$ 得 $m = 5$, 选 C.

8. 某几何体的三视图如图所示, 则该几何体的体积为 ()



第 8 题图

A. $16 + 8\pi$ B. $8 + 8\pi$ C. $16 + 16\pi$ D. $8 + 16\pi$

【答案】 A

【解析】由三视图可知, 该几何体由一个长、宽、高分别为 4, 2, 2 的长方体和一个底面半径为 2、高为 4 的半圆柱组成. 因此其体积为 $V = 4 \cdot 2 \cdot 2 + \frac{1}{2}\pi \cdot 2^2 \cdot 4 = 16 + 8\pi$, 选 A.

9. 设 m 为正整数, $(x+y)^{2m}$ 展开式的二项式系数的最大值为 a , $(x+y)^{2m+1}$ 展开式的二项式系数的最大值为 b , 若 $13a = 7b$, 则 $m = ()$

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

【答案】 B

【解析】在 $(x+y)^{2m}$ 的展开式中, 最大的二项式系数为 $a = C_{2m}^m$. 在 $(x+y)^{2m+1}$ 的展开式中, 最大的二项式系数为 $b = C_{2m+1}^m = C_{2m+1}^{m+1}$. 因而 $b = \frac{2m+1}{m+1}C_{2m}^m = \frac{2m+1}{m+1}a$. 由 $13a = 7b$ 得 $13 = \frac{7(2m+1)}{m+1}$, 即 $13m + 13 = 14m + 7$, 所以 $m = 6$, 选 B.

10. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 $F(3, 0)$, 过点 F 的直线交 E 于 A, B 两点. 若 AB 的中点坐标为 $(1, -1)$, 则 E 的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{45} + \frac{y^2}{36} = 1$ B. $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{27} = 1$ C. $\frac{x^2}{27} + \frac{y^2}{18} = 1$ D. $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{9} = 1$

【答案】 D

【解析】焦点 $F = (3, 0)$, 弦 AB 的中点为 $M = (1, -1)$, 所以直线 AB 的方向向量可取 $d = (2, 1)$. 设弦的两个端点为 $M + \lambda d$ 和 $M - \lambda d$. 将这两个点分别代入椭圆方程并相减, 得到 $\frac{8\lambda}{a^2} - \frac{4\lambda}{b^2} = 0$. 因为 $\lambda \neq 0$, 所以 $\frac{2}{a^2} = \frac{1}{b^2}$, 即 $a^2 = 2b^2$. 又右焦点横坐标为 3, 故 $c = 3$, 满足 $a^2 - b^2 = c^2 = 9$. 解得 $b^2 = 9, a^2 = 18$, 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{9} = 1$, 选 D.

11. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2x, & x \leq 0, \\ \ln(x+1), & x > 0, \end{cases}$ 若 $|f(x)| \geq ax$, 则 a 的取值范围是 ()

A. $(-\infty, 0]$ B. $(-\infty, 1]$ C. $[-2, 1]$ D. $[-2, 0]$ **【答案】** D

【解析】当 $x \leq 0$ 时, $f(x) \leq 0$, 所以 $|f(x)| = x^2 - 2x$. 不等式化为 $x^2 - 2x \geq ax$, 即 $x(x - a - 2) \geq 0$. 对所有 $x \leq 0$ 成立的充要条件是 $a \geq -2$.

当 $x > 0$ 时, $f(x) = \ln(1+x) > 0$, 不等式化为 $\frac{\ln(1+x)}{x} \geq a$. 由于 $\frac{\ln(1+x)}{x} \rightarrow 0$ ($x \rightarrow +\infty$), 若 $a > 0$, 则对充分大的 x 有 $\frac{\ln(1+x)}{x} < a$, 不等式不成立; 若 $a \leq 0$, 则 $ax \leq 0 < \ln(1+x)$, 不等式对所有 $x > 0$ 成立. 因而此时 $a \leq 0$, 最终 $a \in [-2, 0]$, 选 D.

12. 设 $\triangle A_n B_n C_n$ 的三边长分别为 a_n, b_n, c_n , $\triangle A_n B_n C_n$ 的面积为 $S_n, n = 1, 2, 3, \dots$, 若 $b_1 > c_1$, $b_1 + c_1 = 2a_1, a_{n+1} = a_n, b_{n+1} = \frac{c_n + a_n}{2}, c_{n+1} = \frac{b_n + a_n}{2}$, 则 ()

A. $\{S_n\}$ 为递减数列B. $\{S_n\}$ 为递增数列C. $\{S_{2n-1}\}$ 为递增数列, $\{S_{2n}\}$ 为递减数列D. $\{S_{2n-1}\}$ 为递减数列, $\{S_{2n}\}$ 为递增数列**【答案】** B

【解析】记 $u_n = b_n - a_n, v_n = c_n - a_n$. 由 $a_{n+1} = a_n$ 及 $b_1 + c_1 = 2a_1$, 可知 $a_n = a_1$, 且 $u_1 + v_1 = 0$. 递推关系给出 $u_{n+1} = \frac{v_n}{2}, v_{n+1} = \frac{u_n}{2}$, 并且 $u_{n+1} + v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$. 由 $b_1 > c_1$ 及 $b_1 + c_1 = 2a_1$ 得 $u_1 = b_1 - a_1 > 0$. 由 $u_1 + v_1 = 0$ 归纳得 $u_n + v_n = 0$ 对所有 n 成立, 所以 $v_n = -u_n$, 且 $u_{n+1} = -\frac{1}{2}u_n$. 因此 $u_n \neq 0$ 对所有 n 成立, 从而 $u_{n+1}^2 = \frac{v_n^2}{4} = \frac{u_n^2}{4}$. 又 $b_n + c_n = 2a_n = 2a_1$, 半周长 $p_n = \frac{a_n + b_n + c_n}{2} = \frac{3a_1}{2}$ 及 $p_n - a_n = \frac{a_1}{2}$ 均为常数. 由于每个 $\triangle A_n B_n C_n$ 都存在, $S_n > 0$.

由海伦公式, $S_n^2 = p_n(p_n - a_n)(p_n - b_n)(p_n - c_n)$. 因为 $b_n = a_1 + u_n, c_n = a_1 - u_n$, 所以 $(p_n - b_n)(p_n - c_n) = \left(\frac{a_1}{2} - u_n\right)\left(\frac{a_1}{2} + u_n\right) = \frac{a_1^2}{4} - u_n^2$. 由于 $u_{n+1}^2 = \frac{1}{4}u_n^2 < u_n^2$, 有 $S_{n+1}^2 > S_n^2$, 从而 $S_{n+1} > S_n$. 故 $\{S_n\}$ 为递增数列, 选 B.

二、填空题

13. 已知两个单位向量 a, b 的夹角为 $60^\circ, c = ta + (1-t)b$, 若 $b \cdot c = 0$, 则 $t =$ _____.

【答案】 2

【解析】由 $|a| = |b| = 1$ 及夹角为 60° , 得 $b \cdot a = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$. 因而 $0 = b \cdot c = t(b \cdot a) + (1-t)(b \cdot b) = \frac{t}{2} + 1 - t = 1 - \frac{t}{2}$, 解得 $t = 2$.

14. 若数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n = \frac{2}{3}a_n + \frac{1}{3}$, 则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n =$ _____.

【答案】 $(-2)^{n-1}$

【解析】当 $n = 1$ 时, $S_1 = a_1$, 所以 $a_1 = \frac{2}{3}a_1 + \frac{1}{3}$, 解得 $a_1 = 1$. 当 $n \geq 2$ 时, 由 $S_n - S_{n-1} = a_n$ 得 $a_n = \frac{2}{3}(a_n - a_{n-1})$, 即 $a_n = -2a_{n-1}$. 因此 $a_n = (-2)^{n-1}$.

15. 设当 $x = \theta$ 时, 函数 $f(x) = \sin x - 2\cos x$ 取得最大值, 则 $\cos \theta =$ _____.

【答案】 $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】由柯西不等式, $f(x) = \sin x - 2\cos x \leq \sqrt{\sin^2 x + \cos^2 x} \sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{5}$. 取最大值时等号成立, 所以 $(\sin \theta, \cos \theta)$ 与 $(1, -2)$ 同向, 且两者长度分别为 1 和 $\sqrt{5}$. 因而 $\cos \theta = -\frac{2}{\sqrt{5}} = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

16. 若函数 $f(x) = (1-x^2)(x^2+ax+b)$ 的图象关于直线 $x = -2$ 对称, 则 $f(x)$ 的最大值是_____.

【答案】 16

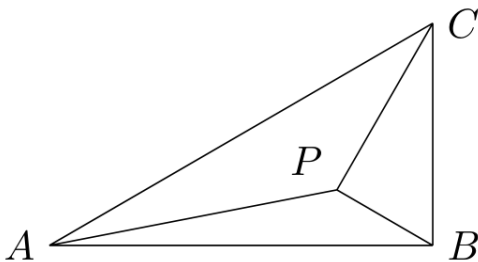
【解析】图象关于直线 $x = -2$ 对称, 反射变换为 $x \mapsto -4 - x$. 因为 $f(1) = f(-1) = 0$, 对称性要求反射后的点 -5 和 -3 也是零点. 于是 $x^2 + ax + b = (x+3)(x+5) = x^2 + 8x + 15$, 从而 $f(x) = (1-x^2)(x+3)(x+5)$. 令 $u = x+2$, 则 $f(x) = (-u^2 + 4u - 3)(u^2 + 4u + 3) = -u^4 + 10u^2 - 9 = 16 - (u^2 - 5)^2 \leq 16$. 当 $u^2 = 5$ 时等号成立, 所以 $f(x)$ 的最大值为 16.

三、解答题

17. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = 90^\circ$, $AB = \sqrt{3}$, $BC = 1$, P 为 $\triangle ABC$ 内一点, $\angle BPC = 90^\circ$.

(1) 若 $PB = \frac{1}{2}$, 求 PA ;

(2) 若 $\angle APB = 150^\circ$, 求 $\tan \angle PBA$.



第 17 题图

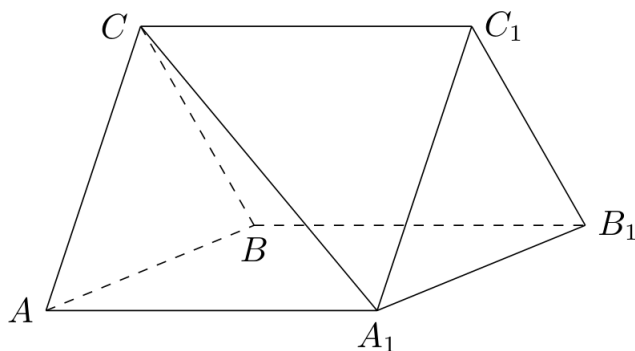
【解析】(1) 取 $B = (0, 0)$, $A = (\sqrt{3}, 0)$, $C = (0, 1)$, 设 $P = (u, v)$. 因为 P 在三角形内部, 所以 $u > 0$, $v > 0$. 由 $\angle BPC = 90^\circ$, 有 $(-u, -v) \cdot (-u, 1-v) = 0$, 即 $u^2 + v^2 - v = 0$. 若 $PB = \frac{1}{2}$, 则 $u^2 + v^2 = \frac{1}{4}$, 与上式联立得 $v = \frac{1}{4}$, $u^2 = \frac{3}{16}$. 由 $u > 0$ 得 $u = \frac{\sqrt{3}}{4}$, 所以 $PA^2 = \left(\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{27}{16} + \frac{1}{16} = \frac{7}{4}$, 故 $PA = \frac{\sqrt{7}}{2}$.

(2) 设 $\alpha = \angle PBA$, $r = PB$. 由上面的坐标关系, 若 $P = (r \cos \alpha, r \sin \alpha)$, 则 $u^2 + v^2 = v$ 化为 $r^2 = r \sin \alpha$. 因 $r > 0$, 所以 $r = \sin \alpha$. 在三角形 ABP 中, $\angle APB = 150^\circ$, 且 P 在三角形内部, 所以 $0 < \alpha < 30^\circ$, 从而 $\angle PAB = 30^\circ - \alpha$. 由正弦定理, $\frac{PB}{\sin(30^\circ - \alpha)} = \frac{AB}{\sin 150^\circ} = 2\sqrt{3}$. 代入 $PB = \sin \alpha$, 得 $\sin \alpha = 2\sqrt{3} \sin(30^\circ - \alpha) = \sqrt{3} \cos \alpha - 3 \sin \alpha$. 因此 $4 \sin \alpha = \sqrt{3} \cos \alpha$, 从而 $\tan \angle PBA = \tan \alpha = \frac{\sqrt{3}}{4}$.

18. 如图, 三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $CA = CB$, $AB = AA_1$, $\angle BAA_1 = 60^\circ$.

(1) 证明: $AB \perp A_1C$;

(2) 若平面 $ABC \perp$ 平面 AA_1B_1B , $AB = CB$, 求直线 A_1C 与平面 BB_1C_1C 所成角的正弦值.



第 18 题图

【解析】(1) 设 $\mathbf{u} = \overrightarrow{AB}$, $\mathbf{v} = \overrightarrow{AC}$, $\mathbf{w} = \overrightarrow{AA_1}$. 由 $CA = CB$, 得 $|\mathbf{v}|^2 = |\mathbf{v} - \mathbf{u}|^2$, 从而 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{2}|\mathbf{u}|^2$. 又 $AB = AA_1$, 且 $\angle BAA_1 = 60^\circ$, 所以 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = |\mathbf{u}||\mathbf{w}| \cos 60^\circ = \frac{1}{2}|\mathbf{u}|^2$. 因此 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A_1C} = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{w}) = 0$, 故 $AB \perp A_1C$.

(2) 设 $AB = CB = l$. 由 $CA = CB$ 可知 $CA = AB = BC = l$, 所以底面三角形 ABC 为正三角形. 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (l, 0, 0)$, $C = \left(\frac{l}{2}, \frac{\sqrt{3}l}{2}, 0\right)$. 因为平面 $ABC \perp$ 平面 AA_1B_1B , 且 AA_1 与 AB 成 60° , 可取 $A_1 = \left(\frac{l}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}l}{2}\right)$. 于是 A_1C 的方向向量可取 $\mathbf{d} = \overrightarrow{A_1C} = \left(0, \frac{\sqrt{3}l}{2}, -\frac{\sqrt{3}l}{2}\right)$.

平面 BB_1C_1C 内有两个不共线方向向量 $\overrightarrow{BC} = \left(-\frac{l}{2}, \frac{\sqrt{3}l}{2}, 0\right)$, $\overrightarrow{BB_1} = \overrightarrow{AA_1} = \left(\frac{l}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}l}{2}\right)$.
 取其法向量 $\mathbf{n} = \overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BB_1} = \left(\frac{3l^2}{4}, \frac{\sqrt{3}l^2}{4}, -\frac{\sqrt{3}l^2}{4}\right)$. 因而 $|\mathbf{d}| = l\sqrt{\frac{3}{2}}$, $|\mathbf{n}| = \frac{l^2\sqrt{15}}{4}$, 且 $|\mathbf{d} \cdot \mathbf{n}| = \frac{3l^3}{4}$.
 设直线 A_1C 与平面的夹角为 φ , 则 $\sin \varphi = \frac{|\mathbf{d} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{d}||\mathbf{n}|} = \frac{3l^3/4}{l\sqrt{3/2} \cdot l^2\sqrt{15}/4} = \frac{2}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$.

19. 一批产品需要进行质量检验, 检验方案是: 先从这批产品中任取 4 件作检验, 这 4 件产品中优质品的件数记为 n . 如果 $n = 3$, 再从这批产品中任取 4 件作检验, 若都为优质品, 则这批产品通过检验; 如果 $n = 4$, 再从这批产品中任取 1 件作检验, 若为优质品, 则这批产品通过检验; 其他情况下, 这批产品都不能通过检验. 假设这批产品的优质品率为 50%. 即取出的产品是优质品的概率都为 $\frac{1}{2}$, 且各件产品是否为优质品相互独立.

(1) 求这批产品通过检验的概率;

(2) 已知每件产品检验费用为 100 元, 凡抽取的每件产品都需要检验, 对这批产品作质量检验所需的费用记为 X (单位: 元), 求 X 的分布列及数学期望.

【解析】 (1) 记第一次抽取的优质品件数为 n . 由题意, $P(n = 3) = C_4^3 \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{4}$,
 $P(n = 4) = \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$. 当 $n = 3$ 时, 第二次抽取的 4 件全为优质品的概率为 $\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$; 当 $n = 4$ 时, 再抽取 1 件为优质品的概率为 $\frac{1}{2}$. 因此通过检验的概率为
 $P = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{16} + \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{64} + \frac{2}{64} = \frac{3}{64}$.

(2) 若 $n = 0, 1, 2$, 检验在第一次抽取后结束, 共检验 4 件, 所以 $X = 400$, 其概率为
 $P(X = 400) = P(n \leq 2) = 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{16} = \frac{11}{16}$. 若 $n = 4$, 还需检验 1 件, 所以 $X = 500$, 且
 $P(X = 500) = \frac{1}{16}$. 若 $n = 3$, 还需检验 4 件, 所以 $X = 800$, 且 $P(X = 800) = \frac{1}{4}$.

故 X 的分布列为

X	400	500	800
P	$\frac{11}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$

数学期望为 $E(X) = 400 \cdot \frac{11}{16} + 500 \cdot \frac{1}{16} + 800 \cdot \frac{1}{4} = 506.25$.

20. 已知圆 $M: (x+1)^2 + y^2 = 1$, 圆 $N: (x-1)^2 + y^2 = 9$, 动圆 P 与圆 M 外切并与圆 N 内切, 圆心 P 的轨迹为曲线 C .

(1) 求 C 的方程;

(2) l 是与圆 P , 圆 M 都相切的一条直线, l 与曲线 C 交于 A, B 两点, 当圆 P 的半径最长时, 求 $|AB|$.

【解析】(1) 设圆 P 的半径为 r , 圆心坐标为 $P(x, y)$. 圆 M 和圆 N 的圆心分别为 $(-1, 0)$ 和 $(1, 0)$, 半径分别为 1 和 3. 由外切、内切条件, 得 $\sqrt{(x+1)^2 + y^2} = r+1$, $\sqrt{(x-1)^2 + y^2} = 3-r$. 两式相加可得 $\sqrt{(x+1)^2 + y^2} + \sqrt{(x-1)^2 + y^2} = 4$, 所以 C 是以 $(-1, 0)$, $(1, 0)$ 为焦点、长轴长为 4 的椭圆, 即 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$. 由 $r = \sqrt{(x+1)^2 + y^2} - 1 > 0$, 椭圆左端点 $(-2, 0)$ 对应 $r = 0$ 不表示圆, 故 $x \neq -2$.

(2) 由 $r = \sqrt{(x+1)^2 + y^2} - 1$, 并利用 $y^2 = 3 - \frac{3}{4}x^2$, 得 $r+1 = \sqrt{(x+1)^2 + y^2} = \sqrt{\frac{(x+4)^2}{4}}$. 椭圆上 $-2 \leq x \leq 2$, 所以 r 在 $x = 2$ 处取得最大值 2, 此时圆 P 的圆心为 $(2, 0)$, 半径为 2.

此时圆 M 与圆 P 的内公切线为 $x = 0$, 它与椭圆的交点为 $(0, \sqrt{3})$, $(0, -\sqrt{3})$, 故 $|AB| = 2\sqrt{3}$.

其余两条公切线为外公切线. 设其中一条为 $y = mx + b$, 记 $\delta = \sqrt{1+m^2}$. 两圆心在直线同侧时, 点 $(-1, 0)$ 和 $(2, 0)$ 到直线的有向距离分别为半径 1 和 2, 故可取 $b-m = \delta$, $b+2m = 2\delta$. 两式相减得 $3m = \delta$, 从而 $m^2 = \frac{1}{8}$, 取其中一条直线可写为 $y = \frac{x}{2\sqrt{2}} + \sqrt{2}$. 将其代入椭圆方程,

得到 $\frac{x^2}{4} + \frac{\left(\frac{x}{2\sqrt{2}} + \sqrt{2}\right)^2}{3} = 1$, 即 $7x^2 + 8x - 8 = 0$. 两交点的横坐标之差为 $\frac{12\sqrt{2}}{7}$, 而直线斜率的长度因子为 $\sqrt{1+m^2} = \frac{3}{2\sqrt{2}}$, 所以 $|AB| = \frac{3}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{12\sqrt{2}}{7} = \frac{18}{7}$. 因而 $|AB| = 2\sqrt{3}$ 或 $\frac{18}{7}$.

21. 设函数 $f(x) = x^2 + ax + b$, $g(x) = e^x(cx + d)$, 若曲线 $y = f(x)$ 和曲线 $y = g(x)$ 都过点 $P(0, 2)$, 且在点 P 处有相同的切线 $y = 4x + 2$.

(1) 求 a, b, c, d 的值;

(2) 若 $x \geq -2$ 时, $f(x) \leq kg(x)$, 求 k 的取值范围.

【解析】(1) 由 $f(0) = 2$, 得 $b = 2$. 又 $f'(x) = 2x + a$, 而点 P 处切线斜率为 4, 所以 $a = f'(0) = 4$. 由 $g(0) = 2$ 得 $d = 2$. 又 $g'(x) = e^x(cx + d + c)$, 故 $g'(0) = c + d = 4$, 从而 $c = 2$. 因此 $a = 4$, $b = 2$, $c = 2$, $d = 2$.

(2) 代入所得系数, $f(x) = x^2 + 4x + 2$, $g(x) = 2e^x(x+1)$. 在 $x = -1$ 时, $f(-1) = -1$, $g(-1) = 0$, 所以不等式成立. 对 $x \neq -1$, 令 $R(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{e^{-x}}{2} \left(x+3 - \frac{1}{x+1} \right)$.

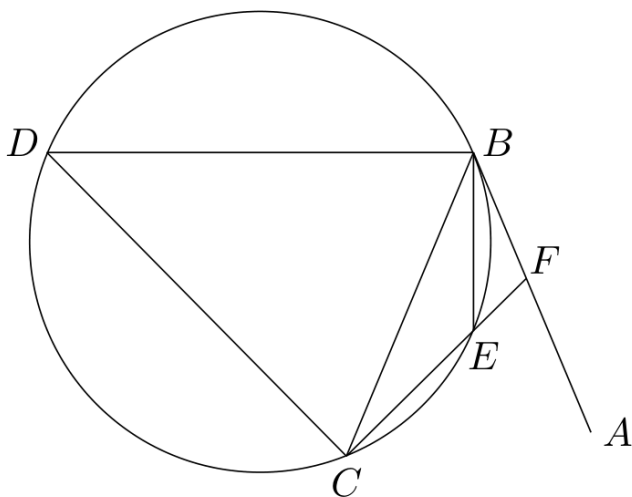
当 $-2 \leq x < -1$ 时, $g(x) < 0$, 不等式 $f(x) \leq kg(x)$ 等价于 $k \leq R(x)$. 求导得 $R'(x) = \frac{e^{-x}}{2} \frac{(x+2)^2(-x)}{(x+1)^2} \geq 0$, 所以 $R(x)$ 在 $[-2, -1)$ 上递增, 且 $R(-2) = e^2$, 从而此区间要求 $k \leq e^2$.

当 $x > -1$ 时, $g(x) > 0$, 不等式等价于 $k \geq R(x)$. 同样由导数符号知 $R(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上递增, 在 $(0, +\infty)$ 上递减, 所以最大值为 $R(0) = 1$, 从而要求 $k \geq 1$. 综合得 $k \in [1, e^2]$.

22. 如图, 直线 AB 为圆的切线, 切点为 B , 点 C 在圆上, $\angle ABC$ 的角平分线 BE 交圆于点 E , DB 垂直 BE 交圆于 D .

(1) 证明: $DB = DC$;

(2) 设圆的半径为 1, $BC = \sqrt{3}$, 延长 CE 交 AB 于点 F , 求 $\triangle BCF$ 外接圆的半径.



第 22 题图

【解析】(1) 由弦切角定理, $\angle ABE = \angle BCE$; 又因为 BE 平分 $\angle ABC$, 所以 $\angle ABE = \angle EBC$. 因而 $\angle BCE = \angle EBC$, 从而 $BE = CE$. 由于 $DB \perp BE$, 有 $\angle DBE = 90^\circ$, 所以 DE 是圆的直径, 进而 $\angle DCE = 90^\circ$. 在直角三角形 DBE 和 DCE 中, 它们有公共斜边 DE , 且 $BE = CE$, 故两三角形全等, 从而 $DB = DC$.

(2) 建立直角坐标系, 使 $B = (0, 0)$, 直线 AB 为 x 轴正半轴, 圆心为 $O = (0, 1)$. 因圆的半径为 1, 圆的方程为 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$. 由 $BC = \sqrt{3}$ 及 C 在圆上, 得 $x_C^2 + y_C^2 = 3$ 且 $x_C^2 + (y_C - 1)^2 = 1$, 两式相减得 $y_C = \frac{3}{2}$; 按图取 $C = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}\right)$, 所以 $\angle ABC = 60^\circ$.

射线 BE 是 $\angle ABC$ 的角平分线, 所以可取其方向向量为 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$. 令 $E = t\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 代入圆方程 $x^2 + y^2 - 2y = 0$, 得 $t^2 - t = 0$. 除去 $t = 0$ 对应的 B , 有 $t = 1$, 故 $E = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

直线 $DB \perp BE$, 可取其方向向量为 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 令 $D = t\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 代入圆方程得 $t^2 - \sqrt{3}t = 0$. 除去 $t = 0$ 后 $t = \sqrt{3}$, 所以 $D = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}\right)$. 于是 $DB = \sqrt{3}$, 且 $DC = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 0^2} = \sqrt{3}$, 故 $DB = DC$.

由 C 与 E 的横坐标相同, 直线 CE 为 $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 它与 AB 的交点为 $F = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 因此 $BF = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $CF = \frac{3}{2}$, 且 $\angle BFC = 90^\circ$. 三角形 BCF 的斜边为 $BC = \sqrt{3}$, 所以其外接圆半径为斜边的一半, 即 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

23. 已知曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = 4 + 5 \cos t, \\ y = 5 + 5 \sin t, \end{cases}$ (t 为参数), 以坐标原点为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系. 曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho = 2 \sin \theta$.

(1) 把 C_1 的参数方程化为极坐标方程;

(2) 求 C_1 与 C_2 交点的极坐标 ($\rho \geq 0, 0 \leq \theta < 2\pi$).

【解析】(1) 由参数方程知 C_1 是圆 $(x-4)^2 + (y-5)^2 = 25$. 代入 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 得 $\rho^2 - 8\rho \cos \theta - 10\rho \sin \theta + 16 = 0$.

(2) 将 $\rho = 2 \sin \theta$ 代入上式, 得 $4 \sin^2 \theta - 16 \sin \theta \cos \theta - 20 \sin^2 \theta + 16 = 0$, 即 $1 - \sin^2 \theta - \sin \theta \cos \theta = 0$. 化简为 $\cos \theta (\cos \theta - \sin \theta) = 0$.

因为 $\rho \geq 0$ 且 $\rho = 2 \sin \theta$, 所以 $\sin \theta \geq 0$, 在 $0 \leq \theta < 2\pi$ 内有 $0 \leq \theta \leq \pi$. 当 $\cos \theta = 0$ 时, $\theta = \frac{\pi}{2}, \rho = 2$; 当 $\cos \theta = \sin \theta$ 时, $\theta = \frac{\pi}{4}, \rho = \sqrt{2}$. 因此交点的极坐标为 $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ 和 $(2, \frac{\pi}{2})$.

24. 已知函数 $f(x) = |2x-1| + |2x+a|, g(x) = x+3$.

(1) 当 $a = -2$ 时, 求不等式 $f(x) < g(x)$ 的解集;

(2) 设 $a > -1$, 且当 $x \in [-\frac{a}{2}, \frac{1}{2}]$ 时, $f(x) \leq g(x)$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = -2$ 时, $f(x) = |2x-1| + |2x-2|$. 分 $x < \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \leq x < 1, x \geq 1$ 三种情况讨论: $x < \frac{1}{2}$ 时, $f(x) = 3 - 4x$, 由 $f(x) < x+3$ 得 $x > 0$, 所以得到 $(0, \frac{1}{2})$; $\frac{1}{2} \leq x < 1$ 时, $f(x) = 1$, 不等式恒成立, 所以得到 $[\frac{1}{2}, 1)$; $x \geq 1$ 时, $f(x) = 4x - 3$, 由 $f(x) < x+3$ 得 $x < 2$, 所以得到 $[1, 2)$. 合并得解集为 $(0, 2)$.

(2) 因为 $a > -1$, 所以 $-\frac{a}{2} < \frac{1}{2}$. 当 $x \in [-\frac{a}{2}, \frac{1}{2}]$ 时, $2x-1 \leq 0, 2x+a \geq 0$, 故 $f(x) = 1 - 2x + 2x + a = a+1$. 要使 $f(x) \leq g(x) = x+3$ 对该区间内所有 x 成立, 只需在左端点检验: $a+1 \leq 3 - \frac{a}{2}$, 即 $a \leq \frac{4}{3}$. 与 $a > -1$ 合并, 得 $a \in (-1, \frac{4}{3}]$.

2013 年新课标 I 卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{x \mid x = n^2, n \in A\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $\{1, 4\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{9, 16\}$ D. $\{1, 2\}$

【答案】A

【解析】由 $n \in A$ 可得 $B = \{1^2, 2^2, 3^2, 4^2\} = \{1, 4, 9, 16\}$, 因此 $A \cap B = \{1, 4\}$, 故选 A.

2. $\frac{1+2i}{(1-i)^2} = (\quad)$

- A. $-1 - \frac{1}{2}i$ B. $-1 + \frac{1}{2}i$ C. $1 + \frac{1}{2}i$ D. $1 - \frac{1}{2}i$

【答案】B

【解析】先计算分母: $(1-i)^2 = 1 - 2i + i^2 = -2i$. 因而 $\frac{1+2i}{(1-i)^2} = \frac{1+2i}{-2i} = -1 + \frac{1}{2}i$, 故选 B.

3. 从 1, 2, 3, 4 中任取 2 个不同的数, 则取出的 2 个数之差的绝对值为 2 的概率是 $(\quad)$

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{6}$

【答案】B

【解析】从 1, 2, 3, 4 中任取两个不同的数共有 $C_4^2 = 6$ 种取法. 差的绝对值为 2 的取法只有 $\{1, 3\}$ 和 $\{2, 4\}$, 共有 2 种, 所以所求概率为 $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$, 故选 B.

4. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$, 则 C 的渐近线方程为 $(\quad)$

- A. $y = \pm \frac{1}{4}x$ B. $y = \pm \frac{1}{3}x$ C. $y = \pm \frac{1}{2}x$ D. $y = \pm x$

【答案】C

【解析】双曲线的焦半距满足 $c^2 = a^2 + b^2$, 且离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{2}$. 因此 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{c^2 - a^2}{a^2} = e^2 - 1 = \frac{5}{4} - 1 = \frac{1}{4}$, 从而 $\frac{b}{a} = \frac{1}{2}$. 双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 即 $y = \pm \frac{1}{2}x$, 故选 C.

5. 已知命题 $p: \forall x \in \mathbf{R}, 2^x < 3^x$; 命题 $q: \exists x \in \mathbf{R}, x^3 = 1 - x^2$, 则下列命题中为真命题的是 $(\quad)$

- A. $p \wedge q$ B. $\neg p \wedge q$ C. $p \wedge \neg q$ D. $\neg p \wedge \neg q$

【答案】B

【解析】命题 p 不成立, 因为取 $x = -1$ 时 $2^{-1} = \frac{1}{2} > \frac{1}{3} = 3^{-1}$. 令 $h(x) = x^3 + x^2 - 1$, 则 $h(0) = -1 < 0$, $h(1) = 1 > 0$, 由零点存在性定理, 方程 $x^3 = 1 - x^2$ 在 $(0, 1)$ 内有实根, 所以命题 q 成立. 因此真命题为 $\neg p \wedge q$, 故选 B.

6. 设首项为 1, 公比为 $\frac{2}{3}$ 的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 则 $(\quad)$

A. $S_n = 2a_n - 1$

B. $S_n = 3a_n - 2$

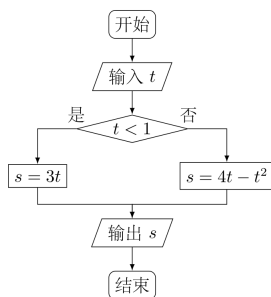
C. $S_n = 4 - 3a_n$

D. $S_n = 3 - 2a_n$

【答案】D

【解析】等比数列的通项为 $a_n = \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$, 所以 $S_n = \frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n}{1 - \frac{2}{3}} = 3 - 3\left(\frac{2}{3}\right)^n = 3 - 2\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = 3 - 2a_n$, 故选 D.

7. 执行下面的程序框图, 若输入的 $t \in [-1, 3]$, 则输出的 s 属于 ()



第 7 题图

A. $[-3, 4]$

B. $[-5, 2]$

C. $[-4, 3]$

D. $[-2, 5]$

【答案】A

【解析】当 $t < 1$ 时, $t \in [-1, 1)$, 程序输出 $s = 3t$, 故 $s \in [-3, 3)$. 当 $t \geq 1$ 时, $t \in [1, 3]$, 输出 $s = 4t - t^2 = 4 - (t - 2)^2$, 故 $s \in [3, 4]$. 合并得 $s \in [-3, 4]$, 故选 A.

8. O 为坐标原点, F 为抛物线 $C: y^2 = 4\sqrt{2}x$ 的焦点, P 为 C 上一点, 若 $|PF| = 4\sqrt{2}$, 则 $\triangle POF$ 的面积为 ()

A. 2

B. $2\sqrt{2}$

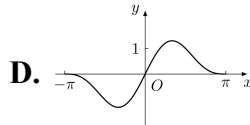
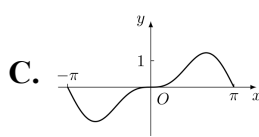
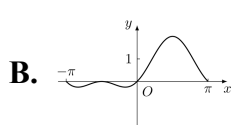
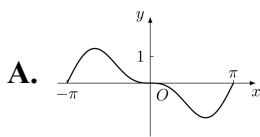
C. $2\sqrt{3}$

D. 4

【答案】C

【解析】抛物线方程为 $y^2 = 4px$, 所以 $p = \sqrt{2}$, 焦点为 $F(\sqrt{2}, 0)$. 设 $P(x, y)$ 在抛物线上, 由抛物线的焦半径公式得 $PF = x + p$, 于是 $x + \sqrt{2} = 4\sqrt{2}$, 即 $x = 3\sqrt{2}$. 再由抛物线方程得 $y^2 = 4\sqrt{2} \cdot 3\sqrt{2} = 24$, 所以 $|y| = 2\sqrt{6}$. 三角形 POF 以 $OF = \sqrt{2}$ 为底, 点 P 到 x 轴的距离为 $2\sqrt{6}$, 故 $S_{\triangle POF} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot 2\sqrt{6} = 2\sqrt{3}$, 故选 C.

9. 函数 $f(x) = (1 - \cos x) \sin x$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的图象大致为 ()



【答案】C

【解析】在区间 $[-\pi, \pi]$ 上, $1 - \cos x \geq 0$, 所以 $f(x)$ 的符号与 $\sin x$ 相同: 在 $(-\pi, 0)$ 上为负, 在 $(0, \pi)$ 上为正, 并且在 $-\pi, 0, \pi$ 处为零. 此外, $f(-x) = -f(x)$, 图象关于原点对称. 又 $f'(0) = 0$, 且 $f(x) \sim \frac{x^3}{2}$ (x 趋近于 0), 所以图象在原点附近平缓地穿过 x 轴. 只有选项 C 同时符合这些特征, 故选 C.

10. 已知锐角三角形 ABC 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , $23 \cos^2 A + \cos 2A = 0$, $a = 7, c = 6$, 则 $b =$ ()

A. 10

B. 9

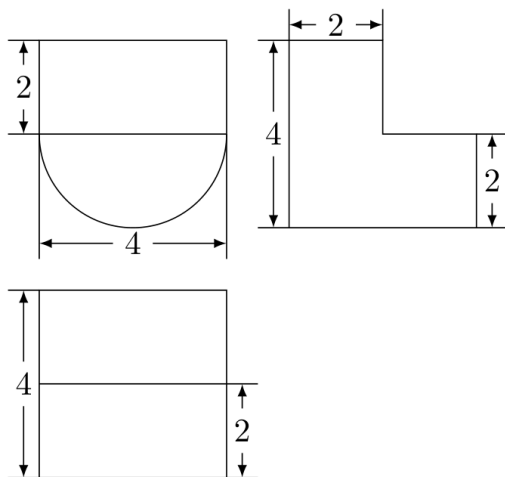
C. 8

D. 5

【答案】 D

【解析】由倍角公式 $\cos 2A = 2 \cos^2 A - 1$, 原条件化为 $23 \cos^2 A + 2 \cos^2 A - 1 = 0$, 即 $25 \cos^2 A = 1$. 因为三角形为锐角三角形, $\cos A > 0$, 所以 $\cos A = \frac{1}{5}$. 由余弦定理, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, 代入 $a = 7, c = 6$ 得 $49 = b^2 + 36 - \frac{12}{5}b$, 即 $5b^2 - 12b - 65 = 0$. 解得 $b = 5$ 或 $b = -\frac{13}{5}$. 因为边长为正, 所以 $b = 5$, 故选 D.

11. 某几何体的三视图如图所示, 则该几何体的体积为 ()



第 11 题图

A. $16 + 8\pi$ B. $8 + 8\pi$ C. $16 + 16\pi$ D. $8 + 16\pi$

【答案】 A

【解析】由三视图可读出, 几何体由一个长、宽、高分别为 4, 2, 2 的长方体和一个沿长为 4 的方向延伸、底面直径为 4 的半圆柱组成. 长方体体积为 $4 \times 2 \times 2 = 16$, 半圆柱的底面半径为 2, 体积为 $\frac{1}{2} \pi \times 2^2 \times 4 = 8\pi$. 所以几何体体积为 $16 + 8\pi$, 故选 A.

12. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2x, & x \leq 0, \\ \ln(x+1), & x > 0, \end{cases}$ 若 $|f(x)| \geq ax$, 则 a 的取值范围是 ()

A. $(-\infty, 0]$ B. $(-\infty, 1]$ C. $[-2, 1]$ D. $[-2, 0]$

【答案】 D

【解析】当 $x \leq 0$ 时, $f(x) = -x^2 + 2x \leq 0$, 所以 $|f(x)| = x^2 - 2x$. 要使不等式对所有 $x \leq 0$ 成立, 需要 $x^2 - 2x \geq ax$, 即 $x(x - a - 2) \geq 0$. 对全部 $x \leq 0$ 成立的充要条件是 $a \geq -2$. 当 $x > 0$ 时, $f(x) = \ln(x+1) > 0$, 不等式等价于 $a \leq \frac{\ln(x+1)}{x}$. 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+1)}{x} = 0$, 要对所有 $x > 0$ 成立必须 $a \leq 0$; 反之 $a \leq 0$ 时右端 $ax \leq 0 < f(x)$, 不等式确实成立. 因此 $a \in [-2, 0]$, 故选 D.

二、填空题

13. 已知两个单位向量 a, b 的夹角为 60° , $c = ta + (1-t)b$, 若 $b \cdot c = 0$, 则 $t =$ _____.

【答案】 2

【解析】因为 a, b 是单位向量且夹角为 60° , 所以 $b \cdot a = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, $b \cdot b = 1$. 于是 $b \cdot c = tb \cdot a + (1-t)b \cdot b = \frac{t}{2} + 1 - t = 1 - \frac{t}{2}$. 由 $b \cdot c = 0$ 得 $t = 2$.

14. 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 1 \leq x \leq 3, \\ -1 \leq x - y \leq 0, \end{cases}$, 则 $z = 2x - y$ 的最大值为_____.

【答案】 3

【解析】由 $-1 \leq x - y \leq 0$ 得 $x \leq y \leq x + 1$. 对固定的 x , $z = 2x - y$ 随 y 增大而减小, 因此取最小的 $y = x$ 时, $z = x$. 再由 $1 \leq x \leq 3$, 得 z 的最大值为 3.

15. 已知 H 是球 O 的直径 AB 上一点, $AH : HB = 1 : 2$, $AB \perp$ 平面 α , H 为垂足, 平面 α 截球 O 所得截面的面积为 π , 则球 O 的表面积为_____.

【答案】 $\frac{9\pi}{2}$

【解析】设球半径为 R . 因为 $AH : HB = 1 : 2$ 且 $AB = 2R$, 所以 $AH = \frac{2R}{3}$. O 是 AB 的中点, 故 $OH = R - \frac{2R}{3} = \frac{R}{3}$. 截面面积为 π , 截面半径为 1, 由球的截面关系得 $R^2 - OH^2 = 1^2$, 即 $R^2 - \frac{R^2}{9} = 1$, 所以 $R^2 = \frac{9}{8}$. 球的表面积为 $4\pi R^2 = \frac{9\pi}{2}$.

16. 设当 $x = \theta$ 时, 函数 $f(x) = \sin x - 2 \cos x$ 取得最大值, 则 $\cos \theta =$ _____.

【答案】 $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】由柯西不等式, $f(x) = \sin x - 2 \cos x \leq \sqrt{1^2 + (-2)^2} \sqrt{\sin^2 x + \cos^2 x} = \sqrt{5}$. 取得最大值时, $(\sin \theta, \cos \theta)$ 与 $(1, -2)$ 同方向, 因此 $\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{5}}$, $\cos \theta = -\frac{2}{\sqrt{5}} = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

三、解答题

17. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_3 = 0$, $S_5 = -5$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\left\{ \frac{1}{a_{2n-1}a_{2n+1}} \right\}$ 的前 n 项和.

【解析】(1) 设等差数列首项为 a_1 , 公差为 d . 由 $S_3 = \frac{3}{2}(2a_1 + 2d) = 3(a_1 + d) = 0$, 得 $a_1 + d = 0$. 又 $S_5 = \frac{5}{2}(2a_1 + 4d) = 5(a_1 + 2d) = -5$, 得 $a_1 + 2d = -1$. 两式相减可得 $d = -1$, 从而 $a_1 = 1$, 所以 $a_n = a_1 + (n-1)d = 2 - n$.

(2) 由 $a_{2k-1} = 3 - 2k$, $a_{2k+1} = 1 - 2k$, 数列的第 k 项为 $\frac{1}{(3-2k)(1-2k)} = \frac{1}{(2k-3)(2k-1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-3} - \frac{1}{2k-1} \right)$. 因而前 n 项和为 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_{2k-1}a_{2k+1}} = \frac{1}{2} \left(-1 - \frac{1}{2n-1} \right) = \frac{n}{1-2n}$.

18. 为了比较两种治疗失眠症的药(分别称为 A 药, B 药)的疗效, 随机地选取 20 位患者服用 A 药, 20 位患者服用 B 药, 这 40 位患者在服用一段时间后, 记录他们日平均增加的睡眠时间(单位: h). 试验的观测结果如下:

服用 A 药的 20 位患者日平均增加的睡眠时间:

0.6 1.2 2.7 1.5 2.8 1.8 2.2 2.3 3.2 3.5 2.5 2.6 1.2 2.7 1.5 2.9 3.0 3.1 2.3 2.4

服用 B 药的 20 位患者日平均增加的睡眠时间:

3.2 1.7 1.9 0.8 0.9 2.4 1.2 2.6 1.3 1.4 1.6 0.5 1.8 0.6 2.1 1.1 2.5 1.2 2.7 0.5

(1) 分别计算两组数据的平均数, 从计算结果看, 哪种药的疗效更好?

(2) 根据两组数据完成下面茎叶图, 从茎叶图看, 哪种药的疗效更好?

A 药		B 药
6	0	5 5 6 8 9
8 5 5 2 2	1	1 2 2 3 4 6 7 8 9
9 8 7 7 6 5 4 3 3 2	2	1 4 5 6 7
5 2 1 0	3	2

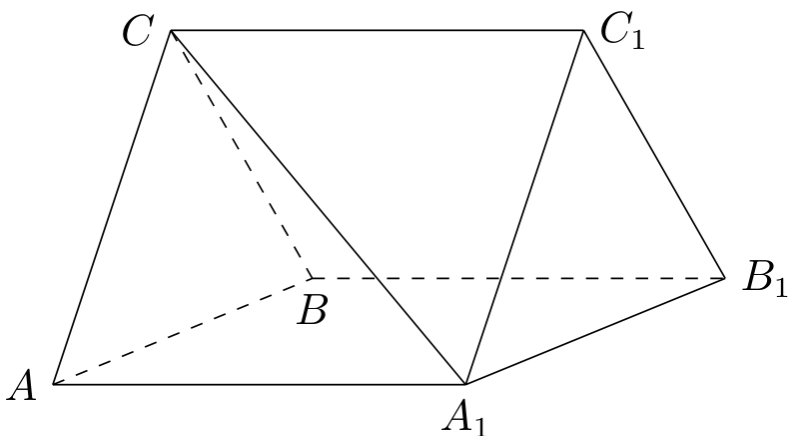
【解析】(1) A 药数据的总和为 46.0, B 药数据的总和为 32.0, 所以两组数据的平均数分别为 $\bar{x}_A = \frac{46.0}{20} = 2.3$, $\bar{x}_B = \frac{32.0}{20} = 1.6$. 从平均数看, A 药疗效更好.

(2) 以整数部分为茎、十分位数字为叶, 叶按从小到大的顺序排列. A 药各茎的叶分别为: 茎 0 的叶为 6, 茎 1 的叶为 2, 2, 5, 5, 8, 茎 2 的叶为 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 茎 3 的叶为 0, 1, 2, 5. B 药各茎的叶分别为: 茎 0 的叶为 5, 5, 6, 8, 9, 茎 1 的叶为 1, 2, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 茎 2 的叶为 1, 4, 5, 6, 7, 茎 3 的叶为 2. 这些叶与题中给出的 20 个数据逐一对应. A 药有更多数据落在茎 2、3 中, 整体分布位置高于 B 药, 因此从茎叶图看 A 药疗效更好.

19. 如图, 三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $CA = CB$, $AB = AA_1$, $\angle BAA_1 = 60^\circ$.

(1) 证明: $AB \perp A_1C$

(2) 若 $AB = CB = 2$, $A_1C = \sqrt{6}$, 求三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积.



第 19 题图

【解析】(1) 设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{u}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{v}$, $\overrightarrow{AA_1} = \mathbf{w}$. 由 $CA = CB$ 得 $|\mathbf{v}| = |\mathbf{v} - \mathbf{u}|$, 所以 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{2}|\mathbf{u}|^2$. 又 $AB = AA_1$, 且 $\angle BAA_1 = 60^\circ$, 所以 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = |\mathbf{u}||\mathbf{w}| \cos 60^\circ = \frac{1}{2}|\mathbf{u}|^2$. 因此 $\mathbf{u} \cdot \overrightarrow{A_1C} = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{w}) = 0$, 故 $AB \perp A_1C$.

(2) 取 A 为坐标原点, 令 $B = (2, 0, 0)$, $C = (1, \sqrt{3}, 0)$. 因为 $AA_1 = AB = 2$ 且 $\angle BAA_1 = 60^\circ$, 可设 $A_1 = (1, u, v)$, 并由 $AA_1 = 2$ 得 $u^2 + v^2 = 3$. 又 $A_1C = \sqrt{6}$, 所以 $6 = (1-1)^2 + (\sqrt{3}-u)^2 + v^2 = 3 - 2\sqrt{3}u + u^2 + v^2 = 6 - 2\sqrt{3}u$, 从而 $u = 0$, 再得 $|v| = \sqrt{3}$. 于是三棱柱的高为 $\sqrt{3}$. 底面 ABC 为边长 2 的等边三角形, 面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 = \sqrt{3}$, 故体积为 $\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$.

20. 已知函数 $f(x) = e^x(ax+b) - x^2 - 4x$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $y = 4x + 4$.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 讨论 $f(x)$ 的单调性, 并求 $f(x)$ 的极大值.

【解析】(1) 由切线经过 $(0, f(0))$, 得 $f(0) = 4$, 即 $b = 4$. 又 $f'(x) = e^x(ax+a+b) - 2x - 4$, 所以 $f'(0) = a + b - 4$. 切线斜率为 4, 故 $a + b - 4 = 4$. 代入 $b = 4$ 得 $a = 4$.

(2) 代入 $a = b = 4$, 得 $f'(x) = e^x(4x+8) - 2x - 4 = 2(x+2)(2e^x - 1)$. 因此临界点为 $x = -2$ 和 $x = -\ln 2$. 当 $x < -2$ 时, $x+2 < 0$ 且 $2e^x - 1 < 0$, 故 $f'(x) > 0$; 当 $-2 < x < -\ln 2$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x > -\ln 2$ 时, $f'(x) > 0$. 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, -2)$ 和 $(-\ln 2, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(-2, -\ln 2)$ 上单调递减. 在 $x = -2$ 处导数由正变负, 故函数取得极大值 $f(-2) = e^{-2}(-8+4) - 4 - 4(-2) = 4(1 - e^{-2})$.

21. 已知圆 $M: (x+1)^2 + y^2 = 1$, 圆 $N: (x-1)^2 + y^2 = 9$, 动圆 P 与圆 M 外切并与圆 N 内切, 圆心 P 的轨迹为曲线 C .

(1) 求 C 的方程;

(2) l 是与圆 P , 圆 M 都相切的一条直线, l 与曲线 C 交于 A, B 两点, 当圆 P 的半径最长时, 求 $|AB|$.

【解析】(1) 设圆 P 的半径为 r , 圆心坐标为 $P(x, y)$. 圆 P 与圆 M 外切、与圆 N 内切, 故 $PM = r + 1$, $PN = 3 - r$. 两式相加得 $PM + PN = 4$. 圆 $M(-1, 0)$ 与圆 $N(1, 0)$ 是椭圆的两个焦点, 因此 P 的轨迹满足 $PM + PN = 4$, 是以原点为中心、长半轴为 2、焦距为 2 的椭圆. 于是短半轴平方为 $4 - 1 = 3$, 轨迹方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$. 当 $P = (-2, 0)$ 时 $r = PM - 1 = 0$, 不构成圆, 故还应排除 $x = -2$.

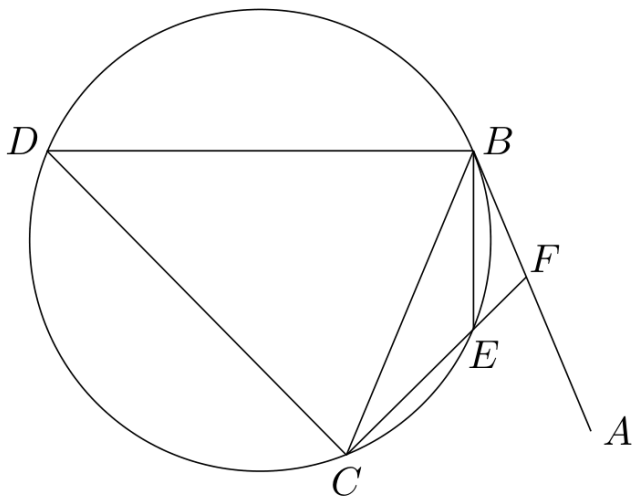
(2) 由椭圆上 PM 的最大值为 3, 可知圆 P 半径最长时 $r = 2$, 此时 $P = (2, 0)$. 对于这两个圆, 公共切线有两类. 第一类是两圆外切点处的公共切线 $x = 0$, 它与椭圆交于 $(0, \sqrt{3})$ 和 $(0, -\sqrt{3})$, 所以 $|AB| = 2\sqrt{3}$.

另一类公共外切线可设为 $x + ky + 4 = 0$. 由其到 $M(-1, 0)$ 和 $P(2, 0)$ 的距离分别为 1 和 2, 得 $k^2 = 8$, 故可取 $x \pm 2\sqrt{2}y + 4 = 0$. 以 $x + 2\sqrt{2}y + 4 = 0$ 为例, 代入椭圆方程得 $\frac{(-2\sqrt{2}y - 4)^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 即 $7y^2 + 12\sqrt{2}y + 9 = 0$. 两交点的纵坐标之差为 $\frac{6}{7}$, 由直线方程可知横坐标之差为 $2\sqrt{2} \cdot \frac{6}{7}$, 所以弦长为 $\frac{6}{7}\sqrt{1 + (2\sqrt{2})^2} = \frac{6}{7}\sqrt{9} = \frac{18}{7}$. 因而 $|AB| = 2\sqrt{3}$ 或 $\frac{18}{7}$.

22. 如图, 直线 AB 为圆的切线, 切点为 B , 点 C 在圆上, $\angle ABC$ 的角平分线 BE 交圆于点 E , DB 垂直 BE 交圆于 D .

(1) 证明: $DB = DC$;

(2) 设圆的半径为 1, $BC = \sqrt{3}$, 延长 CE 交 AB 于点 F , 求 $\triangle BCF$ 外接圆的半径.



第 22 题图

【解析】(1) 设 $\angle ABE = \angle EBC = \alpha$. 由切线与弦所夹的角等于弦所对的圆周角, $\angle BCE = \angle ABE = \alpha$, 所以 $\triangle BCE$ 为等腰三角形, 且 $CE = BE$. 又 $DB \perp BE$, 故 $\angle DBE = 90^\circ$, 从而 DE 是圆的直径. 在圆周上, $\angle EDB = \angle ECB = \alpha$, 所以在直角三角形 BDE 中, $\angle BED = 90^\circ - \alpha$. 同弦 BD 所对的圆周角相等, 故 $\angle BCD = \angle BED = 90^\circ - \alpha$. 另一方面, $\angle DBC = 90^\circ - \angle EBC = 90^\circ - \alpha$. 因此 $\angle DBC = \angle BCD$, 从而 $DB = DC$.

(2) 圆的半径为 1, 弦 $BC = \sqrt{3}$, 所以弦 BC 所对的圆心角为 120° . 由切线与弦所夹的角, $\angle ABC = 60^\circ$, 从而角平分线给出 $\angle ABE = \angle EBC = 30^\circ$. 又由切线与弦所夹的角, $\angle BCE = \angle ABE = 30^\circ$. 因为 F 在 CE 的延长线上且 F 在切线 AB 上, 所以 $\angle CBF = \angle CBA = 60^\circ$, $\angle BCF = \angle BCE = 30^\circ$, 于是 $\angle BFC = 90^\circ$. 三角形 BCF 为直角三角形, 斜边 $BC = \sqrt{3}$, 其外接圆直径为 BC , 故外接圆半径为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

23. 已知曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = 4 + 5 \cos t, \\ y = 5 + 5 \sin t, \end{cases}$ (t 为参数), 以坐标原点为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho = 2 \sin \theta$.

(1) 把 C_1 的参数方程化为极坐标方程;

(2) 求 C_1 与 C_2 交点的极坐标 ($\rho \geq 0, 0 \leq \theta < 2\pi$).

【解析】(1) 由参数方程消去 t , 得 $(x-4)^2 + (y-5)^2 = 25$, 即 $x^2 + y^2 - 8x - 10y + 16 = 0$. 代入 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 得到 $\rho^2 - 8\rho \cos \theta - 10\rho \sin \theta + 16 = 0$.

(2) 方程 $\rho = 2 \sin \theta$ 等价于 $x^2 + y^2 = 2y$. 与 C_1 的直角坐标方程联立, 作差得 $x + y = 2$. 代入 $x^2 + y^2 = 2y$, 得 $(2-y)^2 + y^2 = 2y$, 即 $y^2 - 3y + 2 = 0$. 因此交点为 $(1, 1)$ 和 $(0, 2)$. 在 $\rho \geq 0, 0 \leq \theta < 2\pi$ 的条件下, 它们的极坐标分别为 $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ 和 $(2, \frac{\pi}{2})$.

24. 已知函数 $f(x) = |2x - 1| + |2x + a|$, $g(x) = x + 3$.

(1) 当 $a = -2$ 时, 求不等式 $f(x) < g(x)$ 的解集;

(2) 设 $a > -1$, 且当 $x \in [-\frac{a}{2}, \frac{1}{2}]$ 时, $f(x) \leq g(x)$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = -2$ 时, $f(x) = |2x - 1| + |2x - 2|$. 按 $x = \frac{1}{2}, x = 1$ 分段:

$$f(x) = \begin{cases} 3 - 4x, & x < \frac{1}{2}, \\ 1, & \frac{1}{2} \leq x < 1, \\ 4x - 3, & x \geq 1. \end{cases}$$

在 $x < \frac{1}{2}$ 时, $3 - 4x < x + 3$ 等价于 $x > 0$, 得到 $(0, \frac{1}{2})$; 在 $\frac{1}{2} \leq x < 1$ 时, 不等式恒成立; 在 $x \geq 1$ 时, $4x - 3 < x + 3$ 等价于 $x < 2$, 得到 $[1, 2)$. 合并得解集为 $(0, 2)$.

(2) 因为 $a > -1$, 所以 $-\frac{a}{2} < \frac{1}{2}$. 当 $x \in [-\frac{a}{2}, \frac{1}{2}]$ 时, $2x + a \geq 0, 2x - 1 < 0$, 从而 $f(x) = 1 - 2x + 2x + a = a + 1$. 要使 $f(x) \leq g(x) = x + 3$ 对该区间内所有 x 成立, 只需在左端点取最小值, 即 $a + 1 \leq -\frac{a}{2} + 3$. 解得 $a \leq \frac{4}{3}$. 与 $a > -1$ 合并, 得 $a \in (-1, \frac{4}{3}]$.

2013 年新课标 II 卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $M = \{x \mid (x-1)^2 < 4, x \in \mathbf{R}\}$, $N = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$

- A. $\{0, 1, 2\}$ B. $\{-1, 0, 1, 2\}$ C. $\{-1, 0, 2, 3\}$ D. $\{0, 1, 2, 3\}$

【答案】 A

【解析】 由 $(x-1)^2 < 4$ 得 $-2 < x-1 < 2$, 所以 $-1 < x < 3$, 即 $M = (-1, 3)$. 与 $N = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$ 求交集时, -1 和 3 不在 M 中, 故 $M \cap N = \{0, 1, 2\}$, 选 A.

2. 设复数 z 满足 $(1-i)z = 2i$, 则 $z = (\quad)$

- A. $-1+i$ B. $-1-i$ C. $1+i$ D. $1-i$

【答案】 A

【解析】 将等式两边同乘 $1+i$, 得

$$z = \frac{2i}{1-i} = \frac{2i(1+i)}{(1-i)(1+i)} = i(1+i) = -1+i$$

故选 A.

3. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 已知 $S_3 = a_2 + 10a_1$, $a_5 = 9$, 则 $a_1 = (\quad)$

- A. $\frac{1}{3}$ B. $-\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{9}$ D. $-\frac{1}{9}$

【答案】 C

【解析】 设等比数列的公比为 q . 由 $a_5 = 9$ 可知 $a_1 \neq 0$, 于是

$$a_1(1+q+q^2) = a_1q + 10a_1$$

约去 a_1 得 $q^2 = 9$, 即 $q = 3$ 或 $q = -3$. 两种情形都满足 $q^4 = 81$, 所以 $a_1q^4 = 9$,
 $\Rightarrow, a_1 = \frac{9}{81} = \frac{1}{9}$. 故选 C.

4. 已知 m, n 为异面直线, $m \perp$ 平面 α , $n \perp$ 平面 β , 直线 l 满足 $l \perp m, l \perp n, l \not\subset \alpha, l \not\subset \beta$, 则 $(\quad)$

- A. $\alpha \parallel \beta$ 且 $l \parallel \alpha$ B. $\alpha \perp \beta$ 且 $l \perp \beta$
 C. α 与 β 相交, 且交线垂直于 l D. α 与 β 相交, 且交线平行于 l

【答案】 D

【解析】 因为 $m \perp \alpha$, 且 $l \perp m$, 所以 l 的方向平行于平面 α ; 同理, l 的方向也平行于平面 β . 若 $\alpha \parallel \beta$, 则它们的法向量 m, n 平行, 与 m, n 为异面直线矛盾. 因此 α 与 β 相交.

两相交平面的公共方向只有交线方向, 故同时平行于两个平面的直线 l 必与交线平行. 由题设 $l \not\subset \alpha$ 且 $l \not\subset \beta$, 可知交线平行于 l , 选 D.

5. 已知 $(1+ax)(1+x)^5$ 的展开式中 x^2 的系数为 5, 则 $a = (\quad)$

- A. -4 B. -3 C. -2 D. -1

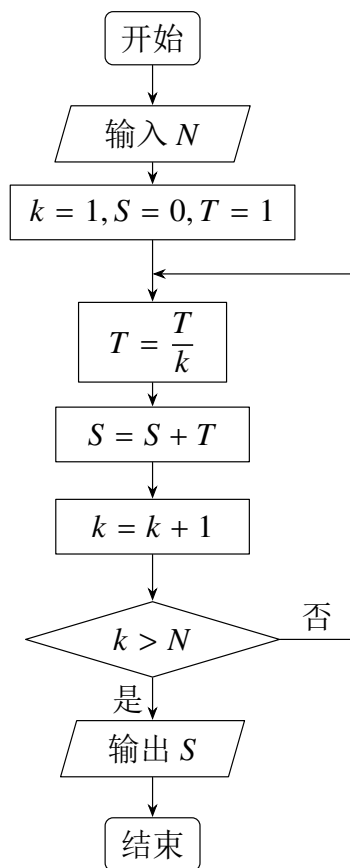
【答案】 D

【解析】展开式中 x^2 的来源有两种: 从 $(1+x)^5$ 中取 x^2 , 或从 ax 与 $(1+x)^5$ 中的 x 相乘. 因此 x^2 的系数为

$$C_5^2 + aC_5^1 = 10 + 5a$$

由题意 $10 + 5a = 5$, 得 $a = -1$, 故选 D.

6. 执行如图的程序框图, 如果输入的 $N = 10$, 那么输出的 $S = (\quad)$



第 6 题图

A. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{10}$

B. $1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{10!}$

C. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{11}$

D. $1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{11!}$

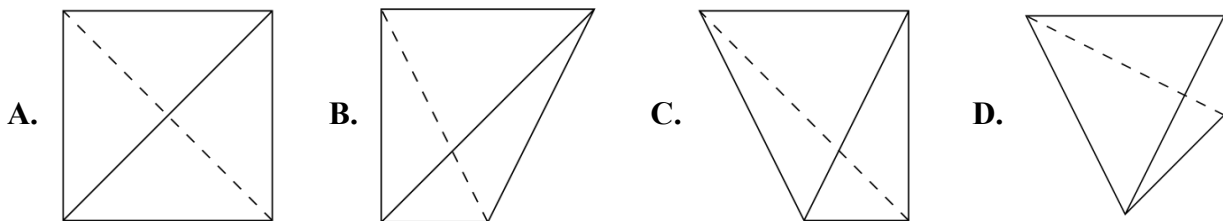
【答案】 B

【解析】按程序框图逐次计算. 初值为 $k = 1, S = 0, T = 1$. 每次循环先令 $T \leftarrow T/k$, 再令 $S \leftarrow S + T$, 最后令 $k \leftarrow k + 1$. 因此各次加入 S 的项依次为 $1, \frac{1}{2!}, \frac{1}{3!}, \dots, \frac{1}{10!}$. 当第十次循环结束时 $k = 11 > 10$, 程序停止, 故输出

$$S = 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{10!}$$

选 B.

7. 一个四面体的顶点在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中的坐标分别是 $(1,0,1), (1,1,0), (0,1,1), (0,0,0)$, 画该四面体三视图中的正视图时, 以 zOx 平面为投影面, 则得到正视图可以为 ()



【答案】A

【解析】以 zOx 平面为投影面时, 空间点 (x, y, z) 的投影坐标为 (x, z) . 四个顶点的投影分别为 $(1, 1), (1, 0), (0, 1), (0, 0)$. 它们组成一个正方形; 四面体的六条棱投影后包含正方形的两条对角线, 其中一条为实线、另一条为虚线. 因此正视图可以是选项 A.

8. 设 $a = \log_3 6$, $b = \log_5 10$, $c = \log_7 14$, 则 ()

A. $c > b > a$ B. $b > c > a$ C. $a > c > b$ D. $a > b > c$

【答案】D

【解析】对 $t > 1$ 令 $g(t) = \log_t(2t) = 1 + \frac{\ln 2}{\ln t}$. 则

$$g'(t) = -\frac{\ln 2}{t(\ln t)^2} < 0$$

所以 $g(t)$ 在 $(1, +\infty)$ 上递减. 由于 $3 < 5 < 7$, 有

$$a = g(3) > g(5) = b > g(7) = c$$

故选 D.

9. 已知 $a > 0$, x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x \geq 1, \\ x + y \leq 3, \\ y \geq a(x - 3), \end{cases}$ 若 $z = 2x + y$ 的最小值为 1, 则 $a =$ ()

A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$

C. 1

D. 2

【答案】B

【解析】由约束条件可得 $1 \leq x \leq 3$, 且

$$a(x - 3) \leq y \leq 3 - x$$

因为目标函数 $z = 2x + y$ 关于 y 的系数为正, 所以固定 x 时, 最小值在下边界 $y = a(x - 3)$ 上取得. 此时

$$z = 2x + a(x - 3) = (a + 2)x - 3a$$

由于 $a > 0$, 该式随 x 增大而增大, 故在 $x = 1, y = -2a$ 处取得最小值, 且

$$z_{\min} = 2 - 2a$$

由 $z_{\min} = 1$ 得 $a = \frac{1}{2}$, 选 B.

10. 已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, 下列结论中错误的是 ()

A. $\exists x_0 \in \mathbf{R}, f(x_0) = 0$

【解析】三角形 ABC 的面积为 1. 直线斜率为正, 按其与三角形边界的交点位置分类.

若 $b \leq 0$, 要与三角形内部相交必须有 $a + b > 0$, 此时直线与 AB 、 BC 相交. 直线一侧在顶点 B 处的三角形面积为

$$\frac{(a+b)^2}{2a(a+1)}$$

令其等于 $1/2$ 得 $(a+b)^2 = a(a+1)$, 从而 $b = \sqrt{a(a+1)} - a > 0$, 与 $b \leq 0$ 矛盾. 因此此时无解.

若 $0 < b < 1$ 且 $a \geq b$, 直线与 AB 、 BC 相交. 同样由面积条件得 $(a+b)^2 = a(a+1)$, $a = \frac{b^2}{1-2b}$. 条件 $a \geq b > 0$ 等价于 $\frac{1}{3} \leq b < \frac{1}{2}$.

若 $0 < b < 1$ 且 $0 < a < b$, 直线与 AC 、 BC 相交. 顶点 C 一侧的三角形面积为

$$\frac{(1-b)^2}{1-a^2}$$

令其等于 $1/2$, 得 $a^2 = 1 - 2(1-b)^2$. 由 $a > 0$ 及 $a < b$, 得到

$$1 - \frac{\sqrt{2}}{2} < b < \frac{1}{3}$$

若 $b \geq 1$, 有交点时必为 $a > b > 1$, 直线与 AB 、 AC 相交, 顶点 A 一侧的三角形面积为 $\frac{(a-b)^2}{2a(a-1)}$. 令其为 $1/2$ 得 $(a-b)^2 = a(a-1)$, 即 $b = a - \sqrt{a(a-1)} < 1$, 矛盾; 其余情形直线不把三角形分成两块正面积区域.

合并可行范围, 得

$$1 - \frac{\sqrt{2}}{2} < b < \frac{1}{2}$$

故选 B.

二、填空题

13. 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 2, E 为 CD 的中点, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BD} =$ _____.

【答案】 2

【解析】建立直角坐标系, 取 $A = (0,0)$, $B = (2,0)$, $C = (2,2)$, $D = (0,2)$. 则 $E = (1,2)$, 所以 $\overrightarrow{AE} = (1,2)$, $\overrightarrow{BD} = (-2,2)$. 因此

$$\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BD} = 1 \times (-2) + 2 \times 2 = 2$$

14. 从 n 个正整数 $1, 2, \dots, n$ 中任意取出两个不同的数, 若取出的两数之和等于 5 的概率为 $\frac{1}{14}$, 则 $n =$ _____.

【答案】 8

【解析】所有取法共有 C_n^2 种. 和为 5 的取法只有 $(1,4)$ 和 $(2,3)$, 所以有两种, 且必须有 $n \geq 4$. 由题意 $\frac{2}{C_n^2} = \frac{1}{14}$, $C_n^2 = 28$. 于是 $n(n-1)/2 = 28$, 即 $n^2 - n - 56 = 0$, 解得正整数 $n = 8$.

15. 设 θ 为第二象限角, 若 $\tan\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$, 则 $\sin \theta + \cos \theta =$ _____.

【答案】 $-\frac{\sqrt{10}}{5}$

【解析】设 $t = \tan \theta$. 由正切和角公式,

$$\frac{t+1}{1-t} = \frac{1}{2}$$

所以 $2t+2=1-t$, 得 $t=-\frac{1}{3}$. 因 θ 在第二象限, $\sin \theta > 0$, $\cos \theta < 0$, 故 $\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{10}}$,

$$\cos \theta = -\frac{3}{\sqrt{10}}. \text{ 因此 } \sin \theta + \cos \theta = -\frac{2}{\sqrt{10}} = -\frac{\sqrt{10}}{5}.$$

16. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 已知 $S_{10}=0, S_{15}=25$, 则 nS_n 的最小值为_____.

【答案】-49

【解析】设等差数列首项为 a_1 , 公差为 d . 由 $S_{10}=5(2a_1+9d)=0, S_{15}=\frac{15}{2}(2a_1+14d)=25$ 得 $2a_1+9d=0, 2a_1+14d=\frac{10}{3}$, 从而 $d=\frac{2}{3}, a_1=-3$. 因此 $S_n=\frac{n}{2}\left(-6+\frac{2}{3}(n-1)\right)=\frac{n(n-10)}{3}, nS_n=\frac{n^2(n-10)}{3}$. 对正整数 n , 令 $G(n)=n^2(n-10)/3$, 则

$$G(n+1)-G(n)=\frac{3n^2-17n-9}{3}$$

当 $1 \leq n \leq 6$ 时该差为负, 当 $n \geq 7$ 时该差为正, 所以 $G(n)$ 在 $n=7$ 处取得最小值, 且

$$G(7)=\frac{49(-3)}{3}=-49$$

三、解答题

17. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $a = b \cos C + c \sin B$.

(1) 求 B ;

(2) 若 $b=2$, 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

【解析】(1) 由正弦定理, 存在正数 k , 使得 $a = k \sin A, b = k \sin B, c = k \sin C$. 代入已知等式并约去 k , 得

$$\sin A = \sin B \cos C + \sin C \sin B$$

又 $A+B+C=\pi$, 所以 $\sin A = \sin(B+C) = \sin B \cos C + \cos B \sin C$. 两式相减得

$$\sin C(\cos B - \sin B) = 0$$

三角形内角满足 $0 < C < \pi$, 故 $\sin C > 0$, 从而 $\sin B = \cos B$, 即 $B = \frac{\pi}{4}$.

(2) 此时 $A+C=\frac{3\pi}{4}$. 由正弦定理和 $b=2$, 得 $a = \frac{2 \sin A}{\sin(\pi/4)} = 2\sqrt{2} \sin A, c = 2\sqrt{2} \sin C$.

三角形面积为

$$S = \frac{1}{2}ac \sin B = 2\sqrt{2} \sin A \sin C$$

由于 $A+C=\frac{3\pi}{4}$, 有

$$\sin A \sin C = \frac{\cos(A-C) - \cos(A+C)}{2} = \frac{\cos(A-C) + \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} \leq \frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{2}$$

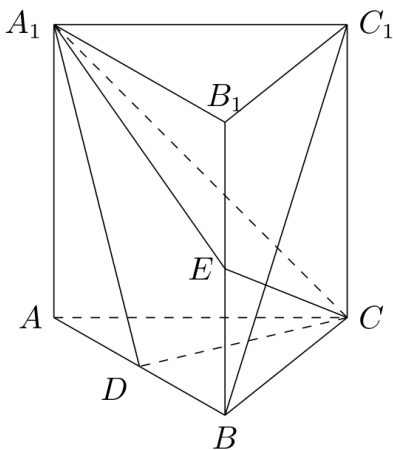
等号在 $A = C = 3\pi/8$ 时成立. 因此面积最大值为

$$S_{\max} = 2\sqrt{2} \cdot \frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = 1 + \sqrt{2}$$

18. 如图, 直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, D, E 分别是 AB, BB_1 的中点, $AA_1 = AC = CB = \frac{\sqrt{2}}{2}AB$.

(1) 证明: $BC_1 \parallel$ 平面 A_1CD ;

(2) 求二面角 $D - A_1C - E$ 的正弦值.



第 18 题图

【解析】不妨设 $AB = 2$, 建立空间直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $C = (1, 1, 0)$ 则由直棱柱及长度条件 $A_1 = (0, 0, \sqrt{2})$, $C_1 = (1, 1, \sqrt{2})$, $D = (1, 0, 0)$, $E = (2, 0, \frac{\sqrt{2}}{2})$. (1) 有 $\overrightarrow{A_1C} = (1, 1, -\sqrt{2})$, $\overrightarrow{A_1D} = (1, 0, -\sqrt{2})$, $\overrightarrow{BC_1} = (-1, 1, \sqrt{2})$. 并且

$$\overrightarrow{BC_1} = \overrightarrow{A_1C} - 2\overrightarrow{A_1D}$$

所以 BC_1 的方向平行于平面 A_1CD . 又平面 A_1CD 的一个法向量为 $(\sqrt{2}, 0, 1)$, 而

$$(\sqrt{2}, 0, 1) \cdot \overrightarrow{A_1B} = (\sqrt{2}, 0, 1) \cdot (2, 0, -\sqrt{2}) = \sqrt{2} \neq 0$$

故 B 不在该平面内, 从而 $BC_1 \parallel$ 平面 A_1CD .

(2) 取平面 A_1CD 的法向量

$$\mathbf{n}_1 = (\sqrt{2}, 0, 1)$$

平面 A_1CE 的一个法向量为

$$\mathbf{n}_2 = (\sqrt{2}, 3\sqrt{2}, 4)$$

因为它分别垂直于 $\overrightarrow{A_1C} = (1, 1, -\sqrt{2})$ 和 $\overrightarrow{A_1E} = (2, 0, -\sqrt{2}/2)$. 于是 $|\mathbf{n}_1| = \sqrt{3}$, $|\mathbf{n}_2| = 6$, $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 6$. 设二面角为 θ , 则

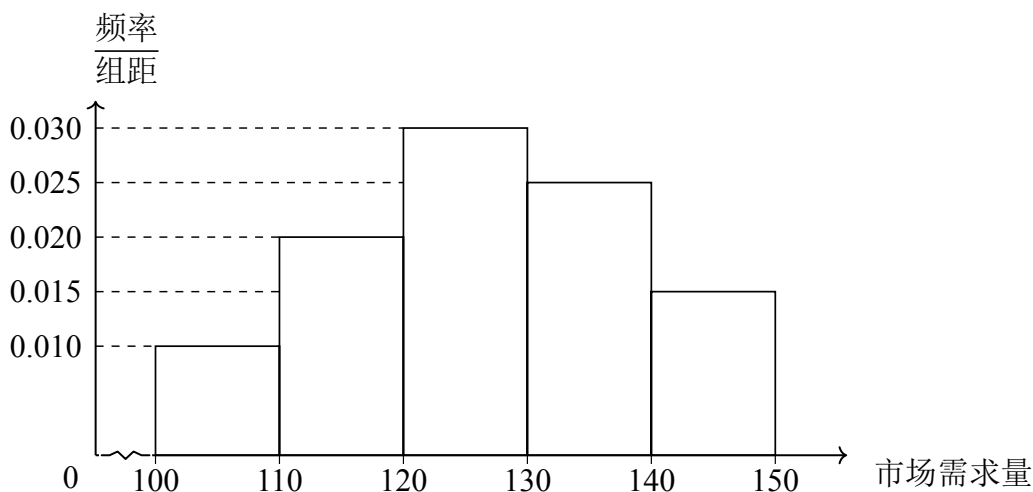
$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

所以

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

19. 经销商经销某种农产品, 在一个销售季度内, 每售出 1 t 该产品获利润 500 元, 未售出的产品, 每 1 t 亏损 300 元. 根据历史资料, 得到销售季度内市场需求量的频率分布直方图, 如图所示. 经销商为下一个销售季度购进了 130 t 该农产品. 以 X (单位: t, $100 \leq X \leq 150$) 表示下一个销售季度内的市场需求量, T (单位: 元) 表示下一个销售季度内经销该农产品的利润.

- (1) 将 T 表示为 X 的函数;
- (2) 根据直方图估计利润 T 不少于 57000 元的概率;
- (3) 在直方图的需求量分组中, 以各组的区间中点值代表该组的各个值, 需求量落入该区间的频率作为需求量取该区间中点值的概率 (例如: 若需求量 $X \in [100, 110)$, 则取 $X = 105$, 且 $X = 105$ 的概率等于需求量落入 $[100, 110)$ 的频率), 求 T 的数学期望.



第 19 题图

【解析】(1) 当 $100 \leq X < 130$ 时, 售出 X t, 剩余 $130 - X$ t, 所以

$$T = 500X - 300(130 - X) = 800X - 39000$$

当 $130 \leq X \leq 150$ 时, 最多售出购进的 130 t, 所以 $T = 500 \times 130 = 65000$. 故

$$T = \begin{cases} 800X - 39000, & 100 \leq X < 130, \\ 65000, & 130 \leq X \leq 150. \end{cases}$$

(2) 当 $X < 130$ 时, $T \geq 57000$ 等价于

$$800X - 39000 \geq 57000 \iff X \geq 120$$

当 $X \geq 130$ 时利润为 65000, 也满足条件. 因此所求概率为需求量落在 $[120, 150]$ 的频率. 直方图五组的频率依次为 $0.010 \times 10 = 0.1$, $0.020 \times 10 = 0.2$, $0.030 \times 10 = 0.3$, $0.025 \times 10 = 0.25$, $0.015 \times 10 = 0.15$. 所以

$$P(T \geq 57000) \approx 0.3 + 0.25 + 0.15 = 0.7$$

(3) 各组中点为 105, 115, 125, 135, 145, 相应概率为 0.1, 0.2, 0.3, 0.25, 0.15. 对应利润分别为 45000, 53000, 61000, 65000, 65000. 因此

$$E(T) = 45000 \times 0.1 + 53000 \times 0.2 + 61000 \times 0.3 + 65000 \times 0.25 + 65000 \times 0.15 = 59400$$

20. 平面直角坐标系 xOy 中, 过椭圆 $M: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 右焦点的直线 $x + y - \sqrt{3} = 0$ 交 M 于 A, B 两点, P 为 AB 的中点, 且 OP 的斜率为 $\frac{1}{2}$.

(1) 求 M 的方程;

(2) C, D 为 M 上两点, 若四边形 $ACBD$ 的对角线 $CD \perp AB$, 求四边形 $ACBD$ 面积的最大值.

【解析】(1) 设椭圆焦距的一半为 c , 则右焦点为 $(c, 0)$. 由该点在直线 $x + y - \sqrt{3} = 0$ 上, 得 $c = \sqrt{3}$, 所以

$$a^2 - b^2 = c^2 = 3$$

取直线方向向量 $(1, -1)$, 设弦中点为 $P = (u, v)$, 将 $(u + t, v - t)$ 代入椭圆方程. 关于 t 的一次项系数必须为零, 故

$$\frac{u}{a^2} - \frac{v}{b^2} = 0$$

又 OP 的斜率为 $v/u = 1/2$, 从而 $b^2 = a^2/2$. 结合 $a^2 - b^2 = 3$, 得 $a^2 = 6, b^2 = 3$. 所以

$$M: \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$$

(2) 直线 AB 的方向向量为 $(1, -1)$, 由 $CD \perp AB$, 可取 CD 的方向向量为 $(1, 1)$. 先求 AB 长度. 将 $y = \sqrt{3} - x$ 代入椭圆方程, 得

$$\frac{x^2}{6} + \frac{(\sqrt{3} - x)^2}{3} = 1 \iff x(3x - 4\sqrt{3}) = 0$$

故弦端点的横坐标为 0 和 $4\sqrt{3}/3$, 于是

$$|AB| = \sqrt{\left(\frac{4\sqrt{3}}{3}\right)^2 + \left(-\frac{4\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \frac{4\sqrt{6}}{3}$$

对椭圆中所有方向固定为 $(1, 1)$ 的弦, 过椭圆中心的弦最长. 取中心弦端点为 (t, t) , 代入椭圆方程得 $\frac{t^2}{6} + \frac{t^2}{3} = 1$, $t = \sqrt{2}$ 所以最长的 CD 长度为 4. 四边形 $ACBD$ 的两条对角线互相垂直, 面积等于两条对角线乘积的一半, 因此

$$S_{ACBD} \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{4\sqrt{6}}{3} \cdot 4 = \frac{8\sqrt{6}}{3}$$

当 CD 为过原点的中心弦时取等号, 故面积最大值为 $\frac{8\sqrt{6}}{3}$.

21. 已知函数 $f(x) = e^x - \ln(x + m)$.

(1) 设 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 求 m , 并讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $m \leq 2$ 时, 证明 $f(x) > 0$.

记 $\triangle ABC$ 的内角为 A, B, C . 由切线弦定理, $\angle BCD = A$; 又因 D, B, A 共线且 D 在 BA 的延长线上, $\angle DBC = \pi - B$, 所以 $\angle CDB = B - A$. 在 $\triangle DBC$ 中由正弦定理,

$$\frac{DC}{BC} = \frac{\sin B}{\sin(B-A)}$$

在 $\triangle ABC$ 中由正弦定理,

$$\frac{AC}{AB} = \frac{\sin B}{\sin C}$$

比较两式, 得 $\sin(B-A) = \sin C$. 由于 $C = \pi - A - B$, 所以 $\sin C = \sin(A+B)$, 从而

$$\sin(B-A) = \sin(A+B)$$

这里 $0 < B-A < \pi, 0 < A+B < \pi$. 若两角相等则推出 $A = 0$, 不可能; 故两角互补, 即 $2B = \pi$, 所以 $B = \pi/2$. 因此 $\angle ABC = 90^\circ$, 由圆的性质, CA 是外接圆的直径.

(2) 设 $DB = BE = EA = t$. 由图中点的顺序, $AB = 2t, DA = 3t$. 由切线与割线的幂定理, $DC^2 = DB \cdot DA = 3t^2, DC = \sqrt{3}t$. 由第(1)问得到 $\angle B = 90^\circ$, 且由上面的长度关系

$$AC \cdot BC = DC \cdot AB = 2\sqrt{3}t^2$$

设 $BC^2 = ut^2$, 则 $AC^2 = (u+4)t^2$, 故

$$u(u+4) = 12$$

由 $u > 0$ 得 $u = 2$, 所以 $BC = \sqrt{2}t, AC = \sqrt{6}t$.

取坐标 $B = (0, 0), E = (t, 0), A = (2t, 0), C = (0, \sqrt{2}t)$. 由点 A 关于圆 $BEFC$ 的幂,

$$AB \cdot AE = AC \cdot AF$$

所以 $AF = \sqrt{2/3}t = AC/3$, 从而

$$F = \left(\frac{4t}{3}, \frac{\sqrt{2}t}{3} \right)$$

过 B, E, C 的圆方程可写为

$$x^2 + y^2 - tx - \sqrt{2}ty = 0$$

代入 F 可验证其也经过 F . 该圆圆心为 $(t/2, \sqrt{2}t/2)$, 半径平方为 $3t^2/4$. 原三角形外接圆以 CA 为直径, 半径平方为 $AC^2/4 = 3t^2/2$. 故所求面积比为

$$\frac{3t^2/4}{3t^2/2} = \frac{1}{2}$$

23. 已知动点 P, Q 都在曲线 $C: \begin{cases} x = 2 \cos t, \\ y = 2 \sin t, \end{cases}$ (t 为参数) 上, 对应参数分别为 $t = \alpha$ 与 $t = 2\alpha$ ($0 < \alpha < 2\pi$), M 为 PQ 的中点.

(1) 求 M 的轨迹的参数方程;

(2) 将 M 到坐标原点的距离 d 表示为 α 的函数, 并判断 M 的轨迹是否过坐标原点.

【解析】(1) 两动点坐标分别为 $P = (2 \cos \alpha, 2 \sin \alpha)$ 和 $Q = (2 \cos 2\alpha, 2 \sin 2\alpha)$, 所以中点

$$M = (\cos \alpha + \cos 2\alpha, \sin \alpha + \sin 2\alpha)$$

因此轨迹的参数方程为

$$\begin{cases} x = \cos \alpha + \cos 2\alpha, \\ y = \sin \alpha + \sin 2\alpha, \end{cases} \quad 0 < \alpha < 2\pi$$

(2) 由平方和公式,

$$d^2 = (\cos \alpha + \cos 2\alpha)^2 + (\sin \alpha + \sin 2\alpha)^2 = 2 + 2 \cos(\alpha - 2\alpha) = 2 + 2 \cos \alpha$$

故

$$d = \sqrt{2 + 2 \cos \alpha} = 2 \left| \cos \frac{\alpha}{2} \right|$$

当 $\alpha = \pi$ 时, $d = 0$, 此时 M 为坐标原点, 所以轨迹过坐标原点.

24. 设 a, b, c 均为正数, 且 $a + b + c = 1$, 证明:

$$(1) \quad ab + bc + ca \leq \frac{1}{3};$$

$$(2) \quad \frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} \geq 1.$$

【解析】(1) 由平方恒非负,

$$(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2 \geq 0$$

即 $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$. 因此

$$1 = (a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca) \geq 3(ab + bc + ca)$$

所以 $ab + bc + ca \leq 1/3$.

(2) 由柯西不等式,

$$\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} \geq \frac{(a + b + c)^2}{a + b + c} = 1$$

2013 年新课标 II 卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $M = \{x \mid -3 < x < 1\}$, $N = \{-3, -2, -1, 0, 1\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$

A. $\{-2, -1, 0, 1\}$

B. $\{-3, -2, -1, 0\}$

C. $\{-2, -1, 0\}$

D. $\{-3, -2, -1\}$

【答案】C

【解析】由交集的定义, 元素必须同时属于 M 和 N . 集合 M 表示开区间 $(-3, 1)$, 所以 N 中的 -3 和 1 不属于 M , 而 $-2, -1, 0$ 属于 M . 因此

$$M \cap N = \{-2, -1, 0\}$$

所以选项 C 正确.

2. $\left| \frac{2}{1+i} \right| = (\quad)$

A. $2\sqrt{2}$

B. 2

C. $\sqrt{2}$

D. 1

【答案】C

【解析】利用复数模的乘除法, 有

$$\left| \frac{2}{1+i} \right| = \frac{|2|}{|1+i|} = \frac{2}{\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

所以选项 C 正确.

3. 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x-y+1 \geq 0, \\ x+y-1 \geq 0, \\ x \leq 3, \end{cases}$ 则 $z = 2x - 3y$ 的最小值是 ()

A. -7

B. -6

C. -5

D. -3

【答案】B

【解析】约束条件等价于 $y \leq x+1, y \geq 1-x, x \leq 3$. 由 $1-x \leq x+1$ 得 $x \geq 0$, 所以可行域中 $0 \leq x \leq 3$. 对于固定的 $x, z = 2x - 3y$ 随 y 增大而减小, 因此取 $y = x+1$ 时最小. 此时

$$z = 2x - 3(x+1) = -x - 3$$

在 $0 \leq x \leq 3$ 上, $-x - 3$ 的最小值为 -6 , 在点 $(3, 4)$ 处取得. 所以选项 B 正确.

4. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $b = 2, B = \frac{\pi}{6}, C = \frac{\pi}{4}$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为 ()

A. $2\sqrt{3} + 2$

B. $\sqrt{3} + 1$

C. $2\sqrt{3} - 2$

D. $\sqrt{3} - 1$

【答案】B

【解析】由三角形内角和

$$A = \pi - B - C = \pi - \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{12}$$

由正弦定理,

$$c = \frac{b \sin C}{\sin B} = \frac{2 \sin(\pi/4)}{\sin(\pi/6)} = 2\sqrt{2}$$

用边 b, c 及其夹角 A 求面积, 得

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A = 2\sqrt{2} \sin \frac{7\pi}{12} = 2\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} = \sqrt{3} + 1$$

所以选项 B 正确.

5. 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左, 右焦点分别为 F_1, F_2 , P 是 C 上的点, $PF_2 \perp F_1F_2$, $\angle PF_1F_2 = 30^\circ$, 则 C 的离心率为 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】D

【解析】设椭圆的焦距参数为 c , 则 $F_1F_2 = 2c$. 因为 $PF_2 \perp F_1F_2$, 三角形 PF_1F_2 在 F_2 处为直角, 又因为 $\angle PF_1F_2 = 30^\circ$, 所以 $PF_1 = \frac{2c}{\cos 30^\circ} = \frac{4c}{\sqrt{3}}$, 且 $PF_2 = \frac{2c}{\sqrt{3}}$. 椭圆定义给出 $PF_1 + PF_2 = 2a$, 于是

$$2a = \frac{6c}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}c$$

所以 $a = \sqrt{3}c$. 因此离心率

$$e = \frac{c}{a} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

所以选项 D 正确.

6. 已知 $\sin 2\alpha = \frac{2}{3}$, 则 $\cos^2\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) =$ ()

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{2}{3}$

【答案】A

【解析】利用二倍角公式,

$$\cos^2\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1 + \cos\left(2\alpha + \frac{\pi}{2}\right)}{2} = \frac{1 - \sin 2\alpha}{2} = \frac{1 - \frac{2}{3}}{2} = \frac{1}{6}$$

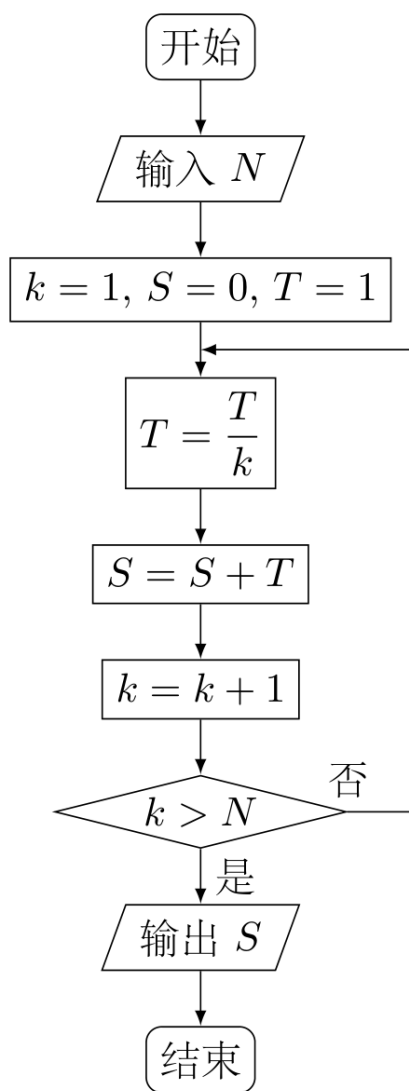
所以选项 A 正确.

7. 执行如图的程序框图, 如果输入的 $N = 4$, 那么输出的 $S =$ ()

A. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$

B. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3 \times 2} + \frac{1}{4 \times 3 \times 2}$

C. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5}$



第 7 题图

D. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3 \times 2} + \frac{1}{4 \times 3 \times 2} + \frac{1}{5 \times 4 \times 3 \times 2}$

【答案】 B

【解析】程序开始时 $k = 1, S = 0, T = 1$. 每次循环先执行 $T \leftarrow T/k$, 再执行 $S \leftarrow S + T$, 最后令 $k \leftarrow k + 1$. 当 $N = 4$ 时, 循环依次得到: 当 $k = 1$ 时, $T = 1, S = 1$; 当 $k = 2$ 时, $T = \frac{1}{2}, S = 1 + \frac{1}{2}$; 当 $k = 3$ 时, $T = \frac{1}{3 \times 2}, S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3 \times 2}$; 当 $k = 4$ 时, $T = \frac{1}{4 \times 3 \times 2}, S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3 \times 2} + \frac{1}{4 \times 3 \times 2}$. 此时 $k = 5 > N$, 输出最后一个 S . 所以选项 B 正确.

8. 设 $a = \log_3 2, b = \log_5 2, c = \log_2 3$, 则 ()

A. $a > c > b$

B. $b > c > a$

C. $c > b > a$

D. $c > a > b$

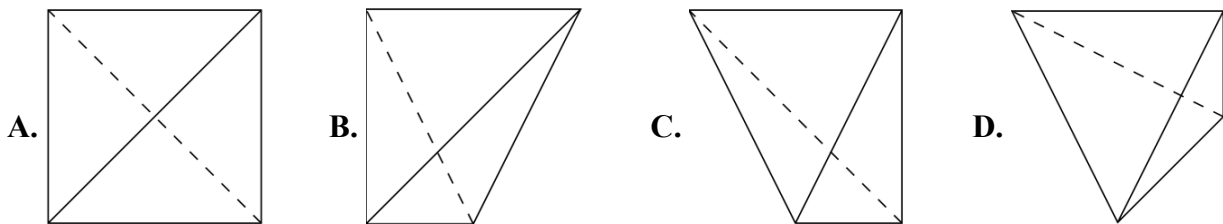
【答案】 D

【解析】因为 $3 > 2 > 1$, 所以 $a = \frac{\ln 2}{\ln 3} < 1, b = \frac{\ln 2}{\ln 5} < 1, c = \log_2 3 > 1$. 又因 $\ln 3 < \ln 5$, 故

$$a = \frac{\ln 2}{\ln 3} > \frac{\ln 2}{\ln 5} = b$$

因此 $c > a > b$, 选项 D 正确.

9. 一个四面体的顶点在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中的坐标分别是 $(1,0,1)$, $(1,1,0)$, $(0,1,1)$, $(0,0,0)$, 画该四面体三视图中的正视图时, 以 zOx 平面为投影面, 则得到正视图可以为()



【答案】A

【解析】以 zOx 平面为投影面时, 投影只保留点的 x 坐标和 z 坐标, 四个顶点的投影为 $(1,1)$, $(1,0)$, $(0,1)$, $(0,0)$. 这四点构成一个正方形. 四面体的六条棱投影后包含正方形的四条边和两条对角线, 其中一条对角线在正视图中应画为虚线. 与此相符的图形是选项 A.

10. 设抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 直线 l 过 F 且与 C 交于 A, B 两点, 若 $|AF| = 3|BF|$, 则 l 的方程为 ()

A. $y = x - 1$ 或 $y = -x + 1$

B. $y = \frac{\sqrt{3}}{3}(x - 1)$ 或 $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}(x - 1)$

C. $y = \sqrt{3}(x - 1)$ 或 $y = -\sqrt{3}(x - 1)$

D. $y = \frac{\sqrt{2}}{2}(x - 1)$ 或 $y = -\frac{\sqrt{2}}{2}(x - 1)$

【答案】C

【解析】抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $F = (1,0)$. 若直线 l 不是竖直线, 设其斜率为 m , 则 l 的方程为 $y = m(x - 1)$. 代入抛物线方程, 得

$$m^2(x - 1)^2 = 4x$$

这时交点横坐标是方程

$$x^2 - \left(2 + \frac{4}{m^2}\right)x + 1 = 0$$

的两个根. 设两根为 $x_1 < x_2$, 则 $x_1 x_2 = 1$, 且一个小于 1, 另一个大于 1. 因为 A, B 在同一直线上, 距离焦点的比等于相应横坐标到 1 的距离比. 由 $|AF| = 3|BF|$, 较大的根对应 A , 于是

$$\frac{x_2 - 1}{1 - x_1} = 3$$

又 $x_2 = 1/x_1$, 所以 $\frac{1/x_1 - 1}{1 - x_1} = \frac{1}{x_1} = 3$, 从而 $x_1 = \frac{1}{3}$, $x_2 = 3$. 因此两根之和为 $10/3$, 从而由韦达定理, $2 + \frac{4}{m^2} = \frac{10}{3}$, 所以 $m^2 = 3$. 竖直直线 $x = 1$ 与抛物线的两个交点到 F 的距离相等, 不满足题设比值. 故

$$l: y = \sqrt{3}(x - 1) \quad \text{或} \quad y = -\sqrt{3}(x - 1)$$

所以选项 C 正确.

11. 已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, 下列结论中错误的是 ()

A. $\exists x_0 \in \mathbf{R}, f(x_0) = 0$

B. 函数 $y = f(x)$ 的图象是中心对称图形

C. 若 x_0 是 $f(x)$ 的极小值点, 则 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, x_0)$ 单调递减

D. 若 x_0 是 $f(x)$ 的极值点, 则 $f'(x_0) = 0$

【答案】 C

【解析】 设 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$. 因为 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 而 f 在 $\mathbf{R}$ 上连续, 所以由零点存在定理, 至少存在一个 $x_0 \in \mathbf{R}$ 使 $f(x_0) = 0$, 结论正确.

令 $h = -a/3$, 作平移 $x = u + h$, 三次项和二次项合并后可写成

$$f(h+u) = u^3 + pu + q$$

的形式, 其中 p, q 为常数. 因此

$$f(h+u) + f(h-u) = 2q$$

与 u 无关, 图象关于点 (h, q) 中心对称, 结论正确.

结论 D 是费马定理的直接应用: 多项式在每一点都可导, 若 x_0 是极值点, 则 $f'(x_0) = 0$, 结论正确.

结论 C 不一定成立. 例如取 $f(x) = x^3 - 3x$, 则

$$f'(x) = 3(x^2 - 1)$$

$x_0 = 1$ 是极小值点, 但在区间 $(-\infty, -1)$ 上 $f'(x) > 0$, 函数递增, 故 $f(x)$ 不在 $(-\infty, 1)$ 上单调递减. 因此错误的结论是 C.

12. 若存在正数 x 使 $2^x(x-a) < 1$ 成立, 则 a 的取值范围是 ()

A. $(-\infty, +\infty)$

B. $(-2, +\infty)$

C. $(0, +\infty)$

D. $(-1, +\infty)$

【答案】 D

【解析】 因为 $2^x > 0$, 原不等式等价于

$$x - a < 2^{-x}$$

即

$$a > x - 2^{-x}$$

令 $g(x) = x - 2^{-x}$, 则

$$g'(x) = 1 + (\ln 2)2^{-x} > 0$$

所以 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上递增, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -1$$

若 $a \leq -1$, 则对任意 $x > 0$, 都有 $g(x) > -1 \geq a$, 不可能满足 $a > g(x)$. 若 $a > -1$, 由 $g(x) \rightarrow -1 (x \rightarrow 0^+)$, 可取充分小的正数 x 使 $g(x) < a$, 于是原不等式成立. 因此

$$a \in (-1, +\infty)$$

所以选项 D 正确.

二、填空题

13. 从 1, 2, 3, 4, 5 中任意取出两个不同的数, 其和为 5 的概率是_____.

【答案】 0.2

【解析】从 1, 2, 3, 4, 5 中任取两个不同的数, 所有等可能结果共有

$$C_5^2 = 10$$

种. 和为 5 的结果只有 (1,4) 和 (2,3), 共 2 种. 因此所求概率为

$$\frac{2}{10} = \frac{1}{5} = 0.2$$

14. 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 2, E 为 CD 的中点, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BD} =$ _____.

【答案】 2

【解析】建立直角坐标系, 取 $A = (0,0)$, $B = (2,0)$, $C = (2,2)$, $D = (0,2)$. 因为 E 是 CD 的中点, 所以

$$E = (1,2)$$

于是 $\overrightarrow{AE} = (1,2)$, $\overrightarrow{BD} = (-2,2)$, 从而

$$\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BD} = 1 \times (-2) + 2 \times 2 = 2$$

15. 已知正四棱锥 $O - ABCD$ 的体积为 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$, 底面边长为 $\sqrt{3}$, 则以 O 为球心, OA 为半径的球的表面积为_____.

【答案】 24π

【解析】底面是边长为 $\sqrt{3}$ 的正方形, 面积为 3. 设正四棱锥的高为 h , 由体积公式

$$\frac{1}{3} \cdot 3h = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

得

$$h = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

设底面中心为 H , 则 $OH \perp$ 底面, 且 HA 是正方形的外接半径, 所以 $HA^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{3}{2}$,

且 $OH^2 = h^2 = \frac{9}{2}$. 在直角三角形 OHA 中,

$$OA^2 = OH^2 + HA^2 = \frac{9}{2} + \frac{3}{2} = 6$$

以 O 为球心、 OA 为半径的球的表面积为

$$4\pi OA^2 = 4\pi \cdot 6 = 24\pi$$

16. 函数 $y = \cos(2x + \varphi)$ ($-\pi \leq \varphi < \pi$) 的图象向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位后, 与函数 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象重合, 则 $\varphi =$ _____.

【答案】 $\frac{5\pi}{6}$

【解析】函数向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 后, 所得函数为

$$y = \cos\left(2\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + \varphi\right) = \cos(2x + \varphi - \pi)$$

另一方面,

$$\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - 2x - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$$

要使两条余弦曲线对任意 x 重合, 应有

$$\varphi - \pi \equiv -\frac{\pi}{6} \pmod{2\pi}$$

所以

$$\varphi \equiv \frac{5\pi}{6} \pmod{2\pi}$$

结合 $-\pi \leq \varphi < \pi$, 得到

$$\varphi = \frac{5\pi}{6}$$

三、解答题

17. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为零, $a_1 = 25$, 且 a_1, a_{11}, a_{13} 成等比数列.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求 $a_1 + a_4 + a_7 + \cdots + a_{3n-2}$.

【解析】(1) 设等差数列的公差为 d , 则 $a_{11} = 25 + 10d$, $a_{13} = 25 + 12d$. 由 a_1, a_{11}, a_{13} 成等比数列, 得

$$(25 + 10d)^2 = 25(25 + 12d)$$

化简得 $100d(d + 2) = 0$. 因为公差为零, 所以 $d = -2$, 从而

$$a_n = 25 + (n - 1)(-2) = 27 - 2n$$

(2) 由上式, 对于 $k = 1, 2, \dots, n$, 有

$$a_{3k-2} = 27 - 2(3k - 2) = 31 - 6k$$

这些项构成首项为 25, 末项为 $31 - 6n$ 的等差数列, 因此

$$a_1 + a_4 + a_7 + \cdots + a_{3n-2} = \frac{n[25 + (31 - 6n)]}{2} = n(28 - 3n)$$

18. 如图, 直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, D, E 分别是 AB, BB_1 的中点.

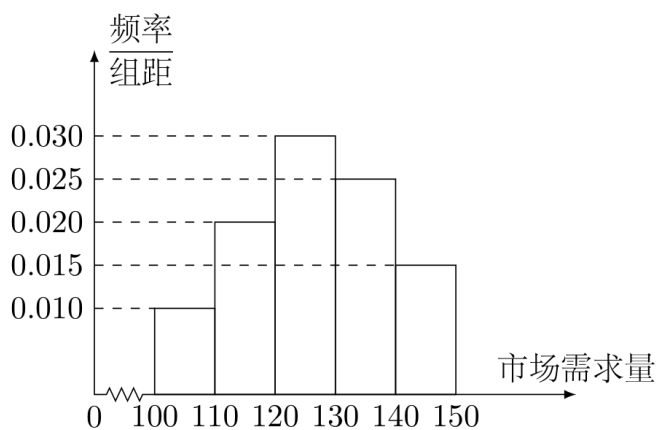
(1) 证明: $BC_1 \parallel$ 平面 A_1CD ;

(2) 设 $AA_1 = AC = CB = 2, AB = 2\sqrt{2}$, 求三棱锥 $C - A_1DE$ 的体积.

【解析】(1) 由

$$\overrightarrow{BC_1} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{DA_1}$$

且 $\overrightarrow{DC}$ 与 $\overrightarrow{DA_1}$ 都是平面 A_1CD 内的向量, 知 BC_1 的方向向量平行于平面 A_1CD . 再证明 B 不在该平面: 若 B 在平面 A_1CD 内, 则不共线的三点 B, C, D 所在的平面就是该平



第 19 题图

即 $X \geq 120$. 当 $130 < X \leq 150$ 时, $T = 65000 \geq 57000$, 所以所求事件为 $X \geq 120$.

由直方图可知, 五个组的组距均为 10 t, 各组频率分别为 0.10, 0.20, 0.30, 0.25, 0.15. 因而

$$P(X \geq 120) = 0.30 + 0.25 + 0.15 = 0.70$$

所以利润 T 不少于 57000 元的概率约为 0.70.

20. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知圆 P 在 x 轴上截得线段长为 $2\sqrt{2}$, 在 y 轴上截得线段长为 $2\sqrt{3}$.

(1) 求圆心 P 的轨迹方程;

(2) 若 P 点到直线 $y = x$ 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 求圆 P 的方程.

【解析】(1) 设圆心 $P = (u, v)$, 半径为 r . 圆在 x 轴上的弦长为 $2\sqrt{2}$, 故圆心到 x 轴的距离为 $|v|$, 从而

$$r^2 - v^2 = 2$$

同理, 圆在 y 轴上的弦长为 $2\sqrt{3}$, 所以

$$r^2 - u^2 = 3$$

两式相减得 $v^2 - u^2 = 1$, 即圆心 P 的轨迹方程为

$$y^2 - x^2 = 1$$

反之, 轨迹上任意一点都可取 $r^2 = u^2 + 3 = v^2 + 2$, 能够得到题设两条弦长, 故这就是圆心的完整轨迹.

(2) 由点 $P = (u, v)$ 到直线 $y = x$ 的距离条件, 得

$$\frac{|v - u|}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

所以 $(v - u)^2 = 1$. 又因为

$$(v - u)(v + u) = v^2 - u^2 = 1$$

令 $s = v - u, t = v + u$, 则 $(s, t) = (1, 1)$ 或 $(s, t) = (-1, -1)$. 由 $u = \frac{t-s}{2}, v = \frac{s+t}{2}$, 得到两个圆心 $P_1 = (0, 1), P_2 = (0, -1)$. 由 $r^2 = u^2 + 3$, 两圆的半径平方均为

$$r^2 = 3$$

因此圆 P 的方程为

$$x^2 + (y - 1)^2 = 3$$

或

$$x^2 + (y + 1)^2 = 3$$

21. 已知函数 $f(x) = x^2 e^{-x}$.

(1) 求 $f(x)$ 的极小值和极大值;

(2) 当曲线 $y = f(x)$ 的切线 l 的斜率为负数时, 求 l 在 x 轴上截距的取值范围.

【解析】(1) 因为 $e^{-x} > 0$, 所以

$$f'(x) = 2xe^{-x} - x^2 e^{-x} = x(2-x)e^{-x}$$

当 $x < 0$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $0 < x < 2$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x > 2$ 时, $f'(x) < 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, 2)$ 上单调递增, 在 $(2, +\infty)$ 上单调递减. 于是 $x = 0$ 是极小值点, $x = 2$ 是极大值点, 且 $f(0) = 0, f(2) = 4e^{-2} = \frac{4}{e^2}$. 所以极小值为 0, 极大值为 $\frac{4}{e^2}$. 这里的极大值是局部极大值; 事实上 $f(x) \rightarrow +\infty (x \rightarrow -\infty)$, 故函数在整个实数域上没有全局最大值.

(2) 设切线 l 与曲线相切于点 $(t, f(t))$. 切线斜率为负数等价于 $f'(t) < 0$, 由上面的符号分析知 $t < 0$ 或 $t > 2$. 因为此时 $t \neq 0, 2$, 切线与 x 轴的交点横坐标 x_l 满足

$$0 = f(t) + f'(t)(x_l - t)$$

所以

$$x_l = t - \frac{f(t)}{f'(t)} = t - \frac{t}{2-t} = \frac{t(1-t)}{2-t}$$

记 $\phi(t) = \frac{t(1-t)}{2-t}$. 则

$$\phi'(t) = \frac{t^2 - 4t + 2}{(2-t)^2}$$

当 $t < 0$ 时, $\phi'(t) > 0$, 且 $\phi(t)$ 从 $-\infty$ 增至 0, 故 $x_l \in (-\infty, 0)$.

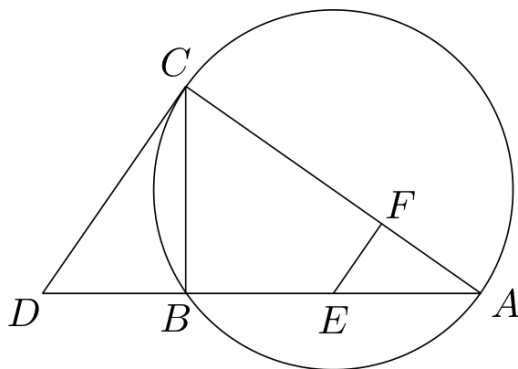
当 $t > 2$ 时, $\phi'(t) = 0$ 的点为 $t = 2 + \sqrt{2}$, 函数在 $(2, 2 + \sqrt{2})$ 上递减, 在 $(2 + \sqrt{2}, +\infty)$ 上递增. 又 $\lim_{t \rightarrow 2^+} \phi(t) = +\infty, \phi(2 + \sqrt{2}) = 3 + 2\sqrt{2}, \lim_{t \rightarrow +\infty} \phi(t) = +\infty$. 所以 $x_l \in [3 + 2\sqrt{2}, +\infty)$. 综上, 截距的取值范围为

$$(-\infty, 0) \cup [3 + 2\sqrt{2}, +\infty)$$

22. 如图, CD 为 $\triangle ABC$ 外接圆的切线, AB 的延长线交直线 CD 于点 D, E, F 分别为弦 AB 与弦 AC 上的点, 且 $BC \cdot AE = DC \cdot AF, B, E, F, C$ 四点共圆.

(1) 证明: CA 是 $\triangle ABC$ 外接圆的直径;

(2) 若 $DB = BE = EA$, 求过 B, E, F, C 四点的圆的面积与 $\triangle ABC$ 外接圆面积的比值.



第 22 题图

【解析】(1) 设三角形 ABC 的内角 A, B, C 分别为 $\angle CAB, \angle ABC, \angle ACB$. 由 B, E, F, C 四点共圆, 点 A 对该圆的两条割线给出

$$AB \cdot AE = AC \cdot AF$$

结合题设 $BC \cdot AE = DC \cdot AF$, 可得

$$\frac{DC}{AC} = \frac{BC}{AB}$$

由切线与弦 CB 所成的角等于弦 CB 所对的圆周角, 得 $\angle DCB = A$. 又因 D, B, A 三点依次共线, $\angle DBC = \pi - B$, 所以在三角形 DBC 中

$$\angle BDC = B - A$$

由正弦定理以及三角形 ABC 的正弦定理, 分别有 $\frac{DC}{BC} = \frac{\sin B}{\sin(B-A)}, \frac{AC}{BC} = \frac{\sin B}{\sin A}$. 因此

$$\frac{DC}{AC} = \frac{\sin A}{\sin(B-A)}$$

另一方面, $\frac{BC}{AB} = \frac{\sin A}{\sin C}$, 结合前面的长度关系可得

$$\sin(B-A) = \sin C$$

由于 $B-A = \angle BDC \in (0, \pi)$, 且 $C \in (0, \pi)$, 所以或者 $B-A = C$, 或者 $B-A+C = \pi$. 后一种情形与 $A+B+C = \pi$ 联立会得到 $A = 0$, 不合题意, 故 $B-A = C$. 从而 $2B = \pi$, 即 $B = \frac{\pi}{2}$. 因此 $\angle CBA = \frac{\pi}{2}$, 由圆周角为直角的弦是直径, 得 CA 是三角形 ABC 外接圆的直径.

(2) 由相似变换不改变所求面积比, 令 $DB = BE = EA = 1$. 取 AB 为 x 轴, 设 $D = (-1, 0)$, $B = (0, 0)$, $E = (1, 0)$, $A = (2, 0)$. 由第 (1) 问, $\angle CBA = \frac{\pi}{2}$, 故设 $C = (0, h)$, 其中 $h > 0$. 三角形 ABC 外接圆以 AC 为直径, 圆心为 $O = (1, \frac{h}{2})$. 因为 CD 是该圆在 C 处的切线, 所以半径 OC 垂直于 CD , 即

$$\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{CD} = \left(-1, \frac{h}{2}\right) \cdot (-1, -h) = 1 - \frac{h^2}{2} = 0$$

于是 $h^2 = 2$.

圆 $BEFC$ 经过 B, E, C , 其圆心在 BE 和 BC 的垂直平分线上, 因此圆心为

$$O_1 = \left(\frac{1}{2}, \frac{h}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

半径平方为

$$R_1^2 = O_1B^2 = \frac{1}{4} + \frac{h^2}{4} = \frac{3}{4}$$

三角形 ABC 外接圆的半径平方为

$$R^2 = OA^2 = 1 + \frac{h^2}{4} = \frac{3}{2}$$

所以两圆面积之比为

$$\frac{\pi R_1^2}{\pi R^2} = \frac{3/4}{3/2} = \frac{1}{2}$$

23. 已知动点 P, Q 都在曲线 $C: \begin{cases} x = 2 \cos t, \\ y = 2 \sin t, \end{cases}$ (t 为参数) 上, 对应参数分别为 $t = \alpha$ 与 $t = 2\alpha$ ($0 < \alpha < 2\pi$), M 为 PQ 的中点.

(1) 求 M 的轨迹的参数方程;

(2) 将 M 到坐标原点的距离 d 表示为 α 的函数, 并判断 M 的轨迹是否过坐标原点.

【解析】(1) 由参数条件, 点 P, Q 的坐标分别为

$$P = (2 \cos \alpha, 2 \sin \alpha)$$

$Q = (2 \cos 2\alpha, 2 \sin 2\alpha)$. 设 $M = (x, y)$, 因为 M 是 PQ 的中点, 所以

$$x = \cos \alpha + \cos 2\alpha$$

$y = \sin \alpha + \sin 2\alpha$, 且 $0 < \alpha < 2\pi$. 这就是 M 的轨迹的参数方程. 也可利用和差化积写成

$$x = 2 \cos \frac{3\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}$$

$$y = 2 \sin \frac{3\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}, \text{ 且 } 0 < \alpha < 2\pi.$$

(2) 由上式

$$d^2 = x^2 + y^2 = 2 + 2 \cos \alpha = 4 \cos^2 \frac{\alpha}{2}$$

因为 $d \geq 0$, 所以 $d = 2 \left| \cos \frac{\alpha}{2} \right|$. 当 $0 < \alpha < 2\pi$ 时, $d = 0$ 等价于 $\cos \frac{\alpha}{2} = 0$, 从而 $\alpha = \pi$. 此时 $P = (-2, 0)$, $Q = (2, 0)$, $M = (0, 0)$, 所以 M 的轨迹经过坐标原点.

24. 设 a, b, c 均为正数, 且 $a + b + c = 1$, 证明:

$$(1) ab + bc + ca \leq \frac{1}{3};$$

$$(2) \frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} \geq 1.$$

【解析】(1) 因为

$$(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2 \geq 0$$

所以 $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$. 于是

$$1 = (a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca \geq 3(ab + bc + ca)$$

从而

$$ab + bc + ca \leq \frac{1}{3}$$

(2) 由柯西不等式

$$\left(\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} \right) (b + c + a) \geq (a + b + c)^2$$

由于 a, b, c 均为正数, $a + b + c = 1$, 且各分母均有意义, 故两边除以 $b + c + a = 1$, 得到

$$\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} \geq 1$$

2013 年大纲卷(理)

一、单选题

1. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5\}$, $M = \{x \mid x = a + b, a \in A, b \in B\}$, 则 M 中元素的个数为()

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

【答案】 B

【解析】由题意, $a + b$ 的所有可能值为 $1 + 4, 1 + 5, 2 + 4, 2 + 5, 3 + 4, 3 + 5$, 所以 $M = \{5, 6, 7, 8\}$. 因此 M 中有 4 个不同元素, 故选 B.

2. $(1 + \sqrt{3}i)^3 = ()$

- A. -8 B. 8 C. -8i D. 8i

【答案】 A

【解析】因为 $1 + \sqrt{3}i = 2\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)$, 所以由棣莫弗定理, $(1 + \sqrt{3}i)^3 = 2^3(\cos \pi + i \sin \pi) = -8$. 故选 A.

3. 已知向量 $m = (\lambda + 1, 1)$, $n = (\lambda + 2, 2)$, 若 $(m + n) \perp (m - n)$, 则 $\lambda = ()$

- A. -4 B. -3 C. -2 D. -1

【答案】 B

【解析】由题设, $m + n = (2\lambda + 3, 3)$, $m - n = (-1, -1)$. 两向量垂直等价于内积为零, 因此 $(2\lambda + 3)(-1) + 3(-1) = 0$, 即 $-2\lambda - 6 = 0$, 解得 $\lambda = -3$. 故选 B.

4. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-1, 0)$, 则函数 $f(2x + 1)$ 的定义域为()

- A. $(-1, 1)$ B. $\left(-1, -\frac{1}{2}\right)$ C. $(-1, 0)$ D. $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$

【答案】 B

【解析】要使 $f(2x + 1)$ 有意义, 必须有 $-1 < 2x + 1 < 0$. 两边同时减去 1, 再除以正数 2, 得 $-1 < x < -\frac{1}{2}$. 因此定义域为 $\left(-1, -\frac{1}{2}\right)$, 故选 B.

5. 函数 $f(x) = \log_2\left(1 + \frac{1}{x}\right)$ ($x > 0$) 的反函数 $f^{-1}(x) = ()$

- A. $\frac{1}{2^x - 1} (x > 0)$ B. $\frac{1}{2^x - 1} (x \neq 0)$
C. $2^x - 1 (x \in \mathbf{R})$ D. $2^x - 1 (x > 0)$

【答案】 A

【解析】令 $y = f(x)$, 则 $2^y = 1 + \frac{1}{x}$, 从而 $x = \frac{1}{2^y - 1}$. 当 $x > 0$ 时, $1 + \frac{1}{x} > 1$, 故 $y > 0$. 交换变量名, 得 $f^{-1}(x) = \frac{1}{2^x - 1} (x > 0)$. 故选 A.

6. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $3a_{n+1} + a_n = 0$, $a_2 = -\frac{4}{3}$, 则 $\{a_n\}$ 的前 10 项和等于()

A. $-6(1 - 3^{-10})$

B. $\frac{1}{9}(1 - 3^{10})$

C. $3(1 - 3^{-10})$

D. $3(1 + 3^{-10})$

【答案】C

【解析】由递推关系得 $a_{n+1} = -\frac{1}{3}a_n$. 又由 $a_2 = -\frac{1}{3}a_1 = -\frac{4}{3}$, 得 $a_1 = 4$. 所以 $\{a_n\}$ 是首项为 4、公比为 $-\frac{1}{3}$ 的等比数列, 从而 $S_{10} = 4 \frac{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^{10}}{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)} = 3(1 - 3^{-10})$. 故选 C.

7. $(1+x)^8(1+y)^4$ 的展开式中 x^2y^2 的系数是 ()

A. 56

B. 84

C. 112

D. 168

【答案】D

【解析】要得到 x^2y^2 , 必须分别从两个因式中取出 x^2 和 y^2 . 由二项式定理, 该项系数为 $C_8^2 C_4^2 = 28 \times 6 = 168$. 故选 D.

8. 椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的左、右顶点分别为 A_1, A_2 , 点 P 在 C 上且直线 PA_2 斜率的取值范围是 $[-2, -1]$, 那么直线 PA_1 斜率的取值范围是 ()

A. $\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$

B. $\left[\frac{3}{8}, \frac{3}{4}\right]$

C. $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$

D. $\left[\frac{3}{4}, 1\right]$

【答案】B

【解析】椭圆的左、右顶点为 $A_1 = (-2, 0), A_2 = (2, 0)$. 设 $P = (x, y)$, 直线 PA_1, PA_2 的斜率分别为 k_1, k_2 . 由椭圆方程, $y^2 = 3\left(1 - \frac{x^2}{4}\right) = \frac{3}{4}(4 - x^2)$, 因此 $k_1 k_2 = \frac{y^2}{(x+2)(x-2)} = -\frac{3}{4}$. 已知 $k_2 \in [-2, -1]$, 故 $k_1 = -\frac{3}{4k_2} \in \left[\frac{3}{8}, \frac{3}{4}\right]$. 故选 B.

9. 若函数 $f(x) = x^2 + ax + \frac{1}{x}$ 在 $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 是增函数, 则 a 的取值范围是 ()

A. $[-1, 0]$

B. $[-1, +\infty)$

C. $[0, 3]$

D. $[3, +\infty)$

【答案】D

【解析】在定义域上 $f'(x) = 2x + a - \frac{1}{x^2}$. 令 $g(x) = \frac{1}{x^2} - 2x$, 则函数递增的必要条件是对任意 $x > \frac{1}{2}$ 有 $a \geq g(x)$. 又 $g'(x) = -\frac{2}{x^3} - 2 < 0$, 所以 g 在 $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 上递减, 且 $g(x)$ 的上确界为 $\lim_{x \rightarrow (1/2)^+} g(x) = 3$. 因此必要条件是 $a \geq 3$. 反之, 当 $a \geq 3$ 时, $g(x) < 3 \leq a$, 所以 $f'(x) > 0$, 函数确实递增. 故 $a \in [3, +\infty)$, 选 D.

10. 已知正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 = 2AB$, 则 CD 与平面 BDC_1 所成角的正弦值等于 ()

A. $\frac{2}{3}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

D. $\frac{1}{3}$

【答案】A

【解析】 设正方形底面的边长为 s , 建立直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (s, 0, 0)$, $D = (0, s, 0)$, $C = (s, s, 0)$, $C_1 = (s, s, 2s)$. 平面 BDC_1 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{BD} = (-s, s, 0)$ 和 $\overrightarrow{BC_1} = (0, s, 2s)$, 故其法向量可取 $\mathbf{n} = \overrightarrow{BD} \times \overrightarrow{BC_1} = (2s^2, 2s^2, -s^2)$. 直线 CD 的方向向量可取 $\mathbf{u} = (1, 0, 0)$. 设直线与平面的夹角为 θ , 则 $\sin \theta = \frac{|\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{u}| |\mathbf{n}|} = \frac{2s^2}{s^2 \sqrt{4 + 4 + 1}} = \frac{2}{3}$. 故选 A.

11. 已知抛物线 $C: y^2 = 8x$ 与点 $M(-2, 2)$, 过 C 的焦点且斜率为 k 的直线与 C 交于 A, B 两点. 若 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$, 则 $k =$ ()

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\sqrt{2}$

D. 2

【答案】 D

【解析】 由 $y^2 = 8x$ 得抛物线焦点为 $F = (2, 0)$. 设过焦点的直线为 $y = k(x - 2)$, 令 $t = x - 2$, 则交点对应的两个参数 t_1, t_2 满足 $k^2 t^2 = 8(t + 2)$, 即 $k^2 t^2 - 8t - 16 = 0$. 因此 $t_1 + t_2 = \frac{8}{k^2}$, $t_1 t_2 = -\frac{16}{k^2}$. 交点坐标为 $(t_i + 2, kt_i)$, 所以

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} &= (t_1 + 4)(t_2 + 4) + (kt_1 - 2)(kt_2 - 2) \\ &= (1 + k^2)t_1 t_2 + (4 - 2k)(t_1 + t_2) + 20 \\ &= \frac{4(k - 2)^2}{k^2}. \end{aligned}$$

直线与抛物线有两个交点, 故 $k \neq 0$. 由内积为零得 $k = 2$, 故选 D.

12. 已知函数 $f(x) = \cos x \sin 2x$, 下列结论中错误的是 ()

A. $y = f(x)$ 的图象关于点 $(\pi, 0)$ 中心对称

B. $y = f(x)$ 的图象关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称

C. $f(x)$ 的最大值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $f(x)$ 既是奇函数, 又是周期函数

【答案】 C

【解析】 由 $f(x) = 2 \sin x \cos^2 x$, 令 $t = \sin x \in [-1, 1]$, 则 $f(x) = 2t(1 - t^2) = 2t - 2t^3$. 记 $g(t) = 2t - 2t^3$, 则 $g'(t) = 2 - 6t^2$. 在 $[-1, 1]$ 上, 临界点为 $t = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$, 且 $g(-1) = g(1) = 0$,

所以最大值为 $g\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{4}{3\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{9}$, 不是 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 故 C 错误.

又因为 $f(2\pi - x) = -f(x)$, 图象关于 $(\pi, 0)$ 中心对称; 因为 $f(\pi - x) = f(x)$, 图象关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称; 因为 $f(-x) = -f(x)$, 所以 f 是奇函数; 并且 $f(x + 2\pi) = f(x)$, 所以 f 是周期函数. 因此其余结论正确, 故选 C.

二、填空题

13. 已知 α 是第三象限角, $\sin \alpha = -\frac{1}{3}$, 则 $\cot \alpha =$ _____.

【答案】 $2\sqrt{2}$

【解析】因为 α 在第三象限, 所以 $\cos \alpha < 0$. 由 $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$, 得 $\cos \alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$. 于是 $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{-2\sqrt{2}/3}{-1/3} = 2\sqrt{2}$.

14. 6 个人排成一行, 其中甲、乙两人不相邻的不同排法共有_____种. (用数字作答)

【答案】 480

【解析】6 个人任意排队有 $6!$ 种. 把甲、乙看成一个整体时有 $5!$ 种排列, 甲、乙在整体内还有 $2!$ 种顺序, 所以甲、乙相邻的排法有 $2 \times 5!$ 种. 因此不相邻的排法为 $6! - 2 \times 5! = 720 - 240 = 480$ 种.

15. 记不等式组 $\begin{cases} x \geq 0, \\ x + 3y \geq 4, \\ 3x + y \leq 4 \end{cases}$ 表示的平面区域为 D , 若直线 $y = a(x + 1)$ 与 D 有公共点, 则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $\left[\frac{1}{2}, 4\right]$

【解析】区域 D 是三角形, 其顶点为 $P = \left(0, \frac{4}{3}\right)$, $Q = (0, 4)$, $R = (1, 1)$. 直线 $y = a(x + 1)$ 都经过定点 $E = (-1, 0)$, 所以 $a = \frac{y}{x+1}$ 是点 E 与区域内点连线的斜率.

三个顶点对应的斜率分别为 $\frac{4}{3}$, 4 , $\frac{1}{2}$. 又因为每个区域内点都是三个顶点的凸组合, 且三个顶点的横坐标都不小于 0, 所以 $\frac{y}{x+1}$ 是这三个顶点斜率的加权平均值. 因此其取值范围为 $\left[\frac{1}{2}, 4\right]$.

16. 已知圆 O 和圆 K 是球 O 的大圆和小圆, 其公共弦长等于球 O 的半径, $OK = \frac{3}{2}$, 且圆 O 与圆 K 所在的平面所成的一个二面角为 60° , 则球 O 的表面积等于_____.

【答案】 16π

【解析】设球的半径为 R , 两圆所在平面的交线为公共弦所在直线 l . 大圆半径为 R , 而公共弦长为 R , 故从球心 O 到 l 的距离为 $h = \sqrt{R^2 - \left(\frac{R}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}R$.

小圆圆心 K 是球心 O 在小圆所在平面上的射影, 所以 OK 等于球心到该平面的距离. 在垂直于 l 的截面内, 两平面的夹角为 60° , 故 $OK = h \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}R \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{4}R$. 由 $OK = \frac{3}{2}$, 得 $R = 2$, 因此球的表面积为 $4\pi R^2 = 16\pi$.

三、解答题

17. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 已知 $S_3 = a_2^2$, 且 S_1, S_2, S_4 成等比数列, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】设等差数列的首项为 a_1 , 公差为 d , 则 $S_1 = a_1$, $S_2 = 2a_1 + d$, $S_3 = 3a_1 + 3d$, $S_4 = 4a_1 + 6d$.

由 S_1, S_2, S_4 成等比数列, 得 $S_2^2 = S_1 S_4$, 即 $(2a_1 + d)^2 = a_1(4a_1 + 6d)$, 化简得 $d(d - 2a_1) = 0$.

当 $d = 0$ 时, $a_2 = a_1$, 由 $S_3 = a_2^2$ 得 $3a_1 = a_1^2$, 所以 $a_1 = 0$ 或 $a_1 = 3$. 若 $a_1 = 0$, 则 $S_1 = S_2 = S_4 = 0$, 相邻项之比无意义, 不满足等比数列的定义, 故 $a_1 = 3$, 从而 $a_n = 3$.

当 $d = 2a_1$ 时, $a_2 = 3a_1$, $S_3 = 9a_1$. 由 $S_3 = a_2^2$ 得 $9a_1 = 9a_1^2$, 所以 $a_1 = 0$ 或 $a_1 = 1$. 同样舍去全零情形, 得 $a_1 = 1$, $d = 2$, 于是 $a_n = a_1 + (n - 1)d = 2n - 1$.

因此 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = 3$ 或 $a_n = 2n - 1$.

18. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , $(a + b + c)(a - b + c) = ac$.

(1) 求 B ;

(2) 若 $\sin A \sin C = \frac{\sqrt{3} - 1}{4}$, 求 C .

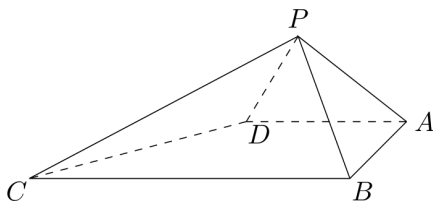
【解析】由余弦定理 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$, 且 $(a + b + c)(a - b + c) = (a + c)^2 - b^2$. 所以题设条件给出 $a^2 + 2ac + c^2 - b^2 = ac$, 即 $2ac(1 + \cos B) = ac$. 三角形三边均为正数, 故 $2(1 + \cos B) = 1$, 从而 $\cos B = -\frac{1}{2}$. 因为 $0 < B < \pi$, 所以 $B = 120^\circ$.

由 $A + C = 60^\circ$ 及积化和差公式, $\sin A \sin C = \frac{\cos(A - C) - \cos(A + C)}{2} = \frac{\cos(A - C) - 1/2}{2}$. 代入已知条件得 $\cos(A - C) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 又因为 $-60^\circ < A - C < 60^\circ$, 故 $A - C = \pm 30^\circ$. 结合 $A + C = 60^\circ$, 得到 $(A, C) = (45^\circ, 15^\circ)$ 或 $(15^\circ, 45^\circ)$. 因此 $C = 15^\circ$ 或 $C = 45^\circ$.

19. 如图, 四棱锥 $P - ABCD$ 中, $\angle ABC = \angle BAD = 90^\circ$, $BC = 2AD$, $\triangle PAB$ 与 $\triangle PAD$ 都是等边三角形.

(1) 证明: $PB \perp CD$;

(2) 求二面角 $A - PD - C$ 的大小.



第 19 题图

【解析】由两个等边三角形共用边 PA , 得 $AB = PA = AD$. 几何形状在相似伸缩下不变, 取 $AB = AD = 2$. 由 $AD \perp AB$, $BC \perp AB$ 以及四边形 $ABCD$ 共面, 得 $AD \parallel BC$. 建立直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $D = (0, 2, 0)$, $C = (2, 4, 0)$.

设 $P = (x, y, z)$. 由 $PA = PB = PD = 2$, 比较平方距离得 $x = 1$, $y = 1$, 再由 $PA = 2$ 得 $z = \sqrt{2}$, 故可取 $P = (1, 1, \sqrt{2})$.

(1) 取 $\overrightarrow{BP} = (-1, 1, \sqrt{2})$, $\overrightarrow{CD} = (-2, -2, 0)$, 则 $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{CD} = 2 - 2 = 0$. 因此 $PB \perp CD$.

(2) 设所求二面角 $A-PD-C$ 为 θ . 取 $\boldsymbol{d} = \overrightarrow{PD} = (-1, 1, -\sqrt{2})$, $\boldsymbol{u} = \overrightarrow{PA} = (-1, -1, -\sqrt{2})$, $\boldsymbol{v} = \overrightarrow{PC} = (1, 3, -\sqrt{2})$. 在垂直于棱 PD 的截面内, $\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{v}$ 的投影分别为

$$\boldsymbol{u}_{\perp} = \boldsymbol{u} - \frac{\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{d}}{\boldsymbol{d} \cdot \boldsymbol{d}} \boldsymbol{d} = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

和

$$\boldsymbol{v}_{\perp} = \boldsymbol{v} - \frac{\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{d}}{\boldsymbol{d} \cdot \boldsymbol{d}} \boldsymbol{d} = (2, 2, 0)$$

因此 $\boldsymbol{u}_{\perp} \cdot \boldsymbol{v}_{\perp} = -4$, $|\boldsymbol{u}_{\perp}| = \sqrt{3}$, $|\boldsymbol{v}_{\perp}| = 2\sqrt{2}$, 从而 $\cos \theta = \frac{-4}{\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{6}}{3}$. 所以

$$\theta = \arccos\left(-\frac{\sqrt{6}}{3}\right) = \pi - \arccos\frac{\sqrt{6}}{3}.$$

20. 甲、乙、丙三人进行羽毛球练习赛, 其中两人比赛, 另一人当裁判. 每局比赛结束时, 负的一方在下一局当裁判. 设各局中双方获胜的概率均为 $\frac{1}{2}$, 各局比赛的结果都相互独立, 第 1 局甲当裁判.

(1) 求第 4 局甲当裁判的概率;

(2) X 表示前 4 局中乙当裁判的次数. 求 X 的数学期望.

【解析】 记第 i 局的裁判为 R_i . 若第 i 局的裁判确定, 则另外两人比赛, 下一局的裁判是负者, 所以对任意不同的两人 U, V , 都有 $P(R_{i+1} = U | R_i = V) = \frac{1}{2}$.

(1) 已知 $P(R_1 = \text{甲}) = 1$, 所以 $P(R_2 = \text{乙}) = P(R_2 = \text{丙}) = \frac{1}{2}$. 于是 $P(R_3 = \text{甲}) = \frac{1}{2}$, 且 $P(R_3 = \text{乙}) = P(R_3 = \text{丙}) = \frac{1}{4}$. 因此

$$P(R_4 = \text{甲}) = \frac{1}{2}P(R_3 = \text{乙}) + \frac{1}{2}P(R_3 = \text{丙}) = \frac{1}{4}$$

(2) 由期望的线性性质, $E(X) = \sum_{i=1}^4 P(R_i = \text{乙})$. 其中 $P(R_1 = \text{乙}) = 0$, $P(R_2 = \text{乙}) = \frac{1}{2}$,

$P(R_3 = \text{乙}) = \frac{1}{4}$, 以及

$$P(R_4 = \text{乙}) = \frac{1}{2}P(R_3 = \text{甲}) + \frac{1}{2}P(R_3 = \text{丙}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$$

所以 $E(X) = 0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{3}{8} = \frac{9}{8}$.

21. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 3, 直线 $y = 2$ 与 C 的两个交点间的距离为 $\sqrt{6}$.

(1) 求 a, b ;

(2) 设过 F_2 的直线 l 与 C 的左、右两支分别交于 A, B 两点, 且 $|AF_1| = |BF_1|$, 证明: $|AF_2|, |AB|, |BF_2|$ 成等比数列.

【解析】(1) 设双曲线的焦距参数为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$, $\frac{c}{a} = 3$. 所以 $c = 3a$, $b^2 = 8a^2$. 将 $y = 2$ 代入双曲线方程, 得 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{4}{b^2} = 1$, 即 $x^2 = a^2 \left(1 + \frac{4}{b^2}\right)$. 两交点的横坐标相反, 故其距离为 $2a\sqrt{1 + \frac{4}{b^2}} = \sqrt{6}$. 代入 $b^2 = 8a^2$, 得 $4a^2 + 2 = 6$, 所以 $a = 1$, $b = 2\sqrt{2}$.

(2) 由第一问, $F_1 = (-3, 0)$, $F_2 = (3, 0)$. 设直线 l 为 $y = k(x - 3)$, 并记它与双曲线交点的横坐标为 x_A , x_B . 代入双曲线方程, 得

$$(8 - k^2)x^2 + 6k^2x - (9k^2 + 8) = 0$$

因为 A, B 在双曲线左右两支上, 所以 $x_A \neq x_B$. 又由 $y^2 = 8(x^2 - 1)$, 点 (x, y) 到 F_1 的距离平方为 $(x+3)^2 + y^2 = 9x^2 + 6x + 1$. 条件 $|AF_1| = |BF_1|$ 给出 $9x_A^2 + 6x_A + 1 = 9x_B^2 + 6x_B + 1$, 所以 $x_A + x_B = -\frac{2}{3}$.

由韦达定理, $-\frac{6k^2}{8 - k^2} = -\frac{2}{3}$, 解得 $k^2 = \frac{4}{5}$. 进一步 $x_A x_B = -\frac{9k^2 + 8}{8 - k^2} = -\frac{19}{9}$, 从而 $(x_A - x_B)^2 = (x_A + x_B)^2 - 4x_A x_B = \frac{80}{9}$. 于是可取 $x_A = \frac{-1 - 2\sqrt{5}}{3}$, $x_B = \frac{-1 + 2\sqrt{5}}{3}$, 故 A, B 均在 F_2 的左侧, 且 B 位于 A 与 F_2 之间.

直线 l 的方向因子为 $\sqrt{1 + k^2} = \frac{3}{\sqrt{5}}$, 所以 $|AB| = \sqrt{1 + k^2}|x_A - x_B| = 4$. 又因为 $3 - x_A > 0$, $3 - x_B > 0$, 故

$$\begin{aligned} |AF_2| |BF_2| &= (1 + k^2)(3 - x_A)(3 - x_B) \\ &= \frac{9}{5} (9 - 3(x_A + x_B) + x_A x_B) \\ &= \frac{9}{5} \left(9 + 2 - \frac{19}{9}\right) = 16. \end{aligned}$$

因此 $|AF_2| |BF_2| = 16 = |AB|^2$, 即 $|AF_2|, |AB|, |BF_2|$ 成等比数列.

四、选考题: 解答题

22. 已知函数 $f(x) = \ln(1+x) - \frac{x(1+\lambda x)}{1+x}$.

(1) 若 $x \geq 0$ 时 $f(x) \leq 0$, 求 λ 的最小值;

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 的通项 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$, 证明: $a_{2n} - a_n + \frac{1}{4n} > \ln 2$.

【解析】(1) 在 $x \geq 0$ 上,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{1+x} - \frac{1+2\lambda x + \lambda x^2}{(1+x)^2} \\ &= \frac{x(1-2\lambda-\lambda x)}{(1+x)^2}. \end{aligned}$$

又 $f(0) = 0$. 若 $\lambda \geq \frac{1}{2}$, 则对 $x \geq 0$, 有 $1 - 2\lambda - \lambda x \leq 0$, 从而 $f'(x) \leq 0$, 故 $f(x) \leq f(0) = 0$.

若 $\lambda < \frac{1}{2}$, 则 $1 - 2\lambda > 0$, 所以当 $x > 0$ 足够接近于 0 时, $1 - 2\lambda - \lambda x > 0$, 从而 $f'(x) > 0$, 于是 $f(x) > f(0) = 0$, 与题设矛盾. 因此 $\lambda \geq \frac{1}{2}$, 最小值为 $\frac{1}{2}$.

(2) 因为函数 $g(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格凸, 所以对每个正整数 k , 都有

$$\int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx < \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} \right)$$

对 $k = n, n+1, \dots, 2n-1$ 的不等式求和, 得

$$\begin{aligned} \ln 2 &= \int_n^{2n} \frac{1}{x} dx \\ &< \frac{1}{2n} + \sum_{k=n+1}^{2n-1} \frac{1}{k} + \frac{1}{4n} \\ &= \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} + \frac{1}{4n} \\ &= a_{2n} - a_n + \frac{1}{4n}. \end{aligned}$$

故不等式得证.

2013 年大纲卷(文)

一、单选题

1. 设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 $A = \{1, 2\}$, 则 $\complement_U A = (\quad)$

- A. $\{1, 2\}$ B. $\{3, 4, 5\}$ C. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ D. $\emptyset$

【答案】 B

【解析】 由全集与集合的定义, $\complement_U A$ 是 U 中不属于 A 的元素组成的集合, 因此 $\complement_U A = \{3, 4, 5\}$. 故选 B.

2. 已知 α 是第二象限角, $\sin \alpha = \frac{5}{13}$, 则 $\cos \alpha = (\quad)$

- A. $-\frac{12}{13}$ B. $-\frac{5}{13}$ C. $\frac{5}{13}$ D. $\frac{12}{13}$

【答案】 A

【解析】 由同角三角函数的基本关系, $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - \left(\frac{5}{13}\right)^2 = \frac{144}{169}$, 故 $\cos \alpha = \pm \frac{12}{13}$. 因为 α 是第二象限角, $\cos \alpha < 0$, 所以 $\cos \alpha = -\frac{12}{13}$. 故选 A.

3. 已知向量 $m = (\lambda + 1, 1)$, $n = (\lambda + 2, 2)$, 若 $(m + n) \perp (m - n)$, 则 $\lambda = (\quad)$

- A. -4 B. -3 C. -2 D. -1

【答案】 B

【解析】 由向量垂直的条件,

$$(m + n) \cdot (m - n) = |m|^2 - |n|^2 = 0$$

于是 $(\lambda + 1)^2 + 1 = (\lambda + 2)^2 + 4$, 即 $\lambda^2 + 2\lambda + 2 = \lambda^2 + 4\lambda + 8$, 解得 $\lambda = -3$. 故选 B.

4. 不等式 $|x^2 - 2| < 2$ 的解集是 $(\quad)$

- A. $(-1, 1)$ B. $(-2, 2)$
C. $(-1, 0) \cup (0, 1)$ D. $(-2, 0) \cup (0, 2)$

【答案】 D

【解析】 由绝对值不等式,

$$-2 < x^2 - 2 < 2$$

两边同时加 2, 得 $0 < x^2 < 4$. 因而 $x \neq 0$ 且 $-2 < x < 2$, 所以解集为 $(-2, 0) \cup (0, 2)$. 故选 D.

5. $(x + 2)^8$ 的展开式中 x^6 的系数是 $(\quad)$

- A. 28 B. 56 C. 112 D. 224

【答案】 C

【解析】由二项式定理, 含 x^6 的项为

$$C_8^2 x^6 \cdot 2^2 = 112x^6$$

因此 x^6 的系数为 112. 故选 C.

6. 函数 $f(x) = \log_2 \left(1 + \frac{1}{x}\right)$ ($x > 0$) 的反函数 $f^{-1}(x) = ()$

A. $\frac{1}{2^x - 1} (x > 0)$

B. $\frac{1}{2^x - 1} (x \neq 0)$

C. $2^x - 1 (x \in \mathbf{R})$

D. $2^x - 1 (x > 0)$

【答案】A

【解析】令 $y = f(x) = \log_2 \left(1 + \frac{1}{x}\right)$, 其中 $x > 0$. 则 $2^y = 1 + \frac{1}{x}$, $x = \frac{1}{2^y - 1}$. 由于 $x > 0$, 有 $1 + \frac{1}{x} > 1$, 从而 $y > 0$. 因此反函数的定义域为 $x > 0$, 且 $f^{-1}(x) = \frac{1}{2^x - 1}$. 故选 A.

7. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $3a_{n+1} + a_n = 0$, $a_2 = -\frac{4}{3}$, 则 $\{a_n\}$ 的前 10 项和等于 ()

A. $-6(1 - 3^{-10})$

B. $\frac{1}{9}(1 - 3^{10})$

C. $3(1 - 3^{-10})$

D. $3(1 + 3^{-10})$

【答案】C

【解析】由递推关系得 $a_{n+1} = -\frac{1}{3}a_n$, 所以数列 $\{a_n\}$ 是以 $-\frac{1}{3}$ 为公比的等比数列. 由 $a_2 = -\frac{4}{3}$ 得 $a_1 = 4$. 因此前 10 项和为

$$S_{10} = 4 \frac{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^{10}}{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)} = 3(1 - 3^{-10})$$

故选 C.

8. 已知 $F_1(-1, 0)$, $F_2(1, 0)$ 是椭圆 C 的两个焦点, 过 F_2 且垂直于 x 轴的直线交 C 于 A, B 两点, 且 $|AB| = 3$, 则 C 的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$

B. $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$

C. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

D. $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$

【答案】C

【解析】设椭圆的长半轴、短半轴分别为 a, b , 焦距参数为 c . 由焦点坐标得 $c = 1$, 且 $a^2 - b^2 = c^2 = 1$. 直线 $x = 1$ 与椭圆的两个交点为 A, B , 由 $|AB| = 3$ 得交点的纵坐标为 $\pm \frac{3}{2}$. 代入椭圆方程, 得

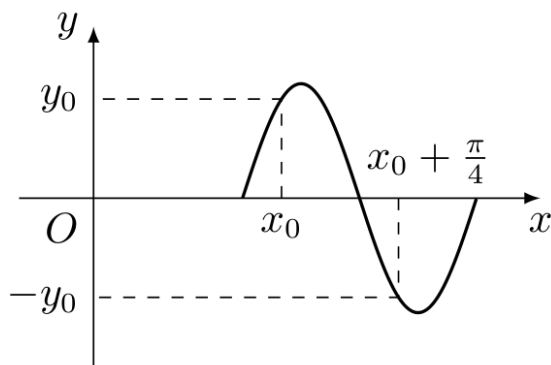
$$\frac{1}{a^2} + \frac{\left(\frac{3}{2}\right)^2}{b^2} = 1$$

结合 $a^2 = b^2 + 1$, 可得

$$\frac{1}{b^2 + 1} + \frac{9}{4b^2} = 1$$

即 $4b^2 + 9(b^2 + 1) = 4b^2(b^2 + 1)$, 整理得 $4b^4 - 9b^2 - 9 = 0$, 即 $(4b^2 + 3)(b^2 - 3) = 0$. 由于 $b > 0$, 所以 $b^2 = 3$, 进而 $a^2 = 4$. 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$. 故选 C.

9. 若函数 $y = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$) 的部分图像如图所示, 则 $\omega =$ ()



第9题图

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

【答案】B

【解析】令 $\theta = \omega x_0 + \varphi$, $\delta = \frac{\omega\pi}{4}$. 由图中标出的两个点, $\sin(\theta + \delta) = -\sin\theta$, 且曲线在第一个点处上升、在第二个点处下降. 由

$$\sin(\theta + \delta) + \sin\theta = 2\sin\left(\theta + \frac{\delta}{2}\right)\cos\frac{\delta}{2} = 0$$

可知, 若 $\sin\left(\theta + \frac{\delta}{2}\right) = 0$, 则 $\cos(\theta + \delta) = \cos\theta$, 两个点处的切线斜率同号, 与图象不符. 因而 $\cos\frac{\delta}{2} = 0$. 图中两点之间没有完整的额外周期, 故 $0 < \delta < 2\pi$, 从而 $\delta = \pi$. 因此 $\frac{\omega\pi}{4} = \pi$, 解得 $\omega = 4$. 故选 B.

10. 已知曲线 $y = x^4 + ax^2 + 1$ 在点 $(-1, a+2)$ 处切线的斜率为 8, 则 $a =$ ()

A. 9

B. 6

C. -9

D. -6

【答案】D

【解析】对函数求导, 得 $y' = 4x^3 + 2ax$. 在 $x = -1$ 处切线斜率为

$$y'|_{x=-1} = -4 - 2a$$

由题设 $-4 - 2a = 8$, 解得 $a = -6$. 故选 D.

11. 已知正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 = 2AB$, 则 CD 与平面 BDC_1 所成角的正弦值等于 ()

A. $\frac{2}{3}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

D. $\frac{1}{3}$

【答案】A

【解析】设正方形底面边长为 $s = AB$, 取空间直角坐标系, 使 $A(0, 0, 0), B(s, 0, 0), C(s, s, 0), D(0, s, 0), C_1(s, s, 2s)$. 则直线 CD 的方向向量可取 $\mathbf{v} = (1, 0, 0)$. 平面 BDC_1 内有两个不共线向量 $\overrightarrow{DB} = (1, -1, 0)s, \overrightarrow{DC_1} = (1, 0, 2)s$, 故其法向量可取

$$\mathbf{n} = (1, -1, 0) \times (1, 0, 2) = (-2, -2, 1)$$

设直线 CD 与平面 BDC_1 所成角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{v}| |\mathbf{n}|} = \frac{2}{1 \cdot 3} = \frac{2}{3}$$

故选 A.

12. 已知抛物线 $C: y^2 = 8x$ 与点 $M(-2, 2)$, 过 C 的焦点且斜率为 k 的直线与 C 交于 A, B 两点, 若 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$, 则 $k =$ ()

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\sqrt{2}$

D. 2

【答案】 D

【解析】由 $y^2 = 8x = 4 \cdot 2x$, 抛物线的焦点为 $F(2, 0)$. 因为直线与抛物线交于两个不同的点, 所以其斜率 $k \neq 0$. 设两个交点分别对应参数 t, u , 则可写为 $A(2t^2, 4t), B(2u^2, 4u)$. 由于 A, B, F 共线, 直线方程为 $y = k(x - 2)$, 代入参数式得 $4t = 2k(t^2 - 1), 4u = 2k(u^2 - 1)$. 因而 t, u 是方程 $kt^2 - 2t - k = 0$ 的两根, 故 $t + u = \frac{2}{k}, tu = -1$. 又 $\overrightarrow{MA} = (2t^2 + 2, 4t - 2), \overrightarrow{MB} = (2u^2 + 2, 4u - 2)$, 由题设垂直得

$$0 = \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 4[(t^2 + 1)(u^2 + 1) + (2t - 1)(2u - 1)]$$

利用 $tu = -1$, 并令 $s = t + u$, 括号内的式子化为

$$t^2u^2 + t^2 + u^2 + 4tu - 2(t + u) + 2 = 1 + (s^2 - 2tu) + 4tu - 2s + 2 = (s - 1)^2$$

所以 $s = 1$, 即 $\frac{2}{k} = 1$, 解得 $k = 2$. 故选 D.

二、填空题

13. 设 $f(x)$ 是以 2 为周期的函数, 且当 $x \in [1, 3)$ 时, $f(x) = x - 2$, 则 $f(-1) =$ _____.

【答案】 -1

【解析】因为 $f(x)$ 的周期为 2, 所以 $f(-1) = f(-1 + 2) = f(1)$. 由题设在区间 $[1, 3)$ 上有 $f(x) = x - 2$, 故 $f(1) = 1 - 2 = -1$, 从而 $f(-1) = -1$.

14. 从进入决赛的 6 名选手中决出 1 名一等奖, 2 名二等奖, 3 名三等奖, 则可能的决赛结果共有_____种.

【答案】 60

【解析】先从 6 名选手中选出 1 名一等奖获得者, 再从剩下的 5 名中选出 2 名二等奖获得者, 其余 3 人获得三等奖. 因此可能的决赛结果共有

$$C_6^1 C_5^2 = 6 \times 10 = 60$$

种.

15. 若 x, y 满足的约束条件 $\begin{cases} x \geq 0, \\ x + 3y \geq 4, \\ 3x + y \leq 4. \end{cases}$ 则 $z = -x + y$ 的最小值为_____.

【答案】 0

【解析】约束条件确定的可行域顶点由边界直线两两相交得到. 当 $x = 0$ 时, 由 $x + 3y = 4$ 和 $3x + y = 4$ 分别得到顶点 $(0, \frac{4}{3})$ 和 $(0, 4)$; 两条斜边界直线的交点满足 $x + 3y = 4$, $3x + y = 4$ 解得 $(x, y) = (1, 1)$. 目标函数 $z = -x + y$ 在三个顶点处的值分别为 $\frac{4}{3}$, 4, 0. 因而 z 的最小值为 0.

16. 已知圆 O 和圆 K 是球 O 的大圆和小圆, 其公共弦长等于球 O 的半径, $OK = \frac{3}{2}$, 且圆 O 与圆 K 所在的平面所成的一个二面角为 60° , 则球 O 的表面积等于_____.

【答案】 16π

【解析】设球 O 的半径为 R , 两圆公共弦的中点为 H . 公共弦长为 R , 所以半弦长为 $\frac{R}{2}$. 因为圆 O 是大圆, 其半径为 R , 在大圆所在平面内有

$$OH = \sqrt{R^2 - \left(\frac{R}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}R$$

圆 K 所在平面到球心的距离为 $OK = \frac{3}{2}$, 故圆 K 的半径满足 $r_K^2 = R^2 - \frac{9}{4}$. 在圆 K 所在平面内, 半弦长为 $\frac{R}{2}$, 圆半径为 r_K , 圆心到弦的距离为 KH , 因此

$$KH^2 = r_K^2 - \left(\frac{R}{2}\right)^2 = R^2 - \frac{9}{4} - \frac{R^2}{4} = \frac{3}{4}(R^2 - 3)$$

从而 $KH = \frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{R^2 - 3}$. 两平面所成的锐二面角为 60° , 在垂直于公共弦的截面内可取 $\angle OHK = 60^\circ$. 由于公共弦在圆 K 内确实存在, $KH > 0$, 所以 $R^2 > 3$. 在三角形 OHK 中由余弦定理,

$$\left(\frac{3}{2}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}R\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{R^2 - 3}\right)^2 - 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}R \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{R^2 - 3} \cdot \frac{1}{2}$$

化简得 $R\sqrt{R^2 - 3} = 2(R^2 - 3)$. 由于 $R^2 > 3$, 可约去 $\sqrt{R^2 - 3}$, 得到 $R = 2\sqrt{R^2 - 3}$, 从而 $R^2 = 4$. 因此球的表面积为 $4\pi R^2 = 16\pi$.

三、解答题

17. 等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_7 = 4$, $a_{19} = 2a_9$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n = \frac{1}{na_n}$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解析】(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 , 公差为 d , 则 $a_7 = a_1 + 6d = 4$, 且 $a_{19} = a_1 + 18d$, $a_9 = a_1 + 8d$. 由 $a_{19} = 2a_9$ 得 $a_1 + 18d = 2(a_1 + 8d)$, 所以 $a_1 = 2d$. 代入 $a_1 + 6d = 4$, 得 $8d = 4$, 即 $d = \frac{1}{2}$, $a_1 = 1$. 因此 $a_n = a_1 + (n-1)d = 1 + \frac{n-1}{2} = \frac{n+1}{2}$.

(2) 由上问知 $a_n = \frac{n+1}{2}$, 所以

$$b_n = \frac{1}{na_n} = \frac{2}{n(n+1)} = 2\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$$

于是

$$S_n = 2\left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 2\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = \frac{2n}{n+1}$$

18. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , $(a+b+c)(a-b+c) = ac$.

(1) 求 B ;

(2) 若 $\sin A \sin C = \frac{\sqrt{3}-1}{4}$, 求 C .

【解析】(1) 由题设, $(a+b+c)(a-b+c) = (a+c)^2 - b^2$. 根据余弦定理, $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$, 所以

$$(a+c)^2 - b^2 = a^2 + 2ac + c^2 - a^2 - c^2 + 2ac \cos B = 2ac(1 + \cos B)$$

由题设等式得 $2ac(1 + \cos B) = ac$. 由于 $a > 0, c > 0$, 故 $2(1 + \cos B) = 1$, 即 $\cos B = -\frac{1}{2}$.

又 $0 < B < \pi$, 所以 $B = \frac{2\pi}{3}$.

(2) 由三角形内角和得 $A + C = \frac{\pi}{3}$. 利用积化和差公式,

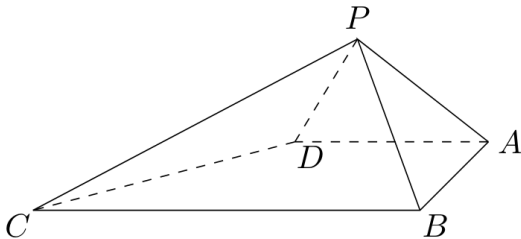
$$\sin A \sin C = \frac{\cos(A-C) - \cos(A+C)}{2} = \frac{\cos(A-C) - \frac{1}{2}}{2} = \frac{\sqrt{3}-1}{4}$$

所以 $\cos(A-C) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为 $-\frac{\pi}{3} < A-C < \frac{\pi}{3}$, 故 $A-C = \pm\frac{\pi}{6}$. 当 $A-C = \frac{\pi}{6}$ 时, $C = \frac{\pi}{12}$; 当 $A-C = -\frac{\pi}{6}$ 时, $C = \frac{\pi}{4}$. 因此 $C = \frac{\pi}{12}$ 或 $C = \frac{\pi}{4}$.

19. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $\angle ABC = \angle BAD = 90^\circ$, $BC = 2AD$, $\triangle PAB$ 与 $\triangle PAD$ 都是边长为 2 的等边三角形.

(1) 证明: $PB \perp CD$;

(2) 求点 A 到平面 PCD 的距离.



第 19 题图

【解析】(1) 由 $\triangle PAB$ 和 $\triangle PAD$ 都是边长为 2 的等边三角形, 得 $AB = AD = 2$, 从而 $BC = 4$. 建立空间直角坐标系, 使底面 $ABCD$ 在 $z = 0$ 平面内, 并取 $A(0,0,0)$, $B(2,0,0)$, $D(0,2,0)$. 按四边形顶点顺序可取 $C(2,4,0)$. 设 $P(x,y,z)$, 由 $PA = PB$ 得 $x = 1$, 由 $PA = PD$ 得 $y = 1$. 又 $PA = 2$, 所以 $1^2 + 1^2 + z^2 = 4$. 取点 P 在底面上方, 得 $P(1,1,\sqrt{2})$. 于是 $\overrightarrow{BP} = (-1,1,\sqrt{2})$, $\overrightarrow{DC} = (2,2,0)$, 从而 $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{DC} = -2 + 2 = 0$. 因此 $PB \perp CD$.

(2) 由 $\overrightarrow{DC} = (2,2,0)$, $\overrightarrow{DP} = (1,-1,\sqrt{2})$, 可取平面 PCD 的一个法向量为

$$\overrightarrow{DC} \times \overrightarrow{DP} = (2\sqrt{2}, -2\sqrt{2}, -4)$$

即取 $\mathbf{n} = (\sqrt{2}, -\sqrt{2}, -2)$. 因此平面 PCD 的方程为 $\sqrt{2}x - \sqrt{2}(y-2) - 2z = 0$. 点 $A(0,0,0)$ 到该平面的距离为

$$\frac{|\sqrt{2} \cdot 0 - \sqrt{2} \cdot 0 - 2 \cdot 0 + 2\sqrt{2}|}{\sqrt{(\sqrt{2})^2 + (-\sqrt{2})^2 + (-2)^2}} = \frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = 1$$

所以点 A 到平面 PCD 的距离为 1.

20. 甲, 乙, 丙三人进行羽毛球练习赛, 其中两人比赛, 另一人当裁判. 每局比赛结束时, 负的一方在下一局当裁判. 设各局中双方获胜的概率均为 $\frac{1}{2}$, 各局比赛的结果都相互独立, 第 1 局甲当裁判.

(1) 求第 4 局甲当裁判的概率;

(2) 求前 4 局中乙恰好当 1 次裁判的概率.

【解析】(1) 第 1 局甲当裁判, 所以第 2 局的裁判只能是乙或丙, 且概率各为 $\frac{1}{2}$. 若第 2 局乙当裁判, 则第 3 局裁判只能是甲或丙; 要使第 4 局甲当裁判, 必须取第 3 局丙当裁判, 随后第 4 局才可能由甲当裁判, 这一路径的概率为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$. 若第 2 局丙当裁判, 则同样必须依次出现第 3 局乙、第 4 局甲当裁判, 这一路径的概率也是 $\frac{1}{8}$. 因此第 4 局甲当裁判的概率为 $\frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}$.

(2) 第 1 局甲当裁判, 乙在前 4 局中恰好当 1 次裁判的可能路径分两类. 若第 2 局乙当裁判, 为避免乙再次当裁判, 第 3、4 局裁判只能依次为甲、丙或丙、甲, 共有 2 条路径. 若第 2 局丙当裁判, 第 3、4 局裁判可以依次为甲、乙, 乙、甲或乙、丙, 共有 3 条路径. 因此共有 5 条路径. 每条路径需要连续 3 次比赛结果确定, 概率均为 $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$, 故所求概率为 $5 \cdot \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$.

21. 已知函数 $f(x) = x^3 + 3ax^2 + 3x + 1$.

(1) 当 $a = -\sqrt{2}$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $x \in [2, +\infty)$ 时, $f(x) \geq 0$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = -\sqrt{2}$ 时,

$$f'(x) = 3x^2 - 6\sqrt{2}x + 3 = 3(x^2 - 2\sqrt{2}x + 1) = 3(x - (\sqrt{2} - 1))(x - (\sqrt{2} + 1))$$

因为 $\sqrt{2}-1 < \sqrt{2}+1$, 所以当 $x < \sqrt{2}-1$ 或 $x > \sqrt{2}+1$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $\sqrt{2}-1 < x < \sqrt{2}+1$ 时, $f'(x) < 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, \sqrt{2}-1)$ 和 $(\sqrt{2}+1, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(\sqrt{2}-1, \sqrt{2}+1)$ 上单调递减.

(2) 因为 $2 \in [2, +\infty)$, 由 $f(2) \geq 0$ 得 $15 + 12a \geq 0$, 所以 $a \geq -\frac{5}{4}$. 反之, 当 $a \geq -\frac{5}{4}$ 且 $x \geq 2$ 时,

$$f'(x) = 3(x^2 + 2ax + 1) \geq 3\left(x^2 - \frac{5}{2}x + 1\right) = 3(x-2)\left(x - \frac{1}{2}\right) \geq 0$$

所以 $f(x)$ 在 $[2, +\infty)$ 上单调不减, 从而 $f(x) \geq f(2) = 15 + 12a \geq 0$. 因此 a 的取值范围是 $\left[-\frac{5}{4}, +\infty\right)$.

四、选考题: 解答题

22. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 3, 直线 $y = 2$ 与 C 的两个交点间的距离为 $\sqrt{6}$.

(1) 求 a, b ;

(2) 设过 F_2 的直线 l 与 C 的左、右两支分别交于 A, B 两点, 且 $|AF_1| = |BF_1|$, 证明: $|AF_2|, |AB|, |BF_2|$ 成等比数列.

【解析】(1) 双曲线的离心率为 3, 所以 $\frac{c}{a} = 3$, 即 $c = 3a$. 又双曲线满足 $c^2 = a^2 + b^2$, 故 $b^2 = 8a^2$. 直线 $y = 2$ 与双曲线的交点横坐标互为相反数, 设右侧交点横坐标为 $x_0 > 0$. 由两交点间距离为 $\sqrt{6}$ 得 $2x_0 = \sqrt{6}$, 即 $x_0^2 = \frac{3}{2}$. 将 $y = 2$ 代入双曲线方程, 得 $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{4}{b^2} = 1$. 代入 $x_0^2 = \frac{3}{2}$ 及 $b^2 = 8a^2$, 有 $\frac{3}{2a^2} - \frac{1}{2a^2} = 1$, 所以 $a^2 = 1$. 由于 $a > 0$, 得 $a = 1$, 进而 $b^2 = 8, b = 2\sqrt{2}$.

(2) 由上问, 双曲线方程为 $x^2 - \frac{y^2}{8} = 1$, 且 $F_1(-3, 0), F_2(3, 0)$. 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 其中 $x_1 < -1, x_2 > 1$. 对于双曲线上的任意点 $P(x, y)$, 有

$$PF_1^2 = (x+3)^2 + y^2 = (x+3)^2 + 8(x^2-1) = (3x+1)^2$$

因此 $AF_1 = -(3x_1+1), BF_1 = 3x_2+1$. 由 $AF_1 = BF_1$ 得 $-3x_1-1 = 3x_2+1$, 即 $x_1+x_2 = -\frac{2}{3}$.

设直线 l 的方程为 $y = k(x-3)$. 竖直直线 $x = 3$ 只与双曲线的右支相交, 不符合题设, 故可作此设. 令 $m = \frac{k^2}{8}$, 将直线方程代入双曲线方程, 得

$$x^2 - m(x-3)^2 = 1$$

即 $(1-m)x^2 + 6mx - (9m+1) = 0$. 由于直线与双曲线有两个交点, 故 $m \neq 1$, 其两根为 x_1, x_2 , 所以 $x_1+x_2 = -\frac{6m}{1-m} = \frac{6m}{m-1}$. 结合 $x_1+x_2 = -\frac{2}{3}$, 得 $m = \frac{1}{10}$, 从而 $k^2 = \frac{4}{5}$. 此

时根满足 $9x^2 + 6x - 19 = 0$, 故 $x_1 = \frac{-1-2\sqrt{5}}{3}, x_2 = \frac{-1+2\sqrt{5}}{3}$. 由 $x_1 < -1 < x_2 < 3$, 在线段所在直线上点的顺序为 A, B, F_2 . 又

$$PF_2^2 = (x-3)^2 + y^2 = (x-3)^2 + 8(x^2-1) = (3x-1)^2$$

因此 $AF_2 = 1 - 3x_1 = 2 + 2\sqrt{5}$, $BF_2 = 3x_2 - 1 = 2\sqrt{5} - 2$. 于是 $AB = AF_2 - BF_2 = 4$, 并且

$$AB^2 = 16 = (2 + 2\sqrt{5})(2\sqrt{5} - 2) = AF_2 \cdot BF_2$$

所以 $|AF_2|$, $|AB|$, $|BF_2|$ 成等比数列.

2013 年北京卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{x \mid -1 \leq x < 1\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $\{0\}$ B. $\{-1, 0\}$ C. $\{0, 1\}$ D. $\{-1, 0, 1\}$

【答案】 B

【解析】 集合 B 表示区间 $[-1, 1)$, 其中包含 -1 而不包含 1 . 因此 A 中同时属于 B 的元素为 -1 和 0 , 即 $A \cap B = \{-1, 0\}$. 故选 B.

2. 在复平面内, 复数 $(2 - i)^2$ 对应的点位于 $(\quad)$

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】 D

【解析】

$(2 - i)^2 = 4 - 4i + i^2 = 3 - 4i$, 其实部为正、虚部为负, 所以对应点位于第四象限. 故选 D.

3. “ $\varphi = \pi$ ” 是 “曲线 $y = \sin(2x + \varphi)$ 过坐标原点” 的 $(\quad)$

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】

曲线过坐标原点的条件是令 $x = 0$ 时 $y = 0$, 即 $\sin \varphi = 0$, 所以 $\varphi = k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 当 $\varphi = \pi$ 时确有 $\sin \pi = 0$, 故该条件是充分条件; 但例如 $\varphi = 0$ 时曲线也过原点, 故它不是必要条件. 故选 A.

4. 执行如图所示的程序框图, 输出的 S 值为 $(\quad)$

- A. 1 B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{13}{21}$ D. $\frac{610}{987}$

【答案】 C

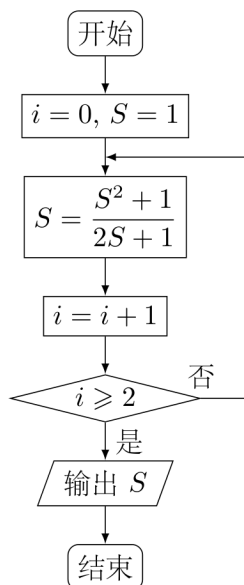
【解析】

初始时 $i = 0$, $S = 1$. 第一次循环后 $S = \frac{1^2 + 1}{2 \cdot 1 + 1} = \frac{2}{3}$, 且 $i = 1$; 第二次循环后 $S = \frac{(\frac{2}{3})^2 + 1}{2 \cdot \frac{2}{3} + 1} = \frac{\frac{4}{9} + 1}{\frac{7}{3}} = \frac{13}{21}$, 且 $i = 2$. 此时满足 $i \geq 2$, 程序停止, 故选 C.

5. 函数 $f(x)$ 的图象向右平移 1 个单位长度, 所得图象与曲线 $y = e^x$ 关于 y 轴对称, 则 $f(x) = (\quad)$

- A. e^{x+1} B. e^{x-1} C. e^{-x+1} D. e^{-x-1}

【答案】 D



第 4 题图

【解析】

将 $y = e^x$ 关于 y 轴对称, 得到曲线 $y = e^{-x}$. 函数 $f(x)$ 的图象向右平移 1 个单位后为 $y = f(x-1)$, 所以 $f(x-1) = e^{-x}$. 令 $u = x-1$, 则 $f(u) = e^{-(u+1)}$, 从而 $f(x) = e^{-x-1}$. 故选 D.

6. 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的离心率为 $\sqrt{3}$, 则其渐近线方程为 ()

A. $y = \pm 2x$

B. $y = \pm \sqrt{2}x$

C. $y = \pm \frac{1}{2}x$

D. $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}x$

【答案】 B**【解析】**

双曲线满足 $c^2 = a^2 + b^2$, 由离心率 $\frac{c}{a} = \sqrt{3}$ 得 $c^2 = 3a^2$, 所以 $b^2 = 2a^2$, 即 $\frac{b}{a} = \sqrt{2}$. 双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 故方程为 $y = \pm \sqrt{2}x$. 故选 B.

7. 直线 l 过抛物线 $C: x^2 = 4y$ 的焦点且与 y 轴垂直, 则 l 与 C 所围成的图形的面积等于 ()

A. $\frac{4}{3}$

B. 2

C. $\frac{8}{3}$

D. $\frac{16\sqrt{2}}{3}$

【答案】 C**【解析】**

抛物线 $x^2 = 4y$ 的焦点为 $(0, 1)$, 所以直线 l 的方程为 $y = 1$. 联立 $y = 1$ 与 $y = \frac{x^2}{4}$, 得交点的横坐标为 $x = \pm 2$. 所围图形的面积为 $S = \int_{-2}^2 \left(1 - \frac{x^2}{4}\right) dx = \frac{8}{3}$. 故选 C.

8. 设关于 x, y 的不等式组 $\begin{cases} 2x - y + 1 > 0, \\ x + m < 0, \\ y - m > 0 \end{cases}$ 表示的平面区域内存在点 $P(x_0, y_0)$, 满足

$x_0 - 2y_0 = 2$, 则 m 的取值范围是 ()

A. $\left(-\infty, \frac{4}{3}\right)$

B. $\left(-\infty, \frac{1}{3}\right)$

C. $\left(-\infty, -\frac{2}{3}\right)$

D. $\left(-\infty, -\frac{5}{3}\right)$

【答案】 C

【解析】

由 $x_0 - 2y_0 = 2$ 得 $y_0 = \frac{x_0}{2} - 1$. 将其代入不等式组的三个条件, 分别得到 $x_0 > -\frac{4}{3}$, $x_0 > 2m + 2$ 和 $x_0 < -m$. 因此存在这样的 x_0 的充要条件是 $\max\left\{-\frac{4}{3}, 2m + 2\right\} < -m$, 即同时满足 $m < \frac{4}{3}$ 和 $m < -\frac{2}{3}$. 故 $m \in \left(-\infty, -\frac{2}{3}\right)$, 选 C.

二、填空题

9. 在极坐标系中, 点 $\left(2, \frac{\pi}{6}\right)$ 到直线 $\rho \sin \theta = 2$ 的距离等于_____.

【答案】 1

【解析】

在极坐标中, 点 $\left(2, \frac{\pi}{6}\right)$ 的直角坐标为 $(x, y) = \left(2 \cos \frac{\pi}{6}, 2 \sin \frac{\pi}{6}\right) = (\sqrt{3}, 1)$. 直线 $\rho \sin \theta = 2$ 即 $y = 2$, 所以点到该直线的距离为 $|1 - 2| = 1$.

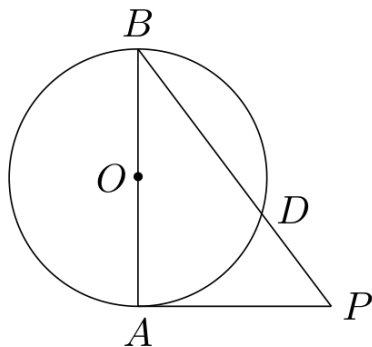
10. 若等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2 + a_4 = 20$, $a_3 + a_5 = 40$, 则公比 $q =$ _____, 前 n 项和 $S_n =$ _____.

【答案】 2, $2^{n+1} - 2$

【解析】

由 $a_3 = qa_2$, $a_5 = qa_4$, 有 $a_3 + a_5 = q(a_2 + a_4)$, 所以 $40 = 20q$, 得 $q = 2$. 再由 $a_2 + a_4 = a_2(1 + q^2) = 20$, 得 $5a_2 = 20$, 即 $a_2 = 4$, 从而 $a_1 = 2$. 因此 $S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1} = 2(2^n - 1) = 2^{n+1} - 2$.

11. 如图, A 为圆 O 的直径, PA 为圆 O 的切线, PB 与圆 O 相交于 D , 若 $PA = 3$, $PD : DB = 9 : 16$, 则 $PD =$ _____, $AB =$ _____.



第 11 题图

【答案】 $\frac{9}{5}$, 4

【解析】

由切割线定理, $PA^2 = PD \cdot PB$. 设 $PD = 9t$, $DB = 16t$, 则 $PB = 25t$, 于是 $9 = 9t \cdot 25t$, 解得 $t = \frac{1}{5}$, 所以 $PD = \frac{9}{5}$, $PB = 5$. 又 $OA \perp PA$, 且 O, A, B 共线, 所以 $\triangle PAB$ 是直角三角形, 从而 $AB = \sqrt{PB^2 - PA^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$.

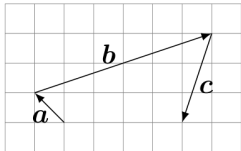
12. 将序号分别为 1, 2, 3, 4, 5 的 5 张参观券全部分给 4 人, 每人至少 1 张, 如果分给同一人的 2 张参观券连号, 那么不同的分法种数是_____.

【答案】 96

【解析】

由于 5 张券分给 4 人且每人至少 1 张, 人数分配必为一人得 2 张、其余三人各得 1 张. 先选得两张券的人, 有 4 种; 这两张券必须是相邻编号, 共有 (1, 2)、(2, 3)、(3, 4)、(4, 5) 四种; 剩下三张券分给其余三人, 有 $3!$ 种. 因此不同分法数为 $4 \cdot 4 \cdot 3! = 96$.

13. 向量 a, b, c 在正方形网格中的位置如图所示, 若 $c = \lambda a + \mu b$ ($\lambda, \mu \in \mathbf{R}$), 则 $\frac{\lambda}{\mu} =$ _____.



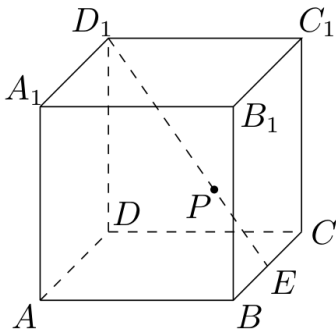
第 13 题图

【答案】 4

【解析】

以网格的水平、竖直方向为坐标轴, 由图中各向量的起点和终点可取 $a = (-1, 1)$, $b = (6, 2)$, $c = (-1, -3)$. 由 $c = \lambda a + \mu b$, 比较两个坐标得 $-\lambda + 6\mu = -1$, $\lambda + 2\mu = -3$. 两式相加得 $\mu = -\frac{1}{2}$, 代回得 $\lambda = -2$, 所以 $\frac{\lambda}{\mu} = 4$.

14. 如图, 在棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为 BC 的中点, 点 P 在线段 D_1E 上, 点 P 到直线 CC_1 的距离的最小值为_____.



第 14 题图

【答案】 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】

建立空间直角坐标系, 令 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $C = (2, 2, 0)$, $D = (0, 2, 0)$, 并令竖直方向为 z 轴, 则 $D_1 = (0, 2, 2)$, $C_1 = (2, 2, 2)$. 因为 E 是 BC 的中点, 所以 $E = (2, 1, 0)$. 设 $P = D_1 + t(E - D_1) = (2t, 2 - t, 2 - 2t)$, 其中 $0 \leq t \leq 1$.

直线 CC_1 的方程为 $x = 2, y = 2$, 故 $d^2(P, CC_1) = (2t - 2)^2 + (2 - t - 2)^2 = 5t^2 - 8t + 4 = 5\left(t - \frac{4}{5}\right)^2 + \frac{4}{5}$. 当 $t = \frac{4}{5}$ 时取得最小值, 因此最小距离为 $\sqrt{\frac{4}{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

三、解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 3$, $b = 2\sqrt{6}$, $\angle B = 2\angle A$.

(1) 求 $\cos A$ 的值.

(2) 求 c 的值.

【解析】(1) 由三角形内角和及 $B = 2A$, 有 $3A < \pi$, 故 $0 < A < \frac{\pi}{3}$, 从而 $\sin A > 0$ 且 $\cos A > 0$. 由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 所以 $\frac{3}{\sin A} = \frac{2\sqrt{6}}{\sin 2A} = \frac{2\sqrt{6}}{2\sin A \cos A}$. 约去正数 $\sin A$, 得 $3\cos A = \sqrt{6}$, 即 $\cos A = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

(2) 由余弦定理, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, 所以 $9 = 24 + c^2 - 2 \cdot 2\sqrt{6} \cdot c \cdot \frac{\sqrt{6}}{3} = c^2 - 8c + 24$. 因此 $c^2 - 8c + 15 = 0$, 解得 $c = 3$ 或 $c = 5$.

若 $c = 3$, 则 $a = c$, 所以 $A = C$. 结合 $B = 2A$ 和内角和, 得 $A = C = \frac{\pi}{4}$, $B = \frac{\pi}{2}$. 于是 $b^2 = a^2 + c^2 = 18$, 但题设 $b^2 = 24$, 矛盾, 故 $c \neq 3$.

当 $c = 5$ 时, 三边 $3, 2\sqrt{6}, 5$ 满足三角形不等式, 且 $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{9 + 25 - 24}{30} = \frac{1}{3}$. 另一方面, $\cos 2A = 2\cos^2 A - 1 = 2 \cdot \frac{6}{9} - 1 = \frac{1}{3}$. 又 $B, 2A \in (0, \pi)$, 余弦函数在该区间上单调递减, 所以 $B = 2A$, 该候选值满足题设. 因此 $c = 5$.

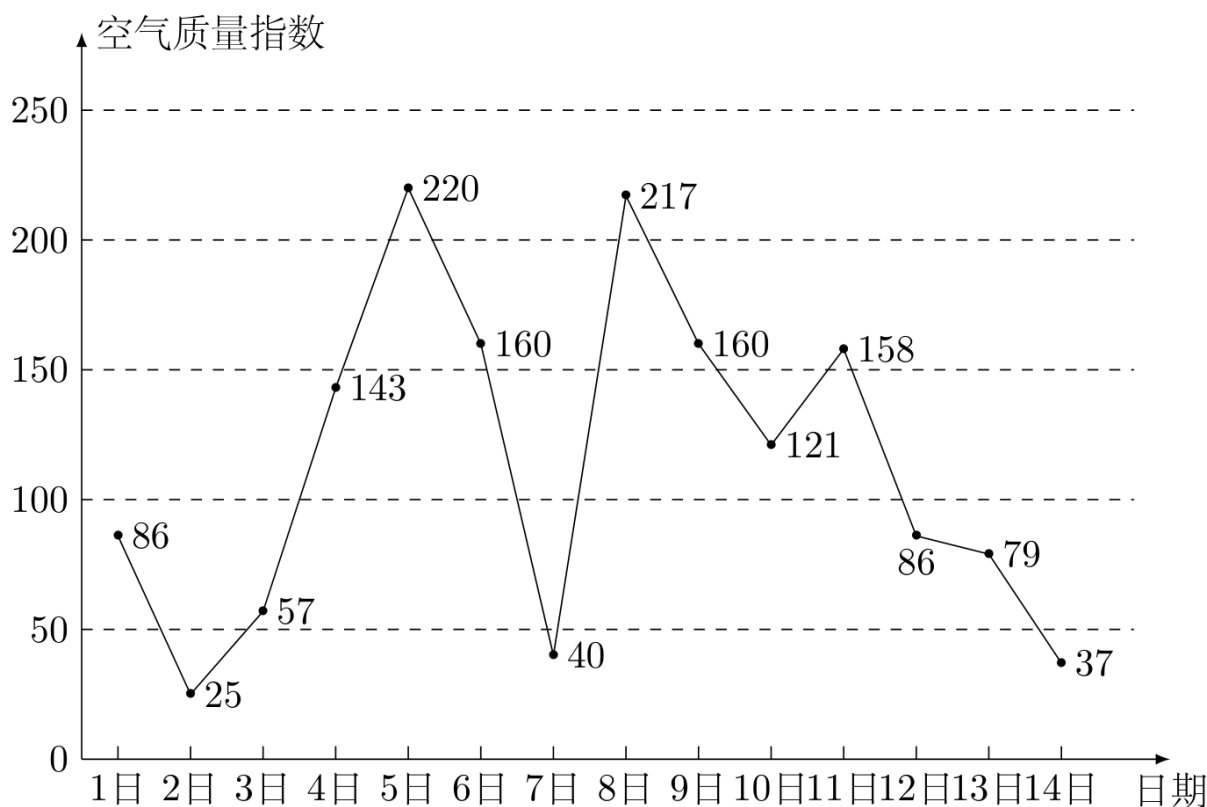
16. 下图是某市 3 月 1 日至 14 日的空气质量指数趋势图, 空气质量指数小于 100 表示空气质量优良, 空气质量指数大于 200 表示空气重度污染. 某人随机选择 3 月 1 日至 3 月 13 日中的某一天到达该市, 并停留 2 天.

(1) 求此人到达当日空气重度污染的概率;

(2) 设 X 是此人停留期间空气质量优良的天数, 求 X 的分布列与数学期望;

(3) 由图判断从哪天开始连续三天的空气质量指数方差最大(结论不要求证明)

【解析】(1) 到达日从 3 月 1 日至 3 月 13 日共有 13 个等可能选择. 图中空气质量指数大于 200 的日期为 3 月 5 日和 3 月 8 日, 因此到达当日空气重度污染的概率为 $\frac{2}{13}$.



第 16 题图

(2) 空气质量指数小于 100 的日期为 3 月 1 日、2 日、3 日、7 日、12 日、13 日和 14 日. 按到达日从 3 月 1 日至 3 月 13 日排列, 停留两天中空气质量优良的天数依次为 2, 2, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 2. 因此

X	0	1	2
P	$\frac{5}{13}$	$\frac{4}{13}$	$\frac{4}{13}$

$P(X=0) = \frac{5}{13}, P(X=1) = \frac{4}{13}, P(X=2) = \frac{4}{13}$. 数学期望为 $E(X) = 0 \cdot \frac{5}{13} + 1 \cdot \frac{4}{13} + 2 \cdot \frac{4}{13} = \frac{12}{13}$.

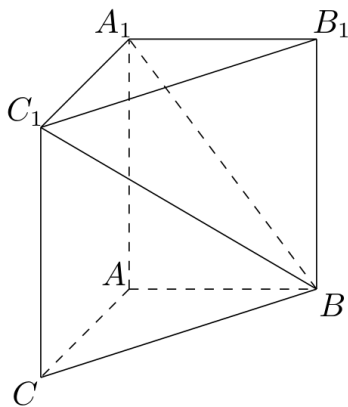
(3) 对连续三天的空气质量指数 x, y, z , 其方差为 $\sigma^2 = \frac{(x-y)^2 + (y-z)^2 + (z-x)^2}{9}$. 由图读出 3 月 1 日至 14 日的指数依次为 86, 25, 57, 143, 220, 160, 40, 217, 160, 121, 158, 86, 79, 37. 从 3 月 1 日开始的 12 个三日组对应的 $9\sigma^2$ 依次为 5586, 22344, 39894, 9818, 50400, 48978, 48978, 13986, 2894, 7778, 11474, 4214. 最大值为 50400, 对应 3 月 5 日、6 日、7 日, 所以从 3 月 5 日开始连续三天的空气质量指数方差最大.

17. 如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, AA_1C_1C 是边长为 4 的正方形. 平面 $ABC \perp$ 平面 AA_1C_1C , $AB = 3$, $BC = 5$.

(1) 求证: $AA_1 \perp$ 平面 ABC ;

(2) 求二面角 $A_1 - BC_1 - B_1$ 的余弦值;

(3) 证明: 在线段 BC_1 上存在点 D , 使得 $AD \perp A_1B$, 并求 $\frac{BD}{BC_1}$ 的值.



第17题图

【解析】(1) 正方形 AA_1C_1C 给出 $AA_1 \perp AC$. 又 $AC = 4$, 故 $AC^2 + AB^2 = 4^2 + 3^2 = 25 = BC^2$, 由勾股定理的逆定理得 $AB \perp AC$. 两平面 ABC 与 AA_1C_1C 的交线为 AC , 且两平面垂直; 因此平面 ABC 内垂直于 AC 的直线 AB 垂直于平面 AA_1C_1C , 从而 $AB \perp AA_1$. 于是 AA_1 垂直于平面 ABC 内相交的两条直线 AB 和 AC , 所以 $AA_1 \perp$ 平面 ABC .

(2) 建立空间直角坐标系, 使 A 为原点, AB, AC, AA_1 分别为三个坐标轴的正方向, 则 $A = (0, 0, 0)$, $B = (3, 0, 0)$, $C = (0, 4, 0)$, $A_1 = (0, 0, 4)$, $B_1 = (3, 0, 4)$, $C_1 = (0, 4, 4)$. 取 $\overrightarrow{BC_1} = (-3, 4, 4)$, $\overrightarrow{BA_1} = (-3, 0, 4)$, $\overrightarrow{BB_1} = (0, 0, 4)$. 于是平面 A_1BC_1 和 B_1BC_1 的法向量可分别取为 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{BC_1} \times \overrightarrow{BA_1} = (16, 0, 12)$ 和 $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{BC_1} \times \overrightarrow{BB_1} = (16, 12, 0)$. 因此 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 256$, 且 $|\mathbf{n}_1| = |\mathbf{n}_2| = 20$. 设所求二面角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{256}{20 \cdot 20} = \frac{16}{25}$.

(3) 设 $D = B + t\overrightarrow{BC_1}$, 其中 $0 \leq t \leq 1$. 则 $D = (3 - 3t, 4t, 4t)$, 所以 $\overrightarrow{AD} = (3 - 3t, 4t, 4t)$, 而 $\overrightarrow{A_1B} = (3, 0, -4)$. 条件 $AD \perp A_1B$ 等价于 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{A_1B} = 3(3 - 3t) - 16t = 9 - 25t = 0$, 解得 $t = \frac{9}{25}$. 因为 $\frac{9}{25} \in [0, 1]$, 所以在线段 BC_1 上存在这样的点 D , 且 $\frac{BD}{BC_1} = t = \frac{9}{25}$.

18. 设 L 为曲线 $C: y = \frac{\ln x}{x}$ 在点 $(1, 0)$ 处的切线.

(1) 求 L 的方程;

(2) 证明: 除切点 $(1, 0)$ 之外, 曲线 C 在直线 L 的下方.

【解析】(1) 函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ 的定义域为 $x > 0$, 且 $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, 所以 $f'(1) = 1$. 切线经过 $(1, 0)$, 故其方程为 $L: y = x - 1$.

(2) 令 $h(x) = x(x - 1) - \ln x$, 其中 $x > 0$. 则 $h'(x) = 2x - 1 - \frac{1}{x} = \frac{(2x + 1)(x - 1)}{x}$. 当 $0 < x < 1$ 时, $h'(x) < 0$, 所以 h 在 $(0, 1)$ 上递减; 当 $x > 1$ 时, $h'(x) > 0$, 所以 h 在 $(1, +\infty)$ 上递增. 又 $h(1) = 0$, 因此当 $x > 0$ 且 $x \neq 1$ 时, $h(x) > 0$.

因为 $x > 0$, 由 $h(x) > 0$ 可得 $\frac{\ln x}{x} < x - 1$, 即除切点外, 曲线 C 在直线 L 的下方.

19. 已知 A, B, C 是椭圆 $W: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上的三个点, O 是坐标原点.

(1) 当点 B 是 W 的右顶点, 且四边形 $OABC$ 为菱形时, 求此菱形的面积;

(2) 当点 B 不是 W 的顶点时, 判断四边形 $OABC$ 是否可能为菱形, 并说明理由.

【解析】(1) 椭圆 W 的右顶点为 $B = (2, 0)$. 若四边形 $OABC$ 为菱形, 则 OB 和 AC 是两条互相垂直且互相平分的对角线. OB 的中点为 $(1, 0)$, 且 OB 在 x 轴上, 所以 AC 是直线 $x = 1$. 代入椭圆方程得 $y^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, 故可取 $A = \left(1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $C = \left(1, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 于是 $AC = \sqrt{3}$, $OB = 2$, 菱形面积为 $S = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot OB = \sqrt{3}$.

(2) 反设 $B = (u, v)$ 不是椭圆的顶点, 但四边形 $OABC$ 为菱形. 设两条对角线 OB 和 AC 的交点为 M , 并设 $\mathbf{d} = \overrightarrow{MA} = (d_x, d_y)$. 由对角线互相平分, $M = \left(\frac{u}{2}, \frac{v}{2}\right)$, $A = M + \mathbf{d}$, $C = M - \mathbf{d}$; 由对角线互相垂直, 得 $\mathbf{d} \cdot \mathbf{B} = 0$, 即 $ud_x + vd_y = 0$.

将 A 和 C 的坐标代入椭圆方程, 分别得到 $\frac{\left(\frac{u}{2} + d_x\right)^2}{4} + \left(\frac{v}{2} + d_y\right)^2 = 1$ 和 $\frac{\left(\frac{u}{2} - d_x\right)^2}{4} + \left(\frac{v}{2} - d_y\right)^2 = 1$. 两式相减得 $ud_x + 4vd_y = 0$. 将此式与 $ud_x + vd_y = 0$ 相减得 $3vd_y = 0$. 另一方面, 将前面的两个椭圆方程相加并利用 B 在椭圆 W 上, 即 $\frac{u^2}{4} + v^2 = 1$, 可得 $\frac{d_x^2}{4} + d_y^2 = \frac{3}{4}$, 所以 $\mathbf{d} \neq \mathbf{0}$.

若 $v \neq 0$, 则 $d_y = 0$, 再由 $ud_x + vd_y = 0$ 及 $d_x \neq 0$ 得 $u = 0$, 于是 $v = \pm 1$, 这时 B 是椭圆的上、下顶点. 若 $v = 0$, 由 $\frac{u^2}{4} = 1$ 得 $u = \pm 2$, 这时 B 是椭圆的左、右顶点. 两种情形都与 B 不是顶点矛盾, 因此四边形 $OABC$ 不可能为菱形.

20. 已知 $\{a_n\}$ 是由非负整数组成的无穷数列, 该数列前 n 项的最大值记为 A_n , 第 n 项之后各项 $a_{n+1}, a_{n+2}, \dots$ 的最小值记为 B_n , $d_n = A_n - B_n$.

(1) 若 $\{a_n\}$ 为 $2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, \dots$, 是一个周期为 4 的数列 (即对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, $a_{n+4} = a_n$), 写出 d_1, d_2, d_3, d_4 的值;

(2) 设 d 是非负整数, 证明: $d_n = -d$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) 的充分必要条件为 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列;

(3) 证明: 若 $a_1 = 2, d_n = 1$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 则 $\{a_n\}$ 的项只能是 1 或者 2, 且有无穷多项为 1.

【解析】(1) 由周期性, 后面各项的最小值均为 1. 因此 $A_1 = 2, A_2 = 2, A_3 = 4, A_4 = 4$, 而 $B_1 = B_2 = B_3 = B_4 = 1$. 所以 $d_1 = 1, d_2 = 1, d_3 = 3, d_4 = 3$.

(2) 充分性: 若 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列, 则 $a_n = a_1 + (n-1)d$. 由于 $d \geq 0$, 数列不减, 故 $A_n = a_n$, 且尾数列从 a_{n+1} 开始不减, 所以 $B_n = a_{n+1}$. 于是 $d_n = A_n - B_n = a_n - a_{n+1} = -d$.

必要性: 设对每个正整数 n 都有 $d_n = -d$, 则 $B_n = A_n + d$. 记 $\Delta_n = A_{n+1} - A_n \geq 0$, 于是 $B_{n+1} = B_n + \Delta_n$. 根据 B_n 的定义, $B_n = \min\{a_{n+1}, B_{n+1}\}$.

若 $\Delta_n = 0$, 则 $a_{n+1} \leq A_n$, 且 $B_{n+1} = B_n$. 由 $B_n = \min\{a_{n+1}, B_n\}$ 得 $a_{n+1} \geq B_n = A_n + d$. 结合 $a_{n+1} \leq A_n$ 和 $d \geq 0$, 只能有 $d = 0$ 且 $a_{n+1} = A_n = A_n + d$.

若 $\Delta_n > 0$, 则 $a_{n+1} > A_n$, 所以 $a_{n+1} = A_n + \Delta_n$. 又 $B_{n+1} = B_n + \Delta_n = A_n + d + \Delta_n = a_{n+1} + d \geq a_{n+1}$, 故 $B_n = a_{n+1}$. 于是 $a_{n+1} = B_n = A_n + d$, 并且 $A_{n+1} = a_{n+1}$.

综上, 对每个 n 均有 $a_{n+1} = A_n + d$ 且 $A_{n+1} = a_{n+1}$. 由 $A_1 = a_1$ 归纳得到 $A_n = a_n$, 从而 $a_{n+1} - a_n = d$. 所以 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列.

(3) $A_1 = 2$ 且 $d_1 = 1$, 所以 $B_1 = 1$, 从而 $a_n \geq 1$ 对所有 $n \geq 2$ 成立. 若存在 $a_m \geq 3$, 取第一个这样的下标 m , 则 $m \geq 2$, 且 $a_1, \dots, a_{m-1}$ 均为 1 或 2, 所以 $A_{m-1} = 2, B_{m-1} = 1$. 因此在 a_m 之后存在某项等于 1. 但 $A_m \geq 3$, 由 $d_m = 1$ 得 $B_m = A_m - 1 \geq 2$, 这意味着 $a_{m+1}, a_{m+2}, \dots$ 均不小于 2, 与前述存在后续的 1 矛盾. 因此不存在 $a_m \geq 3$, 结合非负性可知每一项只能是 1 或 2.

此时对任意 n 都有 $A_n = 2$, 由 $d_n = 1$ 得 $B_n = 1$. 若数列中只有有限多项为 1, 取 n 大于最后一个 1 的下标, 则 $a_{n+1}, a_{n+2}, \dots$ 全为 2, 从而 $B_n = 2$, 矛盾. 因此数列中有无穷多项为 1.

2013年北京卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{x \mid -1 \leq x < 1\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $\{0\}$ B. $\{-1, 0\}$ C. $\{0, 1\}$ D. $\{-1, 0, 1\}$

【答案】 B

【解析】 集合交集中的元素必须同时属于集合 A 和集合 B . 在 A 的三个元素中, -1 和 0 满足 $-1 \leq x < 1$, 而 1 不满足 $x < 1$, 所以 $A \cap B = \{-1, 0\}$, 应选 B.

2. 设 $a, b, c \in \mathbf{R}$, 且 $a > b$, 则 $(\quad)$

- A. $ac > bc$ B. $\frac{1}{a} \leq \frac{1}{b}$ C. $a^2 > b^2$ D. $a^3 > b^3$

【答案】 D

【解析】 逐项判断. 取 $a = 1, b = 0, c = -1$, 则 $a > b$, 但 $ac = -1 < 0 = bc$, 所以 A 错. 取 $a = 1, b = -1$, 则 $a > b$, 但 $\frac{1}{a} = 1 > -1 = \frac{1}{b}$, 所以 B 错. 取 $a = -1, b = -2$, 则 $a > b$, 但 $a^2 = 1 < 4 = b^2$, 所以 C 错.

又因为 $a > b$, 且函数 $y = x^3$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 所以 $a^3 > b^3$. 也可写成 $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2) > 0$, 故应选 D.

3. 下列函数中, 既是偶函数又在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递减的是 $(\quad)$

- A. $y = \frac{1}{x}$ B. $y = e^{-x}$ C. $y = -x^2 + 1$ D. $y = \lg|x|$

【答案】 C

【解析】 选项 A 的函数 $y = \frac{1}{x}$ 满足 $f(-x) = -f(x)$, 是奇函数, 不是偶函数. 选项 B 中 $f(-x) = e^x \neq e^{-x} = f(x)$, 不是偶函数. 选项 C 中 $f(-x) = -(-x)^2 + 1 = f(x)$, 是偶函数; 当 $0 < x_1 < x_2$ 时, $-x_1^2 + 1 > -x_2^2 + 1$, 所以它在 $(0, +\infty)$ 上单调递减. 选项 D 虽为偶函数, 但 $\lg x$ 在 $(0, 1)$ 上递减、在 $(1, +\infty)$ 上递增, 不满足题意. 因此应选 C.

4. 在复平面内, 复数 $i(2 - i)$ 对应的点位于 $(\quad)$

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】 A

【解析】 计算得

$$i(2 - i) = 2i - i^2 = 1 + 2i.$$

因此该复数在复平面内对应的点为 $(1, 2)$, 实部和虚部都为正, 点位于第一象限, 应选 A.

5. 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 3, b = 5, \sin A = \frac{1}{3}$, 则 $\sin B = (\quad)$

- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{5}{9}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{3}$ D. 1

【答案】 B

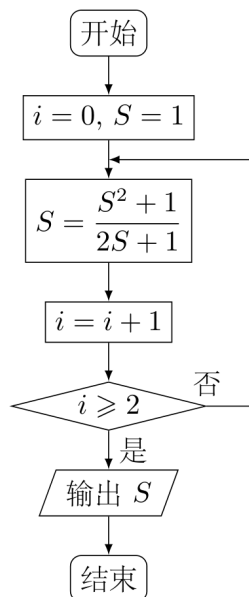
【解析】 由正弦定理,

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}.$$

代入 $a = 3$, $b = 5$, $\sin A = \frac{1}{3}$, 得

$$\sin B = \frac{b}{a} \sin A = \frac{5}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{5}{9}.$$

故应选 B.

6. 执行如图所示的程序框图, 输出的 S 值为 ()

第 6 题图

A. 1

B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{13}{21}$ D. $\frac{610}{987}$

【答案】 C

【解析】 初始 $i = 0$, $S = 1$. 第一次循环先计算

$$S = \frac{1^2 + 1}{2 \cdot 1 + 1} = \frac{2}{3}, \text{再令 } i = 1. \text{ 此时 } i < 2, \text{继续循环.}$$

第二次循环计算

$$S = \frac{(\frac{2}{3})^2 + 1}{2 \cdot \frac{2}{3} + 1} = \frac{\frac{4}{9} + 1}{\frac{4}{3} + 1} = \frac{13}{21}, \text{再令 } i = 2. \text{ 此时 } i \geq 2, \text{循环结束, 输出 } S = \frac{13}{21}, \text{应选 C.}$$

7. 双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{m} = 1$ 的离心率大于 $\sqrt{2}$ 的充分必要条件是 ()A. $m > \frac{1}{2}$ B. $m \geq 1$ C. $m > 1$ D. $m > 2$

【答案】 C

【解析】由于题目给出的是双曲线,必有 $m > 0$. 将方程写成标准形式

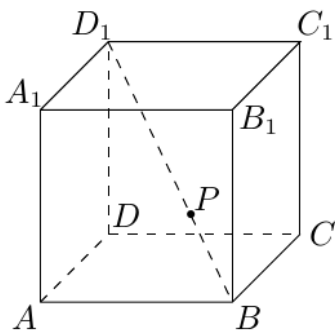
$$\frac{x^2}{1^2} - \frac{y^2}{(\sqrt{m})^2} = 1.$$

因此半实轴 $a = 1$, 半虚轴 $b = \sqrt{m}$, 焦半距满足 $c^2 = a^2 + b^2 = 1 + m$, 离心率为 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1+m}$. 于是

$$e > \sqrt{2} \iff 1+m > 2 \iff m > 1.$$

所以离心率大于 $\sqrt{2}$ 的充分必要条件是 $m > 1$, 应选 C.

8. 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, P 为对角线 BD_1 的三等分点, P 到各顶点的距离的不同取值有 ()



第 8 题图

A. 3 个

B. 4 个

C. 5 个

D. 6 个

【答案】 B

【解析】设正方体棱长为 a , 取坐标 $D = (0, 0, 0)$, $A = (a, 0, 0)$, $B = (a, a, 0)$, $C = (0, a, 0)$, $D_1 = (0, 0, a)$, 并取 P 为从 B 到 D_1 的三等分点之一, 则

$$P = B + \frac{1}{3}(D_1 - B) = \left(\frac{2a}{3}, \frac{2a}{3}, \frac{a}{3}\right).$$

由两点间距离公式,

$$PA^2 = PC^2 = PB_1^2 = \frac{2a^2}{3}, PD^2 = PA_1^2 = PC_1^2 = a^2, PB^2 = \frac{a^2}{3}, PD_1^2 = \frac{4a^2}{3}.$$

所以不同的距离为 $\frac{a}{\sqrt{3}}$ 、 $a\sqrt{\frac{2}{3}}$ 、 a 、 $\frac{2a}{\sqrt{3}}$, 共 4 个. 另一三等分点与此情形对称, 所得不同距离个数相同, 故应选 B.

二、填空题

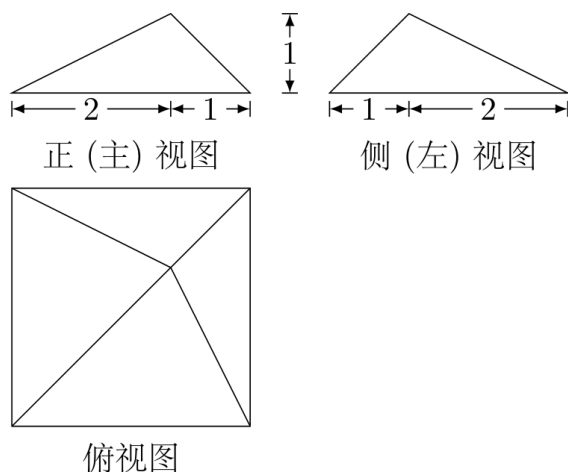
9. 若抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点坐标为 $(1, 0)$, 则 $p =$ _____; 准线方程为 _____.

【答案】 2, $x = -1$

【解析】抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点为 $\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, 由焦点坐标为 $(1, 0)$ 得 $\frac{p}{2} = 1$, 所以 $p = 2$. 此时抛物线为 $y^2 = 4x$, 其准线方程为 $x = -1$.

10. 某四棱锥的三视图如图所示, 该四棱锥的体积为 _____.

【答案】 3



第 10 题图

【解析】由正视图可知,底面在该方向的长度为 $2 + 1 = 3$; 由侧视图可知,底面在另一方向的长度为 $1 + 2 = 3$. 结合俯视图可知底面是边长为 3 的正方形,且正视图、侧视图的高均为 1,所以四棱锥的高为 1. 因而底面积为 $3^2 = 9$, 四棱锥体积为 $V = \frac{1}{3} \times 9 \times 1 = 3$.

11. 若等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2 + a_4 = 20$, $a_3 + a_5 = 40$, 则公比 $q =$ _____. 前 n 项和 $S_n =$ _____.

【答案】 2, $2^{n+1} - 2$

【解析】设等比数列的公比为 q . 由 $a_4 = a_2 q^2$, $a_5 = a_3 q^2$, 得 $a_2(1+q^2) = 20$, $a_3(1+q^2) = 40$. 由于 $1+q^2 > 0$, 且第一式右端非零, $a_2 \neq 0$, 两式相除得 $\frac{a_3}{a_2} = 2$, 即 $q = 2$.

代回第一式, 得 $a_2(1+4) = 20$, 所以 $a_2 = 4$, 从而 $a_1 = \frac{a_2}{q} = 2$. 因此 $S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1} = \frac{2(2^n - 1)}{1} = 2^{n+1} - 2$. 故 $q = 2$, $S_n = 2^{n+1} - 2$.

12. 设 D 为不等式组 $\begin{cases} x \geq 0, \\ 2x - y \leq 0, \\ x + y - 3 \leq 0 \end{cases}$ 表示的平面区域. 区域 D 上的点与点 $(1, 0)$ 之间的距离的最小值为_____.

【答案】 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】不等式组给出的区域满足 $2x - y \leq 0$, 即位于直线 $2x - y = 0$ 的一侧. 点 $(1, 0)$ 到该直线的距离为 $d = \frac{|2 \cdot 1 - 0|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

从点 $(1, 0)$ 向直线 $2x - y = 0$ 作垂线, 垂足为 $(1, 0) - \frac{2}{5}(2, -1) = \left(\frac{1}{5}, \frac{2}{5}\right)$. 该点满足 $x \geq 0$, $2x - y = 0$ 以及 $x + y - 3 = -\frac{12}{5} \leq 0$, 所以垂足属于区域 D . 因此区域内的最小距离正好等于上述点到直线的距离, 即 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

13. 函数 $f(x) = \begin{cases} \log_{\frac{1}{2}} x, & x \geq 1, \\ 2^x, & x < 1 \end{cases}$ 的值域为_____.

【答案】 $(-\infty, 2)$

【解析】当 $x \geq 1$ 时, $f(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$. 因为底数 $\frac{1}{2}$ 介于 0 和 1 之间, 且 $x \geq 1$, 所以该部分的值域为 $(-\infty, 0]$.

当 $x < 1$ 时, $f(x) = 2^x$. 指数函数单调递增, 且 $x < 1$, 所以该部分的值域为 $(0, 2)$. 两部分值域的并集为 $(-\infty, 2)$.

14. 已知点 $A(1, -1), B(3, 0), C(2, 1)$. 若平面区域 D 由所有满足 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AC}$ ($1 \leq \lambda \leq 2, 0 \leq \mu \leq 1$) 的点 P 组成. 则 D 的面积为_____.

【答案】 3

【解析】由点的坐标得 $\overrightarrow{AB} = (2, 1), \overrightarrow{AC} = (1, 2)$. 任意点 P 可表示为 $P = A + \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AC}$, 其中 λ 的取值区间长度为 1, μ 的取值区间长度也为 1. 因此区域 D 是由两个边向量 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 张成的平行四边形, 其面积为

$$S = \left| \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \right| = |4 - 1| = 3.$$

故区域 D 的面积为 3.

三、解答题

15. 已知函数 $f(x) = (2 \cos^2 x - 1) \sin 2x + \frac{1}{2} \cos 4x$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期及最大值;

(2) 若 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 且 $f(\alpha) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 求 α 的值.

【解析】(1) 由 $2 \cos^2 x - 1 = \cos 2x$, 得 $f(x) = \cos 2x \sin 2x + \frac{1}{2} \cos 4x = \frac{1}{2} \sin 4x + \frac{1}{2} \cos 4x = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin\left(4x + \frac{\pi}{4}\right)$. 因此, $f(x)$ 的最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$, 最大值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

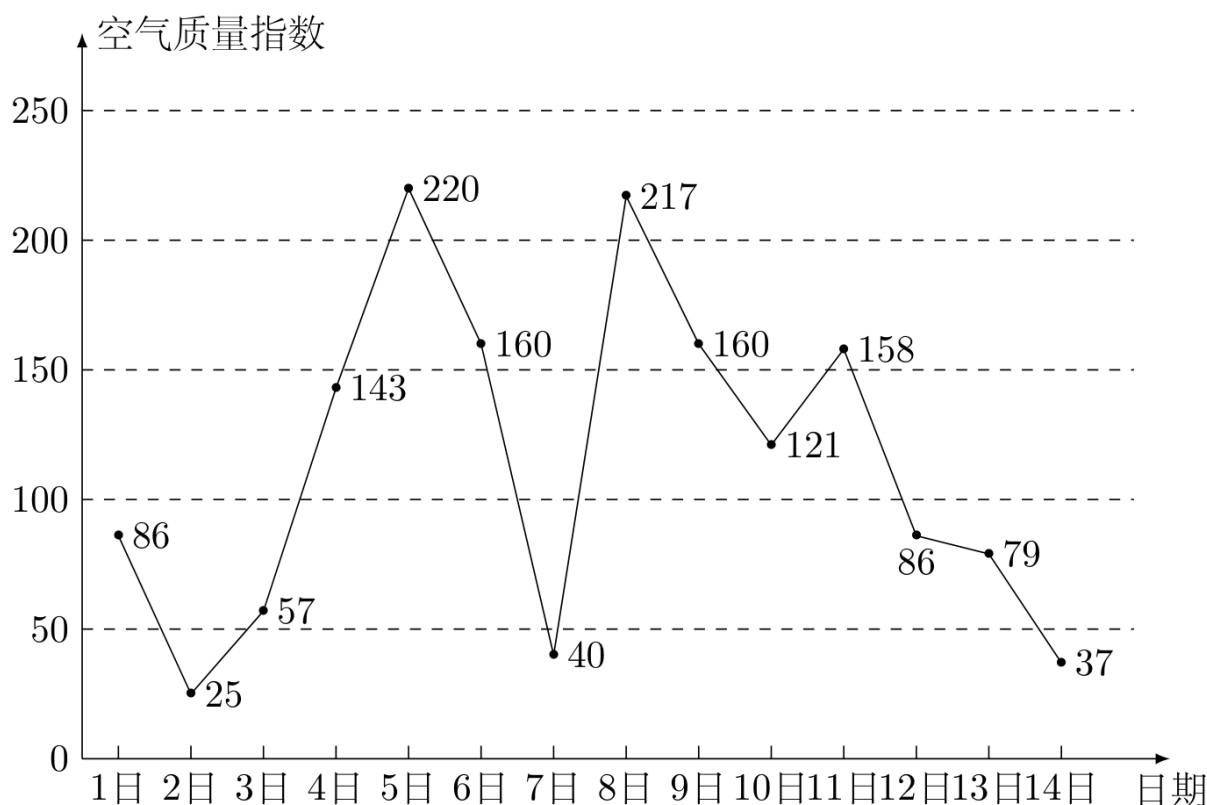
(2) 由 $f(\alpha) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 得 $\sin\left(4\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = 1$, 所以 $4\alpha + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 从而 $\alpha = \frac{\pi}{16} + \frac{k\pi}{2}$. 因为 $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, 所以 $7 < 8k < 15$, 故 $k = 1$, 即 $\alpha = \frac{9\pi}{16}$.

16. 下图是某市 3 月 1 日至 14 日的空气质量指数趋势图, 空气质量指数小于 100 表示空气质量优良, 空气质量指数大于 200 表示空气重度污染. 某人随机选择 3 月 1 日至 3 月 13 日中的某一天到达该市, 并停留 2 天.

(1) 求此人到达当日空气质量优良的概率;

(2) 求此人在该市停留期间只有 1 天空气质量重度污染的概率;

(3) 由图判断从哪天开始连续三天的空气质量指数方差最大?(结论不要求证明)



第 16 题图

【解析】(1)由图可读得 3 月 1 日至 3 月 13 日的空气质量指数依次为 86, 25, 57, 143, 220, 160, 40, 217, 160, 121, 158, 86, 79. 其中小于 100 的日期组成的集合为 $\{1, 2, 3, 7, 12, 13\}$, 共有 6 天. 因为到达日等可能地取 3 月 1 日至 3 月 13 日中的一天, 所以所求概率为 $\frac{6}{13}$.

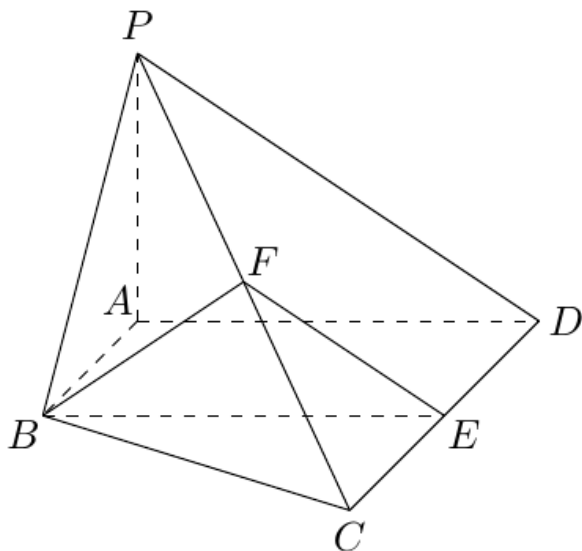
(2)由图可知空气质量指数大于 200 的日期为 5 日和 8 日. 到达日分别为 1 日至 13 日时, 停留期间的指数对依次为 (86, 25), (25, 57), (57, 143), (143, 220), (220, 160), (160, 40), (40, 217), (217, 160), (160, 121), (121, 158), (158, 86), (86, 79), (79, 37). 其中恰有一个指数大于 200 的情形有 4 种, 即到达日为 4 日、5 日、7 日或 8 日. 因此所求概率为 $\frac{4}{13}$.

(3) 对每组三天的数据计算方差并比较可知, 从 5 日开始的连续三天数据 220, 160, 40 的方差最大. 例如该组三天的平均数为 140, 方差为 $\frac{(220-140)^2 + (160-140)^2 + (40-140)^2}{3} = 5600$, 故结论为从 5 日开始.

17. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $AB \perp AD$, $CD = 2AB$, 平面 $PAD \perp$ 底面 $ABCD$, $PA \perp AD$, E 和 F 分别是 CD 和 PC 的中点.

求证:

- (1) $PA \perp$ 底面 $ABCD$;
- (2) $BE \parallel$ 平面 PAD ;
- (3) 平面 $BEF \perp$ 平面 PCD .



第17题图

【解析】(1) 平面 PAD 与平面 $ABCD$ 垂直, 且两平面的交线为 AD . 因为 PA 在平面 PAD 内且 $PA \perp AD$, 由两平面垂直的性质定理, 得 $PA \perp$ 底面 $ABCD$.

(2) 因为 E 是 CD 的中点, 所以 $DE = \frac{1}{2}CD = AB$. 又因为 $DE \parallel CD \parallel AB$, 所以四边形 $ABED$ 是平行四边形, 从而 $BE \parallel AD$. 平面 PAD 与底面 $ABCD$ 的交线为 AD , 而 B 在底面内且不在 AD 上, 所以 BE 不在平面 PAD 内. 由于 $AD \subset$ 平面 PAD , 故 $BE \parallel$ 平面 PAD .

(3) 由 $BE \parallel AD$ 及 $AB \perp AD$, 得 $BE \perp AB$. 又 $CD \parallel AB$, 所以 $BE \perp CD$. 由第(1)问知 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 故 $PA \perp AB$. 于是 AB 垂直于平面 PAD 内相交的两条直线 PA 和 AD , 从而 $AB \perp$ 平面 PAD . 因为 $CD \parallel AB$, 所以 $CD \perp$ 平面 PAD , 进而 $CD \perp PD$.

在三角形 PCD 中, E, F 分别是 CD, PC 的中点, 所以 $EF \parallel PD$, 从而 $CD \perp EF$. 直线 BE 与 EF 是平面 BEF 内相交的两条直线, 且都垂直于 CD , 所以 $CD \perp$ 平面 BEF . 又 $CD \subset$ 平面 PCD , 故平面 $BEF \perp$ 平面 PCD .

18. 已知函数 $f(x) = x^2 + x \sin x + \cos x$.

(1) 若曲线 $y = f(x)$ 在点 $(a, f(a))$ 处与直线 $y = b$ 相切, 求 a 与 b 的值;

(2) 若曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = b$ 有两个不同交点, 求 b 的取值范围.

【解析】(1) $f'(x) = 2x + \sin x + x \cos x - \sin x = x(2 + \cos x)$. 因为 $-1 \leq \cos x \leq 1$, 所以 $2 + \cos x > 0$. 直线 $y = b$ 是水平直线, 曲线在 $(a, f(a))$ 处与其相切, 故切点满足 $f'(a) = 0$ 且 $f(a) = b$. 由 $a(2 + \cos a) = 0$ 及 $2 + \cos a > 0$, 得 $a = 0$, 进而 $b = f(0) = 1$.

(2) 由 $f'(x) = x(2 + \cos x)$ 及 $2 + \cos x > 0$, 知当 $x < 0$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $x > 0$ 时 $f'(x) > 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 且 $f(0) = 1$ 是最小值. 又因为 $f(x) \geq x^2 - |x| - 1$, 当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时 $f(x) \rightarrow +\infty$. 所以当 $b > 1$ 时, 直线 $y = b$ 分别与左右两个单调区间的图象各有一个交点; 当 $b = 1$ 时只有 $x = 0$ 一个交点; 当 $b < 1$ 时没有交点. 故曲线与直线有两个不同交点时, $b \in (1, +\infty)$.

19. 直线 $y = kx + m$ ($m \neq 0$) 与椭圆 $W: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 相交于 A, C 两点, O 是坐标原点.

(1) 当点 B 的坐标为 $(0, 1)$, 且四边形 $OABC$ 为菱形时, 求 AC 的长;

(2) 当点 B 在 W 上且不是 W 的顶点时, 证明: 四边形 $OABC$ 不可能为菱形.

【解析】(1) 菱形 $OABC$ 的两条对角线互相垂直平分, 故 $OB \perp AC$, 且 AC 的中点为 OB 的中点. 由 $O = (0, 0)$, $B = (0, 1)$, 知 OB 在 y 轴上, 所以 AC 是水平弦, 且其中点为 $(0, \frac{1}{2})$. 因而点 A, C 的纵坐标均为 $\frac{1}{2}$. 代入椭圆方程得 $\frac{x^2}{4} + \frac{1}{4} = 1$, 所以 $x = \pm\sqrt{3}$. 因此 A, C 的坐标为 $(\pm\sqrt{3}, \frac{1}{2})$, 从而 $AC = 2\sqrt{3}$.

(2) 假设四边形 $OABC$ 为菱形. 因为 $OA = OC$, 设 $OA = OC = r$, 则 A, C 同时满足圆方程 $x^2 + y^2 = r^2$ 和椭圆方程 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$. 两式相减, 得 $\frac{3}{4}x^2 = r^2 - 1$, 所以 $x_A^2 = x_C^2$, 即 $x_A = x_C$ 或 $x_A = -x_C$.

若 $x_A = x_C$, 由于 $A \neq C$, 直线 AC 为竖直直线. 菱形的对角线互相垂直, 所以 OB 为水平直线, 进而 $y_B = 0$. 又 B 在椭圆 W 上, 故 $\frac{x_B^2}{4} = 1$, 于是 $B = (2, 0)$ 或 $B = (-2, 0)$, 这两个点都是椭圆的顶点.

若 $x_A = -x_C$, 由菱形对角线互相平分, 点 B 是线段 AC 中点的两倍位置, 即 $\frac{B}{2}$ 为 AC 的中点. 因此 $x_B = x_A + x_C = 0$. 再由 $B \in W$, 得 $y_B^2 = 1$, 于是 $B = (0, 1)$ 或 $B = (0, -1)$, 同样是椭圆的顶点.

两种情形都与点 B 不是 W 的顶点矛盾, 所以四边形 $OABC$ 不可能为菱形.

20. 给定数列 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 对 $i = 1, 2, \dots, n-1$, 该数列前 i 项的最大值记为 A_i , 后 $n-i$ 项 $a_{i+1}, a_{i+2}, \dots, a_n$ 的最小值记为 B_i , $d_i = A_i - B_i$.

(1) 设数列 $\{a_n\}$ 为 $3, 4, 7, 1$, 写出 d_1, d_2, d_3 的值;

(2) 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($n \geq 4$) 是公比大于 1 的等比数列, 且 $a_1 > 0$. 证明: $d_1, d_2, \dots, d_{n-1}$ 是等比数列;

(3) 设 $d_1, d_2, \dots, d_{n-1}$ 是公差大于 0 的等差数列, 且 $d_1 > 0$. 证明: $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ 是等差数列.

【解析】(1) 当 $i = 1$ 时, $A_1 = 3$, $B_1 = \min\{4, 7, 1\} = 1$, 所以 $d_1 = 3 - 1 = 2$. 当 $i = 2$ 时, $A_2 = \max\{3, 4\} = 4$, $B_2 = \min\{7, 1\} = 1$, 所以 $d_2 = 4 - 1 = 3$. 当 $i = 3$ 时, $A_3 = \max\{3, 4, 7\} = 7$, $B_3 = 1$, 所以 $d_3 = 7 - 1 = 6$.

(2) 设等比数列的公比为 q . 因为 $a_1 > 0$ 且 $q > 1$, 所以 $a_i = a_1 q^{i-1}$ 且 $a_1 < a_2 < \dots < a_n$. 因而对 $i = 1, 2, \dots, n-1$, 有 $A_i = a_i$, $B_i = a_{i+1}$, 从而 $d_i = a_i - a_{i+1} = a_1 q^{i-1} (1 - q)$. 于是对 $i = 1, 2, \dots, n-2$, $d_i \neq 0$, 且 $\frac{d_{i+1}}{d_i} = q$ 为常数, 所以 $d_1, d_2, \dots, d_{n-1}$ 是等比数列.

(3) 设 $d_1, d_2, \dots, d_{n-1}$ 的公差为 d , 则 $d > 0$, 从而 $d_1 < d_2 < \dots < d_{n-1}$. 若 $n = 2$, 结论显然. 以下设 $n \geq 3$.

先证 $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ 递增. 若不然, 设 k 是满足 $2 \leq k \leq n-1$ 且 $a_k \leq a_{k-1}$ 的最小下标. 由 $a_1 < a_2 < \dots < a_{k-1}$, 得 $A_k = A_{k-1} = a_{k-1}$. 又因为 $B_{k-1} = \min\{a_k, \dots, a_n\} \leq B_k = \min\{a_{k+1}, \dots, a_n\}$, 所以 $d_{k-1} = A_{k-1} - B_{k-1} \geq A_k - B_k = d_k$, 这与 $d_{k-1} < d_k$ 矛盾. 因此 $a_1 < a_2 < \dots < a_{n-1}$.

由 $d_1 > 0$ 及 $A_1 = a_1$, 得 $B_1 = A_1 - d_1 = a_1 - d_1 < a_1$. 但 $a_2, a_3, \dots, a_{n-1}$ 都大于 a_1 , 而 B_1 是 $a_2, a_3, \dots, a_n$ 的最小值, 所以必有 $a_n < a_1$. 因而对任意 $i = 1, 2, \dots, n-1$, 有 $A_i = a_i$, $B_i = a_n$, 从而 $a_i = a_n + d_i$. 由于 d_i 是等差数列, 故 $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ 也是等差数列, 且公差为 d .

2013 年天津卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \in \mathbf{R} \mid |x| \leq 2\}$, $B = \{x \in \mathbf{R} \mid x \leq 1\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $(-\infty, 2]$ B. $[1, 2]$ C. $[-2, 2]$ D. $[-2, 1]$

【答案】 D

【解析】 由 $A = [-2, 2]$, $B = (-\infty, 1]$, 所以 $A \cap B = [-2, 1]$, 故选 D.

2. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 3x + y - 6 \geq 0, \\ x - y - 2 \leq 0, \\ y - 3 \leq 0, \end{cases}$ 则目标函数 $z = y - 2x$ 的最小值为 $(\quad)$

- A. -7 B. -4 C. 1 D. 2

【答案】 A

【解析】 三个约束的边界直线分别为 $3x + y - 6 = 0$, $x - y - 2 = 0$ 和 $y = 3$. 可行域的顶点为 $(1, 3)$, $(5, 3)$ 和 $(2, 0)$, 其中 $(1, 3)$ 是第一条边界直线与 $y = 3$ 的交点, $(5, 3)$ 是第二条边界直线与 $y = 3$ 的交点, $(2, 0)$ 是前两条边界直线的交点. 线性目标函数在可行域的顶点处取得最小值, 且

$$z(1, 3) = 3 - 2 \cdot 1 = 1, z(5, 3) = 3 - 2 \cdot 5 = -7, z(2, 0) = 0 - 2 \cdot 2 = -4.$$

因此 z 的最小值为 -7, 故选 A.

3. 阅读如图的程序框图, 运行相应的程序, 若输入 x 的值为 1, 则输出 S 的值为 $(\quad)$

- A. 64 B. 73 C. 512 D. 585

【答案】 B

【解析】 初始时 $S = 0, x = 1$. 第一次循环后 $S = 0 + 1^3 = 1 < 50$, 于是 $x = 2$; 第二次循环后 $S = 1 + 2^3 = 9 < 50$, 于是 $x = 4$; 第三次循环后 $S = 9 + 4^3 = 73 \geq 50$, 程序输出 $S = 73$, 故选 B.

4. 已知下列三个命题:

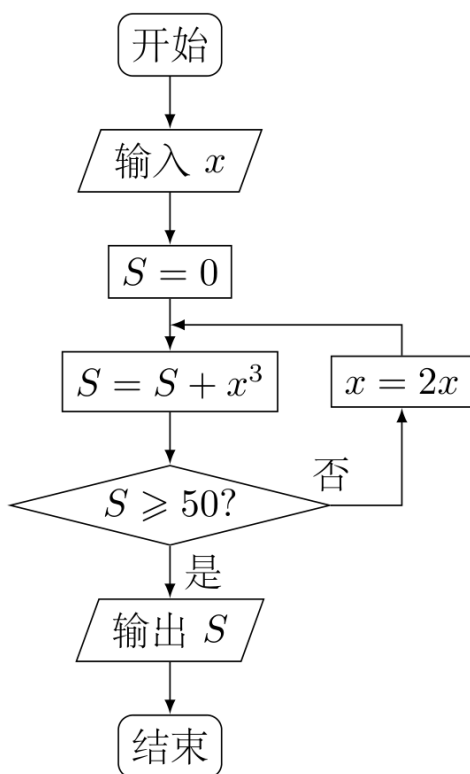
- ① 若一个球的半径缩小到原来的 $\frac{1}{2}$, 则其体积缩小到原来的 $\frac{1}{8}$;
 ② 若两组数据的平均数相等, 则它们的标准差也相等;
 ③ 直线 $x + y + 1 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}$ 相切.

其中真命题的序号是 $(\quad)$

- A. ①②③ B. ①② C. ①③ D. ②③

【答案】 C

【解析】 命题 ① 中, 球的体积与半径的三次方成正比, 半径变为原来的 $\frac{1}{2}$ 后, 体积变为原来的 $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$, 命题 ① 为真.



第3题图

命题 ② 不成立. 例如两组数据 0, 2 和 1, 1 的平均数都为 1, 但第一组数据的标准差不为零, 而第二组数据的标准差为零.

命题 ③ 中, 圆心为原点, 半径为 $\sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 原点到直线 $x + y + 1 = 0$ 的距离为 $\frac{1}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 所以直线与圆相切, 命题 ③ 为真. 因而真命题的序号为 ①, ③, 故选 C.

5. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的两条渐近线与抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的准线分别交于 A, B 两点, O 为坐标原点. 若双曲线的离心率为 2, $\triangle AOB$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 则 $p =$ ()
- A. 1 B. $\frac{3}{2}$ C. 2 D. 3

【答案】C

【解析】双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 抛物线 $y^2 = 2px$ 的准线为 $x = -\frac{p}{2}$. 因此两交点的纵坐标的绝对值均为 $\frac{bp}{2a}$, 从而 $AB = \frac{bp}{a}$, 原点到直线 AB 的距离为 $\frac{p}{2}$. 所以

$$[\triangle AOB] = \frac{1}{2} \cdot \frac{bp}{a} \cdot \frac{p}{2} = \frac{bp^2}{4a}$$

由双曲线离心率为 2, 得 $\frac{c}{a} = 2$, 即 $c = 2a$. 又 $c^2 = a^2 + b^2$, 所以 $b^2 = 3a^2$, 即 $\frac{b}{a} = \sqrt{3}$. 代入面积条件得 $\frac{\sqrt{3}p^2}{4} = \sqrt{3}$, 故 $p^2 = 4$. 因为 $p > 0$, 所以 $p = 2$, 故选 C.

6. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = \frac{\pi}{4}$, $AB = \sqrt{2}$, $BC = 3$. 则 $\sin \angle BAC =$ ()

A. $\frac{\sqrt{10}}{10}$

B. $\frac{\sqrt{10}}{5}$

C. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

D. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

【答案】 C

【解析】 由余弦定理,

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cos \angle ABC = 2 + 9 - 2 \cdot \sqrt{2} \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 5$$

所以 $AC = \sqrt{5}$. 三角形 ABC 的面积既可表示为

$$\frac{1}{2}AB \cdot BC \sin \angle ABC = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{3}{2}$$

也可表示为 $\frac{1}{2}AB \cdot AC \sin \angle BAC$. 因此

$$\sin \angle BAC = \frac{2 \cdot \frac{3}{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$$

故选 C.

7. 函数 $f(x) = 2^x |\log_{0.5} x| - 1$ 的零点个数为 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 B

【解析】 定义域为 $x > 0$. 方程 $f(x) = 0$ 等价于

$$2^x |\log_{0.5} x| = 1.$$

当 $0 < x < 1$ 时, $|\log_{0.5} x| = -\log_2 x$. 令 $\phi(x) = 2^x (-\log_2 x)$, 则

$\phi'(x) = 2^x \left(-\ln x - \frac{1}{x \ln 2} \right) < 0$, 因为 $-x \ln x \leq \frac{1}{e} < \frac{1}{\ln 2}$. 又 $\phi(0^+) = +\infty$, $\phi(1^-) = 0$, 所以 $\phi(x) = 1$ 在 $(0, 1)$ 内有且只有一个根.

当 $x > 1$ 时, 令 $\psi(x) = 2^x \log_2 x$, 则

$$\psi'(x) = 2^x \left(\ln 2 \cdot \log_2 x + \frac{1}{x \ln 2} \right) > 0.$$

又 $\psi(1^+) = 0$, $\psi(+\infty) = +\infty$, 所以 $\psi(x) = 1$ 在 $(1, +\infty)$ 内有且只有一个根. 因此零点共有 2 个, 故选 B.

8. 已知函数 $f(x) = x(1 + a|x|)$. 设关于 x 的不等式 $f(x+a) < f(x)$ 的解集为 A . 若 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right] \subseteq A$, 则实数 a 的取值范围是 ()

A. $\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}, 0\right)$

B. $\left(\frac{1-\sqrt{3}}{2}, 0\right)$

C. $\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)$

D. $\left(-\infty, \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)$

【答案】 A

【解析】取 $x = 0$. 若 $a > 0$, 则 $f(a) = a(1 + a^2) > 0 = f(0)$, 不满足题设; 若 $a = 0$, 不等式也不成立. 因而设 $a = -t$, 其中 $t > 0$.

对 $x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$, 有

$$f(x-t) - f(x) = -t[1 + (x-t)|x-t| - x|x|]$$

由于 $-t < 0$, 原不等式对所有这些 x 成立, 当且仅当

$$D(x) := x|x| - (x-t)|x-t| < 1.$$

当 $-\frac{1}{2} \leq x \leq 0$ 时, $D(x) = t^2 - 2tx$, 故最大值为 $t^2 + t$, 在 $x = -\frac{1}{2}$ 处取得. 当 $0 \leq x \leq \min\{t, \frac{1}{2}\}$ 时, $D(x) = x^2 + (x-t)^2$ 是开口向上的二次函数, 其最大值在端点处取得, 且不超过 $t^2 + t$. 当 $t \leq x \leq \frac{1}{2}$ 时 (此区间存在时), $D(x) = 2tx - t^2$, 其最大值为 $t - t^2 < t^2 + t$. 因此整个区间上 $D(x)$ 的最大值为 $t^2 + t$.

故所需条件为 $t^2 + t < 1$. 结合 $t > 0$, 得 $0 < t < \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 即

$$\frac{1-\sqrt{5}}{2} < a < 0.$$

故选 A.

二、填空题

9. 已知 $a, b \in \mathbf{R}$, i 是虚数单位. 若 $(a+i)(1+i) = bi$, 则 $a+bi =$ _____.

【答案】 $1+2i$

【解析】展开等式得 $(a+i)(1+i) = (a-1) + (a+1)i = bi$. 比较实部和虚部, 得到 $a-1=0$, $a+1=b$, 所以 $a=1$, $b=2$, 从而 $a+bi = 1+2i$.

10. $\left(x - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的二项展开式中的常数项为_____.

【答案】 15

【解析】二项展开式的一般项为

$$C_6^k x^{6-k} \left(-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^k = (-1)^k C_6^k x^{6-\frac{3k}{2}}.$$

要取得常数项, 需满足 $6 - \frac{3k}{2} = 0$, 所以 $k=4$. 此时常数项为 $(-1)^4 C_6^4 = 15$.

11. 已知圆的极坐标方程为 $\rho = 4 \cos \theta$, 圆心为 C , 点 P 的极坐标为 $\left(4, \frac{\pi}{3}\right)$, 则 $|CP| =$ _____.

【答案】 $2\sqrt{3}$

【解析】由极坐标方程 $\rho = 4 \cos \theta$, 得 $\rho^2 = 4\rho \cos \theta$, 即 $x^2 + y^2 = 4x$, 所以圆心为 $C = (2, 0)$. 点 P 的直角坐标为 $\left(4 \cos \frac{\pi}{3}, 4 \sin \frac{\pi}{3}\right) = (2, 2\sqrt{3})$. 因此 $|CP| = 2\sqrt{3}$.

12. 在平行四边形 $ABCD$ 中, $AD = 1$, $\angle BAD = 60^\circ$, E 为 CD 的中点. 若 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BE} = 1$, 则 AB 的长为_____.

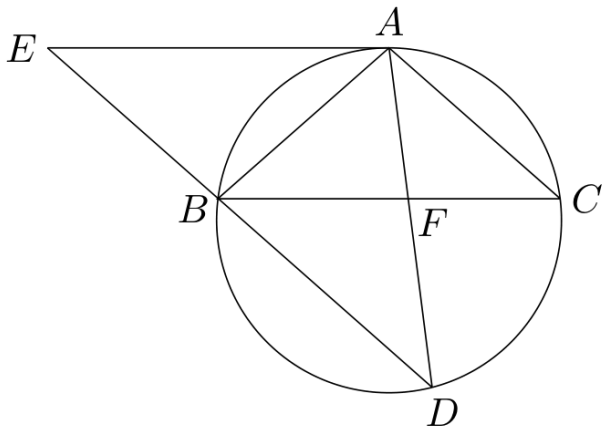
【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{u}$, $\overrightarrow{AD} = \mathbf{v}$, 则 $|\mathbf{v}| = 1$, $|\mathbf{u}| = AB$, 且 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = AB \cos 60^\circ = \frac{AB}{2}$. 取 A 为原点, 则 $\overrightarrow{AC} = \mathbf{u} + \mathbf{v}$. 因为 E 为 CD 的中点, 所以 $\overrightarrow{BE} = \mathbf{v} - \frac{1}{2}\mathbf{u}$. 于是

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BE} = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \left(\mathbf{v} - \frac{1}{2}\mathbf{u}\right) = 1 + \frac{AB}{4} - \frac{AB^2}{2}$$

由题意该内积等于 1, 故 $AB \left(\frac{1}{4} - \frac{AB}{2}\right) = 0$. 因平行四边形非退化, $AB > 0$, 所以 $AB = \frac{1}{2}$.

13. 如图, $\triangle ABC$ 为圆的内接三角形, BD 为圆的弦, 且 $BD \parallel AC$. 过点 A 作圆的切线与 DB 的延长线交于点 E , AD 与 BC 交于点 F . 若 $AB = AC$, $AE = 6$, $BD = 5$, 则线段 CF 的长为_____.



第 13 题图

【答案】 $\frac{8}{3}$

【解析】由点 E 的切线与割线定理, $EA^2 = EB \cdot ED$. 设 $EB = x$, 则 $ED = x + BD = x + 5$, 所以 $x(x + 5) = 36$, 解得 $x = 4$ (舍去负根), 即 $EB = 4$.

由切线弦定理和 $BD \parallel AC$, 有 $\angle EAB = \angle DAC$, 又有 $\angle EBA = \angle ACD$, 故 $\triangle EAB \sim \triangle DAC$. 因 $AB = AC$, 相似比为 1, 于是 $AD = AE = 6$, $CD = EB = 4$, 且 $AB = AC$.

因 A, B, D, C 四点共圆且 $AC \parallel BD$, 四边形 $ABDC$ 是圆内接梯形, 故为等腰梯形, 从而 $AB = CD = 4$. 结合 $AB = AC$, 得 $AC = 4$. 等腰梯形的两条对角线相等, 所以 $BC = AD = 6$. 又因为 $AC \parallel BD$, 且 $F \in AD$, $F \in BC$, 所以 $\triangle AFC \sim \triangle FDB$, 从而

$$\frac{CF}{FB} = \frac{AC}{BD} = \frac{4}{5}.$$

$$\text{由 } BC = CF + FB = 6, \text{ 得 } CF = \frac{4}{4+5} \cdot 6 = \frac{8}{3}.$$

14. 设 $a + b = 2$, $b > 0$, 则当 $a =$ _____ 时, $\frac{1}{2|a|} + \frac{|a|}{b}$ 取得最小值.

【答案】 -2

【解析】因式子中含有 $|a|$, 且 $b = 2 - a > 0$. 先讨论 $a > 0$. 此时 $0 < a < 2$, 令

$$g(a) = \frac{1}{2a} + \frac{a}{2-a}.$$

有 $g'(a) = -\frac{1}{2a^2} + \frac{2}{(2-a)^2}$. 当 $0 < a < \frac{2}{3}$ 时 $g'(a) < 0$, 当 $\frac{2}{3} < a < 2$ 时 $g'(a) > 0$. 令

$g'(a) = 0$, 得 $2a = 2 - a$, 即 $a = \frac{2}{3}$, 此时 $g(a) = \frac{5}{4}$, 这是正半轴上的最小值.

再讨论 $a < 0$. 令 $t = -a > 0$, 则 $b = 2 + t$, 且

$$g = \frac{1}{2t} + \frac{t}{2+t}.$$

有 $g'(t) = -\frac{1}{2t^2} + \frac{2}{(2+t)^2}$. 当 $0 < t < 2$ 时 $g'(t) < 0$, 当 $t > 2$ 时 $g'(t) > 0$. 令 $g'(t) = 0$,

得 $2t = 2 + t$, 即 $t = 2$, 所以 $a = -2$, 此时 $g = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$. 当 $t \rightarrow 0^+$ 时 $g(t) \rightarrow +\infty$, 当 $t \rightarrow +\infty$ 时 $g(t) \rightarrow 1 > \frac{3}{4}$, 结合上述导数符号可知这是负半轴上的最小值.

比较两个分支的最小值 $\frac{3}{4} < \frac{5}{4}$, 所以当 $a = -2$ 时原式取得最小值.

三、解答题

15. 已知函数 $f(x) = -\sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + 6 \sin x \cos x - 2 \cos^2 x + 1, x \in \mathbf{R}$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期;

(2) 求 $f(x)$ 在区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的最大值和最小值.

【解析】(1) 由和差公式、二倍角公式,

$$f(x) = -(\sin 2x + \cos 2x) + 3 \sin 2x - (1 + \cos 2x) + 1 = 2 \sin 2x - 2 \cos 2x = 2\sqrt{2} \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$$

因为正弦函数的最小正周期为 2π , 所以 $f(x)$ 的最小正周期为 π .

(2) 当 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时, 令 $u = 2x$, 则 $u \in [0, \pi]$, 且 $f(x) = 2(\sin u - \cos u)$. 记 $h(u) = 2(\sin u - \cos u)$, 则 $h'(u) = 2(\sin u + \cos u)$. 区间内的驻点为 $u = \frac{3\pi}{4}$. 比较端点和驻点的函数值:

$$h(0) = -2, h(\pi) = 2, h\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 2\sqrt{2}. \text{ 因此最大值为 } 2\sqrt{2}, \text{ 最小值为 } -2.$$

16. 一个盒子里装有 7 张卡片, 其中有红色卡片 4 张, 编号分别为 1, 2, 3, 4; 白色卡片 3 张, 编号分别为 2, 3, 4. 从盒子中任取 4 张卡片 (假设取到任何一张卡片的可能性相同).

(1) 求取出的 4 张卡片中, 含有编号为 3 的卡片的概率.

(2) 在取出的 4 张卡片中, 红色卡片编号的最大值设为 X , 求随机变量 X 的分布列和数学期望.

【解析】(1) 从 7 张卡片中任取 4 张, 共有 $C_7^4 = 35$ 种等可能结果. 编号为 3 的卡片有红、白两张, 不含编号为 3 的卡片时只能从其余 5 张中取 4 张, 因此

$$P(\text{含有编号为 3 的卡片}) = 1 - \frac{C_5^4}{C_7^4} = 1 - \frac{5}{35} = \frac{6}{7}.$$

(2) 设红色卡片编号的最大值为 X . 事件 $X \leq m$ 表示所取卡片中没有编号大于 m 的红色卡片. 因此

$$P(X=1) = \frac{C_3^3}{C_7^4} = \frac{1}{35}, P(X=2) = \frac{C_5^4 - C_3^3}{C_7^4} = \frac{4}{35}, P(X=3) = \frac{C_6^4 - C_5^4}{C_7^4} = \frac{10}{35} = \frac{2}{7},$$

$$P(X=4) = \frac{C_7^4 - C_6^4}{C_7^4} = \frac{20}{35} = \frac{4}{7}.$$

故 X 的分布列为

X	1	2	3	4
P	$\frac{1}{35}$	$\frac{4}{35}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{4}{7}$

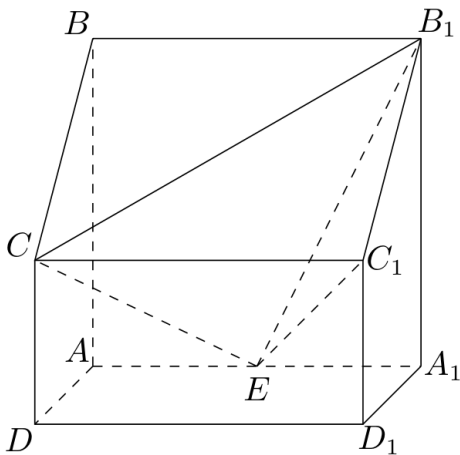
$$\text{数学期望为 } E(X) = 1 \cdot \frac{1}{35} + 2 \cdot \frac{4}{35} + 3 \cdot \frac{2}{7} + 4 \cdot \frac{4}{7} = \frac{17}{5}.$$

17. 如图所示, 在四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 侧棱 $A_1A \perp$ 底面 $ABCD$, $AB \parallel DC$, $AB \perp AD$, $AD = CD = 1$, $AA_1 = AB = 2$, E 为棱 AA_1 的中点.

(1) 证明: $B_1C_1 \perp CE$;

(2) 求二面角 $B_1 - CE - C_1$ 的平面角的正弦值;

(3) 设点 M 在线段 C_1E 上, 且直线 AM 与平面 ADD_1A_1 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{6}$, 求线段 AM 的长.



第 17 题图

【解析】 建立直角坐标系, 令 $A = (0,0,0)$, $B = (2,0,0)$, $D = (0,1,0)$, $C = (1,1,0)$, 并令棱柱的高沿 z 轴方向. 则

$$A_1 = (0,0,2), B_1 = (2,0,2), C_1 = (1,1,2), D_1 = (0,1,2), E = (0,0,1).$$

(1) $\overrightarrow{B_1C_1} = (-1,1,0)$, $\overrightarrow{CE} = (-1,-1,1)$, 所以

$$\overrightarrow{B_1C_1} \cdot \overrightarrow{CE} = 1 - 1 + 0 = 0.$$

故 $B_1C_1 \perp CE$.

(2) 取平面 B_1CE 和平面 C_1CE 的法向量

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{CB_1} \times \overrightarrow{CE} = (1, -3, -2), \mathbf{n}_2 = \overrightarrow{CC_1} \times \overrightarrow{CE} = (2, -2, 0).$$

两平面夹角的余弦值为

$$\cos \alpha = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{8}{\sqrt{14} \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{7}}$$

因此

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \frac{4}{7}} = \frac{\sqrt{21}}{7}.$$

(3) 设 M 在线段 EC_1 上, 令 $M = E + \lambda(C_1 - E)$, 则 $0 \leq \lambda \leq 1$, 且 $M = (\lambda, \lambda, 1 + \lambda)$. 平面 ADD_1A_1 的方程为 $x = 0$, 其法向量可取 $\mathbf{n} = (1, 0, 0)$. 设直线 AM 与该平面所成的角为 β , 则

$$\sin \beta = \frac{|\overrightarrow{AM} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AM}|} = \frac{\lambda}{\sqrt{\lambda^2 + \lambda^2 + (1 + \lambda)^2}} = \frac{\lambda}{\sqrt{3\lambda^2 + 2\lambda + 1}}$$

由题意 $\frac{\lambda}{\sqrt{3\lambda^2 + 2\lambda + 1}} = \frac{\sqrt{2}}{6}$, 平方并整理得 $15\lambda^2 - 2\lambda - 1 = 0$. 解得 $\lambda = \frac{1}{3}$ 或 $\lambda = -\frac{1}{5}$,

结合 $0 \leq \lambda \leq 1$, 得 $\lambda = \frac{1}{3}$. 所以

$$AM = \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{4}{3}\right)^2} = \sqrt{2}.$$

18. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点为 F , 离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$, 过点 F 且与 x 轴垂直的直线被椭圆截得的线段长为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

(1) 求椭圆的方程;

(2) 设 A, B 分别为椭圆的左, 右顶点, 过点 F 且斜率为 k 的直线与椭圆交于 C, D 两点. 若 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{CB} = 8$, 求 k 的值.

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c , 则离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 左焦点为 $F = (-c, 0)$. 直线 $x = -c$ 与椭圆交点的纵坐标满足

$$\frac{c^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \text{ 所以弦长为}$$

$$2b\sqrt{1 - \frac{c^2}{a^2}} = 2b\sqrt{1 - e^2} = 2b\sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

由此得 $b^2 = 2$. 又 $c^2 = a^2 - b^2$, 且 $c^2 = \frac{a^2}{3}$, 所以 $\frac{a^2}{3} = a^2 - 2$, 解得 $a^2 = 3$. 因而椭圆方程为

$$\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1.$$

(2) 此时 $A = (-\sqrt{3}, 0)$, $B = (\sqrt{3}, 0)$, $F = (-1, 0)$. 直线过 F 且斜率为 k , 故交点 C, D 的横坐标 x_1, x_2 满足 $y = k(x + 1)$ 以及

$$2x^2 + 3k^2(x+1)^2 = 6$$

由韦达定理,

$$x_1 + x_2 = -\frac{6k^2}{2+3k^2}, \quad x_1x_2 = \frac{3k^2-6}{2+3k^2}.$$

又 $y_i = k(x_i + 1)$, 所以

$$y_1y_2 = k^2(x_1+1)(x_2+1) = -\frac{4k^2}{2+3k^2}$$

由 $\overrightarrow{AC} = (x_1 + \sqrt{3}, y_1)$, $\overrightarrow{DB} = (\sqrt{3} - x_2, -y_2)$, $\overrightarrow{AD} = (x_2 + \sqrt{3}, y_2)$, $\overrightarrow{CB} = (\sqrt{3} - x_1, -y_1)$, 展开向量内积得

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{CB} = 6 - 2(x_1x_2 + y_1y_2)$$

题设等式给出 $x_1x_2 + y_1y_2 = -1$. 又

$$x_1x_2 + y_1y_2 = -\frac{k^2+6}{2+3k^2}, \text{ 故 } -\frac{k^2+6}{2+3k^2} = -1, \text{ 解得 } k^2 = 2. \text{ 因此 } k = \pm\sqrt{2}.$$

19. 已知首项为 $\frac{3}{2}$ 的等比数列 $\{a_n\}$ 不是递减数列. 其前 n 项和为 S_n ($n \in \mathbb{N}^*$), 且 $S_3 + a_3$, $S_5 + a_5$, $S_4 + a_4$ 成等差数列.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $T_n = S_n - \frac{1}{S_n}$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 求数列 $\{T_n\}$ 的最大项的值与最小项的值.

【解析】(1) 设等比数列的公比为 q , 并记 $U_n = S_n + a_n$. 则

$$U_3 = \frac{3}{2}(1+q+2q^2), U_4 = \frac{3}{2}(1+q+q^2+2q^3), U_5 = \frac{3}{2}(1+q+q^2+q^3+2q^4).$$

题目按 U_3, U_5, U_4 的顺序说明三项成等差数列, 所以 $2U_5 = U_3 + U_4$, 即

$$q^2(4q^2 - 1) = 0.$$

当 $q = 0$ 或 $q = \frac{1}{2}$ 时, 数列为递减数列, 与题设矛盾, 故 $q = -\frac{1}{2}$. 因此

$$a_n = \frac{3}{2} \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}.$$

由等比数列求和公式,

$$S_n = \frac{\frac{3}{2} \left[1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^n\right]}{1 + \frac{1}{2}} = 1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^n.$$

(2) 令 $h(u) = u - \frac{1}{u}$, 则 $h'(u) = 1 + \frac{1}{u^2} > 0$. 当 n 为奇数时, $S_n = 1 + 2^{-n} > 1$, 且随 n 增大而减小, 所以 $T_n = h(S_n)$ 的最大值在 $n = 1$ 时取得, 为

$$T_1 = \frac{3}{2} - \frac{2}{3} = \frac{5}{6}.$$

当 n 为偶数时, $S_n = 1 - 2^{-n} < 1$, 且随 n 增大而增大, 所以 $T_n = h(S_n)$ 的最小值在 $n = 2$ 时取得, 为

$$T_2 = \frac{3}{4} - \frac{4}{3} = -\frac{7}{12}.$$

奇数项的 T_n 为正, 偶数项的 T_n 为负, 故数列 $\{T_n\}$ 的最大项的值为 $\frac{5}{6}$, 最小项的值为 $-\frac{7}{12}$.

20. 已知函数 $f(x) = x^2 \ln x$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 证明: 对任意的 $t > 0$, 存在唯一的 s , 使 $t = f(s)$.

(3) 设(2)中所确定的 s 关于 t 的函数为 $s = g(t)$, 证明: 当 $t > e^2$ 时, 有 $\frac{2}{5} < \frac{\ln g(t)}{\ln t} < \frac{1}{2}$.

【解析】(1) 函数定义域为 $(0, +\infty)$, 且 $f'(x) = 2x \ln x + x = x(2 \ln x + 1)$. 因为 $x > 0$, 所以当 $0 < x < \frac{1}{\sqrt{e}}$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $x > \frac{1}{\sqrt{e}}$ 时 $f'(x) > 0$. 故 $f(x)$ 在 $(0, \frac{1}{\sqrt{e}})$ 上单调递减, 在 $(\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 当 $t > 0$ 时, 若 $0 < s \leq 1$, 则 $f(s) \leq 0$, 所以满足 $t = f(s)$ 的 s 必须大于 1. 函数 f 在 $[1, +\infty)$ 上连续且严格递增, 且 $f(1) = 0$, $\lim_{s \rightarrow +\infty} f(s) = +\infty$. 因此由连续性存在 $s > 1$ 使 $f(s) = t$, 由严格单调性知该 s 唯一.

(3) 由 $t > e^2 = f(e)$ 及 f 在 $(1, +\infty)$ 上严格递增, 得 $g(t) > e$. 令 $u = \ln g(t)$, 则 $u > 1$, 且 $\ln t = \ln(g(t)^2 \ln g(t)) = 2u + \ln u$.

因为 $u > 1$, 所以 $2u + \ln u > 2u$, 从而 $\frac{\ln g(t)}{\ln t} = \frac{u}{2u + \ln u} < \frac{1}{2}$.

另一方面, 令 $r(u) = u - 2 \ln u$, 则 $r'(u) = 1 - \frac{2}{u}$, 故 $r(u)$ 在 $(0, 2)$ 上递减、在 $(2, +\infty)$ 上递增, 从而 $r(u) \geq r(2) = 2 - 2 \ln 2 > 0$. 因此 $u > 2 \ln u$, 即 $2 \ln u < u$. 于是

$5u > 4u + 2 \ln u = 2(2u + \ln u)$, 所以 $\frac{\ln g(t)}{\ln t} = \frac{u}{2u + \ln u} > \frac{2}{5}$.

综上, $\frac{2}{5} < \frac{\ln g(t)}{\ln t} < \frac{1}{2}$.

2013 年天津卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \in \mathbf{R} \mid |x| \leq 2\}$, $B = \{x \in \mathbf{R} \mid x \leq 1\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $(-\infty, 2]$ B. $[1, 2]$ C. $[-2, 2]$ D. $[-2, 1]$

【答案】 D

【解析】由 $|x| \leq 2$ 得 $-2 \leq x \leq 2$, 再与 $x \leq 1$ 取公共部分, 得 $A \cap B = [-2, 1]$, 故选 D.

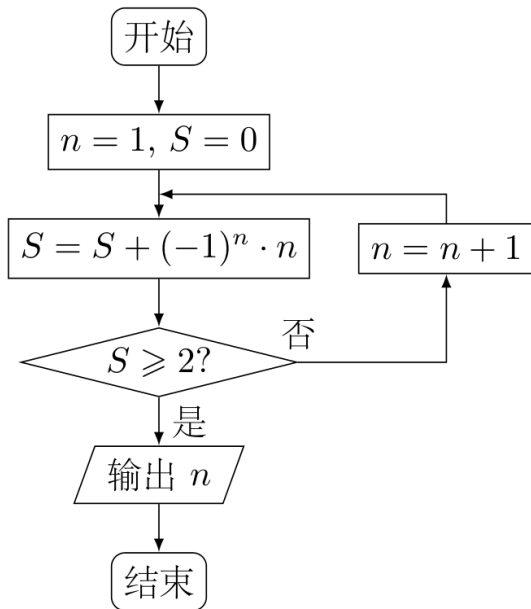
2. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 3x + y - 6 \geq 0, \\ x - y - 2 \leq 0, \\ y - 3 \leq 0, \end{cases}$ 则目标函数 $z = y - 2x$ 的最小值为 $(\quad)$

- A. -7 B. -4 C. 1 D. 2

【答案】 A

【解析】约束条件等价于 $y \geq 6 - 3x$, $y \geq x - 2$, $y \leq 3$. 三条边界直线的交点分别为: $y = 3$ 与 $y = 6 - 3x$ 交于 $(1, 3)$, $y = 3$ 与 $y = x - 2$ 交于 $(5, 3)$, 而 $y = 6 - 3x$ 与 $y = x - 2$ 交于 $(2, 0)$. 因此可行域的三个顶点为 $(1, 3)$, $(5, 3)$, $(2, 0)$. 目标函数在这三个顶点处分别为 $1, -7, -4$. 因此 z 的最小值为 -7 , 故选 A.

3. 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序, 则输出 n 的值为 $(\quad)$



第3题图

- A. 7 B. 6 C. 5 D. 4

【答案】 D

【解析】初始时 $n = 1, S = 0$. 每次先作 $S \leftarrow S + (-1)^n n$, 再判断是否有 $S \geq 2$. 逐次计算如下: 当 $n = 1$ 时, $S = -1$; 当 $n = 2$ 时, $S = 1$; 当 $n = 3$ 时, $S = -2$; 当 $n = 4$ 时, $S = 2$. 此时满足判断条件, 输出 $n = 4$, 故选 D.

4. 设 $a, b \in \mathbf{R}$, 则 “ $(a - b) \cdot a^2 < 0$ ” 是 “ $a < b$ ” 的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】若 $(a - b)a^2 < 0$, 则必有 $a \neq 0$, 从而 $a^2 > 0$. 因此只能是 $a - b < 0$, 即 $a < b$, 所以该条件是 $a < b$ 的充分条件.

反之, 取 $a = 0, b = 1$, 虽有 $a < b$, 但 $(a - b)a^2 = 0$ 不小于 0, 故不是必要条件. 因此选 A.

5. 已知过点 $P(2, 2)$ 的直线与 $(x - 1)^2 + y^2 = 5$ 相切, 且与直线 $ax - y + 1 = 0$ 垂直, 则 $a =$ ()

A. $-\frac{1}{2}$

B. 1

C. 2

D. $\frac{1}{2}$

【答案】 C

【解析】圆心为 $C(1, 0)$, 且 $CP = \sqrt{(2 - 1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}$, 所以 P 在圆上. 过圆上点 P 的切线与半径 CP 垂直.

半径 CP 的斜率为 2, 故切线斜率为 $-\frac{1}{2}$. 直线 $ax - y + 1 = 0$ 的斜率为 a , 它与切线垂直, 所以 $a \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$, 解得 $a = 2$, 故选 C.

6. 函数 $f(x) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最小值为 ()

A. -1

B. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

D. 0

【答案】 B

【解析】令 $t = 2x - \frac{\pi}{4}$. 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $t \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$. 在此区间内, $\sin t$ 的导数为 $\cos t$, 唯一驻点为 $t = \frac{\pi}{2}$, 且 $\sin t$ 在 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上递增、在 $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right]$ 上递减. 因此比较两个端点和驻点的函数值, 得

$$\min f(x) = \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

故选 B.

7. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 且在区间 $[0, +\infty)$ 上单调递增. 若实数 a 满足 $f(\log_2 a) + f(\log_{\frac{1}{2}} a) \leq 2f(1)$, 则 a 的取值范围是 ()

A. $[1, 2]$

B. $\left(0, \frac{1}{2}\right]$

C. $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$

D. $(0, 2]$

【答案】 C

【解析】 由于 $a > 0$, 令 $t = \log_2 a$, 则 $\log_{\frac{1}{2}} a = -t$. 利用 f 为偶函数, 原不等式化为 $2f(t) \leq 2f(1)$, 即 $f(|t|) \leq f(1)$.

由 f 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, 得 $|t| \leq 1$, 于是 $-1 \leq \log_2 a \leq 1$. 因而 $\frac{1}{2} \leq a \leq 2$, 故选 C.

8. 设函数 $f(x) = e^x + x - 2$, $g(x) = \ln x + x^2 - 3$. 若实数 a, b 满足 $f(a) = 0$, $g(b) = 0$, 则()

A. $g(a) < 0 < f(b)$

B. $f(b) < 0 < g(a)$

C. $0 < g(a) < f(b)$

D. $f(b) < g(a) < 0$

【答案】 A

【解析】 因为 $f'(x) = e^x + 1 > 0$, 所以 f 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增. 又 $f(0) = -1 < 0$, $f(1) = e - 1 > 0$, 故由 $f(a) = 0$ 得 $0 < a < 1$.

因为 $g'(x) = \frac{1}{x} + 2x > 0$ ($x > 0$), 所以 g 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增. 又 $g(1) = -2 < 0$, $g(2) = \ln 2 + 1 > 0$, 故由 $g(b) = 0$ 得 $1 < b < 2$.

由 $0 < a < 1$ 得 $\ln a < 0$ 且 $a^2 < 1$, 所以 $g(a) = \ln a + a^2 - 3 < 0$. 由 $b > 1$ 及 f 的单调性, 得 $f(b) > f(1) > 0$. 因此 $g(a) < 0 < f(b)$, 故选 A.

二、填空题

9. i 是虚数单位, 复数 $(3 + i)(1 - 2i) =$ _____.

【答案】 $5 - 5i$

【解析】 利用 $i^2 = -1$, 有

$$(3 + i)(1 - 2i) = 3 - 6i + i - 2i^2 = 3 - 5i + 2 = 5 - 5i$$

所以填 $5 - 5i$.

10. 已知一个正方体的所有顶点在一个球面上, 若球的体积为 $\frac{9\pi}{2}$, 则正方体的棱长为_____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】 设球的半径为 R . 由球的体积得 $\frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{9\pi}{2}$, 所以 $R = \frac{3}{2}$.

正方体的体对角线等于外接球的直径 $2R = 3$. 设正方体棱长为 l , 则 $l\sqrt{3} = 3$, 解得 $l = \sqrt{3}$. 所以填 $\sqrt{3}$.

11. 已知抛物线 $y^2 = 8x$ 的准线过双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一个焦点, 且双曲线的离心率为 2, 则该双曲线的方程为_____.

【答案】 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$

【解析】 抛物线 $y^2 = 8x$ 可写为 $y^2 = 4px$, 故 $p = 2$, 其准线为 $x = -2$. 设双曲线焦距为 c , 则一个焦点在准线上给出 $c = 2$.

由离心率 $e = \frac{c}{a} = 2$, 得 $a = 1$. 又 $c^2 = a^2 + b^2$, 所以 $b^2 = 4 - 1 = 3$. 因此双曲线方程为 $\frac{x^2}{1^2} - \frac{y^2}{3} = 1$, 即 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$.

12. 在平行四边形 $ABCD$ 中, $AD = 1$, $\angle BAD = 60^\circ$, E 为 CD 的中点. 若 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BE} = 1$, 则 AB 的长为_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

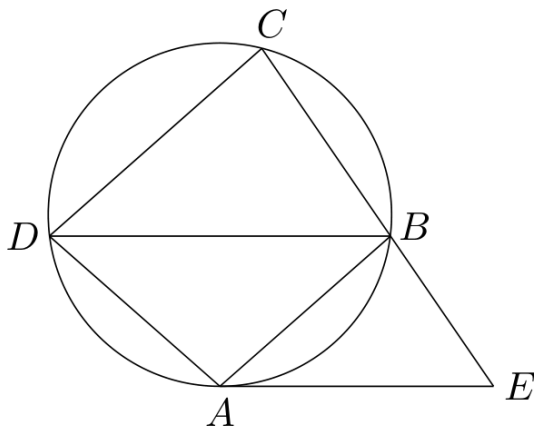
【解析】 设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{u}$, $\overrightarrow{AD} = \mathbf{v}$, 则 $|\mathbf{v}| = 1$, $|\mathbf{u}| = AB$, 且 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{2}|\mathbf{u}|$.

取 A 为原点, 则 C 的位置向量为 $\mathbf{u} + \mathbf{v}$, 而 E 为 CD 的中点, 所以 $\overrightarrow{BE} = \mathbf{v} - \frac{1}{2}\mathbf{u}$. 因而

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BE} = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \left(\mathbf{v} - \frac{1}{2}\mathbf{u}\right) = 1 + \frac{1}{4}|\mathbf{u}| - \frac{1}{2}|\mathbf{u}|^2$$

令 $t = |\mathbf{u}| > 0$, 由题设得 $1 + \frac{t}{4} - \frac{t^2}{2} = 1$, 即 $t(1 - 2t) = 0$. 因为 $t > 0$, 所以 $AB = t = \frac{1}{2}$.

13. 如图, 在圆内接梯形 $ABCD$ 中, $AB \parallel DC$, 过点 A 作圆的切线与 CB 的延长线交于点 E . 若 $AB = AD = 5$, $BE = 4$, 则弦 BD 的长为_____.



第 13 题图

【答案】 $\frac{15}{2}$

【解析】 因为圆内接梯形的两底平行, 所以它是等腰梯形, 从而 $BC = AD = 5$. 又 C, B, E 共线且 $BE = 4$, 故 $CE = 9$.

由切线与割线定理, $EA^2 = EB \cdot EC = 4 \cdot 9 = 36$, 所以 $EA = 6$. 在 $\triangle ABE$ 中, 由余弦定理

$$\cos \angle ABE = \frac{AB^2 + BE^2 - AE^2}{2 \cdot AB \cdot BE} = \frac{25 + 16 - 36}{40} = \frac{1}{8}$$

由于 BE 是 BC 的反向延长线, $\angle ABE = \pi - \angle ABC$, 故 $\cos \angle ABC = -\frac{1}{8}$.

又由 $AB \parallel DC$ 及四边形 $ABCD$ 圆内接, 有 $\angle DAB = \angle ABC$, 所以 $\cos \angle DAB = -\frac{1}{8}$. 在等腰三角形 $\triangle ABD$ 中, $AB = AD = 5$, 从而

$$BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2AB \cdot AD \cos \angle DAB = 25 + 25 - 50 \left(-\frac{1}{8}\right) = \frac{225}{4}$$

因此 $BD = \frac{15}{2}$.

14. 设 $a + b = 2$, $b > 0$, 则 $\frac{1}{2|a|} + \frac{|a|}{b}$ 的最小值为_____.

【答案】 $\frac{3}{4}$

【解析】因为分母中有 $|a|$, 所以 $a \neq 0$. 分两种情况讨论.

当 $a < 0$ 时, 令 $x = |a| = -a > 0$, 则 $b = x + 2$, 且

$$\frac{1}{2|a|} + \frac{|a|}{b} - \frac{3}{4} = \frac{1}{2x} + \frac{x}{x+2} - \frac{3}{4} = \frac{(x-2)^2}{4x(x+2)} \geq 0$$

等号在 $x = 2$, 即 $a = -2$, $b = 4$ 时取得.

当 $a > 0$ 时, 令 $x = a$, 则 $0 < x < 2$, $b = 2 - x$, 并且

$$\frac{1}{2|a|} + \frac{|a|}{b} - \frac{5}{4} = \frac{1}{2x} + \frac{x}{2-x} - \frac{5}{4} = \frac{(3x-2)^2}{4x(2-x)} \geq 0$$

此时原式最小为 $\frac{5}{4} > \frac{3}{4}$. 综上, 原式的最小值为 $\frac{3}{4}$.

三、解答题

15. 某产品的三个质量指标分别为 x, y, z , 用综合指标 $S = x + y + z$ 评价该产品的等级.

若 $S \leq 4$, 则该产品为一等品. 现从一批该产品中, 随机抽取 10 件产品作为样本, 其质量指标列表如下:

产品编号	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
质量指标 (x, y, z)	(1, 1, 2)	(2, 1, 1)	(2, 2, 2)	(1, 1, 1)	(1, 2, 1)
产品编号	A_6	A_7	A_8	A_9	A_{10}
质量指标 (x, y, z)	(1, 2, 2)	(2, 1, 1)	(2, 2, 1)	(1, 1, 1)	(2, 1, 2)

(1) 利用上表提供的样本数据估计出该批产品的一等品率;

(2) 在该样本的一等品中, 随机抽取 2 件产品.

① 用产品编号列出所有可能的结果;

② 设事件 B 为“在取出的 2 件产品中, 每件产品的综合指标 S 都等于 4”, 求事件 B 发生的概率.

【解析】(1) 逐件计算综合指标 $S = x + y + z$, 得到 $S_{A_1} = 4, S_{A_2} = 4, S_{A_3} = 6, S_{A_4} = 3, S_{A_5} = 4, S_{A_6} = 5, S_{A_7} = 4, S_{A_8} = 5, S_{A_9} = 3, S_{A_{10}} = 5$. 其中 $S \leq 4$ 的产品为 $A_1, A_2, A_4, A_5, A_7, A_9$, 共有 6 件. 因此用样本一等品数估计该批产品的一等品率为 $\frac{6}{10} = 0.6$.

(2) 在样本的一等品中共有 6 件, 任取 2 件且不计顺序, 所有可能结果为 $\{A_1, A_2\}, \{A_1, A_4\}, \{A_1, A_5\}, \{A_1, A_7\}, \{A_1, A_9\}, \{A_2, A_4\}, \{A_2, A_5\}, \{A_2, A_7\}, \{A_2, A_9\}, \{A_4, A_5\}, \{A_4, A_7\}, \{A_4, A_9\}, \{A_5, A_7\}, \{A_5, A_9\}, \{A_7, A_9\}$.

(i) 以上 15 个无序二元集合就是所有可能结果.

(ii) 综合指标等于 4 的一等品为 A_1, A_2, A_5, A_7 , 所以事件 B 包含 $C_4^2 = 6$ 个结果, 而所有结果共有 $C_6^2 = 15$ 个. 因此 $P(B) = \frac{C_4^2}{C_6^2} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$.

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c , 已知 $b \sin A = 3c \sin B, a = 3, \cos B = \frac{2}{3}$.

(1) 求 b 的值;

(2) 求 $\sin\left(2B - \frac{\pi}{3}\right)$ 的值.

【解析】(1) 由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$, 所以 $b \sin A = a \sin B$. 结合题设 $b \sin A = 3c \sin B$, 且 $\sin B > 0$, 得 $a = 3c$. 因为 $a = 3$, 所以 $c = 1$.

由余弦定理及 $\cos B = \frac{2}{3}$, 有

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = 3^2 + 1^2 - 2 \cdot 3 \cdot 1 \cdot \frac{2}{3} = 6$$

由于 $b > 0$, 故 $b = \sqrt{6}$.

(2) 因为 B 是三角形内角, 所以 $\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \frac{\sqrt{5}}{3}$. 于是 $\sin 2B = 2 \sin B \cos B = \frac{4\sqrt{5}}{9}$, $\cos 2B = 2 \cos^2 B - 1 = -\frac{1}{9}$. 因此

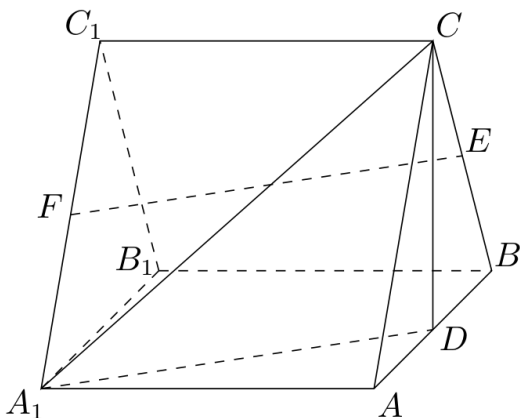
$$\sin\left(2B - \frac{\pi}{3}\right) = \sin 2B \cos \frac{\pi}{3} - \cos 2B \sin \frac{\pi}{3} = \frac{4\sqrt{5}}{9} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{9} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{4\sqrt{5} + \sqrt{3}}{18}$$

17. 如图, 三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 侧棱 $A_1A \perp$ 底面 ABC , 且各棱长均相等, D, E, F 分别为棱 AB, BC, A_1C_1 的中点.

(1) 证明 $EF \parallel$ 平面 A_1CD ;

(2) 证明平面 $A_1CD \perp$ 平面 A_1ABB_1 ;

(3) 求直线 BC 与平面 A_1CD 所成角的正弦值.



第 17 题图

【解析】因三棱柱的各棱长均相等,底面 ABC 为边长相等的等边三角形. 设各棱长为 $l > 0$, 建立空间直角坐标系, 使 $A(0,0,0)$, $B(l,0,0)$, $C\left(\frac{l}{2}, \frac{\sqrt{3}l}{2}, 0\right)$, $A_1(0,0,l)$. 则 $D\left(\frac{l}{2}, 0, 0\right)$, $E\left(\frac{3l}{4}, \frac{\sqrt{3}l}{4}, 0\right)$, $F\left(\frac{l}{4}, \frac{\sqrt{3}l}{4}, l\right)$.

(1) 平面 A_1CD 经过 A_1, C, D , 其方程为 $2x + z = l$, 故可取法向量 $\mathbf{n} = (2, 0, 1)$. 又 $\overrightarrow{EF} = \left(-\frac{l}{2}, 0, l\right)$, 从而 $\overrightarrow{EF} \cdot \mathbf{n} = 0$. 另外点 E 不在平面 A_1CD 上, 因此 $EF \parallel$ 平面 A_1CD .

(2) 平面 A_1ABB_1 的方程为 $y = 0$, 可取法向量 $\mathbf{m} = (0, 1, 0)$. 因为 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{m} = 0$, 所以两平面的法向量垂直, 故平面 $A_1CD \perp$ 平面 A_1ABB_1 .

(3) 设直线 BC 与平面 A_1CD 所成的角为 θ . 取直线 BC 的单位方向向量 $\mathbf{v} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, 则

$$\sin \theta = \frac{|\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{v}| |\mathbf{n}|} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

18. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点为 F , 离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$, 过点 F 且与 x 轴垂直的直线被椭圆截得的线段长为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

(1) 求椭圆的方程;

(2) 设 A, B 分别为椭圆的左, 右顶点, 过点 F 且斜率为 k 的直线与椭圆交于 C, D 两点. 若 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{CB} = 8$, 求 k 的值.

【解析】(1) 设椭圆焦半距为 c , 则 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 即 $c^2 = \frac{a^2}{3}$. 过左焦点的竖直线为 $x = -c$, 代入椭圆方程, 所得弦长为

$$2b\sqrt{1 - \frac{c^2}{a^2}} = 2b\sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

故 $b^2 = 2$. 又 $b^2 = a^2 - c^2 = \frac{2a^2}{3}$, 所以 $a^2 = 3$, 进而 $c = 1$. 椭圆方程为 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$.

(2) 此时 $A(-\sqrt{3}, 0)$, $B(\sqrt{3}, 0)$, $F(-1, 0)$. 设 $C(x_1, y_1)$, $D(x_2, y_2)$, 则直线 CD 的方程为 $y = k(x + 1)$. 与椭圆联立, 得

$$(2 + 3k^2)x^2 + 6k^2x + 3k^2 - 6 = 0$$

所以 $x_1 + x_2 = -\frac{6k^2}{2 + 3k^2}$, $x_1x_2 = \frac{3k^2 - 6}{2 + 3k^2}$. 又 $y_i = k(x_i + 1)$, 故

$$y_1y_2 = k^2(x_1 + 1)(x_2 + 1) = -\frac{4k^2}{2 + 3k^2}$$

由向量坐标表示, $\overrightarrow{AC} = (x_1 + \sqrt{3}, y_1)$, $\overrightarrow{DB} = (\sqrt{3} - x_2, -y_2)$, $\overrightarrow{AD} = (x_2 + \sqrt{3}, y_2)$, $\overrightarrow{CB} = (\sqrt{3} - x_1, -y_1)$. 因此题设左端为

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{CB} = 2(3 - x_1x_2 - y_1y_2)$$

代入 x_1x_2 和 y_1y_2 的值, 得

$$2\left(3 - \frac{3k^2 - 6}{2 + 3k^2} + \frac{4k^2}{2 + 3k^2}\right) = \frac{24 + 20k^2}{2 + 3k^2}$$

令其等于 8, 得 $24 + 20k^2 = 16 + 24k^2$, 即 $k^2 = 2$. 因此 $k = \pm\sqrt{2}$.

19. 已知首项为 $\frac{3}{2}$ 的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ($n \in \mathbf{N}^*$), 且 $-2S_2, S_3, 4S_4$ 成等差数列.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 证明 $S_n + \frac{1}{S_n} \leq \frac{13}{6}$ ($n \in \mathbf{N}^*$).

【解析】设等比数列的公比为 q , 由等差数列条件得

$$S_3 - (-2S_2) = 4S_4 - S_3$$

即 $S_3 + S_2 = 2S_4$. 代入 $S_2 = \frac{3}{2}(1+q)$, $S_3 = \frac{3}{2}(1+q+q^2)$, $S_4 = \frac{3}{2}(1+q+q^2+q^3)$, 得 $q^2(1+2q) = 0$. 等比数列的公比不为零, 故 $q = -\frac{1}{2}$, 从而

$$a_n = \frac{3}{2} \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

又

$$S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} = 1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^n$$

当 $n \in \mathbf{N}^*$ 时, $-\frac{1}{2} \leq \left(-\frac{1}{2}\right)^n \leq \frac{1}{4}$, 所以 $\frac{3}{4} \leq S_n \leq \frac{3}{2}$. 特别地 $S_n > 0$, 且

$$\frac{13}{6} - S_n - \frac{1}{S_n} = -\frac{(3S_n - 2)(2S_n - 3)}{6S_n} \geq 0$$

因为 $S_n \in \left[\frac{3}{4}, \frac{3}{2}\right] \subset \left[\frac{2}{3}, \frac{3}{2}\right]$. 因此 $S_n + \frac{1}{S_n} \leq \frac{13}{6}$.

20. 设 $a \in [-2, 0]$, 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^3 - (a+5)x, & x \leq 0, \\ x^3 - \frac{a+3}{2}x^2 + ax, & x > 0. \end{cases}$

(1) 证明: $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内单调递减, 在区间 $(1, +\infty)$ 内单调递增;

(2) 设曲线 $y = f(x)$ 在点 $P_i(x_i, f(x_i))$ ($i = 1, 2, 3$) 处的切线相互平行, 且 $x_1x_2x_3 \neq 0$, 证明:

$$x_1 + x_2 + x_3 > -\frac{1}{3}.$$

【解析】记 $f_1(x) = x^3 - (a+5)x$, ($x \leq 0$), $f_2(x) = x^3 - \frac{a+3}{2}x^2 + ax$, ($x > 0$). (1) 当 $-1 < x < 0$ 时, $f'_1(x) = 3x^2 - (a+5) < 3 - (a+5) \leq 0$, 且不等号严格成立; 所以 f_1 在 $(-1, 0)$ 内单调递减.

当 $x > 0$ 时,

$$f'_2(x) = 3x^2 - (a+3)x + a = (3x-a)(x-1)$$

由于 $a \leq 0$, 当 $0 < x < 1$ 时 $3x-a > 0$, $x-1 < 0$, 所以 $f'_2(x) < 0$; 当 $x > 1$ 时两个因子均为正, 所以 $f'_2(x) > 0$. 又当 $-1 < x < 0$ 时, $f_1(x) > f_1(0) = 0$, 当 $0 < x < 1$ 时, $f_2(x) < f_2(0) = 0$, 故跨过 $x = 0$ 仍保持严格递减. 因此 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 内单调递增.

(2) 设三条切线的公共斜率为 m . 因为 $x_i \neq 0$, 且 $f_1''(x) = 6x < 0$ ($x < 0$), 所以方程 $f_1'(x) = m$ 在 $(-\infty, 0)$ 内至多有一个解; 方程 $f_2'(x) = m$ 是关于 x 的二次方程, 在 $(0, +\infty)$ 内至多有两个解. 所以不妨设 $x_1 < 0 < x_2 < x_3$. 其中 x_2, x_3 是方程

$$3x^2 - (a+3)x + a - m = 0$$

的两个正根, 故 $x_2 + x_3 = \frac{a+3}{3}, \frac{a-m}{3} = x_2 x_3 > 0$. 于是 $m < a$. 又 x_1 满足 $3x_1^2 - (a+5) = m$, 所以

$$3x_1^2 = m + a + 5 < 2a + 5$$

从而

$$x_1 > -\sqrt{\frac{2a+5}{3}}$$

对 $a \in [-2, 0]$, 有

$$\frac{(a+4)^2}{9} - \frac{2a+5}{3} = \frac{(a+1)^2}{9} \geq 0$$

且 $a+4 > 0$, 所以 $\sqrt{\frac{2a+5}{3}} \leq \frac{a+4}{3}$. 因此

$$x_1 + x_2 + x_3 > -\frac{a+4}{3} + \frac{a+3}{3} = -\frac{1}{3}$$

2013 年辽宁卷(理)

一、单选题

1. 复数 $z = \frac{1}{i-1}$ 的模为 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\sqrt{2}$ D. 2

【答案】 B

【解析】由复数模的运算性质, $|z| = \frac{1}{|i-1|} = \frac{1}{\sqrt{(-1)^2+1^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故选 B.

2. 已知集合 $A = \{x \mid 0 < \log_4 x < 1\}$, $B = \{x \mid x \leq 2\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. (0, 1) B. (0, 2] C. (1, 2) D. (1, 2]

【答案】 D

【解析】因为底数 $4 > 1$, 所以 $0 < \log_4 x < 1$ 等价于 $1 < x < 4$, 从而 $A = (1, 4)$. 又 $B = (-\infty, 2]$, 故 $A \cap B = (1, 2]$, 选 D.

3. 已知点 $A(1, 3)$, $B(4, -1)$, 则与向量 $\overrightarrow{AB}$ 同方向的单位向量为 ()

- A. $\left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)$ B. $\left(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right)$ C. $\left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$ D. $\left(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$

【答案】 A

【解析】 $\overrightarrow{AB} = (4-1, -1-3) = (3, -4)$, 且 $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{3^2+(-4)^2} = 5$. 因此与它同方向的单位向量为 $\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} = \left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)$, 故选 A.

4. 下面是关于公差 $d > 0$ 的等差数列 $\{a_n\}$ 的四个命题:

- ① 数列 $\{a_n\}$ 是递增数列 ② 数列 $\{na_n\}$ 是递增数列
③ 数列 $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$ 是递增数列 ④ 数列 $\{a_n + 3nd\}$ 是递增数列

其中的真命题为 ()

- A. p_1, p_2 B. p_3, p_4 C. p_2, p_3 D. p_1, p_4

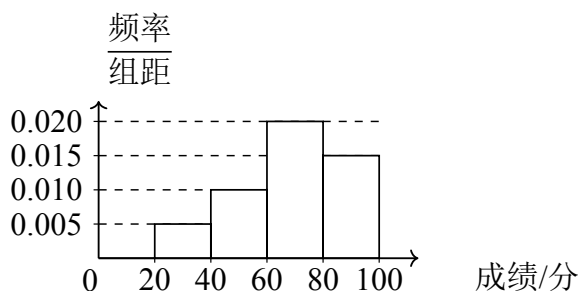
【答案】 D

【解析】设 $a_n = a_1 + (n-1)d$, 其中 $d > 0$. 对命题 p_1 , 有 $a_{n+1} - a_n = d > 0$, 所以 p_1 为真. 对 p_2 , 有 $(n+1)a_{n+1} - na_n = a_n + (n+1)d = a_1 + 2nd$, 它不一定为正, 例如取 $a_1 = -10$, $d = 1$, $n = 1$ 时为 -8 , 所以 p_2 不一定为真.

对 p_3 , 有 $\frac{a_{n+1}}{n+1} - \frac{a_n}{n} = \frac{d - a_1}{n(n+1)}$, 它不一定为正, 例如取 $a_1 = 2$, $d = 1$, 所以 p_3 不一定为真.

对 p_4 , 有 $(a_{n+1} + 3(n+1)d) - (a_n + 3nd) = 4d > 0$, 所以 p_4 为真. 真命题为 p_1, p_4 , 故选 D.

5. 某班的全体学生参加英语测试, 成绩的频率分布直方图如图, 数据的分组依次为: $[20, 40)$, $[40, 60)$, $[60, 80)$, $[80, 100]$. 若低于 60 分的人数是 15, 则该班的学生人数是 ()



第 5 题图

A. 45

B. 50

C. 55

D. 60

【答案】 B

【解析】由直方图可读出 $[20, 40)$ 与 $[40, 60)$ 两组的频率密度分别为 0.005 与 0.010, 两组组距均为 20, 所以低于 60 分的频率为 $20 \times 0.005 + 20 \times 0.010 = 0.3$.

设全班人数为 N , 则 $0.3N = 15$, 解得 $N = 50$, 故选 B.

6. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 若 $a \sin B \cos C + c \sin B \cos A = \frac{1}{2}b$, 且 $a > b$, 则 $\angle B = ()$

A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】 A

【解析】由正弦定理, 设外接圆半径为 R , 则 $a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, c = 2R \sin C$. 因而

$$a \cos C + c \cos A = 2R(\sin A \cos C + \sin C \cos A) = 2R \sin(A + C) = 2R \sin B = b$$

题设等式化为 $b \sin B = \frac{1}{2}b$, 所以 $\sin B = \frac{1}{2}$. 于是 $B = \frac{\pi}{6}$ 或 $B = \frac{5\pi}{6}$.

若 $B = \frac{5\pi}{6}$, 则 $A + C = \frac{\pi}{6}$, 从而 $A < B$, 由正弦定理得 $a < b$, 与题设矛盾. 所以 $B = \frac{\pi}{6}$, 故选 A.

7. 使 $\left(3x + \frac{1}{x\sqrt{x}}\right)^n$ ($n \in \mathbf{N}_+$) 的展开式中含有常数项的最小的 n 为 ()

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

【答案】 B

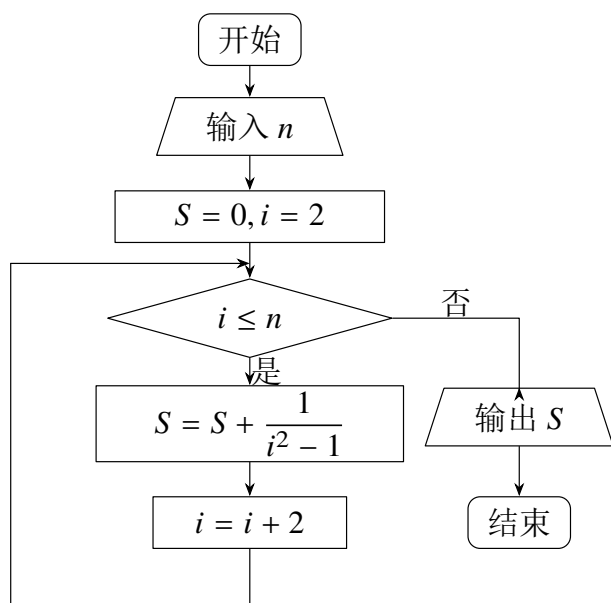
【解析】二项式通项为 $C_n^k (3x)^{n-k} (x^{-3/2})^k$, 其中 $0 \leq k \leq n$. 该项中 x 的指数为 $n - k - \frac{3}{2}k = n - \frac{5}{2}k$.

含常数项需满足 $n - \frac{5}{2}k = 0$, 即 $2n = 5k$. 因而 n 必须是 5 的倍数, 最小正整数取 $n = 5$, 此时 $k = 2$ 符合 $0 \leq k \leq n$, 故选 B.

8. 执行如图所示的程序框图, 若输入 $n = 10$, 则输出 $S = ()$

A. $\frac{5}{11}$ B. $\frac{10}{11}$ C. $\frac{36}{55}$ D. $\frac{72}{55}$

【答案】 A



第 8 题图

【解析】程序中 i 依次取 2, 4, 6, 8, 10, 所以

$$S = \frac{1}{2^2-1} + \frac{1}{4^2-1} + \frac{1}{6^2-1} + \frac{1}{8^2-1} + \frac{1}{10^2-1}$$

利用 $\frac{1}{i^2-1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{i-1} - \frac{1}{i+1} \right)$, 得 $S = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{11} \right) = \frac{5}{11}$, 故选 A.

9. 已知点 $O(0,0)$, $A(0,b)$, $B(a,a^3)$. 若 $\triangle OAB$ 为直角三角形, 则必有 ()

A. $b = a^3$

B. $b = a^3 + \frac{1}{a}$

C. $(b - a^3) \left(b - a^3 - \frac{1}{a} \right) = 0$

D. $|b - a^3| + \left| b - a^3 - \frac{1}{a} \right| = 0$

【答案】C

【解析】三点构成非退化三角形, 故 $a \neq 0$, $b \neq 0$. 直角若在 O , 则 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = ba^3 \neq 0$, 不可能.

若直角在 A , 则

$$\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AB} = (0, -b) \cdot (a, a^3 - b) = b(b - a^3) = 0$$

所以 $b = a^3$.

若直角在 B , 则

$$\overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{BA} = (-a, -a^3) \cdot (-a, b - a^3) = a^2 - a^3(b - a^3) = a^2(1 - ab + a^4) = 0$$

所以 $b = a^3 + \frac{1}{a}$. 因而必有 $(b - a^3) \left(b - a^3 - \frac{1}{a} \right) = 0$, 故选 C.

10. 已知直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的 6 个顶点都在球 O 的球面上. 若 $AB = 3$, $AC = 4$, $AB \perp AC$, $AA_1 = 12$, 则球 O 的半径为 ()

A. $\frac{3\sqrt{17}}{2}$

B. $2\sqrt{10}$

C. $\frac{13}{2}$

D. $3\sqrt{10}$

【答案】C

【解析】取坐标 $A = (0, 0, 0)$, $B = (3, 0, 0)$, $C = (0, 4, 0)$, $A_1 = (0, 0, 12)$. 设球心为 $O = (u, v, w)$. 由 $OA = OB$ 、 $OA = OC$ 、 $OA = OA_1$ 分别得 $u = \frac{3}{2}$, $v = 2$, $w = 6$.

因此球半径满足

$$R^2 = OA^2 = u^2 + v^2 + w^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 + 2^2 + 6^2 = \frac{169}{4}$$

所以 $R = \frac{13}{2}$, 故选 C.

11. 已知函数 $f(x) = x^2 - 2(a+2)x + a^2$, $g(x) = -x^2 + 2(a-2)x - a^2 + 8$, 设 $H_1(x) = \max\{f(x), g(x)\}$, $H_2(x) = \min\{f(x), g(x)\}$ ($\max\{p, q\}$ 表示 p, q 中的较大值, $\min\{p, q\}$ 表示 p, q 中的较小值). 记 $H_1(x)$ 的最小值为 A , $H_2(x)$ 的最大值为 B , 则 $A - B =$ ()

A. 16

B. -16

C. $a^2 - 2a - 16$ D. $a^2 + 2a - 16$

【答案】B

【解析】两函数之差为

$$f(x) - g(x) = 2((x-a)^2 - 4)$$

所以当 $|x-a| < 2$ 时 $f(x) < g(x)$, 当 $|x-a| > 2$ 时 $f(x) > g(x)$, 交点为 $x = a-2, a+2$.

又 $f(x) = (x-a-2)^2 - 4a - 4$, $g(x) = -(x-a+2)^2 - 4a + 12$.

在区间 $[a-2, a+2]$ 内, $H_1 = g$, 其最小值在端点取得, 比较端点值 $12-4a$ 与 $-4a-4$, 得 $A = -4a-4$. 在区间外 $H_1 = f$, 其值不小于相应端点值, 故不改变这个最小值.

在区间 $[a-2, a+2]$ 内, $H_2 = f$, 其最大值为端点较大值 $12-4a$. 区间外 $H_2 = g$, 且其最大值也不超过端点值, 因此 $B = 12-4a$. 所以 $A - B = -16$, 故选 B.

12. 设函数 $f(x)$ 满足 $x^2 f'(x) + 2xf(x) = \frac{e^x}{x}$, $f(2) = \frac{e^2}{8}$, 则 $x > 0$ 时, $f(x)$ ()

A. 有极大值, 无极小值

B. 有极小值, 无极大值

C. 既有极大值又有极小值

D. 既无极大值也无极小值

【答案】D

【解析】令 $H(x) = x^2 f(x)$, 则由题设 $H'(x) = x^2 f'(x) + 2xf(x) = \frac{e^x}{x}$. 再令 $G(x) = e^x - 2H(x)$, 则

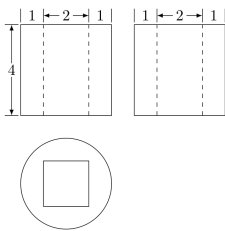
$$G'(x) = e^x - 2\frac{e^x}{x} = \frac{e^x(x-2)}{x}$$

所以 G 在 $(0, 2)$ 上递减, 在 $(2, +\infty)$ 上递增. 由 $f(2) = \frac{e^2}{8}$ 得 $H(2) = \frac{e^2}{2}$, 故 $G(2) = 0$, 从而 $G(x) \geq 0$, 且除 $x = 2$ 外均严格为正.

将原方程乘以 x , 得 $x^3 f'(x) = e^x - 2x^2 f(x) = G(x)$. 因为 $x > 0$, 所以 $f'(x) \geq 0$, 且函数在任意非退化区间上严格递增; 在 $x = 2$ 处导数为零但不改变单调性. 因此 $f(x)$ 既无极大值也无极小值, 故选 D.

二、填空题

13. 某几何体的三视图如图所示, 则该几何体的体积是_____.



第 13 题图

【答案】 $16\pi - 16$

【解析】由三视图可知, 该几何体是一个底面半径为 2、高为 4 的圆柱, 内部挖去一个底面为边长 2 的正方形、高为 4 的直棱柱. 因而体积为 $V = \pi \times 2^2 \times 4 - 2^2 \times 4 = 16\pi - 16$.

14. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 是递增数列, S_n 是 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 a_1, a_3 是方程 $x^2 - 5x + 4 = 0$ 的两个根, 则 $S_6 =$ _____.

【答案】 63

【解析】方程 $x^2 - 5x + 4 = 0$ 的两个根为 1, 4. 设等比数列公比为 q , 则 $a_3 = a_1 q^2$.

若 $a_1 = 1, a_3 = 4$, 则 $q^2 = 4$, 所以 $q = 2$ 或 $q = -2$. 当 $q = 2$ 时数列为 1, 2, 4, ..., 递增; 当 $q = -2$ 时 $a_2 = -2 < a_1$, 不递增. 因而此时只能取 $q = 2$.

若 $a_1 = 4, a_3 = 1$, 则 $q^2 = \frac{1}{4}$. 取 $q = \frac{1}{2}$ 时数列递减, 取 $q = -\frac{1}{2}$ 时各项交替变号, 均不可能递增. 因而 $a_1 = 1, q = 2$, 所以 $S_6 = 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^5 = \frac{2^6 - 1}{2 - 1} = 63$.

15. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左焦点为 F , C 与过原点的直线相交于 A, B 两点, 连接 AF, BF , 若 $|AB| = 10, |AF| = 6, \cos \angle ABF = \frac{4}{5}$, 则椭圆 C 的离心率 $e =$ _____.

【答案】 $\frac{5}{7}$

【解析】设椭圆的右焦点为 F' , 因为直线 AB 过原点, 故原点是弦 AB 的中点, 且 $AB = 10$. 由余弦定理, 在三角形 ABF 中设 $BF = t$, 有

$$6^2 = 10^2 + t^2 - 2 \times 10 \times t \times \frac{4}{5}$$

即 $(t - 8)^2 = 0$, 所以 $BF = 8$. 此时三角形 ABF 的三边为 6, 8, 10, 且 $\angle AFB = 90^\circ$. 原点为斜边 AB 的中点, 所以 $OF = OA = 5$, 从而焦距 $c = 5$.

又由中心对称性, $AF' = BF = 8$. 根据椭圆定义, $AF + AF' = 2a$, 得 $2a = 6 + 8 = 14$, 即 $a = 7$. 因而离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{5}{7}$.

16. 为了考察某校各班参加课外书法小组的人数, 从全校随机抽取 5 个班级, 把每个班级参加该小组的人数作为样本数据. 已知样本平均数为 7, 样本方差为 4, 且样本数据互不相同, 则样本数据中的最大值为_____.

【答案】 10

【解析】 设样本数据为 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 , 则

$$\sum_{i=1}^5 x_i = 5 \times 7 = 35$$

$$\sum_{i=1}^5 (x_i - 7)^2 = 5 \times 4 = 20$$

所以 $\sum x_i^2 = 20 + 5 \times 7^2 = 265$. 设最大值为 m , 则其余四个数据的和与平方和分别为 $35 - m$ 和 $265 - m^2$. 由均方不小于平均数的平方,

$$265 - m^2 \geq \frac{(35 - m)^2}{4}$$

整理得 $(m - 3)(m - 11) \leq 0$, 所以 $m \leq 11$. 若 $m = 11$, 上式取等号, 说明其余四个数据都等于 $\frac{35 - 11}{4} = 6$, 与样本数据互不相同矛盾, 故 $m \leq 10$.

数据 4, 6, 7, 8, 10 的和为 35, 平方和为 265, 满足题设条件, 故最大值可以取到 10.

三、解答题

17. 设向量 $\mathbf{a} = (\sqrt{3} \sin x, \sin x)$, $\mathbf{b} = (\cos x, \sin x)$, $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

(1) 若 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}|$, 求 x 的值;

(2) 设函数 $f(x) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$, 求 $f(x)$ 的最大值.

【解析】 (1) 由向量模相等得

$$|\mathbf{a}|^2 = 3 \sin^2 x + \sin^2 x = 4 \sin^2 x$$

$$|\mathbf{b}|^2 = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

所以 $\sin^2 x = \frac{1}{4}$. 因为 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 故 $\sin x = \frac{1}{2}$, 从而 $x = \frac{\pi}{6}$.

(2) 由数量积的坐标公式,

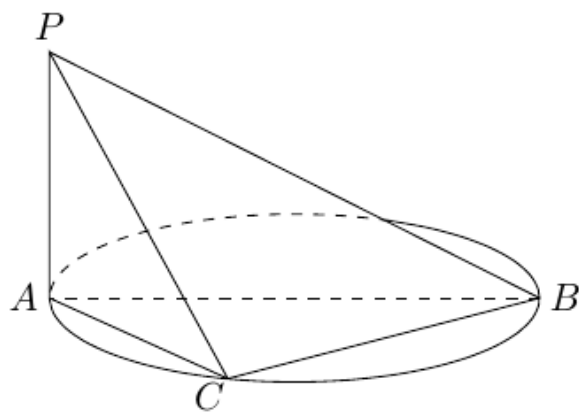
$$f(x) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \sqrt{3} \sin x \cos x + \sin^2 x = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x + \frac{1 - \cos 2x}{2} = \sin \left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{1}{2}$$

当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $2x - \frac{\pi}{6}$ 的取值区间为 $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$, 其中包含使正弦值为 1 的角 $\frac{\pi}{2}$, 对应 $x = \frac{\pi}{3}$. 因此 $f(x)$ 的最大值为 $\frac{3}{2}$.

18. 如图, AB 是圆的直径, PA 垂直圆所在的平面, C 是圆上的点.

(1) 求证: 平面 $PAC \perp PBC$;

(2) 若 $AB = 2, AC = 1, PA = 1$, 求二面角 $C - PB - A$ 的余弦值.



第 18 题图

【解析】(1) 因为 AB 是圆的直径, 且 C 在圆上, 所以 $\angle ACB = 90^\circ$, 即 $AC \perp BC$. 又因为 PA 垂直于圆所在平面, 故 $PA \perp BC$. 直线 AC, PA 是平面 PAC 内相交的两条直线, 且 BC 同时垂直于它们, 所以 $BC \perp$ 平面 PAC . 由于 $BC \subset$ 平面 PBC , 故平面 $PAC \perp$ 平面 PBC .

(2) 在直角三角形 ABC 中, $BC = \sqrt{AB^2 - AC^2} = \sqrt{3}$. 建立空间直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $C = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $P = (0, 0, 1)$.

平面 PBA 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (0, 1, 0)$. 平面 PBC 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{PB} = (2, 0, -1)$, $\overrightarrow{PC} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, -1\right)$, 故其法向量可取

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{PB} \times \overrightarrow{PC} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}, \sqrt{3}\right)$$

两平面所成锐二面角的余弦为

$$\frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{\frac{3}{2}}{\sqrt{\frac{3}{4} + \frac{9}{4} + 3}} = \frac{\sqrt{6}}{4}$$

19. 现有 10 道题, 其中 6 道甲类题, 4 道乙类题, 张同学从中任取 3 道题解答.

(1) 求张同学至少取到 1 道乙类题的概率;

(2) 已知所取的 3 道题中有 2 道甲类题, 1 道乙类题. 设张同学答对每道甲类题的概率都是 $\frac{3}{5}$, 答对每道乙类题的概率都是 $\frac{4}{5}$, 且各题答对与否相互独立. 用 X 表示张同学答对题的个数, 求 X 的分布列和数学期望.

【解析】(1) 从 10 道题中任取 3 道共有 C_{10}^3 种取法. 至少取到一道乙类题的对立事件是三道全为甲类题, 故所求概率为

$$1 - \frac{C_6^3}{C_{10}^3} = 1 - \frac{20}{120} = \frac{5}{6}$$

(2) 设两道甲类题答对的个数为 Y , 则 Y 服从参数为 $2, \frac{3}{5}$ 的二项分布; 乙类题答对的概率为 $\frac{4}{5}$. 随机变量 X 的可能取值为 $0, 1, 2, 3$, 分别计算得

$$P(X=0) = \left(\frac{2}{5}\right)^2 \frac{1}{5} = \frac{4}{125}$$

$$P(X=1) = 2 \frac{3}{5} \frac{2}{5} \frac{1}{5} + \left(\frac{2}{5}\right)^2 \frac{4}{5} = \frac{28}{125}$$

$$P(X=2) = \left(\frac{3}{5}\right)^2 \frac{1}{5} + 2 \frac{3}{5} \frac{2}{5} \frac{4}{5} = \frac{57}{125}$$

$$P(X=3) = \left(\frac{3}{5}\right)^2 \frac{4}{5} = \frac{36}{125}$$

因此分布列为

X	0	1	2	3
P	$\frac{4}{125}$	$\frac{28}{125}$	$\frac{57}{125}$	$\frac{36}{125}$

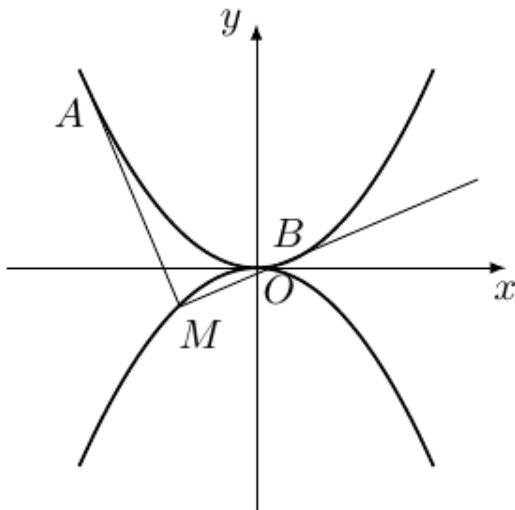
数学期望为

$$E(X) = 0 \cdot \frac{4}{125} + 1 \cdot \frac{28}{125} + 2 \cdot \frac{57}{125} + 3 \cdot \frac{36}{125} = 2$$

20. 如图, 抛物线 $C_1: x^2 = 4y$, $C_2: x^2 = -2py$ ($p > 0$). 点 $M(x_0, y_0)$ 在抛物线 C_2 上, 过 M 作 C_1 的切线, 切点为 A, B (M 为原点 O 时, A, B 重合于 O). 当 $x_0 = 1 - \sqrt{2}$ 时, 切线 MA 的斜率为 $-\frac{1}{2}$.

(1) 求 p 的值;

(2) 当 M 在 C_2 上运动时, 求线段 AB 中点 N 的轨迹方程 (A, B 重合于 O 时, 中点为 O).



第 20 题图

【解析】(1) 将 C_1 写成 $y = \frac{x^2}{4}$. 设 C_1 上切点对应的切线斜率为 m , 则切点为 $(2m, m^2)$, 切线方程为 $y = mx - m^2$. 过 $M(x_0, y_0)$ 的切线斜率满足

$$y_0 = mx_0 - m^2, \quad \text{即} \quad m^2 - x_0 m + y_0 = 0$$

题设一条切线斜率为 $-\frac{1}{2}$, 所以 $y_0 = -\frac{1}{2}x_0 - \frac{1}{4}$. 当 $x_0 = 1 - \sqrt{2}$ 时, $y_0 = -\frac{x_0^2}{4}$. 又 $M \in C_2$, 所以 $y_0 = -\frac{x_0^2}{2p}$, 故 $p = 2$.

(2) 由上问, C_2 的方程为 $y = -\frac{x^2}{4}$. 设两条切线的斜率为 m_1, m_2 , 则由切线斜率方程和韦达定理,

$$m_1 + m_2 = x_0$$

$$m_1 m_2 = y_0 = -\frac{x_0^2}{4}$$

两切点分别为 $A = (2m_1, m_1^2), B = (2m_2, m_2^2)$, 故中点 $N = (x_N, y_N)$ 满足

$$x_N = m_1 + m_2 = x_0$$

$$y_N = \frac{m_1^2 + m_2^2}{2} = \frac{(m_1 + m_2)^2 - 2m_1 m_2}{2} = \frac{3x_0^2}{4}$$

消去 x_0 得 $x_N^2 = \frac{4}{3}y_N$. 当 $M = O$ 时 $x_0 = 0$, 中点也是 O , 同样满足该方程. 因而轨迹方程为 $x^2 = \frac{4}{3}y$.

21. 已知函数 $f(x) = (1+x)e^{-2x}$, $g(x) = ax + \frac{x^3}{2} + 1 + 2x \cos x$, 当 $x \in [0, 1]$ 时,

(1) 求证: $1 - x \leq f(x) \leq \frac{1}{1+x}$;

(2) 若 $f(x) \geq g(x)$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

【解析】(1) 令 $\phi(x) = (1+x)e^{-2x} - (1-x)$. 则 $\phi(0) = 0$, 且 $\phi'(x) = 1 - (1+2x)e^{-2x}$. 令 $u(x) = (1+2x)e^{-2x}$, 则 $u'(x) = -4xe^{-2x} \leq 0$, 所以在 $[0, 1]$ 上 $u(x) \leq u(0) = 1$, 从而 $\phi'(x) \geq 0$. 因此 $\phi(x) \geq 0$, 即 $f(x) \geq 1 - x$.

又因为 $e^x \geq 1 + x > 0$, 所以 $e^{-2x} \leq \frac{1}{(1+x)^2}$, 从而 $f(x) = (1+x)e^{-2x} \leq \frac{1}{1+x}$. 两个不等式均得证.

(2) 当 $x > 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$ 等价于

$$a \leq \Phi(x) := \frac{(1+x)e^{-2x} - 1 - \frac{x^3}{2} - 2x \cos x}{x}$$

若不等式恒成立, 则对所有 $x > 0$ 有 $a \leq \Phi(x)$. 由洛必达法则,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \Phi(x) = [(1+x)e^{-2x}]'_{x=0} - 2 \cos 0 = -1 - 2 = -3$$

故必有 $a \leq -3$.

反之, 设 $a \leq -3$. 因为 $x \geq 0$, 有 $g(x) \leq g_{-3}(x) := -3x + \frac{x^3}{2} + 1 + 2x \cos x$. 由第(1)问, 只需证明 $1 - x \geq g_{-3}(x)$. 而

$$1 - x - g_{-3}(x) = x \left(2(1 - \cos x) - \frac{x^2}{2} \right)$$

令 $r(x) = 1 - \cos x - \frac{x^2}{4}$. 由 $1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2} \leq \frac{x^2}{2}$, 可得 $\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2} \geq \frac{1}{2}$ (这里 $0 \leq x \leq 1$), 所以 $r''(x) = \cos x - \frac{1}{2} \geq 0$. 再由 $r(0) = r'(0) = 0$, 得 $r(x) \geq 0$. 因而 $1 - x - g_{-3}(x) = 2xr(x) \geq 0$, 于是 $f(x) \geq g(x)$ 恒成立.

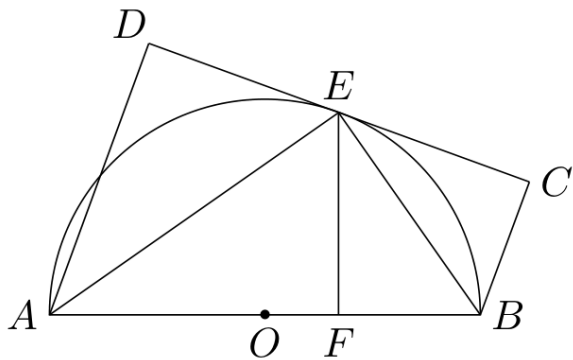
所以实数 a 的取值范围为 $(-\infty, -3]$.

四、选考题:解答题

22. 如图, AB 为 $\odot O$ 直径, 直线 CD 与 $\odot O$ 相切于 E , AD 垂直 CD 于 D , BC 垂直 CD 于 C , EF 垂直 AB 于 F , 连接 AE , BE . 证明:

(1) $\angle FEB = \angle CEB$;

(2) $EF^2 = AD \cdot BC$.



第 22 题图

【解析】(1) 因为 AB 是直径, 所以 $\angle AEB = 90^\circ$. 由弦切角定理, $\angle CEB = \angle EAB$. 又 $EF \perp AB$, 所以 $\angle FEB = 90^\circ - \angle EBA$. 在直角三角形 AEB 中, $\angle EAB + \angle EBA = 90^\circ$, 故 $\angle FEB = \angle EAB = \angle CEB$.

(2) 设 $\alpha = \angle EAB$, $\beta = \angle EBA$, 则 $\alpha + \beta = 90^\circ$. 由弦切角定理, $\angle AED = \beta$, $\angle BEC = \alpha$. 在两个直角三角形 AED , BCE 中,

$$AD = AE \sin \beta$$

$$BC = BE \sin \alpha$$

又在直角三角形 AEB 中, $AE = AB \cos \alpha$, $BE = AB \sin \alpha$, 且从 E 向斜边 AB 作的高满足 $EF = AB \sin \alpha \cos \alpha$. 因此

$$AD = AB \cos \alpha \sin \beta = AB \cos^2 \alpha = EF \cot \alpha$$

$$BC = AB \sin \alpha \sin \alpha = EF \tan \alpha$$

于是 $AD \cdot BC = EF^2 \cot \alpha \tan \alpha = EF^2$.

23. 在直角坐标系 xOy 中, 以 O 为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系. 圆 C_1 , 直线 C_2 的极坐标方程分别为 $\rho = 4 \sin \theta$, $\rho \cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = 2\sqrt{2}$.

(1) 求 C_1 与 C_2 交点的极坐标;

(2) 设 P 为 C_1 的圆心, Q 为 C_1 与 C_2 交点连线的中点, 已知直线 PQ 的参数方程为

$$\begin{cases} x = t^3 + a, \\ y = \frac{b}{2}t^3 + 1, \end{cases} \quad (t \in \mathbf{R} \text{ 为参数}), \text{ 求 } a, b \text{ 的值.}$$

【解析】(1) 由 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 圆 C_1 的方程化为 $x^2 + y^2 = 4y$. 直线 C_2 的方程化为 $\frac{x+y}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$, 即 $x + y = 4$.

代入 $y = 4 - x$, 得

$$x^2 + (4 - x)^2 = 4(4 - x)$$

即 $2x(x - 2) = 0$. 所以交点为 $(0, 4)$, $(2, 2)$, 对应的极坐标分别为 $\left(4, \frac{\pi}{2}\right)$ 和 $\left(2\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}\right)$.

(2) 圆 C_1 的普通方程为 $x^2 + (y - 2)^2 = 4$, 故圆心 $P = (0, 2)$. 两交点的中点为 $Q = (1, 3)$, 所以直线 PQ 的方程为 $y = x + 2$.

已知参数方程满足 $y - 1 = \frac{b}{2}(x - a)$, 即 $y = \frac{b}{2}x + 1 - \frac{ab}{2}$. 与 $y = x + 2$ 比较系数和常数项, 得 $b = 2$, $a = -1$.

24. 已知函数 $f(x) = |x - a|$, 其中 $a > 1$.

(1) 当 $a = 2$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 4 - |x - 4|$ 的解集;

(2) 已知关于 x 的不等式 $|f(2x + a) - 2f(x)| \leq 2$ 的解集为 $\{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$, 求 a 的值.

【解析】(1) 当 $a = 2$ 时, 分三段讨论.

当 $x \leq 2$ 时, 不等式为 $2 - x \geq x$, 解得 $x \leq 1$.

当 $2 \leq x \leq 4$ 时, 不等式为 $x - 2 \geq x$, 无解.

当 $x \geq 4$ 时, 不等式为 $x - 2 \geq 8 - x$, 解得 $x \geq 5$. 所以解集为 $(-\infty, 1] \cup [5, +\infty)$.

(2) 因为 $a > 1$, 有

$$f(2x + a) = |2x + a - a| = 2|x|$$

所以题设不等式等价于 $||x| - |x - a|| \leq 1$.

当 $x \leq 0$ 时, 左侧等于 $a > 1$, 无解; 当 $0 \leq x \leq a$ 时, 不等式为 $|2x - a| \leq 1$, 即 $\frac{a-1}{2} \leq x \leq \frac{a+1}{2}$; 当 $x \geq a$ 时, 左侧等于 $a > 1$, 也无解. 因而解集为 $\left[\frac{a-1}{2}, \frac{a+1}{2}\right]$.

由它等于 $[1, 2]$, 得 $\frac{a-1}{2} = 1$, 所以 $a = 3$, 且右端点也相应为 2.

2013 年辽宁卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $B = \{x \mid |x| < 2\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

A. $\{0\}$ B. $\{0, 1\}$ C. $\{0, 2\}$ D. $\{0, 1, 2\}$

【答案】 B

【解析】由 $B = \{x \mid |x| < 2\} = (-2, 2)$, 而 $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, 所以 $A \cap B = \{0, 1\}$, 故选 B.

2. 复数的 $z = \frac{1}{i-1}$ 模为 $(\quad)$

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\sqrt{2}$

D. 2

【答案】 B

【解析】

$$|z| = \left| \frac{1}{i-1} \right| = \frac{1}{|i-1|} = \frac{1}{\sqrt{(-1)^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

故选 B.

3. 已知点 $A(1, 3)$, $B(4, -1)$, 则与向量 $\overrightarrow{AB}$ 同方向的单位向量为 $(\quad)$

A. $\left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)$ B. $\left(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right)$ C. $\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$ D. $\left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$

【答案】 A

【解析】 $\overrightarrow{AB} = (4 - 1, -1 - 3) = (3, -4)$, 且 $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5$. 因此与 $\overrightarrow{AB}$ 同方向的单位向量为

$$\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} = \left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)$$

故选 A.

4. 下面是关于公差 $d > 0$ 的等差数列 $\{a_n\}$ 的四个命题:

① p_1 : 数列 $\{a_n\}$ 是递增数列;② p_2 : 数列 $\{na_n\}$ 是递增数列;③ p_3 : 数列 $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$ 是递增数列;④ p_4 : 数列 $\{a_n + 3nd\}$ 是递增数列.

其中的真命题为 $(\quad)$

A. p_1, p_2 B. p_3, p_4 C. p_2, p_3 D. p_1, p_4

【答案】 D

【解析】设 $a_n = a_1 + (n - 1)d$, 其中 $d > 0$. 则

$$a_{n+1} - a_n = d > 0$$

所以 p_1 正确.

对 p_2 , 有

$$(n+1)a_{n+1} - na_n = a_n + (n+1)d = a_1 + 2nd$$

该式不一定为正, 例如可取 $a_1 = -100, d = 1, n = 1$, 故 p_2 不一定正确.

对 p_3 , 有

$$\frac{a_{n+1}}{n+1} - \frac{a_n}{n} = \frac{nd - a_n}{n(n+1)}$$

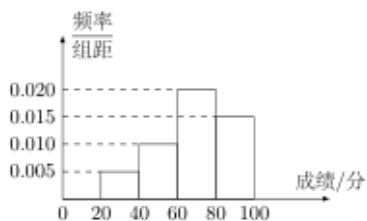
该式不一定为正, 例如可取 $a_1 = 100, d = 1$, 故 p_3 不一定正确.

最后

$$(a_{n+1} + 3(n+1)d) - (a_n + 3nd) = 4d > 0$$

所以 p_4 正确. 真命题为 p_1, p_4 , 故选 D.

5. 某班的全体学生参加英语测试, 成绩的频率分布直方图如图, 数据的分组依次为: $[20, 40)$, $[40, 60)$, $[60, 80)$, $[80, 100]$. 若低于 60 分的人数是 15, 则该班的学生人数是 ()



第 5 题图

A. 45

B. 50

C. 55

D. 60

【答案】B

【解析】由直方图, $[20, 40)$ 和 $[40, 60)$ 两组的频率分别为 $20 \times 0.005 = 0.1$ 与 $20 \times 0.01 = 0.2$, 所以低于 60 分的频率为 0.3. 设全班有 N 人, 则

$$0.3N = 15$$

解得 $N = 50$. 故选 B.

6. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 若 $a \sin B \cos C + c \sin B \cos A = \frac{1}{2}b$, 且 $a > b$, 则 $\angle B =$ ()

A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{2\pi}{3}$

D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】A

【解析】由正弦定理, 存在正数 $2R$, 使得 $a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, c = 2R \sin C$. 因而

$$a \cos C + c \cos A = 2R(\sin A \cos C + \sin C \cos A) = 2R \sin(A + C) = 2R \sin B = b$$

题设等式化为 $b \sin B = \frac{1}{2}b$, 所以 $\sin B = \frac{1}{2}$. 由于 $0 < B < \pi$, 故 $B = \frac{\pi}{6}$ 或 $B = \frac{5\pi}{6}$.

又因 $a > b$, 由正弦定理得 $\sin A > \sin B = \frac{1}{2}$. 若 $B = \frac{5\pi}{6}$, 则 $A < \frac{\pi}{6}$, 从而 $\sin A < \frac{1}{2}$, 矛盾. 因此

$$B = \frac{\pi}{6}$$

故选 A.

7. 已知函数 $f(x) = \ln(\sqrt{1+9x^2} - 3x) + 1$, 则 $f(\lg 2) + f\left(\lg \frac{1}{2}\right) = (\quad)$

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

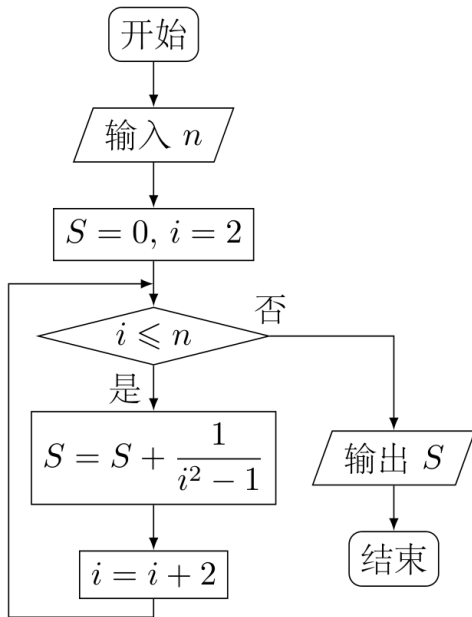
【答案】D

【解析】令 $t = \lg 2$, 则 $\lg \frac{1}{2} = -t$. 于是

$$f(t) + f(-t) = \ln[(\sqrt{1+9t^2} - 3t)(\sqrt{1+9t^2} + 3t)] + 2 = \ln 1 + 2 = 2$$

故选 D.

8. 执行如图所示的程序框图, 若输入 $n = 8$, 则输出 $S = (\quad)$



第 8 题图

A. $\frac{4}{9}$

B. $\frac{6}{7}$

C. $\frac{8}{9}$

D. $\frac{10}{11}$

【答案】A

【解析】程序从 $i = 2$ 开始, 每次循环把 i 增加 2, 当 $i \leq 8$ 时累加. 因此

$$S = \frac{1}{2^2 - 1} + \frac{1}{4^2 - 1} + \frac{1}{6^2 - 1} + \frac{1}{8^2 - 1}$$

利用

$$\frac{1}{i^2 - 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{i-1} - \frac{1}{i+1} \right)$$

得

$$S = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{7} - \frac{1}{9} \right) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{9} \right) = \frac{4}{9}$$

故选 A.

9. 已知点 $O(0,0)$, $A(0,b)$, $B(a,a^3)$. 若 $\triangle OAB$ 为直角三角形, 则必有 ()

A. $b = a^3$

B. $b = a^3 + \frac{1}{a}$

C. $(b - a^3) \left(b - a^3 - \frac{1}{a} \right) = 0$

D. $|b - a^3| + \left| b - a^3 - \frac{1}{a} \right| = 0$

【答案】C

【解析】三角形非退化, 所以直角不能在 O 点; 只需分别讨论直角在 A 或 B .

若 $\angle A = 90^\circ$, 则

$$\overrightarrow{AO} = (0, -b)$$

又 $\overrightarrow{AB} = (a, a^3 - b)$, 从而

$$\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AB} = b(b - a^3) = 0$$

因三角形非退化, 得 $b = a^3$.

若 $\angle B = 90^\circ$, 则

$$\overrightarrow{BO} = (-a, -a^3)$$

又 $\overrightarrow{BA} = (-a, b - a^3)$, 所以

$$\overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{BA} = a^2 - a^3(b - a^3) = -a^3 \left(b - a^3 - \frac{1}{a} \right) = 0$$

因三角形非退化, 得 $b = a^3 + \frac{1}{a}$. 因此必有

$$(b - a^3) \left(b - a^3 - \frac{1}{a} \right) = 0$$

故选 C.

10. 已知直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的 6 个顶点都在球 O 的球面上. 若 $AB = 3, AC = 4, AB \perp AC$,

$AA_1 = 12$, 则球 O 的半径为 ()

A. $\frac{3\sqrt{17}}{2}$

B. $2\sqrt{10}$

C. $\frac{13}{2}$

D. $3\sqrt{10}$

【答案】C

【解析】底面 $\triangle ABC$ 在 A 点直角, 所以

$$BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

底面三角形的外接圆半径为 $BC/2 = 5/2$. 直三棱柱的球心在上下两个底面外接圆圆心连线的中点处, 因此球半径满足

$$R^2 = \left(\frac{5}{2} \right)^2 + \left(\frac{AA_1}{2} \right)^2 = \frac{25}{4} + 6^2 = \frac{169}{4}$$

故 $R = \frac{13}{2}$, 选 C.

11. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左焦点为 F , C 与过原点的直线相交于 A, B 两点, 连接 AF, BF , 若 $|AB| = 10, |BF| = 8, \cos \angle ABF = \frac{4}{5}$, 则 C 的离心率为 ()
- A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{5}{7}$ C. $\frac{4}{5}$ D. $\frac{6}{7}$

【答案】 B

【解析】 由余弦定理, 在 $\triangle ABF$ 中

$$AF^2 = AB^2 + BF^2 - 2 \cdot AB \cdot BF \cos \angle ABF = 10^2 + 8^2 - 2 \cdot 10 \cdot 8 \cdot \frac{4}{5} = 36$$

所以 $AF = 6$.

设椭圆的右焦点为 F' . 因直线 AB 过原点, A, B 关于原点对称, 所以 $AF' = BF$. 由椭圆定义

$$2a = AF + AF' = AF + BF = 6 + 8 = 14$$

从而 $a = 7$.

设 $A = (x, y)$, 则 $B = (-x, -y)$, 且 $AB = 10$ 给出 $x^2 + y^2 = 25$. 设左焦点 $F = (-c, 0)$, 由

$$AF^2 = (x + c)^2 + y^2 = x^2 + y^2 + c^2 + 2cx$$

和 $BF^2 = (c - x)^2 + y^2$, 得

$$AF^2 - BF^2 = 4cx = 36 - 64 = -28$$

于是 $2cx = -14$, 代入 $AF^2 = 36$ 得

$$36 = 25 + c^2 - 14 = c^2 + 11$$

所以 $c = 5$. 因而离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \frac{5}{7}$$

故选 B.

12. 已知函数 $f(x) = x^2 - 2(a+2)x + a^2, g(x) = -x^2 + 2(a-2)x - a^2 + 8$, 设 $H_1(x) = \max\{f(x), g(x)\}$, $H_2(x) = \min\{f(x), g(x)\}$ ($\max\{p, q\}$ 表示 p, q 中的较大值, $\min\{p, q\}$ 表示 p, q 中的较小值). 记 $H_1(x)$ 的最小值为 A , $H_2(x)$ 的最大值为 B , 则 $A - B =$ ()

- A. 16 B. -16 C. $a^2 - 2a - 16$ D. $a^2 + 2a - 16$

【答案】 B

【解析】 两函数之差为

$$f(x) - g(x) = 2((x - a)^2 - 4)$$

故交点横坐标为 $a - 2$ 与 $a + 2$, 且在区间 $[a - 2, a + 2]$ 内有 $f \leq g$.

函数 $H_1 = \max\{f, g\}$ 在左侧取 f , 中间取 g , 右侧取 f . 因为 $f(x) = (x - a - 2)^2 - 4a - 4$, 其在右侧交点处取得最小值, 故

$$A = H_1(a + 2) = f(a + 2) = -4a - 4$$

函数 $H_2 = \min\{f, g\}$ 在中间取 f , 两侧取 g . 在中间区间上, f 在左端点取得最大值; 左侧的 g 也在左端点取得最大值, 而右侧的 g 在右端点取得最大值 $g(a+2) = -4a-4 < 12-4a$, 因此

$$B = H_2(a-2) = f(a-2) = g(a-2) = 12-4a$$

所以

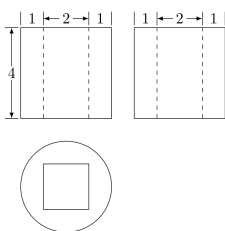
$$A - B = (-4a - 4) - (12 - 4a) = -16$$

故选 B.

二、填空题

13. 某几何体的三视图如图所示.

则该几何体的体积是_____.



第 13 题图

【答案】 $16\pi - 16$

【解析】 由三视图可知, 该几何体是高为 4、底面半径为 2 的圆柱去掉一个底面边长为 2、高为 4 的正四棱柱. 因此体积为

$$V = \pi \cdot 2^2 \cdot 4 - 2^2 \cdot 4 = 16\pi - 16$$

14. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 是递增数列, S_n 是 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 a_1, a_3 是方程 $x^2 - 5x + 4 = 0$ 的两个根, 则 $S_6 =$ _____.

【答案】 63

【解析】 方程 $x^2 - 5x + 4 = 0$ 的两根为 1, 4. 设等比数列首项为 a_1 , 公比为 q . 若 $a_1 = 1$, $a_3 = 4$, 则 $q^2 = 4$. 由于数列递增且首项为正, 必须有 $q > 1$, 故 $q = 2$. 若 $a_1 = 4$, $a_3 = 1$, 则 $q^2 = 1/4$, 不可能使首项为正的等比数列递增. 所以

$$a_1 = 1$$

从而

$$S_6 = \frac{1(2^6 - 1)}{2 - 1} = 63$$

15. 已知 F 为双曲线 $C: \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的左焦点, P, Q 为 C 上的点. 若 PQ 的长等于虚轴长的 2 倍, 点 $A(5, 0)$ 在线段 PQ 上, 则 $\triangle PQF$ 的周长为_____.

【答案】 44

【解析】双曲线的实半轴、虚半轴和半焦距分别为 $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$, 右焦点为 $F_2 = (5, 0) = A$, 而题设的左焦点为 $F = (-5, 0)$. 由题设

$$PQ = 2 \times 2b = 16$$

点 $A = F_2$ 在线段 PQ 上, 所以

$$PF_2 + QF_2 = PQ = 16$$

下面说明 P, Q 确在右支上. 若 PQ 不是竖直线, 设其方程为 $y = m(x - 5)$, 并令 $u = m^2$. 代入双曲线方程, 令 $t = x - 5$, 得

$$(16 - 9u)t^2 + 160t + 256 = 0$$

因 A 位于两交点之间, 须有 $u > \frac{16}{9}$. 设两交点的横坐标为 x_1, x_2 , 由求根公式得

$$|x_1 - x_2| = \frac{96\sqrt{1+u}}{9u-16}$$

由于对应点的纵坐标差为 $m(x_1 - x_2)$, 所以

$$PQ = |x_1 - x_2|\sqrt{1+m^2} = \frac{96(1+u)}{9u-16}$$

结合 $PQ = 16$, 得 $u = \frac{22}{3}$. 此时两交点的横坐标为

$$x = \frac{33 \pm 8\sqrt{3}}{5} > 3$$

故均在右支上. 若 PQ 为竖直线, 则两交点为 $(5, \pm \frac{16}{3})$, 弦长为 $\frac{32}{3} \neq 16$, 也不符合题设. 因而双曲线定义给出

$$PF - PF_2 = QF - QF_2 = 2a = 6$$

因此

$$PF + QF = (PF_2 + 6) + (QF_2 + 6) = 16 + 12 = 28$$

所求三角形周长为

$$PQ + PF + QF = 16 + 28 = 44$$

16. 为了考察某校各班参加课外书法小组的人数, 从全校随机抽取 5 个班级, 把每个班级参加该小组的人数作为样本数据. 已知样本平均数为 7, 样本方差为 4, 且样本数据互不相同, 则样本数据中的最大值为_____.

【答案】10

【解析】设样本数据为 $x_1, \dots, x_5$, 令 $y_i = x_i - 7$. 由平均数和方差得

$$\sum_{i=1}^5 y_i = 0$$

并且

$$\sum_{i=1}^5 y_i^2 = 5 \times 4 = 20$$

设最大值为 $7 + k$, 则其余四个偏差之和为 $-k$. 由柯西不等式, 四个偏差的平方和至少为 $k^2/4$, 所以

$$20 \geq k^2 + \frac{k^2}{4} = \frac{5}{4}k^2$$

从而 $k \leq 4$. 若 $k = 4$, 上式取等号, 四个其余偏差必须全为 -1 , 这与样本数据互不相同矛盾. 又因 x_i 表示人数, k 为整数, 所以 $k \leq 3$, 最大值不超过 10.

数据 4, 6, 7, 8, 10 的平均数为 7, 且

$$\frac{(4-7)^2 + (6-7)^2 + (7-7)^2 + (8-7)^2 + (10-7)^2}{5} = 4$$

满足所有条件, 故最大值为 10.

三、解答题

17. (1) 设向量 $\mathbf{a} = (\sqrt{3} \sin x, \sin x)$, $\mathbf{b} = (\cos x, \sin x)$, $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$. 若 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}|$, 求 x 的值;
(2) 设函数 $f(x) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$, 求 $f(x)$ 的最大值.

【解析】(1)

$$|\mathbf{a}|^2 = 3 \sin^2 x + \sin^2 x = 4 \sin^2 x$$

并且

$$|\mathbf{b}|^2 = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

由 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}|$ 得 $4 \sin^2 x = 1$. 因 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 所以 $\sin x \geq 0$, 从而

$$x = \frac{\pi}{6}$$

(2)

$$f(x) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \sqrt{3} \sin x \cos x + \sin^2 x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(\sqrt{3} \sin 2x - \cos 2x)$$

又

$$\sqrt{3} \sin 2x - \cos 2x = 2 \sin \left(2x - \frac{\pi}{6} \right)$$

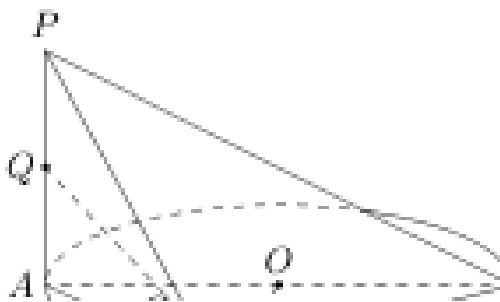
当 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时, 取 $x = \frac{\pi}{3}$ 可使上式取得最大值 2, 因此

$$\max f(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times 2 = \frac{3}{2}$$

18. (1) 如图, AB 是圆的直径, PA 垂直圆所在的平面, C 是圆上的点. 求证: $BC \perp$ 平面 PAC ;
(2) 设 Q 为 PA 的中点, G 为 $\triangle AOC$ 的重心, 求证: $QG \parallel$ 平面 PBC .

【解析】(1) 由 AB 是圆的直径, 得 $\angle ACB = 90^\circ$, 所以 $BC \perp AC$. 又因为 $PA \perp$ 平面 ABC , 且 BC 在平面 ABC 内, 所以 $BC \perp PA$. 直线 PA, AC 是平面 PAC 内相交的两条直线, 故

$$BC \perp \text{平面} PAC$$



第 18 题图

(2) 以 A 为参考点, 记 $\overrightarrow{AP} = \boldsymbol{p}$, $\overrightarrow{AB} = \boldsymbol{b}$, $\overrightarrow{AC} = \boldsymbol{c}$. 因 O 是 AB 的中点, $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}\boldsymbol{b}$. 又 Q 是 PA 的中点, G 是 $\triangle AOC$ 的重心, 所以

$$\overrightarrow{AQ} = \frac{1}{2}\boldsymbol{p}$$

并且 $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c}\right)$, 因此

$$\overrightarrow{QG} = \frac{1}{6}\boldsymbol{b} + \frac{1}{3}\boldsymbol{c} - \frac{1}{2}\boldsymbol{p} = \frac{1}{6}(\boldsymbol{b} - \boldsymbol{p}) + \frac{1}{3}(\boldsymbol{c} - \boldsymbol{p}) = \frac{1}{6}\overrightarrow{PB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{PC}$$

该向量是平面 PBC 内两个向量的线性组合, 故

$$QG \parallel \text{平面 } PBC$$

19. 现有 6 道题, 其中 4 道甲类题, 2 道乙类题, 张同学从中任取 2 道题解答. 试求:

(1) 所取的 2 道题都是甲类题的概率;

(2) 所取的 2 道题不是同一类题的概率.

【解析】 从 6 道题中任取 2 道, 基本事件总数为 $C_6^2 = 15$. (1) 所取两题都是甲类题的基本事件数为 $C_4^2 = 6$, 所以概率为

$$\frac{C_4^2}{C_6^2} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$$

(2) 所取两题不是同一类题, 即一题甲类、一题乙类, 基本事件数为 $C_4^1 C_2^1 = 8$, 所以概率为

$$\frac{C_4^1 C_2^1}{C_6^2} = \frac{8}{15}$$

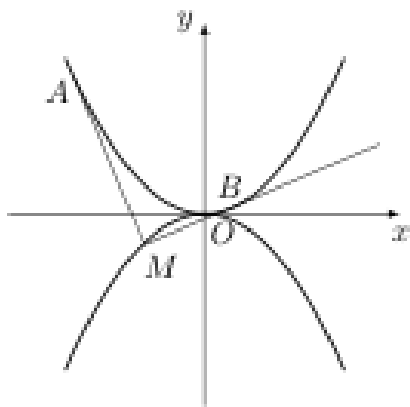
20. 如图, 抛物线 $C_1: x^2 = 4y$, $C_2: x^2 = -2py$ ($p > 0$). 点 $M(x_0, y_0)$ 在抛物线 C_2 上, 过 M 作 C_1 的切线, 切点为 A, B (M 为原点 O 时, A, B 重合于 O). 当 $x_0 = 1 - \sqrt{2}$ 时, 切线 MA 的斜率为 $-\frac{1}{2}$.

(1) 求 p 的值;

(2) 当 M 在 C_2 上运动时, 求线段 AB 中点 N 的轨迹方程 (A, B 重合于 O 时, 中点为 O).

【解析】 (1) 将 C_1 写成 $y = x^2/4$, 其在点 (x_A, y_A) 处切线的斜率为 $x_A/2$. 由斜率为 $-1/2$, 得

$$x_A = -1$$



第 20 题图

并且 $y_A = \frac{1}{4}$, 切线 MA 为

$$y - \frac{1}{4} = -\frac{1}{2}(x + 1), \quad \text{即} \quad y = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$$

当 $x_0 = 1 - \sqrt{2}$ 时, 因 M 在该切线上且在 C_2 上, 故

$$-\frac{(1 - \sqrt{2})^2}{2p} = -\frac{1}{2}(1 - \sqrt{2}) - \frac{1}{4} = -\frac{3 - 2\sqrt{2}}{4}$$

于是 $p = 2$.

(2) 设切点 A, B 分别对应参数 m_1, m_2 , 即

$$A = (2m_1, m_1^2)$$

并且 $B = (2m_2, m_2^2)$. 抛物线 C_1 在该点的切线方程为 $y = mx - m^2$. 因切线经过 $M(x_0, y_0)$, 所以 m_1, m_2 是方程

$$m^2 - x_0 m + y_0 = 0$$

的两根, 从而

$$m_1 + m_2 = x_0$$

并且 $m_1 m_2 = y_0$. 设 $N = (x, y)$ 为 AB 中点, 则

$$x = m_1 + m_2 = x_0$$

且

$$y = \frac{m_1^2 + m_2^2}{2} = \frac{(m_1 + m_2)^2 - 2m_1 m_2}{2} = \frac{x_0^2 - 2y_0}{2}$$

由 $p = 2$, 曲线 C_2 为 $x_0^2 = -4y_0$, 所以

$$y = \frac{x_0^2 + x_0^2/2}{2} = \frac{3}{4}x_0^2$$

又 $x = x_0$, 故轨迹方程为

$$x^2 = \frac{4}{3}y$$

当 $M = O$ 时 $x_0 = y_0 = 0$, 上式也给出 $N = O$, 故不需另加条件.

21. (1) 证明: 当 $x \in [0, 1]$ 时, $\frac{\sqrt{2}}{2}x \leq \sin x \leq x$;

(2) 若不等式 $ax + x^2 + \frac{x^3}{2} + 2(x+2)\cos x \leq 4$ 对 $x \in [0, 1]$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

【解析】(1) 设 $h(x) = x - \sin x$. 在 $[0, 1]$ 上, $h'(x) = 1 - \cos x \geq 0$, 且 $h(0) = 0$, 所以 $\sin x \leq x$.

再设 $g(x) = \sin x - \frac{\sqrt{2}}{2}x$. 因为 $g''(x) = -\sin x \leq 0$, 所以 g 在 $[0, 1]$ 上为凹函数, 其最小值在端点取得. 又 $g(0) = 0$, $g(1) = \sin 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} > 0$, 其中 $1 > \frac{\pi}{4}$ 且正弦函数在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上递增. 因此 $g(x) \geq 0$, 即

$$\frac{\sqrt{2}}{2}x \leq \sin x \leq x$$

(2) 记

$$F_a(x) = ax + x^2 + \frac{x^3}{2} + 2(x+2)\cos x$$

若题设不等式对所有 $x \in [0, 1]$ 成立, 则对 $x \in (0, 1]$ 有

$$a \leq \frac{4 - x^2 - x^3/2 - 2(x+2)\cos x}{x}$$

将分子写成

$$-2x + 2(x+2)(1 - \cos x) - x^2 - \frac{x^3}{2}$$

并令 $x \rightarrow 0^+$, 由 $\frac{1 - \cos x}{x} \rightarrow 0$, 得到 $a \leq -2$.

反之, 若 $a \leq -2$, 因 $x \geq 0$, 只需证明 $F_{-2}(x) \leq 4$. 而

$$4 - F_{-2}(x) = 2(x+2)(1 - \cos x) - x^2 - \frac{x^3}{2}$$

对 $x/2 \in [0, 1]$ 使用第 (1) 问, 得

$$1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2} \geq 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{x}{2} \right)^2 = \frac{x^2}{4}$$

因此

$$4 - F_{-2}(x) \geq 2(x+2) \frac{x^2}{4} - x^2 - \frac{x^3}{2} = 0$$

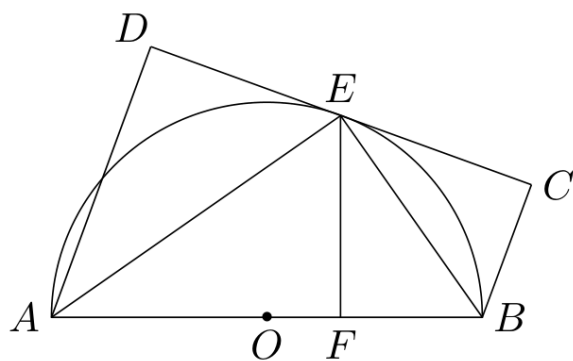
故实数 a 的取值范围为

$$a \in (-\infty, -2]$$

四、选考题: 解答题

22. (1) 如图, AB 为 $\odot O$ 直径, 直线 CD 与 $\odot O$ 相切于 E , AD 垂直 CD 于 D , BC 垂直 CD 于 C , EF 垂直 AB 于 F , 连接 AE, BE . 证明: $\angle FEB = \angle CEB$;

(2) 证明: $EF^2 = AD \cdot BC$.



第 22 题图

【解析】(1) 因 AB 是直径, $\angle AEB = 90^\circ$. 又 $EF \perp AB$, 所以在直角三角形 AEB 中, EF 是斜边 AB 上的高, 得到

$$\angle FEB = \angle EAB$$

另一方面, 切线弦定理给出

$$\angle CEB = \angle EAB$$

因此 $\angle FEB = \angle CEB$.

(2) 由 $AD \perp CD$, 且 D, E, C 共线, 三角形 ADE 在 D 点为直角. 由切线弦定理 $\angle AED = \angle ABE$, 故

$$AD = AE \sin \angle AED = AE \sin \angle ABE = AF$$

最后一个等式来自直角三角形 AEB 中的三角函数关系.

同理, 三角形 BCE 在 C 点为直角, 且 $\angle BEC = \angle BAE$, 所以

$$BC = BE \sin \angle BEC = BE \sin \angle BAE = BF$$

又由直角三角形 EAB 的斜边高定理,

$$EF^2 = AF \cdot FB$$

结合 $AD = AF$ 、 $BC = BF$, 得

$$EF^2 = AD \cdot BC$$

23. 在直角坐标系 xOy 中, 以 O 为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系. 圆 C_1 , 直线 C_2 的极坐标方程分别为 $\rho = 4 \sin \theta$, $\rho \cos \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right) = 2\sqrt{2}$.

(1) 求 C_1 与 C_2 交点的极坐标;

(2) 设 P 为 C_1 的圆心, Q 为 C_1 与 C_2 交点连线的中点, 已知直线 PQ 的参数方程为

$$\begin{cases} x = t^3 + a, \\ y = \frac{b}{2}t^3 + 1, \end{cases} \quad (t \in \mathbf{R} \text{ 为参数}), \text{ 求 } a, b \text{ 的值.}$$

【解析】(1) 由 $\rho = 4 \sin \theta$, 得

$$\rho^2 = 4\rho \sin \theta$$

即 $x^2 + y^2 = 4y$. 由另一个方程,

$$\rho \cos \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right) = 2\sqrt{2}$$

化为 $x + y = 4$. 联立得

$$x^2 + (4 - x)^2 = 4(4 - x)$$

即 $2x(x - 2) = 0$. 所以交点为 $(0, 4)$ 与 $(2, 2)$, 对应的极坐标分别为 $\left(4, \frac{\pi}{2}\right), \left(2\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}\right)$.

(2) 圆 $C_1: x^2 + y^2 = 4y$ 的圆心为 $P = (0, 2)$. 两交点的中点为

$$Q = \left(\frac{0+2}{2}, \frac{4+2}{2} \right) = (1, 3)$$

因此直线 PQ 的方程为 $y = x + 2$. 由参数方程消去参数 $t^3 = x - a$, 得到

$$y = \frac{b}{2}(x - a) + 1$$

与 $y = x + 2$ 比较斜率和截距, 得

$$\frac{b}{2} = 1$$

且 $1 - \frac{ab}{2} = 2$, 所以 $b = 2, a = -1$.

24. 已知函数 $f(x) = |x - a|$, 其中 $a > 1$.

(1) 当 $a = 2$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 4 - |x - 4|$ 的解集;

(2) 已知关于 x 的不等式 $|f(2x + a) - 2f(x)| \leq 2$ 的解集为 $\{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$, 求 a 的值.

【解析】(1) 当 $a = 2$ 时, 分三段讨论. 当 $x \leq 2$ 时, 原不等式为

$$2 - x \geq x$$

得 $x \leq 1$. 当 $2 \leq x \leq 4$ 时, 原不等式为 $x - 2 \geq x$, 无解. 当 $x \geq 4$ 时, 原不等式为

$$x - 2 \geq 8 - x$$

得 $x \geq 5$. 所以解集为

$$(-\infty, 1] \cup [5, +\infty)$$

(2) 因 $a > 1$, 有

$$f(2x + a) = |2x| = 2|x|$$

题设不等式等价于

$$||x| - |x - a|| \leq 1$$

当 $x < 0$ 时, $|x| = -x, |x - a| = a - x$, 左边等于 $a > 1$, 无解.

当 $0 \leq x \leq a$ 时, 左边为 $|2x - a|$, 所以

$$\frac{a-1}{2} \leq x \leq \frac{a+1}{2}$$

当 $x \geq a$ 时, 左边等于 $a > 1$, 也无解. 因而解集为

$$\left[\frac{a-1}{2}, \frac{a+1}{2} \right]$$

与题设的 $[1, 2]$ 相同, 故 $a = 3$.

2013 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+20}{3n+13} =$ _____

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】将分子、分母同除以 n , 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+20}{3n+13} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{20}{n}}{3 + \frac{13}{n}} = \frac{1}{3}$$

2. 设 $m \in \mathbf{R}$, $m^2 + m - 2 + (m^2 - 1)i$ 是纯虚数, 其中 i 是虚数单位, 则 $m =$ _____.

【答案】 -2

【解析】复数为纯虚数时其实部为零, 且虚部不为零. 因此

$$m^2 + m - 2 = 0$$

解得 $m = 1$ 或 $m = -2$. 当 $m = 1$ 时虚部系数 $m^2 - 1 = 0$, 复数为零, 不是纯虚数; 当 $m = -2$ 时虚部系数为 $3 \neq 0$. 所以 $m = -2$.

3. 若 $\begin{vmatrix} x^2 & y^2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & x \\ y & -y \end{vmatrix}$, 则 $x + y =$ _____.

【答案】 0

【解析】计算两个行列式, 原等式化为

$$x^2 + y^2 = -2xy$$

移项得

$$x^2 + 2xy + y^2 = (x + y)^2 = 0$$

所以 $x + y = 0$.

4. 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 若 $3a^2 + 2ab + 3b^2 - 3c^2 = 0$, 则角 C 的大小是_____. (结果用反三角函数值表示)

【答案】 $\pi - \arccos\left(\frac{1}{3}\right)$

【解析】由余弦定理,

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

将其代入题设条件, 得

$$3a^2 + 2ab + 3b^2 - 3(a^2 + b^2 - 2ab \cos C) = 0$$

即 $2ab(1 + 3\cos C) = 0$. 三角形边长 $a, b > 0$, 故

$$\cos C = -\frac{1}{3}$$

由于 $0 < C < \pi$,

$$C = \arccos\left(-\frac{1}{3}\right) = \pi - \arccos\left(\frac{1}{3}\right)$$

5. 设常数 $a \in \mathbf{R}$. 若 $\left(x^2 + \frac{a}{x}\right)^5$ 的二项展开式中 x^7 项的系数为 -10 , 则 $a =$ _____.

【答案】 -2

【解析】展开式的第 $k+1$ 项为 $C_5^k(x^2)^{5-k}\left(\frac{a}{x}\right)^k = C_5^k a^k x^{10-3k}$, $k = 0, 1, \dots, 5$. 含 x^7 项时 $10 - 3k = 7$, 所以 $k = 1$, 该项系数为 $C_5^1 a = 5a$. 由 $5a = -10$, 得 $a = -2$.

6. 方程 $\frac{3}{3^x - 1} + \frac{1}{3} = 3^{x-1}$ 的实数解为_____.

【答案】 $\log_3 4$

【解析】原方程的定义域要求 $3^x - 1 \neq 0$, 即 $x \neq 0$. 令 $t = 3^x$, 则 $t > 0$ 且 $t \neq 1$. 方程化为

$$\frac{3}{t-1} + \frac{1}{3} = \frac{t}{3}$$

两边同乘 $3(t-1)$, 得

$$9 + t - 1 = t(t-1)$$

即 $t^2 - 2t - 8 = 0$, 所以 $t = 4$ 或 $t = -2$. 因 $t > 0$, 只能取 $t = 4$, 从而

$$x = \log_3 4$$

该值不为零, 满足定义域要求.

7. 在极坐标系中, 曲线 $\rho = \cos \theta + 1$ 与 $\rho \cos \theta = 1$ 的公共点到极点的距离为_____.

【答案】 $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$

【解析】极坐标中 $\rho \cos \theta = 1$, 故 $\cos \theta = \frac{1}{\rho}$. 与 $\rho = \cos \theta + 1$ 联立, 得

$$\rho = \frac{1}{\rho} + 1, \quad \text{即} \quad \rho^2 - \rho - 1 = 0$$

其根为 $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ 和 $\frac{1 - \sqrt{5}}{2}$. 后一个根的绝对值小于 1, 不可能满足 $|\cos \theta| = |1/\rho| \leq 1$, 故公共点到极点的距离为正根

$$\rho = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

8. 盒子中装有编号为 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 的九个球, 从中任意取出两个, 则这两个球的编号之积为偶数的概率是_____. (结果用最简分数表示)

【答案】 $\frac{13}{18}$

【解析】任取两个球的总数为

$$C_9^2 = 36$$

乘积为奇数当且仅当两个球的编号都是奇数, 故不满足条件的取法有

$$C_5^2 = 10$$

因此乘积为偶数的取法有 $36 - 10 = 26$ 种, 所求概率为

$$\frac{26}{36} = \frac{13}{18}$$

9. 设 AB 是椭圆 Γ 的长轴, 点 C 在 Γ 上, 且 $\angle CBA = \frac{\pi}{4}$, 若 $AB = 4$, $BC = \sqrt{2}$, 则 Γ 的两个焦点之间的距离为_____.

【答案】 $\frac{4\sqrt{6}}{3}$

【解析】设椭圆的长半轴为 a , 短半轴为 b , 焦半距为 c . 由 $AB = 4$, 得 $a = 2$. 取 $B = (2, 0)$, 使 BA 沿负 x 轴; 由 $BC = \sqrt{2}$ 且 $\angle CBA = \frac{\pi}{4}$, 可取

$$C = (1, 1)$$

(取 $C = (1, -1)$ 时计算相同). 因 C 在椭圆上,

$$\frac{1^2}{2^2} + \frac{1^2}{b^2} = 1$$

所以 $b^2 = \frac{4}{3}$. 于是

$$c^2 = a^2 - b^2 = 4 - \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$$

两个焦点之间的距离为 $2c$, 故

$$2c = 2\sqrt{\frac{8}{3}} = \frac{4\sqrt{6}}{3}$$

10. 设非零常数 d 是等差数列 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{19}$ 的公差, 随机变量 ξ 等可能地取值 $x_1, x_2, \dots, x_{19}$, 则方差 $D(\xi) =$ _____.

【答案】 $30d^2$

【解析】等差数列可写为 $x_i = x_1 + (i - 1)d$. 由于 ξ 等可能取这 19 个值, 其平均数为

$$E(\xi) = \frac{x_1 + x_{19}}{2} = x_1 + 9d$$

因此

$$D(\xi) = \frac{1}{19} \sum_{i=1}^{19} (x_i - x_1 - 9d)^2 = \frac{d^2}{19} \sum_{i=1}^{19} (i - 10)^2$$

令 $r = i - 10$, 则

$$\sum_{i=1}^{19} (i - 10)^2 = 2 \sum_{r=1}^9 r^2 = 2 \cdot \frac{9 \cdot 10 \cdot 19}{6} = 570$$

所以 $D(\xi) = \frac{570}{19} d^2 = 30d^2$.

11. 若 $\cos x \cos y + \sin x \sin y = \frac{1}{2}$, $\sin 2x + \sin 2y = \frac{2}{3}$, 则 $\sin(x+y) =$ _____.

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】由三角恒等式, 第一式左边为

$$\cos x \cos y + \sin x \sin y = \cos(x-y) = \frac{1}{2}$$

又

$$\sin 2x + \sin 2y = 2 \sin(x+y) \cos(x-y) = \frac{2}{3}$$

代入 $\cos(x-y) = \frac{1}{2}$, 得

$$\sin(x+y) = \frac{2/3}{2 \cdot (1/2)} = \frac{2}{3}$$

12. 设 a 为实常数, $y = f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 当 $x < 0$ 时, $f(x) = 9x + \frac{a^2}{x} + 7$. 若 $f(x) \geq a+1$ 对一切 $x \geq 0$ 成立, 则 a 的取值范围为_____.

【答案】 $\left(-\infty, -\frac{8}{7}\right]$

【解析】奇函数满足 $f(0) = 0$, 由题设不等式在 $x = 0$ 时得 $0 \geq a+1$, 即 $a \leq -1$, 所以 $a < 0$. 当 $x > 0$ 时, 由奇性和题设中负数部分的表达式,

$$f(x) = -f(-x) = 9x + \frac{a^2}{x} - 7$$

故所需条件等价于 $9x + \frac{a^2}{x} \geq a+8, x > 0$. 因为 $a < 0$, 由基本不等式

$$9x + \frac{a^2}{x} \geq 2\sqrt{9x \cdot \frac{a^2}{x}} = 6|a| = -6a$$

且在 $x = \frac{-a}{3} > 0$ 时取等号. 因此上式对所有 $x > 0$ 成立, 当且仅当

$$-6a \geq a+8$$

即 $a \leq -\frac{8}{7}$. 该范围自动满足 $a \leq -1$, 所以

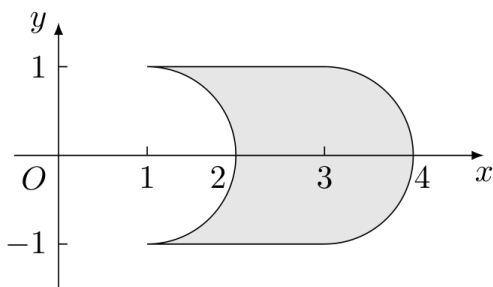
$$a \in \left(-\infty, -\frac{8}{7}\right]$$

13. 在 xOy 平面上, 将两个半圆弧 $(x-1)^2 + y^2 = 1 (x \geq 1)$ 和 $(x-3)^2 + y^2 = 1 (x \geq 3)$, 两条直线 $y = 1$ 和 $y = -1$ 围成的封闭图形记为 D , 如图中阴影部分. 记 D 绕 y 轴旋转一周而成的几何体为 Ω , 过 $(0, y) (|y| \leq 1)$ 作 Ω 的水平截面, 所得截面面积为 $4\pi\sqrt{1-y^2} + 8\pi$, 试利用祖暅原理, 一个平放的圆柱和一个长方体, 得出 Ω 的体积为_____.

【答案】 $2\pi^2 + 16\pi$

【解析】考虑一个半径为 1、轴向长度为 2π 的平放圆柱. 在高度 $y (|y| \leq 1)$ 处, 其水平截面为矩形, 面积为

$$2\pi \cdot 2\sqrt{1-y^2} = 4\pi\sqrt{1-y^2}$$



第 13 题图

再取一个高为 2、水平截面面积恒为 8π 的长方体. 两者组成的几何体在每个 $|y| \leq 1$ 处的水平截面面积均为

$$4\pi\sqrt{1-y^2} + 8\pi$$

与 Ω 的对应截面面积相等. 由祖暅原理,

$$V(\Omega) = \pi \cdot 1^2 \cdot 2\pi + 8\pi \cdot 2 = 2\pi^2 + 16\pi$$

14. 对区间 I 上有定义的函数 $g(x)$, 记 $g(I) = \{y \mid y = g(x), x \in I\}$, 已知定义域为 $[0, 3]$ 的函数 $y = f(x)$ 有反函数 $y = f^{-1}(x)$, 且 $f^{-1}([0, 1)) = [1, 2)$, $f^{-1}((2, 4]) = [0, 1)$, 若方程 $f(x) - x = 0$ 有解 x_0 , 则 $x_0 =$ _____.

【答案】 2

【解析】由反函数的定义, 题设等式分别等价于 $x \in [1, 2) \Leftrightarrow f(x) \in [0, 1), x \in [0, 1) \Leftrightarrow f(x) \in (2, 4]$. 设 $x_0 \in [0, 3]$ 且 $f(x_0) = x_0$. 若 $x_0 \in [0, 1)$, 则由第二个等价关系 $f(x_0) \in (2, 4]$, 与 $f(x_0) = x_0 < 1$ 矛盾. 若 $x_0 \in [1, 2)$, 则由第一个等价关系 $f(x_0) \in [0, 1)$, 与 $f(x_0) = x_0 \geq 1$ 矛盾. 若 $x_0 \in (2, 3]$, 则由第二个等价关系的逆向使用, $f(x_0) = x_0 \in (2, 4]$ 将推出 $x_0 \in [0, 1)$, 仍矛盾. 因此只能有 $x_0 = 2$.

二、单选题

15. 设常数 $a \in \mathbf{R}$, 集合 $A = \{x \mid (x-1)(x-a) \geq 0\}$, $B = \{x \mid x \geq a-1\}$. 若 $A \cup B = \mathbf{R}$, 则 a 的取值范围为 ()

A. $(-\infty, 2)$

B. $(-\infty, 2]$

C. $(2, +\infty)$

D. $[2, +\infty)$

【答案】 B

【解析】当 $a \leq 1$ 时,

$$A = (-\infty, a] \cup [1, +\infty)$$

而 $B = [a-1, +\infty)$. 因为 $a-1 < a$, 三段合起来覆盖整个实数轴.

当 $a > 1$ 时,

$$A = (-\infty, 1] \cup [a, +\infty)$$

要使 $A \cup B = \mathbf{R}$, 必须使 B 的左端点满足 $a-1 \leq 1$, 即 $a \leq 2$; 反之 $1 < a \leq 2$ 时确实有 $A \cup B = \mathbf{R}$. 综上 $a \leq 2$, 故选 B.

16. 钱大姐常说“便宜没好货”，她这句话的意思是：“不便宜”是“好货”的()

A. 充分条件

B. 必要条件

C. 充分必要条件

D. 既非充分也非必要条件

【答案】 B

【解析】“便宜没好货”表示好货一定不便宜，即若一件货物是好货，则它不便宜. 因此“不便宜”是“好货”的必要条件，故选 B.

17. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_n = 2^n - 1$, 若一个 7 行 12 列的矩阵的第 i 行第 j 列的元素 $a_{ij} = a_i \cdot a_j + a_i + a_j$ ($i = 1, 2, \dots, 7; j = 1, 2, \dots, 12$), 则该矩阵元素能取到的不同数值的个数为()

A. 18

B. 28

C. 48

D. 63

【答案】 A

【解析】由 $a_n = 2^n - 1$, 有

$$a_{ij} = a_i a_j + a_i + a_j = (a_i + 1)(a_j + 1) - 1 = 2^{i+j} - 1$$

其中 $i = 1, \dots, 7, j = 1, \dots, 12$, 所以 $i + j$ 可以取从 2 到 19 的每一个整数, 共有 $19 - 2 + 1 = 18$ 个不同值. 故选 A.

18. 在边长为 1 的正六边形 $ABCDEF$ 中, 记以 A 为起点, 其余顶点为终点的向量分别为 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 ; 以 D 为起点, 其余顶点为终点的向量分别为 d_1, d_2, d_3, d_4, d_5 . 若 m, M 分别为 $(a_i + a_j + a_k) \cdot (d_r + d_s + d_t)$ 的最小值, 最大值, 其中 $\{i, j, k\} \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}, \{r, s, t\} \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 则 m, M 满足()

A. $m = 0, M > 0$

B. $m < 0, M > 0$

C. $m < 0, M = 0$

D. $m < 0, M < 0$

【答案】 D

【解析】取正六边形外接圆圆心为原点, 令 $A = (1, 0), B = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), C = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), D = (-1, 0)$ 并按顺序取 E, F . 则从 A 出发的五个向量的 x 分量为 $-\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}, -2, -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}$ 从 D 出发的五个向量的 x 分量为 $2, \frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$. 任取其中三个, 前一组向量 x 分量不大于

$$-\frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{3}{2} = -\frac{5}{2}$$

后一组向量 x 分量不小于

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$$

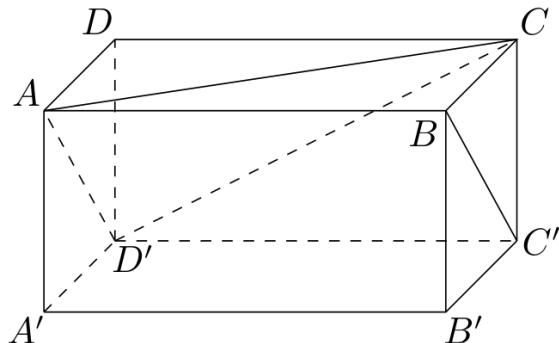
两组向量的 y 分量分别由两个 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 、两个 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 和一个 0 中任取三个相加, 故各自绝对值不超过 $\sqrt{3}$. 设两组和分别为 $(X, Y), (U, V)$, 则 $XU \leq -\frac{25}{4}, YV \leq |Y||V| \leq 3$. 所以任意一个题设点积均满足

$$(X, Y) \cdot (U, V) = XU + YV \leq -\frac{25}{4} + 3 = -\frac{13}{4} < 0$$

因此其最大值 $M < 0$, 最小值自然也满足 $m < 0$, 故选 D.

三、解答题

19. 如图, 在长方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 中, $AB = 2$, $AD = 1$, $AA' = 1$, 证明直线 BC' 平行于平面 $D'AC$, 并求直线 BC' 到平面 $D'AC$ 的距离.



第 19 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 取 A 为原点, 令 AB, AD, AA' 分别为 x 轴, y 轴, z 轴, 则 $A(0,0,0)$, $B(2,0,0)$, $C(2,1,0)$, $D'(0,1,1)$, $C'(2,1,1)$.

平面 $D'AC$ 内有两个不共线向量 $\overrightarrow{AC} = (2,1,0)$ 和 $\overrightarrow{AD'} = (0,1,1)$. 取它们的向量积, 得平面 $D'AC$ 的一个法向量

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AD'} = (1, -2, 2)$$

又 $\overrightarrow{BC'} = C' - B = (0,1,1)$, 所以

$$\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{BC'} = 1 \cdot 0 - 2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 0$$

因此 BC' 的方向向量与平面 $D'AC$ 的法向量垂直, 即 BC' 平行于平面 $D'AC$. 另外, 点 B 不在平面 $D'AC$ 内, 所以直线不在该平面内.

由平面 $D'AC$ 过原点, 且法向量为 $\mathbf{n}$, 其方程为

$$x - 2y + 2z = 0$$

直线 BC' 与该平面平行, 故所求距离等于点 B 到平面 $D'AC$ 的距离, 即

$$d = \frac{|2 - 2 \cdot 0 + 2 \cdot 0|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2}} = \frac{2}{3}$$

20. 甲厂以 x 千克/小时的速度运输生产某种产品 (生产条件要求 $1 \leq x \leq 10$), 每一小时可获得利润是 $100 \left(5x + 1 - \frac{3}{x} \right)$ 元.

(1) 要使生产该产品 2 小时获得的利润不低于 3000 元, 求 x 的取值范围;

(2) 要使生产 900 千克该产品获得的利润最大, 问: 甲厂应该选取何种生产速度? 并求最大利润.

【解析】(1) 生产该产品 2 小时所获利润为 $200\left(5x + 1 - \frac{3}{x}\right)$ 元. 由题意,

$$200\left(5x + 1 - \frac{3}{x}\right) \geq 3000$$

因为 $x \geq 1 > 0$, 上式等价于

$$5x + 1 - \frac{3}{x} \geq 15 \iff 5x^2 - 14x - 3 \geq 0 \iff (5x + 1)(x - 3) \geq 0$$

结合 $1 \leq x \leq 10$, 得 $3 \leq x \leq 10$. 因此 x 的取值范围为 $[3, 10]$.

(2) 生产 900 千克产品需要 $\frac{900}{x}$ 小时, 所以总利润为 $P(x) = \frac{900}{x} \cdot 100\left(5x + 1 - \frac{3}{x}\right) = 90000\left(5 + \frac{1}{x} - \frac{3}{x^2}\right)$, $1 \leq x \leq 10$. 求导得

$$P'(x) = 90000\left(-\frac{1}{x^2} + \frac{6}{x^3}\right) = \frac{90000(6-x)}{x^3}$$

由于 $x > 0$, 当 $1 \leq x < 6$ 时 $P'(x) > 0$, 当 $6 < x \leq 10$ 时 $P'(x) < 0$, 故 $P(x)$ 在 $[1, 6]$ 上递增, 在 $[6, 10]$ 上递减, 最大值在 $x = 6$ 处取得.

此时最大利润为

$$P(6) = 90000\left(5 + \frac{1}{6} - \frac{3}{36}\right) = 90000 \cdot \frac{61}{12} = 457500 \text{ 元}$$

所以甲厂应选取 6 千克/小时的生产速度, 最大利润为 457500 元.

21. 已知函数 $f(x) = 2\sin\omega x$. 其中常数 $\omega > 0$.

(1) 若 $y = f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 上单调递增, 求 ω 的取值范围;

(2) 令 $\omega = 2$, 将函数 $y = f(x)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位, 再向上平移 1 个单位, 得到函数 $y = g(x)$ 的图象. 区间 $[a, b]$ ($a, b \in \mathbf{R}$ 且 $a < b$) 满足: $y = g(x)$ 在 $[a, b]$ 上至少含有 30 个零点. 在所有满足上述条件的 $[a, b]$ 中, 求 $b - a$ 的最小值.

【解析】(1) 函数的导数为 $f'(x) = 2\omega \cos\omega x$. 因为 $\omega > 0$, 要使函数在给定区间上单调递增, 需使 $\cos\omega x \geq 0$ 对区间内所有 x 成立.

由于区间 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 含有 0, 且 $\cos 0 = 1 > 0$, 区间 $\left[-\frac{\omega\pi}{4}, \frac{2\omega\pi}{3}\right]$ 必须包含在余弦函数在 0 附近的非负区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 内. 因而 $\frac{\omega\pi}{4} \leq \frac{\pi}{2}$, $\frac{2\omega\pi}{3} \leq \frac{\pi}{2}$. 这给出 $\omega \leq 2$ 和 $\omega \leq \frac{3}{4}$. 结合 $\omega > 0$, 得

$$0 < \omega \leq \frac{3}{4}$$

(2) 函数图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位、再向上平移 1 个单位后,

$$g(x) = 2\sin\left(2\left(x + \frac{\pi}{6}\right)\right) + 1 = 2\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + 1$$

零点满足

$$\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$$

因此 $2x + \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $2x + \frac{\pi}{3} = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi$, $k \in \mathbf{Z}$ 即零点为

$$x = -\frac{\pi}{4} + k\pi \quad \text{或} \quad x = \frac{5\pi}{12} + k\pi$$

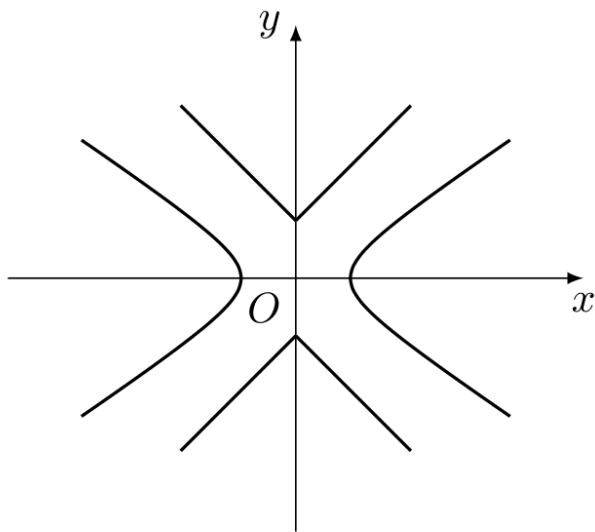
将这些零点按从小到大排列, 相邻零点之间的距离交替为 $\frac{2\pi}{3}$ 和 $\frac{\pi}{3}$. 为使区间包含至少 30 个零点, 只需考察连续的 30 个零点; 区间端点取这 30 个零点中的最左点和最右点时长度最小. 若最左点取第二类零点 $\frac{5\pi}{12} + k\pi$, 则从它到第 30 个零点之间有 14 个长度为 $\frac{2\pi}{3}$ 的间隔和 15 个长度为 $\frac{\pi}{3}$ 的间隔, 故

$$b - a = 14 \cdot \frac{2\pi}{3} + 15 \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{43\pi}{3}$$

若最左点取第一类零点, 则间隔数为 15 个 $\frac{2\pi}{3}$ 和 14 个 $\frac{\pi}{3}$, 长度为 $\frac{44\pi}{3}$. 所以最小值为 $\frac{43\pi}{3}$.

22. 如图, 已知双曲线 $C_1: \frac{x^2}{2} - y^2 = 1$, 曲线 $C_2: |y| = |x| + 1$. P 是平面内一点, 若存在过点 P 的直线与 C_1, C_2 都有公共点, 则称 P 为“ $C_1 - C_2$ 型点”.

- (1) 在正确证明 C_1 的左焦点是“ $C_1 - C_2$ 型点”时, 要使用一条过该焦点的直线, 试写出一条这样的直线的方程(不要求验证);
- (2) 设直线 $y = kx$ 与 C_2 有公共点. 求证 $|k| > 1$, 进而证明原点不是“ $C_1 - C_2$ 型点”;
- (3) 求证: 圆 $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}$ 内的点都不是“ $C_1 - C_2$ 型点”.



第 22 题图

【解析】(1) 双曲线 C_1 的焦点横坐标满足

$$c = \sqrt{2 + 1} = \sqrt{3}$$

故左焦点为 $F(-\sqrt{3}, 0)$. 例如取过该点的直线 $x = -\sqrt{3}$. 它与 C_1 及 C_2 都有公共点, 所以这条直线符合要求.

(2) 直线 $y = kx$ 与 C_2 有公共点时, 存在实数 x 使

$$|kx| = |x| + 1$$

此时 $x \neq 0$, 从而

$$(|k| - 1)|x| = 1$$

所以 $|k| - 1 > 0$, 即 $|k| > 1$.

若原点是 $C_1 - C_2$ 型点, 则过原点的直线应与两条曲线都相交. 对于非竖直直线, 它可写为 $y = kx$. 由上面的结论, 若它与 C_2 相交, 则 $|k| > 1$. 但将 $y = kx$ 代入 C_1 得

$$\left(\frac{1}{2} - k^2\right)x^2 = 1$$

这要求 $k^2 < \frac{1}{2}$, 与 $|k| > 1$ 矛盾. 竖直直线 $x = 0$ 不与 C_1 相交. 因此原点不是 $C_1 - C_2$ 型点.

(3) 设一条非竖直直线为 $l: y = kx + b$, 并假设它同时与 C_1, C_2 相交. 若 $|k| < 1$, 取 $Q = (u, v) \in C_2 \cap l$, 则

$$|b| = |v - ku| \geq ||v| - |k||u|| = 1 + (1 - |k|)|u| \geq 1$$

于是该直线到原点的距离满足

$$d^2 = \frac{b^2}{1+k^2} \geq \frac{1}{1+k^2} > \frac{1}{2}$$

若 $|k| \geq 1$, 把 $y = kx + b$ 代入 C_1 , 得到关于 x 的方程

$$\left(\frac{1}{2} - k^2\right)x^2 - 2kbx - (b^2 + 1) = 0$$

其判别式为

$$\Delta = 2(b^2 + 1 - 2k^2)$$

因直线与 C_1 相交, 必有 $\Delta \geq 0$, 即 $b^2 \geq 2k^2 - 1$. 因此

$$d^2 = \frac{b^2}{1+k^2} \geq \frac{2k^2 - 1}{1+k^2} \geq \frac{1}{2}$$

若直线竖直, 则写成 $x = b$. 它与 C_1 相交时, 由 $\frac{b^2}{2} - y^2 = 1$ 得 $b^2 \geq 2$, 所以其到原点的距离至少为 $\sqrt{2} > \frac{1}{\sqrt{2}}$. 综上, 任何同时与 C_1, C_2 相交的直线到原点的距离都不小于 $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

若点 $P = (p, q)$ 在圆 $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}$ 内, 则 $OP < \frac{1}{\sqrt{2}}$. 过 P 的任意直线到原点的距离不超过 OP , 故不可能同时与 C_1, C_2 相交. 所以圆内的点都不是 $C_1 - C_2$ 型点.

23. 给定常数 $c > 0$, 定义函数 $f(x) = 2|x+c+4| - |x+c|$, 数列 $a_1, a_2, a_3, \dots$ 满足 $a_{n+1} = f(a_n), n \in \mathbf{N}^*$.

(1) 若 $a_1 = -c - 2$, 求 a_2 及 a_3 ;

(2) 求证: 对任意 $n \in \mathbf{N}^*$, $a_{n+1} - a_n \geq c$;

(3) 是否存在 a_1 , 使得 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ 成等差数列? 若存在, 求出所有这样的 a_1 , 若不存在, 说明理由.

【解析】(1) 因为 $a_1 = -c - 2$, 所以

$$a_2 = f(-c-2) = 2|-c-2+c+4| - |-c-2+c| = 2 \cdot 2 - 2 = 2$$

又因为 $c > 0$, 有

$$a_3 = f(2) = 2(c+6) - (c+2) = c+10$$

(2) 令 $t = x + c$, 则

$$f(x) - x = 2|t + 4| - |t| - t + c$$

按 t 的取值分三种情况:

$$2|t + 4| - |t| - t = \begin{cases} -2t - 8, & t < -4, \\ 2t + 8, & -4 \leq t < 0, \\ 8, & t \geq 0. \end{cases}$$

其中三段的值都不小于 0. 因此对任意实数 x , 都有 $f(x) - x \geq c$. 取 $x = a_n$, 即得

$$a_{n+1} - a_n = f(a_n) - a_n \geq c$$

(3) 由上问, 数列严格递增. 先写出 $f(x)$ 的分段表达式:

$$f(x) = \begin{cases} -x - c - 8, & x < -c - 4, \\ 3x + 3c + 8, & -c - 4 \leq x < -c, \\ x + c + 8, & x \geq -c. \end{cases}$$

当 $a_1 \geq -c$ 时, 递推始终处于第三段, 故 $a_{n+1} = a_n + c + 8, n \in \mathbf{N}^*$ 数列为等差数列.

再考虑 $a_1 < -c$. 记 $t_1 = a_1 + c$, 则 $t_1 < 0$. 若 $-4 \leq t_1 < 0$, 则首项所在的第二段中

$$a_2 - a_1 = c + 8 + 2t_1$$

因为数列严格递增, 后续项不可能回到更左的分段; 若后续项仍在第二段, 差值随项的增大而增大, 不可能保持常数; 若下一项进入第三段, 则后续公差为 $c + 8$, 而首项公差等于 $c + 8$ 只会在 $t_1 = 0$ 时发生, 与 $-4 \leq t_1 < 0$ 矛盾. 所以此时不存在等差数列.

若 $t_1 < -4$, 则

$$a_2 - a_1 = c - 2t_1 - 8$$

第二项不可能仍在第一段. 若第二项落在第二段, 则第二项的相邻差为 $c + 8 + 2t_2, t_2 = a_2 + c = c - t_1 - 8$ 与首项公差相等将导致 $c - 2t_1 - 8 = c + 8 + 2t_2$, 即 $c = 3c$, 这与 $c > 0$ 矛盾. 因而若数列为等差数列, 第二项必须进入第三段, 此时其公差为 $c + 8$. 于是首项公差也必须满足

$$c - 2t_1 - 8 = c + 8$$

从而 $t_1 = -8$, 即 $a_1 = -c - 8$. 这时 $a_2 = 0 > -c$, 以后每一步都增加 $c + 8$, 确实构成等差数列.

所以所有满足条件的首项为

$$a_1 \in [-c, +\infty) \quad \text{或} \quad a_1 = -c - 8$$

2013 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 不等式 $\frac{x}{2x-1} < 0$ 的解为_____.

【答案】 $0 < x < \frac{1}{2}$

【解析】分式有意义要求 $x \neq \frac{1}{2}$. 分式小于零, 说明分子与分母异号, 即 $x > 0$ 且 $2x - 1 < 0$, 或 $x < 0$ 且 $2x - 1 > 0$. 后一种情形无解, 前一种情形给出 $0 < x < \frac{1}{2}$. 所以不等式的解集为 $0 < x < \frac{1}{2}$.

2. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 30$, 则 $a_2 + a_3 =$ _____.

【答案】 15

【解析】等差数列中, 首末两项之和等于中间两项之和, 因此 $a_1 + a_4 = a_2 + a_3$. 由题设

$$30 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 2(a_2 + a_3)$$

所以 $a_2 + a_3 = 15$.

3. 设 $m \in \mathbf{R}$, $m^2 + m - 2 + (m^2 - 1)i$ 是纯虚数, 其中 i 是虚数单位, 则 $m =$ _____.

【答案】 -2

【解析】复数为纯虚数, 要求实部为零且虚部不为零, 因此 $m^2 + m - 2 = 0$, $m^2 - 1 \neq 0$. 由 $m^2 + m - 2 = (m - 1)(m + 2)$, 得 $m = 1$ 或 $m = -2$. 当 $m = 1$ 时 $m^2 - 1 = 0$, 复数为零, 不是纯虚数, 故只能取 $m = -2$.

4. 若 $\begin{vmatrix} x & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$, $\begin{vmatrix} x & y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$, 则 $x + y =$ _____.

【答案】 3

【解析】由第一个行列式等于零, 得 $x - 2 = 0$, 所以 $x = 2$. 由第二个行列式等于 1, 得 $x - y = 1$, 代入 $x = 2$ 得 $y = 1$. 因此 $x + y = 2 + 1 = 3$.

5. 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c . 若 $a^2 + ab + b^2 - c^2 = 0$, 则角 C 的大小是_____.

【答案】 $\frac{2\pi}{3}$

【解析】由余弦定理,

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

题设 $a^2 + ab + b^2 - c^2 = 0$, 所以 $c^2 = a^2 + ab + b^2$. 比较两式并利用 $a, b > 0$, 得 $-2ab \cos C = ab$, $\cos C = -\frac{1}{2}$. 因为 C 是三角形内角, 故 $C = \frac{2\pi}{3}$.

6. 某学校高一年级男生人数占该年级学生人数的 40%. 在一次考试中, 男、女生平均分数分别为 75, 80, 则这次考试该年级学生平均分数为_____.

【答案】 78

【解析】男生占全体的 40%, 女生占 60%. 因而全体学生的平均分为加权平均数

$$0.4 \times 75 + 0.6 \times 80 = 30 + 48 = 78$$

所以这次考试该年级学生平均分数为 78.

7. 设常数 $a \in \mathbf{R}$. 若 $\left(x^2 + \frac{a}{x}\right)^5$ 的二项展开式中 x^7 项的系数为 -10, 则 $a =$ _____.

【答案】 -2

【解析】展开式的通项为 $C_5^k (x^2)^{5-k} \left(\frac{a}{x}\right)^k = C_5^k a^k x^{10-3k}$, $k = 0, 1, \dots, 5$. 要得到 x^7 项, 必须满足 $10 - 3k = 7$, 所以 $k = 1$. 此时 x^7 项的系数为 $C_5^1 a = 5a$. 由 $5a = -10$, 得 $a = -2$.

8. 方程 $\frac{9}{3^x - 1} + 1 = 3^x$ 的实数解为_____.

【答案】 $x = \log_3 4$

【解析】令 $t = 3^x$, 则 $t > 0$ 且 $t \neq 1$. 原方程化为

$$\frac{9}{t-1} + 1 = t$$

即 $\frac{9}{t-1} = t-1$, $(t-1)^2 = 9$. 所以 $t = 4$ 或 $t = -2$. 由于 $t > 0$, 只能取 $t = 4$, 从而 $x = \log_3 4$, 且该值满足原方程的定义域要求.

9. 若 $\cos x \cos y + \sin x \sin y = \frac{1}{3}$, 则 $\cos(2x - 2y) =$ _____.

【答案】 $-\frac{7}{9}$

【解析】由两角差的余弦公式,

$$\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y = \frac{1}{3}$$

因此

$$\cos(2x - 2y) = 2\cos^2(x - y) - 1 = 2\left(\frac{1}{3}\right)^2 - 1 = -\frac{7}{9}$$

10. 已知圆柱 Ω 的母线长为 l , 底面半径为 r , O 是上底面圆心, A, B 是下底面圆周上两个不同的点, BC 是母线, 如图. 若直线 OA 与 BC 所成角的大小为 $\frac{\pi}{6}$, 则 $\frac{l}{r} =$ _____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】过下底面点 A 作母线 AD , 交上底面于 D , 则 $AD \parallel BC$, 且 $OD \perp AD$, $OD = r$, $AD = l$. 因此 $\angle OAD$ 就是直线 OA 与 BC 所成的角, 大小为 $\frac{\pi}{6}$. 在直角三角形 ODA 中,

$$\tan \frac{\pi}{6} = \frac{OD}{AD} = \frac{r}{l}$$

当 $9x = \frac{a^2}{x}$, 即 $x = \frac{a}{3} > 0$ 时等号成立, 所以左端的最小值为 $6a$. 题设不等式对一切正实数 x 成立, 当且仅当 $6a \geq a + 1$, 即 $a \geq \frac{1}{5}$.

14. 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1. 记以 A 为起点, 其余顶点为终点的向量分别为 a_1, a_2, a_3 ; 以 C 为起点, 其余顶点为终点的向量分别为 c_1, c_2, c_3 . 若 $i, j, k, l \in \{1, 2, 3\}$ 且 $i \neq j, k \neq l$, 则 $(a_i + a_j) \cdot (c_k + c_l)$ 的最小值是_____.

【答案】 -5

【解析】不妨按 B, C, D 的顺序编号从 A 引出的三个向量, 按 A, B, D 的顺序编号从 C 引出的三个向量. 建立坐标系 $A = (0, 0), B = (1, 0), C = (1, 1), D = (0, 1)$. 于是 $a_1 = (1, 0), a_2 = (1, 1), a_3 = (0, 1)$ 以及 $c_1 = (-1, -1), c_2 = (0, -1), c_3 = (-1, 0)$. 任取两个不同下标时, 两个向量和分别可能为

$$a_i + a_j \in \{(2, 1), (1, 1), (1, 2)\}$$

$$c_k + c_l \in \{(-1, -2), (-2, -1), (-1, -1)\}$$

当第一向量和依次取 $(2, 1), (1, 1), (1, 2)$ 时, 与上述三个第二向量和的数量积依次为 $(-4, -5, -3), (-3, -3, -2), (-5, -4, -3)$. 因而所有可能值的最小值为 -5.

二、选择题

15. 函数 $f(x) = x^2 - 1$ ($x \geq 1$) 的反函数为 $f^{-1}(x)$, 则 $f^{-1}(2)$ 的值是 ()

A. $\sqrt{3}$ B. $-\sqrt{3}$ C. $1 + \sqrt{2}$ D. $1 - \sqrt{2}$

【答案】 A

【解析】由 $y = x^2 - 1$ 且 $x \geq 1$, 反解得 $x = \sqrt{y+1}$. 因而 $f^{-1}(x) = \sqrt{x+1}$, 所以

$$f^{-1}(2) = \sqrt{3}$$

因此选 A.

16. 设常数 $a \in \mathbf{R}$, 集合 $A = \{x \mid (x-1)(x-a) \geq 0\}$, $B = \{x \mid x \geq a-1\}$. 若 $A \cup B = \mathbf{R}$, 则 a 的取值范围为 ()

A. $(-\infty, 2)$ B. $(-\infty, 2]$ C. $(2, +\infty)$ D. $[2, +\infty)$

【答案】 B

【解析】若 $a \leq 1$, 则

$$A = (-\infty, a] \cup [1, +\infty), \quad B = [a-1, +\infty)$$

由于 $a-1 \leq a$, 此时 $A \cup B = \mathbf{R}$.

若 $a > 1$, 则

$$A = (-\infty, 1] \cup [a, +\infty), \quad B = [a-1, +\infty)$$

要覆盖区间 $(1, a)$, 必须且只需 $a-1 \leq 1$, 即 $a \leq 2$. 综合两种情形, $a \leq 2$, 故选 B.

17. 钱大姐常说“便宜没好货”，她这句话的意思是：“不便宜”是“好货”的()

A. 充分条件

B. 必要条件

C. 充分必要条件

D. 既非充分也非必要条件

【答案】 B

【解析】把“便宜”记为 p ，把“好货”记为 q 。“便宜没好货”表示 $p \Rightarrow \neg q$ ，其逆否命题为 $q \Rightarrow \neg p$ 。因而“好货”是“不便宜”的充分条件，等价地说“不便宜”是“好货”的必要条件。题目问的是后者，所以选 B。

18. 记椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{ny^2}{4n+1} = 1$ 围成的区域(含边界)为 Ω_n ($n = 1, 2, \dots$)，当点 (x, y) 分别在 $\Omega_1, \Omega_2, \dots$ 上时， $x + y$ 的最大值分别是 $M_1, M_2, \dots$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n =$ ()

A. 0

B. $\frac{1}{4}$

C. 2

D. $2\sqrt{2}$

【答案】 D

【解析】区域 Ω_n 满足

$$\frac{x^2}{4} + \frac{ny^2}{4n+1} \leq 1$$

令 $u = \frac{x}{2}$, $v = \sqrt{\frac{n}{4n+1}}y$ ，则 $u^2 + v^2 \leq 1$ ，且

$$x + y = 2u + \sqrt{\frac{4n+1}{n}}v$$

由柯西不等式，

$$x + y \leq \sqrt{4 + \frac{4n+1}{n}} \sqrt{u^2 + v^2} \leq \sqrt{8 + \frac{1}{n}}$$

取 (u, v) 与 $(2, \sqrt{\frac{4n+1}{n}})$ 同方向且在单位圆上时可取到等号，因此

$$M_n = \sqrt{8 + \frac{1}{n}}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

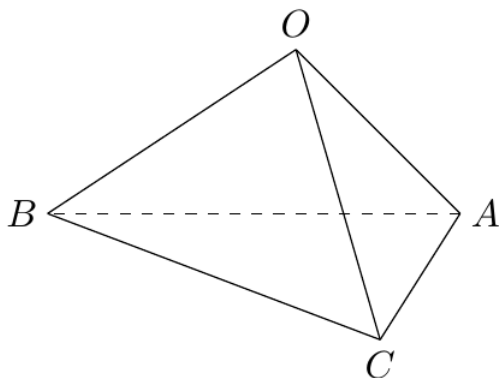
因此选 D。

三、解答题

19. 如图，正三棱锥 $O-ABC$ 底面边长为 2，高为 1，求该三棱锥的体积及表面积。

【解析】正三角形 ABC 的高为 $\sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$ ，所以底面积为 $\frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{3} = \sqrt{3}$ 。因此三棱锥的体积为

$$V = \frac{1}{3} \times \sqrt{3} \times 1 = \frac{\sqrt{3}}{3}$$



第 19 题图

设 H 是正三角形 ABC 的中心, D 是 AB 的中点. 则 HD 是正三角形的内切半径, $HD = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 且正三棱锥的高 $OH = 1$, 所以侧面三角形 OAB 的高为

$$OD = \sqrt{OH^2 + HD^2} = \sqrt{1^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

每个侧面三角形的面积为 $\frac{1}{2} \times 2 \times \frac{2\sqrt{3}}{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 三个侧面的总面积为 $2\sqrt{3}$. 故三棱锥的表面积为

$$S = \sqrt{3} + 2\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$$

20. 甲厂以 x 千克/小时 的速度匀速生产某种产品 (生产条件要求 $1 \leq x \leq 10$), 每一小时可获得的利润是 $100 \left(5x + 1 - \frac{3}{x} \right)$ 元.

(1) 求证: 生产 a 千克 该产品所获得的利润为 $100a \left(5 + \frac{1}{x} - \frac{3}{x^2} \right)$ 元;

(2) 要使生产 900 千克 该产品获得的利润最大, 问: 甲厂应该选取何种生产速度? 并求最大利润.

【解析】(1) 生产 a 千克 产品需要 $\frac{a}{x}$ 小时, 所以所获得的利润为

$$\frac{a}{x} \times 100 \left(5x + 1 - \frac{3}{x} \right) = 100a \left(5 + \frac{1}{x} - \frac{3}{x^2} \right) \text{ 元}$$

(2) 当生产 900 千克 产品时, 利润函数为 $P(x) = 90000 \left(5 + \frac{1}{x} - \frac{3}{x^2} \right)$, $1 \leq x \leq 10$. 其导数为

$$P'(x) = 90000 \left(-\frac{1}{x^2} + \frac{6}{x^3} \right) = \frac{90000(6-x)}{x^3}$$

由于 $x > 0$, 当 $1 \leq x < 6$ 时 $P'(x) > 0$, 当 $6 < x \leq 10$ 时 $P'(x) < 0$, 所以 $P(x)$ 在 $[1, 6]$ 上递增, 在 $[6, 10]$ 上递减, 最大值在 $x = 6$ 时取得. 最大利润为

$$P(6) = 90000 \left(5 + \frac{1}{6} - \frac{3}{36} \right) = 90000 \times \frac{61}{12} = 457500 \text{ 元}$$

因此甲厂应选择 6 千克/小时 的生产速度, 最大利润为 457500 元.

21. 已知函数 $f(x) = 2 \sin \omega x$. 其中常数 $\omega > 0$.

(1) 令 $\omega = 1$, 判断函数 $F(x) = f(x) + f\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ 的奇偶性并说明理由;

- (2) 令 $\omega = 2$, 将函数 $y = f(x)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位, 再向上平移 1 个单位, 得到函数 $y = g(x)$ 的图象. 对任意的 $a \in \mathbf{R}$, 求 $y = g(x)$ 在区间 $[a, a + 10\pi]$ 上零点个数的所有可能值.

【解析】(1) 当 $\omega = 1$ 时, $f(x) = 2 \sin x$, 所以

$$F(x) = 2 \sin x + 2 \sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right) = 2 \sin x + 2 \cos x$$

于是 $F(-x) = 2 \cos x - 2 \sin x$. 又 $F(0) = 2 \neq -2 = -F(0)$, 故 $F(x)$ 不是奇函数; 并且 $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2, F\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -2$, 故 $F(x)$ 不是偶函数. 因此 $F(x)$ 既不是奇函数, 也不是偶函数.

(2) 当 $\omega = 2$ 时, $f(x) = 2 \sin 2x$. 图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 后, 横坐标 x 处的函数值为 $f\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$, 再向上平移 1 个单位, 故

$$g(x) = 2 \sin \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) + 1$$

令 $g(x) = 0$, 得

$$\sin \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) = -\frac{1}{2}$$

因此 $2x + \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $2x + \frac{\pi}{3} = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$ 即零点为 $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$ 或 $x = \frac{5\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbf{Z}$. 函数 $g(x)$ 的周期为 π , 每个周期内有两个零点. 区间 $[a, a + 10\pi]$ 的长度是 10 个周期, 因此当 a 不是零点时, 区间内有 20 个零点; 当 a 是零点时, $a + 10\pi$ 也是零点, 两个端点同时计入, 区间内有 21 个零点. 故所有可能值为 20, 21.

22. 已知函数 $f(x) = 2 - |x|$, 无穷数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = f(a_n), n \in \mathbf{N}^*$.

- (1) 若 $a_1 = 0$, 求 a_2, a_3, a_4 ;
- (2) 若 $a_1 > 0$, 且 a_1, a_2, a_3 成等比数列, 求 a_1 的值;
- (3) 是否存在 a_1 , 使得 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ 成等差数列? 若存在, 求出所有这样的 a_1 ; 若不存在, 说明理由.

【解析】(1) 当 $a_1 = 0$ 时, $a_2 = 2 - |0| = 2, a_3 = 2 - |2| = 0, a_4 = 2 - |0| = 2$.

(2) 设 $a_1 = t > 0$.

当 $0 < t \leq 2$ 时, $a_2 = 2 - t \geq 0$, 从而 $a_3 = 2 - (2 - t) = t$. 由 a_1, a_2, a_3 成等比数列, 得 $(2 - t)^2 = t^2$, 所以 $4 - 4t = 0$, 即 $t = 1$.

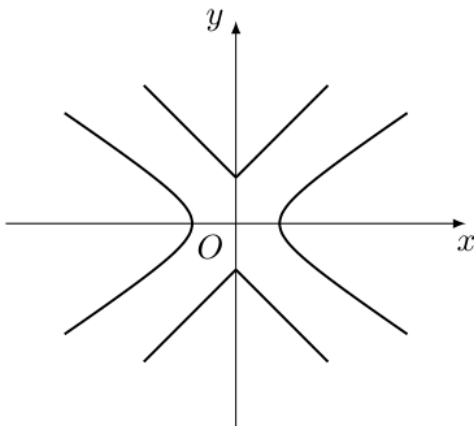
当 $t > 2$ 时, $a_2 = 2 - t < 0$, 从而 $a_3 = 2 - |2 - t| = 4 - t$. 于是 $(2 - t)^2 = t(4 - t)$, 即 $2t^2 - 8t + 4 = 0$, 解得 $t = 2 \pm \sqrt{2}$. 结合 $t > 2$, 得 $t = 2 + \sqrt{2}$. 因此 $a_1 = 1$ 或 $a_1 = 2 + \sqrt{2}$.

(3) 假设数列成等差数列, 公差为 d , 则 $a_n = a_1 + (n - 1)d$. 由于对任意 n 都有 $a_{n+1} = 2 - |a_n| \leq 2$, 若 $d > 0$, 则等差表达式使 a_{n+1} 在 n 足够大时大于 2, 矛盾. 若 $d < 0$, 则 a_n 在 n 足够大时为负数, 此时递推式变为 $a_{n+1} = 2 + a_n$, 所以 $d = 2$, 又与 $d < 0$ 矛盾. 因此只能有 $d = 0$.

此时所有 a_n 都等于 a_1 , 由递推式得 $a_1 = 2 - |a_1|$. 当 $a_1 \geq 0$ 时, $a_1 = 2 - a_1$, 得 $a_1 = 1$; 当 $a_1 < 0$ 时, $a_1 = 2 + a_1$, 矛盾. 因此存在且唯一的取值为 $a_1 = 1$.

23. 如图, 已知双曲线 $C_1: \frac{x^2}{2} - y^2 = 1$, 曲线 $C_2: |y| = |x| + 1$. P 是平面内一点, 若存在过点 P 的直线 l 与 C_1, C_2 都有公共点, 则称 P 为“ $C_1 - C_2$ 型点”.

- (1) 在正确证明 C_1 的左焦点是“ $C_1 - C_2$ 型点”时, 要使用一条过该焦点的直线, 试写出一条这样的直线的方程(不要求验证);
- (2) 设直线 $y = kx$ 与 C_2 有公共点. 求证 $|k| > 1$, 进而证明原点不是“ $C_1 - C_2$ 型点”;
- (3) 求证: 圆 $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}$ 内的点都不是“ $C_1 - C_2$ 型点”.



第 23 题图

【解析】(1) 双曲线 C_1 的左焦点为 $F = (-\sqrt{3}, 0)$, 直线 $y = \frac{x}{\sqrt{3}} + 1$ 经过点 F , 且经过 C_2 上的点 $(0, 1)$, 可作为所需直线.

(2) 设直线 $y = kx$ 与 C_2 的公共点为 (x, y) . 若 $x = 0$, 则由 $y = kx$ 得 $y = 0$, 这与 C_2 的方程 $|y| = |x| + 1$ 矛盾, 所以 $x \neq 0$. 于是

$$|k| = \frac{|y|}{|x|} = \frac{|x| + 1}{|x|} > 1$$

若原点是 $C_1 - C_2$ 型点, 则存在过原点的直线同时与 C_1, C_2 有公共点. 直线 $x = 0$ 与 C_1 联立得 $-y^2 = 1$, 无实数解; 其他过原点的直线可写为 $y = kx$. 由上面结论, 这样的直线若与 C_2 相交则 $|k| > 1$, 而它与 C_1 相交需满足

$$\frac{x^2}{2} - k^2 x^2 = 1$$

从而 $\left(\frac{1}{2} - k^2\right)x^2 = 1$, 必有 $k^2 < \frac{1}{2}$, 即 $|k| < \frac{1}{\sqrt{2}}$, 矛盾. 因此原点不是 $C_1 - C_2$ 型点.

(3) 设点 $P = (x_0, y_0)$ 在圆 $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}$ 的内部, 即 $x_0^2 + y_0^2 < \frac{1}{2}$. 反设 P 是 $C_1 - C_2$ 型点, 设过 P 且与两条曲线都有公共点的直线为 ℓ .

若 ℓ 为竖直直线 $x = c$, 由于它与 C_1 相交, 必有 $c^2/2 \geq 1$, 即 $|c| \geq \sqrt{2} > \frac{1}{\sqrt{2}}$. 所以 ℓ 上任一点到原点的距离不可能小于 $\frac{1}{\sqrt{2}}$, 与 P 在圆内矛盾.

若 ℓ 非竖直, 设其方程为 $y = kx + b$. 当 $|k| \leq 1$ 时, 取 ℓ 与 C_2 的公共点 (x, y) , 则

$$|b| = |y - kx| \geq ||y| - |k||x|| = 1 + (1 - |k|)|x| \geq 1$$

因此原点到 ℓ 的距离 d 满足

$$d = \frac{|b|}{\sqrt{1+k^2}} \geq \frac{1}{\sqrt{1+k^2}} \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$$

当 $|k| > 1$ 时, 将 $y = kx + b$ 代入 C_1 , 得

$$\left(\frac{1}{2} - k^2\right)x^2 - 2kbx - (b^2 + 1) = 0$$

该方程有实数解, 所以其判别式满足

$$\Delta = 2(b^2 + 1 - 2k^2) \geq 0$$

从而 $b^2 \geq 2k^2 - 1$. 于是

$$d^2 = \frac{b^2}{1+k^2} \geq \frac{2k^2 - 1}{1+k^2} \geq \frac{1}{2}$$

其中最后一个不等号等价于 $k^2 \geq 1$. 综上, 任何同时与 C_1, C_2 相交的直线到原点的距离都不小于 $\frac{1}{\sqrt{2}}$. 但 $P \in \ell$, 所以该距离不大于 $OP = \sqrt{x_0^2 + y_0^2} < \frac{1}{\sqrt{2}}$, 矛盾. 因此圆内的点都不是 $C_1 - C_2$ 型点.

2013 年上海卷(春)

一、填空题

1. 函数 $y = \log_2(x + 2)$ 的定义域是_____.

【答案】 $(-2, +\infty)$

【解析】对数的真数必须为正, 因此必须满足 $x + 2 > 0$, 解得 $x > -2$. 所以函数的定义域为 $(-2, +\infty)$.

2. 方程 $2^x = 8$ 的解是_____.

【答案】 3

【解析】因为 $8 = 2^3$, 所以原方程化为 $2^x = 2^3$. 指数函数 2^x 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 故 $x = 3$.

3. 抛物线 $y^2 = 8x$ 的准线方程是_____.

【答案】 $x = -2$

【解析】抛物线的标准方程为 $y^2 = 4px$, 其准线方程为 $x = -p$. 由 $4p = 8$ 得 $p = 2$, 所以准线方程为 $x = -2$.

4. 函数 $y = 2 \sin x$ 的最小正周期是_____.

【答案】 2π

【解析】正弦函数 $\sin x$ 的最小正周期为 2π , 前面的系数 2 只改变函数值的振幅, 不改变周期. 因此 $y = 2 \sin x$ 的最小正周期为 2π .

5. 已知向量 $a = (1, k)$, $b = (9, k - 6)$. 若 $a \parallel b$, 则实数 $k =$ _____.

【答案】 $-\frac{3}{4}$

【解析】两向量平行的充要条件是其坐标行列式为零. 因而

$$\begin{vmatrix} 1 & k \\ 9 & k - 6 \end{vmatrix} = 1 \cdot (k - 6) - 9k = 0$$

解得 $-8k - 6 = 0$, 即 $k = -\frac{3}{4}$. 两向量的第一坐标均非零, 不存在零向量的额外情形.

6. 函数 $y = 4 \sin x + 3 \cos x$ 的最大值是_____.

【答案】 5

【解析】由 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, 有

$$4 \sin x + 3 \cos x = 5 \left(\frac{4}{5} \sin x + \frac{3}{5} \cos x \right)$$

取满足 $\cos \varphi = \frac{4}{5}$ 、 $\sin \varphi = \frac{3}{5}$ 的角 φ , 上式为 $5 \sin(x + \varphi)$. 因为 $-1 \leq \sin(x + \varphi) \leq 1$, 其最大值为 5, 且可以取得.

7. 复数 $2 + 3i$ (i 是虚数单位) 的模是_____.

【答案】 $\sqrt{13}$

【解析】复数 $z = 2 + 3i$ 的模满足 $|z| = \sqrt{(\operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z)^2}$. 因此

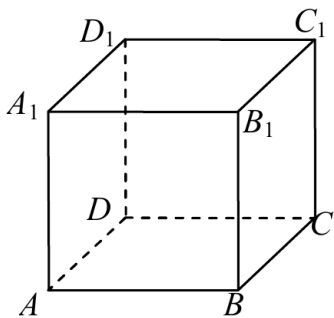
$$|2 + 3i| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$

8. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对边长分别为 a, b, c , 若 $a = 5, b = 8, B = 60^\circ$, 则 $b =$ _____.

【答案】 8

【解析】按原题题面, 已知条件中直接给出边 $b = 8$, 所以填空处所求的 b 就是 8. 原参考答案中的 7 与该题面不一致; 7 是把题面改为 $c = 8$ 后由余弦定理求得的数值, 不能作为原题 b 的答案.

9. 在如图所示的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 异面直线 A_1B 与 B_1C 所成角的大小为_____.



第 9 题图

【答案】 $\frac{\pi}{3}$

【解析】设正方体棱长为 s . 取坐标 $A(0, 0, 0), B(s, 0, 0), C(s, s, 0), A_1(0, 0, s), B_1(s, 0, s)$. 则 $\overrightarrow{A_1B} = (s, 0, -s), \overrightarrow{B_1C} = (0, s, -s)$. 两向量的夹角就是两异面直线所成的锐角, 且

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{A_1B} \cdot \overrightarrow{B_1C}}{|\overrightarrow{A_1B}| |\overrightarrow{B_1C}|} = \frac{s^2}{(s\sqrt{2})(s\sqrt{2})} = \frac{1}{2}$$

由于 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 故 $\theta = \frac{\pi}{3}$.

10. 从 4 名男同学和 6 名女同学中随机选取 3 人参加某社团活动, 选出的 3 人中男女同学都有的概率为_____ (结果用数值表示).

【答案】 $\frac{4}{5}$

【解析】从 10 人中任选 3 人, 共有 C_{10}^3 种等可能选法. 选出的 3 人男女都有的反面是全为男生或全为女生, 分别有 C_4^3 种和 C_6^3 种, 故

$$P = 1 - \frac{C_4^3 + C_6^3}{C_{10}^3} = 1 - \frac{4 + 20}{120} = \frac{4}{5}$$

11. 若等差数列的前 6 项和为 23, 前 9 项和为 57, 则数列的前 n 项和 $S_n =$ _____.

【答案】 $\frac{5n^2 - 7n}{6}$

【解析】设等差数列首项为 a_1 , 公差为 d . 由 $S_6 = \frac{6}{2}(2a_1 + 5d) = 23, S_9 = \frac{9}{2}(2a_1 + 8d) = 57$ 得 $2a_1 + 5d = \frac{23}{3}, 2a_1 + 8d = \frac{38}{3}$. 两式相减得 $d = \frac{5}{3}$, 代回得 $a_1 = -\frac{1}{3}$. 因而

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) = \frac{n}{2}\left(-\frac{2}{3} + \frac{5(n-1)}{3}\right) = \frac{5n^2 - 7n}{6}$$

12. 36 的所有正约数之和可按如下方法得到: 因为 $36 = 2^2 \times 3^2$, 所以 36 的所有正约数之和为 $(1 + 3 + 3^2) + (2 + 2 \times 3 + 2 \times 3^2) + (2^2 + 2^2 \times 3 + 2^2 \times 3^2) = (1 + 3 + 3^2)(1 + 2 + 2^2) = 91$. 参照上述方法, 可求得 2000 的所有正约数之和为_____.

【答案】 4836

【解析】分解 $2000 = 2^4 \times 5^3$. 每个正约数唯一写成 $2^i 5^j$, 其中 $0 \leq i \leq 4, 0 \leq j \leq 3$, 所以所有正约数之和为

$$(1 + 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4)(1 + 5 + 5^2 + 5^3) = 31 \times 156 = 4836$$

二、单选题

13. 展开式为 $ad - bc$ 的行列式是 ()

A. $\begin{vmatrix} a & b \\ d & c \end{vmatrix}$

B. $\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix}$

C. $\begin{vmatrix} a & d \\ b & c \end{vmatrix}$

D. $\begin{vmatrix} b & a \\ d & c \end{vmatrix}$

【答案】 B

【解析】二阶行列式满足 $\begin{vmatrix} u & v \\ w & t \end{vmatrix} = ut - vw$. 四个选项的展开式中, 只有

$$\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

因此应选 B.

14. 设 $f^{-1}(x)$ 为函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 的反函数, 下列结论正确的是 ()

A. $f^{-1}(2) = 2$

B. $f^{-1}(2) = 4$

C. $f^{-1}(4) = 2$

D. $f^{-1}(4) = 4$

【答案】 B

【解析】函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 的定义域和值域均为 $[0, +\infty)$. 由 $y = \sqrt{x}$ 得 $x = y^2$, 所以 $f^{-1}(x) = x^2 (x \geq 0)$. 因而 $f^{-1}(2) = 4$, 而 $f^{-1}(4) = 16$, 只有选项 B 正确.

15. 直线 $2x - 3y + 1 = 0$ 的一个方向向量是 ()

A. $(2, -3)$

B. $(2, 3)$

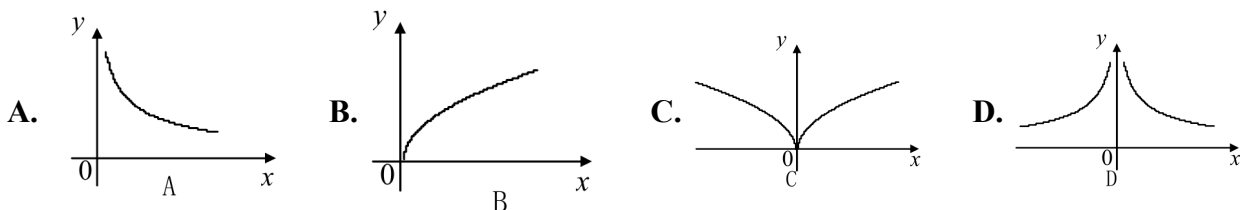
C. $(-3, 2)$

D. $(3, 2)$

【答案】 D

【解析】直线 $2x - 3y + 1 = 0$ 的法向量为 $(2, -3)$. 设方向向量为 (u, v) , 则必须满足 $2u - 3v = 0$. 检查四个选项, 只有 $(3, 2)$ 满足 $2 \times 3 - 3 \times 2 = 0$, 所以应选 D.

16. 函数 $f(x) = x^{-\frac{1}{2}}$ 的大致图像是 ()



【答案】A

【解析】函数 $f(x) = x^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 的定义域为 $x > 0$, 函数值始终为正. 且 $f'(x) = -\frac{1}{2x^{3/2}} < 0, (x > 0)$ 所以图像在第一象限内从左上方往右下方递减. 四个图像中符合这一特征的是 A.

17. 如果 $a < b < 0$, 那么下列不等式成立的是 ()

- A. $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ B. $ab < b^2$ C. $-ab < -a^2$ D. $-\frac{1}{a} < -\frac{1}{b}$

【答案】D

【解析】因为 $a < b < 0$, 函数 $y = \frac{1}{x}$ 在负半轴上递减, 所以 $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$, 选项 A 不成立. 又因 $b < 0$, 由 $a < b$ 得 $ab > b^2$, 选项 B 不成立; 由 $a < 0$ 且 $b - a > 0$ 得 $a(b - a) < 0$, 即 $ab < a^2$, 所以 $-ab > -a^2$, 选项 C 不成立. 将 $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ 两边乘以 -1 , 得 $-\frac{1}{a} < -\frac{1}{b}$, 故应选 D.

18. 若复数 z_1, z_2 满足 $z_1 = \bar{z}_2$, 则 z_1, z_2 在复数平面上对应的点 Z_1, Z_2 ()

- A. 关于 x 轴对称 B. 关于 y 轴对称
C. 关于原点对称 D. 关于直线 $y = x$ 对称

【答案】A

【解析】设 $z_2 = u + vi$, 则 $z_1 = \bar{z}_2 = u - vi$. 在复平面上, z_2 对应点的坐标为 (u, v) , z_1 对应点的坐标为 $(u, -v)$, 两点关于 x 轴对称. 因此应选 A.

19. $(1 + x)^{10}$ 的二项展开式中的一项是 ()

- A. $45x$ B. $90x^2$ C. $120x^3$ D. $252x^4$

【答案】C

【解析】由二项式定理, x^k 的系数为 C_{10}^k . 四个选项分别对应 $45x \neq 10x, 90x^2 \neq C_{10}^2 x^2 = 45x^2, C_{10}^3 x^3 = 120x^3, C_{10}^4 x^4 = 210x^4 \neq 252x^4$. 所以应选 C.

20. 既是偶函数又在区间 $(0, \pi)$ 上单调递减的函数是 ()

- A. $y = \sin x$ B. $y = \cos x$ C. $y = \sin 2x$ D. $y = \cos 2x$

【答案】B

【解析】 $y = \sin x$ 和 $y = \sin 2x$ 都是奇函数, 不符合偶函数条件. $y = \cos x$ 是偶函数, 且在 $0 < x < \pi$ 时有 $y' = -\sin x < 0$, 因此单调递减. 虽然 $y = \cos 2x$ 也是偶函数, 但其导数 $-2\sin 2x$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 与 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 上符号不同, 不是整个区间上的单调递减函数. 故选 B.

21. 若两个球的表面积之比为 $1:4$, 则这两个球的体积之比为 ()

A. $1:2$

B. $1:4$

C. $1:8$

D. $1:16$

【答案】 C

【解析】 设两个球的半径分别为 r_1, r_2 . 由表面积比得

$$4\pi r_1^2 : 4\pi r_2^2 = 1 : 4$$

所以 $r_1 : r_2 = 1 : 2$. 体积与半径的三次方成正比, 故

$$V_1 : V_2 = r_1^3 : r_2^3 = 1 : 8$$

因此应选 C.

22. 设全集 $U = \mathbf{R}$, 下列集合运算结果为 $\mathbf{R}$ 的是 ()

A. $\mathbf{Z} \cup \complement_U \mathbf{N}$

B. $\mathbf{N} \cap \complement_U \mathbf{N}$

C. $\complement_U (\complement_U \emptyset)$

D. $\complement_U \{0\}$

【答案】 A

【解析】 全集为 $\mathbf{R}$. 对选项 A, 任意实数若属于 $\mathbf{N}$, 则也属于 $\mathbf{Z}$; 若不属于 $\mathbf{N}$, 则属于 $\complement_{\mathbf{R}} \mathbf{N}$, 故

$$\mathbf{Z} \cup \complement_{\mathbf{R}} \mathbf{N} = \mathbf{R}$$

选项 B 的交集为空, 选项 C 为 $\complement_{\mathbf{R}} (\complement_{\mathbf{R}} \emptyset) = \emptyset$, 选项 D 为 $\mathbf{R} \setminus \{0\}$, 均不等于 $\mathbf{R}$. 所以应选 A.

23. 已知 $a, b, c \in \mathbf{R}$, “ $b^2 - 4ac < 0$ ”是“函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 的图像恒在 x 轴上方”的 ()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

【答案】 D

【解析】 按题面只给出 $a, b, c \in \mathbf{R}$, 因此允许 $a = 0$. 先看充分性: 取 $a = -1, b = 0, c = -1$, 则 $b^2 - 4ac = -4 < 0$, 但 $f(x) = -x^2 - 1 < 0$, 图像在 x 轴下方, 故该条件不是充分条件.

再看必要性: 取 $a = 0, b = 0, c = 1$, 则 $f(x) = 1$ 的图像恒在 x 轴上方, 但 $b^2 - 4ac = 0$, 不满足小于零, 故该条件也不是必要条件. 因而它既非充分又非必要, 应选 D.

24. 已知 A, B 为平面内两定点, 过该平面内动点 M 作直线 AB 的垂线, 垂足为 N . 若 $\overline{MN}^2 = \lambda \overline{AN} \cdot \overline{NB}$, 其中 λ 为常数, 则动点 M 的轨迹不可能是 ()

A. 圆

B. 椭圆

C. 抛物线

D. 双曲线

【答案】 C

【解析】设 $AB = L > 0$, 取 AB 为 x 轴, 令 $A = (0, 0)$ 、 $B = (L, 0)$ 、 $N = (t, 0)$ 、 $M = (t, y)$. 则 $\overrightarrow{MN} = (0, -y)$, $\overrightarrow{AN} = (t, 0)$, $\overrightarrow{NB} = (L - t, 0)$ 从而轨迹满足

$$y^2 = \lambda t(L - t)$$

当 $\lambda > 0$ 且 $0 \leq t \leq L$ 时, 配方得

$$\frac{(t - L/2)^2}{L^2/4} + \frac{y^2}{\lambda L^2/4} = 1$$

这是椭圆, 且 $\lambda = 1$ 时为圆. 当 $\lambda < 0$ 时, 令 $\mu = -\lambda > 0$, 则

$$y^2 = \mu t(t - L)$$

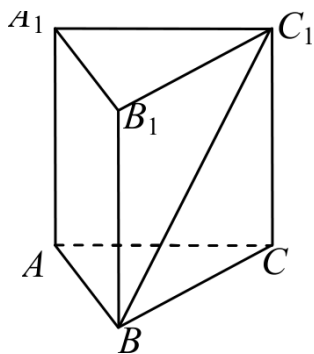
即

$$\frac{(t - L/2)^2}{L^2/4} - \frac{y^2}{\mu L^2/4} = 1$$

这是双曲线. 当 $\lambda = 0$ 时, 轨迹退化为直线 $y = 0$. 因而无论哪种情况都不可能得到抛物线, 所以应选 C.

三、解答题

25. 如图, 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AA_1 = 6$, 异面直线 BC_1 与 AA_1 所成角的大小为 $\frac{\pi}{6}$, 求该三棱柱的体积.



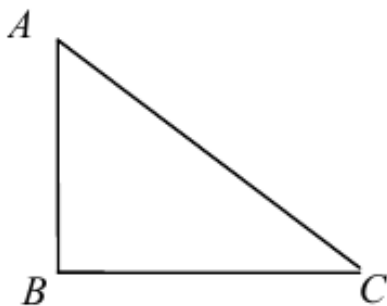
第 25 题图

【解析】因为 $CC_1 \parallel AA_1$, 所以 $\angle BC_1C$ 为异面直线 BC_1 与 AA_1 所成的角, 即 $\angle BC_1C = \frac{\pi}{6}$. 在直角三角形 BC_1C 中,

$$BC = CC_1 \tan \frac{\pi}{6} = 6 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$$

从而 $S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot BC^2 = 3\sqrt{3}$. 因此该三棱柱的体积为 $V = S_{\triangle ABC} \cdot AA_1 = 3\sqrt{3} \cdot 6 = 18\sqrt{3}$.

26. 如图, 某校有一块形如直角三角形 ABC 的空地, 其中 $\angle B$ 为直角, AB 长 40 米, BC 长 50 米, 现欲在此空地上建造一间健身房, 其占地形状为矩形, 且 B 为矩形的一个顶点, 求该健身房的最大占地面积.



第 26 题图

【解析】设矩形为 $EBFP$, FP 长为 x 米, 其中 $0 < x < 40$. 健身房占地面积为 y 平方米. 因为 $\triangle CFP \sim \triangle CBA$, $\frac{FP}{BA} = \frac{CF}{CB}$, 即 $\frac{x}{40} = \frac{50 - BF}{50}$, 求得 $BF = 50 - \frac{5}{4}x$. 从而

$$y = BF \cdot FP = \left(50 - \frac{5}{4}x\right)x = -\frac{5}{4}x^2 + 50x = -\frac{5}{4}(x - 20)^2 + 500 \leq 500$$

当且仅当 $x = 20$ 时, 等号成立. 答: 该健身房的最大占地面积为 500 平方米.

27. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n = -n^2 + n$, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = 2^{a_n}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_1 + b_2 + \cdots + b_n)$.

【解析】当 $n \geq 2$ 时,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = (-n^2 + n) - (-(n-1)^2 + (n-1)) = -2n + 2$$

且 $a_1 = S_1 = 0$. 因此 $b_n = 2^{a_n} = 2^{-2n+2} = \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$. 所以数列 $\{b_n\}$ 是首项为 1, 公比为 $\frac{1}{4}$ 的无穷等比数列, $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3}$.

28. 已知椭圆 C 的两个焦点分别为 $F_1(-1, 0)$, $F_2(1, 0)$, 短轴的两个端点分别为 B_1, B_2 .

(1) 若 $\triangle F_1B_1B_2$ 为等边三角形, 求椭圆 C 的方程;

(2) 若椭圆 C 的短轴长为 2, 过点 F_2 的直线 l 与椭圆 C 相交于 P, Q 两点, 且 $\overrightarrow{F_1P} \perp \overrightarrow{F_1Q}$, 求直线 l 的方程.

【解析】(1) 设椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 则 $c = 1$, $a^2 = b^2 + c^2$. 由 $\triangle F_1B_1B_2$ 为等边三角形, 得 $F_1B_1^2 = 1 + b^2 = (2b)^2$, 所以 $b^2 = \frac{1}{3}$, $a^2 = \frac{4}{3}$. 故椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4/3} + \frac{y^2}{1/3} = 1$.

(2) 短轴长为 2, 故 $b = 1$, $a^2 = 2$, 椭圆方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$. 当直线 l 的斜率不存在时, 其方程为 $x = 1$, 交点为 $(1, 1)$ 、 $(1, -1)$, 且 $\overrightarrow{F_1P} = (2, 1)$, $\overrightarrow{F_1Q} = (2, -1)$, $\overrightarrow{F_1P} \cdot \overrightarrow{F_1Q} = 3 \neq 0$ 不符合垂直条件; 当直线 l 的斜率存在时, 设直线 l 的方程为 $y = k(x - 1)$. 联立椭圆方程得 $(2k^2 + 1)x^2 - 4k^2x + 2(k^2 - 1) = 0$. 设 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = \frac{4k^2}{2k^2 + 1}$, $x_1x_2 = \frac{2(k^2 - 1)}{2k^2 + 1}$, 且 $y_i = k(x_i - 1)$. 由 $\overrightarrow{F_1P} \perp \overrightarrow{F_1Q}$,

$$0 = (x_1 + 1)(x_2 + 1) + y_1y_2 = (k^2 + 1)x_1x_2 - (k^2 - 1)(x_1 + x_2) + k^2 + 1 = \frac{7k^2 - 1}{2k^2 + 1}$$

上述关于 x_1, x_2 的二次方程的判别式为

$$\Delta = 8(k^2 + 1) > 0$$

所以所得斜率对应两个不同的交点; 故 $k = \pm \frac{\sqrt{7}}{7}$ 均满足题设条件, 直线 l 的方程为 $x + \sqrt{7}y - 1 = 0$ 或 $x - \sqrt{7}y - 1 = 0$.

29. 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F .

(1) 点 A, P 满足 $\overrightarrow{AP} = -2\overrightarrow{FA}$. 当点 A 在抛物线 C 上运动时, 求动点 P 的轨迹方程;

(2) 在 x 轴上是否存在点 Q , 使得点 Q 关于直线 $y = 2x$ 的对称点在抛物线 C 上? 如果存在, 求所有满足条件的点 Q 的坐标; 如果不存在, 请说明理由.

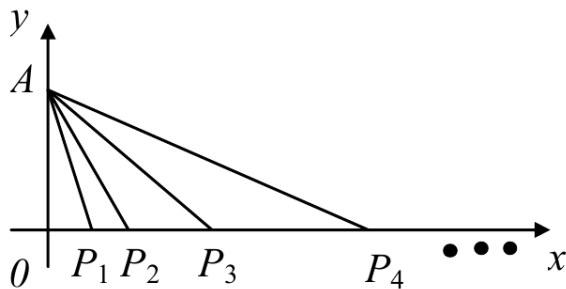
【解析】(1) 设动点 P 的坐标为 (x, y) , 点 A 的坐标为 (x_A, y_A) . 由 $F = (1, 0)$ 及 $\overrightarrow{AP} = -2\overrightarrow{FA}$, 得 $(x - x_A, y - y_A) = -2(x_A - 1, y_A)$, 从而 $x_A = 2 - x, y_A = -y$. 又 A 在抛物线 $C: y^2 = 4x$ 上, 故 $y_A^2 = 4x_A$, 即动点 P 的轨迹方程为 $y^2 = 8 - 4x$.

(2) 设点 Q 的坐标为 $(t, 0)$, 对称点为 $Q'(u, v)$. 因为 $QQ' \perp y = 2x$, 且 QQ' 的中点在 $y = 2x$ 上, 所以 $(u - t) + 2v = 0, \frac{v}{2} = 2 \cdot \frac{t + u}{2}$. 解得 $u = -\frac{3}{5}t, v = \frac{4}{5}t$, 即 $Q' = (-\frac{3}{5}t, \frac{4}{5}t)$. 若 Q' 在 C 上, 则 $(\frac{4}{5}t)^2 = 4(-\frac{3}{5}t)$, 解得 $t = 0$ 或 $t = -\frac{15}{4}$. 所以存在满足题意的点 Q , 其坐标为 $(0, 0)$ 和 $(-\frac{15}{4}, 0)$.

30. 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 A 在 y 轴正半轴上, 点 P_n 在 x 轴上, 其横坐标为 x_n , 且 $\{x_n\}$ 是首项为 1, 公比为 2 的等比数列, 记 $\angle P_n A P_{n+1} = \theta_n, n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 若 $\theta_3 = \arctan \frac{1}{3}$, 求点 A 的坐标;

(2) 若点 A 的坐标为 $(0, 8\sqrt{2})$, 求 θ_n 的最大值及相应 n 的值.



第 30 题图

【解析】(1) 设 $A(0, t)$. 根据题意, $P_n = (2^{n-1}, 0)$. 由 $\theta_3 = \arctan \frac{1}{3}$,

$$\tan \theta_3 = \tan(\angle OAP_4 - \angle OAP_3) = \frac{\frac{x_4}{t} - \frac{x_3}{t}}{1 + \frac{x_4 x_3}{t^2}} = \frac{4t}{t^2 + 32} = \frac{1}{3}$$

解得 $t = 4$ 或 $t = 8$, 故点 A 的坐标为 $(0, 4)$ 或 $(0, 8)$.

(2) 由题意 $A = (0, 8\sqrt{2})$, 且 $\tan \angle OAP_n = \frac{2^{n-1}}{8\sqrt{2}}$. 因此

$$\tan \theta_n = \frac{\frac{2^n}{8\sqrt{2}} - \frac{2^{n-1}}{8\sqrt{2}}}{1 + \frac{2^n}{8\sqrt{2}} \cdot \frac{2^{n-1}}{8\sqrt{2}}} = \frac{1}{\frac{16\sqrt{2}}{2^n} + \frac{2^n}{8\sqrt{2}}}$$

由均值不等式,

$$\frac{16\sqrt{2}}{2^n} + \frac{2^n}{8\sqrt{2}} \geq 2\sqrt{2}$$

且当且仅当 $n = 4$ 时取等号. 由于 $0 < \theta_n < \frac{\pi}{2}$, 故 θ_n 的最大值为 $\arctan \frac{\sqrt{2}}{4}$, 相应 $n = 4$.

31. 已知真命题: “函数 $y = f(x)$ 的图像关于点 $P(a, b)$ 成中心对称图形” 的充要条件为 “函数 $y = f(x + a) - b$ 是奇函数”.

(1) 将函数 $g(x) = x^3 - 3x^2$ 的图像向左平移 1 个单位, 再向上平移 2 个单位, 求此时图像对应的函数解析式, 并利用题设中的真命题求函数 $g(x)$ 图像对称中心的坐标;

(2) 求函数 $h(x) = \log_2 \frac{2x}{4-x}$ 图像对称中心的坐标;

(3) 已知命题: “函数 $y = f(x)$ 的图像关于某直线成轴对称图像” 的充要条件为 “存在实数 a 和 b , 使得函数 $y = f(x + a) - b$ 是偶函数”. 判断该命题的真假. 如果是真命题, 请给予证明; 如果是假命题, 请说明理由, 并类比题设的真命题对它进行修改, 使之成为真命题(不必证明).

【解析】(1) 平移后图像对应的函数解析式为 $y = (x + 1)^3 - 3(x + 1)^2 + 2 = x^3 - 3x$. 由于函数 $y = x^3 - 3x$ 是奇函数, 由题设真命题知, 函数 $g(x)$ 图像对称中心的坐标是 $(1, -2)$.

(2) 设 $h(x) = \log_2 \frac{2x}{4-x}$ 的对称中心为 $P(a, b)$. 由题设知函数 $h(x + a) - b$ 是奇函数. 令 $f(x) = h(x + a) - b$, 则 $f(x) = \log_2 \frac{2x + 2a}{4 - a - x} - b$. 由不等式 $\frac{2x + 2a}{4 - a - x} > 0$ 的解集为 $(-a, 4 - a)$, 其区间中点为 $2 - a$. 因 f 为奇函数, 其定义域须关于原点对称, 故 $2 - a = 0$, 得 $a = 2$. 此时 $f(x) = \log_2 \frac{2(x + 2)}{2 - x} - b$, $x \in (-2, 2)$. 任取 $x \in (-2, 2)$, 有

$$f(-x) + f(x) = \log_2 \left(\frac{2(2 - x)}{2 + x} \cdot \frac{2(x + 2)}{2 - x} \right) - 2b = \log_2 4 - 2b = 2 - 2b$$

由 f 为奇函数, $f(-x) + f(x) = 0$, 故 $b = 1$. 所以函数 $h(x)$ 图像对称中心的坐标是 $(2, 1)$.

(3) 该命题是假命题. 举反例说明: 函数 $f(x) = x$ 的图像关于直线 $y = x$ 成轴对称图像, 但是对任意实数 a 和 b , 函数 $y = f(x + a) - b$, 即 $y = x + a - b$ 总不是偶函数.

修改后的真命题: “函数 $y = f(x)$ 的图像关于直线 $x = a$ 成轴对称图像” 的充要条件是 “函数 $y = f(x + a)$ 是偶函数”.

2013 年江苏卷

一、填空题

1. 函数 $y = 3 \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期为_____.

【答案】 π

【解析】 函数 $y = \sin u$ 的最小正周期为 2π . 令 $u = 2x + \frac{\pi}{4}$, 当 x 增加 T 时, 要求 $2T = 2\pi$, 所以 $T = \pi$.

2. 设 $z = (2 - i)^2$ (i 为虚数单位), 则复数 z 的模为_____.

【答案】 5

【解析】 由 $i^2 = -1$, $z = (2 - i)^2 = 4 - 4i + i^2 = 3 - 4i$. 复数 $u + vi$ 的模为 $\sqrt{u^2 + v^2}$, 因此 $|z| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5$.

3. 双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的两条渐近线的方程为_____.

【答案】 $y = \pm \frac{3}{4}x$

【解析】 将方程写成 $\frac{x^2}{4^2} - \frac{y^2}{3^2} = 1$, 可知半实轴长为 $a = 4$, 半虚轴长为 $b = 3$. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的渐近线满足 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 所以本题的两条渐近线为 $y = \pm \frac{3}{4}x$.

4. 集合 $\{-1, 0, 1\}$ 共有_____个子集.

【答案】 8

【解析】 该集合有 3 个元素. 构造一个子集时, 每个元素都有“取入”或“不取入”两种互相独立的选择, 故子集总数为 $2 \times 2 \times 2 = 2^3 = 8$.

5. 如图是一个算法的流程图, 则输出的 n 的值是_____.

【答案】 3

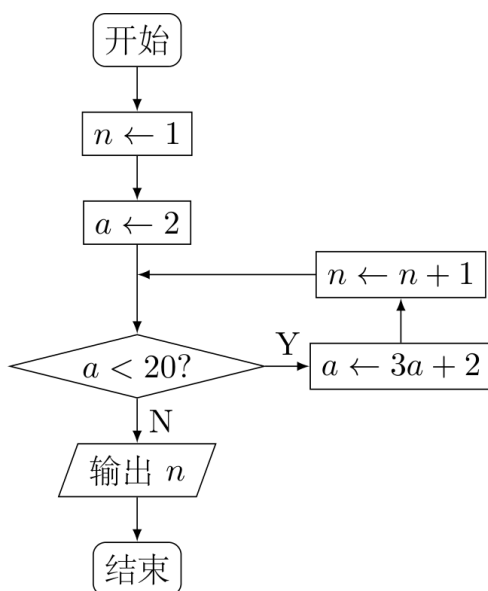
【解析】 流程开始时 $n = 1$, $a = 2$, 满足 $a < 20$, 于是执行一次循环: n 变为 2, 且 $a = 3 \times 2 + 2 = 8$. 此时仍有 $8 < 20$, 再执行一次循环: n 变为 3, 且 $a = 3 \times 8 + 2 = 26$. 由于 $26 < 20$ 不成立, 流程停止并输出 $n = 3$.

6. 抽样统计甲、乙两位射击运动员的 5 次训练成绩 (单位: 环), 结果如下:

运动员	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次
甲	87	91	90	89	93
乙	89	90	91	88	92

则成绩较为稳定 (方差较小) 的那位运动员成绩的方差为_____.

【答案】 2



第 5 题图

【解析】 甲的平均成绩为 $\frac{87+91+90+89+93}{5} = 90$, 乙的平均成绩为 $\frac{89+90+91+88+92}{5} = 90$. 因此甲的方差为 $\frac{(87-90)^2 + (91-90)^2 + (90-90)^2 + (89-90)^2 + (93-90)^2}{5} = 4$, 乙的方差为 $\frac{(89-90)^2 + (90-90)^2 + (91-90)^2 + (88-90)^2 + (92-90)^2}{5} = 2$. 因 $2 < 4$, 乙的成绩较稳定, 所求方差为 2.

7. 现有某类病毒记作 $X_m Y_n$, 其中正整数 m, n ($m \leq 7, n \leq 9$) 可以任意选取, 则 m, n 都取到奇数的概率为_____.

【答案】 $\frac{20}{63}$

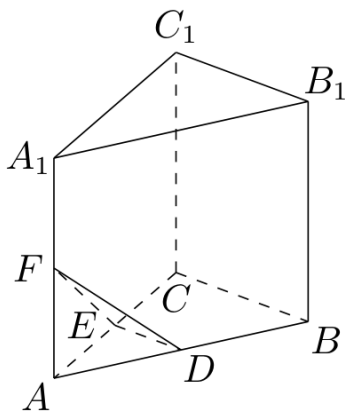
【解析】 正整数条件给出 $m \in \{1, 2, \dots, 7\}, n \in \{1, 2, \dots, 9\}$. 因此所有等可能的有序取法共有 $7 \times 9 = 63$ 种. 其中 m 为奇数有 1, 3, 5, 7 共 4 种, n 为奇数有 1, 3, 5, 7, 9 共 5 种, 满足两者都为奇数的取法有 $4 \times 5 = 20$ 种. 故所求概率为 $\frac{20}{63}$.

8. 如图, 在三棱柱 $A_1 B_1 C_1 - ABC$ 中, D, E, F 分别是 AB, AC, AA_1 的中点. 设三棱锥 $F - ADE$ 的体积为 V_1 , 三棱柱 $A_1 B_1 C_1 - ABC$ 的体积为 V_2 , 则 $V_1 : V_2 =$ _____.

【答案】 1 : 24

【解析】 设底面 $\triangle ABC$ 的面积为 S , 三棱柱的高为 h . 由于 D, E 分别为 AB, AC 的中点, 三角形 ADE 与三角形 ABC 相似, 且相似比为 $\frac{1}{2}$, 所以 $[\triangle ADE] = \frac{1}{4}S$. 又因 F 是 AA_1 的中点, 点 F 到平面 ABC 的距离为 $\frac{h}{2}$. 于是 $V_1 = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4}S \cdot \frac{h}{2} = \frac{1}{24}Sh$. 棱柱体积为 $V_2 = Sh$, 从而 $V_1 : V_2 = 1 : 24$.

9. 抛物线 $y = x^2$ 在 $x = 1$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形区域为 D (包含三角形内部与边界). 若点 $P(x, y)$ 是区域 D 内的任意一点, 则 $x + 2y$ 的取值范围是_____.



第 8 题图

【答案】 $\left[-2, \frac{1}{2}\right]$

【解析】抛物线的导数为 $y' = 2x$, 故在 $x = 1$ 处的切线斜率为 2, 切线方程为 $y - 1 = 2(x - 1)$, 即 $y = 2x - 1$. 它与 x 轴交于 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$, 与 y 轴交于 $(0, -1)$, 所以三角形区域 D 的三个顶点为 $(0, 0)$, $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$, $(0, -1)$.

函数 $x + 2y$ 是关于点坐标的线性函数, 在闭三角形上的最大值和最小值都在顶点取得. 三个顶点对应的值分别为 $0, \frac{1}{2}, -2$, 故其取值范围为 $\left[-2, \frac{1}{2}\right]$.

10. 设 D, E 分别是 $\triangle ABC$ 的边 AB, BC 上的点, $AD = \frac{1}{2}AB, BE = \frac{2}{3}BC$. 若 $\overrightarrow{DE} = \lambda_1 \overrightarrow{AB} + \lambda_2 \overrightarrow{AC}$ (λ_1, λ_2 为实数), 则 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的值为_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】取 A 为参考点. 由 $AD = \frac{1}{2}AB$, 有 $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. 又因 $BE = \frac{2}{3}BC, \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$. 利用 $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$, 得 $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$. 因此 $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{AD} = -\frac{1}{6}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$. 比较系数可得 $\lambda_1 = -\frac{1}{6}, \lambda_2 = \frac{2}{3}$, 所以 $\lambda_1 + \lambda_2 = \frac{1}{2}$.

11. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数. 当 $x > 0$ 时, $f(x) = x^2 - 4x$, 则不等式 $f(x) > x$ 的解集用区间表示为_____.

【答案】 $(-5, 0) \cup (5, +\infty)$

【解析】当 $x > 0$ 时, 代入已知表达式, $f(x) > x \Leftrightarrow x^2 - 4x > x \Leftrightarrow x(x - 5) > 0$. 在 $x > 0$ 的条件下, 这等价于 $x > 5$.

当 $x < 0$ 时, 令 $t = -x > 0$. 由奇函数性质, $f(x) = -f(-x) = -f(t) = -t^2 + 4t$, 而 $x = -t$, 所以 $f(x) > x \Leftrightarrow -t^2 + 4t > -t \Leftrightarrow t(5 - t) > 0$. 结合 $t > 0$, 得到 $0 < t < 5$, 即 $-5 < x < 0$. 当 $x = 0$ 时, 奇函数必有 $f(0) = 0$, 不满足严格不等式. 故解集为 $(-5, 0) \cup (5, +\infty)$.

12. 在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 C 的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 右焦点为 F , 右准线为 l , 短轴的一个端点为 B , 设原点到直线 BF 的距离为 d_1 , F 到 l 的距离为 d_2 . 若 $d_2 = \sqrt{6}d_1$, 则椭圆 C 的离心率为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】令 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$, 则右焦点为 $F = (c, 0)$, 可取短轴端点 $B = (0, b)$, 且 $a^2 = b^2 + c^2$. 直线 BF 经过 $B = (0, b)$, $F = (c, 0)$, 故其方程为 $bx + cy - bc = 0$, 原点到该直线的距离为 $d_1 = \frac{bc}{\sqrt{b^2 + c^2}} = \frac{bc}{a}$. 椭圆右准线为 $x = \frac{a^2}{c}$, 所以 $d_2 = \frac{a^2}{c} - c = \frac{a^2 - c^2}{c} = \frac{b^2}{c}$.

设离心率 $e = \frac{c}{a}$, 则 $b = a\sqrt{1 - e^2}$. 由题设 $\frac{d_2}{d_1} = \frac{ab}{c^2} = \frac{\sqrt{1 - e^2}}{e^2} = \sqrt{6}$. 两边平方并令 $u = e^2$, 得 $\frac{1 - u}{u^2} = 6$, 即 $6u^2 + u - 1 = 0$. 解得 $u = \frac{1}{3}$ 或 $u = -\frac{1}{2}$, 因 $0 < e < 1$ 舍去负根, 故 $e = \sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

13. 在平面直角坐标系 xOy 中, 设定点 $A(a, a)$, P 是函数 $y = \frac{1}{x}$ ($x > 0$) 图象上一动点. 若点 P , A 之间的最短距离为 $2\sqrt{2}$, 则满足条件的实数 a 的所有值为_____.

【答案】 $-1, \sqrt{10}$

【解析】设 $P = \left(x, \frac{1}{x}\right)$, 其中 $x > 0$, 并令 $u = x + \frac{1}{x}$. 由基本不等式 $u \geq 2$. 反之, 当 $u = 2$ 时取 $x = 1$; 当 $u > 2$ 时, 方程 $x^2 - ux + 1 = 0$ 的两个根为 $x = \frac{u \pm \sqrt{u^2 - 4}}{2}$, 且二者都为正数. 因此 u 的取值恰为 $[2, +\infty)$.

距离平方为

$$PA^2 = (x - a)^2 + \left(\frac{1}{x} - a\right)^2 = x^2 + \frac{1}{x^2} - 2a\left(x + \frac{1}{x}\right) + 2a^2 = (u - a)^2 + a^2 - 2$$

这是关于 u 的开口向上的二次函数. 若 $a \geq 2$, 顶点 $u = a$ 属于定义域, 故最小值为 $a^2 - 2$. 由最短距离为 $2\sqrt{2}$, 得 $a^2 - 2 = 8$, 即 $a = \pm\sqrt{10}$, 其中只有 $a = \sqrt{10}$ 满足 $a \geq 2$.

若 $a < 2$, 顶点在定义域左侧, 故最小值在端点 $u = 2$ 处取得, 为 $(2 - a)^2 + a^2 - 2 = 2(a - 1)^2$. 于是 $2(a - 1)^2 = 8$, 得 $a = -1$ 或 $a = 3$, 其中只有 $a = -1$ 满足 $a < 2$. 所以所有满足条件的实数为 $-1, \sqrt{10}$.

14. 在正项等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_5 = \frac{1}{2}$, $a_6 + a_7 = 3$, 则满足 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n > a_1 a_2 \cdots a_n$ 的最大正整数 n 的值为_____.

【答案】 12

【解析】设公比为 $q > 0$. 由 $a_5 = \frac{1}{2}$, 有 $a_6 = \frac{q}{2}$, $a_7 = \frac{q^2}{2}$. 代入 $a_6 + a_7 = 3$ 得 $\frac{q}{2} + \frac{q^2}{2} = 3 \Leftrightarrow q^2 + q - 6 = 0 \Leftrightarrow (q - 2)(q + 3) = 0$. 因 $q > 0$, 所以 $q = 2$, 进而 $a_1 = \frac{a_5}{q^4} = \frac{1}{32}$.

于是 $S_n = \frac{1}{32}(1+2+\cdots+2^{n-1}) = \frac{2^n-1}{32}$, 且 $a_1 a_2 \cdots a_n = \left(\frac{1}{32}\right)^n 2^{0+1+\cdots+(n-1)} = 2^{(n^2-11n)/2}$.
原不等式等价于 $2^n - 1 > 2^{(n^2-11n+10)/2}$.

当 $2 \leq n \leq 12$ 时, $n^2 - 13n + 10 < 0$, 故 $\frac{n^2 - 11n + 10}{2} < n$. 指数为整数, 所以右端不超过 2^{n-1} , 而 $2^{n-1} < 2^n - 1$, 不等式成立. 当 $n \geq 13$ 时, $n^2 - 13n + 10 > 0$, 故右端指数大于 n , 右端严格大于 $2^n - 1$, 不等式不成立. 最后, $n = 1$ 时两边均为 a_1 , 不满足严格不等式. 因此最大正整数为 12.

二、解答题

15. 已知 $\mathbf{a} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$, $\mathbf{b} = (\cos \beta, \sin \beta)$, $0 < \beta < \alpha < \pi$.

(1) 若 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = \sqrt{2}$, 求证: $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$;

(2) 设 $\mathbf{c} = (0, 1)$, 若 $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{c}$, 求 α, β 的值.

【解析】(1) 由向量坐标可知 $|\mathbf{a}|^2 = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, 同理 $|\mathbf{b}| = 1$. 因此 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2 - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$. 题设给出左边等于 2, 所以 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$. 两个非零向量的数量积为零, 当且仅当它们垂直, 故 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$.

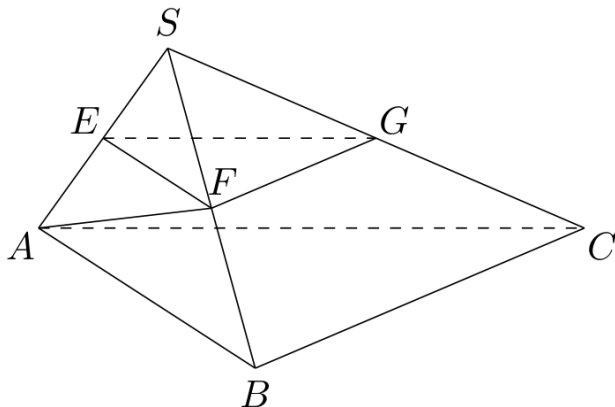
(2) 比较 $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{c} = (0, 1)$ 的两个坐标, 得到 $\cos \alpha + \cos \beta = 0$, $\sin \alpha + \sin \beta = 1$. 第一式用和差化积为 $2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} = 0$. 由 $0 < \alpha - \beta < \pi$, 有 $0 < \frac{\alpha - \beta}{2} < \frac{\pi}{2}$, 从而 $\cos \frac{\alpha - \beta}{2} > 0$, 故必须有 $\cos \frac{\alpha + \beta}{2} = 0$. 又 $0 < \alpha + \beta < 2\pi$, 所以 $\alpha + \beta = \pi$.

将此代入第二式, $1 = \sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} = 2 \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$. 由于差半角在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内, 得 $\frac{\alpha - \beta}{2} = \frac{\pi}{3}$. 联立 $\alpha + \beta = \pi$ 和 $\alpha - \beta = \frac{2\pi}{3}$, 解得 $\alpha = \frac{5\pi}{6}$, $\beta = \frac{\pi}{6}$.

16. 如图, 在三棱锥 $S-ABC$ 中, 平面 $SAB \perp$ 平面 SBC , $AB \perp BC$, $AS = AB$. 过 A 作 $AF \perp SB$, 垂足为 F , 点 E, G 分别是棱 SA, SC 的中点. 求证:

(1) 平面 $EFG \parallel$ 平面 ABC ;

(2) $BC \perp SA$.



第 16 题图

【解析】(1) 因为 $AS = AB$, 所以三角形 ASB 是以 S 为顶点的等腰三角形. 等腰三角形中, 顶点到底边的垂线也是中线; 又 $AF \perp SB$, 故 F 是 SB 的中点. 于是, 在三角形 SAB 中, E, F 分别是 SA, SB 的中点, 由三角形中位线定理得 $EF \parallel AB$. 在三角形 SAC 中, E, G 分别是 SA, SC 的中点, 同样由中位线定理得 $EG \parallel AC$.

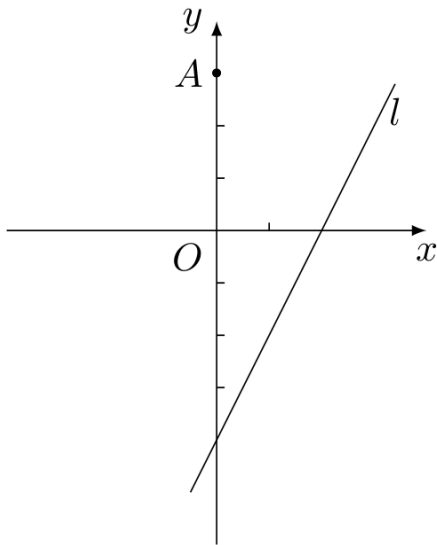
直线 EF, EG 在平面 EFG 内相交, 直线 AB, AC 在平面 ABC 内相交, 且分别满足 $EF \parallel AB, EG \parallel AC$, 因此两平面平行, 即平面 $EFG \parallel$ 平面 ABC .

(2) 两平面 SAB, SBC 的交线为 SB . 直线 AF 在平面 SAB 内且 $AF \perp SB$, 由两垂面中一面内垂直于交线的直线垂直于另一面的性质, 得 $AF \perp$ 平面 SBC , 所以 $AF \perp BC$. 题设又给出 $AB \perp BC$. 直线 AF, AB 在平面 SAB 内相交于 A , 且 BC 同时垂直于它们, 故 $BC \perp$ 平面 SAB . 因为 SA 在平面 SAB 内, 所以 $BC \perp SA$.

17. 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 $A(0,3)$, 直线 $l: y = 2x - 4$. 设圆 C 的半径为 1, 圆心在 l 上.

(1) 若圆心 C 也在直线 $y = x - 1$ 上, 过点 A 作圆 C 的切线, 求切线的方程;

(2) 若圆 C 上存在点 M , 使 $MA = 2MO$, 求圆心 C 的横坐标 a 的取值范围.



第 17 题图

【解析】(1) 圆心在 $l: y = 2x - 4$ 上, 设为 $C = (a, 2a - 4)$. 又因其在 $y = x - 1$ 上, 故 $2a - 4 = a - 1$, 解得 $a = 3$, 所以圆心为 $C = (3, 2)$.

先设过 $A(0,3)$ 的非竖直直线为 $y - 3 = kx$, 即 $kx - y + 3 = 0$. 该直线为圆的切线, 当且仅当圆心到直线的距离等于半径 1, 即 $\frac{|3k - 2 + 3|}{\sqrt{k^2 + 1}} = 1$. 平方并整理得 $(3k + 1)^2 = k^2 + 1$, 即

$8k^2 + 6k = 0$, 所以 $k = 0$ 或 $k = -\frac{3}{4}$. 对应直线为 $y = 3$ 和 $3x + 4y - 12 = 0$. 此外, 过 A 的竖直直线为 $x = 0$, 其到圆心的距离为 $3 \neq 1$, 不是切线. 因此全部切线为 $y = 3$ 或 $3x + 4y - 12 = 0$.

(2) 设 $M = (x, y)$. 由 $MA = 2MO$, 两边平方并利用距离公式, 得 $x^2 + (y-3)^2 = 4(x^2 + y^2)$, 整理为 $x^2 + (y+1)^2 = 4$. 所以 M 的轨迹是圆 Γ , 其圆心为 $N = (0, -1)$, 半径为 2.

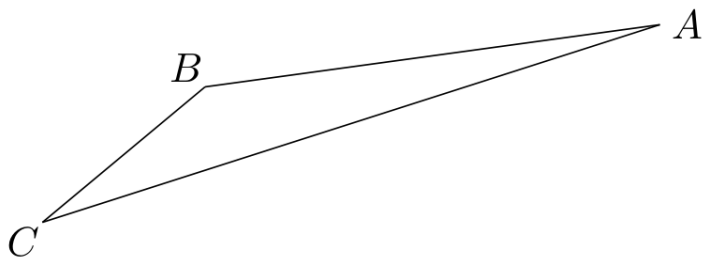
要使半径为 1 的圆 C 上存在这样的点 M , 两圆必须相交或相切, 即 $1 \leq CN \leq 3$. 当 $C = (a, 2a-4)$ 时, $CN^2 = a^2 + (2a-4+1)^2 = a^2 + (2a-3)^2 = 5a^2 - 12a + 9$. 下界给出 $5a^2 - 12a + 9 \geq 1 \iff 5a^2 - 12a + 8 \geq 0$. 该二次式判别式为 $144 - 160 = -16 < 0$, 且首项系数为正, 故恒为正. 上界给出 $5a^2 - 12a + 9 \leq 9 \iff a(5a-12) \leq 0$, 所以 $0 \leq a \leq \frac{12}{5}$.

18. 如图, 游客从某旅游景区的景点 A 处下山至 C 处有两种路径. 一种是从 A 沿直线步行到 C , 另一种是先从 A 沿索道乘缆车到 B , 然后从 B 沿直线步行到 C . 现有甲, 乙两位游客从 A 处下山, 甲沿 AC 匀速步行, 速度为 50 m/min . 在甲出发 2 min 后, 乙从 A 乘缆车到 B , 在 B 处停留 1 min 后, 再从 B 匀速步行到 C . 假设缆车匀速直线运动的速度为 130 m/min , 山路 AC 长为 1260 m , 经测量, $\cos A = \frac{12}{13}$, $\cos C = \frac{3}{5}$.

(1) 求索道 AB 的长;

(2) 问乙出发多少分钟后, 乙在缆车上与甲的距离最短?

(3) 为使两位游客在 C 处互相等待的时间不超过 3 min , 乙步行的速度应控制在什么范围内?



第 18 题图

【解析】 由 A, C 是三角形内角且余弦值为正, 得 $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{5}{13}$, $\sin C = \sqrt{1 - \cos^2 C} = \frac{4}{5}$. 又 $A+B+C = \pi$, 所以 $\sin B = \sin(A+C)$, 从而 $\sin B = \sin A \cos C + \cos A \sin C = \frac{5}{13} \cdot \frac{3}{5} + \frac{12}{13} \cdot \frac{4}{5} = \frac{63}{65}$.

在三角形 ABC 中, $AC = 1260$ 对应角 B . 由正弦定理, $\frac{AB}{\sin C} = \frac{AC}{\sin B}$, 故 $AB = 1260 \cdot \frac{4/5}{63/65} = 1040$; 同理 $BC = 1260 \cdot \frac{5/13}{63/65} = 500$.

(1) 索道 AB 的长为 1040 m .

(2) 以 A 为原点, 沿 AC 方向取 x 轴正方向. 由 $AB = 1040$, $\cos A = \frac{12}{13}$, $\sin A = \frac{5}{13}$, 可取 $B = (960, 400)$. 设 t 为乙从 A 出发后的时间. 乙乘缆车的时间为 $\frac{1040}{130} = 8$, 所以在缆车上时 $0 \leq t \leq 8$, 其坐标为 $(130t \cos A, 130t \sin A) = (120t, 50t)$.

甲比乙早出发 2 分钟,故此时甲在 AC 上走了 $50(t+2)$ m,坐标为 $(50t+100, 0)$. 两人的距离平方为 $d^2(t) = (120t - 50t - 100)^2 + (50t)^2 = 7400t^2 - 14000t + 10000$. 这是开口向上的二次函数,其顶点横坐标为 $t = \frac{14000}{2 \times 7400} = \frac{35}{37}$,且该值属于 $[0, 8]$,所以乙出发 $\frac{35}{37}$ min 后距离最短.

(3) 甲到达 C 的时刻为 $\frac{1260}{50} = \frac{126}{5}$ min. 乙乘缆车用时 8 min,在 B 停留 1 min,所以乙开始步行的时刻为 $2+8+1 = 11$ min. 若乙步行速度为 v m/min,则乙到达 C 的时刻为 $11 + \frac{500}{v}$. 两人在 C 处互相等待的时间不超过 3 min,等价于 $\left| 11 + \frac{500}{v} - \frac{126}{5} \right| \leq 3$. 因 $v > 0$,这又等价于 $\frac{56}{5} \leq \frac{500}{v} \leq \frac{86}{5}$,从而 $\frac{1250}{43} \leq v \leq \frac{625}{14}$. 因此乙步行速度应控制在 $\left[\frac{1250}{43}, \frac{625}{14} \right]$ m/min 内.

19. 设 $\{a_n\}$ 是首项为 a , 公差为 d 的等差数列 ($d \neq 0$), S_n 是其前 n 项和. 记 $b_n = \frac{nS_n}{n^2 + c}$, $n \in \mathbb{N}^*$, 其中 c 为实数.

(1) 若 $c = 0$,且 b_1, b_2, b_4 成等比数列,证明: $S_{nk} = n^2 S_k$ ($k, n \in \mathbb{N}^*$);

(2) 若 $\{b_n\}$ 是等差数列,证明: $c = 0$.

【解析】(1) 当 $c = 0$ 时, $b_n = \frac{nS_n}{n^2} = \frac{S_n}{n} = a + \frac{n-1}{2}d$. 因此 $b_1 = a, b_2 = a + \frac{d}{2}, b_4 = a + \frac{3d}{2}$. 三项成等比数列给出 $\left(a + \frac{d}{2}\right)^2 = a\left(a + \frac{3d}{2}\right)$. 展开并整理得 $d(d-2a) = 0$. 由 $d \neq 0$,所以 $d = 2a$. 于是 $S_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d] = \frac{n^2 d}{2}$. 因此对任意正整数 $n, k, S_{nk} = \frac{(nk)^2 d}{2} = n^2 \frac{k^2 d}{2} = n^2 S_k$.

(2) 记 $p = \frac{d}{2} \neq 0, q = a - \frac{d}{2}$, 则 $S_n = pn^2 + qn$, 从而 $b_n = \frac{pn^3 + qn^2}{n^2 + c}$. 若 $\{b_n\}$ 是等差数列,设其通项为 $un + v$. 由 $\frac{b_n}{n} \rightarrow p$, 得 $u = p$; 又 $b_n - pn = \frac{qn^2 - pcn}{n^2 + c} \rightarrow q$, 得 $v = q$. 因此对每个正整数 n , 有 $b_n = pn + q$. 代入并消去相同项, 得到 $pn^3 + qn^2 = (pn + q)(n^2 + c) = pn^3 + qn^2 + c(pn + q)$, 即 $c(pn + q) = 0$. 若 $c \neq 0$, 则所有正整数 n 都满足 $pn + q = 0$, 与 $p \neq 0$ 矛盾, 故 $c = 0$.

20. 设函数 $f(x) = \ln x - ax$, $g(x) = e^x - ax$, 其中 a 为实数.

(1) 若 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上是单调减函数, 且 $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上有最小值, 求 a 的取值范围;

(2) 若 $g(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上是单调增函数, 试求 $f(x)$ 的零点个数, 并证明你的结论.

【解析】(1) $f'(x) = \frac{1}{x} - a$. 要使 f 在 $(1, +\infty)$ 上单调减, 需对所有 $x > 1$ 有 $\frac{1}{x} - a \leq 0$, 这等价于 $a \geq 1$. 另一方面, $g'(x) = e^x - a$. 当 $a > e$ 时, $x_0 = \ln a > 1$, 且 g' 在 x_0 左侧为负, 右侧为正, 所以 g 在 x_0 处取得最小值; 当 $a \leq e$ 时, $g'(x) \geq 0$ 对所有 $x > 1$ 成立, 因区间左端点不属于定义域, g 没有最小值. 故 a 的取值范围为 $(e, +\infty)$.

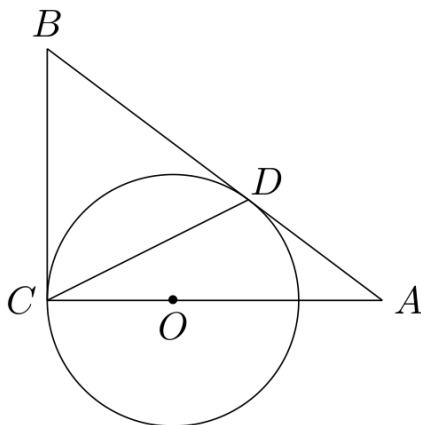
(2) 由 $g'(x) = e^x - a$, 且 $e^x > e^{-1}$ 对所有 $x > -1$ 成立, 知 g 在 $(-1, +\infty)$ 上单调增的充要条件为 $a \leq e^{-1}$. 在此条件下考察定义域 $x > 0$ 上的 $f(x) = \ln x - ax$ 的零点.

当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) = \frac{1}{x} - a > 0$, 所以 f 严格递增; 又 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 所以有且只有一个零点.

当 $0 < a \leq e^{-1}$ 时, $f'(x) = 0$ 的唯一根为 $x = \frac{1}{a}$, 函数在 $(0, \frac{1}{a})$ 上递增, 在 $(\frac{1}{a}, +\infty)$ 上递减. 两端极限均为 $-\infty$, 且最大值为 $f(\frac{1}{a}) = \ln \frac{1}{a} - a \cdot \frac{1}{a} = -\ln a - 1$. 当 $0 < a < e^{-1}$ 时最大值大于 0, 故上升段和下降段各有一个零点; 当 $a = e^{-1}$ 时最大值等于 0, 只有 $x = e$ 一个零点. 所以零点个数为 $\begin{cases} 1, & a \leq 0, \\ 2, & 0 < a < e^{-1}, \\ 1, & a = e^{-1}. \end{cases}$

三、附加题:解答题

21A. 如图, AB 和 BC 分别与圆 O 相切于点 D, C , AC 经过圆心 O , 且 $BC = 2OC$. 求证: $AC = 2AD$.



第 21 题图

【解析】 设 $OC = r > 0$. 取坐标原点为 O , 令 $C = (r, 0)$, 使 AC 为 x 轴. 由于半径 OC 垂直于切线 BC , 可取 $B = (r, 2r)$. 设另一切点为 $D = (x, y)$.

点 D 在圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 上, 且 $OD \perp BD$, 所以 $x^2 + y^2 = r^2$, $(B - D) \cdot D = 0$. 后一个等式化为 $rx + 2ry = r^2$, 即 $x + 2y = r$. 联立 $x = r - 2y$ 与圆方程, 得 $5y^2 - 4ry = 0$. 根 $y = 0$ 对应已知切点 C , 另一根给出 $D = (-\frac{3r}{5}, \frac{4r}{5})$.

圆在 $D = (x_D, y_D)$ 处的切线满足 $x_D x + y_D y = r^2$, 故切线 AB 的方程为 $-3x + 4y = 5r$. 由于 A, O, C 共线, A 在 x 轴上, 令 $y = 0$ 得 $A = (-\frac{5r}{3}, 0)$. 于是 $AC = r + \frac{5r}{3} = \frac{8r}{3}$, 而 $AD = \sqrt{\left(\frac{16r}{15}\right)^2 + \left(\frac{4r}{5}\right)^2} = \sqrt{\frac{400r^2}{225}} = \frac{4r}{3}$. 因此 $AC = 2AD$.

21B. 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$, 求矩阵 $A^{-1}B$.

【解析】矩阵 A 为对角矩阵，且对角元均非零，所以 $A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$. 逐项相乘得到

$$A^{-1}B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

21C. 在平面直角坐标系 xOy 中，直线 l 的参数方程为 $x = t + 1, y = 2t$ (t 为参数)，曲线 C 的参数方程为 $x = 2 \tan^2 \theta, y = 2 \tan \theta$ (θ 为参数). 试求直线 l 和曲线 C 的普通方程，并求出它们的公共点的坐标.

【解析】由直线参数方程 $x = t + 1, y = 2t$ ，消去 t 得 $t = \frac{y}{2}$ ，所以 $x = \frac{y}{2} + 1$ ，即直线 l 的普通方程为 $y = 2x - 2$.

由曲线参数方程 $x = 2 \tan^2 \theta, y = 2 \tan \theta$ ，有 $\tan \theta = \frac{y}{2}$ ，代入第一式得 $x = \frac{y^2}{2}$ ，即曲线 C 的普通方程为 $y^2 = 2x$. 反之，任意满足 $y^2 = 2x$ 的点都可取 $\tan \theta = y/2$ ，故消参没有引入额外点.

联立两普通方程，得 $\frac{y^2}{2} = \frac{y+2}{2}$ ，即 $y^2 - y - 2 = 0$ ，所以 $y = 2$ 或 $y = -1$. 代入 $x = \frac{y+2}{2}$ ，分别得 $x = 2$ 和 $x = \frac{1}{2}$. 公共点为 $(2, 2)$ 和 $(\frac{1}{2}, -1)$.

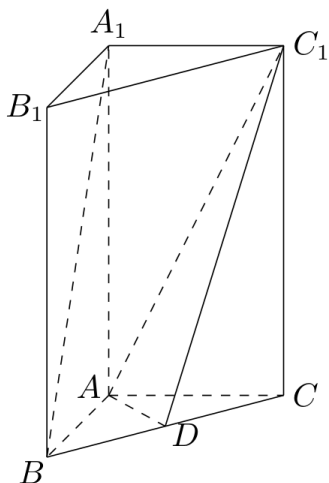
21D. 已知 $a \geq b > 0$ ，求证： $2a^3 - b^3 \geq 2ab^2 - a^2b$.

【解析】将左边减去右边，得 $2a^3 - b^3 - 2ab^2 + a^2b = (a - b)(2a^2 + 3ab + b^2) = (a - b)(a + b)(2a + b)$. 由 $a \geq b > 0$ ，有 $a - b \geq 0, a + b > 0, 2a + b > 0$ ，所以这个乘积不小于零. 即左边不小于右边，故 $2a^3 - b^3 \geq 2ab^2 - a^2b$.

22. 如图，在直三棱柱 $A_1B_1C_1 - ABC$ 中， $AB \perp AC, AB = AC = 2, A_1A = 4$ ，点 D 是 BC 的中点.

(1) 求异面直线 A_1B 与 C_1D 所成角的余弦值；

(2) 求平面 ADC_1 与平面 ABA_1 所成二面角的正弦值.



第 22 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 使 $A = (0, 0, 0)$, AB 沿 x 轴, AC 沿 y 轴, 侧棱沿 z 轴. 由题设可取 $B = (2, 0, 0)$, $C = (0, 2, 0)$, $A_1 = (0, 0, 4)$, 于是 $C_1 = (0, 2, 4)$, 且中点 $D = (1, 1, 0)$. (1) 可取直线 A_1B , C_1D 的方向向量 $\overrightarrow{A_1B} = B - A_1 = (2, 0, -4)$, $\overrightarrow{C_1D} = D - C_1 = (1, -1, -4)$. 它们的数量积为 $2 + 16 = 18$, 长度分别为 $\sqrt{20}$ 和 $\sqrt{18}$. 异面直线所成的锐角记为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|18|}{\sqrt{20}\sqrt{18}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$.

(2) 平面 ADC_1 内两条相交向量可取 $\overrightarrow{AD} = (1, 1, 0)$, $\overrightarrow{AC_1} = (0, 2, 4)$, 故其法向量可取 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{AD} \times \overrightarrow{AC_1} = (4, -4, 2)$. 平面 ABA_1 是 xz 平面, 其法向量可取 $\mathbf{n}_2 = (0, 1, 0)$. 设两平面的锐二面角为 φ . 平面角的余弦等于法向量夹角的余弦, 因此其正弦为法向量夹角正弦: $\sin \varphi = \frac{|\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{\sqrt{20}}{6} = \frac{\sqrt{5}}{3}$.

23. 设数列 $\{a_n\}$: $1, -2, -2, 3, 3, 3, -4, -4, -4, -4, \dots, \underbrace{(-1)^{k-1}k, \dots, (-1)^{k-1}k}_{k \text{ 个}}, \dots$. 即当

$$\frac{(k-1)k}{2} < n \leq \frac{k(k+1)}{2} \quad (k \in \mathbb{N}^*) \text{ 时, } a_n = (-1)^{k-1}k. \text{ 记 } S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

. 对于 $\ell \in \mathbb{N}^*$, 定义集合 $P_\ell = \{n \mid 1 \leq n \leq \ell, S_n \text{ 是 } a_n \text{ 的整数倍}\}$.

(1) 求集合 P_{11} 中元素的个数;

(2) 求集合 P_{2000} 中元素的个数.

【解析】记第 k 组的末项下标为 $T_k = \frac{k(k+1)}{2}$. 第 k 组有 k 项, 每项均为 $(-1)^{k-1}k$, 所以 $S_{T_{k-1}} = \sum_{j=1}^{k-1} (-1)^{j-1}j^2$. 题设中的“ S_n 是 a_n 的整数倍”在第 k 组内等价于 $k \mid S_n$, 因为 $a_n = \pm k$.

先设 $k = 2p + 1$ 为奇数. 将前 $2p$ 项配对, 得 $S_{T_{k-1}} = \sum_{i=1}^p ((2i-1)^2 - (2i)^2) = \sum_{i=1}^p (1-4i) = -p(2p+1) = -\frac{k(k-1)}{2}$. 在该组内令 $n = T_{k-1} + r$, 其中 $1 \leq r \leq k$, 则 $S_n = -\frac{k(k-1)}{2} + kr = k\left(r - \frac{k-1}{2}\right)$. 因 $k-1$ 为偶数, 括号内为整数, 所以每个这样的 S_n 都是 $a_n = k$ 的整数倍.

再设 $k = 2p$ 为偶数. 将前 $2p-2$ 项配对并保留最后一项, 得 $S_{T_{k-1}} = \sum_{i=1}^{p-1} ((2i-1)^2 - (2i)^2) + (2p-1)^2 = \sum_{i=1}^{p-1} (1-4i) + (2p-1)^2 = p(2p-1) = \frac{k(k-1)}{2}$. 仍令 $n = T_{k-1} + r$, 则 $S_n = \frac{k(k-1)}{2} - kr = -k\left(r - \frac{k-1}{2}\right)$. 此时 $k-1$ 为奇数, 所以 $r - \frac{k-1}{2}$ 是半整数, 不是整数; 因此 S_n 不是 $-k = a_n$ 的整数倍. 由此, 恰有奇数编号组内的下标属于 P_ℓ .

因为 $T_4 = 10 < 11 \leq T_5 = 15$, 前 11 项包括第 1, 第 3 组的全部项, 以及第 5 组的第 1 项, 所以 $|P_{11}| = 1 + 3 + 1 = 5$.

又 $T_{62} = \frac{62 \times 63}{2} = 1953 < 2000 \leq T_{63} = \frac{63 \times 64}{2} = 2016$. 因此第 1, 3, ..., 61 组全部计入, 共有 $1 + 3 + \dots + 61 = 31^2 = 961$ 项; 第 63 组中前 $2000 - 1953 = 47$ 项也全部计入. 故 $|P_{2000}| = 961 + 47 = 1008$.

2013 年浙江卷(理)

一、单选题

1. 已知 i 是虚数单位, 则 $(-1 + i)(2 - i) = (\quad)$

- A. $-3 + i$ B. $-1 + 3i$ C. $-3 + 3i$ D. $-1 + i$

【答案】 B

【解析】 $(-1 + i)(2 - i) = -2 + i + 2i - i^2 = -1 + 3i$, 故选 B.

2. 设集合 $S = \{x \mid x > -2\}$, $T = \{x \mid x^2 + 3x - 4 \leq 0\}$, 则 $(\complement_{\mathbf{R}} S) \cup T = (\quad)$

- A. $(-2, 1]$ B. $(-\infty, -4]$ C. $(-\infty, 1]$ D. $[1, +\infty)$

【答案】 C

【解析】 由 $x^2 + 3x - 4 = (x + 4)(x - 1)$, 得 $T = [-4, 1]$, 又 $\complement_{\mathbf{R}} S = (-\infty, -2]$, 所以 $(\complement_{\mathbf{R}} S) \cup T = (-\infty, 1]$, 故选 C.

3. 已知 x, y 为正实数, 则 $(\quad)$

- A. $2^{\lg x + \lg y} = 2^{\lg x} + 2^{\lg y}$ B. $2^{\lg(x+y)} = 2^{\lg x} \cdot 2^{\lg y}$
C. $2^{\lg x - \lg y} = 2^{\lg x} + 2^{\lg y}$ D. $2^{\lg(xy)} = 2^{\lg x} \cdot 2^{\lg y}$

【答案】 D

【解析】 因为 x, y 为正实数, 所以 $\lg(xy) = \lg x + \lg y$, 从而 $2^{\lg(xy)} = 2^{\lg x + \lg y} = 2^{\lg x} \cdot 2^{\lg y}$, 故选 D.

4. 已知函数 $f(x) = A \cos(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, \varphi \in \mathbf{R}$), 则“ $f(x)$ 是奇函数”是“ $\varphi = \frac{\pi}{2}$ ”的 $(\quad)$

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】 若 $f(x)$ 是奇函数, 则 $f(0) = A \cos \varphi = 0$, 所以 $\varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 当 $\varphi = \frac{\pi}{2}$ 时, $f(x) = -A \sin \omega x$ 是奇函数. 因此, “ $f(x)$ 是奇函数”是“ $\varphi = \frac{\pi}{2}$ ”的必要不充分条件, 故选 B.

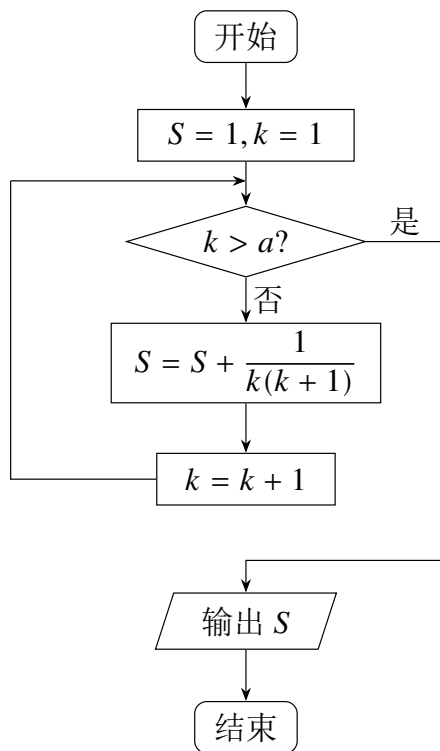
5. 某程序框图如图所示, 若该程序运行后输出的值是 $\frac{9}{5}$, 则 $(\quad)$

- A. $a = 4$ B. $a = 5$ C. $a = 6$ D. $a = 7$

【答案】 A

【解析】 程序循环结束时, 循环变量 k 已从 1 依次取到 a , 因此输出值为 $S = 1 + \sum_{k=1}^a \frac{1}{k(k+1)} = 1 + \sum_{k=1}^a \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 2 - \frac{1}{a+1}$. 由输出值为 $\frac{9}{5}$, 得 $2 - \frac{1}{a+1} = \frac{9}{5}$, 即 $a+1 = 5$, 所以 $a = 4$, 故选 A.

6. 已知 $\alpha \in \mathbf{R}$, $\sin \alpha + 2 \cos \alpha = \frac{\sqrt{10}}{2}$, 则 $\tan 2\alpha = (\quad)$



第 5 题图

A. $\frac{4}{3}$

B. $\frac{3}{4}$

C. $-\frac{3}{4}$

D. $-\frac{4}{3}$

【答案】 C

【解析】由已知式得 $\cos \alpha \neq 0$. 令 $t = \tan \alpha$, 则 $\sin \alpha + 2 \cos \alpha = (t + 2) \cos \alpha = \frac{\sqrt{10}}{2}$. 两边平方并利用 $\cos^2 \alpha = \frac{1}{1+t^2}$, 得 $\frac{(t+2)^2}{1+t^2} = \frac{5}{2}$, 因此 $3t^2 - 8t - 3 = 0$, 所以 $t = 3$ 或 $t = -\frac{1}{3}$. 对于 $t = 3$, 原式要求 $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{10}}$; 对于 $t = -\frac{1}{3}$, 原式要求 $\cos \alpha = \frac{3}{\sqrt{10}}$, 两种情形均可满足原式, 故平方没有引入不合题意的根. 于是两种情形下均有 $\tan 2\alpha = \frac{2t}{1-t^2} = -\frac{3}{4}$, 故选 C.

7. 设 $\triangle ABC$, P_0 是边 AB 上一定点. 满足 $P_0B = \frac{1}{4}AB$, 且对于边 AB 上任一点 P , 恒有 $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} \geq \overrightarrow{P_0B} \cdot \overrightarrow{P_0C}$. 则 ()

A. $\angle ABC = 90^\circ$

B. $\angle BAC = 90^\circ$

C. $AB = AC$

D. $AC = BC$

【答案】 D

【解析】设 $AB = L$, 取 $B = (0, 0)$, $A = (L, 0)$, 并设 $C = (u, v)$. 边 AB 上的点可写为 $P = (t, 0)$, 其中 $0 \leq t \leq L$. 于是 $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} = (-t, 0) \cdot (u-t, v) = t(t-u)$. 由 $P_0B = \frac{L}{4}$, 点 P_0 对应 $t_0 = \frac{L}{4}$, 且 t_0 是区间内部点. 二次函数 $t(t-u)$ 在 t_0 处取得区间上的最小值, 所以其导数在此处为零, 即 $2t_0 - u = 0$, 从而 $u = \frac{L}{2}$. 因此 $BC^2 = u^2 + v^2 = (u-L)^2 + v^2 = AC^2$, 故 $AC = BC$, 选 D.

8. 已知 e 为自然对数的底数, 设函数 $f(x) = (e^x - 1)(x - 1)^k$ ($k = 1, 2$), 则 ()

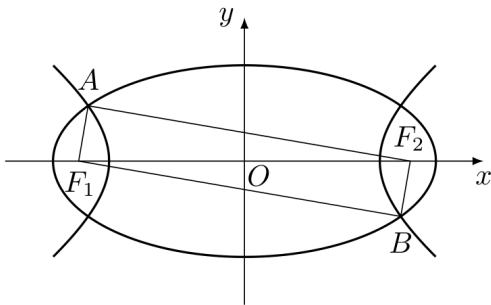
A. 当 $k = 1$ 时, $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极小值

- B. 当 $k = 1$ 时, $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极大值
 C. 当 $k = 2$ 时, $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极小值
 D. 当 $k = 2$ 时, $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极大值

【答案】 C

【解析】 在 $x = 1$ 附近, $e^x - 1 > 0$. 当 $k = 1$ 时, $f(x) = (e^x - 1)(x - 1)$ 在 $x = 1$ 的两侧符号相反, 故在此处既不取得极大值也不取得极小值. 当 $k = 2$ 时, 在 $x = 1$ 的某邻域内有 $f(x) = (e^x - 1)(x - 1)^2 \geq 0$, 且 $f(1) = 0$, 所以在 $x = 1$ 处取得极小值, 故选 C.

9. 如图, F_1, F_2 是椭圆 $C_1: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 与双曲线 C_2 的公共焦点, A, B 分别是 C_1, C_2 在第二, 四象限的公共点. 若四边形 AF_1BF_2 为矩形. 则 C_2 的离心率是 ()



第 9 题图

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. $\frac{3}{2}$ D. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

【答案】 D

【解析】 椭圆 C_1 的半长轴、半短轴分别为 2, 1, 故其焦点为 $F_1(-\sqrt{3}, 0), F_2(\sqrt{3}, 0)$. 设 $A = (u, v)$, 则由矩形的两条对角线互相平分, 得 $B = (-u, -v)$. 又相邻两边垂直, 所以 $\overrightarrow{AF_1} \cdot \overrightarrow{F_1B} = (-\sqrt{3} - u, -v) \cdot (\sqrt{3} - u, -v) = u^2 + v^2 - 3 = 0$. 结合 A 在椭圆上, 得 $u^2 + v^2 = 3, u^2 + 4v^2 = 4$, 从而 $v^2 = \frac{1}{3}, u^2 = \frac{8}{3}$.

设双曲线 C_2 的方程为 $\frac{x^2}{p^2} - \frac{y^2}{q^2} = 1$, 则 $p^2 + q^2 = 3$. 点 A 在双曲线上, 故 $\frac{8}{3p^2} - \frac{1}{3q^2} = 1$. 令 $p^2 = m$, 则 $q^2 = 3 - m$, 代入得 $\frac{8}{m} - \frac{1}{3 - m} = 3$, 解得 $m = 2$ 或 $m = 4$. 因 $q^2 > 0$, 只能取 $p^2 = 2$, 于是 C_2 的离心率为 $e = \frac{\sqrt{p^2 + q^2}}{p} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$, 故选 D.

10. 在空间中, 过点 A 作平面 π 的垂线, 垂足为 B . 记 $B = f_\pi(A)$. 设 α, β 是两个不同的平面, 对空间任意一点 $P, Q_1 = f_\beta(f_\alpha(P)), Q_2 = f_\alpha(f_\beta(P))$, 恒有 $PQ_1 = PQ_2$, 则 ()
- A. 平面 α 与平面 β 垂直
 B. 平面 α 与平面 β 所成的(锐)二面角为 45°
 C. 平面 α 与平面 β 平行
 D. 平面 α 与平面 β 所成的(锐)二面角为 60°

【答案】 A

【解析】若 α, β 平行且不同, 取 $P \in \alpha$, 则 $Q_2 = f_\alpha(f_\beta(P)) = P$, 而 Q_1 是 P 在 β 上的垂足, 故 $PQ_1 > 0 = PQ_2$, 与已知矛盾. 因此两平面相交.

在垂直于两平面交线的截面内, 设两平面的截线分别为两条相交直线, 取第一条为 x 轴, 第二条的单位方向向量为 $(\cos \theta, \sin \theta)$. 任取截面内一点 $P = (x, y)$, 记 $c = \cos \theta, s = \sin \theta$. 两次投影所得点分别为 $Q_1 = (xc^2, xcs)$ 和 $Q_2 = (xc^2 + ysc, 0)$. 直接计算得 $PQ_1^2 - PQ_2^2 = sc^2(s(x^2 - y^2) - 2cxy)$. 已知等式对任意 P 成立, 取 $(x, y) = (1, 0)$, 得到 $s^2c^2 = 0$. 两平面相交且不同, 故 $s \neq 0$, 从而 $c = 0$, 即 $\theta = 90^\circ$. 所以两平面垂直, 选 A.

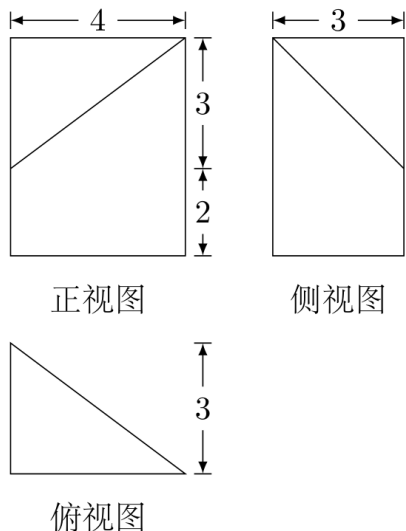
二、填空题

11. 设二项式 $\left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^5$ 的展开式中常数项为 A , 则 $A =$ _____.

【答案】 -10

【解析】展开式的通项为 $(-1)^r C_5^r x^{\frac{5-r}{2} - \frac{r}{3}} = (-1)^r C_5^r x^{\frac{15-5r}{6}}$, 其中 $r = 0, 1, \dots, 5$. 常数项要求 $\frac{15-5r}{6} = 0$, 所以 $r = 3$, 从而 $A = (-1)^3 C_5^3 = -10$.

12. 若某几何体的三视图(单位: cm)如图所示, 则此几何体的体积等于_____ cm^3 .



第 12 题图

【答案】 24

【解析】由三视图可知, 该几何体可看作底面直角三角形两直角边分别为 3, 4、高为 5 的直三棱柱, 截去一个底面直角三角形两直角边为 3, 4、高为 3 的三棱锥. 因此其体积为 $V = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 \times 5 - \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 3 \times 4\right) \times 3 = 30 - 6 = 24$, 故填 24.

13. 设 $z = kx + y$, 其中实数 x, y 满足 $\begin{cases} x + y - 2 \geq 0, \\ x - 2y + 4 \geq 0, \\ 2x - y - 4 \leq 0. \end{cases}$ 若 z 的最大值为 12, 则实数 $k =$ _____.

【答案】 2

【解析】三个边界直线分别为 $x + y = 2, x - 2y = -4, 2x - y = 4$. 它们两两相交所可行域顶点为 $A(0, 2), B(2, 0), C(4, 4)$. 在三个顶点处, $z = kx + y$ 的值分别为 $2, 2k, 4k + 4$.

若最大值为 12, 则不可能由 2 取得; 若由 $2k$ 取得, 则 $k = 6$, 但此时在 C 点有 $z = 28 > 12$, 矛盾. 因此只能有 $4k + 4 = 12$, 解得 $k = 2$.

14. 将 A, B, C, D, E, F 六个字母排成一排, 且 A, B 均在 C 的同侧, 则不同的排法共有 _____ 种. (用数字作答)

【答案】 480

【解析】六个字母的全排列共有 $6!$ 种. 固定 A, B, C 的相对次序, 这三个字母的相对次序共有 $3! = 6$ 种. 当 C 在 A, B 两者左侧时, A, B 的先后次序有 2 种; 当 C 在两者右侧时, A, B 的先后次序也有 2 种, 所以满足条件的相对次序共有 4 种. 因此所求排法数为 $6! \times \frac{4}{6} = 480$.

15. 设 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 过点 $P(-1, 0)$ 的直线 l 交抛物线 C 于 A, B 两点, 点 Q 为线段 AB 的中点. 若 $|FQ| = 2$, 则直线 l 的斜率等于 _____.

【答案】 ± 1

【解析】若 l 为竖直线, 则其方程为 $x = -1$, 与抛物线 $y^2 = 4x$ 没有公共点. 因而可设直线 l 的斜率为 m , 且 $l: y = m(x + 1)$. 当 $m = 0$ 时, l 与抛物线只有一个交点, 故 $m \neq 0$.

将 l 与抛物线联立, 得 $m^2(x + 1)^2 = 4x$, 即 $m^2x^2 + (2m^2 - 4)x + m^2 = 0$. 设两交点的横坐标为 x_1, x_2 , 由韦达定理得 $x_1 + x_2 = \frac{4}{m^2} - 2$. 故弦中点 Q 的坐标为 $Q\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{m(x_1 + 1) + m(x_2 + 1)}{2}\right) = \left(\frac{2}{m^2} - 1, \frac{2}{m}\right)$. 抛物线焦点为 $F(1, 0)$, 所以 $|FQ|^2 = \left(\frac{2}{m^2} - 2\right)^2 + \left(\frac{2}{m}\right)^2 = 4\left(\frac{1}{m^4} - \frac{1}{m^2} + 1\right)$. 由 $|FQ| = 2$, 得 $\frac{1}{m^4} - \frac{1}{m^2} = 0$. 因 $m \neq 0$, 故 $m^2 = 1$, 即 $m = \pm 1$.

16. $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, M 是 BC 的中点. 若 $\sin \angle BAM = \frac{1}{3}$, 则 $\sin \angle BAC =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【解析】设 $C = (0, 0), B = (2b, 0), A = (0, a)$, 其中 $a > 0, b > 0$, 则 $M = (b, 0)$. 由向量的叉积公式, $\sin \angle BAM = \frac{|\vec{AB} \times \vec{AM}|}{|\vec{AB}| |\vec{AM}|} = \frac{ab}{\sqrt{4b^2 + a^2} \sqrt{b^2 + a^2}} = \frac{1}{3}$. 令 $t = \frac{a^2}{b^2}$, 平方后得

$\frac{t}{(4 + t)(1 + t)} = \frac{1}{9}$, 即 $t^2 - 4t + 4 = 0$, 所以 $t = 2$.

$$\text{又 } \sin \angle BAC = \frac{2b}{\sqrt{4b^2 + a^2}} = \frac{2}{\sqrt{4+t}} = \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

17. 设 e_1, e_2 为单位向量, 非零向量 $b = xe_1 + ye_2$, $x, y \in \mathbf{R}$. 若 e_1, e_2 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$, 则 $\frac{|x|}{|b|}$ 的最大值等于_____.

【答案】2

【解析】由 e_1, e_2 为单位向量且夹角为 $\frac{\pi}{6}$, 得 $e_1 \cdot e_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此 $|b|^2 = |xe_1 + ye_2|^2 = x^2 + y^2 + \sqrt{3}xy$. 若 $x = 0$, 则比值为 0; 当 $x \neq 0$ 时令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $\left(\frac{|x|}{|b|}\right)^2 = \frac{1}{u^2 + \sqrt{3}u + 1} = \frac{1}{\left(u + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}} \leq 4$. 当 $u = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ 时等号成立, 故 $\frac{|x|}{|b|}$ 的最大值为 2.

三、解答题

18. 在公差为 d 的等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1 = 10$, 且 $a_1, 2a_2 + 2, 5a_3$ 成等比数列.

(1) 求 d, a_n ;

(2) 若 $d < 0$, 求 $|a_1| + |a_2| + |a_3| + \cdots + |a_n|$.

【解析】(1) 由等差数列的通项公式, 得 $a_2 = 10 + d, a_3 = 10 + 2d$. 由 $a_1, 2a_2 + 2, 5a_3$ 成等比数列, 得 $(2a_2 + 2)^2 = a_1 \cdot 5a_3$, 即 $(22 + 2d)^2 = 10(50 + 10d)$. 化简得 $d^2 - 3d - 4 = 0$, 所以 $d = 4$ 或 $d = -1$. 因此 $a_n = 10 + (n-1)d$, 即 $d = 4$ 时 $a_n = 4n + 6, d = -1$ 时 $a_n = 11 - n$.

(2) 当 $d < 0$ 时, $d = -1$, 所以 $a_k = 11 - k$. 当 $1 \leq n \leq 11$ 时, $a_1, \dots, a_n$ 非负, 故 $\sum_{k=1}^n |a_k| = \sum_{k=1}^n (11 - k) = \frac{n(21 - n)}{2}$. 当 $n \geq 12$ 时, 前 11 项绝对值之和为 $10 + 9 + \cdots + 0 = 55$, 其余各项绝对值为 $1, 2, \dots, n - 11$, 所以

$$\sum_{k=1}^n |a_k| = 55 + \frac{(n-11)(n-10)}{2}$$

19. 设袋子中装有 a 个红球, b 个黄球, c 个蓝球, 且规定: 取出一个红球得 1 分, 取出一个黄球得 2 分, 取出一个蓝球得 3 分.

(1) 当 $a = 3, b = 2, c = 1$ 时, 从该袋子中任取 (有放回, 且每球取到的机会均等) 2 个球, 记随机变量 ξ 为取出此 2 个球所得分数之和. 求 ξ 分布列;

(2) 从该袋子中任取 (且每球取到的机会均等) 1 个球, 记随机变量 η 为取出此球所得分数. 若 $E(\eta) = \frac{5}{3}, D(\eta) = \frac{5}{9}$, 求 $a : b : c$.

【解析】(1) 此时取到红球、黄球、蓝球的概率分别为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}$, 且两次取球相互独立. 故 ξ 的可能取值为 2, 3, 4, 5, 6, 相应概率分别为 $P(\xi = 2) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}, P(\xi =$

3) $= 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$, $P(\xi = 4) = 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} + \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{5}{18}$, $P(\xi = 5) = 2 \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{9}$, $P(\xi = 6) = \left(\frac{1}{6}\right)^2 = \frac{1}{36}$. 因此分布列为

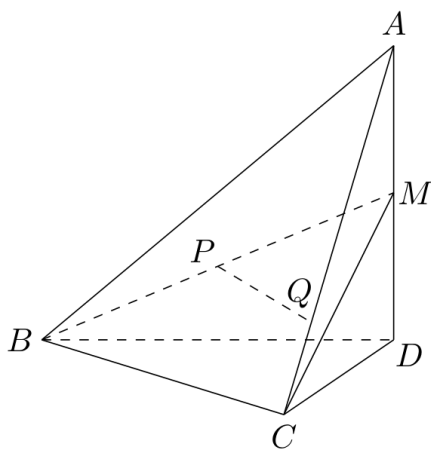
ξ	2	3	4	5	6
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{5}{18}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{36}$

(2) 设袋中球的总数为 $N = a + b + c$. 由 $E(\eta) = \frac{5}{3}$, 得 $\frac{a + 2b + 3c}{N} = \frac{5}{3}$, 即 $2a - b - 4c = 0$. 又由 $D(\eta) = \frac{5}{9}$, 得 $E(\eta^2) = D(\eta) + [E(\eta)]^2 = \frac{10}{3}$, 所以 $\frac{a + 4b + 9c}{N} = \frac{10}{3}$, 即 $7a - 2b - 17c = 0$. 由 $b = 2a - 4c$ 代入第二个方程, 得 $7a - 2(2a - 4c) - 17c = 0$, 从而 $3a - 9c = 0$, 即 $a = 3c$, 再得 $b = 2c$. 因此 $a : b : c = 3 : 2 : 1$.

20. 如图, 在四面体 $A-BCD$ 中, $AD \perp$ 平面 BCD , $BC \perp CD$, $AD = 2$, $BD = 2\sqrt{2}$. M 是 AD 的中点, P 是 BM 的中点, 点 Q 在线段 AC 上, 且 $AQ = 3QC$.

(1) 证明: $PQ \parallel$ 平面 BCD ;

(2) 若二面角 $C-BM-D$ 的大小为 60° , 求 $\angle BDC$ 的大小.



第 20 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 使平面 BCD 为 $z = 0$, 取 $D = (0, 0, 0)$, $A = (0, 0, 2)$, $B = (2\sqrt{2}, 0, 0)$, 并设 $C = (u, v, 0)$. 则 $M = (0, 0, 1)$, $P = (\sqrt{2}, 0, \frac{1}{2})$. 由 $AQ = 3QC$, 得 $Q = \frac{1}{4}A + \frac{3}{4}C = (\frac{3u}{4}, \frac{3v}{4}, \frac{1}{2})$. 因此 P, Q 的竖坐标相同, 直线 PQ 平行于平面 $z = 0$, 即 $PQ \parallel$ 平面 BCD .

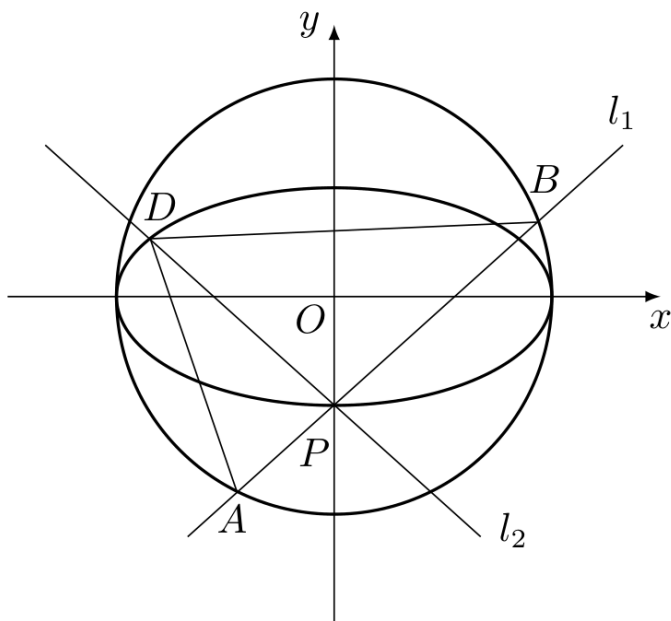
(2) 记 $L = 2\sqrt{2}$, 则 $B = (L, 0, 0)$, $M = (0, 0, 1)$. 平面 DBM , CBM 的法向量可分别取为 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{BD} \times \overrightarrow{BM} = (0, L, 0)$, $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BM} = (v, L - u, Lv)$. 由二面角为 60° , 得 $\frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{|L - u|}{\sqrt{9v^2 + (L - u)^2}} = \frac{1}{2}$, 从而 $(L - u)^2 = 3v^2$.

又因 $BC \perp CD$, 有 $(B - C) \cdot (D - C) = 0$, 即 $u^2 + v^2 = Lu$, 也就是 $v^2 = u(L - u)$. 点 C 不与 B, D 重合, 故可除以 $L - u$, 由 $(L - u)^2 = 3u(L - u)$ 得 $L - u = 3u$. 于是 $u = \frac{L}{4}$, 且 $v^2 = 3u^2$. 所以 $\cos \angle BDC = \frac{\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DC}}{|\overrightarrow{DB}| |\overrightarrow{DC}|} = \frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{1}{2}$, 故 $\angle BDC = 60^\circ$.

21. 如图, 点 $P(0, -1)$ 是椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的一个顶点, C_1 的长轴是圆 $C_2: x^2 + y^2 = 4$ 的直径, l_1, l_2 是过点 P 且互相垂直的两条直线, 其中 l_1 交圆 C_2 于 A, B 两点, l_2 交椭圆 C_1 于另一点 D .

(1) 求椭圆 C_1 的方程;

(2) 求 $\triangle ABD$ 面积取最大值时直线 l_1 的方程.



第 21 题图

【解析】(1) 点 $P(0, -1)$ 是椭圆的短轴顶点, 所以 $b = 1$. 椭圆的长轴长为 $2a$, 而圆 $x^2 + y^2 = 4$ 的直径长为 4, 故 $2a = 4$, 即 $a = 2$. 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$.

(2) 若 l_1 为竖直线, 则 l_2 为 $y = -1$, 它与椭圆只有公共点 P , 不符合题意. 因而设直线 l_1 的斜率为 m , 则 $l_1: y = mx - 1$, 与之垂直的直线 l_2 可参数表示为 $(x, y) = (mt, -1 - t)$. 直线 l_1 到圆心 O 的距离为 $\frac{1}{\sqrt{m^2 + 1}}$, 所以 $|AB| = 2\sqrt{4 - \frac{1}{m^2 + 1}} = 2\sqrt{\frac{4m^2 + 3}{m^2 + 1}}$.

将 $(x, y) = (mt, -1 - t)$ 代入椭圆方程, 得 $\frac{m^2 t^2}{4} + (-1 - t)^2 = 1$, 即 $t \left(\left(1 + \frac{m^2}{4}\right)t + 2 \right) = 0$.

其中 $t = 0$ 对应点 P , 另一交点对应 $t = -\frac{8}{m^2 + 4}$, 故 $|PD| = \frac{8\sqrt{m^2 + 1}}{m^2 + 4}$. 因 $l_1 \perp l_2$, 三角形高为 $|PD|$, 于是面积 $S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2}|AB||PD| = \frac{8\sqrt{4m^2 + 3}}{m^2 + 4}$. 令 $u = m^2 \geq 0$, 则 $S_{\triangle ABD}^2 = 64 \frac{4u + 3}{(u + 4)^2}$,

而 $\left(\frac{4u+3}{(u+4)^2}\right)' = \frac{10-4u}{(u+4)^3}$. 因此面积在 $u = \frac{5}{2}$ 时取得最大值, 即 $m = \pm\sqrt{\frac{5}{2}} = \pm\frac{\sqrt{10}}{2}$. 所求直线为 $l_1: y = \pm\frac{\sqrt{10}}{2}x - 1$.

22. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3ax - 3a + 3$.

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 当 $x \in [0, 2]$ 时, 求 $|f(x)|$ 的最大值.

【解析】(1) $f(1) = 1$, 且 $f'(x) = 3x^2 - 6x + 3a$, 所以 $f'(1) = 3(a-1)$. 曲线在 $(1, f(1)) = (1, 1)$ 处的切线方程为 $y - 1 = 3(a-1)(x - 1)$, 即 $y = 3(a-1)x - 3a + 4$.

(2) 令 $t = x - 1$, 则 $-1 \leq t \leq 1$, 且 $f(x) = t^3 + 3(a-1)t + 1$, $f'(x) = 3(t^2 + a - 1)$.

当 $a \leq 0$ 时, $t^2 + a - 1 \leq 0$, 函数在 $[-1, 1]$ 上单调递减, 故最大绝对值为 $\max\{|f(0)|, |f(2)|\} = \max\{3(1-a), 1-3a\} = 3(1-a)$.

当 $0 < a < 1$ 时, 令 $r = \sqrt{1-a}$, 则 $0 < r < 1$, 驻点为 $t = -r, t = r$, 并且 $f(-r) = 1 + 2r^3$, $f(r) = 1 - 2r^3$, $f(-1) = 3r^2$, $f(1) = 2 - 3r^2$. 其中 $f(-r)$ 为极大值, $f(r)$ 为极小值. 先有 $f(-r) - f(-1) = (1-r)^2(2r+1) \geq 0$. 若 $f(r) \geq 0$, 则 $f(-r) > f(r) = |f(r)|$; 若 $f(r) < 0$, 则 $f(-r) + f(r) = 2 > 0$, 故 $f(-r) > |f(r)|$. 又当 $r > \frac{1}{2}$ 时, 若 $f(1) \geq 0$, 则 $f(-r) - f(1) = (2r-1)(r+1)^2 \geq 0$; 若 $f(1) < 0$, 则 $f(-r) + f(1) = 3(1-r^2) + 2r^3 > 0$, 所以 $f(-r) \geq |f(1)|$. 另一方面, $f(1) - f(-r) = (1-2r)(r+1)^2$. 因此当 $0 < r \leq \frac{1}{2}$, 最大绝对值为 $f(1) = 2 - 3r^2 = 3a - 1$; 当 $\frac{1}{2} < r < 1$, 最大绝对值为 $f(-r) = 1 + 2r^3$.

当 $a \geq 1$ 时, $f'(x) \geq 0$, 函数在 $[-1, 1]$ 上单调递增, 最大绝对值为 $f(1) = 3a - 1$. 综合上述情形,

$$\max_{0 \leq x \leq 2} |f(x)| = \begin{cases} 3(1-a), & a \leq 0, \\ 1 + 2(1-a)^{\frac{3}{2}}, & 0 < a < \frac{3}{4}, \\ 3a - 1, & a \geq \frac{3}{4}. \end{cases}$$

2013 年浙江卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $S = \{x \mid x > -2\}$, $T = \{x \mid -4 \leq x \leq 1\}$, 则 $S \cap T = (\quad)$

- A. $[-4, +\infty)$ B. $(-2, +\infty)$ C. $[-4, 1]$ D. $(-2, 1]$

【答案】 D

【解析】由交集的定义, 既要满足 $x > -2$, 又要满足 $-4 \leq x \leq 1$, 所以 $S \cap T = (-2, 1]$, 故选 D.

2. 已知 i 是虚数单位, 则 $(2 + i)(3 + i) = (\quad)$

- A. $5 - 5i$ B. $7 - 5i$ C. $5 + 5i$ D. $7 + 5i$

【答案】 C

【解析】利用 $i^2 = -1$, 展开得 $(2 + i)(3 + i) = 6 + 2i + 3i + i^2 = 6 + 5i - 1 = 5 + 5i$, 故选 C.

3. 若 $\alpha \in \mathbf{R}$, 则“ $\alpha = 0$ ”是“ $\sin \alpha < \cos \alpha$ ”的()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】当 $\alpha = 0$ 时, $\sin \alpha = 0 < 1 = \cos \alpha$, 所以“ $\alpha = 0$ ”是“ $\sin \alpha < \cos \alpha$ ”的充分条件. 又例如 $\alpha = -\frac{\pi}{4}$ 时, $\sin \alpha < \cos \alpha$, 但 $\alpha \neq 0$, 所以不是必要条件, 故选 A.

4. 设 m, n 是两条不同的直线, α, β 是两个不同的平面()

- A. 若 $m \parallel \alpha, n \parallel \alpha$, 则 $m \parallel n$ B. 若 $m \parallel \alpha, m \parallel \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$
C. 若 $m \parallel n, m \perp \alpha$, 则 $n \perp \alpha$ D. 若 $m \parallel \alpha, \alpha \perp \beta$, 则 $m \perp \beta$

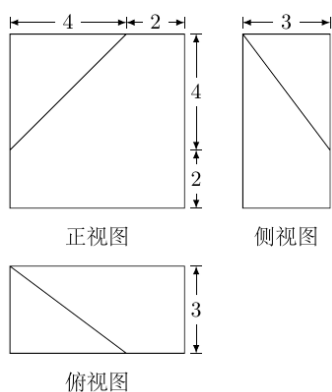
【答案】 C

【解析】选项 C 中, $m \parallel n$, 且 $m \perp \alpha$. 直线 m 垂直于平面 α 时, 所有与 m 平行的直线都垂直于 α , 所以 $n \perp \alpha$, C 正确. 其余选项均不成立: 对 A, 取平面 α 为 $z = 0$, 取同在平面 $z = 1$ 内且相交的两条直线 m, n , 则它们都平行于 α , 但不平行; 对 B, 取 $\alpha: z = 0, \beta: y = 0$, 取平行于 x 轴且位于 $y = z = 1$ 的直线 m , 则 $m \parallel \alpha, m \parallel \beta$, 而 α 与 β 相交; 对 D, 取 $\alpha: z = 0, \beta: x = 0$, 取平行于 y 轴且位于 $x = z = 1$ 的直线 m , 则 $\alpha \perp \beta, m \parallel \alpha$, 但 m 不垂直于 β , 故选 C.

5. 已知某几何体的三视图(单位: cm)如图所示, 则该几何体的体积是()

- A. 108 cm^3 B. 100 cm^3 C. 92 cm^3 D. 84 cm^3

【答案】 B



第 5 题图

【解析】由三视图可还原为一个长、宽、高分别为 6 cm、6 cm、3 cm 的长方体，并去掉一个以三条互相垂直的棱为棱、棱长分别为 4 cm、4 cm、3 cm 的三棱锥. 因此

$$V = 6 \times 6 \times 3 - \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 4 \times 4 \times 3 = 108 - 8 = 100 \text{ cm}^3$$

故选 B.

6. 函数 $f(x) = \sin x \cos x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2x$ 的最小正周期和振幅分别是 ()

A. $\pi, 1$

B. $\pi, 2$

C. $2\pi, 1$

D. $2\pi, 2$

【答案】 A

【解析】由二倍角公式,

$$f(x) = \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2x = \sin \left(2x + \frac{\pi}{3} \right)$$

因此角变量的系数为 2, 最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$, 且正弦函数的振幅为 1, 故选 A.

7. 已知 $a, b, c \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$, 若 $f(0) = f(4) > f(1)$, 则 ()

A. $a > 0, 4a + b = 0$

B. $a < 0, 4a + b = 0$

C. $a > 0, 2a + b = 0$

D. $a < 0, 2a + b = 0$

【答案】 A

【解析】由 $f(0) = f(4)$ 得

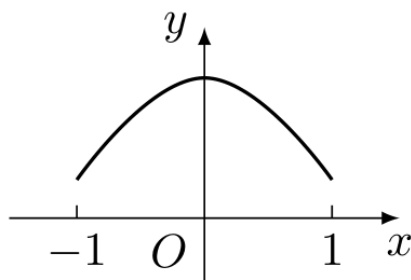
$$c = 16a + 4b + c$$

所以 $4a + b = 0$. 又由 $f(0) > f(1)$ 得

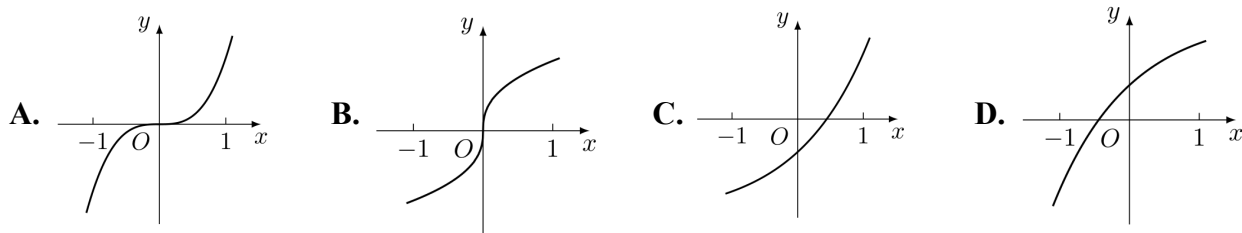
$$c > a + b + c$$

即 $a + b < 0$. 代入 $b = -4a$, 得 $-3a < 0$, 所以 $a > 0$, 故选 A.

8. 已知函数 $y = f(x)$ 的图象是下列四个图象之一, 且其导函数 $y = f'(x)$ 的图象如图所示, 则该函数的图象是 ()



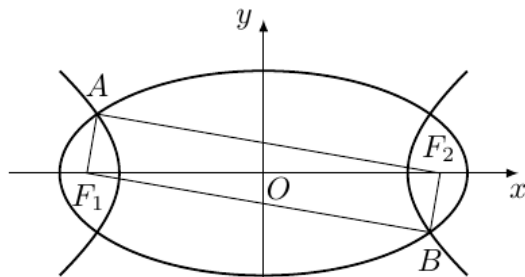
第 8 题图



【答案】B

【解析】由图可知，在 $(-1, 1)$ 内 $f'(x) > 0$ ，所以 $f(x)$ 在该区间内递增. 又因为 $f'(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上递增、在 $(0, 1)$ 上递减，所以 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上为凸函数，在 $(0, 1)$ 上为凹函数，且在 $x = 0$ 处切线斜率达到最大值. 四个图象中只有 B 同时满足这些单调性、凹凸性和斜率变化，故选 B.

9. 如图， F_1, F_2 是椭圆 $C_1: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 与双曲线 C_2 的公共焦点， A, B 分别是 C_1, C_2 在第二、四象限的公共点. 若四边形 AF_1BF_2 为矩形，则 C_2 的离心率是 ()



第 9 题图

A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. $\frac{3}{2}$ D. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

【答案】D

【解析】椭圆 C_1 的长半轴为 2，半焦距为 $c = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$ ，故 $|F_1F_2| = 2c = 2\sqrt{3}$. 令 $x = |AF_1|$ ， $y = |AF_2|$. 由椭圆定义，

$$x + y = 4$$

又因四边形 AF_1BF_2 为矩形， $\angle F_1AF_2 = 90^\circ$ ，在直角三角形 AF_1F_2 中

$$x^2 + y^2 = |F_1F_2|^2 = 12$$

因为点 A 在第二象限, 设其横坐标为 $x_A < 0$, 则

$$|AF_2|^2 - |AF_1|^2 = (x_A - \sqrt{3})^2 - (x_A + \sqrt{3})^2 = -4\sqrt{3}x_A > 0$$

所以 $AF_1 < AF_2$, 从而 $x = 2 - \sqrt{2}$, $y = 2 + \sqrt{2}$. 双曲线 C_2 的焦点为 F_1, F_2 , 且点 A 在左支上, 所以 $2a = y - x = 2\sqrt{2}$, $2c = 2\sqrt{3}$. 因此其离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

故选 D.

10. 设 $a, b \in \mathbf{R}$, 定义运算 “ $\wedge$ ” 和 “ $\vee$ ” 如下: $a \wedge b = \begin{cases} a, & a \leq b, \\ b, & a > b, \end{cases}$ $a \vee b = \begin{cases} b, & a \leq b, \\ a, & a > b. \end{cases}$ 若正数 a, b, c, d 满足 $ab \geq 4, c + d \leq 4$, 则 ()

A. $a \wedge b \geq 2, c \wedge d \leq 2$

B. $a \wedge b \geq 2, c \vee d \geq 2$

C. $a \vee b \geq 2, c \wedge d \leq 2$

D. $a \vee b \geq 2, c \vee d \geq 2$

【答案】C

【解析】由定义, $a \wedge b = \min\{a, b\}$, $a \vee b = \max\{a, b\}$. 若 $a \vee b < 2$, 则 $a < 2, b < 2$, 从而 $ab < 4$, 与 $ab \geq 4$ 矛盾, 所以 $a \vee b \geq 2$. 若 $c \wedge d > 2$, 则 $c > 2, d > 2$, 从而 $c + d > 4$, 与 $c + d \leq 4$ 矛盾, 所以 $c \wedge d \leq 2$. 因而选项 C 的两个不等式恒成立. 选项 A、B 均可由 $a = 1, b = 4, c = d = 1$ 否定, 因为此时 $ab = 4, c + d = 2$, 但 $a \wedge b = 1 < 2$; 选项 D 可由 $a = b = 2, c = d = 1$ 否定, 因为此时 $c \vee d = 1 < 2$. 故选 C.

二、填空题

11. 已知函数 $f(x) = \sqrt{x-1}$. 若 $f(a) = 3$, 则实数 $a =$ _____.

【答案】10

【解析】由 $f(a) = 3$ 得 $\sqrt{a-1} = 3$. 函数定义域要求 $a \geq 1$, 两边平方得 $a - 1 = 9$, 所以 $a = 10$.

12. 从 3 男 3 女共 6 名同学中任选 2 名 (每名同学被选中的机会均等). 这 2 名都是女同学的概率等于_____.

【答案】 $\frac{1}{5}$

【解析】从 6 名同学中任选 2 名共有 $C_6^2 = 15$ 种等可能结果, 其中 2 名都是女生的结果有 $C_3^2 = 3$ 种. 因此所求概率为

$$P = \frac{C_3^2}{C_6^2} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$$

13. 直线 $y = 2x + 3$ 被圆 $x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$ 所截得的弦长等于_____.

【答案】 $4\sqrt{5}$

【解析】将圆方程配方得

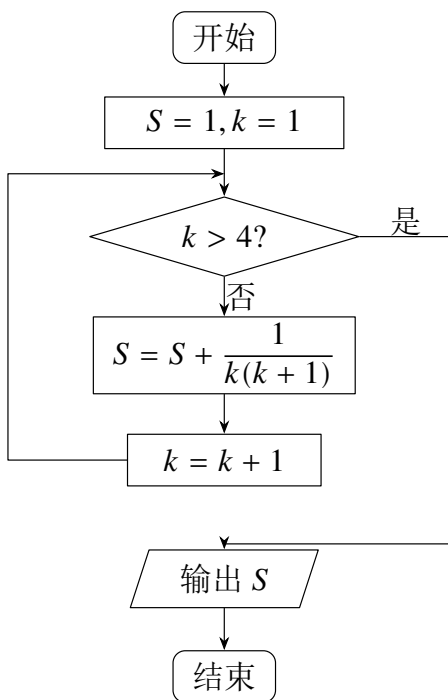
$$(x-3)^2 + (y-4)^2 = 25$$

所以圆心为 $O(3,4)$, 半径为 5. 直线方程化为 $2x - y + 3 = 0$, 圆心到直线的距离为

$$d = \frac{|2 \times 3 - 4 + 3|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \sqrt{5}$$

弦长的一半为 $\sqrt{5^2 - d^2} = \sqrt{25 - 5} = 2\sqrt{5}$, 故弦长为 $4\sqrt{5}$.

14. 若某程序框图如图所示, 则该程序运行后输出的值等于_____.



第 14 题图

【答案】 $\frac{9}{5}$

【解析】程序从 $S = 1, k = 1$ 开始, 在 $k \leq 4$ 时依次加上 $\frac{1}{k(k+1)}$, 然后令 k 增加 1. 因此输出值为

$$S = 1 + \sum_{k=1}^4 \frac{1}{k(k+1)} = 1 + \sum_{k=1}^4 \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 + 1 - \frac{1}{5} = \frac{9}{5}$$

15. 设 $z = kx + y$, 其中实数 x, y 满足 $\begin{cases} x \geq 2, \\ x - 2y + 4 \geq 0, \\ 2x - y - 4 \leq 0. \end{cases}$ 若 z 的最大值为 12, 则实数 $k =$ _____.

【答案】 2

【解析】约束条件化为 $y \leq \frac{x}{2} + 2, y \geq 2x - 4, x \geq 2$. 由两条斜边界相交得 $x = 4, y = 4$, 而在直线 $x = 2$ 上两条边界分别给出 $y = 0$ 和 $y = 3$. 又因可行域要求 $2x - 4 \leq \frac{x}{2} + 2$, 所以

$2 \leq x \leq 4$, 可行域的顶点为 $(2, 0)$ 、 $(2, 3)$ 、 $(4, 4)$. 线性函数在三角形可行域上的最大值取在顶点处, 在三个顶点处分别有 $z = 2k$, $z = 2k + 3$, $z = 4k + 4$. 点 $(2, 0)$ 的值小于点 $(2, 3)$ 的值. 若最大值在 $(2, 0)$ 处达到 12, 则 $k = 6$, 但此时 $(2, 3)$ 处的值为 15; 若最大值在 $(2, 3)$ 处达到 12, 则 $k = \frac{9}{2}$, 但此时 $(4, 4)$ 处的值为 22. 因此最大值只能在 $(4, 4)$ 处达到, 满足 $4k + 4 = 12$, 从而 $k = 2$. 此时三个顶点处的函数值为 4、7、12, 确实最大值为 12.

16. 设 $a, b \in \mathbf{R}$, 若 $x \geq 0$ 时恒有 $0 \leq x^4 - x^3 + ax + b \leq (x^2 - 1)^2$, 则 $ab =$ _____.

【答案】 -1

【解析】令 $P(x) = x^4 - x^3 + ax + b$. 取 $x = 1$, 由 $0 \leq P(1) \leq (1 - 1)^2 = 0$, 得

$$a + b = 0$$

于是 $b = -a$, 并且

$$P(x) = x^4 - x^3 + a(x - 1) = (x - 1)(x^3 + a)$$

当 $0 \leq x < 1$ 时, $x - 1 < 0$, 为使 $P(x) \geq 0$, 必须有 $x^3 + a \leq 0$; 令 $x \rightarrow 1^-$ 得 $a + 1 \leq 0$.

当 $x > 1$ 时, 必须有 $x^3 + a \geq 0$; 令 $x \rightarrow 1^+$ 得 $a + 1 \geq 0$. 所以 $a = -1$, $b = 1$. 此时

$P(x) = (x - 1)^2(x^2 + x + 1)$, $(x^2 - 1)^2 - P(x) = x(x - 1)^2$ 对所有 $x \geq 0$, 有 $x^2 + x + 1 > 0$, $x(x - 1)^2 \geq 0$, 所以确实满足题设不等式, 故 $ab = -1$.

17. 设 e_1, e_2 为单位向量, 非零向量 $b = xe_1 + ye_2$, $x, y \in \mathbf{R}$. 若 e_1, e_2 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$, 则 $\frac{|x|}{|b|}$ 的最大值等于_____.

【答案】 2

【解析】若 $x = 0$, 则 $\frac{|x|}{|b|} = 0$. 设 $x \neq 0$, 令 $t = \frac{y}{x}$. 由两个单位向量夹角为 $\frac{\pi}{6}$, 有

$$|b|^2 = x^2 + y^2 + 2xy \cos \frac{\pi}{6} = x^2 + \sqrt{3}xy + y^2$$

因此

$$\frac{|x|}{|b|} = \frac{1}{\sqrt{1 + \sqrt{3}t + t^2}} = \frac{1}{\sqrt{\left(t + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}}} \leq 2$$

当 $t = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ 时等号成立, 且 $b \neq 0$, 所以最大值为 2.

三、解答题

18. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $2a \sin B = \sqrt{3}b$.

(1) 求角 A 的大小;

(2) 若 $a = 6, b + c = 8$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】(1) 由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 原条件化为

$$2 \sin A \sin B = \sqrt{3} \sin B$$

三角形为锐角三角形, 故 $\sin B \neq 0$, 从而 $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 又 A 为锐角, 所以 $A = \frac{\pi}{3}$.

(2) 由余弦定理和 $\cos A = \frac{1}{2}$,

$$36 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = b^2 + c^2 - bc = (b+c)^2 - 3bc = 64 - 3bc$$

所以 $bc = \frac{28}{3}$. 于是

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \times \frac{28}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{7\sqrt{3}}{3}$$

19. 在公差为 d 的等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1 = 10$, 且 $a_1, 2a_2 + 2, 5a_3$ 成等比数列.

(1) 求 d, a_n ;

(2) 若 $d < 0$, 求 $|a_1| + |a_2| + |a_3| + \cdots + |a_n|$.

【解析】(1) 等差数列的通项为 $a_n = 10 + (n-1)d$, 故 $a_2 = 10 + d$, $a_3 = 10 + 2d$. 由三项成等比数列,

$$(2a_2 + 2)^2 = a_1 \cdot 5a_3$$

即

$$(22 + 2d)^2 = 10(50 + 10d)$$

整理得 $d^2 - 3d - 4 = 0$, 所以 $d = -1$ 或 $d = 4$. 相应地 $a_n = 10 + (n-1)(-1) = 11 - n$, $a_n = 10 + (n-1)4 = 4n + 6$.

(2) 因为 $d < 0$, 只能取 $d = -1$, 此时 $a_n = 11 - n$. 设 $n \in \mathbf{Z}_{>0}$. 当 $n \leq 11$ 时, 前 n 项均非负, 故

$$\sum_{k=1}^n |a_k| = \sum_{k=1}^n (11 - k) = \frac{21n - n^2}{2}$$

当 $n \geq 12$ 时, 前 11 项的绝对值和为 $10 + 9 + \cdots + 0 = 55$, 且

$$\sum_{k=12}^n |a_k| = \sum_{k=12}^n (k - 11) = \frac{(n-11)(n-10)}{2}$$

所以前 n 项的绝对值和等于 $55 + \frac{(n-11)(n-10)}{2}$. 所以

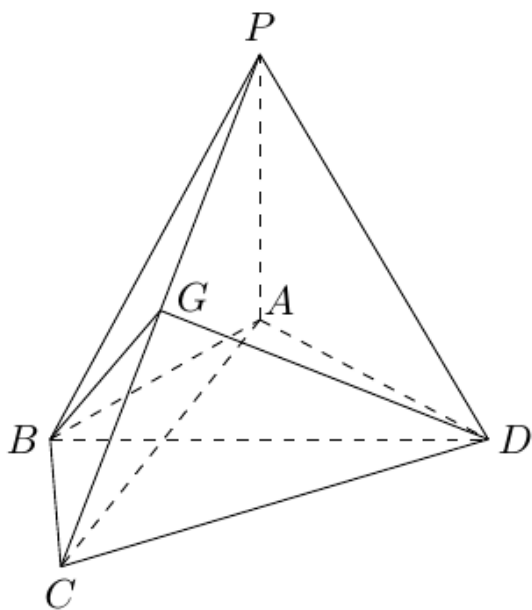
$$\sum_{k=1}^n |a_k| = \begin{cases} -\frac{1}{2}n^2 + \frac{21}{2}n, & n \leq 11, \\ \frac{1}{2}n^2 - \frac{21}{2}n + 110, & n \geq 12. \end{cases}$$

20. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $AB = BC = 2$, $AD = CD = \sqrt{7}$, $PA = \sqrt{3}$, $\angle ABC = 120^\circ$, G 为线段 PC 上的点.

(1) 证明: $BD \perp$ 平面 APC ;

(2) 若 G 为 PC 的中点, 求 DG 与平面 APC 所成的角的正切值;

(3) 若 G 满足 $PC \perp$ 平面 BGD , 求 $\frac{PG}{GC}$ 的值.



第 20 题图

【解析】(1) 因为 $AB = BC$, 点 B 在线段 AC 的垂直平分线上; 又因为 $AD = CD$, 点 D 也在线段 AC 的垂直平分线上. 因此 $BD \perp AC$. 又 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $PA \perp BD$. 直线 AC 、 PA 是平面 APC 内相交的两条直线, 故 $BD \perp$ 平面 APC .

(2) 设 $O = AC \cap BD$. 在 $\triangle ABC$ 中, 由余弦定理

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cos 120^\circ = 4 + 4 + 4 = 12$$

所以 $AC = 2\sqrt{3}$, $OC = \sqrt{3}$. 在直角三角形 COD 中,

$$OD = \sqrt{CD^2 - OC^2} = \sqrt{7 - 3} = 2$$

当 G 为 PC 的中点时, 在 $\triangle PAC$ 中, O 、 G 分别为 AC 、 PC 的中点, 故 $OG \parallel PA$, $OG = \frac{1}{2}PA = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 从而 OG 在平面 APC 内, 且 $DO \perp$ 平面 APC , 所以 $\angle DGO$ 是 DG 与平面 APC 所成的角. 在直角三角形 DOG 中,

$$\tan \angle DGO = \frac{OD}{OG} = \frac{2}{\sqrt{3}/2} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

(3) 由 $PC \perp$ 平面 BGD , 且 O 、 G 都在平面 BGD 内, 所以 $PC \perp OG$. 又

$$PC = \sqrt{PA^2 + AC^2} = \sqrt{3 + 12} = \sqrt{15}$$

因为 $PC \perp OG$, 所以 $\angle OGC = 90^\circ$; 又因 $PA \perp AC$, 所以 $\angle CAP = 90^\circ$. 另外, OC 与 AC 共线、 CG 与 CP 共线, 故 $\angle OCG = \angle PCA$. 因此

$$\triangle COG \sim \triangle CPA$$

对应边给出

$$\frac{GC}{AC} = \frac{OC}{PC}$$

因此

$$GC = AC \cdot \frac{OC}{PC} = 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{15}} = \frac{2\sqrt{15}}{5}$$

$$\text{于是 } PG = PC - GC = \sqrt{15} - \frac{2\sqrt{15}}{5} = \frac{3\sqrt{15}}{5}, \quad \frac{PG}{GC} = \frac{3\sqrt{15}/5}{2\sqrt{15}/5} = \frac{3}{2}.$$

21. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = 2x^3 - 3(a+1)x^2 + 6ax$.

(1) 若 $a = 1$, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线方程;

(2) 若 $|a| > 1$, 求 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 2|a|]$ 上的最小值.

【解析】(1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 6x$, 故 $f(2) = 4$, $f'(x) = 6x^2 - 12x + 6$, $f'(2) = 6$. 所以切线方程为

$$y - 4 = 6(x - 2)$$

即 $y = 6x - 8$.

(2) 对任意 a ,

$$f'(x) = 6x^2 - 6(a+1)x + 6a = 6(x-1)(x-a)$$

若 $a < -1$, 区间为 $[0, -2a]$, 其中只有临界点 $x = 1$. 函数在 $[0, 1]$ 上递减、在 $[1, -2a]$ 上递增, 故最小值为

$$f(1) = 2 - 3(a+1) + 6a = 3a - 1$$

若 $a > 1$, 区间为 $[0, 2a]$, 临界点为 $x = 1, a$. 函数在 $[0, 1]$ 上递增、在 $[1, a]$ 上递减、在 $[a, 2a]$ 上递增. 计算端点和极小点的函数值: $f(0) = 0$, $f(a) = a^2(3-a)$, $f(2a) = 4a^3 > 0$. 因此只需比较 0 与 $a^2(3-a)$: 当 $1 < a \leq 3$ 时最小值为 0; 当 $a > 3$ 时最小值为 $a^2(3-a)$. 综上, 最小值为

$$\begin{cases} 3a - 1, & a < -1, \\ 0, & 1 < a \leq 3, \\ a^2(3-a), & a > 3. \end{cases}$$

22. 已知抛物线 C 的顶点为 $O(0,0)$. 焦点为 $F(0,1)$.

(1) 求抛物线 C 的方程;

(2) 过点 F 作直线交抛物线 C 于 A, B 两点. 若直线 AO, BO 分别交直线 $l: y = x - 2$ 于 M, N 两点, 求 $|MN|$ 的最小值.

【解析】(1) 设抛物线方程为 $x^2 = 2py$, 其中 $p > 0$. 其焦点为 $(0, \frac{p}{2})$, 由焦点 $F(0,1)$ 得 $p = 2$, 所以抛物线方程为 $x^2 = 4y$.

(2) 过焦点的竖直直线为 $x = 0$, 只与抛物线在顶点 O 处相切, 不能交于两个不同的点 A, B . 因此过焦点且能交抛物线于两点的直线可设为

$$y = kx + 1$$

设其与抛物线交于 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ ，联立得

$$x^2 - 4kx - 4 = 0$$

所以 $x_1 + x_2 = 4k$, $x_1 x_2 = -4$, $|x_1 - x_2| = 4\sqrt{k^2 + 1}$. 由于 $y_i = \frac{x_i^2}{4}$, 直线 AO 的方程为 $y = \frac{x_1}{4}x$. 与 $l: y = x - 2$ 联立, 得点 M 的横坐标

$$x_M = \frac{8}{4 - x_1}$$

同理,

$$x_N = \frac{8}{4 - x_2}$$

直线 l 的斜率为 1, 因此

$$|MN| = \sqrt{2}|x_M - x_N| = \sqrt{2} \left| \frac{8}{4 - x_1} - \frac{8}{4 - x_2} \right| = \frac{8\sqrt{2(k^2 + 1)}}{|4k - 3|}$$

这里 $4k - 3 \neq 0$, 否则相应的交点不为有限点. 由

$$25(k^2 + 1) - (4k - 3)^2 = (3k + 4)^2 \geq 0$$

可得

$$\frac{\sqrt{k^2 + 1}}{|4k - 3|} \geq \frac{1}{5}$$

当 $k = -\frac{4}{3}$ 时等号成立, 所以 $|MN|$ 的最小值为

$$\frac{8\sqrt{2}}{5}$$

2013 年安徽卷(理)

一、单选题

1. 设 i 是虚数单位, $\bar{z}$ 是复数 z 的共轭复数, 若 $z \cdot \bar{z}i + 2 = 2z$, 则 $z = (\quad)$

- A. $1 + i$ B. $1 - i$ C. $-1 + i$ D. $-1 - i$

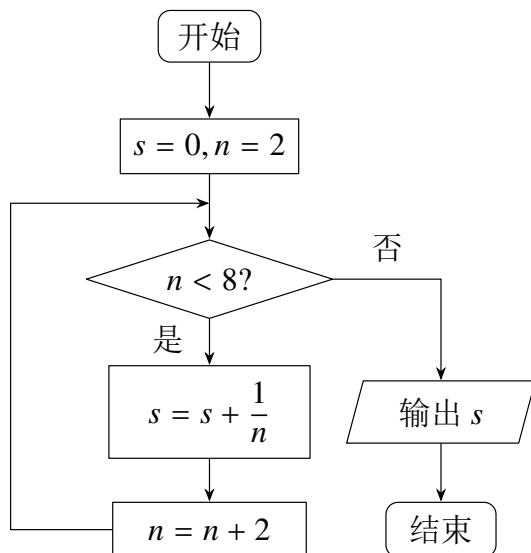
【答案】 A

【解析】 设 $z = u + vi$, 其中 $u, v \in \mathbf{R}$, 则 $\bar{z} = u - vi$, 且

$$z\bar{z}i + 2 = (u^2 + v^2)i + 2 = 2u + 2vi$$

比较实部与虚部, 得 $2u = 2$, $u^2 + v^2 = 2v$. 所以 $u = 1$, 且 $1 + v^2 = 2v$, 即 $(v - 1)^2 = 0$, 从而 $v = 1$. 因此 $z = 1 + i$, 选 A.

2. 如图所示, 程序框图(算法流程图)的输出结果是 ()



第 2 题图

- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{25}{24}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{11}{12}$

【答案】 D

【解析】 流程开始时 $s = 0, n = 2$. 当 $n < 8$ 时, 依次执行 $s \leftarrow s + \frac{1}{n}$ 和 $n \leftarrow n + 2$: $s = \frac{1}{2}, n = 4$; $s = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}, n = 6$; $s = \frac{3}{4} + \frac{1}{6} = \frac{11}{12}, n = 8$. 此时不满足 $n < 8$, 循环结束, 输出 $\frac{11}{12}$, 选 D.

3. 在下列命题中, 不是公理的是 ()

- A. 平行于同一个平面的两个平面相互平行
 B. 过不在同一条直线上的三点, 有且只有一个平面
 C. 如果一条直线上的两点在一个平面内, 那么这条直线上所有的点都在此平面内
 D. 如果两个不重合的平面有一个公共点, 那么它们有且只有一条过该点的公共直线

【答案】 A

【解析】选项 B、C、D 分别是“过不在同一直线上的三点确定一个平面”“直线上两点在平面内则直线在平面内”和“两相交平面的交集为过公共点的一条直线”等空间基本公理.

选项 A “平行于同一个平面的两个平面相互平行”是由平行平面的性质得到的结论,不是公理. 因此选 A.

4. “ $a \leq 0$ ”是“函数 $f(x) = |(ax - 1)x|$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内单调递增”的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 C

【解析】当 $a \leq 0$ 且 $x > 0$ 时, $ax - 1 < 0$, 所以 $f(x) = x(1 - ax)$, $f'(x) = 1 - 2ax \geq 1 > 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调递增.

反之, 若 $a > 0$, 取 $x_1 = \frac{1}{2a}$, $x_2 = \frac{3}{4a}$ 则 $0 < x_1 < x_2 < \frac{1}{a}$, 并且 $f(x_1) = x_1(1 - ax_1) = \frac{1}{4a}$, $f(x_2) = x_2(1 - ax_2) = \frac{3}{16a} < \frac{1}{4a} = f(x_1)$. 故此时函数不单调递增. 于是 $a \leq 0$ 是所述单调性的充分必要条件, 选 C.

5. 某班级有 50 名学生, 其中有 30 名男生和 20 名女生, 随机询问了该班五名男生和五名女生在某次数学测验中的成绩, 五名男生的成绩分别为 86, 94, 88, 92, 90. 五名女生的成绩分别为 88, 93, 93, 88, 93. 下列说法一定正确的是 ()

A. 这种抽样方法是一种分层抽样

B. 这种抽样方法是一种系统抽样

C. 这五名男生成绩的方差大于这五名女生成绩的方差

D. 该班男生成绩的平均数小于该班女生成绩的平均数

【答案】 C

【解析】分层抽样要求各层按总体人数比例抽取, 男生、女生人数之比为 $30 : 20 = 3 : 2$, 而样本人数之比为 $5 : 5 = 1 : 1$, 所以选项 A 不正确; 题目没有给出编号和按固定间隔抽取的过程, 不能认定为系统抽样, 选项 B 也不一定正确.

五名男生的平均成绩为

$$\bar{x}_{\text{男}} = \frac{86 + 94 + 88 + 92 + 90}{5} = 90$$

方差为

$$s_{\text{男}}^2 = \frac{(-4)^2 + 4^2 + (-2)^2 + 2^2 + 0^2}{5} = 8$$

五名女生的平均成绩为

$$\bar{x}_{\text{女}} = \frac{88 + 93 + 93 + 88 + 93}{5} = 91$$

方差为

$$s_{\text{女}}^2 = \frac{(-3)^2 + 2^2 + 2^2 + (-3)^2 + 2^2}{5} = 6$$

所以 $s_{男}^2 > s_{女}^2$. 样本平均数不能推出全班男女生成成绩平均数的大小, 故一定正确的是 C.

6. 已知一元二次不等式 $f(x) < 0$ 的解集为 $\left\{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > \frac{1}{2}\right\}$, 则 $f(10^x) > 0$ 的解集为 ()

A. $\{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > -\lg 2\}$

B. $\{x \mid -1 < x < -\lg 2\}$

C. $\{x \mid x > -\lg 2\}$

D. $\{x \mid x < -\lg 2\}$

【答案】 D

【解析】由题意, 二次函数 $f(t)$ 在区间 $(-\infty, -1) \cup \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 上为负, 因此在两根之间为正, 即

$$f(t) > 0 \Leftrightarrow -1 < t < \frac{1}{2}$$

令 $t = 10^x$, 由于 $10^x > 0$, 不等式 $-1 < 10^x < \frac{1}{2}$ 等价于

$$10^x < \frac{1}{2} \Leftrightarrow x < \lg \frac{1}{2} = -\lg 2$$

所以解集为 $\{x \mid x < -\lg 2\}$, 选 D.

7. 在极坐标系中, 圆 $\rho = 2 \cos \theta$ 的垂直于极轴的两条切线方程分别为 ()

A. $\theta = 0 (\rho \in \mathbf{R})$ 和 $\rho \cos \theta = 2$

B. $\theta = \frac{\pi}{2} (\rho \in \mathbf{R})$ 和 $\rho \cos \theta = 2$

C. $\theta = \frac{\pi}{2} (\rho \in \mathbf{R})$ 和 $\rho \cos \theta = 1$

D. $\theta = 0 (\rho \in \mathbf{R})$ 和 $\rho \cos \theta = 1$

【答案】 B

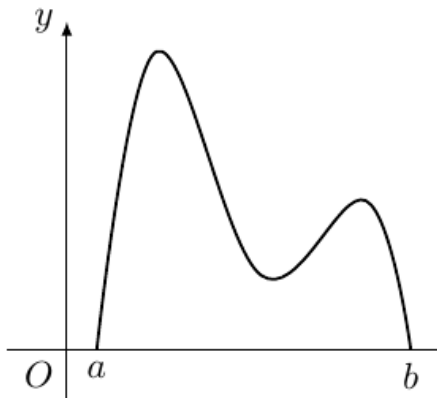
【解析】由极坐标关系 $x = \rho \cos \theta$, 将 $\rho = 2 \cos \theta$ 化为

$$\rho^2 = 2\rho \cos \theta \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 2x \Leftrightarrow (x-1)^2 + y^2 = 1$$

这是圆心为 $(1, 0)$ 、半径为 1 的圆. 其垂直于极轴, 即垂直于 x 轴的两条切线为 $x = 0$ 和 $x = 2$.

其中 $x = 0$ 的极坐标方程可写为 $\theta = \frac{\pi}{2} (\rho \in \mathbf{R})$, 而 $x = 2$ 的极坐标方程为 $\rho \cos \theta = 2$. 因此选 B.

8. 函数 $y = f(x)$ 的图象如图所示, 在区间 $[a, b]$ 上可找到 $n (n \geqslant 2)$ 个不同的数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 使得 $\frac{f(x_1)}{x_1} = \frac{f(x_2)}{x_2} = \dots = \frac{f(x_n)}{x_n}$, 则 n 的取值范围为 ()



第 8 题图

A. {2, 3}

B. {2, 3, 4}

C. {3, 4}

D. {3, 4, 5}

【答案】 B

【解析】因为区间 $[a, b]$ 位于纵轴右侧, 故 $x > 0$, 且图象位于 x 轴上方, 所以公共比值 k 必须满足 $k \geq 0$. 等式

$$\frac{f(x_1)}{x_1} = \frac{f(x_2)}{x_2} = \dots = \frac{f(x_n)}{x_n} = k$$

表示直线 $y = kx$ 与曲线 $y = f(x)$ 有 n 个不同交点. 直接观察图象可知, 任意过原点的直线与该曲线的交点数不超过 4. 当 $k = 0$ 时, 交点为曲线与 x 轴的两个端点, 得到 $n = 2$; 取图中与某个波峰或波谷相切的临界斜率, 可得到 $n = 3$; 取一段使直线在左、右两个隆起处各交两次的正斜率, 可得到 $n = 4$. 因此 2, 3, 4 三种情形均可实现.

所以在题设 $n \geq 2$ 下, n 的取值范围为 $\{2, 3, 4\}$, 选 B.

9. 在平面直角坐标系中, O 是坐标原点, 两定点 A, B 满足 $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 2$, 则点集 $\{P \mid \overrightarrow{OP} = \lambda \overrightarrow{OA} + \mu \overrightarrow{OB}, |\lambda| + |\mu| \leq 1, \lambda, \mu \in \mathbf{R}\}$ 所表示的区域的面积是 ()

A. $2\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{3}$ C. $4\sqrt{2}$ D. $4\sqrt{3}$

【答案】 D

【解析】设 $u = \overrightarrow{OA}$, $v = \overrightarrow{OB}$. 由 $|u| = |v| = 2$, $u \cdot v = 2$ 得

$$\cos \angle AOB = \frac{u \cdot v}{|u||v|} = \frac{1}{2}$$

所以 $\angle AOB = \frac{\pi}{3}$.

在参数平面 (λ, μ) 中, 条件 $|\lambda| + |\mu| \leq 1$ 表示顶点为 $(\pm 1, 0)$, $(0, \pm 1)$ 的菱形, 其面积为 2. 映射 $(\lambda, \mu) \mapsto \lambda u + \mu v$ 的面积伸缩因子为

$$|u||v| \sin \angle AOB = 2 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

故所表示区域的面积为 $2 \cdot 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$, 选 D.

10. 若函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 有极值点 x_1, x_2 , 且 $f(x_1) = x_1$, 则关于 x 的方程 $3(f(x))^2 + 2af(x) + b = 0$ 的不同实数根个数是 ()

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】 A

【解析】记两个极值点按横坐标从小到大为 $r < s$. 由于三次项系数为正, r 为极大值点, s 为极小值点, 且 $f(r) > f(s)$. 原方程可写为

$$f'(f(x)) = 3(f(x))^2 + 2af(x) + b = 0$$

而 $f'(t) = 3t^2 + 2at + b$ 的两个根正是 r, s , 所以原方程等价于

$$f(x) = r \quad \text{或} \quad f(x) = s$$

若题设中的极值点满足 $f(r) = r$, 则 $s > r = f(r) > f(s)$. 水平线 $y = r = f(r)$ 在极大值处相切并在右侧再交一次, 共有两个不同交点; 水平线 $y = s > f(r)$ 只与三次曲线交一次.

若题设中的极值点满足 $f(s) = s$, 则 $r < s = f(s) < f(r)$. 水平线 $y = s = f(s)$ 在极小值处相切并在左侧再交一次, 共有两个不同交点; 水平线 $y = r < f(s)$ 只与三次曲线交一次.

两种情形下不同实根总数均为 $2 + 1 = 3$, 选 A.

二、填空题

11. 若 $\left(x + \frac{a}{\sqrt[3]{x}}\right)^8$ 的展开式中 x^4 的系数为 7, 则实数 $a =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】 展开式的通项为

$$C_8^j x^{8-j} \left(\frac{a}{\sqrt[3]{x}}\right)^j = C_8^j a^j x^{8-j-\frac{j}{3}} = C_8^j a^j x^{8-\frac{4j}{3}}$$

其中 $j = 0, 1, \dots, 8$. 要得到 x^4 , 必须满足

$$8 - \frac{4j}{3} = 4$$

解得 $j = 3$. 因此 x^4 的系数为

$$C_8^3 a^3 = 56a^3 = 7$$

所以 $a^3 = \frac{1}{8}$. 由于 a 为实数, 得 $a = \frac{1}{2}$.

12. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对边的长分别为 a, b, c . 若 $b + c = 2a$, $3 \sin A = 5 \sin B$, 则角 $C =$ _____.

【答案】 $\frac{2\pi}{3}$

【解析】 由正弦定理,

$$\frac{a}{b} = \frac{\sin A}{\sin B} = \frac{5}{3}$$

设 $a = 5t$, $b = 3t$, 其中 $t > 0$. 由 $b + c = 2a$ 得

$$c = 2a - b = 10t - 3t = 7t$$

在三角形 ABC 中使用余弦定理,

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{25t^2 + 9t^2 - 49t^2}{2 \cdot 5t \cdot 3t} = -\frac{1}{2}$$

因为 $0 < C < \pi$, 所以 $C = \frac{2\pi}{3}$.

13. 已知直线 $y = a$ 交抛物线 $y = x^2$ 于 A, B 两点, 若该抛物线上存在点 C , 使得 $\angle ACB$ 为直角, 则 a 的取值范围为_____.

【答案】 $[1, +\infty)$

【解析】 直线与抛物线有两个交点, 故 $a > 0$, 可设 $A = (-\sqrt{a}, a)$, $B = (\sqrt{a}, a)$, $C = (t, t^2)$.

点 C 不应与 A, B 重合. 由 $\angle ACB = 90^\circ$, 有

$$\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = 0$$

代入坐标, 得

$$(-\sqrt{a}-t, a-t^2) \cdot (\sqrt{a}-t, a-t^2) = 0$$

即

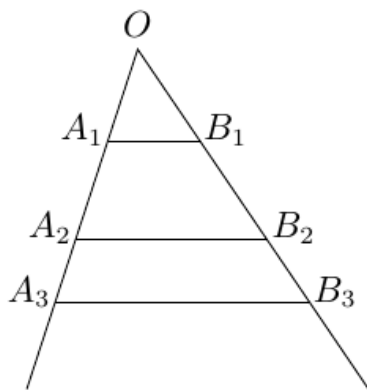
$$t^2 - a + (a - t^2)^2 = 0 \Leftrightarrow (t^2 - a)(t^2 - a + 1) = 0$$

其中 $t^2 = a$ 时 $C = A$ 或 $C = B$, 不符合角的定义; 因此必须有

$$t^2 = a - 1$$

存在实数 t 的充要条件是 $a - 1 \geq 0$. 当 $a \geq 1$ 时取 $t = \sqrt{a-1}$ 即可得到满足条件的点 C , 故 a 的取值范围为 $[1, +\infty)$.

14. 如图, 互不相同的点 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 和 $B_1, B_2, \dots, B_n, \dots$ 分别在角 O 的两条边上. 所有 $A_n B_n$ 相互平行, 且所有梯形 $A_n B_n B_{n+1} A_{n+1}$ 的面积均相等. 设 $OA_n = a_n$. 若 $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, 则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是_____.



第 14 题图

【答案】 $a_n = \sqrt{3n-2}$

【解析】 由于所有 $A_n B_n$ 相互平行, 三角形 $OA_n B_n$ 彼此相似, 所以存在正常数 r , 使得 $OB_n = r OA_n$, $A_n B_n = \sqrt{1+r^2-2r \cos \angle O} a_n$. 设该常数为 $d > 0$. 两条平行边 $A_n B_n$ 、 $A_{n+1} B_{n+1}$ 的距离也与 $a_{n+1} - a_n$ 成正比, 设比例常数为 $h > 0$. 因此梯形面积为

$$S_n = \frac{1}{2}(da_n + da_{n+1})h(a_{n+1} - a_n) = \frac{dh}{2}(a_{n+1}^2 - a_n^2)$$

题设各梯形面积相等, 所以 $a_{n+1}^2 - a_n^2$ 为定值. 由 $a_1 = 1$ 、 $a_2 = 2$, 该定值为 $4 - 1 = 3$, 从而

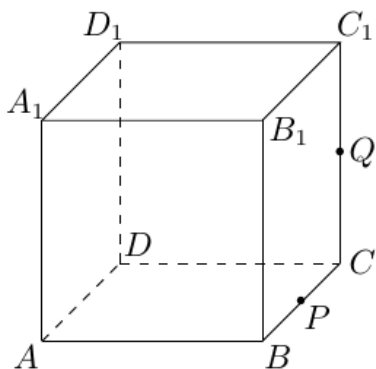
$$a_n^2 = a_1^2 + 3(n-1) = 1 + 3(n-1) = 3n-2$$

因为 $a_n = OA_n > 0$, 故 $a_n = \sqrt{3n-2}$.

15. 如图, 正方体 $ABCD - A_1 B_1 C_1 D_1$ 的棱长为 1, P 为 BC 中点, Q 为线段 CC_1 上的动点, 过 A, P, Q 的平面截该正方体所得的截面记为 S , 则下列命题正确的是_____. (写出所有正确命题的编号)

① 当 $0 < CQ < \frac{1}{2}$ 时, S 为四边形;

- ② 当 $CQ = \frac{1}{2}$ 时, S 为等腰梯形;
 ③ 当 $CQ = \frac{3}{4}$ 时, S 与 C_1D_1 交点 R 满足 $C_1R = \frac{1}{3}$;
 ④ 当 $\frac{3}{4} < CQ < 1$ 时, S 为六边形;
 ⑤ 当 $CQ = 1$ 时, S 的面积为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$.



第 15 题图

【答案】①②③⑤

【解析】建立直角坐标系, 令 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (1, 1, 0)$, $D = (0, 1, 0)$, $A_1 = (0, 0, 1)$, $B_1 = (1, 0, 1)$, $C_1 = (1, 1, 1)$, $D_1 = (0, 1, 1)$. 设 $CQ = t$, 则 $0 \leq t \leq 1$, 且 $P = \left(1, \frac{1}{2}, 0\right)$, $Q = (1, 1, t)$. 平面 APQ 的方程为

$$tx - 2ty + z = 0$$

当 $0 < t < \frac{1}{2}$ 时, 平面与正方体的边交于 $A, P, Q, E = (0, 1, 2t) \in DD_1$ 所以截面是四边形, 命题 1 正确.

当 $t = \frac{1}{2}$ 时, $E = D_1$, 截面为四边形 $APQD_1$. 其中

$$\overrightarrow{AD_1} = (0, 1, 1) = 2\overrightarrow{PQ}$$

所以 $AD_1 \parallel PQ$, 并且 $|AP| = \sqrt{1 + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$, $|QD_1| = \sqrt{1 + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$. 故该四边形为等腰梯形, 命题 2 正确.

当 $t \geq \frac{1}{2}$ 时, 平面还与棱 D_1A_1 、 C_1D_1 分别交于 $H = \left(0, \frac{1}{2t}, 1\right)$, $R = \left(2 - \frac{1}{t}, 1, 1\right)$.

当 $t = \frac{3}{4}$ 时,

$$C_1R = 1 - \left(2 - \frac{1}{t}\right) = \frac{1}{t} - 1 = \frac{1}{3}$$

命题 3 正确.

当 $\frac{3}{4} < t < 1$ 时, 截面顶点依次为 A, P, Q, R, H , 是五边形而不是六边形, 命题 4 错误.

当 $t = 1$ 时, $Q = C_1$, $H = (0, \frac{1}{2}, 1)$, 截面为四边形 APC_1H . 将其分成三角形 APC_1 和 AC_1H , 有

$$S_{\triangle APC_1} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AP} \times \overrightarrow{AC_1}| = \frac{\sqrt{6}}{4}$$

$$S_{\triangle AC_1H} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AC_1} \times \overrightarrow{AH}| = \frac{\sqrt{6}}{4}$$

所以

$$S = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

命题 5 正确. 因此正确命题的编号为 1, 2, 3, 5.

三、解答题

16. 已知函数 $f(x) = 4 \cos \omega x \cdot \sin \left(\omega x + \frac{\pi}{4} \right)$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 π .

(1) 求 ω 的值;

(2) 讨论 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的单调性.

【解析】(1) 利用积化和差公式, 得

$$f(x) = 2 \left[\sin \left(2\omega x + \frac{\pi}{4} \right) + \sin \frac{\pi}{4} \right] = 2 \sin \left(2\omega x + \frac{\pi}{4} \right) + \sqrt{2}$$

因此, 函数的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2\omega} = \frac{\pi}{\omega}$. 由题意 $\frac{\pi}{\omega} = \pi$, 解得 $\omega = 1$.

(2) 由 (1) 知 $\omega = 1$, 所以

$$f'(x) = 4 \cos \left(2x + \frac{\pi}{4} \right)$$

当 $0 \leq x < \frac{\pi}{8}$ 时, $\frac{\pi}{4} \leq 2x + \frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{2}$, 从而 $f'(x) > 0$; 当 $\frac{\pi}{8} < x \leq \frac{\pi}{2}$ 时, $\frac{\pi}{2} < 2x + \frac{\pi}{4} \leq \frac{5\pi}{4}$, 从而 $f'(x) < 0$. 因此, $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{8}\right]$ 上单调递增, 在区间 $\left[\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递减.

17. 设函数 $f(x) = ax - (1 + a^2)x^2$, 其中 $a > 0$, 区间 $I = \{x \mid f(x) > 0\}$.

(1) 求 I 的长度(注: 区间 (α, β) 的长度定义为 $\beta - \alpha$);

(2) 给定常数 $k \in (0, 1)$, 当 $1 - k \leq a \leq 1 + k$ 时, 求 I 长度的最小值.

【解析】(1) 因为 $a > 0$ 且 $1 + a^2 > 0$, 所以

$$f(x) = x[a - (1 + a^2)x] > 0$$

当且仅当 $0 < x < \frac{a}{1 + a^2}$. 因此 $I = \left(0, \frac{a}{1 + a^2}\right)$, 其长度为

$$L = \frac{a}{1 + a^2}$$

(2) 对 $a > 0$, 有

$$L'(a) = \frac{1 - a^2}{(1 + a^2)^2}$$

所以 $L(a)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减. 因而在区间 $[1-k, 1+k]$ 上, 最小值只能在两个端点处取得. 比较两端点的函数值:

$$\frac{1-k}{1+(1-k)^2} - \frac{1+k}{1+(1+k)^2} = \frac{-2k^3}{[1+(1-k)^2][1+(1+k)^2]} < 0$$

故最小值在 $a = 1-k$ 时取得, 最小值为

$$\frac{1-k}{1+(1-k)^2}$$

18. 设椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{1-a^2} = 1$ 的焦点在 x 轴上.

(1) 若椭圆 E 的焦距为 1, 求椭圆 E 的方程;

(2) 设 F_1, F_2 分别是椭圆 E 的左、右焦点, P 为椭圆 E 上第一象限内的点. 直线 F_2P 交 y 轴于点 Q , 并且 $F_1P \perp F_1Q$, 证明: 当 a 变化时, 点 P 在某定直线上.

【解析】(1) 由椭圆的焦点在 x 轴上, 得 $a^2 > 1-a^2 > 0$. 设焦半距为 c , 则

$$c^2 = a^2 - (1-a^2) = 2a^2 - 1$$

椭圆的焦距为 1, 所以 $2c = 1$, 即 $c = \frac{1}{2}$. 从而 $2a^2 - 1 = \frac{1}{4}$, 解得 $a^2 = \frac{5}{8}$, 于是 $1-a^2 = \frac{3}{8}$. 所求椭圆方程为

$$\frac{x^2}{5/8} + \frac{y^2}{3/8} = 1$$

(2) 设 $P = (x, y)$, $Q = (0, t)$, 并记 $F_1 = (-c, 0)$, $F_2 = (c, 0)$, 其中 $c = \sqrt{2a^2 - 1} > 0$. 因为直线 F_2P 与 y 轴相交, 所以 $x \neq c$; 由 F_2, P, Q 三点共线, 得

$$t = -\frac{cy}{x-c}$$

又因为 $F_1P \perp F_1Q$, 所以

$$\overrightarrow{F_1P} \cdot \overrightarrow{F_1Q} = (x+c, y) \cdot (c, t) = 0$$

即 $c(x+c) + yt = 0$. 代入 $t = -\frac{cy}{x-c}$, 并利用 $c > 0$, 得

$$(x+c) - \frac{y^2}{x-c} = 0, \quad \text{即} \quad y^2 = (x+c)(x-c) = x^2 - c^2$$

因此

$$x^2 - y^2 = c^2 = 2a^2 - 1$$

将 $y^2 = x^2 - 2a^2 + 1$ 代入椭圆方程的等价形式

$$x^2(1-a^2) + a^2y^2 = a^2(1-a^2)$$

得

$$x^2(1-a^2) + a^2(x^2 - 2a^2 + 1) = a^2(1-a^2)$$

从而 $x^2 = a^4$. 由于 P 在第一象限, 故 $x = a^2$. 再由 $y^2 = x^2 - 2a^2 + 1 = (1-a^2)^2$ 以及 $y > 0$, 得 $y = 1-a^2$. 所以点 P 总满足

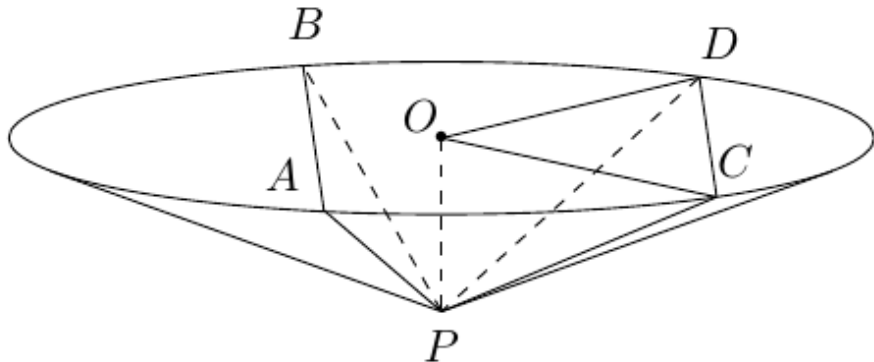
$$x + y = 1$$

故点 P 在定直线 $x + y = 1$ 上.

19. 如图, 圆锥顶点为 P , 底面圆心为 O , 其母线与底面所成的角为 22.5° . AB 和 CD 是底面圆 O 上的两条平行的弦, 轴 OP 与平面 PCD 所成的角为 60° .

(1) 证明: 平面 PAB 与平面 PCD 的交线平行于底面;

(2) 求 $\cos \angle COD$.



第 19 题图

【解析】(1) 因为 $AB \parallel CD$, 所以过点 P 且平行于 AB 的直线, 同时也平行于 CD . 这条直线在平面 PAB 内, 也在平面 PCD 内, 因而它就是两平面的交线. 又由于 AB 在底面内, 故该交线平行于底面.

(2) 设底面圆的半径为 R , 圆锥的高 $OP = h$, 取弦 CD 的中点 M . 因为 $OM \perp CD$, 且 $OP \perp$ 底面, 所以 $OP \perp CD$ 且 $OP \perp OM$, 从而 $CD \perp$ 平面 OPM . 又 CD 在平面 PCD 内, 所以平面 OPM 与平面 PCD 垂直, 二者的交线为 PM . 因此, 直线 OP 在平面 PCD 内的射影为 PM , 故直线 OP 与平面 PCD 所成的角就是 $\angle OPM = 60^\circ$. 在直角三角形 OPM 中,

$$OM = OP \tan 60^\circ = \sqrt{3}h$$

母线与底面所成的角为 22.5° , 所以在圆锥的轴截面中

$$\frac{h}{R} = \tan 22.5^\circ = \sqrt{2} - 1$$

于是

$$\frac{OM}{R} = \sqrt{3} \tan 22.5^\circ = \sqrt{3}(\sqrt{2} - 1)$$

令 $\theta = \angle COD$. 在直角三角形 COM 中, $\angle COM = \frac{\theta}{2}$, 因此

$$\cos \frac{\theta}{2} = \frac{OM}{R} = \sqrt{3}(\sqrt{2} - 1)$$

由二倍角公式, 得

$$\cos \theta = 2 \cos^2 \frac{\theta}{2} - 1 = 2 \cdot 3(\sqrt{2} - 1)^2 - 1 = 17 - 12\sqrt{2}$$

所以 $\cos \angle COD = 17 - 12\sqrt{2}$.

20. 设函数 $f_n(x) = -1 + x + \frac{x^2}{2^2} + \frac{x^3}{3^2} + \cdots + \frac{x^n}{n^2}$ ($x \in \mathbf{R}, n \in \mathbf{N}^*$). 证明:

(1) 对每个 $n \in \mathbb{N}^*$, 存在唯一的 $x_n \in \left[\frac{2}{3}, 1\right]$, 满足 $f_n(x_n) = 0$;

(2) 对任意 $p \in \mathbb{N}^*$, 由上一问中 x_n 构成的数列 $\{x_n\}$ 满足 $0 < x_n - x_{n+p} < \frac{1}{n}$.

【解析】(1) 对 $x \in \left[\frac{2}{3}, 1\right]$, 有

$$f'_n(x) = 1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + \cdots + \frac{x^{n-1}}{n} > 0$$

所以 $f_n(x)$ 在区间 $\left[\frac{2}{3}, 1\right]$ 上单调递增. 另一方面,

$$\sum_{r=1}^n \frac{(2/3)^r}{r^2} < \frac{2}{3} + \frac{1}{4} \sum_{r=2}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^r = 1$$

从而 $f_n\left(\frac{2}{3}\right) < 0$. 当 $n = 1$ 时, $f_1(1) = 0$; 当 $n \geq 2$ 时,

$$f_n(1) = \sum_{r=1}^n \frac{1}{r^2} - 1 > 0$$

因此由零点存在定理, 方程 $f_n(x) = 0$ 在 $\left[\frac{2}{3}, 1\right]$ 内至少有一个根; 结合 f_n 的严格单调性, 根至多有一个. 所以, 对每个 $n \in \mathbb{N}^*$, 存在唯一的 $x_n \in \left[\frac{2}{3}, 1\right]$ 满足 $f_n(x_n) = 0$.

(2) 因为 $x_n > 0$, 所以

$$f_{n+p}(x_n) = f_n(x_n) + \sum_{r=n+1}^{n+p} \frac{x_n^r}{r^2} = \sum_{r=n+1}^{n+p} \frac{x_n^r}{r^2} > 0$$

又 $f_{n+p}(x_{n+p}) = 0$, 且 f_{n+p} 在 $\left[\frac{2}{3}, 1\right]$ 上单调递增, 故 $x_n > x_{n+p}$. 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (x_{n+p}, x_n)$, 使得

$$f_{n+p}(x_n) - f_{n+p}(x_{n+p}) = f'_{n+p}(\xi)(x_n - x_{n+p})$$

由于 $f'_{n+p}(\xi) \geq 1$, 且 $x_n \leq 1$, 所以

$$0 < x_n - x_{n+p} \leq \sum_{r=n+1}^{n+p} \frac{x_n^r}{r^2} < \sum_{r=n+1}^{\infty} \frac{1}{r^2} < \int_n^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = \frac{1}{n}$$

故 $0 < x_n - x_{n+p} < \frac{1}{n}$.

21. 某高校数学系计划在周六和周日各举行一次主题不同的心理测试活动. 分别由李老师和张老师负责, 已知该系共有 n 位学生, 每次活动均需该系 k 位学生参加 (n 和 k 都是固定的正整数). 假设李老师和张老师分别将各自活动通知的信息独立, 随机地发给该系 k 位学生, 且所发信息都能收到. 记该系收到李老师或张老师所发活动通知信息的学生人数为 X .

(1) 求该系学生甲收到李老师或张老师所发活动通知信息的概率;

(2) 求使 $P(X = m)$ 取得最大值的整数 m .

【解析】(1) 设事件 A 为学生甲收到李老师的通知, 事件 B 为学生甲收到张老师的通知. 则

$$P(A) = P(B) = \frac{k}{n}$$

由两位老师独立随机发放通知, 事件 A, B 相互独立, 所以

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) = \frac{2k}{n} - \frac{k^2}{n^2}$$

(2) 设两次通知涉及的学生集合分别为 S_1, S_2 , 并令 $Y = |S_1 \cap S_2|$. 则 $X = 2k - Y$. 固定 S_1 后, 若 $Y = j$, 则从 S_1 中选出 j 人, 再从其余 $n - k$ 人中选出 $k - j$ 人, 因此

$$P(X = m) = P(Y = 2k - m) = \frac{C_k^{2k-m} C_{n-k}^{m-k}}{C_n^k}$$

其中 $\max(0, 2k - n) \leq 2k - m \leq k$. 记

$$p_j = \frac{C_k^j C_{n-k}^{k-j}}{C_n^k}$$

对相邻的两个可能值, 有

$$\frac{p_{j+1}}{p_j} = \frac{(k-j)^2}{(j+1)(n-2k+j+1)}$$

因此

$$p_{j+1} \geq p_j \iff (k-j)^2 \geq (j+1)(n-2k+j+1) \iff (k+1)^2 \geq (n+2)(j+1)$$

令 $q = \frac{(k+1)^2}{n+2}$. 由上式可知, $\{p_j\}$ 先递增后递减; 当 $q \notin \mathbf{Z}$ 时, 最大值在 $j = [q]$ 处取得, 于是

$$m = 2k - \left\lfloor \frac{(k+1)^2}{n+2} \right\rfloor$$

当 $q \in \mathbf{Z}$ 时, $p_{q-1} = p_q$ 且它们均为最大值, 故使 $P(X = m)$ 取得最大值的整数为 $m =$

$$2k - q + 1 \quad \text{或} \quad m = 2k - q, \quad q = \frac{(k+1)^2}{n+2}.$$

2013 年安徽卷(文)

一、单选题

1. 设 i 是虚数单位, 若复数 $a - \frac{10}{3-i}$ ($a \in \mathbf{R}$) 是纯虚数, 则 a 的值为 ()

- A. -3 B. -1 C. 1 D. 3

【答案】 D

【解析】 有

$$\frac{10}{3-i} = \frac{10(3+i)}{(3-i)(3+i)} = 3+i$$

所以复数为 $a - 3 - i$. 它是纯虚数, 当且仅当实部 $a - 3 = 0$, 故 $a = 3$, 选 D.

2. 已知 $A = \{x \mid x + 1 > 0\}$, $B = \{-2, -1, 0, 1\}$, 则 $(\complement_{\mathbf{R}}A) \cap B =$ ()

- A. $\{-2, -1\}$ B. $\{-2\}$ C. $\{-1, 0, 1\}$ D. $\{0, 1\}$

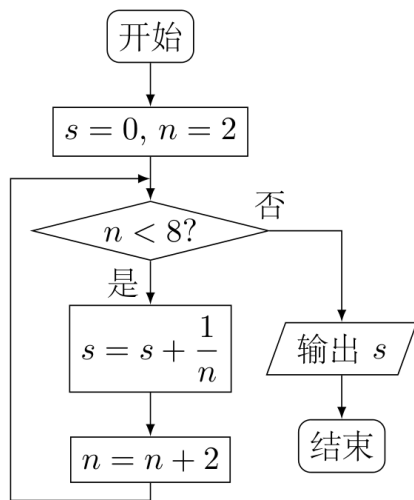
【答案】 A

【解析】 由 $x + 1 > 0$ 得 $A = (-1, +\infty)$, 从而 $\complement_{\mathbf{R}}A = (-\infty, -1]$. 因此

$$(\complement_{\mathbf{R}}A) \cap B = (-\infty, -1] \cap \{-2, -1, 0, 1\} = \{-2, -1\}$$

故选 A.

3. 如图所示, 程序框图(算法流程图)的输出结果是 ()



第3题图

- A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{11}{12}$ D. $\frac{25}{24}$

【答案】 C

【解析】 程序开始时 $s = 0$, $n = 2$. 循环依次取 $n = 2, 4, 6$, 相应地

$$s = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{6+3+2}{12} = \frac{11}{12}$$

此时 $n = 8$, 条件 $n < 8$ 不成立, 输出 $s = \frac{11}{12}$, 故选 C.

4. “ $(2x - 1)x = 0$ ” 是 “ $x = 0$ ” 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】 令命题 P 为 $(2x - 1)x = 0$, 命题 Q 为 $x = 0$. 由 P 得 $x = 0$ 或 $x = \frac{1}{2}$, 所以 P 成立时不一定有 Q , 即 P 不是 Q 的充分条件; 而 Q 成立时必有 $(2x - 1)x = 0$, 即 P 是 Q 的必要条件. 因此选 B.

5. 若某公司从五位大学毕业生甲, 乙, 丙, 丁, 戊中录用三人, 这五人被录用的机会均等, 则甲或乙被录用的概率为 ()

A. $\frac{2}{3}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{3}{5}$

D. $\frac{9}{10}$

【答案】 D

【解析】 从五人中录用三人的等可能结果共有 $C_5^3 = 10$ 个. 甲、乙均未被录用时, 只能录用丙、丁、戊, 只有 1 个结果, 所以甲或乙至少一人被录用的概率为

$$1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$$

故选 D.

6. 直线 $x + 2y - 5 + \sqrt{5} = 0$ 被圆 $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$ 截得的弦长为 ()

A. 1

B. 2

C. 4

D. $4\sqrt{6}$

【答案】 C

【解析】 圆的方程化为

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 5$$

所以圆心为 $(1, 2)$, 半径为 $\sqrt{5}$. 圆心到直线的距离为

$$d = \frac{|1 + 2 \cdot 2 - 5 + \sqrt{5}|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = 1$$

弦长为

$$2\sqrt{(\sqrt{5})^2 - d^2} = 2\sqrt{5 - 1} = 4$$

故选 C.

7. 设 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $S_8 = 4a_3$, $a_7 = -2$, 则 $a_9 =$ ()

A. -6

B. -4

C. -2

D. 2

【答案】 A

【解析】设等差数列的首项为 a_1 , 公差为 d , 则 $a_3 = a_1 + 2d$, 且

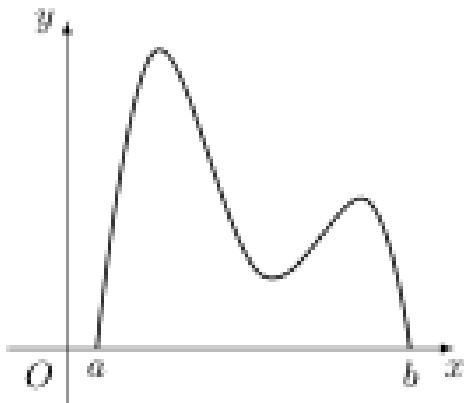
$$S_8 = \frac{8}{2}(2a_1 + 7d) = 8a_1 + 28d$$

由 $S_8 = 4a_3$ 得 $8a_1 + 28d = 4(a_1 + 2d)$, $a_1 + 5d = 0$. 又 $a_7 = a_1 + 6d = -2$, 联立得 $d = -2$, $a_1 = 10$. 因此

$$a_9 = a_1 + 8d = 10 - 16 = -6$$

故选 A.

8. 函数 $y = f(x)$ 的图象如图所示, 在区间 $[a, b]$ 上可找到 n ($n \geq 2$) 个不同的数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 使得 $\frac{f(x_1)}{x_1} = \frac{f(x_2)}{x_2} = \dots = \frac{f(x_n)}{x_n}$, 则 n 的取值范围为 ()



第 8 题图

A. {2, 3}

B. {2, 3, 4}

C. {3, 4}

D. {3, 4, 5}

【答案】B

【解析】对任意给定的斜率 k , 条件

$$\frac{f(x_1)}{x_1} = \dots = \frac{f(x_n)}{x_n} = k$$

等价于直线 $y = kx$ 与题图中曲线有 n 个不同的交点. 令这条过原点的直线在第一象限内转动, 按图中曲线的两个峰和一个谷逐段观察, 交点数可以为 2、3 或 4; 在两个峰与中间谷之间最多产生四个交点, 不可能产生五个交点. $k = 0$ 时端点 a, b 已给出两个交点, 故上述三种数值均可达到. 因此

$$n \in \{2, 3, 4\}$$

故选 B.

9. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对边的长分别为 a, b, c , 若 $b + c = 2a$, $3 \sin A = 5 \sin B$, 则角 $C =$ ()

A. $\frac{\pi}{3}$

B. $\frac{2\pi}{3}$

C. $\frac{3\pi}{4}$

D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】B

【解析】由正弦定理, $\frac{b}{a} = \frac{\sin B}{\sin A}$. 由 $3 \sin A = 5 \sin B$ 得

$$b = \frac{3}{5}a$$

再由 $b + c = 2a$ 得 $c = \frac{7}{5}a$. 在三角形中使用余弦定理:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

代入三边比例并约去 a^2 , 得 $\frac{49}{25} = 1 + \frac{9}{25} - \frac{6}{5} \cos C$, $\cos C = -\frac{1}{2}$. 由于 $0 < C < \pi$, 所以 $C = \frac{2\pi}{3}$, 故选 B.

10. 已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 有两个极值点 x_1, x_2 , 若 $f(x_1) = x_1 < x_2$, 则关于 x 的方程 $3(f(x))^2 + 2af(x) + b = 0$ 的不同实根个数为 ()

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】A

【解析】令 $g(x) = f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$. 题设的两个极值点满足 $x_1 < x_2$, 且因三次项系数为正, x_1 是极大值点, x_2 是极小值点. 原方程可写为

$$g(f(x)) = 3(f(x))^2 + 2af(x) + b = 0$$

故它等价于 $f(x) = x_1$ 或 $f(x) = x_2$.

又 $f(x_1) = x_1 < x_2$, 并且 $f(x_2) < f(x_1) = x_1$. 水平直线 $y = x_1$ 在 x_1 处与曲线相切, 另外在 x_2 右侧还与曲线相交一次, 所以 $f(x) = x_1$ 有两个不同实根; 水平直线 $y = x_2$ 高于极大值 $f(x_1) = x_1$, 只能在 x_2 右侧与曲线相交一次, 所以 $f(x) = x_2$ 有一个不同实根. 两组根不重合, 原方程共有 $2 + 1 = 3$ 个不同实根, 故选 A.

二、填空题

11. 函数 $y = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) + \sqrt{1-x^2}$ 的定义域为_____.

【答案】(0, 1]

【解析】对数的真数须满足

$$1 + \frac{1}{x} = \frac{x+1}{x} > 0$$

故 $x > 0$ 或 $x < -1$. 根式有意义要求 $1 - x^2 \geq 0$, 即 $-1 \leq x \leq 1$. 两者交集为 (0, 1], 所以定义域为 (0, 1].

12. 若非负变量 x, y 满足的约束条件 $\begin{cases} x - y \geq -1, \\ x + 2y \leq 4. \end{cases}$ 则 $x + y$ 的最大值为_____.

【答案】4

【解析】由 x, y 非负及约束条件, 等价于 $x \geq 0, y \geq 0, y \leq x + 1, x + 2y \leq 4$. 可行域的顶点为 $(0, 0)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(\frac{2}{3}, \frac{5}{3})$ 、 $(4, 0)$. 目标函数 $x + y$ 在这些顶点处的值分别为 $0, 1, \frac{7}{3}, 4$. 所以最大值为 4 .

13. 若非零向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 3|\mathbf{b}| = |\mathbf{a} + 2\mathbf{b}|$, 则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 夹角的余弦值为_____.

【答案】 $-\frac{1}{3}$

【解析】由 $|\mathbf{a}| = 3|\mathbf{b}| = |\mathbf{a} + 2\mathbf{b}|$ 得 $|\mathbf{a}| = 3|\mathbf{b}|$, 并且

$$|\mathbf{a} + 2\mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2$$

展开并约去 $|\mathbf{a}|^2$, 得 $4\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + 4|\mathbf{b}|^2 = 0, \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -|\mathbf{b}|^2$. 若 θ 为两向量夹角, 则

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|} = -\frac{|\mathbf{b}|}{|\mathbf{a}|} = -\frac{1}{3}$$

14. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1) = 2f(x)$. 若当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $f(x) = x(1-x)$, 则当 $-1 \leq x \leq 0$ 时, $f(x) =$ _____.

【答案】 $-\frac{x(x+1)}{2}$

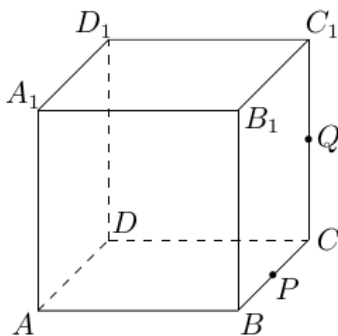
【解析】当 $-1 \leq x \leq 0$ 时, $0 \leq x+1 \leq 1$. 由函数关系式

$$f(x+1) = 2f(x)$$

以及已知条件, 得

$$f(x) = \frac{1}{2}f(x+1) = \frac{1}{2}(x+1)(1-(x+1)) = -\frac{x(x+1)}{2}$$

15. 如图, 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, P 为 BC 中点, Q 为线段 CC_1 上的动点, 过 A, P, Q 的平面截该正方体所得的截面记为 S , 则下列命题正确的是_____. (写出所有正确命题的编号)



第 15 题图

- ① 当 $0 < CQ < \frac{1}{2}$ 时, S 为四边形;
- ② 当 $CQ = \frac{1}{2}$ 时, S 为等腰梯形;
- ③ 当 $CQ = \frac{3}{4}$ 时, S 与 C_1D_1 交点 R 满足 $C_1R = \frac{1}{3}$;

④ 当 $\frac{3}{4} < CQ < 1$ 时, S 为六边形;

⑤ 当 $CQ = 1$ 时, S 的面积为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$.

【答案】 ①②③⑤

【解析】 令 $t = CQ$, 建立坐标系 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (1, 1, 0)$, $D = (0, 1, 0)$, $A_1 = (0, 0, 1)$, $B_1 = (1, 0, 1)$, $C_1 = (1, 1, 1)$, $D_1 = (0, 1, 1)$. 于是 $P = (1, \frac{1}{2}, 0)$, $Q = (1, 1, t)$, 平面 APQ 的方程为 $tx - 2ty + z = 0$, $z = t(2y - x)$.

当 $0 < t < \frac{1}{2}$ 时, 平面与正方体的截面依次经过 A , P , Q 及 DD_1 上的点 $(0, 1, 2t)$, 所以截面为四边形, 命题 ① 正确.

当 $t = \frac{1}{2}$ 时, 该点为 D_1 , 截面为四边形 $APQD_1$. 其中 $PQ \parallel AD_1$, 且

$$|AP| = \sqrt{1 + \frac{1}{4}} = |QD_1|$$

所以它是等腰梯形, 命题 ② 正确.

当 $t = \frac{3}{4}$ 时, 截面与上棱 C_1D_1 的交点 $R = (r, 1, 1)$ 满足 $\frac{3}{4}(2 - r) = 1$, $r = \frac{2}{3}$. 因此 $C_1R = 1 - r = \frac{1}{3}$, 命题 ③ 正确.

当 $\frac{3}{4} < t < 1$ 时, 截面顶面上的两个交点为 $R = (2 - \frac{1}{t}, 1, 1)$, $U = (0, \frac{1}{2t}, 1)$ 截面依次经过 A , P , Q , R , U , 是五边形而不是六边形, 命题 ④ 错误.

当 $t = 1$ 时, $Q = C_1$, 且 $U = (0, \frac{1}{2}, 1)$, 截面为四边形 APC_1U . 将其分成三角形 APC_1 和 AC_1U , 有 $\overrightarrow{AP} = (1, \frac{1}{2}, 0)$, $\overrightarrow{AC_1} = (1, 1, 1)$, $\overrightarrow{AU} = (0, \frac{1}{2}, 1)$ 且

$$|\overrightarrow{AP} \times \overrightarrow{AC_1}| = |\overrightarrow{AC_1} \times \overrightarrow{AU}| = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

所以截面面积为

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{6}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{6}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

命题 ⑤ 正确. 故正确命题的编号为 1, 2, 3, 5.

三、解答题

16. 设函数 $f(x) = \sin x + \sin(x + \frac{\pi}{3})$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小值, 并求使 $f(x)$ 取得最小值的 x 的集合;

(2) 不画图, 说明函数 $y = f(x)$ 的图象可由 $y = \sin x$ 的图象经过怎样的变化得到.

【解析】 (1) 利用和差化积公式,

$$f(x) = \sin x + \sin(x + \frac{\pi}{3}) = 2 \sin(x + \frac{\pi}{6}) \cos \frac{\pi}{6} = \sqrt{3} \sin(x + \frac{\pi}{6})$$

由于 $-1 \leq \sin(x + \frac{\pi}{6}) \leq 1$, 所以 $f(x)$ 的最小值为 $-\sqrt{3}$. 取得最小值时 $x + \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $k \in \mathbf{Z}$ 即 $x = 2k\pi - \frac{2\pi}{3}$, $k \in \mathbf{Z}$. 因此使 $f(x)$ 取得最小值的 x 的集合为 $\{2k\pi - \frac{2\pi}{3} \mid k \in \mathbf{Z}\}$.

(2) 由

$$y = f(x) = \sqrt{3} \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$$

先把 $y = \sin x$ 的图象上各点的纵坐标伸长到原来的 $\sqrt{3}$ 倍, 得到 $y = \sqrt{3} \sin x$ 的图象; 再将所得图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位, 得到 $y = \sqrt{3} \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ 的图象.

17. 为调查甲、乙两校高三年级学生某次联考数学成绩情况. 用简单随机抽样, 从这两校中各抽取 30 名高三年级学生, 以他们的数学成绩(百分制)作为样本, 样本数据的茎叶图如图:

(1) 若甲校高三年级每位学生被抽取的概率为 0.05, 求甲校高三年级学生总人数, 并估计甲校高三年级这次联考数学成绩的及格率(60 分及 60 分以上为及格);

(2) 设甲、乙两校高三年级学生这次联考平均成绩分别为 $\bar{x}_1, \bar{x}_2$, 估计 $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$ 的值.

甲	乙
7	4 5
5 3 3 2	5 3 3 8
5 5 4 3 3 3 1 0 0	6 0 0 0 1 1 2 2 3 3 5
8 6 6 2 2 1 1 0 0	7 0 0 2 2 2 3 3 6 6 9
7 5 4 4 2	8 1 1 5 5 8
2 0	9 0

【解析】(1) 设甲校高三年级学生总人数为 N . 简单随机抽取 30 人时, 每位学生被抽取的概率为 $\frac{30}{N}$, 所以 $\frac{30}{N} = 0.05 = \frac{1}{20}$, $N = 600$. 甲校样本中成绩不少于 60 分的学生有 $9 + 9 + 5 + 2 = 25$ 人, 因此甲校学生成绩及格率的估计值为

$$\frac{25}{30} = \frac{5}{6}$$

(2) 由茎叶图逐项相加, 甲校样本成绩和为

$$\begin{aligned} & 47 + (55 + 53 + 53 + 52) + (65 + 65 + 64 + 63 + 63 + 63 + 61 + 60 + 60) \\ & + (78 + 76 + 76 + 72 + 72 + 71 + 71 + 70 + 70) \\ & + (87 + 85 + 84 + 84 + 82) + (92 + 90) = 2084. \end{aligned}$$

乙校样本成绩和为

$$\begin{aligned} & 45 + (53 + 53 + 58) + (60 + 60 + 60 + 61 + 61 + 62 + 62 + 63 + 63 + 65) \\ & + (70 + 70 + 72 + 72 + 72 + 73 + 73 + 76 + 76 + 79) \\ & + (81 + 81 + 85 + 85 + 88) + 90 = 2069. \end{aligned}$$

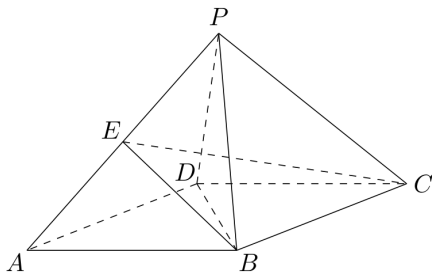
所以样本平均数分别为 $\frac{2084}{30}$ 和 $\frac{2069}{30}$, 从而

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 \text{ 的估计值} = \frac{2084 - 2069}{30} = 0.5$$

18. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是边长为 2 的菱形, $\angle BAD = 60^\circ$. 已知 $PB = PD = 2$, $PA = \sqrt{6}$.

(1) 证明: $PC \perp BD$;

(2) 若 E 为 PA 的中点, 求三棱锥 $P-BCE$ 的体积.



第 18 题图

【解析】 建立空间直角坐标系, 取底面为 $z = 0$, 令 $A = (0, \sqrt{3}, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $D = (-1, 0, 0)$, $C = (0, -\sqrt{3}, 0)$. 这些点满足 $AB = AD = BC = CD = 2$, 且 $\angle BAD = 60^\circ$, 符合底面菱形的条件.

设 $P = (u, v, w)$. 由 $PB = PD = 2$, 两式相减得 $u = 0$, 再由 $PB = 2$ 得

$$v^2 + w^2 = 3$$

又由 $PA = \sqrt{6}$ 得

$$(v - \sqrt{3})^2 + w^2 = 6$$

与前式相减可得 $v = 0$, 于是 $w^2 = 3$. 改变 z 轴方向不影响结论, 取 $w = \sqrt{3}$, 即 $P = (0, 0, \sqrt{3})$.

(1) $\overrightarrow{BD} = (-2, 0, 0)$, $\overrightarrow{PC} = (0, -\sqrt{3}, -\sqrt{3})$, 所以

$$\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{PC} = 0$$

因此 $PC \perp BD$.

(2) 因为 E 是 PA 的中点, 所以 $E = (0, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$. 三棱锥 $P-BCE$ 的体积为

$$V = \frac{1}{6} \left| \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\sqrt{3} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\sqrt{3} & -\sqrt{3} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{6} \cdot 3 = \frac{1}{2}$$

19. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2$, $a_2 + a_4 = 8$, 且对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 函数 $f(x) = (a_n - a_{n+1} + a_{n+2})x + a_{n+1} \cos x - a_{n+2} \sin x$ 满足 $f'(\frac{\pi}{2}) = 0$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若 $b_n = 2 \left(a_n + \frac{1}{2a_n} \right)$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解析】对题中给定的函数求导, 得

$$f'(x) = a_n - a_{n+1} + a_{n+2} - a_{n+1} \sin x - a_{n+2} \cos x$$

代入 $x = \frac{\pi}{2}$ 并利用 $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, 得

$$a_n - 2a_{n+1} + a_{n+2} = 0$$

即 $a_{n+2} - a_{n+1} = a_{n+1} - a_n$. 因此 $\{a_n\}$ 是等差数列.

(1) 设公差为 d . 由 $a_1 = 2$ 得 $a_2 = 2 + d$, $a_4 = 2 + 3d$. 由 $a_2 + a_4 = 8$ 得 $(2 + d) + (2 + 3d) = 8$, $d = 1$. 所以

$$a_n = a_1 + (n-1)d = n+1$$

(2) 代入 $a_n = n+1$, 得

$$b_n = 2\left(n+1 + \frac{1}{2(n+1)}\right) = 2(n+1) + \frac{1}{n+1}$$

于是

$$S_n = \sum_{k=1}^n b_k = 2 \sum_{k=1}^n (k+1) + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1} = n(n+3) + \sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k}$$

20. 设函数 $f(x) = ax - (1+a^2)x^2$, 其中 $a > 0$, 区间 $I = \{x \mid f(x) > 0\}$.

(1) 求 I 的长度(注: 区间 (α, β) 的长度定义为 $\beta - \alpha$);

(2) 给定常数 $k \in (0, 1)$, 当 $1-k \leq a \leq 1+k$ 时, 求 I 长度的最小值.

【解析】(1) 因为 $a > 0$,

$$f(x) = x(a - (1+a^2)x)$$

当 $x < 0$ 时, 两个因子中前者为负、后者为正; 当 $x > \frac{a}{1+a^2}$ 时, 前者为正、后者为负. 因此

$$I = \left(0, \frac{a}{1+a^2}\right)$$

其长度为

$$L(a) = \frac{a}{1+a^2}$$

(2) 对 $a > 0$,

$$L'(a) = \frac{1-a^2}{(1+a^2)^2}$$

所以 $L(a)$ 在 $(0, 1)$ 上递增、在 $(1, +\infty)$ 上递减, 区间 $[1-k, 1+k]$ 上的最小值出现在某个端点. 比较两个端点:

$$L(1+k) - L(1-k) = \frac{2k^3}{(1+(1+k)^2)(1+(1-k)^2)} > 0$$

故最小值在 $a = 1-k$ 处取得, 最小长度为

$$\frac{1-k}{1+(1-k)^2}$$

21. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的焦距为 4, 且过点 $P(\sqrt{2}, \sqrt{3})$.

(1) 求椭圆 C 的方程.

(2) 设 $Q(x_0, y_0)$ ($x_0 y_0 \neq 0$) 为椭圆 C 上一点, 过点 Q 作 x 轴的垂线, 垂足为 E . 取点 $A(0, 2\sqrt{2})$, 连接 AE . 过点 A 作 AE 的垂线交 x 轴于点 D . 点 G 是点 D 关于 y 轴的对称点, 作直线 QG . 问这样作出的直线 QG 是否与椭圆 C 一定有唯一的公共点? 并说明理由.

【解析】(1) 设椭圆焦半距为 c , 则 $2c = 4$, 所以 $c = 2$, 从而

$$a^2 - b^2 = c^2 = 4$$

又点 $P(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 在椭圆上, 故

$$\frac{2}{a^2} + \frac{3}{b^2} = 1$$

令 $A = a^2, B = b^2$, 则 $A - B = 4$, 即 $A = B + 4$. 代入上式: $\frac{2}{B+4} + \frac{3}{B} = 1, \Rightarrow, B^2 - B - 12 = 0$. 由于 $B > 0$, 得 $B = 4$, 于是 $A = 8$. 所以椭圆方程为

$$\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$$

(2) 由 $x_0 y_0 \neq 0$, 点 $E = (x_0, 0)$. 直线 AE 的斜率为 $-\frac{2\sqrt{2}}{x_0}$, 故过 A 且垂直于 AE 的直线斜率为 $\frac{x_0}{2\sqrt{2}}$. 它与 x 轴交于

$$D = \left(-\frac{8}{x_0}, 0\right)$$

所以点 G 为

$$G = \left(\frac{8}{x_0}, 0\right)$$

椭圆上点 Q 满足 $x_0^2 + 2y_0^2 = 8$, 而点 G 也满足

$$x_0 \cdot \frac{8}{x_0} + 2y_0 \cdot 0 = 8$$

因此直线 QG 的方程为

$$x_0 x + 2y_0 y = 8$$

若 (x, y) 是该直线与椭圆的公共点, 则 $x^2 + 2y^2 = 8$, 并且

$$8 = x_0 x + 2y_0 y = x_0 x + (\sqrt{2}y_0)(\sqrt{2}y) \leq \sqrt{x_0^2 + 2y_0^2} \sqrt{x^2 + 2y^2} = 8$$

等号成立时, 柯西不等式取等, 且两向量同向; 由于它们的长度相同, 只能有 $x = x_0, y = y_0$. 所以公共点只有 Q , 直线 QG 与椭圆 C 一定有唯一的公共点.

2013 年福建卷(理)

一、单选题

1. 已知复数 $\bar{z} = 1 + 2i$ (i 为虚数单位), 则 z 在复平面内对应的点位于 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】 D

【解析】 对等式 $\bar{z} = 1 + 2i$ 两边取共轭, 得 $z = 1 - 2i$. 因此 z 的实部为 $1 > 0$, 虚部为 $-2 < 0$, 它在复平面内对应的点位于第四象限, 选 D.

2. 已知集合 $A = \{1, a\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, 则 “ $a = 3$ ” 是 “ $A \subseteq B$ ” 的 ()

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】 当 $a = 3$ 时, $A = \{1, 3\} \subseteq B$, 所以 “ $a = 3$ ” 是 “ $A \subseteq B$ ” 的充分条件. 反过来, 若 $A \subseteq B$, 只需 $a \in B$, 故 a 可以取 1, 2, 3, 不一定等于 3. 因此该条件不是必要条件, 选 A.

3. 双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 的顶点到渐近线的距离等于 ()

- A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{4}{5}$ C. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

【答案】 C

【解析】 双曲线可写为 $\frac{x^2}{2^2} - \frac{y^2}{1^2} = 1$, 其顶点为 $(\pm 2, 0)$, 渐近线为 $y = \pm \frac{x}{2}$. 取顶点 $(2, 0)$ 和渐近线 $x - 2y = 0$, 点到直线的距离为

$$\frac{|2 - 2 \cdot 0|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

另一顶点到渐近线的距离相同, 故选 C.

4. 某校从高一年级学生中随机抽取部分学生, 将他们的模块测试成绩分成 6 组: $[40, 50)$, $[50, 60)$, $[60, 70)$, $[70, 80)$, $[80, 90)$, $[90, 100)$ 加以统计, 得到如图所示的频率分布直方图. 已知高一年级共有学生 600 名, 据此估计, 该模块测试成绩不少于 60 分的学生人数为 ()

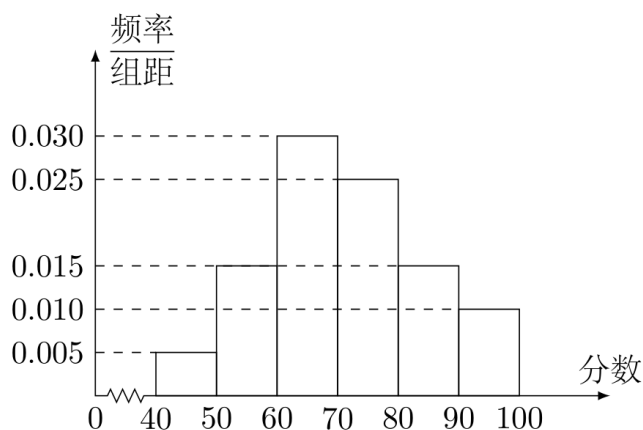
- A. 588 B. 480 C. 450 D. 120

【答案】 B

【解析】 由频率分布直方图可读出成绩在 $[60, 70)$, $[70, 80)$, $[80, 90)$, $[90, 100)$ 内的频率分别为 0.030, 0.025, 0.015, 0.010. 每组组距均为 10, 所以成绩不少于 60 分的频率为

$$10(0.030 + 0.025 + 0.015 + 0.010) = 0.8$$

据此估计人数为 $600 \times 0.8 = 480$, 选 B.



第4题图

5. 满足 $a, b \in \{-1, 0, 1, 2\}$, 且关于 x 的方程 $ax^2 + 2x + b = 0$ 有实数解的有序数对 (a, b) 的个数为 ()

A. 14

B. 13

C. 12

D. 10

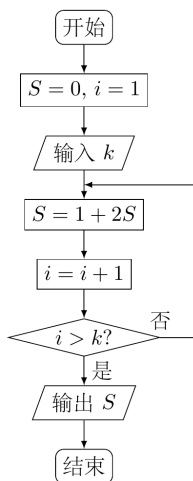
【答案】B

【解析】当 $a = 0$ 时, 方程化为 $2x + b = 0$, 对四个可能的 b 均有实数解, 共有 4 个有序数对. 当 $a \neq 0$ 时, 判别式为

$$\Delta = 2^2 - 4ab = 4(1 - ab)$$

有实数解的充要条件是 $ab \leq 1$. 对 $a = -1$, 四个 b 均满足; 对 $a = 1$, 有 $b = -1, 0, 1$, 共 3 个; 对 $a = 2$, 有 $b = -1, 0$, 共 2 个. 总数为 $4 + 4 + 3 + 2 = 13$, 选 B.

6. 阅读如图所示的程序框图, 若输入的 $k = 10$, 则该算法的功能是 ()



第6题图

A. 计算数列 $\{2^{n-1}\}$ 的前 10 项和B. 计算数列 $\{2^{n-1}\}$ 的前 9 项和C. 计算数列 $\{2^n - 1\}$ 的前 10 项和D. 计算数列 $\{2^n - 1\}$ 的前 9 项和

【答案】A

【解析】程序开始时 $S = 0, i = 1$. 每循环一次先执行 $S \leftarrow 1 + 2S$, 再执行 $i \leftarrow i + 1$, 当 $i > k$ 时输出. 循环 j 次后, 递推式给出 $S_j = 2^j - 1 = 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{j-1}$. 输入 $k = 10$ 时, 初始 $i = 1$, 依次循环至第 10 次后变为 $i = 11 > 10$, 故输出 $S_{10} = 1 + 2 + \cdots + 2^9$, 即数列 $\{2^{n-1}\}$ 的前 10 项和, 选 A.

7. 在四边形 $ABCD$ 中, $\overrightarrow{AC} = (1, 2), \overrightarrow{BD} = (-4, 2)$, 则该四边形的面积为 ()

A. $\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{5}$

C. 5

D. 10

【答案】 C

【解析】 四边形面积等于两条对角线所成平行四边形面积的一半. 两条对角线的行列式为

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -4 & 2 \end{vmatrix} = 1 \times 2 - 2 \times (-4) = 10$$

因此四边形面积为 $\frac{1}{2} \times |10| = 5$, 选 C.

8. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $x_0 (x_0 \neq 0)$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 以下结论一定正确的是 ()

A. $\forall x \in \mathbf{R}, f(x) \leq f(x_0)$ B. $-x_0$ 是 $f(-x)$ 的极小值点C. $-x_0$ 是 $-f(x)$ 的极小值点D. $-x_0$ 是 $-f(-x)$ 的极小值点

【答案】 D

【解析】 由 x_0 是 f 的极大值点, 存在 x_0 的邻域, 使得当 u 在该邻域内时 $f(u) \leq f(x_0)$. 令 $u = -x$, 则当 x 在 $-x_0$ 的相应邻域内时,

$$-f(-x) \geq -f(x_0) = -f(-(-x_0))$$

所以 $-x_0$ 是 $-f(-x)$ 的极小值点. 选项 A 把极大值点误作最大值点; 选项 B 在自变量变换后仍对应极大值; 选项 C 的函数值在 $-x_0$ 附近没有必然关系. 故选 D.

9. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 记 $b_n = a_{m(n-1)+1} + a_{m(n-1)+2} + \cdots + a_{m(n-1)+m}, c_n = a_{m(n-1)+1} \cdot a_{m(n-1)+2} \cdots a_{m(n-1)+m} (m, n \in \mathbf{N}^*)$, 则以下结论一定正确的是 ()

A. 数列 $\{b_n\}$ 为等差数列, 公差为 q^m B. 数列 $\{b_n\}$ 为等比数列, 公比为 q^{2m} C. 数列 $\{c_n\}$ 为等比数列, 公比为 q^{m^2} D. 数列 $\{c_n\}$ 为等比数列, 公比为 q^{m^m}

【答案】 C

【解析】 由等比数列的通项关系, 后一组中对应的每一项都等于前一组相应项的 q^m 倍. 因此 $b_{n+1} = q^m b_n$, 但这并不能得到选项 A、B 所述的结论. 对乘积有

$$c_{n+1} = \prod_{j=0}^{m-1} q^m a_{m(n-1)+1+j} = q^{m^2} c_n$$

所以 $\{c_n\}$ 为等比数列, 公比为 q^{m^2} , 选 C.

10. 设 S, T 是 $\mathbf{R}$ 的两个非空子集, 如果存在一个从 S 到 T 的函数 $y = f(x)$ 满足:

① $T = \{f(x) \mid x \in S\}$;

② 对任意 $x_1, x_2 \in S$, 当 $x_1 < x_2$ 时, 恒有 $f(x_1) < f(x_2)$.

那么称这两个集合“保序同构”, 以下集合对不是“保序同构”的是 ()

A. $A = \mathbb{N}^*, B = \mathbb{N}$

B. $A = \{x \mid -1 \leq x \leq 3\}, B = \{x \mid x = -8 \text{ 或 } 0 < x \leq 10\}$

C. $A = \{x \mid 0 < x < 1\}, B = \mathbb{R}$

D. $A = \mathbb{Z}, B = \mathbb{Q}$

【答案】 D

【解析】 选项 A 中, $f(n) = n - 1$ 是从 $\mathbb{N}^*$ 到 $\mathbb{N}$ 的严格递增双射. 选项 B 中, 定义 $f(-1) = -8$, 且当 $-1 < x \leq 3$ 时令 $f(x) = \frac{5}{2}(x + 1)$, 则 f 严格递增, 并将 $[-1, 3]$ 双射到 $\{-8\} \cup (0, 10]$. 选项 C 中, 函数

$$f(x) = \ln \frac{x}{1-x}$$

在 $(0, 1)$ 上严格递增, 且值域为 $\mathbb{R}$, 所以这两集合保序同构.

选项 D 不可能. 若存在严格递增双射 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$, 则有 $f(0) < f(1)$. 在两个有理数之间取有理数 r , 由满射性存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使 $f(k) = r$, 严格递增性又给出 $0 < k < 1$, 这与 $k \in \mathbb{Z}$ 矛盾. 故选 D.

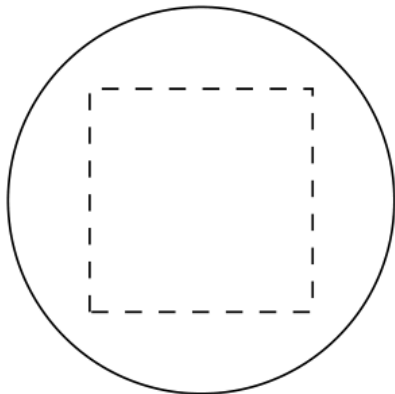
二、填空题

11. 利用计算机产生 $0 \sim 1$ 之间的均匀随机数 a , 则事件“ $3a - 1 > 0$ ”发生的概率为_____.

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】 由 $3a - 1 > 0$ 得 $a > \frac{1}{3}$. 在区间 $[0, 1]$ 上均匀取数时, 事件对应区间 $(\frac{1}{3}, 1]$, 其长度为 $\frac{2}{3}$, 而样本区间长度为 1, 所以所求概率为 $\frac{2}{3}$.

12. 已知某一多面体内接于球构成一个简单组合体, 如果该组合体的正视图, 侧视图, 俯视图均如图所示, 且图中的四边形是边长为 2 的正方形, 则该球的表面积是_____.



第 12 题图

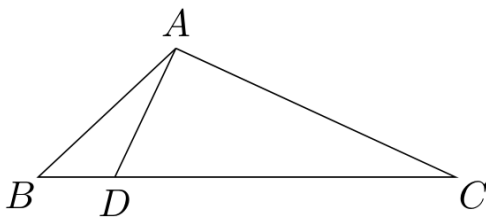
【答案】 12π

【解析】三个方向的正投影均为边长为 2 的正方形, 故内接多面体的三个互相垂直方向的棱长均为 2, 其空间对角线长为

$$\sqrt{2^2 + 2^2 + 2^2} = 2\sqrt{3}$$

内接球经过多面体的顶点, 球的直径等于该空间对角线, 所以半径 $R = \sqrt{3}$. 因而球的表面积为 $4\pi R^2 = 4\pi \times 3 = 12\pi$.

13. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 已知点 D 在 BC 边上, $AD \perp AC$, $\sin \angle BAC = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, $AB = 3\sqrt{2}$, $AD = 3$, 则 BD 的长为_____.



第 13 题图

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】因为点 D 在边 BC 上, 射线 AD 位于 $\angle BAC$ 内部, 且 $AD \perp AC$, 所以 $\angle BAC = \angle BAD + 90^\circ$, 即 $\angle BAD = \angle BAC - 90^\circ$. 从而

$$\cos \angle BAD = \cos |\angle BAC - 90^\circ| = \sin \angle BAC = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

在 $\triangle ABD$ 中应用余弦定理, 得

$$BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2AB \cdot AD \cos \angle BAD = (3\sqrt{2})^2 + 3^2 - 2 \cdot 3\sqrt{2} \cdot 3 \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} = 27 - 24 = 3$$

因为 $BD > 0$, 所以 $BD = \sqrt{3}$.

14. 椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左右焦点分别为 F_1, F_2 , 焦距为 $2c$, 若直线 $y = \sqrt{3}(x + c)$ 与椭圆 Γ 的一个交点 M 满足 $\angle MF_1F_2 = 2\angle MF_2F_1$, 则该椭圆的离心率等于_____.

【答案】 $\sqrt{3} - 1$

【解析】直线 $y = \sqrt{3}(x + c)$ 经过左焦点 $F_1 = (-c, 0)$. 从 F_1 出发的两条射线与正向焦点轴分别成 60° 和 120° . 若 $\angle MF_1F_2 = 120^\circ$, 则由题设 $\angle MF_2F_1 = 60^\circ$, 三角形的第三个内角为 0° , 不可能. 因此 $\angle MF_1F_2 = 60^\circ$, 从而 $\angle MF_2F_1 = 30^\circ$, 故 $\triangle MF_1F_2$ 在 M 处为直角三角形, 且 $F_1F_2 = 2c$ 为斜边. 因此 $MF_1 = c$, $MF_2 = \sqrt{3}c$. 由椭圆定义, $MF_1 + MF_2 = 2a$, 于是 $2a = (1 + \sqrt{3})c$. 所以离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \frac{2}{1 + \sqrt{3}} = \sqrt{3} - 1$$

15. 当 $x \in \mathbf{R}$, $|x| < 1$ 时, 有如下表达式: $1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}$. 两边同时积分得: $\int_0^{\frac{1}{2}} 1 \, dx + \int_0^{\frac{1}{2}} x \, dx + \int_0^{\frac{1}{2}} x^2 \, dx + \cdots + \int_0^{\frac{1}{2}} x^n \, dx + \cdots = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{1-x} \, dx$, 从而得到如下等式:
- $$1 \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \cdots + \frac{1}{n+1} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} + \cdots = \ln 2.$$
- 请根据以上材料所蕴含的数学思想方法, 计算: $C_n^0 \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} C_n^1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{3} C_n^2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \cdots + \frac{1}{n+1} C_n^n \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $\frac{1}{n+1} \left[\left(\frac{3}{2}\right)^{n+1} - 1 \right]$

【解析】 利用二项式定理, 在有限和中逐项积分:

$$\int_0^{\frac{1}{2}} (1+x)^n \, dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \sum_{k=0}^n C_n^k x^k \, dx = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} C_n^k \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}$$

另一方面, 直接计算积分得

$$\int_0^{\frac{1}{2}} (1+x)^n \, dx = \left. \frac{(1+x)^{n+1}}{n+1} \right|_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{n+1} \left[\left(\frac{3}{2}\right)^{n+1} - 1 \right]$$

这就是所求结果.

三、解答题

16. 某联欢晚会举行抽奖活动, 举办方设置了甲、乙两种抽奖方案, 方案甲的中奖率为 $\frac{2}{3}$, 中奖可以获得 2 分; 方案乙的中奖率为 $\frac{2}{5}$, 中奖可以获得 3 分; 未中奖则不得分. 每人有且只有一次抽奖机会, 每次抽奖中奖与否互不影响, 晚会结束后凭分数兑换奖品.
- (1) 若小明选择方案甲抽奖, 小红选择方案乙抽奖, 记他们的累计得分为 X , 求 $X \leq 3$ 的概率;
- (2) 若小明, 小红两人都选择方案甲或都选择方案乙进行抽奖, 问: 他们选择何种方案抽奖, 累计得分的数学期望较大?

【解析】(1) 设小明、小红分别中奖的事件为 A 、 B . 则 $P(A) = \frac{2}{3}$, $P(B) = \frac{2}{5}$, 且二者相互独立. 累计得分 X 只有 0, 2, 3, 5 四种可能; 只有两人同时中奖时 $X = 5 > 3$. 因此

$$P(X \leq 3) = 1 - P(A \cap B) = 1 - \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{5} = \frac{11}{15}$$

(2) 设一次抽奖所得分数为随机变量. 两人都选方案甲时, 累计得分的数学期望为

$$E_{\text{甲}} = 2 \times \left(2 \cdot \frac{2}{3}\right) = \frac{8}{3}$$

两人都选方案乙时, 累计得分的数学期望为

$$E_{\text{乙}} = 2 \times \left(3 \cdot \frac{2}{5}\right) = \frac{12}{5}$$

因为 $\frac{8}{3} = \frac{40}{15} > \frac{36}{15} = \frac{12}{5}$, 所以选择方案甲时累计得分的数学期望较大.

17. 已知函数 $f(x) = x - a \ln x$ ($a \in \mathbf{R}$).

(1) 当 $a = 2$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $A(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 求函数 $f(x)$ 的极值.

【解析】 函数定义域为 $x > 0$, 且

$$f'(x) = 1 - \frac{a}{x} = \frac{x-a}{x}$$

(1) 当 $a = 2$ 时, $f(1) = 1$, $f'(1) = -1$. 因而切线为

$$y - 1 = -1(x - 1)$$

即 $x + y - 2 = 0$.

(2) 当 $a \leq 0$ 时, 对所有 $x > 0$ 有 $x - a > 0$, 所以 $f'(x) > 0$, 函数在定义域上递增, 无极值.

当 $a > 0$ 时, $f'(x) < 0$, $(0 < x < a)$, $f'(x) > 0$, $(x > a)$. 故函数在 $x = a$ 处取得极小值

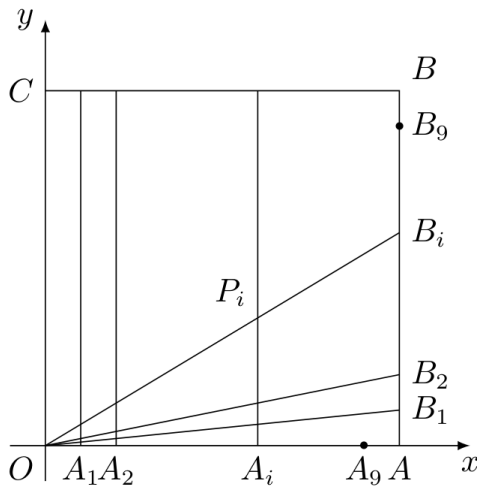
$$f(a) = a - a \ln a$$

且无极大值.

18. 如图, 在正方形 $OABC$ 中, O 为坐标原点, 点 A 的坐标为 $(10, 0)$, 点 C 的坐标为 $(0, 10)$. 分别将线段 OA 和 AB 十等分, 分点分别记为 $A_1, A_2, \dots, A_9$ 和 $B_1, B_2, \dots, B_9$, 连接 OB_i , 过 A_i 作 x 轴的垂线与 OB_i 交于点 P_i ($i \in \mathbb{N}^*$, $1 \leq i \leq 9$).

(1) 求证: 点 P_i ($i \in \mathbb{N}^*$, $1 \leq i \leq 9$) 都在同一条抛物线上, 并求该抛物线 E 的方程;

(2) 过点 C 作直线 l 与抛物线 E 交于不同的两点 M, N , 若 $\triangle OCM$ 与 $\triangle OCN$ 的面积之比为 $4:1$, 求直线 l 的方程.



第 18 题图

【解析】(1) 由正方形顶点坐标可知 $B = (10, 10)$. 十等分后 $A_i = (i, 0)$, $B_i = (10, i)$. 直线 OB_i 的方程为 $y = \frac{i}{10}x$, 而过 A_i 的垂线方程为 $x = i$. 联立得

$$P_i = \left(i, \frac{i^2}{10} \right)$$

因此 $x_{P_i}^2 = 10y_{P_i}$, 所有点 P_i 均在抛物线 $E: x^2 = 10y$ 上.

(2) 设直线 l 的方程为 $y = kx + 10$, 与 $x^2 = 10y$ 联立得

$$x^2 - 10kx - 100 = 0$$

设交点横坐标为 x_1, x_2 , 则 $x_1 + x_2 = 10k$, $x_1x_2 = -100$. 以 OC 为共同底边, 三角形面积等于 $\frac{1}{2}|OC|$ 乘以对应点到直线 OC 的距离, 所以面积之比给出 $|x_1| = 4|x_2|$. 又因 $x_1x_2 < 0$, 可设 $x_1 = -4x_2$. 代入乘积关系得 $-4x_2^2 = -100$, 即 $x_2 = \pm 5$. 因而

$$x_1 + x_2 = \pm 15 = 10k$$

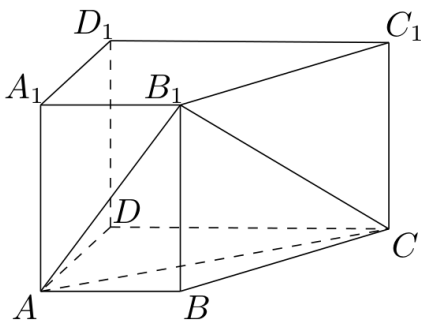
得到 $k = \pm \frac{3}{2}$. 所求直线为 $y = \frac{3}{2}x + 10$ 或 $y = -\frac{3}{2}x + 10$.

19. 如图, 在四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 侧棱 $AA_1 \perp$ 底面 $ABCD$, $AB \parallel DC$, $AA_1 = 1$, $AB = 3k$, $AD = 4k$, $BC = 5k$, $DC = 6k$ ($k > 0$).

(1) 求证: $CD \perp$ 平面 ADD_1A_1 ;

(2) 若直线 AA_1 与平面 AB_1C 所成的正弦值为 $\frac{6}{7}$, 求 k 的值;

(3) 现将与四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 形状和大小完全相同的两个四棱柱拼成一个新的四棱柱, 规定: 若拼成的新四棱柱形状和大小完全相同, 则视为一种拼接方案, 问: 共有几种不同的拼接方案? 在这些拼接成的新四棱柱中, 记其中最小的表面积为 $f(k)$, 写出 $f(k)$ 的解析式.(直接写出答案, 不必说明理由)



第 19 题图

【解析】(1) 取 CD 的中点 E , 连接 BE . 因为 $AB \parallel DC$, 且 $AB = 3k = DE$, 所以四边形 $ABED$ 是平行四边形, 从而 $BE \parallel AD$, 且 $BE = AD = 4k$. 在 $\triangle BCE$ 中, $CE = 3k$, $BE = 4k$, $BC = 5k$, 故

$$BE^2 + CE^2 = (4k)^2 + (3k)^2 = (5k)^2 = BC^2$$

所以 $\angle BEC = 90^\circ$, 即 $BE \perp CD$. 又 $BE \parallel AD$, 所以 $AD \perp CD$. 因为 $AA_1 \perp$ 底面 $ABCD$, 故 $AA_1 \perp CD$. 直线 AD, AA_1 相交且都在平面 ADD_1A_1 内, 因此 $CD \perp$ 平面 ADD_1A_1 .

(2) 以 D 为原点, 以 DA, DC, DD_1 所在方向为坐标轴正方向, 建立空间直角坐标系, 则 $A = (4k, 0, 0)$, $C = (0, 6k, 0)$, $B = (4k, 3k, 0)$, $A_1 = (4k, 0, 1)$, $B_1 = (4k, 3k, 1)$. 取平面 AB_1C 内的两个方向向量 $\overrightarrow{AC} = (-4k, 6k, 0)$, $\overrightarrow{AB_1} = (0, 3k, 1)$. 设该平面的法向量为 $\mathbf{n} = (x, y, z)$,

则 $-4kx + 6ky = 0$, $3ky + z = 0$. 取 $y = 2$, 得 $\mathbf{n} = (3, 2, -6k)$. 直线 AA_1 的方向向量为 $\mathbf{d} = (0, 0, 1)$. 若直线与平面所成的角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\mathbf{d} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{d}| |\mathbf{n}|} = \frac{6k}{\sqrt{36k^2 + 13}} = \frac{6}{7}$$

由 $k > 0$, 平方并化简得 $49k^2 = 36k^2 + 13$, 所以 $k = 1$.

(3) 底面梯形的高为 $AD = 4k$, 故其面积为

$$S_0 = \frac{3k + 6k}{2} \cdot 4k = 18k^2$$

周长为 $3k + 4k + 5k + 6k = 18k$. 按拼接面逐一考察并把全等、旋转或翻转后的相同情形合并, 可得到 4 种新四棱柱: 沿两个底面拼接的 1 种, 以及沿侧面拼接的 3 种. 沿两个底面拼接时, 新四棱柱的底面积仍为 S_0 , 高变为 2, 所以其表面积为

$$S_1 = 2S_0 + 2 \cdot 18k = 36k^2 + 36k$$

其余三种侧面拼接的高为 1, 新底面面积为 $2S_0 = 36k^2$, 两底面面积合计为 $72k^2$. 设原底面周长为 $P = 18k$. 对应公共侧棱在新底面边界上被消去, 所以三种不重复拼接所得新底面的周长分别为 $2P - 2 \cdot 3k = 30k$, $2P - 2 \cdot 4k = 28k$, $2P - 2 \cdot 5k = 26k$; 沿长度为 $6k$ 的侧面拼接不形成题设的四棱柱. 因而三种侧面拼接的表面积中最小者为 $S_2 = 72k^2 + 26k$. 比较

$$S_2 - S_1 = 36k^2 - 10k = 2k(18k - 5)$$

因此

$$f(k) = \begin{cases} 72k^2 + 26k, & 0 < k \leq \frac{5}{18}, \\ 36k^2 + 36k, & k > \frac{5}{18}. \end{cases}$$

20. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $0 < \varphi < \pi$) 的周期为 π , 图象的一个对称中心为 $(\frac{\pi}{4}, 0)$, 将函数 $f(x)$ 图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍 (纵坐标不变), 再将得到的图象向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度后得到函数 $g(x)$ 的图象.

(1) 求函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的解析式;

(2) 是否存在 $x_0 \in (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4})$, 使得 $f(x_0), g(x_0), f(x_0)g(x_0)$ 按照某种顺序成等差数列? 若存在, 请确定 x_0 的个数; 若不存在, 说明理由;

(3) 求实数 a 与正整数 n , 使得 $F(x) = f(x) + ag(x)$ 在 $(0, n\pi)$ 内恰有 2013 个零点.

【解析】(1) 由周期公式 $\frac{2\pi}{\omega} = \pi$, 得 $\omega = 2$. 对称中心的纵坐标为零, 所以

$$\sin\left(2 \cdot \frac{\pi}{4} + \varphi\right) = 0$$

结合 $0 < \varphi < \pi$, 得 $\varphi = \frac{\pi}{2}$, 从而 $f(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{2}) = \cos 2x$. 横坐标伸长为原来的 2 倍后, 函数变为 $f(\frac{x}{2}) = \cos x$; 再向右平移 $\frac{\pi}{2}$, 得到

$$g(x) = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \sin x$$

(2) 令 $t = \sin x$. 当 $x \in (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4})$ 时, $\frac{1}{2} < t < \frac{\sqrt{2}}{2}$, $0 < \cos 2x = 1 - 2t^2 < \frac{1}{2}$. 因此 $0 < f(x)g(x) < f(x) < g(x)$. 三个数按大小排列为 $f(x)g(x)$, $f(x)$, $g(x)$, 它们成等差数列的充要条件为

$$f(x)g(x) + g(x) = 2f(x)$$

代入 $f(x) = 1 - 2t^2$ 、 $g(x) = t$, 得

$$t(1 - 2t^2) + t = 2(1 - 2t^2)$$

即 $p(t) := t^3 - 2t^2 - t + 1 = 0$. 在 $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 上, $p'(t) = 3t^2 - 4t - 1 < 0$, 故 p 严格递减; 并且 $p(\frac{1}{2}) = \frac{1}{8} > 0$, $p(\frac{\sqrt{2}}{2}) = -\frac{\sqrt{2}}{4} < 0$. 由零点存在定理, 区间内恰有一个根, 且 $t = \sin x$ 在该区间严格递增, 所以存在唯一的 x_0 .

(3) 由前一问, 零点方程为

$$\cos 2x + a \sin x = 0$$

令 $s = \sin x$, 则

$$2s^2 - as - 1 = 0$$

其两根为 $s_+ = \frac{a + \sqrt{a^2 + 8}}{4} > 0$ 和 $s_- = -\frac{1}{2s_+} < 0$.

由根的表达式可知, s_+ 随 a 严格递增, 且

$s_+ \in (0, \frac{1}{2})$, $s_- < -1$, ($a < -1$); $s_+ = \frac{1}{2}$, $s_- = -1$, ($a = -1$); $s_+ \in (\frac{1}{2}, 1)$, $s_- \in (-1, -\frac{1}{2})$, ($-1 < a < 1$); $s_+ = 1$, $s_- = -\frac{1}{2}$, ($a = 1$); $s_+ > 1$, $s_- \in (-\frac{1}{2}, 0)$, ($a > 1$).

当 $a < -1$ 时, 只有正根 $s_+ \in (0, \frac{1}{2})$ 可取; 每个正弦为正的区间 $(2j\pi, (2j+1)\pi)$ 内有 2 个零点, 所以总数为 $2[n/2]$. 当 $a > 1$ 时, 只有负根 $s_- \in (-\frac{1}{2}, 0)$ 可取; 每个正弦为负的区间 $((2j+1)\pi, (2j+2)\pi)$ 内有 2 个零点, 所以总数为 $2[n/2]$. 当 $-1 < a < 1$ 时, 两根均在 $(-1, 1)$ 内, 每个长度为 π 的半周期内恰有 2 个零点, 总数为 $2n$. 因此 $a \neq \pm 1$ 时零点总数必为偶数, 不能等于 2013.

当 $a = 1$ 时, 根为 $s = 1, -\frac{1}{2}$. 每个长度 2π 的区间内分别有 1 个和 2 个解, 共 3 个解; 当 $a = -1$ 时, 根为 $s = \frac{1}{2}, -1$, 每个长度 2π 的区间内也有 3 个解. 取 $n = 2m$ 为偶数时, 零点数为 $3m = \frac{3n}{2}$, 令其等于 2013, 得 $n = 1342$. 若 $n = 2m + 1$ 为奇数, 则 $a = 1$ 时零点数为 $3m + 1$, $a = -1$ 时零点数为 $3m + 2$, 二者均不可能等于 2013. 所以 $a = 1, n = 1342$, 或 $a = -1, n = 1342$.

四、选考题: 解答题

21. 已知直线 $l: ax + y = 1$ 在矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 对应的变换作用下变为直线 $l': x + by = 1$.

(1) 求实数 a, b 的值;

(2) 若点 $P(x_0, y_0)$ 在直线 l 上, 且 $A \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$, 求点 P 的坐标.

【解析】(1) 设变换后点的坐标为 (X, Y) . 由矩阵变换

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ y \end{pmatrix}$$

得 $x = X - 2Y, y = Y$. 代入原直线方程, 得到变换后直线 $a(X - 2Y) + Y = 1, aX + (1 - 2a)Y = 1$. 与 $X + bY = 1$ 比较系数, 得 $a = 1, b = 1 - 2a = -1$.

(2) 由不动点条件

$$\begin{pmatrix} x_0 + 2y_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$$

得 $2y_0 = 0$, 即 $y_0 = 0$. 又因 $a = 1$, 点 P 在直线 $x + y = 1$ 上, 所以 $x_0 = 1$. 故 $P = (1, 0)$.

22. 在平面直角坐标系中, 以坐标原点为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系. 已知点 A 的极坐标为 $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$, 直线 l 的极坐标方程为 $\rho \cos(\theta - \frac{\pi}{4}) = a$, 且点 A 在直线 l 上.

(1) 求 a 的值及直线 l 的直角坐标方程;

(2) 圆 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = 1 + \cos \alpha, \\ y = \sin \alpha, \end{cases}$ (α 为参数), 试判断直线 l 与圆 C 的位置关系.

【解析】(1) 将点 A 的极坐标代入直线方程, 得

$$a = \sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$$

又因为 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 所以

$$\rho \cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{x + y}{\sqrt{2}}$$

代入 $a = \sqrt{2}$, 得到直线的直角坐标方程 $x + y - 2 = 0$.

(2) 参数方程给出圆心为 $(1, 0)$, 半径为 1. 圆心到直线的距离为

$$d = \frac{|1 + 0 - 2|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} < 1$$

因此直线与圆相交.

23. 设不等式 $|x - 2| < a$ ($a \in \mathbb{N}^*$) 的解集为 A , 且 $\frac{3}{2} \in A, \frac{1}{2} \notin A$.

(1) 求 a 的值;

(2) 求函数 $f(x) = |x + a| + |x - 2|$ 的最小值.

【解析】(1) 因为 $\frac{3}{2} \in A$, 所以

$$\left|\frac{3}{2} - 2\right| = \frac{1}{2} < a$$

又因为 $\frac{1}{2} \notin A$, 所以

$$\left| \frac{1}{2} - 2 \right| = \frac{3}{2} \geq a$$

结合 $a \in \mathbb{N}^*$, 得 $\frac{1}{2} < a \leq \frac{3}{2}$, 从而 $a = 1$.

(2) 此时

$$f(x) = |x + 1| + |x - 2|$$

由三角不等式,

$$|x + 1| + |x - 2| \geq |(x + 1) - (x - 2)| = 3$$

当 $-1 \leq x \leq 2$ 时, 两个差值符号相反, 等号成立. 因此函数的最小值为 3.

2013 年福建卷(文)

一、单选题

1. 复数 $z = -1 - 2i$ (i 为虚数单位) 在复平面内对应的点位于 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】 C

【解析】 复数 $z = -1 - 2i$ 的实部为 -1 , 虚部为 -2 , 所以它在复平面内对应点的坐标为 $(-1, -2)$, 该点位于第三象限, 故选 C.

2. 设点 $P(x, y)$, 则“ $x = 2$ 且 $y = -1$ ”是“点 P 在直线 $l: x + y - 1 = 0$ 上”的 ()

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】 当 $x = 2, y = -1$ 时, $x + y - 1 = 2 - 1 - 1 = 0$, 所以该条件能推出点 P 在直线 l 上. 反过来, 若点 P 在 l 上, 只能得到 $x + y = 1$, 例如点 $(1, 0)$ 也在 l 上, 却不满足 $x = 2$ 且 $y = -1$. 因此该条件是充分而不必要条件, 故选 A.

3. 若集合 $A = \{1, 2, 3\}, B = \{1, 3, 4\}$, 则 $A \cap B$ 的子集个数为 ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 16

【答案】 C

【解析】 由 $A = \{1, 2, 3\}, B = \{1, 3, 4\}$, 得 $A \cap B = \{1, 3\}$, 其中有 2 个元素. 含 2 个元素的集合共有 $2^2 = 4$ 个子集, 故选 C.

4. 双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 的顶点到其渐近线的距离等于 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. 1 D. $\sqrt{2}$

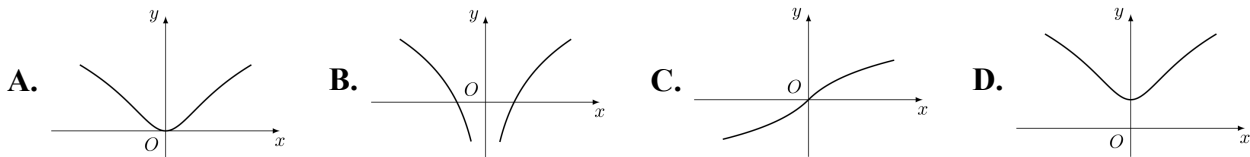
【答案】 B

【解析】 双曲线的顶点为 $(1, 0)$ 和 $(-1, 0)$, 其渐近线为 $y = x$ 与 $y = -x$. 以顶点 $(1, 0)$ 为例, 到直线 $x - y = 0$ 的距离为

$$\frac{|1 - 0|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

另一个顶点所得距离相同, 故选 B.

5. 函数 $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ 的图象大致是 ()



【答案】 A

【解析】函数的定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $f(-x) = \ln((-x)^2 + 1) = f(x)$, 所以图象关于 y 轴对称. 又 $x^2 + 1 \geq 1$, 从而 $f(x) \geq 0$, 且仅在 $x = 0$ 时取到最小值 0. 此外, $f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$, 所以 $x > 0$ 时函数递增, $x < 0$ 时函数递减. 因此图象是关于 y 轴对称、在原点处取最低点的曲线, 对应选项 A.

6. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \leq 2, \\ x \geq 1, \\ y \geq 0, \end{cases}$ 则 $z = 2x + y$ 的最大值和最小值分别为 ()

A. 4 和 3

B. 4 和 2

C. 3 和 2

D. 2 和 0

【答案】 B

【解析】约束区域的边界交点为 $(1, 0)$ 、 $(2, 0)$ 、 $(1, 1)$. 在线性目标函数的三个顶点处计算: $z(1, 0) = 2$, $z(2, 0) = 4$, $z(1, 1) = 3$. 所以 z 的最大值为 4, 最小值为 2, 故选 B.

7. 若 $2^x + 2^y = 1$, 则 $x + y$ 的取值范围是 ()

A. $[0, 2]$ B. $[-2, 0]$ C. $[-2, +\infty)$ D. $(-\infty, -2]$

【答案】 D

【解析】令 $u = 2^x, v = 2^y$, 则 $u > 0, v > 0$, 且 $u + v = 1$. 由均值不等式, $0 < uv \leq \frac{1}{4}$, 其中上界在 $u = v = \frac{1}{2}$ 时取得; 当 u 趋近于 0 或 1 时, uv 趋近于 0, 但不取 0. 因此

$$x + y = \log_2(uv) \leq \log_2 \frac{1}{4} = -2$$

且下方无界, 故 $x + y \in (-\infty, -2]$, 选 D.

8. 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序, 如果输入某个正整数 n 后, 输出的 $S \in (10, 20)$, 那么 n 的值为 ()

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】 B

【解析】设循环执行 j 次. 初始 $S = 0$, 每次循环把 S 变为 $1 + 2S$, 所以由递推可得 $S = 2^j - 1$; 同时初始 $k = 1$, 每次循环后 k 加 1, 故执行 j 次后 $k = j + 1$. 程序在 $k > n$ 时停止, 因此恰好执行 n 次, 输出 $S = 2^n - 1$. 由

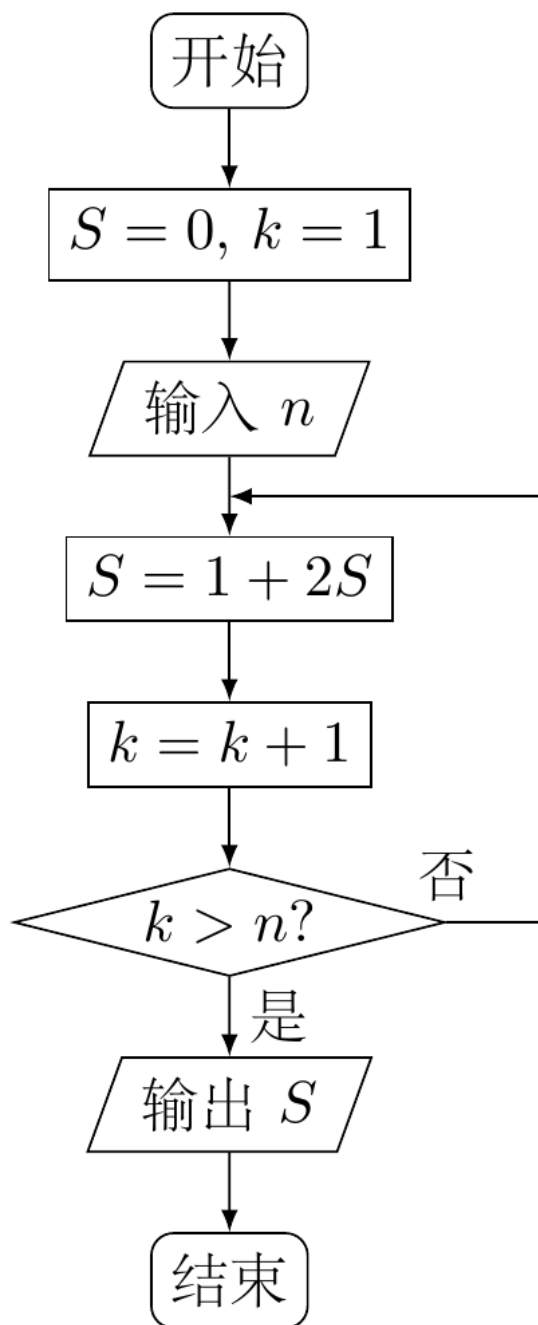
$$10 < 2^n - 1 < 20$$

得 $11 < 2^n < 21$, 所以 $n = 4$, 故选 B.

9. 将函数 $f(x) = \sin(2x + \theta)$ ($-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$) 的图象向右平移 φ ($\varphi > 0$) 个单位长度后得到函数 $g(x)$ 的图象. 若 $f(x), g(x)$ 的图象都经过点 $P\left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 则 φ 的值可以是 ()

A. $\frac{5\pi}{3}$ B. $\frac{5\pi}{6}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{6}$

【答案】 B



第 8 题图

【解析】函数图象向右平移 φ 个单位后, 所得函数为 $g(x) = f(x - \varphi)$. 因为 $f(0) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 且 $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 给出 $\theta = \frac{\pi}{3}$. 又 $g(0) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 故

$$\sin\left(\frac{\pi}{3} - 2\varphi\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

因为 $\sin t = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 的解为 $t = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ 或 $t = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$, 取 $\frac{\pi}{3} - 2\varphi = \frac{2\pi}{3} - 2\pi$, 得到 $\varphi = \frac{5\pi}{6}$. 它满足 $\varphi > 0$, 故选 B.

10. 在四边形 $ABCD$ 中, $\overrightarrow{AC} = (1, 2)$, $\overrightarrow{BD} = (-4, 2)$, 则该四边形的面积为 ()

A. $\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{5}$

C. 5

D. 10

【答案】 C

【解析】四边形的面积等于两条对角线长度及其夹角正弦乘积的一半. 用向量坐标计算两条对角线的叉积:

$$|\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{BD}| = |1 \cdot 2 - 2 \cdot (-4)| = 10$$

所以四边形 $ABCD$ 的面积为 $\frac{1}{2} \times 10 = 5$, 故选 C.

11. 已知 x 与 y 之间的几组数据如下表:

x	1	2	3	4	5	6
y	0	2	1	3	3	4

假设根据上表数据所得线性回归直线方程为 $\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$, 若某同学根据上表中的前两组数据 (1, 0) 和 (2, 2) 求得的直线方程为 $y = b'x + a'$, 则以下结论正确的是 ()

A. $\hat{b} > b', \hat{a} > a'$ B. $\hat{b} > b', \hat{a} < a'$ C. $\hat{b} < b', \hat{a} > a'$ D. $\hat{b} < b', \hat{a} < a'$ **【答案】 C**

【解析】由表中数据得 $\bar{x} = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = \frac{7}{2}$, $\bar{y} = \frac{0+2+1+3+3+4}{6} = \frac{13}{6}$. 于是

$$\sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})^2 = \left(-\frac{5}{2}\right)^2 + \left(-\frac{3}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{35}{2}$$

$$\sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \frac{65+3+7+5+15+55}{12} = \frac{25}{2}$$

因此回归直线的斜率与截距分别为 $\hat{b} = \frac{25/2}{35/2} = \frac{5}{7}$, $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = \frac{13}{6} - \frac{5}{7} \cdot \frac{7}{2} = -\frac{1}{3}$. 前两组数据确定的直线斜率、截距为 $b' = \frac{2-0}{2-1} = 2$, $a' = -2$. 于是 $\hat{b} < b', \hat{a} > a'$, 故选 C.

12. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, x_0 ($x_0 \neq 0$) 是 $f(x)$ 的极大值点, 以下结论一定正确的是 ()

A. $\forall x \in \mathbf{R}, f(x) \leq f(x_0)$ B. $-x_0$ 是 $f(-x)$ 的极小值点C. $-x_0$ 是 $-f(x)$ 的极小值点D. $-x_0$ 是 $-f(-x)$ 的极小值点**【答案】 D**

【解析】因为 x_0 是 $f(x)$ 的极大值点, 所以在 x_0 的某邻域内有 $f(x) \leq f(x_0)$. 令 $h(x) = -f(-x)$, 当 x 在 $-x_0$ 的相应邻域内时, $-x$ 在 x_0 的邻域内, 从而

$$h(x) = -f(-x) \geq -f(x_0) = h(-x_0)$$

因此 $-x_0$ 是 $h(x) = -f(-x)$ 的极小值点, 故选 D.

二、填空题

13. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2x^3, & x < 0, \\ -\tan x, & 0 \leq x < \frac{\pi}{2}, \end{cases}$ 则 $f\left(f\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) =$ _____.

【答案】 -2

【解析】 因为 $0 \leq \frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{2}$, 所以

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\tan \frac{\pi}{4} = -1$$

又因为 $-1 < 0$, 应使用分段函数的第一段, 故

$$f\left(f\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) = f(-1) = 2(-1)^3 = -2$$

14. 利用计算机产生 $0 \sim 1$ 之间的均匀随机数 a , 则事件“ $3a - 1 < 0$ ”发生的概率为_____.

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】 由 $3a - 1 < 0$ 得 $0 \leq a < \frac{1}{3}$. 随机数 a 在区间 $[0, 1]$ 上均匀分布, 所以所求概率等于区间长度之比:

$$P = \frac{\frac{1}{3} - 0}{1 - 0} = \frac{1}{3}$$

15. 椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左右焦点分别为 F_1, F_2 , 焦距为 $2c$. 若直线 $y = \sqrt{3}(x + c)$ 与椭圆 Γ 的一个交点 M 满足 $\angle MF_1F_2 = 2\angle MF_2F_1$, 则该椭圆的离心率等于_____.

【答案】 $\sqrt{3} - 1$

【解析】 取左、右焦点分别为 $F_1 = (-c, 0)$ 、 $F_2 = (c, 0)$. 直线 $y = \sqrt{3}(x + c)$ 经过 F_1 , 其向右上方的射线与 x 轴正方向的夹角为 60° . 若点 M 在该直线的另一条射线上, 则 $\angle MF_1F_2 = 120^\circ$, 由题设得 $\angle MF_2F_1 = 60^\circ$, 从而三角形在 M 处的内角为 0° , 与三角形非退化矛盾. 因此 M 在向右上方的射线上, 从而

$$\angle MF_1F_2 = 60^\circ$$

由题设 $\angle MF_1F_2 = 2\angle MF_2F_1$, 得 $\angle MF_2F_1 = 30^\circ$, 于是三角形 MF_1F_2 在 M 处为直角三角形. 因为 $F_1F_2 = 2c$, 所以由 30° - 60° - 90° 三角形的边长关系, $MF_1 = c$, $MF_2 = \sqrt{3}c$.

点 M 在椭圆上, 故由椭圆定义

$$2a = MF_1 + MF_2 = (1 + \sqrt{3})c$$

因此离心率

$$e = \frac{c}{a} = \frac{2}{1 + \sqrt{3}} = \sqrt{3} - 1$$

16. 设 S, T 是 $\mathbf{R}$ 的两个非空子集. 如果存在一个从 S 到 T 的函数 $y = f(x)$ 满足:

① $T = \{f(x) \mid x \in S\};$

② 对任意 $x_1, x_2 \in S$, 当 $x_1 < x_2$ 时, 恒有 $f(x_1) < f(x_2)$,

那么称这两个集合“保序同构”. 现给出以下 3 对集合:

① $A = \mathbf{N}, B = \mathbf{N}^*$;

② $A = \{x \mid -1 \leq x \leq 3\}, B = \{x \mid -8 \leq x \leq 10\}$;

③ $A = \{x \mid 0 < x < 1\}, B = \mathbf{R}$.

其中,“保序同构”的集合对的序号是_____. (写出所有“保序同构”的集合对的序号)

【答案】 ①②③

【解析】 对第 ① 对集合, 按 $\mathbf{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ 、 $\mathbf{N}^* = \{1, 2, 3, \dots\}$ 取 $f(x) = x + 1$. 该函数严格递增, 且值域为 $\mathbf{N}^*$, 所以第 ① 对保序同构.

对第 ② 对集合, 取

$$f(x) = \frac{9}{2}(x+1) - 8 = \frac{9}{2}x - \frac{7}{2}$$

它把 $[-1, 3]$ 的两个端点分别映为 $-8, 10$, 并且斜率为正, 所以严格递增且值域为 $[-8, 10]$, 第 ② 对保序同构.

对第 ③ 对集合, 取 $f(x) = \tan\left(\pi x - \frac{\pi}{2}\right)$, $0 < x < 1$. 该函数在 $(0, 1)$ 上严格递增, 且当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $f(x) \rightarrow -\infty$, 当 $x \rightarrow 1^-$ 时 $f(x) \rightarrow +\infty$, 值域为 $\mathbf{R}$, 所以第 ③ 对也保序同构. 因此应填 ①②③.

三、解答题

17. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d = 1$, 前 n 项和为 S_n .

(1) 若 $1, a_1, a_3$ 成等比数列, 求 a_1 ;

(2) 若 $S_5 > a_1 a_9$, 求 a_1 的取值范围.

【解析】 由等差数列的公差为 1, 得 $a_n = a_1 + n - 1$, $S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + n - 1)$. (1) 由 $1, a_1, a_3$ 成等比数列, 得

$$a_1^2 = 1 \cdot a_3 = a_1 + 2$$

所以 $a_1^2 - a_1 - 2 = 0$, 即 $(a_1 - 2)(a_1 + 1) = 0$, 从而 $a_1 = 2$ 或 $a_1 = -1$.

(2) 由 $S_5 > a_1 a_9$, 且 $S_5 = 5(a_1 + 2) = 5a_1 + 10$, $a_9 = a_1 + 8$, 得

$$5a_1 + 10 > a_1(a_1 + 8)$$

即 $a_1^2 + 3a_1 - 10 < 0$, $(a_1 + 5)(a_1 - 2) < 0$. 因此 a_1 的取值范围为 $(-5, 2)$.

18. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PD \perp$ 平面 $ABCD$, $AB \parallel DC$, $AB \perp AD$, $BC = 5$, $DC = 3$, $AD = 4$, $\angle PAD = 60^\circ$.

(1) 当正视方向与向量 $\overrightarrow{AD}$ 的方向相同时, 画出四棱锥 $P-ABCD$ 的正视图(要求标出尺寸, 并写出演算过程);

(2) 若 M 为 PA 的中点, 求证: $DM \parallel$ 平面 PBC ;

(3) 求三棱锥 $D-PBC$ 的体积.

【解析】(1) 在底面内取 $D = (0, 0, 0)$, 使 AD 沿第一坐标轴, AB 沿第二坐标轴, 并取 $A = (4, 0, 0)$, $C = (0, 3, 0)$. 设 $B = (4, t, 0)$, 由 $BC = 5$ 得

$$4^2 + (t - 3)^2 = 5^2$$

由上式得 $t = 0$ 或 $t = 6$. 底面四边形非退化, $t = 0$ 时 $B = A$, 故取 $t = 6$, 从而 $AB = 6$. 在直角三角形 PAD 中,

$$PD = AD \tan \angle PAD = 4 \tan 60^\circ = 4\sqrt{3}$$

故可取 $P = (0, 0, 4\sqrt{3})$. 所以沿 AD 方向正视时, A, D 投影重合, 底边投影长度为 $AB = 6$, 竖直尺寸为 $PD = 4\sqrt{3}$. 正视图的外轮廓是顶点为 $P, A(D), B$ 的三角形, 且 C 的投影位于底边中点, 把底边分成 3 和 3 两段.

(2) 由 M 为 PA 的中点, 得 $M = (2, 0, 2\sqrt{3})$, 于是

$$\overrightarrow{DM} = (2, 0, 2\sqrt{3})$$

又 $\overrightarrow{PB} = (4, 6, -4\sqrt{3})$, $\overrightarrow{PC} = (0, 3, -4\sqrt{3})$ 并且

$$\overrightarrow{DM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{PB} - \overrightarrow{PC}$$

向量 $\overrightarrow{PB}, \overrightarrow{PC}$ 是平面 PBC 内两条相交直线的方向向量, 所以 $\overrightarrow{DM}$ 是平面 PBC 的一个方向向量. 又

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4\sqrt{3} \\ 4 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} = 48\sqrt{3} \neq 0$$

故 $D \notin$ 平面 PBC , 从而 $DM \parallel$ 平面 PBC .

(3) 以 D 为顶点, 取 $\overrightarrow{DP}, \overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DC}$ 为棱, 则

$$V_{D-PBC} = \frac{1}{6} \left| \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4\sqrt{3} \\ 4 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \right|$$

行列式的绝对值为 $48\sqrt{3}$, 所以

$$V_{D-PBC} = \frac{48\sqrt{3}}{6} = 8\sqrt{3}$$

19. 某工厂有 25 周岁以上(含 25 周岁)工人 300 名, 25 周岁以下工人 200 名. 为研究工人的日平均生产量是否与年龄有关, 现采用分层抽样的方法, 从中抽取了 100 名工人, 先统计了他们某月的日平均生产件数, 然后按工人年龄在“25 周岁以上(含 25 周岁)”和“25 周岁以下”分为两组, 再将两组工人的日平均生产件数分成 5 组: $[50, 60)$, $[60, 70)$, $[70, 80)$, $[80, 90)$, $[90, 100]$ 分别加以统计, 得到如图所示的频率分布直方图.

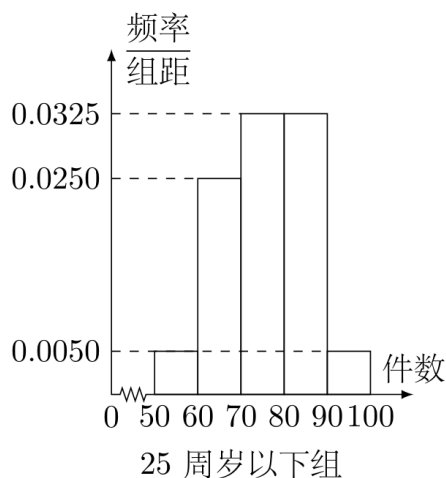
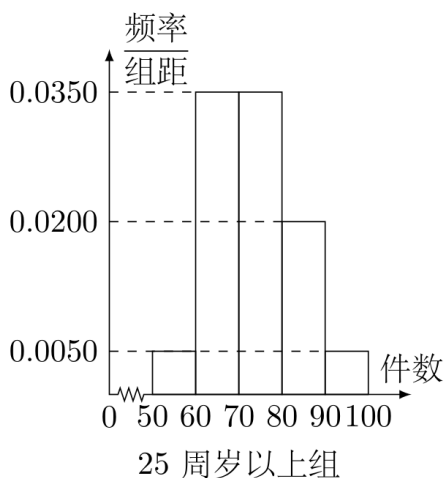
(1) 从样本中日平均生产件数不足 60 件的工人中随机抽取 2 人, 求至少抽到一名“25 周岁以下组”工人的概率;

(2) 规定日平均生产件数不少于 80 件者为“生产能手”, 请你根据已知条件完成 2×2 列联表, 并判断是否有 90% 的把握认为“生产能手与工人所在的年龄组有关”.

$$\text{附: } \chi^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}, P\{\chi^2 \geq k\}$$

$P\{\chi^2 \geq k\}$	0.100	0.050	0.010	0.001
k	2.706	3.841	6.635	10.828

(注: 此处公式也可以写成 $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$)



第 19 题图

【解析】由分层抽样比例, 样本中 25 周岁以上组有

$$100 \times \frac{300}{300+200} = 60$$

人, 25 周岁以下组有 40 人. 每组直方图的组距均为 10, 所以各组频率等于“频率组距”乘以 10. 因此 25 周岁以上组在五个区间内的人数分别为 3, 21, 21, 12, 3, 25 周岁以下组的人数分别为 2, 10, 13, 13, 2.

(1) 日平均生产件数不足 60 件的工人共有 $3+2=5$ 人, 其中 25 周岁以上组有 3 人. 随机抽取 2 人, 至少抽到一名 25 周岁以下组工人的概率为

$$1 - \frac{C_3^2}{C_5^2} = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$$

(2) 日平均生产件数不少于 80 件的 25 周岁以上组工人有 $12+3=15$ 人, 25 周岁以下组工人有 $13+2=15$ 人. 因此列联表为

	生产能手	非生产能手	合计
25 周岁以上组	15	45	60
25 周岁以下组	15	25	40
合计	30	70	100

由题给公式, 取 $a = 15, b = 45, c = 15, d = 25, n = 100$, 得

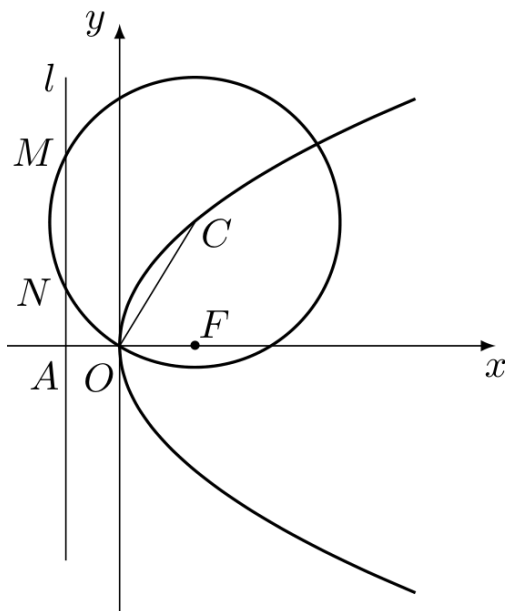
$$\chi^2 = \frac{100(15 \times 25 - 45 \times 15)^2}{60 \times 40 \times 30 \times 70} = \frac{25}{14} \approx 1.79$$

因为 $1.79 < 2.706$, 所以没有 90% 的把握认为生产能手与工人所在的年龄组有关.

20. 如图, 抛物线 $E: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 准线 l 与 x 轴的交点为 A . 点 C 在抛物线 E 上. 以 C 为圆心, $|CO|$ 为半径作圆, 设圆 C 与准线 l 交于不同的两点 M, N .

(1) 若点 C 的纵坐标为 2, 求 $|MN|$;

(2) 若 $|AF|^2 = |AM| \cdot |AN|$, 求圆 C 的半径.



第 20 题图

【解析】 抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $F = (1, 0)$, 准线为 $l: x = -1$, 所以 $A = (-1, 0)$.

(1) 当点 C 的纵坐标为 2 时, 由抛物线方程得 $C = (1, 2)$, 圆 C 的半径为

$$|CO| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

设圆与准线的交点为 $M = (-1, y_1)$ 、 $N = (-1, y_2)$, 则

$$(-1 - 1)^2 + (y - 2)^2 = 5$$

即 $(y - 2)^2 = 1$, 所以 $y_1 = 1, y_2 = 3$. 因此

$$|MN| = 3 - 1 = 2$$

(2) 设 $C = (u, v)$, 则 $v^2 = 4u$, 且圆的半径满足 $r^2 = |CO|^2 = u^2 + v^2 = u^2 + 4u$. 圆与直线 $x = -1$ 的交点纵坐标 y 满足

$$(y - v)^2 + (u + 1)^2 = u^2 + 4u$$

从而

$$(y - v)^2 = 2u - 1$$

因为交于不同的两点, 令 $s = \sqrt{2u - 1} > 0$, 则两交点的纵坐标为 $v - s$ 、 $v + s$. 又 $|AF| = 2$, 所以题设给出

$$4 = |AM| \cdot |AN| = |v - s| \cdot |v + s| = |v^2 - s^2|$$

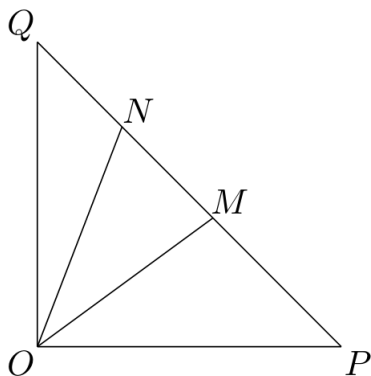
由 $v^2 = 4u$ 、 $s^2 = 2u - 1$, 有 $v^2 - s^2 = 2u + 1 > 0$, 故 $2u + 1 = 4$, 即 $u = \frac{3}{2}$. 于是

$$r = \sqrt{u^2 + 4u} = \sqrt{\frac{9}{4} + 6} = \frac{\sqrt{33}}{2}$$

21. 如图, 在等腰直角 $\triangle OPQ$ 中, $\angle POQ = 90^\circ$, $OP = 2\sqrt{2}$, 点 M 在线段 PQ 上.

(1) 若 $OM = \sqrt{5}$, 求 PM 的长;

(2) 若点 N 在线段 MQ 上, 且 $\angle MON = 30^\circ$, 问: 当 $\angle POM$ 取何值时, $\triangle OMN$ 的面积最小? 并求出面积的最小值.



第 21 题图

【解析】 建立直角坐标系, 取 $O = (0, 0)$, $P = (2\sqrt{2}, 0)$, $Q = (0, 2\sqrt{2})$, 则直线 PQ 的方程为 $x + y = 2\sqrt{2}$.

(1) 设 $M = (x, y)$. 由 M 在 PQ 上及 $OM = \sqrt{5}$, 得 $x + y = 2\sqrt{2}$, $x^2 + y^2 = 5$. 于是

$$2xy = (x + y)^2 - (x^2 + y^2) = 8 - 5 = 3$$

所以 x, y 是方程 $t^2 - 2\sqrt{2}t + \frac{3}{2} = 0$ 的两个根, 即 $\{x, y\} = \left\{\frac{3\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$. 若 $x = \frac{3\sqrt{2}}{2}$, 则

$$PM = \sqrt{\left(\frac{3\sqrt{2}}{2} - 2\sqrt{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = 1;$$

若 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 则

$$PM = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 2\sqrt{2}\right)^2 + \left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^2} = 3$$

故 $PM = 1$ 或 3 .

(2) 令 $\theta = \angle POM$. 由于 M, N 均在 PQ 上且 N 在线段 MQ 上, $0 \leq \theta \leq 60^\circ$, 并且 $\angle PON = \theta + 30^\circ$. 从 O 出发、与 OP 成角 α 的射线与 PQ 的交点到 O 的距离为

$$\frac{2\sqrt{2}}{\sin \alpha + \cos \alpha}$$

因此 $OM = \frac{2\sqrt{2}}{\sin \theta + \cos \theta}$, $ON = \frac{2\sqrt{2}}{\sin(\theta + 30^\circ) + \cos(\theta + 30^\circ)}$. 又 $\angle MON = 30^\circ$, 所以

$$S_{\triangle OMN} = \frac{1}{2} OM \cdot ON \sin 30^\circ = \frac{2}{(\sin \theta + \cos \theta)(\sin(\theta + 30^\circ) + \cos(\theta + 30^\circ))}$$

记分母为 D , 则

$$D = 2 \sin(\theta + 45^\circ) \sin(\theta + 75^\circ) = \cos 30^\circ - \cos(2\theta + 120^\circ)$$

当 $0 \leq \theta \leq 60^\circ$ 时, D 的最大值在 $2\theta + 120^\circ = 180^\circ$, 即 $\theta = 30^\circ$ 时取得, 且

$$D_{\max} = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2}$$

所以三角形面积的最小值为

$$\frac{2}{1 + \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{4}{2 + \sqrt{3}} = 8 - 4\sqrt{3}$$

故当 $\angle POM = 30^\circ$ 时面积最小, 最小值为 $8 - 4\sqrt{3}$.

22. 已知函数 $f(x) = x - 1 + \frac{a}{e^x}$ ($a \in \mathbf{R}$, e 为自然对数的底数).

(1) 若曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线平行于 x 轴, 求 a 的值;

(2) 求函数 $f(x)$ 的极值;

(3) 当 $a = 1$ 时, 若直线 $l: y = kx - 1$ 与曲线 $y = f(x)$ 没有公共点, 求 k 的最大值.

【解析】 将函数写成 $f(x) = x - 1 + ae^{-x}$, 则

$$f'(x) = 1 - ae^{-x}$$

(1) 曲线在 $(1, f(1))$ 处的切线平行于 x 轴, 等价于 $f'(1) = 0$, 所以 $1 - \frac{a}{e} = 0$, $a = e$.

(2) 当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) = 1 - ae^{-x} > 0$, 函数在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 没有极值.

当 $a > 0$ 时, $f'(x) = 0$ 等价于 $e^x = a$, 即 $x = \ln a$. 当 $x < \ln a$ 时 $ae^{-x} > 1$, 所以 $f'(x) < 0$; 当 $x > \ln a$ 时 $ae^{-x} < 1$, 所以 $f'(x) > 0$. 因此函数在 $x = \ln a$ 处取得极小值, 且

$$f(\ln a) = \ln a - 1 + \frac{a}{a} = \ln a$$

(3) 当 $a = 1$ 时, 若直线 $y = kx - 1$ 与曲线有公共点, 则存在实数 x 使 $x - 1 + e^{-x} = kx - 1$, $e^{-x} = (k-1)x$. 若 $k > 1$, 令 $H(x) = e^{-x} - (k-1)x$, 则 $H(0) = 1 > 0$, 且当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $H(x) \rightarrow -\infty$,

由零点存在性定理, 方程必有正根, 直线必与曲线相交. 因此没有公共点时必有 $k \leq 1$. 当 $k = 1$ 时交点方程变为 $e^{-x} = 0$, 无实数解, 所以 $k = 1$ 确实满足没有公共点. 故 k 的最大值为 1.

2013 年江西卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $M = \{1, 2, zi\}$, i 为虚数单位, $N = \{3, 4\}$, $M \cap N = \{4\}$, 则复数 z 等于 ()

- A. $-2i$ B. $2i$ C. $-4i$ D. $4i$

【答案】 C

【解析】 因为 $1, 2 \notin N$, 而 $M \cap N = \{4\}$, 所以 $zi = 4$. 两边同除以 i , 得

$$z = \frac{4}{i} = -4i$$

故选 C.

2. 函数 $y = \sqrt{x} \ln(1-x)$ 的定义域为 ()

- A. $(0, 1)$ B. $[0, 1)$ C. $(0, 1]$ D. $[0, 1]$

【答案】 B

【解析】 根式有意义要求 $x \geq 0$, 对数有意义要求 $1-x > 0$, 即 $x < 1$. 两条件同时成立时

$$x \in [0, 1)$$

故选 B.

3. 等比数列 $x, 3x+3, 6x+6, \dots$ 的第四项等于 ()

- A. -24 B. 0 C. 12 D. 24

【答案】 A

【解析】 等比数列相邻两项的比必须有意义, 所以 $x \neq 0$, 且 $3x+3 \neq 0$. 由前两次比值相等,

$$\frac{3x+3}{x} = \frac{6x+6}{3x+3}$$

交叉相乘并整理:

$$(3x+3)^2 = x(6x+6) \Leftrightarrow 3(x+1)(x+3) = 0$$

候选值为 $x = -1, -3$. 当 $x = -1$ 时第二项、第三项均为 0, 相邻项的比无意义, 不能构成题设等比数列; 故 $x = -3$. 此时数列为 $-3, -6, -12, -24$. 故第四项为 -24 , 选 A.

4. 总体由编号为 01, 02, $\dots$, 19, 20 的 20 个个体组成. 利用下面的随机数表选取 5 个个体, 选取方法从随机数表第 1 行的第 5 列和第 6 列数字开始, 由左到右依次选取两个数字, 则选出来的第 5 个个体的编号为 ()

7816 6572 0802 6314 0702 4369 9728 0198 3204 9234 4935 8200 3623 4869 6938 7481

- A. 08 B. 07 C. 02 D. 01

【答案】 D

【解析】从第 5、6 列开始, 每次取相邻两位, 得到 65, 72, 08, 02, 63, 14, 07, 02, 43, 69, 97, 28, 01, ... 编号必须在 01 到 20 之间, 且已经选过的编号不能重复. 因此依次保留 08, 02, 14, 07, 01. 第五个个体的编号为 01, 故选 D.

5. $\left(x^2 - \frac{2}{x^3}\right)^5$ 展开式中的常数项为 ()

A. 80

B. -80

C. 40

D. -40

【答案】 C

【解析】从展开式中取 k 个 x^2 , 取 $5-k$ 个 $-2x^{-3}$, 所得项为

$$C_5^k (x^2)^k (-2x^{-3})^{5-k} = C_5^k (-2)^{5-k} x^{2k-3(5-k)} = C_5^k (-2)^{5-k} x^{5k-15}$$

成为常数项必须满足 $5k - 15 = 0$, 所以 $k = 3$. 常数项系数为

$$C_5^3 (-2)^2 = 10 \cdot 4 = 40$$

故选 C.

6. 若 $S_1 = \int_1^2 x^2 dx$, $S_2 = \int_1^2 \frac{1}{x} dx$, $S_3 = \int_1^2 e^x dx$, 则 S_1, S_2, S_3 的大小关系为 ()

A. $S_1 < S_2 < S_3$ B. $S_2 < S_1 < S_3$ C. $S_2 < S_3 < S_1$ D. $S_3 < S_2 < S_1$

【答案】 B

【解析】分别计算三个积分: $S_1 = \left. \frac{x^3}{3} \right|_1^2 = \frac{7}{3}$, $S_2 = \ln x \Big|_1^2 = \ln 2$

$$S_3 = e^x \Big|_1^2 = e^2 - e = e(e-1)$$

在 $1 < x < 2$ 时有 $0 < 1/x < 1$, 故 $0 < S_2 < 1 < S_1$. 又由指数函数的展开式 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots$,

在 $1 \leq x \leq 2$ 时有 $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$, $1 + x + \frac{x^2}{2} - x^2 = 1 + x \left(1 - \frac{x}{2}\right) \geq 1 > 0$ 故 $e^x > x^2$, 从而 $S_3 > S_1$. 因此

$$S_2 < S_1 < S_3$$

故选 B.

7. 阅读如图所示程序框图, 如果输出 $i = 5$, 那么在空白矩形框中应填入的语句为 ()

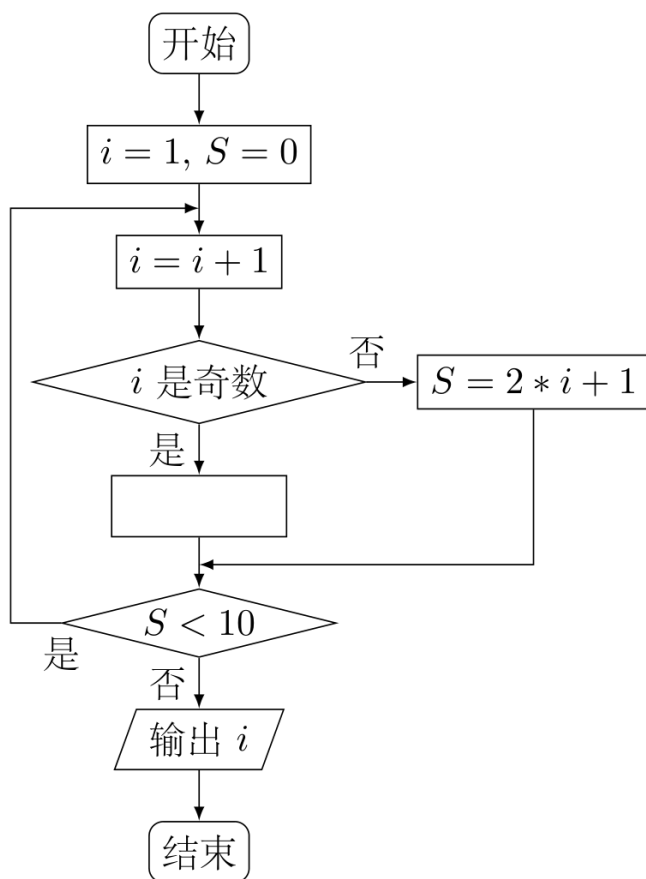
A. $S = 2 * i - 2$ B. $S = 2 * i - 1$ C. $S = 2 * i$ D. $S = 2 * i + 4$

【答案】 C

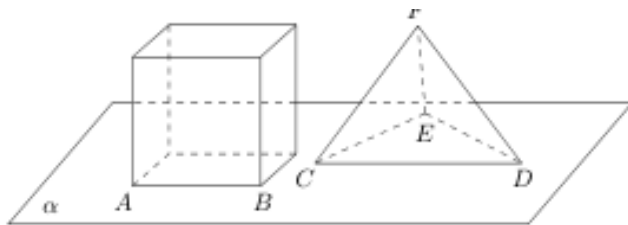
【解析】程序开始时 $i = 1, S = 0$, 每次循环先令 $i \leftarrow i + 1$. 当 i 为偶数时, 框图中的语句令 $S = 2i + 1$; 当 i 为奇数时执行空白语句.

若空白语句为 $S = 2i$, 逐次计算得到: 当 $i = 2, 3, 4, 5$ 时, S 分别为 5, 6, 9, 10. 在 $i = 2, 3, 4$ 时均有 $S < 10$, 到 $i = 5$ 时 $S = 10$, 程序输出 $i = 5$, 符合题意. 其余三个选项分别使程序在 $i = 6, 6, 3$ 时输出, 均不符合题意. 因此空白语句为 $S = 2 * i$, 选 C.

8. 如图, 正方体的底面与正四面体的底面在同一平面 α 上, 且 $AB \parallel CD$, 正方体的六个面所在的平面与直线 CE, EF 相交的平面个数分别记为 m, n , 那么 $m + n =$ ()



第 7 题图



第 8 题图

A. 8

B. 9

C. 10

D. 11

【答案】 A**【解析】** 正方体的两个水平面分别为底面 α 和顶面, 另有四个竖直侧面.

直线 CE 在 α 内, 且正三角形 CDE 中 $\angle DCE = 60^\circ$. 由于 $CD \parallel AB$, CE 不平行于正方体的任一组侧棱方向, 所以它与四个竖直侧面所在平面均相交; 它包含在底面 α 内, 并与顶面平行, 故 $m = 4$.

设 F 在 α 上的射影为 H . 正四面体的高线 FH 通过底面中心, 因此 $EH \perp CD \parallel AB$. 直线 EF 的水平投影垂直于 AB , 所以它与其中两个竖直侧面所在平面平行, 与另外两个竖直侧面所在平面相交; 同时它与两个水平面相交, 故 $n = 4$.

所以

$$m + n = 4 + 4 = 8$$

故选 A.

9. 过点 $(\sqrt{2}, 0)$ 引直线 l 与曲线 $y = \sqrt{1-x^2}$ 相交于 A, B 两点, O 为坐标原点, 当 $\triangle AOB$ 的面积取最大值时, 直线 l 的斜率等于 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

B. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\pm \frac{\sqrt{3}}{3}$

D. $-\sqrt{3}$

【答案】 B

【解析】 曲线是单位圆的上半圆. 设直线 l 与原点的距离为 d , 则弦 AB 的长为

$$AB = 2\sqrt{1-d^2}$$

以 AB 为底, 原点到 AB 的距离为高, 所以

$$[\triangle AOB] = \frac{1}{2}AB \cdot d = d\sqrt{1-d^2}$$

令 $u = d^2$, 则

$$[\triangle AOB]^2 = u(1-u) \leq \frac{1}{4}$$

等号当且仅当 $d = 1/\sqrt{2}$.

设直线斜率为 k , 其方程为 $y = k(x - \sqrt{2})$, 于是

$$d = \frac{|k|\sqrt{2}}{\sqrt{k^2+1}}$$

代入 $d^2 = 1/2$:

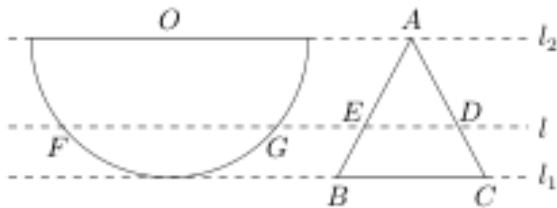
$$\frac{2k^2}{k^2+1} = \frac{1}{2} \Rightarrow 3k^2 = 1 \Rightarrow k = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$$

当 $k > 0$ 时, 单位上半圆的横坐标满足 $x \leq 1 < \sqrt{2}$, 从而 $y = k(x - \sqrt{2}) < 0$, 不能与上半圆有两个交点; 故只能取

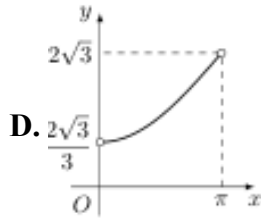
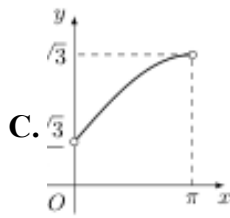
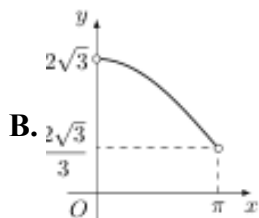
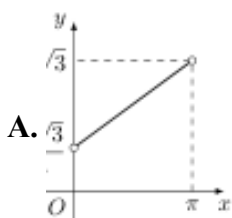
$$k = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

故选 B.

10. 如图, 半径为 1 的半圆 O 与等边三角形 ABC 夹在两平行线 l_1, l_2 之间, $l \parallel l_1$, l 与半圆相交于 F, G 两点, 与三角形 ABC 两边相交于 E, D 两点. 设弧 FG 的长为 x ($0 < x < \pi$), $y = EB + BC + CD$, 若 l 从 l_1 平行移动到 l_2 , 则函数 $y = f(x)$ 的图象大致是 ()



第 10 题图



【答案】 D

【解析】取 l_1 为半圆最低处所在的水平线, 令 t 为直线 l 到 l_1 的距离. 两条平行线间距为半径 1, 所以等边三角形的高也为 1, 其边长为

$$s = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

由相似三角形, 直线 l 上移的高度为 t 时, $EB = CD = \frac{2t}{\sqrt{3}}$, $y = s + \frac{4t}{\sqrt{3}}$. 半径为 1 的下半圆中, 若弧 FG 的长为 x , 则

$$t = 1 - \cos \frac{x}{2}$$

因此 $f(x) = \frac{2\sqrt{3}}{3} + \frac{4}{\sqrt{3}} \left(1 - \cos \frac{x}{2}\right)$, $0 < x < \pi$. 于是 $f'(x) = \frac{2}{\sqrt{3}} \sin \frac{x}{2} > 0$, $f''(x) = \frac{1}{\sqrt{3}} \cos \frac{x}{2} > 0$. 函数递增且图象向上凸, 故选 D.

二、填空题

11. 函数 $y = \sin 2x + 2\sqrt{3} \sin^2 x$ 的最小正周期 T 为_____.

【答案】 π

【解析】利用 $\sin^2 x = (1 - \cos 2x)/2$, 得

$$y = \sin 2x + \sqrt{3}(1 - \cos 2x) = \sqrt{3} + \sin 2x - \sqrt{3} \cos 2x$$

后两项是角频率为 2 的非零正弦型函数, 故最小正周期为

$$T = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

12. e_1, e_2 为单位向量, 且 e_1, e_2 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 若 $a = e_1 + 3e_2$, $b = 2e_1$, 则向量 a 在 b 方向上的射影为_____.

【答案】 $\frac{5}{2}$

【解析】向量 a 在 b 方向上的射影为

$$\frac{a \cdot b}{|b|}$$

由 $|e_1| = 1$, 且 $\angle(e_1, e_2) = \pi/3$, 有

$$e_1 \cdot e_2 = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

因此 $a \cdot b = (e_1 + 3e_2) \cdot 2e_1 = 2 + 6 \cdot \frac{1}{2} = 5$, $|b| = 2$. 所求射影为 $5/2$.

13. 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导, 且 $f(e^x) = x + e^x$, 则 $f'(1) =$ _____.

【答案】 2

【解析】对恒等式 $f(e^x) = x + e^x$ 两边关于 x 求导, 得

$$e^x f'(e^x) = 1 + e^x$$

令 $x = 0$, 则 $e^x = 1$, 从而

$$f'(1) = 1 + 1 = 2$$

14. 抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 其准线与双曲线 $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{3} = 1$ 相交于 A, B 两点, 若 $\triangle ABF$ 为等边三角形, 则 $p =$ _____.

【答案】 6

【解析】抛物线 $x^2 = 2py$ 的焦点为 $F(0, p/2)$, 准线为 $y = -p/2$. 令 $y = -p/2$ 代入双曲线, 得

$$\frac{x^2}{3} - \frac{p^2}{12} = 1 \Rightarrow x^2 = 3 + \frac{p^2}{4}$$

所以可设 $A\left(-\sqrt{3 + \frac{p^2}{4}}, -\frac{p}{2}\right)$, $B\left(\sqrt{3 + \frac{p^2}{4}}, -\frac{p}{2}\right)$. 于是

$$AB^2 = 4\left(3 + \frac{p^2}{4}\right) = 12 + p^2$$

而

$$AF^2 = 3 + \frac{p^2}{4} + p^2 = 3 + \frac{5p^2}{4}$$

等边三角形要求 $AF = AB$, 故

$$3 + \frac{5p^2}{4} = 12 + p^2 \Rightarrow \frac{p^2}{4} = 9$$

由于 $p > 0$, 得 $p = 6$.

15. 设曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = t, \\ y = t^2 \end{cases}$ (t 为参数), 若以直角坐标系的原点为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 则曲线 C 的极坐标方程为_____.

【答案】 $\rho \cos^2 \theta - \sin \theta = 0$

【解析】极坐标与直角坐标的关系为 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$. 参数方程消去参数得到 $y = x^2$, 代入极坐标关系:

$$\rho \sin \theta = (\rho \cos \theta)^2$$

对非原点点可化为

$$\rho \cos^2 \theta - \sin \theta = 0$$

原点可取 $\rho = 0$, $\theta = 0$ 表示, 故所求方程为

$$\rho \cos^2 \theta - \sin \theta = 0$$

16. 在实数范围内, 不等式 $||x - 2| - 1| \leq 1$ 的解集为_____.

【答案】 $[0, 4]$

【解析】 令 $u = |x - 2|$, 则 $u \geq 0$. 原不等式化为

$$|u - 1| \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq u - 1 \leq 1 \Leftrightarrow 0 \leq u \leq 2$$

因此 $|x - 2| \leq 2$, 即

$$0 \leq x \leq 4$$

故解集为 $[0, 4]$.

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $\cos C + (\cos A - \sqrt{3} \sin A) \cos B = 0$.

(1) 求角 B 的大小;

(2) 若 $a + c = 1$, 求 b 的取值范围.

【解析】 (1) 因为 $A + B + C = \pi$, 所以

$$\cos C = -\cos(A + B) = -\cos A \cos B + \sin A \sin B$$

代入已知条件:

$$0 = -\cos A \cos B + \sin A \sin B + (\cos A - \sqrt{3} \sin A) \cos B$$

整理得

$$0 = \sin A (\sin B - \sqrt{3} \cos B)$$

三角形内角 $A \in (0, \pi)$, 故 $\sin A > 0$, 从而

$$\sin B - \sqrt{3} \cos B = 0$$

又 $B \in (0, \pi)$, 只能有 $\tan B = \sqrt{3}$, 所以

$$B = \frac{\pi}{3}$$

(2) 由余弦定理及 $\cos B = 1/2$,

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = a^2 + c^2 - ac = (a + c)^2 - 3ac = 1 - 3ac$$

因为 $a, c > 0$ 且 $a + c = 1$, 有

$$0 < ac \leq \frac{1}{4}$$

因此

$$\frac{1}{4} \leq b^2 < 1$$

从而

$$\frac{1}{2} \leq b < 1$$

端点 $b = 1/2$ 在 $a = c = 1/2$ 时可以取得; $b = 1$ 需要 $ac = 0$, 不符合三角形边长为正, 故

$$b \in \left[\frac{1}{2}, 1 \right)$$

18. 正项数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_n^2 - (n^2 + n - 1)S_n - (n^2 + n) = 0$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 令 $b_n = \frac{n+1}{(n+2)^2 a_n^2}$, 数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n . 证明: 对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 都有 $T_n < \frac{5}{64}$.

【解析】(1) 记 $m = n^2 + n$, 则题设方程为

$$S_n^2 - (m-1)S_n - m = (S_n - m)(S_n + 1) = 0$$

由于数列各项为正, $S_n > 0$, 故

$$S_n = n^2 + n$$

当 $n = 1$ 时 $a_1 = S_1 = 2$; 当 $n \geq 2$ 时,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = (n^2 + n) - ((n-1)^2 + (n-1)) = 2n$$

所以 $a_n = 2n$, ($n \in \mathbb{N}^*$).

(2) 代入 $a_n = 2n$:

$$b_n = \frac{n+1}{4n^2(n+2)^2}$$

又

$$\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+2)^2} = \frac{4(n+1)}{n^2(n+2)^2}$$

故

$$b_n = \frac{1}{16} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+2)^2} \right)$$

于是

$$T_n = \frac{1}{16} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+2)^2} \right) = \frac{1}{16} \left(1 + \frac{1}{4} - \frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{(n+2)^2} \right)$$

因此

$$T_n = \frac{5}{64} - \frac{1}{16} \left(\frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} \right) < \frac{5}{64}$$

证毕.

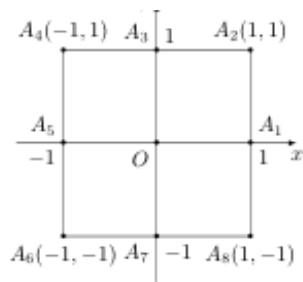
19. 小波以游戏方式决定是参加学校合唱团还是参加学校排球队, 游戏规则为: 以 O 为起点, 再从 $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6, A_7, A_8$ (如图) 这 8 个点中任取两点, 分别为终点得到两个向量, 记这两个向量的数量积为 X . 若 $X = 0$ 就参加学校合唱团, 否则就参加学校排球队.

(1) 求小波参加学校合唱团的概率;

(2) 求 X 的分布列和数学期望.

【解析】由图可知 $\overrightarrow{OA_1} = (1, 0)$, $\overrightarrow{OA_2} = (1, 1)$, $\overrightarrow{OA_3} = (0, 1)$, $\overrightarrow{OA_4} = (-1, 1)$; $\overrightarrow{OA_5} = (-1, 0)$, $\overrightarrow{OA_6} = (-1, -1)$, $\overrightarrow{OA_7} = (0, -1)$, $\overrightarrow{OA_8} = (1, -1)$.

从 8 个点中任取两个点, 共有 $C_8^2 = 28$ 个等可能的点对. 逐一计算两向量的数量积, 可按点对计数: 当 $X = -2$ 时, 点对为 (A_2, A_6) 、 (A_4, A_8) , 共 2 对. 当 $X = -1$ 时, 点对为 (A_1, A_4) 、 (A_1, A_5) 、 (A_1, A_6) 、 (A_2, A_5) 、 (A_2, A_7) 、 (A_3, A_6) 、 (A_3, A_7) 、 (A_3, A_8) 、 (A_4, A_7) 、 (A_5, A_8) ,



第 19 题图

共 10 对. 当 $X = 0$ 时, 点对为 (A_1, A_3) 、 (A_1, A_7) 、 (A_2, A_4) 、 (A_2, A_8) 、 (A_3, A_5) 、 (A_4, A_6) 、 (A_5, A_7) 、 (A_6, A_8) , 共 8 对. 当 $X = 1$ 时, 点对为 (A_1, A_2) 、 (A_1, A_8) 、 (A_2, A_3) 、 (A_3, A_4) 、 (A_4, A_5) 、 (A_5, A_6) 、 (A_6, A_7) 、 (A_7, A_8) , 共 8 对.

(1)

$$P(X = 0) = \frac{8}{28} = \frac{2}{7}$$

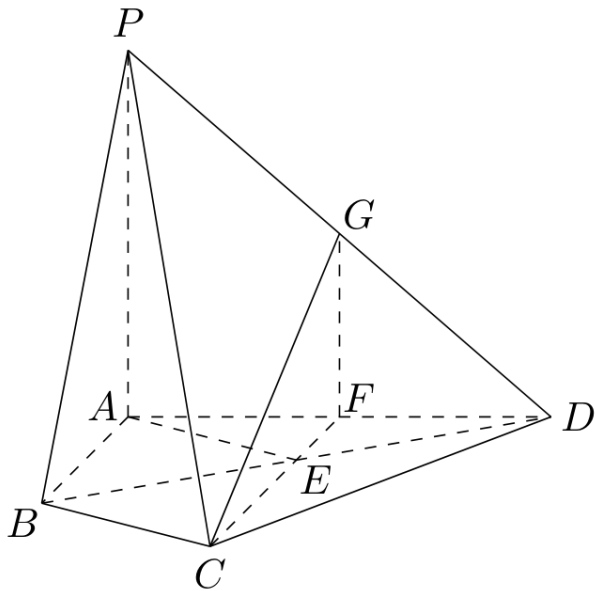
(2) $P(X = -2) = \frac{1}{14}$, $P(X = -1) = \frac{5}{14}$, $P(X = 0) = \frac{2}{7}$, $P(X = 1) = \frac{2}{7}$. 因此

$$E(X) = (-2) \cdot \frac{1}{14} + (-1) \cdot \frac{5}{14} + 0 \cdot \frac{2}{7} + 1 \cdot \frac{2}{7} = -\frac{3}{14}$$

20. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, E 为 BD 的中点, G 为 PD 的中点, $\triangle DAB \cong \triangle DCB$, $EA = EB = AB = 1$, $PA = \frac{3}{2}$, 连接 CE 并延长交 AD 于 F .

(1) 求证: $AD \perp$ 平面 CFG ;

(2) 求平面 BCP 与平面 DCP 的夹角的余弦值.



第 20 题图

【解析】在底面内建立平面直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$. 因为 E 是 BD 的中点, 且 $EA = EB = AB = 1$, 三角形 AEB 为等边三角形. 取 $E = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $D = 2E - B = (0, \sqrt{3}, 0)$. 由 $\triangle DAB \cong \triangle DCB$, 对应边给出 $DC = DA = \sqrt{3}$, $CB = BA = 1$. 取图示位置可得

$$C = \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$$

直线 CE 为 $y = \sqrt{3}/2$, 直线 AD 为 $x = 0$, 故

$$F = \left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$$

又 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $PA = 3/2$, 所以可取 $P = \left(0, 0, \frac{3}{2}\right)$, $G = \left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{4}\right)$.

(1) $\overrightarrow{CF} = \left(-\frac{3}{2}, 0, 0\right)$, $\overrightarrow{FG} = \left(0, 0, \frac{3}{4}\right)$, $\overrightarrow{AD} = (0, \sqrt{3}, 0)$. 因此 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{CF} = 0$, $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{FG} = 0$. 直线 CF 与 FG 相交于 F , 且都在平面 CFG 内, 所以

$$AD \perp \text{平面} CFG$$

(2) 取平面 BCP 的两个方向向量 $\overrightarrow{BC} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $\overrightarrow{BP} = \left(-1, 0, \frac{3}{2}\right)$ 可取其法向量

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BP} = \left(\frac{3\sqrt{3}}{4}, -\frac{3}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

同理, 平面 DCP 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{DC} = \left(\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $\overrightarrow{DP} = \left(0, -\sqrt{3}, \frac{3}{2}\right)$ 可取其法向量

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{DC} \times \overrightarrow{DP} = \left(-\frac{3\sqrt{3}}{4}, -\frac{9}{4}, -\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$$

取其相反方向的法向量

$$\mathbf{n}_2 = \left(\frac{3\sqrt{3}}{4}, \frac{9}{4}, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$$

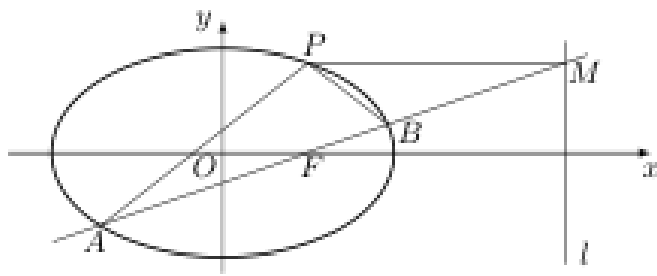
故两平面的夹角余弦为

$$\frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{9/4}{\sqrt{3} \cdot \frac{3\sqrt{6}}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

21. 如图, 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 经过点 $P\left(1, \frac{3}{2}\right)$, 离心率 $e = \frac{1}{2}$, 直线 l 的方程为 $x = 4$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) AB 是经过右焦点 F 的任一弦 (不经过点 P), 设直线 AB 与直线 l 相交于点 M , 记 PA , PB , PM 的斜率分别为 k_1, k_2, k_3 . 问: 是否存在常数 λ , 使得 $k_1 + k_2 = \lambda k_3$? 若存在, 求 λ 的值; 若不存在, 请说明理由.



第 21 题图

【解析】(1) 由离心率条件 $\frac{c}{a} = \frac{1}{2}$, $c^2 = a^2 - b^2$ 得 $c = a/2$, 从而 $b^2 = 3a^2/4$. 将点 $P(1, 3/2)$ 代入椭圆方程:

$$\frac{1}{a^2} + \frac{(3/2)^2}{3a^2/4} = 1 \Rightarrow \frac{1}{a^2} + \frac{3}{a^2} = 1$$

所以 $a^2 = 4$, $b^2 = 3$, 椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

(2) 右焦点为 $F = (1, 0)$. 直线 AB 不可能为竖直线, 因为竖直线 $x = 1$ 不与 $x = 4$ 相交于有限点 M . 设

$$AB: y = k(x - 1)$$

令 $t = x - 1$, 将 $x = t + 1$ 和 $y = kt$ 代入椭圆方程, 得

$$\frac{(t+1)^2}{4} + \frac{k^2 t^2}{3} = 1 \Leftrightarrow (3+4k^2)t^2 + 6t - 9 = 0$$

设交点 A, B 对应的根为 t_1, t_2 , 则 $t_1 + t_2 = -\frac{6}{3+4k^2}$, $t_1 t_2 = -\frac{9}{3+4k^2}$ 从而

$$\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} = \frac{t_1 + t_2}{t_1 t_2} = \frac{2}{3}$$

由于 $P = (1, 3/2)$, $k_1 = k - \frac{3}{2t_1}$, $k_2 = k - \frac{3}{2t_2}$ 所以

$$k_1 + k_2 = 2k - \frac{3}{2} \left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} \right) = 2k - 1$$

直线 AB 与 $x = 4$ 交于

$$M = (4, 3k)$$

故

$$k_3 = \frac{3k - 3/2}{4 - 1} = k - \frac{1}{2}$$

因此

$$k_1 + k_2 = 2k - 1 = 2 \left(k - \frac{1}{2} \right) = 2k_3$$

存在所求常数, 且

$$\lambda = 2$$

22. 已知函数 $f(x) = a\left(1 - 2\left|x - \frac{1}{2}\right|\right)$, a 为常数且 $a > 0$.

(1) 证明: 函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{1}{2}$ 对称;

(2) 若 x_0 满足 $f(f(x_0)) = x_0$, 且 $f(x_0) \neq x_0$, 则称 x_0 为函数 $f(x)$ 的二阶周期点. 如果 $f(x)$ 有两个二阶周期点 x_1, x_2 , 试确定 a 的取值范围;

(3) 对于第 2 问中的 x_1, x_2 和 a , 设 x_3 为函数 $f(f(x))$ 的最大值点, $A(x_1, f(f(x_1)))$, $B(x_2, f(f(x_2)))$, $C(x_3, 0)$, 记 $\triangle ABC$ 的面积为 $S(a)$, 讨论 $S(a)$ 的单调性.

【解析】(1) 对任意 x , 有

$$f(1-x) = a\left(1 - 2\left|1-x - \frac{1}{2}\right|\right) = a\left(1 - 2\left|x - \frac{1}{2}\right|\right) = f(x)$$

因此函数图象关于直线 $x = 1/2$ 对称.

(2) 将函数写成分段形式:

$$f(x) = \begin{cases} 2ax, & x \leq \frac{1}{2}, \\ 2a(1-x), & x \geq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

设一个非平凡二循环的两个点为 $u < v$, 即 $f(u) = v, f(v) = u$. 若 $u, v \leq 1/2$, 由于 f 在 $(-\infty, 1/2]$ 上递增, 有 $v = f(u) \leq f(v) = u$, 与 $u < v$ 矛盾. 若 $u, v \geq 1/2$, 则 $v = 2a(1-u)$, $u = 2a(1-v)$. 两式相减得 $(1-2a)(v-u) = 0$. 因 $u \neq v$, 只能有 $a = 1/2$, 此时两式又给出 $u+v=1$, 不可能有两个不同的点都大于等于 $1/2$. 所以非平凡二循环必满足 $u < 1/2 < v$.

于是 $x_2 = f(x_1) = 2ax_1, x_1 = f(x_2) = 2a(1-x_2)$. 解得 $x_1 = \frac{2a}{1+4a^2}, x_2 = \frac{4a^2}{1+4a^2}$. 当 $a \neq 1/2$ 时有 $x_1 < 1/2$; 并且 $x_2 > 1/2$ 当且仅当 $a > 1/2$. 在 $a = 1/2$ 时两点重合, 不能构成非平凡二循环; 在 $0 < a < 1/2$ 时 $x_2 < 1/2$, 不满足二循环两点分居 $1/2$ 两侧的条件, 也不存在这样的二循环. 因此

$$a \in \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$$

(3) 对 $a > 1/2$, 函数 f 的最大值为 a , 所以 $f(f(x)) \leq a$. 等号当且仅当 $f(x) = 1/2$, 其两个最大值点为 $\frac{1}{4a}, 1 - \frac{1}{4a}$. 由于 $f(f(x_1)) = x_1, f(f(x_2)) = x_2$, 故 $A = (x_1, x_1), B = (x_2, x_2)$. 题面把最大值点记为单个 x_3 , 但这里实际有两个最大值点, 故需分别讨论.

若取较小的最大值点 $x_3 = 1/(4a)$, 则三点构成的面积为 $C = \left(\frac{1}{4a}, 0\right), S(a) = \frac{1}{2}(x_2 - x_1)x_3 = \frac{1}{2} \cdot \frac{2a(2a-1)}{1+4a^2} \cdot \frac{1}{4a} = \frac{2a-1}{4(1+4a^2)}$. 求导:

$$S'(a) = \frac{2+8a-8a^2}{4(1+4a^2)^2} = \frac{-2(4a^2-4a-1)}{4(1+4a^2)^2}$$

在 $a > 1/2$ 时, 临界点为

$$a_0 = \frac{1+\sqrt{2}}{2}$$

因此

$$S(a) \text{ 在 } \left(\frac{1}{2}, \frac{1+\sqrt{2}}{2}\right) \text{ 上单调递增,}$$

$S(a)$ 在 $\left(\frac{1+\sqrt{2}}{2}, +\infty\right)$ 上单调递减.

并在 $a = a_0$ 时取得最大值.

若取较大的最大值点 $x_3 = 1 - \frac{1}{4a}$, 则

$$\tilde{S}(a) = \frac{1}{2}(x_2 - x_1) \left(1 - \frac{1}{4a}\right) = \frac{(2a-1)(4a-1)}{4(1+4a^2)}$$

求导得 $\tilde{S}'(a) = \frac{2(12a^2+4a-3)}{4(1+4a^2)^2} > 0$, $\left(a > \frac{1}{2}\right)$ 所以此时 $\tilde{S}(a)$ 在 $(1/2, +\infty)$ 上单调递增.

由此可见, 若不补充 x_3 取哪一个最大值点, 第 3 问的 $S(a)$ 并不能唯一确定; 上面的两种结论分别对应两种合法选择.

2013 年江西卷(文)

一、单选题

1. 复数 $z = i(-2 - i)$ (i 为虚数单位) 在复平面内所对应的点在 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】 D

【解析】 $z = i(-2 - i) = -2i - i^2 = 1 - 2i$, 所以其对应点的横坐标为正, 纵坐标为负, 位于第四象限, 故选 D.

2. 若集合 $A = \{x \in \mathbf{R} \mid ax^2 + ax + 1 = 0\}$ 中只有一个元素, 则 $a =$ ()

- A. 4 B. 2 C. 0 D. 0 或 4

【答案】 A

【解析】 当 $a = 0$ 时, 方程化为 $1 = 0$, 无解, 不符合题意; 当 $a \neq 0$ 时, 方程为关于 x 的一元二次方程, 其判别式为

$$\Delta = a^2 - 4a = a(a - 4)$$

集合中只有一个元素等价于方程有一个实根, 因此 $\Delta = 0$. 结合 $a \neq 0$, 得 $a = 4$, 故选 A.

3. 若 $\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 则 $\cos \alpha =$ ()

- A. $-\frac{2}{3}$ B. $-\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{2}{3}$

【答案】 C

【解析】 由半角公式,

$$\cos \alpha = 1 - 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} = 1 - 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{3} \right)^2 = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

故选 C.

4. 集合 $A = \{2, 3\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, 从 A, B 中各任意取一个数, 则这两数之和等于 4 的概率是 ()

- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{6}$

【答案】 C

【解析】 从 A 中取数、从 B 中取数共有 $2 \times 3 = 6$ 个等可能结果. 其中和为 4 的结果为 (2, 2) 和 (3, 1), 共有 2 个, 因此所求概率为

$$\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

故选 C.

5. 总体由编号为 01, 02, $\dots$, 19, 20 的 20 个个体组成. 利用下面的随机数表选取 5 个个体, 选取方法从随机数表第 1 行的第 5 列和第 6 列数字开始由左到右依次选取两个数字, 则选出来的第 5 个个体的编号为 ()

7816 6572 0802 6314 0702 4369 9728 0198 3204 9234 4935 8200 3623 4869 6938 7481

A. 08

B. 07

C. 02

D. 01

【答案】 D

【解析】从第 1 行第 5、6 列开始,每两个数字组成一个编号,依次得到 65,72,08,02,63,14,07,02,43,69,97,28,01,98,32,04,... 其中只有 01 至 20 的编号有效,并且重复编号不再选取. 因此依次选出的个体编号为 08,02,14,07,01. 第 5 个个体的编号为 01,故选 D.

6. 下列选项中,使不等式 $x < \frac{1}{x} < x^2$ 成立的 x 的取值范围是 ()

A. $(-\infty, -1)$ B. $(-1, 0)$ C. $(0, 1)$ D. $(1, +\infty)$

【答案】 A

【解析】由题意知 $x \neq 0$. 分别解两个不等式:

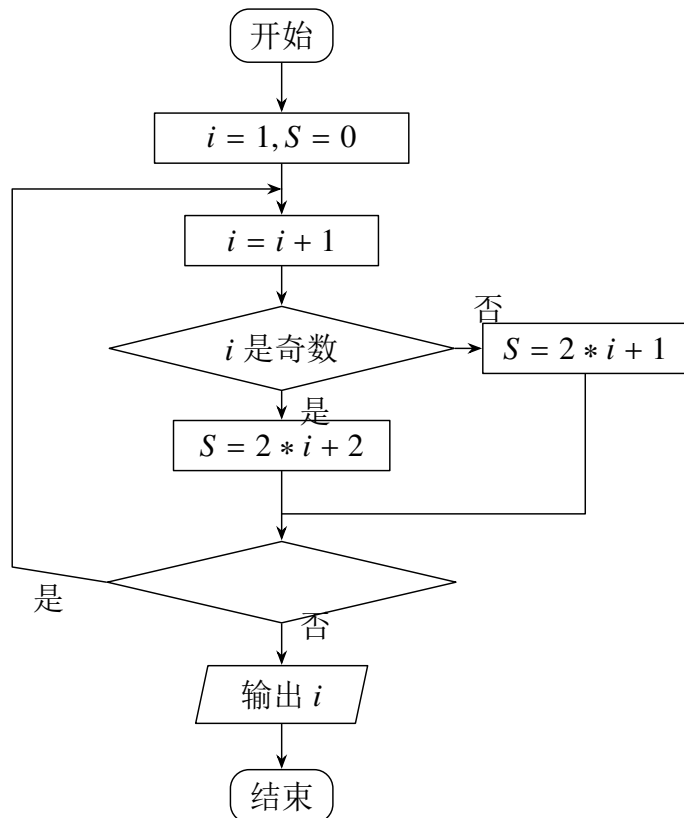
$$x < \frac{1}{x} \Leftrightarrow \frac{x^2 - 1}{x} < 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -1) \cup (0, 1)$$

以及

$$\frac{1}{x} < x^2 \Leftrightarrow \frac{1 - x^3}{x} < 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$$

两解集的交集为 $(-\infty, -1)$, 故选 A.

7. 阅读如图所示程序框图,如果输出 $i = 4$,那么在空白的判断框中应填入的条件是 ()



第 7 题图

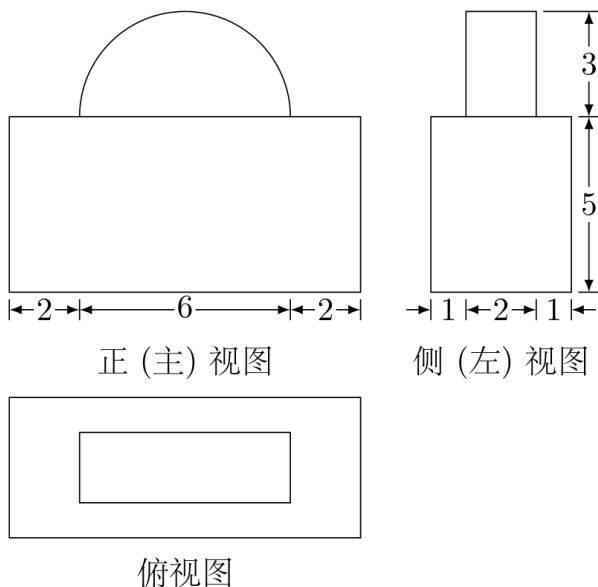
A. $S < 8$ B. $S < 9$ C. $S < 10$ D. $S < 11$

【答案】 B

【解析】由程序框图逐步计算. 初始时 $i = 1, S = 0$, 第一次循环后 $i = 2$, 此时按偶数分支得 $S = 2i + 1 = 5$; 第二次循环后 $i = 3$, 按奇数分支得 $S = 2i + 2 = 8$; 第三次循环后 $i = 4$, 按偶数分支得 $S = 2i + 1 = 9$.

要使输出为 $i = 4$, 应在 $S = 8$ 时继续循环而在 $S = 9$ 时停止, 所以判断条件为 $S < 9$, 故选 B.

8. 一几何体的三视图如图所示, 则该几何体的体积为



第 8 题图

()

A. $200 + 9\pi$

B. $200 + 18\pi$

C. $140 + 9\pi$

D. $140 + 18\pi$

【答案】 A

【解析】由三视图可知, 该几何体由一个长、宽、高分别为 10, 4, 5 的长方体和一个直径为 6、高为 2 的半圆柱组成. 长方体体积为

$$10 \times 4 \times 5 = 200$$

半圆柱的底面半径为 3, 体积为

$$\frac{1}{2}\pi \times 3^2 \times 2 = 9\pi$$

所以几何体体积为 $200 + 9\pi$, 故选 A.

9. 已知点 $A(2,0)$, 抛物线 $C: x^2 = 4y$ 的焦点为 F , 射线 FA 与抛物线 C 相交于点 M , 与其准线相交于点 N , 则 $|FM| : |MN| =$ ()

A. $2 : \sqrt{5}$

B. $1 : 2$

C. $1 : \sqrt{5}$

D. $1 : 3$

【答案】 C

【解析】抛物线 $x^2 = 4y$ 的焦点为 $F(0, 1)$, 准线为 $y = -1$. 设射线 FA 上点的参数方程为 $(x, y) = (2t, 1 - t)$, $t \geq 0$. 点 $A(2, 0)$ 对应 $t = 1$. 代入抛物线方程得

$$4t^2 = 4(1 - t) \Leftrightarrow t^2 + t - 1 = 0$$

由于 M 在射线 FA 上, 取正根

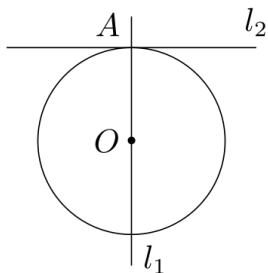
$$t = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$$

准线 $y = -1$ 对应 $1 - t = -1$, 即 $t = 2$. 因为同一直线上距离与参数差成正比,

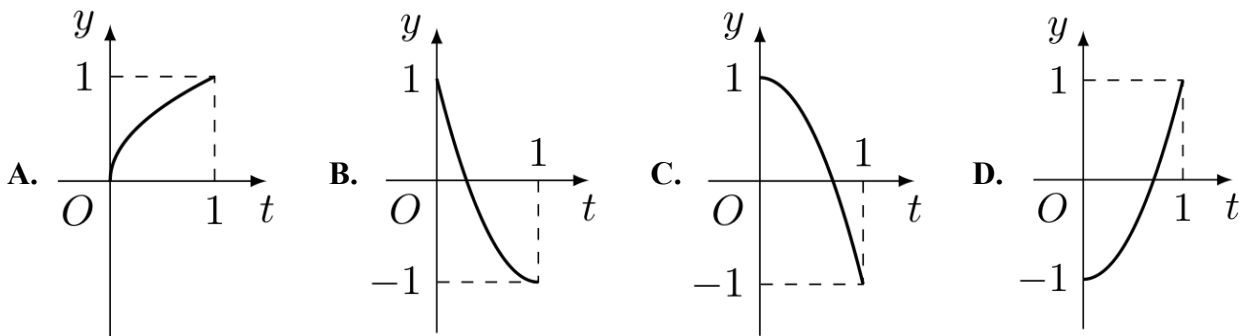
$$\frac{|FM|}{|MN|} = \frac{t}{2 - t} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

故 $|FM| : |MN| = 1 : \sqrt{5}$, 故选 C.

10. 如图, 已知 $l_1 \perp l_2$, 圆心在 l_1 上, 半径为 1 m 的圆 O 在 $t = 0$ 时与 l_2 相切于点 A , 圆 O 沿 l_1 以 1 m/s 的速度匀速向上移动, 圆被直线 l_2 所截上方圆弧长记为 x , 令 $y = \cos x$, 则 y 与时间 t ($0 \leq t \leq 1$, 单位: s) 的函数 $y = f(t)$ 的图象大致为 ()



第 10 题图



【答案】B

【解析】取 l_1 为竖直方向. 圆心从与 l_2 相切的位置向上移动 t 后, 圆心到 l_2 的距离为 $1 - t$. 设圆弧所对的圆心角为 x , 则由直角三角形得

$$\frac{x}{2} = \arccos(1 - t)$$

因此

$$y = \cos x = \cos(2 \arccos(1 - t)) = 2(1 - t)^2 - 1 = 2t^2 - 4t + 1$$

在 $0 \leq t \leq 1$ 上, 函数从 1 减到 -1, 且 $y' = 4t - 4 \leq 0$, $y'' = 4 > 0$. 所以图象单调下降且向上凸, 与选项 B 相符, 故选 B.

二、填空题

11. 若曲线 $y = x^\alpha + 1 (\alpha \in \mathbf{R})$ 在点 $(1, 2)$ 处的切线经过坐标原点, 则 $\alpha =$ _____.

【答案】 2

【解析】 曲线在 $(1, 2)$ 处的切线斜率为

$$y'|_{x=1} = \alpha$$

该切线还经过原点, 因此其斜率为

$$\frac{2-0}{1-0} = 2$$

故 $\alpha = 2$.

12. 某住宅小区计划植树不少于 100 棵, 若第一天植 2 棵, 以后每天植树的棵数是前一天的 2 倍, 则需要的最少天数 $n (n \in \mathbf{N}^*)$ 等于_____.

【答案】 6

【解析】 第 j 天植树 2^j 棵, 前 n 天植树总数为等比数列前 n 项和

$$2 + 2^2 + \cdots + 2^n = 2^{n+1} - 2$$

要求 $2^{n+1} - 2 \geq 100$. 由于 $2^{5+1} - 2 = 62 < 100$, $2^{6+1} - 2 = 126 \geq 100$ 所以最少需要 $n = 6$ 天.

13. 设 $f(x) = \sqrt{3} \sin 3x + \cos 3x$, 若对任意实数 x 都有 $|f(x)| \leq a$, 则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $a \in [2, +\infty)$

【解析】 由柯西不等式,

$$|f(x)| = |\sqrt{3} \sin 3x + \cos 3x| \leq \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} \sqrt{\sin^2 3x + \cos^2 3x} = 2$$

当 $3x = \frac{\pi}{3}$ 时, $\sin 3x = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos 3x = \frac{1}{2}$, 从而 $f(x) = 2$, 故最大值确为 2. 因此对任意实数 x 都有 $|f(x)| \leq a$ 当且仅当 $a \geq 2$, 即

$$a \in [2, +\infty)$$

14. 若圆 C 经过坐标原点和点 $(4, 0)$, 且与直线 $y = 1$ 相切, 则圆 C 的方程是_____.

【答案】 $(x - 2)^2 + \left(y + \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$

【解析】 设圆心为 (h, k) , 半径为 r . 由于圆经过 $(0, 0)$ 和 $(4, 0)$, 有 $h^2 + k^2 = r^2$, $(h - 4)^2 + k^2 = r^2$. 两式相减得 $h = 2$, 所以圆心为 $(2, k)$, 且 $r^2 = 4 + k^2$. 圆与直线 $y = 1$ 相切, 故圆心到该直线的距离等于半径:

$$|k - 1| = \sqrt{4 + k^2}$$

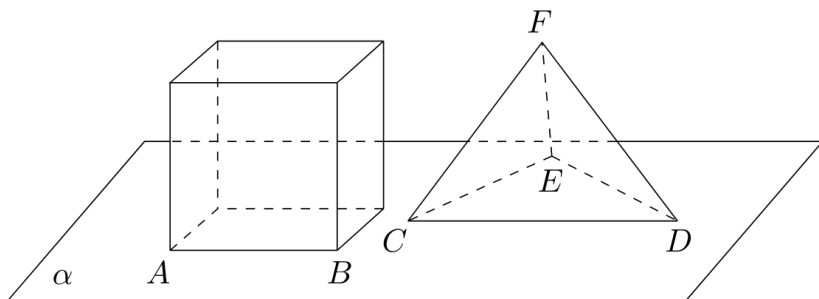
平方得

$$(k - 1)^2 = 4 + k^2 \iff k = -\frac{3}{2}$$

于是 $r^2 = 4 + \frac{9}{4} = \frac{25}{4}$, 圆的方程为

$$(x-2)^2 + \left(y + \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$$

15. 如图, 正方体的底面与正四面体的底面在同一平面 α 上, 且 $AB \parallel CD$, 则直线 EF 与正方体的六个面所在的平面相交的平面个数为_____.



第 15 题图

【答案】4

【解析】设正四面体顶点 F 在平面 α 上的射影为正三角形 CDE 的中心 G . 则直线 EF 在 α 上的射影为 EG , 而在正三角形中, 中线 $EG \perp CD$. 因此

$$EF \perp CD$$

又因 $AB \parallel CD$, 所以 $EF \perp AB$. 于是直线 EF 与正方体的两个底面棱平行于 AB 的侧面所在平面相交, 与两个底面棱垂直于 AB 的侧面所在平面平行, 不相交.

此外, EF 在底面平面 α 上经过点 E , 并且不平行于正方体的上底面所在平面, 故还与上下底面所在的两个平面相交. 所以相交的平面共有 $2 + 2 = 4$ 个.

三、解答题

16. 正项数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_n^2 - (2n-1)a_n - 2n = 0$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 令 $b_n = \frac{1}{(n+1)a_n}$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解析】(1) 原方程关于 a_n 的判别式为

$$\Delta = (2n-1)^2 + 8n = (2n+1)^2$$

因此

$$a_n = \frac{2n-1 \pm (2n+1)}{2}$$

即 $a_n = 2n$ 或 $a_n = -1$. 由于数列为正项数列, 取正根, 得

$$a_n = 2n$$

(2) 由 $a_n = 2n$,

$$b_n = \frac{1}{(n+1)a_n} = \frac{1}{2n(n+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

所以

$$T_n = \sum_{k=1}^n b_k = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{n}{2(n+1)}$$

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $\sin A \sin B + \sin B \sin C + \cos 2B = 1$.

(1) 求证: a, b, c 成等差数列;

(2) 若 $C = \frac{2\pi}{3}$, 求 $\frac{a}{b}$ 的值.

【解析】(1) 由已知条件,

$$\sin B(\sin A + \sin C) = 1 - \cos 2B = 2 \sin^2 B$$

三角形内角满足 $0 < B < \pi$, 所以 $\sin B > 0$, 从而

$$\sin A + \sin C = 2 \sin B$$

由正弦定理, $\sin A : \sin B : \sin C = a : b : c$, 故

$$a + c = 2b$$

即 a, b, c 成等差数列.

(2) 当 $C = \frac{2\pi}{3}$ 时, $A + B = \frac{\pi}{3}$. 令 $t = \tan \frac{A}{2}$, 则 $0 < A < \frac{\pi}{3}$, 故 $t > 0$. 由 $\sin A + \sin C = 2 \sin B$ 得

$$2 \sin A - \sqrt{3} \cos A + \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$$

代入 $\sin A = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos A = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ 并整理得

$$3\sqrt{3}t^2 + 8t - \sqrt{3} = 0$$

其根为 $t = \frac{\sqrt{3}}{9}$ 和负根; 由 $t > 0$, 取 $t = \frac{\sqrt{3}}{9}$. 因而 $\sin A = \frac{3\sqrt{3}}{14}$, $\sin B = \sin\left(\frac{\pi}{3} - A\right) = \frac{5\sqrt{3}}{14}$. 再由正弦定理,

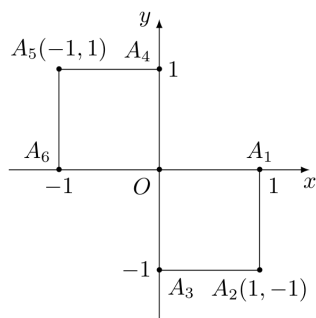
$$\frac{a}{b} = \frac{\sin A}{\sin B} = \frac{3}{5}$$

18. 小波以游戏方式决定是去打球, 唱歌还是去下棋, 游戏规则为: 以 O 为起点, 再从 $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$ (如图) 这 6 个点中任取两点分别为终点得到两个向量, 记这两个向量的数量积为 X , 若 $X > 0$ 就去打球, 若 $X = 0$ 就去唱歌, 若 $X < 0$ 就去下棋.

(1) 写出数量积 X 的所有可能取值;

(2) 分别求小波去下棋的概率和不去唱歌的概率.

【解析】(1) 由图可取 $A_1 = (1, 0)$, $A_2 = (1, -1)$, $A_3 = (0, -1)$, $A_4 = (0, 1)$, $A_5 = (-1, 1)$, $A_6 = (-1, 0)$. 任取两个不同点, 计算相应向量的数量积. 当点对为 (A_2, A_5) 时, $X = -2$, 共 1 种; 当点对为 (A_1, A_5) , (A_1, A_6) , (A_2, A_4) , (A_2, A_6) , (A_3, A_4) , (A_3, A_5) 时, $X = -1$, 共 6 种; 当点对为 (A_1, A_3) , (A_1, A_4) , (A_3, A_6) , (A_4, A_6) 时, $X = 0$, 共 4 种; 当点对为 (A_1, A_2) , (A_2, A_3) , (A_4, A_5) , (A_5, A_6) 时, $X = 1$, 共 4 种. 所以 X 的所有可能取值为 $-2, -1, 0, 1$.



第 18 题图

(2) 两点的无序选法共有 $C_6^2 = 15$ 种; 若按有序选取, 则每个无序点对对应两个等可能的有序结果, 概率相同. 由上述计数, $X < 0$ 有 $1 + 6 = 7$ 种, 故去下棋的概率为

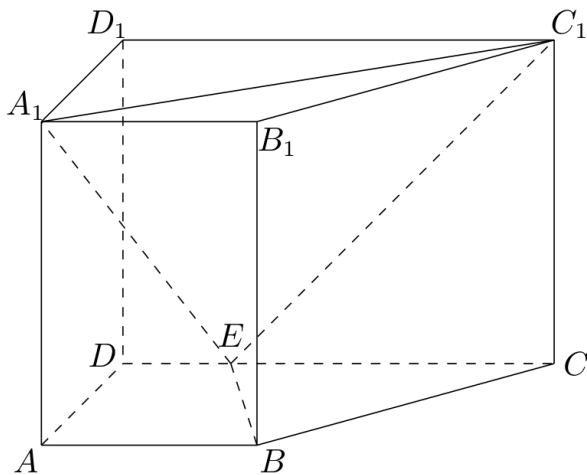
$$P(X < 0) = \frac{7}{15}$$

不去唱歌等价于 $X \neq 0$, 因此

$$P(X \neq 0) = 1 - \frac{4}{15} = \frac{11}{15}$$

19. 如图, 直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB \parallel CD$, $AD \perp AB$, $AB = 2$, $AD = \sqrt{2}$, $AA_1 = 3$, E 为 CD 上一点, $DE = 1$, $EC = 3$.

- (1) 证明: $BE \perp$ 平面 BB_1C_1C ;
- (2) 求点 B_1 到平面 EA_1C_1 的距离.



第 19 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 令 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $D = (0, \sqrt{2}, 0)$, $C = (2, \sqrt{2}, 0)$, $A_1 = (0, 0, 3)$, $B_1 = (2, 0, 3)$, $C_1 = (2, \sqrt{2}, 3)$, $E = (1, \sqrt{2}, 0)$. 则 $\overrightarrow{BE} = (-1, \sqrt{2}, 0)$, $\overrightarrow{BC} = (2, \sqrt{2}, 0)$, $\overrightarrow{BB_1} = (0, 0, 3)$. 有 $\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{BC} = -2 + 2 = 0$, $\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{BB_1} = 0$. 直线 BC 与 BB_1 是平面 BB_1C_1C 内相交的两条直线, 因此 $BE \perp$ 平面 BB_1C_1C .

(2) 取 $\overrightarrow{EA_1} = (-1, -\sqrt{2}, 3)$, $\overrightarrow{EC_1} = (3, 0, 3)$. 平面 EA_1C_1 的一个法向量可取

$$(-\sqrt{2}, 4, \sqrt{2})$$

因为

$$\overrightarrow{EA_1} \times \overrightarrow{EC_1} = 3(-\sqrt{2}, 4, \sqrt{2})$$

所以其方程为

$$-\sqrt{2}(x-1) + 4(y-\sqrt{2}) + \sqrt{2}z = 0$$

即

$$-\sqrt{2}x + 4y + \sqrt{2}z - 3\sqrt{2} = 0$$

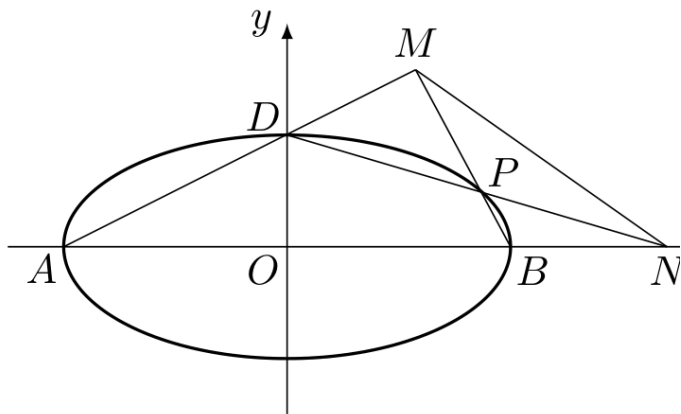
点 $B_1(2, 0, 3)$ 到此平面的距离为

$$\frac{|-2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} - 3\sqrt{2}|}{\sqrt{2+16+2}} = \frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$$

20. 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率 $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $a + b = 3$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 如图所示, A, B, D 是椭圆 C 的顶点, P 是椭圆 C 上除顶点外的任意一点, 直线 DP 交 x 轴于点 N , 直线 AD 交 BP 于点 M , 设 BP 的斜率为 k , MN 的斜率为 m , 证明: $2m - k$ 为定值.



第 20 题图

【解析】(1) 由离心率, $e^2 = \frac{c^2}{a^2} = \frac{3}{4}$, $b^2 = a^2 - c^2 = \frac{1}{4}a^2$. 因 $a, b > 0$, 有 $b = \frac{a}{2}$. 再由 $a + b = 3$ 得 $a = 2$, $b = 1$, 故椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

(2) 由图取椭圆顶点 $A = (-2, 0)$, $B = (2, 0)$, $D = (0, 1)$. 设直线 BP 的斜率为 k . 因 P 不是顶点, k 为有限非零数, 且 $2k - 1 \neq 0$, $2k + 1 \neq 0$: $k = 0$ 时 $P = A$, $k = \frac{1}{2}$ 时 P 为下顶点, $k = -\frac{1}{2}$ 时 $P = D$, 均与题意矛盾. 因此下列除法均有意义. 直线 BP 的方程为 $y = k(x - 2)$, 与椭圆联立, 除去交点 B 后得

$$P = \left(\frac{2(4k^2 - 1)}{4k^2 + 1}, -\frac{4k}{4k^2 + 1} \right)$$

直线 AD 的方程为 $y = \frac{x}{2} + 1$, 所以

$$M = AD \cap BP = \left(\frac{2(2k+1)}{2k-1}, \frac{4k}{2k-1} \right)$$

直线 DP 与 x 轴交于

$$N = \left(\frac{2(2k-1)}{2k+1}, 0 \right)$$

于是 MN 的斜率为

$$m = \frac{\frac{4k}{2k-1}}{\frac{2(2k+1)}{2k-1} - \frac{2(2k-1)}{2k+1}} = \frac{2k+1}{4}$$

因此

$$2m - k = 2 \cdot \frac{2k+1}{4} - k = \frac{1}{2}$$

为定值.

21. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a}x, & 0 \leq x \leq a, \\ \frac{1}{1-a}(1-x), & a < x \leq 1, \end{cases}$ a 为常数且 $a \in (0, 1)$.

(1) 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, 求 $f\left(f\left(\frac{1}{3}\right)\right)$;

(2) 若 x_0 满足 $f(f(x_0)) = x_0$, 但 $f(x_0) \neq x_0$, 则称 x_0 为 $f(x)$ 的二阶周期点, 证明: 函数 $f(x)$ 有且仅有两个二阶周期点, 并求出二阶周期点 x_1, x_2 ;

(3) 对于(2)中的 x_1, x_2 , 设 $A(x_1, f(f(x_1)))$, $B(x_2, f(f(x_2)))$, $C(a^2, 0)$, 记 $\triangle ABC$ 的面积为 $S(a)$, 求 $S(a)$ 在区间 $\left[\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right]$ 上的最大值和最小值.

【解析】(1) 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, $\frac{1}{3} \leq a$, 故

$$f\left(\frac{1}{3}\right) = 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

又 $\frac{2}{3} > a$, 所以

$$f\left(f\left(\frac{1}{3}\right)\right) = f\left(\frac{2}{3}\right) = 2\left(1 - \frac{2}{3}\right) = \frac{2}{3}$$

(2) 记 $d = 1 + a - a^2$. 分段计算复合函数:

$$f(f(x)) = \begin{cases} \frac{x}{a^2}, & 0 \leq x \leq a^2, \\ \frac{a-x}{a(1-a)}, & a^2 < x \leq a, \\ \frac{x-a}{(1-a)^2}, & a < x < 1-a+a^2, \\ \frac{1-x}{a(1-a)}, & 1-a+a^2 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

在第一段令 $f(f(x)) = x$, 只有固定点 $x = 0$; 第二段给出

$$x = \frac{a}{1+a-a^2} = \frac{a}{d};$$

第三段给出固定点

$$x = \frac{1}{2-a};$$

第四段给出

$$x = \frac{1}{1+a-a^2} = \frac{1}{d}$$

由于 $0 < a < 1$, 有 $a^2 < \frac{a}{d} < a$, $a < \frac{1}{2-a} < 1-a+a^2$, $1-a+a^2 < \frac{1}{d} < 1$ 所以上述三个非零解分别确实落在对应分段内. 其中 $x=0$ 和 $x=\frac{1}{2-a}$ 满足 $f(x)=x$, 不属于二阶周期点; 而 $x_1=\frac{a}{d}$, $x_2=\frac{1}{d}$ 分别落在第二、四段, 并满足 $f(x_1)=x_2$, $f(x_2)=x_1$. 由于 $0 < a < 1$, 有 $x_1 \neq x_2$, 故它们正好是两个二阶周期点, 且函数没有其他二阶周期点.

(3) 对上述两点, $f(f(x_i))=x_i$, 所以 $A=(x_1, x_1)$, $B=(x_2, x_2)$, $C=(a^2, 0)$. 由三角形面积的行列式公式, 且 $x_2 > x_1$,

$$S(a) = \frac{1}{2} |(x_2 - x_1)(-x_1) - (x_2 - x_1)(a^2 - x_1)| = \frac{1}{2}(x_2 - x_1)a^2$$

又

$$x_2 - x_1 = \frac{1-a}{d}$$

故

$$S(a) = \frac{a^2(1-a)}{2(1+a-a^2)}$$

求导得

$$S'(a) = \frac{a(2-2a-2a^2+a^3)}{2(1+a-a^2)^2}$$

当 $a \in [\frac{1}{3}, \frac{1}{2}]$ 时, 分母为正, 且

$$2-2a-2a^2+a^3 \geq 2-1-\frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0$$

所以 $S(a)$ 在该区间上单调递增. 因此 $S_{\min} = S\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{33}$, $S_{\max} = S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{20}$.

2013 年山东卷(理)

一、单选题

1. 复数 z 满足 $(z-3)(2-i)=5$ (i 为虚数单位), 则 z 的共轭复数 $\bar{z}$ 为 ()

A. $2+i$ B. $2-i$ C. $5+i$ D. $5-i$

【答案】 D

【解析】 由题设

$$z-3 = \frac{5}{2-i} = \frac{5(2+i)}{(2-i)(2+i)} = 2+i$$

所以 $z = 5+i$, 从而 $\bar{z} = 5-i$, 故选 D.

2. 设集合 $A = \{0, 1, 2\}$, 则集合 $B = \{x-y \mid x \in A, y \in A\}$ 中元素的个数是 ()

A. 1 B. 3 C. 5 D. 9

【答案】 C

【解析】 逐一取 $x, y \in A$, 可得差值可以取 $0-0=0, 0-1=-1, 0-2=-2, 1-0=1, 2-0=2$. 其余差值仍属于集合 $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$, 因此

$$B = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$$

共有 5 个元素, 故选 C.

3. 已知函数 $f(x)$ 为奇函数, 且当 $x > 0$ 时, $f(x) = x^2 + \frac{1}{x}$, 则 $f(-1) =$ ()

A. -2 B. 0 C. 1 D. 2

【答案】 A

【解析】 由 $x > 0$ 时的表达式, 得 $f(1) = 1^2 + \frac{1}{1} = 2$. 函数 $f(x)$ 为奇函数, 所以

$$f(-1) = -f(1) = -2$$

故选 A.

4. 已知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧棱与底面垂直, 体积为 $\frac{9}{4}$, 底面是边长为 $\sqrt{3}$ 的正三角形, 若 P 为底面 $A_1B_1C_1$ 的中心, 则 PA 与平面 ABC 所成角的大小为 ()

A. $\frac{5\pi}{12}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{6}$

【答案】 B

【解析】 设正三角形底面的中心为 O . 底面面积为

$$\frac{\sqrt{3}}{4}(\sqrt{3})^2 = \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

由体积等于底面积乘高, 得

$$AA_1 = \frac{9/4}{3\sqrt{3}/4} = \sqrt{3}$$

因为 P 是上底面中心, 且侧棱垂直于底面, 所以 $PO \perp AO$, 并且 $PO = \sqrt{3}$. 正三角形边长为 $\sqrt{3}$, 故其外接圆半径

$$AO = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 1$$

直线 PA 与平面 ABC 所成角记为 θ , 则

$$\tan \theta = \frac{PO}{AO} = \sqrt{3}$$

由于 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\theta = \frac{\pi}{3}$, 故选 B.

5. 将函数 $y = \sin(2x + \varphi)$ 的图象沿 x 轴向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位后, 得到一个偶函数的图象, 则 φ 的一个可能取值为 ()

A. $\frac{3\pi}{4}$

B. $\frac{\pi}{4}$

C. 0

D. $-\frac{\pi}{4}$

【答案】B

【解析】向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 后, 所得函数为

$$y = \sin\left(2\left(x + \frac{\pi}{8}\right) + \varphi\right) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{4} + \varphi\right)$$

设 $\alpha = \frac{\pi}{4} + \varphi$. 展开得

$$\sin(2x + \alpha) = \sin 2x \cos \alpha + \cos 2x \sin \alpha$$

它是偶函数, 当且仅当奇函数项的系数 $\cos \alpha = 0$. 因此 $\alpha = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 所以 $\varphi = \frac{\pi}{4} + k\pi$. 取 $k = 0$, 得到 $\varphi = \frac{\pi}{4}$, 故选 B.

6. 在平面直角坐标系 xOy 中, M 为不等式组 $\begin{cases} 2x - y - 2 \geq 0, \\ x + 2y - 1 \geq 0, \\ 3x + y - 8 \leq 0 \end{cases}$ 所表示的区域上一动点, 则

直线 OM 斜率的最小值为 ()

A. 2

B. 1

C. $-\frac{1}{3}$

D. $-\frac{1}{2}$

【答案】C

【解析】三条边界直线分别为 $y = 2x - 2$, $y = \frac{1-x}{2}$, $y = 8 - 3x$. 它们两两交点为 $(1, 0)$ 、 $(2, 2)$ 、 $(3, -1)$. 这三个点构成不等式组表示的三角形区域, 且区域内 $x \in [1, 3]$, 所以 $x > 0$, 直线 OM 的斜率为 y/x . 设三个顶点为 $V_i = (x_i, y_i)$, 任意区域内的点 M 可写成 $M = \sum_i \alpha_i V_i$, 其中 $\alpha_i \geq 0$ 且 $\sum_i \alpha_i = 1$. 因为各 $x_i > 0$, 有

$$\frac{y}{x} = \frac{\sum_i \alpha_i y_i}{\sum_i \alpha_i x_i} = \sum_i \frac{\alpha_i x_i}{\sum_j \alpha_j x_j} \cdot \frac{y_i}{x_i}$$

右端是三个顶点处斜率的加权平均值, 所以最小值只需比较三个顶点处的斜率. 三个顶点处的斜率分别为 0 、 1 、 $-\frac{1}{3}$. 最小值为 $-\frac{1}{3}$, 故选 C.

7. 给定两个命题 p, q . 若 $\neg p$ 是 q 的必要而不充分条件, 则 p 是 $\neg q$ 的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

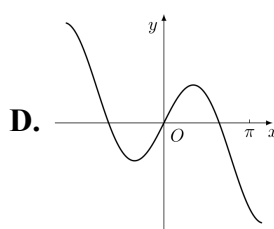
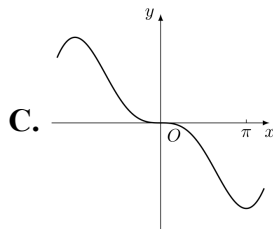
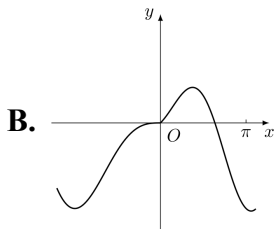
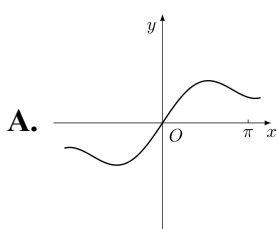
【答案】 A

【解析】“ $\neg p$ 是 q 的必要条件”表示 $q \Rightarrow \neg p$. 由逆否命题, 得到 $p \Rightarrow \neg q$, 所以 p 是 $\neg q$ 的充分条件.

又因为 $\neg p$ 不是 q 的充分条件, 存在 $\neg p$ 成立而 q 不成立的情形. 此时 $\neg q$ 成立而 p 不成立, 故 $\neg q \not\Rightarrow p$, 即 p 不是 $\neg q$ 的必要条件.

因此 p 是 $\neg q$ 的充分而不必要条件, 故选 A.

8. 函数 $y = x \cos x + \sin x$ 的图象大致为 ()



【答案】 D

【解析】函数 $f(x) = x \cos x + \sin x$ 满足

$$f(-x) = (-x) \cos(-x) + \sin(-x) = -x \cos x - \sin x = -f(x)$$

所以它是奇函数, 图象关于原点中心对称, 且 $f(0) = 0$.

在 $x = 0$ 处, $f'(x) = 2 \cos x - x \sin x$, 故 $f'(0) = 2 > 0$, 图象从原点向右上方经过. 又有 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 > 0$, 而 $f(\pi) = -\pi < 0$. 所以图象在 $\frac{\pi}{2}$ 处在 x 轴上方, 在 π 处已在 x 轴下方. 符合这些性质的图象为 D, 故选 D.

9. 过点 $(3, 1)$ 作圆 $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ 的两条切线, 切点分别为 A, B , 则直线 AB 的方程为 ()

A. $2x + y - 3 = 0$

B. $2x - y - 3 = 0$

C. $4x - y - 3 = 0$

D. $4x + y - 3 = 0$

【答案】 A

【解析】圆心为 $O(1, 0)$, 半径为 1 , 外点为 $T(3, 1)$. 设切点为 $A(x_1, y_1)$, 则 $OA \perp TA$, 于是

$$(x_1 - 1)(3 - x_1) + y_1(1 - y_1) = 0$$

又因为 A 在圆上, $(x_1 - 1)^2 + y_1^2 = 1$, 两式相减可得

$$2(x_1 - 1) + y_1 = 1$$

因此所有切点都在直线

$$2(x-1) + y = 1$$

即 $2x + y - 3 = 0$ 上. 故选 A.

10. 用 0, 1, ..., 9 十个数字, 可以组成有重复数字的三位数的个数为 ()

A. 243

B. 252

C. 261

D. 279

【答案】 B

【解析】 三位数的百位不能为 0, 所以全部三位数共有

$$9 \times 10 \times 10 = 900$$

个. 三位数字各不相同的三位数有

$$9 \times 9 \times 8 = 648$$

个, 其中百位先选非零数字, 十位和个位依次从剩余数字中选取.

因此有重复数字的三位数共有

$$900 - 648 = 252$$

个, 故选 B.

11. 抛物线 $C_1: y = \frac{1}{2p}x^2 (p > 0)$ 的焦点与双曲线 $C_2: \frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 的右焦点的连线交 C_1 于第一象限的点 M . 若 C_1 在点 M 处的切线平行于 C_2 的一条渐近线, 则 $p =$ ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{16}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{8}$

C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

D. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

【答案】 D

【解析】 抛物线 $C_1: y = \frac{x^2}{2p}$ 的导数为

$$y' = \frac{x}{p}$$

双曲线 C_2 的渐近线为 $y = \pm \frac{x}{\sqrt{3}}$. 点 M 在第一象限, 故 $x_M > 0$, 抛物线在 M 处的切线

斜率为正, 只能取 $\frac{x_M}{p} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $x_M = \frac{p}{\sqrt{3}}$.

双曲线 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 的右焦点为 $F_2(2, 0)$, 抛物线 C_1 的焦点为 $F_1(0, \frac{p}{2})$. 直线 F_1F_2 的方程为

$$y = \frac{p}{2} - \frac{p}{4}x$$

由 $M \in C_1$ 得

$$y_M = \frac{x_M^2}{2p} = \frac{p}{6}$$

将 $x_M = \frac{p}{\sqrt{3}}$ 和 $y_M = \frac{p}{6}$ 代入直线 F_1F_2 , 得

$$\frac{p}{6} = \frac{p}{2} - \frac{p^2}{4\sqrt{3}}$$

因 $p > 0$, 化简得 $p = \frac{4\sqrt{3}}{3}$, 故选 D.

12. 设正实数 x, y, z 满足 $x^2 - 3xy + 4y^2 - z = 0$, 则当 $\frac{xy}{z}$ 取得最大值时, $\frac{2}{x} + \frac{1}{y} - \frac{2}{z}$ 的最大值为()

A. 0

B. 1

C. $\frac{9}{4}$

D. 3

【答案】 B

【解析】 由题设

$$z = x^2 - 3xy + 4y^2$$

令 $t = \frac{x}{y} > 0$, 则

$$\frac{xy}{z} = \frac{t}{t^2 - 3t + 4} = \frac{1}{t - 3 + 4/t}$$

由基本不等式

$$t + \frac{4}{t} \geq 4$$

得 $t - 3 + \frac{4}{t} \geq 1$, 所以 $\frac{xy}{z} \leq 1$. 等号成立当且仅当 $t = 2$, 即 $x = 2y$. 此时 $z = xy = 2y^2$.

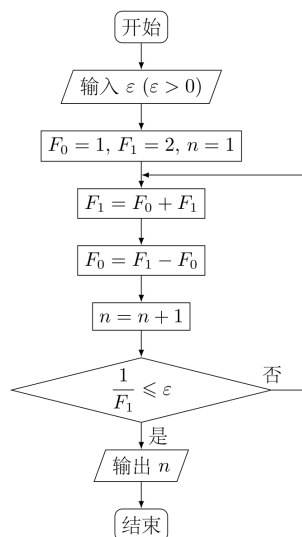
因此在 $\frac{xy}{z}$ 取得最大值的条件下,

$$\frac{2}{x} + \frac{1}{y} - \frac{2}{z} = \frac{1}{y} + \frac{1}{y} - \frac{1}{y^2} = 2\left(\frac{1}{y}\right) - \left(\frac{1}{y}\right)^2 = 1 - \left(\frac{1}{y} - 1\right)^2 \leq 1$$

当 $y = 1$, 即 $(x, y, z) = (2, 1, 2)$ 时取等号, 故最大值为 1, 选 B.

二、填空题

13. 执行如下的程序框图, 若输入的 ε 的值为 0.25, 则输出的 n 的值为_____.



第 13 题图

【答案】 3

【解析】 初始时 $F_0 = 1$, $F_1 = 2$, $n = 1$. 第一次循环后, $F_1 = F_0 + F_1 = 3$, $F_0 = F_1 - F_0 = 2$, $n = 2$, 此时

$$\frac{1}{F_1} = \frac{1}{3} > 0.25$$

所以继续循环. 第二次循环后, $F_1 = 2 + 3 = 5$, $F_0 = 5 - 2 = 3$, $n = 3$, 此时

$$\frac{1}{F_1} = \frac{1}{5} = 0.2 \leq 0.25$$

所以程序输出 $n = 3$.

14. 在区间 $[-3, 3]$ 上随机取一个数 x , 使得 $|x + 1| - |x - 2| \geq 1$ 成立的概率为_____.

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】 按 -1 和 2 分段讨论. 当 $-3 \leq x < -1$ 时,

$$|x + 1| - |x - 2| = (-x - 1) - (2 - x) = -3$$

不满足不等式. 当 $-1 \leq x < 2$ 时,

$$|x + 1| - |x - 2| = (x + 1) - (2 - x) = 2x - 1$$

于是 $2x - 1 \geq 1$, 即 $x \geq 1$. 当 $2 \leq x \leq 3$ 时,

$$|x + 1| - |x - 2| = (x + 1) - (x - 2) = 3$$

恒满足不等式. 因此满足条件的集合为 $[1, 3]$, 其长度为 2 , 区间 $[-3, 3]$ 的长度为 6 , 所求概率为

$$\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

15. 已知向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角为 120° , 且 $|\overrightarrow{AB}| = 3$, $|\overrightarrow{AC}| = 2$. 若 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$, 且 $\overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{BC}$, 则实数 λ 的值为_____.

【答案】 $\frac{7}{12}$

【解析】记 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{u}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{v}$. 由题设

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}||\mathbf{v}| \cos 120^\circ = 3 \times 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -3$$

又 $\overrightarrow{BC} = \mathbf{v} - \mathbf{u}$, $\overrightarrow{AP} = \lambda \mathbf{u} + \mathbf{v}$. 由垂直条件,

$$0 = (\lambda \mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{u}) = \lambda(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} - |\mathbf{u}|^2) + (|\mathbf{v}|^2 - \mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$$

代入 $|\mathbf{u}| = 3$, $|\mathbf{v}| = 2$, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = -3$, 得

$$0 = \lambda(-3 - 9) + (4 + 3) = -12\lambda + 7$$

所以 $\lambda = \frac{7}{12}$.

16. 定义“正对数”: $\ln^+ x = \begin{cases} 0, & 0 < x < 1, \\ \ln x, & x \geq 1. \end{cases}$ 现有四个命题:

- ① 若 $a > 0$, $b > 0$, 则 $\ln^+(a^b) = b \ln^+ a$;
- ② 若 $a > 0$, $b > 0$, 则 $\ln^+(ab) = \ln^+ a + \ln^+ b$;
- ③ 若 $a > 0$, $b > 0$, 则 $\ln^+\left(\frac{a}{b}\right) \geq \ln^+ a - \ln^+ b$;
- ④ 若 $a > 0$, $b > 0$, 则 $\ln^+(a+b) \leq \ln^+ a + \ln^+ b + \ln 2$.

其中真命题有_____. (写出所有真命题的编号)

【答案】 ①③④

【解析】记 $A = \ln a$, $B = \ln b$, 则 $\ln^+ a = \max(A, 0)$.

对于命题 1, 因为 $b > 0$, 有

$$\ln^+(a^b) = \max(bA, 0) = b \max(A, 0) = b \ln^+ a$$

所以命题 1 为真.

命题 2 不恒成立. 例如取 $a = 2$, $b = \frac{1}{2}$, 则 $\ln^+(ab) = \ln^+ 1 = 0$, 而 $\ln^+ a + \ln^+ b = \ln 2 + 0 = \ln 2$, 两者不相等, 所以命题 2 为假.

对于命题 3, 分情况讨论. 若 $A \leq 0$, 则右端 $\max(A, 0) - \max(B, 0) \leq 0$, 而左端非负; 若 $A > 0$, $B \leq 0$, 则

$$\ln^+\left(\frac{a}{b}\right) = \max(A - B, 0) = A - B \geq A;$$

若 $A > 0$, $B > 0$, 则

$$\max(A - B, 0) \geq A - B$$

因此命题 3 为真.

对于命题 4, 令 $A_0 = \max(1, a)$, $B_0 = \max(1, b)$. 有 $a \leq A_0 B_0$, $b \leq A_0 B_0$, 所以

$$a + b \leq 2A_0 B_0$$

若 $a + b < 1$, 左端 $\ln^+(a + b) = 0$, 而右端 $\ln^+ a + \ln^+ b + \ln 2 \geq \ln 2 > 0$, 所以不等式成立; 若 $a + b \geq 1$, 则

$$\ln^+(a + b) = \ln(a + b) \leq \ln 2 + \ln A_0 + \ln B_0 = \ln 2 + \ln^+ a + \ln^+ b$$

故命题 4 为真. 真命题的编号为 1, 3, 4.

三、解答题

17. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 且 $a + c = 6, b = 2, \cos B = \frac{7}{9}$.

(1) 求 a, c 的值;

(2) 求 $\sin(A - B)$ 的值.

【解析】(1) 由余弦定理,

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

代入 $a + c = 6, b = 2, \cos B = \frac{7}{9}$, 得

$$4 = a^2 + c^2 - \frac{14}{9}ac = (a + c)^2 - 2ac - \frac{14}{9}ac = 36 - \frac{32}{9}ac$$

所以 $ac = 9$. 结合 $a + c = 6, a, c$ 是方程

$$t^2 - 6t + 9 = 0$$

的两个正根, 故 $a = c = 3$.

(2) 因为 B 是三角形内角, $\sin B > 0$, 所以

$$\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \left(\frac{7}{9}\right)^2} = \frac{4\sqrt{2}}{9}$$

由正弦定理,

$$\sin A = \frac{a \sin B}{b} = \frac{3 \times \frac{4\sqrt{2}}{9}}{2} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

又 $a = c$, 所以 $A = C$. 因 $A + B + C = \pi$, 有 $A = \frac{\pi - B}{2} < \frac{\pi}{2}$, 从而

$$\cos A = \sqrt{1 - \sin^2 A} = \frac{1}{3}$$

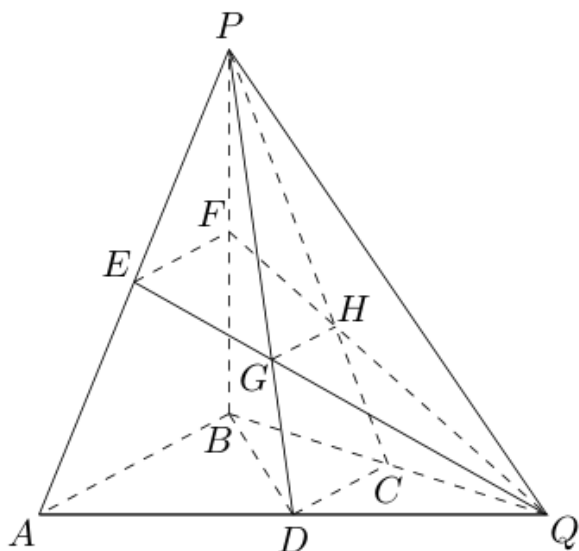
因此

$$\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B = \frac{2\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{7}{9} - \frac{1}{3} \cdot \frac{4\sqrt{2}}{9} = \frac{10\sqrt{2}}{27}$$

18. 如图所示, 在三棱锥 $P - ABQ$ 中, $PB \perp$ 平面 $ABQ, BA = BP = BQ, D, C, E, F$ 分别是 AQ, BQ, AP, BP 的中点, $AQ = 2BD, PD$ 与 EQ 交于点 G, PC 与 FQ 交于点 H , 连接 GH .

(1) 求证: $AB \parallel GH$;

(2) 求二面角 $D - GH - E$ 的余弦值.



第 18 题图

【解析】(1) 由 $BA = BP = BQ$, 取公共长度为单位长度, 建立空间直角坐标系. 取 $B = (0, 0, 0)$, $P = (0, 0, 1)$, $A = (1, 0, 0)$.

设 $\overrightarrow{BQ} = \mathbf{q}$, $\overrightarrow{BA} = \mathbf{a}$. 则 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{q}| = 1$, 且 $AQ = |\mathbf{q} - \mathbf{a}|$, $2BD = |\mathbf{q} + \mathbf{a}|$. 由 $AQ = 2BD$ 得 $|\mathbf{q} - \mathbf{a}| = |\mathbf{q} + \mathbf{a}|$, 平方后得到 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{q} = 0$. 因此可取 $Q = (0, 1, 0)$.

于是 $D = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$, $C = \left(0, \frac{1}{2}, 0\right)$, $E = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$, $F = \left(0, 0, \frac{1}{2}\right)$.

直线 PD 的参数方程为 $\left(\frac{t}{2}, \frac{t}{2}, 1-t\right)$, 直线 EQ 的参数方程为 $\left(\frac{1-s}{2}, s, \frac{1-s}{2}\right)$. 由对应坐标相等, 得到 $t = 1-s$, $\frac{t}{2} = s$, 以及 $1-t = \frac{1-s}{2}$, 解得 $t = \frac{2}{3}$, $s = \frac{1}{3}$, 所以 $G = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$.

直线 PC 的参数方程为 $\left(0, \frac{t}{2}, 1-t\right)$, 直线 FQ 的参数方程为 $\left(0, s, \frac{1-s}{2}\right)$. 由对应坐标相等, 得到 $\frac{t}{2} = s$ 和 $1-t = \frac{1-s}{2}$, 解得 $t = \frac{2}{3}$, $s = \frac{1}{3}$, 所以 $H = \left(0, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$.

因此 $\overrightarrow{HG} = \left(\frac{1}{3}, 0, 0\right)$ 与 $\overrightarrow{BA} = (1, 0, 0)$ 平行, 故 $AB \parallel GH$.

(2) 再求二面角. 取与棱 GH 同向的向量 $(1, 0, 0)$. 将 $\overrightarrow{GD}$ 和 $\overrightarrow{GE}$ 分别投影到垂直于 GH 的平面内, 得到分别指向 D 、 E 两侧的平面角向量 $\mathbf{u} = (0, 1, -2)$, $\mathbf{v} = (0, -2, 1)$. 因为 $\mathbf{u}$ 、 $\mathbf{v}$ 分别位于平面 DGH 、 EGH 内且都垂直于 GH , 所以 $\angle D-GH-E$ 的平面角余弦为

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}||\mathbf{v}|} = \frac{-4}{\sqrt{5}\sqrt{5}} = -\frac{4}{5}$$

19. 甲、乙两支排球队进行比赛, 约定先胜 3 局者获得比赛的胜利, 比赛随即结束. 除第五局甲队获胜的概率是 $\frac{1}{2}$ 外, 其余每局比赛甲队获胜的概率都是 $\frac{2}{3}$. 假设每局比赛结果互相独立.

(1) 分别求甲队以 $3:0$, $3:1$, $3:2$ 胜利的概率;

(2) 若比赛结果为 $3:0$ 或 $3:1$, 则胜利方得 3 分, 对方得 0 分; 若比赛结果为 $3:2$, 则胜利方得 2 分, 对方得 1 分, 求乙队得分 X 的分布列及数学期望.

【解析】(1) 记甲队在前四局获胜的概率为 $\frac{2}{3}$, 负于乙队的概率为 $\frac{1}{3}$, 第五局甲队获胜的概率为 $\frac{1}{2}$.

甲队以 3 : 0 获胜时, 前三局均获胜, 因此

$$P_{\text{甲}3:0} = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$$

甲队以 3 : 1 获胜时, 前四局中前三局恰有两局获胜且第四局获胜, 因此

$$P_{\text{甲}3:1} = C_3^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{27}$$

甲队以 3 : 2 获胜时, 前四局恰有两局获胜, 且第五局获胜, 因此

$$P_{\text{甲}3:2} = C_4^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{4}{27}$$

(2) 若 $X = 0$, 则甲队以 3 : 0 或 3 : 1 获胜, 所以

$$P(X = 0) = \frac{8}{27} + \frac{8}{27} = \frac{16}{27}$$

若 $X = 1$, 则甲队以 3 : 2 获胜, 所以

$$P(X = 1) = \frac{4}{27}$$

乙队以 3 : 2 获胜时, 前四局乙队恰胜两局且第五局乙队获胜, 故

$$P(X = 2) = C_4^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{4}{27}$$

乙队以 3 : 0 或 3 : 1 获胜的概率为

$$\left(\frac{1}{3}\right)^3 + C_3^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{27} + \frac{2}{27} = \frac{3}{27}$$

所以 $P(X = 3) = \frac{3}{27}$. 这些概率之和为 1, 故分布列由 $P(X = 0) = \frac{16}{27}$, $P(X = 1) = \frac{4}{27}$, $P(X = 2) = \frac{4}{27}$, $P(X = 3) = \frac{3}{27}$ 给出. 最后

$$E(X) = 0 \cdot \frac{16}{27} + 1 \cdot \frac{4}{27} + 2 \cdot \frac{4}{27} + 3 \cdot \frac{3}{27} = \frac{7}{9}$$

20. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $S_4 = 4S_2$, $a_{2n} = 2a_n + 1$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n , 且 $T_n + \frac{a_n + 1}{2^n} = \lambda$ (λ 为常数), 令 $c_n = b_{2n}$ ($n \in \mathbf{N}^*$). 求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 R_n .

【解析】(1) 设等差数列首项为 a_1 , 公差为 d , 则 $a_n = a_1 + (n-1)d$, $S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$. 由 $S_4 = 4S_2$, 得

$$2(2a_1 + 3d) = 4(2a_1 + d)$$

即 $d = 2a_1$. 又由 $a_{2n} = 2a_n + 1$ 取 $n = 1$, 得

$$a_1 + d = 2a_1 + 1$$

所以 $d = a_1 + 1$. 联立得 $a_1 = 1, d = 2$, 从而

$$a_n = 1 + 2(n-1) = 2n-1$$

(2) 由 $a_n = 2n-1$ 和题设,

$$T_n + \frac{a_n + 1}{2^n} = T_n + \frac{n}{2^{n-1}} = \lambda$$

所以

$$T_n = \lambda - \frac{n}{2^{n-1}}$$

对 $n \geq 2$,

$$b_n = T_n - T_{n-1} = \left(\lambda - \frac{n}{2^{n-1}} \right) - \left(\lambda - \frac{n-1}{2^{n-2}} \right) = \frac{n-2}{2^{n-1}}$$

因此

$$c_n = b_{2n} = \frac{2n-2}{2^{2n-1}} = \frac{n-1}{4^{n-1}}$$

于是

$$R_n = \sum_{k=1}^n c_k = \sum_{k=1}^n \frac{k-1}{4^{k-1}} = \sum_{j=0}^{n-1} \frac{j}{4^j}$$

利用等比数列求和公式,

$$\sum_{j=0}^{n-1} \frac{j}{4^j} = \frac{4}{9} \left(1 - \frac{n}{4^{n-1}} + \frac{n-1}{4^n} \right)$$

故

$$R_n = \frac{4}{9} - \frac{3n+1}{9 \cdot 4^{n-1}} = \frac{1}{9} \left(4 - \frac{3n+1}{4^{n-1}} \right)$$

21. 设函数 $f(x) = \frac{x}{e^{2x}} + c$ ($e = 2.71828 \dots$ 是自然对数的底数, $c \in \mathbf{R}$).

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间, 最大值;

(2) 讨论关于 x 的方程 $|\ln x| = f(x)$ 的根的个数.

【解析】(1) 函数可写为 $f(x) = xe^{-2x} + c$, 所以

$$f'(x) = e^{-2x}(1-2x)$$

由于 $e^{-2x} > 0$, 当 $x < \frac{1}{2}$ 时 $f'(x) > 0$, 当 $x > \frac{1}{2}$ 时 $f'(x) < 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, \frac{1}{2})$ 上递增, 在 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 上递减, 且在 $x = \frac{1}{2}$ 处取得最大值

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}e^{-1} + c$$

(2) 方程 $|\ln x| = f(x)$ 要求 $x > 0$. 令

$$g(x) = |\ln x| - xe^{-2x}$$

则原方程等价于 $g(x) = c$. 当 $0 < x \leq 1$ 时, $g(x) = -\ln x - xe^{-2x}$, $g'(x) = -\frac{1}{x} + (2x-1)e^{-2x}$. 若

$0 < x \leq \frac{1}{2}$, 则 $2x-1 \leq 0$, 从而 $g'(x) = -\frac{1}{x} + (2x-1)e^{-2x} < 0$. 若 $\frac{1}{2} < x \leq 1$, 则

$$0 < (2x-1)e^{-2x} \leq e^{-1} < 1 \leq \frac{1}{x}$$

仍有 $g'(x) < 0$. 所以 g 在 $(0, 1]$ 上递减.

当 $x \geq 1$ 时, $g(x) = \ln x - xe^{-2x}$, $g'(x) = \frac{1}{x} + (2x - 1)e^{-2x} > 0$ 所以 g 在 $[1, +\infty)$ 上递增. 又 $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = +\infty$, $g(1) = -e^{-2}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$. 因此 g 的最小值为 $-e^{-2}$, 且只在 $x = 1$ 处取得. 于是当 $c < -e^{-2}$ 时无根, 当 $c = -e^{-2}$ 时有一个根 $x = 1$, 当 $c > -e^{-2}$ 时分别在 $(0, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 各有一个根, 即根的个数分别为 0, 1, 2.

22. 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左, 右焦点分别是 F_1, F_2 , 离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 过 F_1 且垂直于 x 轴的直线被椭圆 C 截得的线段长为 1.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 点 P 是椭圆 C 上除长轴端点外的任一点, 连接 PF_1, PF_2 . 设 $\angle F_1PF_2$ 的角平分线 PM 交 C 的长轴于点 $M(m, 0)$, 求 m 的取值范围;

(3) 在(2)的条件下, 过点 P 作斜率为 k 的直线 l , 使得 l 与椭圆 C 有且只有一个公共点. 设直线 PF_1, PF_2 的斜率分别为 k_1, k_2 , 若 $k \neq 0$, 试证明 $\frac{1}{kk_1} + \frac{1}{kk_2}$ 为定值, 并求出这个定值.

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 - b^2$, $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 所以 $c^2 = \frac{3}{4}a^2$, 从而 $b^2 = \frac{1}{4}a^2$. 直线 $x = -c$ 截椭圆所得弦长为

$$2b\sqrt{1 - \frac{c^2}{a^2}} = 2b\sqrt{1 - \frac{3}{4}} = b$$

题设弦长为 1, 故 $b = 1$, $a = 2$, $c = \sqrt{3}$, 椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

(2) 设 $P = (x, y)$, 且 P 不是长轴端点. 记 $r_1 = PF_1$, $r_2 = PF_2$. 椭圆定义给出 $r_1 + r_2 = 2a = 4$, 而

$$r_1^2 - r_2^2 = ((x + \sqrt{3})^2 + y^2) - ((x - \sqrt{3})^2 + y^2) = 4\sqrt{3}x$$

因此 $r_1 - r_2 = \sqrt{3}x$. 由三角形 PF_1F_2 的内角平分线定理,

$$\frac{m + \sqrt{3}}{\sqrt{3} - m} = \frac{r_1}{r_2}$$

其中 M 在线段 F_1F_2 内部. 交叉相乘并利用 $r_1 + r_2 = 4$, 得 $m(r_1 + r_2) = \sqrt{3}(r_1 - r_2)$, $m = \frac{3x}{4}$. 椭圆上除长轴端点外的点满足 $-2 < x < 2$, 所以

$$-\frac{3}{2} < m < \frac{3}{2}$$

(3) 直线 l 与椭圆只有一个公共点, 且 P 在椭圆上, 所以 l 是椭圆在 P 处的切线. 由隐函数求导,

$$\frac{x}{2} + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

故

$$k = -\frac{x}{4y}$$

按题设 k_1, k_2 为斜率, 以下计算在 PF_1, PF_2 不是竖直线时进行, $k_1 = \frac{y}{x + \sqrt{3}}, k_2 = \frac{y}{x - \sqrt{3}}$.

题设 $k \neq 0$ 保证 $x \neq 0$, 而 P 不是长轴端点保证 $y \neq 0$, 于是

$$\frac{1}{kk_1} + \frac{1}{kk_2} = \frac{1}{k} \left(\frac{x + \sqrt{3}}{y} + \frac{x - \sqrt{3}}{y} \right) = \frac{2x}{ky} = \frac{2x}{y} \cdot \left(-\frac{4y}{x} \right) = -8$$

因此所求定值为 -8 .

2013 年山东卷(文)

一、单选题

1. 复数 $z = \frac{(2-i)^2}{i}$ (i 为虚数单位), 则 $|z| = ()$

- A. 25 B. $\sqrt{41}$ C. 5 D. $\sqrt{5}$

【答案】 C

【解析】 $(2-i)^2 = 4 - 4i + i^2 = 3 - 4i$, 所以 $z = \frac{3-4i}{i} = -4 - 3i$, 从而 $|z| = \sqrt{(-4)^2 + (-3)^2} = 5$. 因此选 C.

2. 已知集合 A, B 均为全集 $U = \{1, 2, 3, 4\}$ 的子集, 且 $\complement_U(A \cup B) = \{4\}$, $B = \{1, 2\}$, 则 $A \cap \complement_U B = ()$

- A. $\{3\}$ B. $\{4\}$ C. $\{3, 4\}$ D. $\emptyset$

【答案】 A

【解析】 由 $\complement_U(A \cup B) = \{4\}$ 得 $A \cup B = \{1, 2, 3\}$. 又 $B = \{1, 2\}$, 故 $3 \in A$, 且 $4 \notin A$. 因为 $\complement_U B = \{3, 4\}$, 所以 $A \cap \complement_U B = \{3\}$. 因此选 A.

3. 已知函数 $f(x)$ 为奇函数, 且当 $x > 0$ 时, $f(x) = x^2 + \frac{1}{x}$, 则 $f(-1) = ()$

- A. 2 B. 1 C. 0 D. -2

【答案】 D

【解析】 因为 f 是奇函数, 所以 $f(-1) = -f(1)$. 又 $f(1) = 1^2 + \frac{1}{1} = 2$, 故 $f(-1) = -2$. 因此选 D.

4. 一个四棱锥的侧棱长都相等, 底面是正方形, 其正(主)视图如图所示, 则该四棱锥侧面积和体积分别是 $()$

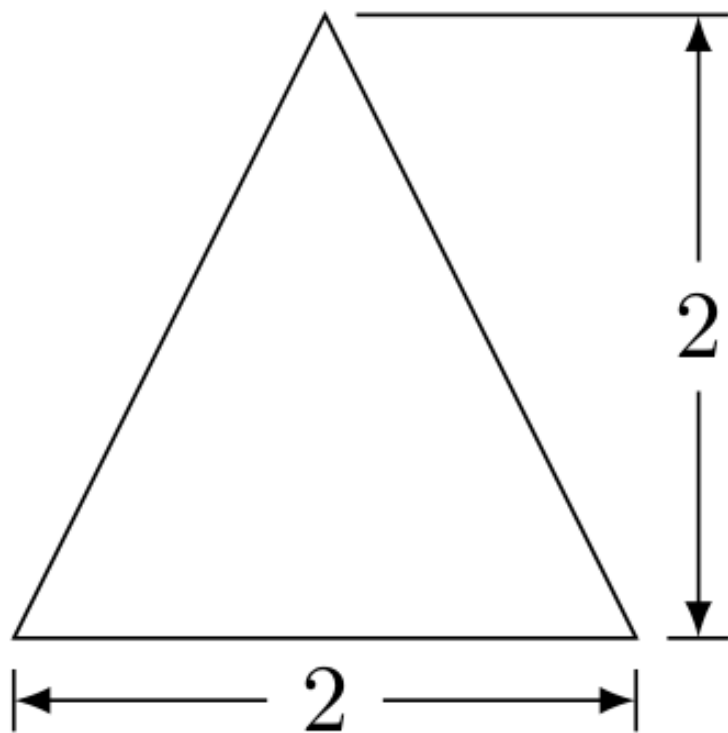
- A. $4\sqrt{5}, 8$ B. $4\sqrt{5}, \frac{8}{3}$ C. $4(\sqrt{5} + 1), \frac{8}{3}$ D. $8, 8$

【答案】 B

【解析】 设正方形底面的边长为 2, 四棱锥的高为 2. 设顶点在底面上的射影为 H , 则由勾股定理, $PA^2 = PH^2 + HA^2$, $PB^2 = PH^2 + HB^2$, $PC^2 = PH^2 + HC^2$, $PD^2 = PH^2 + HD^2$. 由于四条侧棱相等, 得 $HA = HB = HC = HD$, 所以 H 是正方形中心. 设底边中点为 K , 则 $HK = 1$, 故每个侧面的高为 $PK = \sqrt{PH^2 + HK^2} = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$. 所以侧面积为 $4 \times \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{5} = 4\sqrt{5}$, 体积为 $\frac{1}{3} \times 2^2 \times 2 = \frac{8}{3}$. 因此选 B.

5. 函数 $f(x) = \sqrt{1-2^x} + \frac{1}{\sqrt{x+3}}$ 的定义域为 $()$

- A. $(-3, 0]$ B. $(-3, 1]$
C. $(-\infty, -3) \cup (-3, 0]$ D. $(-\infty, -3) \cup (-3, 1]$

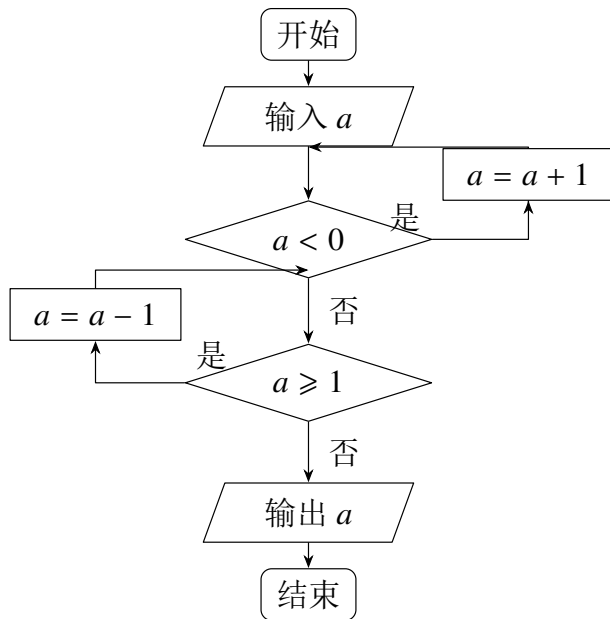


第4题图

【答案】 A

【解析】根式 $\sqrt{1-2^x}$ 要求 $1-2^x \geq 0$, 即 $x \leq 0$. 分母 $\sqrt{x+3}$ 不能为零, 且根式有意义, 所以 $x+3 > 0$, 即 $x > -3$. 两个条件取交集得定义域为 $(-3, 0]$. 因此选 A.

6. 执行两次如图所示的程序框图, 若第一次输入的 a 的值为 -1.2 , 第二次输入的 a 的值为 1.2 , 则第一次, 第二次输出的 a 的值分别为 ()



第6题图

A. 0.2, 0.2

B. 0.2, 0.8

C. 0.8, 0.2

D. 0.8, 0.8

【答案】C

【解析】程序先反复执行“若 $a < 0$, 则 $a = a + 1$ ”直到 $a \geq 0$, 再反复执行“若 $a \geq 1$, 则 $a = a - 1$ ”直到 $0 \leq a < 1$. 第一次输入 -1.2 时, 依次得到 $-0.2, 0.8$, 此时停止, 输出 0.8 . 第二次输入 1.2 时, 先得到 0.2 , 此时停止, 输出 0.2 . 因此选 C.

7. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c . 若 $B = 2A, a = 1, b = \sqrt{3}$, 则 $c = (\quad)$

A. $2\sqrt{3}$

B. 2

C. $\sqrt{2}$

D. 1

【答案】B

【解析】由正弦定理, $\frac{b}{a} = \frac{\sin B}{\sin A} = \frac{\sin 2A}{\sin A} = 2 \cos A$. 因而 $\sqrt{3} = 2 \cos A$, 得 $A = \frac{\pi}{6}$, 从而 $B = \frac{\pi}{3}, C = \frac{\pi}{2}$. 再由正弦定理, $\frac{c}{\sin C} = \frac{a}{\sin A}$, 所以 $c = \frac{1}{1/2} = 2$. 因此选 B.

8. 给定两个命题 p, q , 若 $\neg p$ 是 q 的必要而不充分条件, 则 p 是 $\neg q$ 的 $(\quad)$

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

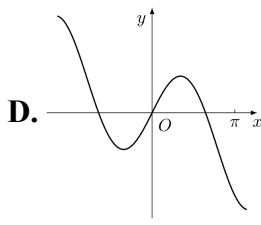
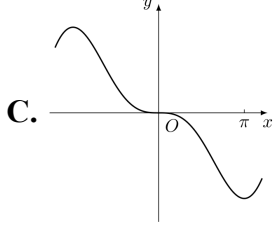
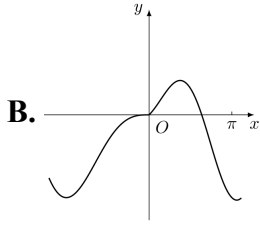
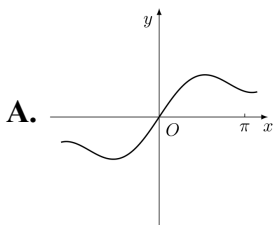
C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】“ $\neg p$ 是 q 的必要条件”表示 $q \Rightarrow \neg p$, 其逆否命题为 $p \Rightarrow \neg q$, 所以 p 是 $\neg q$ 的充分条件. 又“ $\neg p$ 不是 q 的充分条件”表示 $\neg p \not\Rightarrow q$, 其逆否关系说明 $\neg q \not\Rightarrow p$, 所以 p 不是 $\neg q$ 的必要条件. 因此选 A.

9. 函数 $y = x \cos x + \sin x$ 的图象大致为 $(\quad)$



【答案】D

【解析】令 $f(x) = x \cos x + \sin x$, 则 $f(-x) = -f(x)$, 所以图象关于原点对称. 又 $f(0) = 0$, $f'(x) = 2 \cos x - x \sin x$, 故 $f'(0) = 2 > 0$, 图象经过原点时向右上方穿过. 在 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $f'(x) = 0$ 等价于 $x \tan x = 2$. 函数 $x \tan x$ 在该区间严格递增, 并从 0 增至 $+\infty$, 故存在唯一的 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$ 使 $f'(\alpha) = 0$; 于是 f 在 $(0, \alpha)$ 上递增. 在 $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ 上有 $f'(x) = 2 \cos x - x \sin x < 0$, 故 f 在 $[\alpha, \pi]$ 上递减. 另外 $f(\frac{\pi}{2}) = 1 > 0$, 而 $f(\pi) = -\pi < 0$, 所以正半轴上只有一个位于 $\frac{\pi}{2}$ 与 π 之间的非零零点. 结合奇对称性, 只有图 D 符合. 因此选 D.

10. 将某选手的 9 个得分去掉 1 个最高分, 去掉 1 个最低分, 7 个剩余分数的平均分为 91, 现场作的 9 个分数的茎叶图后来有 1 个数据模糊, 无法辨认, 在图中以 x 表示:

8	7 7
9	4, 0, 1, 0, x , 9, 1

则 7 个剩余分数的方差为 ()

A. $\frac{116}{9}$

B. $\frac{36}{7}$

C. 36

D. $\frac{6\sqrt{7}}{7}$

【答案】 B

【解析】设模糊叶为 x , 则 $x \in \{0, 1, \dots, 9\}$, 模糊数据为 $90 + x$, 已知的另外八个数据之和为 $87 + 87 + 94 + 90 + 91 + 90 + 99 + 91 = 729$. 因为最高分为 99, 最低分为 87, 去掉二者后, 剩余七个数据的和为 $729 + (90 + x) - 99 - 87 = 633 + x$. 由平均分为 91, 得 $\frac{633 + x}{7} = 91$, 所以 $x = 4$. 七个剩余分数为 87, 94, 90, 91, 90, 94, 91, 其平均数为 91, 故方差为

$$\frac{(-4)^2 + 3^2 + (-1)^2 + 0^2 + (-1)^2 + 3^2 + 0^2}{7} = \frac{36}{7}$$

因此选 B.

11. 抛物线 $C_1: y = \frac{1}{2p}x^2 (p > 0)$ 的焦点与双曲线 $C_2: \frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 的右焦点的连线交 C_1 于第一象限的点 M . 若 C_1 在点 M 处的切线平行于 C_2 的一条渐近线, 则 $p =$ ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{16}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{8}$

C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

D. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

【答案】 D

【解析】由于 C_1 可写为 $x^2 = 2py$, 其焦点为 $F(0, \frac{p}{2})$. 双曲线 C_2 的半实轴、半虚轴分别为 $\sqrt{3}, 1$, 故其右焦点为 $G(2, 0)$, 渐近线斜率为 $\pm \frac{1}{\sqrt{3}}$. 设 $M = (x, y)$, 则 $x > 0$, 且 C_1 在 M 处的切线斜率为 $\frac{x}{p} > 0$, 所以切线只能平行于斜率为 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 的渐近线, 从而 $\frac{x}{p} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 即 $x = \frac{p}{\sqrt{3}}$. 直线 FG 的方程为 $y = \frac{p}{2} - \frac{p}{4}x$, 而 $M \in C_1$, 故

$$\frac{x^2}{2p} = \frac{p}{2} - \frac{p}{4}x$$

代入 $x = \frac{p}{\sqrt{3}}$ 得 $\frac{p}{6} = \frac{p}{2} - \frac{p^2}{4\sqrt{3}}$. 因为 $p > 0$, 所以 $p = \frac{4\sqrt{3}}{3}$. 因此选 D.

12. 设正实数 x, y, z 满足 $x^2 - 3xy + 4y^2 - z = 0$, 则当 $\frac{z}{xy}$ 取得最小值时, $x + 2y - z$ 的最大值为 ()

A. 0

B. $\frac{9}{8}$

C. 2

D. $\frac{9}{4}$

【答案】 C

【解析】由已知 $z = x^2 - 3xy + 4y^2$, 令 $t = \frac{x}{y} > 0$, 则

$$\frac{z}{xy} = \frac{x}{y} - 3 + 4\frac{y}{x} = t + \frac{4}{t} - 3 \geq 2\sqrt{4} - 3 = 1$$

等号当且仅当 $t = 2$, 即 $x = 2y$. 此时 $z = 2y^2$, 所以 $x + 2y - z = 4y - 2y^2 = 2 - 2(y - 1)^2 \leq 2$. 当 $y = 1$ 时取等号, 因此最大值为 2. 因此选 C.

二、填空题

13. 过点 $(3, 1)$ 作圆 $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$ 的弦, 其中最短弦的长为_____.

【答案】 $2\sqrt{2}$

【解析】圆心为 $O(2, 2)$, 半径为 2, 且点 $P(3, 1)$ 到圆心的距离为 $OP = \sqrt{2} < 2$. 设过 P 的弦所在直线到圆心的距离为 d , 则 $d \leq OP$, 弦长为 $2\sqrt{2^2 - d^2}$. 要使弦长最短, 应使 d 最大, 即取过 P 且垂直于 OP 的直线, 此时 $d = OP = \sqrt{2}$. 所以最短弦长为 $2\sqrt{4 - 2} = 2\sqrt{2}$.

14. 在平面直角坐标系 xOy 中, M 为不等式组 $\begin{cases} 2x + 3y - 6 \leq 0, \\ x + y - 2 \geq 0, \\ y \geq 0, \end{cases}$ 所表示的区域上一动点, 则 $|OM|$ 的最小值是_____.

【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】由 $x + y \geq 2$ 及柯西不等式, $x + y \leq \sqrt{2}\sqrt{x^2 + y^2}$, 得 $\sqrt{x^2 + y^2} \geq \sqrt{2}$. 点 $(1, 1)$ 满足 $2 + 3 - 6 = -1 \leq 0$ 、 $1 + 1 - 2 = 0$ 及 $1 \geq 0$, 属于该区域, 且在此点 $|OM| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. 因此最小值为 $\sqrt{2}$.

15. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知 $\overrightarrow{OA} = (-1, t)$, $\overrightarrow{OB} = (2, 2)$. 若 $\angle ABO = 90^\circ$, 则实数 t 的值为_____.

【答案】 5

【解析】由向量坐标得 $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = (-3, t - 2)$, $\overrightarrow{BO} = -\overrightarrow{OB} = (-2, -2)$. 因为 $\angle ABO = 90^\circ$, 所以 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BO} = 0$, 即

$$(-3)(-2) + (t - 2)(-2) = 0$$

解得 $10 - 2t = 0$, 所以 $t = 5$.

16. 定义“正对数”: $\ln^+ x = \begin{cases} 0, & 0 < x < 1, \\ \ln x, & x \geq 1 \end{cases}$. 现有四个命题:

- ① 若 $a > 0, b > 0$, 则 $\ln^+(a^b) = b \ln^+ a$;
- ② 若 $a > 0, b > 0$, 则 $\ln^+(ab) = \ln^+ a + \ln^+ b$;
- ③ 若 $a > 0, b > 0$, 则 $\ln^+\left(\frac{a}{b}\right) \geq \ln^+ a - \ln^+ b$;
- ④ 若 $a > 0, b > 0$, 则 $\ln^+(a + b) \leq \ln^+ a + \ln^+ b + \ln 2$.

其中真命题有_____. (写出所有真命题的编号)

【答案】 ①③④

【解析】记 $u = \ln a$, 则 $\ln^+ a = \max\{u, 0\}$. 对命题(1), 当 $a \geq 1$ 时有 $a^b \geq 1$, 等式由对数运算直接成立; 当 $0 < a < 1$ 时 $0 < a^b < 1$, 等式两边均为 0, 故命题(1)为真.

命题(2)不一定成立, 例如取 $a = 2, b = \frac{1}{2}$, 则 $\ln^+(ab) = 0$, 而 $\ln^+ a + \ln^+ b = \ln 2 > 0$, 故命题(2)为假.

对命题(3),分情况验证:若 $u \leq 0$,则 $\max\{u, 0\} - \max\{v, 0\} \leq 0 \leq \max\{u - v, 0\}$;若 $u > 0$, $v \leq 0$,则 $\max\{u - v, 0\} = u - v \geq u = \max\{u, 0\} - \max\{v, 0\}$;若 $u > 0$, $v > 0$,则 $\max\{u - v, 0\} \geq u - v = \max\{u, 0\} - \max\{v, 0\}$. 因而对任意实数 u, v 都有 $\max\{u - v, 0\} \geq \max\{u, 0\} - \max\{v, 0\}$. 取 $u = \ln a$, $v = \ln b$, 即得 $\ln^+\left(\frac{a}{b}\right) \geq \ln^+ a - \ln^+ b$, 故命题(3)为真.

对命题(4)分情况讨论:若 $0 < a < 1$, $0 < b < 1$,则 $a + b < 2$,故 $\ln^+(a + b) \leq \ln 2$;若恰有一个数不小于 1,不妨设 $a \geq 1$,则 $a + b \leq 2a$,故 $\ln^+(a + b) \leq \ln a + \ln 2$;若 $a \geq 1$, $b \geq 1$,则 $a + b \leq 2ab$,故 $\ln^+(a + b) \leq \ln a + \ln b + \ln 2$. 因此命题(4)为真. 所以真命题的编号为 1, 3, 4.

三、解答题

17. 某小组共有 A, B, C, D, E 五位同学, 他们的身高(单位: 米)及体重指标(单位: 千克/米²)如下表所示:

	A	B	C	D	E
身高	1.69	1.73	1.75	1.79	1.82
体重指标	19.2	25.1	18.5	23.3	20.9

(1) 从该小组身高低于 1.80 的同学中任选 2 人, 求选到的 2 人身高都在 1.78 以下的概率;

(2) 从该小组同学中任选 2 人, 求选到的 2 人的身高都在 1.70 以上且体重指标都在 [18.5, 23.9) 中的概率.

【解析】(1) 身高低于 1.80 的同学为 A, B, C, D, 共有 $C_4^2 = 6$ 种等可能的选法. 其中身高都在 1.78 以下的同学为 A, B, C, 共有 $C_3^2 = 3$ 种选法. 所以所求概率为 $\frac{C_3^2}{C_4^2} = \frac{1}{2}$.

(2) 身高不低于 1.70 的同学为 B, C, D, E; 其中体重指标属于 [18.5, 23.9) 的为 C, D, E, 因为 18.5 取到而 23.9 不取到. 因此满足两个条件的同学共有 C, D, E 三人. 从五人中任选两人共有 $C_5^2 = 10$ 种选法, 有利选法为 $C_3^2 = 3$ 种, 故所求概率为 $\frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10}$.

18. 设函数 $f(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \sqrt{3} \sin^2 \omega x - \sin \omega x \cos \omega x$ ($\omega > 0$), 且 $y = f(x)$ 图象的一个对称中心到最近的对称轴的距离为 $\frac{\pi}{4}$.

(1) 求 ω 的值;

(2) 求 $f(x)$ 在区间 $\left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上的最大值和最小值.

【解析】(1) 令 $u = \omega x$, 利用 $\sin^2 u = \frac{1 - \cos 2u}{2}$ 和 $\sin u \cos u = \frac{\sin 2u}{2}$, 得

$$f(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos(2\omega x) - \frac{1}{2} \sin(2\omega x) = \cos\left(2\omega x + \frac{\pi}{6}\right)$$

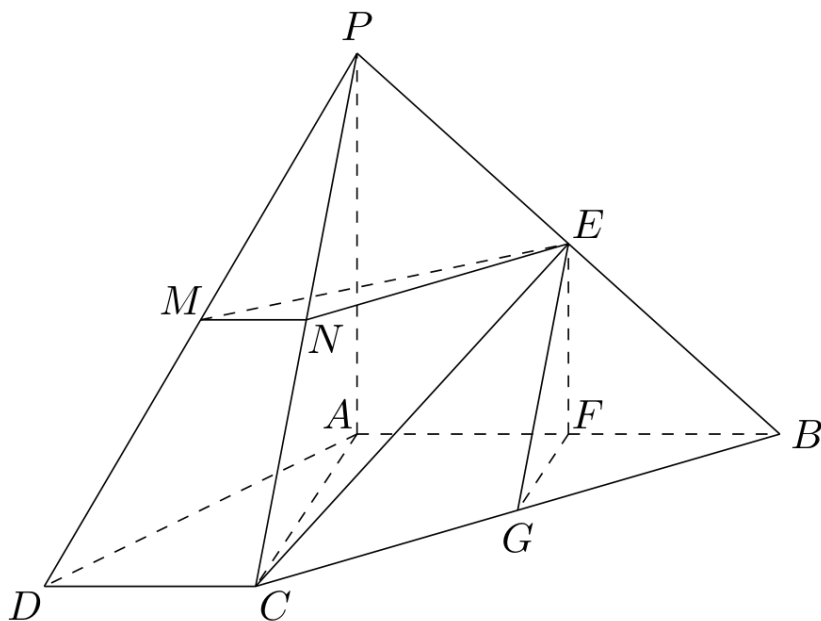
余弦函数图象的相邻对称轴与对称中心在相位上相差 $\frac{\pi}{2}$, 因此在 x 轴方向上的最近距离为 $\frac{\pi}{4\omega}$. 由题意 $\frac{\pi}{4\omega} = \frac{\pi}{4}$, 故 $\omega = 1$.

(2) 此时 $f(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$. 在 $x \in \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$ 时, 相位 $2x + \frac{\pi}{6} \in \left[\frac{13\pi}{6}, \frac{19\pi}{6}\right]$. 导数为 $f'(x) = -2\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$, 区间内唯一的驻点满足 $2x + \frac{\pi}{6} = 3\pi$, 即 $x = \frac{17\pi}{12}$. 比较端点和驻点的函数值: $f(\pi) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $f\left(\frac{17\pi}{12}\right) = -1$. 所以最大值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 最小值为 -1 .

19. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $AB \perp AC$, $AB \perp PA$, $AB \parallel CD$, $AB = 2CD$, E, F, G, M, N 分别为 PB, AB, BC, PD, PC 的中点.

(1) 求证: $CE \parallel$ 平面 PAD ;

(2) 求证: 平面 $EFG \perp$ 平面 EMN .



第 19 题图

【解析】建立直角坐标系, 使 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $C = (0, c, 0)$, $D = (-1, c, 0)$, 其中 $c \neq 0$. 由 $AB \perp PA$, 可设 $P = (0, u, v)$, 其中 $v \neq 0$. 于是 $E = \left(1, \frac{u}{2}, \frac{v}{2}\right)$, $F = (1, 0, 0)$, $G = \left(1, \frac{c}{2}, 0\right)$, $M = \left(-\frac{1}{2}, \frac{u+c}{2}, \frac{v}{2}\right)$, $N = \left(0, \frac{u+c}{2}, \frac{v}{2}\right)$. (1) $\overrightarrow{CE} = \left(1, \frac{u}{2} - c, \frac{v}{2}\right)$, 而

$$\frac{1}{2}\overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(0, u, v) - (-1, c, 0) = \left(1, \frac{u}{2} - c, \frac{v}{2}\right) = \overrightarrow{CE}$$

因此 $\overrightarrow{CE}$ 是平面 PAD 内两相交向量 $\overrightarrow{AP}, \overrightarrow{AD}$ 的线性组合. 又 C 不在平面 PAD 内: 若 $C = \alpha\overrightarrow{AP} + \beta\overrightarrow{AD}$, 由 x 坐标得 $\beta = 0$, 再由 z 坐标得 $\alpha = 0$, 这与 $C = (0, c, 0)$ 、 $c \neq 0$ 矛盾. 故 $CE \parallel$ 平面 PAD .

(2) $\overrightarrow{FE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AP}$, $\overrightarrow{FG} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$, 所以平面 $EFG \parallel$ 平面 PAC . 又因为 $AB \perp PA$, $AB \perp AC$, 且 PA 与 AC 是平面 PAC 内的两条相交直线, 故 $AB \perp$ 平面 PAC , 从而 $AB \perp$ 平面 EFG . 另一方面, $\overrightarrow{MN} = \left(\frac{1}{2}, 0, 0\right) \parallel AB$, 且 $MN \subset$ 平面 EMN , 故 $MN \perp$ 平面 EFG . 因此平面 $EMN \perp$ 平面 EFG .

20. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $S_4 = 4S_2$, $a_{2n} = 2a_n + 1$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若数列 $\{b_n\}$ 满足 $\frac{b_1}{a_1} + \frac{b_2}{a_2} + \cdots + \frac{b_n}{a_n} = 1 - \frac{1}{2^n}, n \in \mathbb{N}^*$, 求 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解析】 设等差数列首项为 a_1 , 公差为 d . 由 $S_4 = 4a_1 + 6d, S_2 = 2a_1 + d$, 条件 $S_4 = 4S_2$ 得 $4a_1 + 6d = 8a_1 + 4d$, 即 $d = 2a_1$. 又

$$a_{2n} = a_1 + (2n-1)d = 2(a_1 + (n-1)d) + 1 = 2a_n + 1$$

故 $d - a_1 = 1$. 联立得 $a_1 = 1, d = 2$, 所以 $a_n = 1 + 2(n-1) = 2n-1$.

当 $n = 1$ 时, 由已知等式直接得 $\frac{b_1}{a_1} = \frac{1}{2}$. 当 $n \geq 2$ 时, 将已知关于 b_n 的等式分别写成 n 项和与 $n-1$ 项和并相减, 得

$$\frac{b_n}{a_n} = \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) - \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}}\right) = \frac{1}{2^n}$$

因此 $b_n = \frac{a_n}{2^n} = \frac{2n-1}{2^n}$, 从而

$$T_n = \sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{2^k} = 2 \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k}$$

其中 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} = 1 - \frac{1}{2^n}$, 且由错位相减法

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$$

所以 $T_n = 3 - \frac{2n+3}{2^n}$.

21. 已知函数 $f(x) = ax^2 + bx - \ln x$ ($a, b \in \mathbf{R}$).

(1) 设 $a \geq 0$, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 设 $a > 0$, 且对任意 $x > 0, f(x) \geq f(1)$, 试比较 $\ln a$ 与 $-2b$ 的大小.

【解析】 函数定义域为 $(0, +\infty)$, 且

$$f'(x) = 2ax + b - \frac{1}{x} = \frac{2ax^2 + bx - 1}{x}$$

(1) 当 $a = 0$ 时, $f'(x) = b - \frac{1}{x}$. 若 $b \leq 0$, 则 $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减; 若 $b > 0$, 则 $f'(x) < 0$ 当且仅当 $0 < x < \frac{1}{b}$, 而 $f'(x) > 0$ 当且仅当 $x > \frac{1}{b}$, 所以 $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{1}{b}\right)$ 上单调递减, 在 $\left(\frac{1}{b}, +\infty\right)$ 上单调递增.

当 $a > 0$ 时, 方程 $2ax^2 + bx - 1 = 0$ 的两个根乘积为 $-\frac{1}{2a} < 0$, 故只有一个正根

$$x_0 = \frac{-b + \sqrt{b^2 + 8a}}{4a}$$

由于二次函数开口向上, 且分母 $x > 0$, 所以 $f'(x) < 0$ 在 $(0, x_0)$ 上成立, $f'(x) > 0$ 在 $(x_0, +\infty)$ 上成立. 因此 $f(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递减, 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 因为对任意 $x > 0$ 有 $f(x) \geq f(1)$, 所以 $x = 1$ 是内点处的极小值点, 必有 $f'(1) = 0$. 因而 $2a + b - 1 = 0$, 即 $b = 1 - 2a$. 于是 $-2b = 4a - 2$.

令 $g(a) = 4a - 2 - \ln a (a > 0)$, 则 $g'(a) = 4 - \frac{1}{a}$, 故 g 在 $a = \frac{1}{4}$ 处取得最小值, 且

$$g\left(\frac{1}{4}\right) = \ln 4 - 1 > 0$$

所以 $4a - 2 - \ln a > 0$, 即 $\ln a < -2b$.

22. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 C 的中心在原点 O , 焦点在 x 轴上, 短轴长为 2, 离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) A, B 为椭圆 C 上满足 $\triangle AOB$ 的面积为 $\frac{\sqrt{6}}{4}$ 的任意两点, E 为线段 AB 的中点, 射线 OE 交椭圆 C 于点 P . 设 $\overrightarrow{OP} = t\overrightarrow{OE}$, 求实数 t 的值.

【解析】(1) 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 焦距的一半为 c . 由短轴长为 2 得 $b = 1$, 由离心率得 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 又 $a^2 = b^2 + c^2$, 所以 $a^2 = 1 + \frac{a^2}{2}$, 即 $a^2 = 2$. 因此椭圆方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$.

(2) 作线性变换 $X = \frac{x}{\sqrt{2}}, Y = y$, 则椭圆变为单位圆 $X^2 + Y^2 = 1$. 记变换后的点为 A', B' , 中点为 E' . 由面积条件 $\frac{1}{2} |\det(A, B)| = \frac{\sqrt{6}}{4}$, 得 $|\det(A, B)| = \frac{\sqrt{6}}{2}$. 线性变换的行列式为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$, 所以

$$|\det(A', B')| = \frac{1}{\sqrt{2}} |\det(A, B)| = \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{6}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

令 $D' = \frac{A' - B'}{2}$, 则 $A' = E' + D', B' = E' - D'$. 因为 $|A'| = |B'| = 1$, 有 $E' \cdot D' = 0$ 及 $|E'|^2 + |D'|^2 = 1$. 又

$$|\det(A', B')| = 2 |\det(E', D')| = 2|E'| |D'|$$

所以若令 $r = |E'|^2$, 则 $4r(1-r) = \frac{3}{4}$, 即 $r(1-r) = \frac{3}{16}$, $r = \frac{1}{4}$ 或 $r = \frac{3}{4}$. 由 $\overrightarrow{OP} = t\overrightarrow{OE}$, 变换后仍有 $P' = tE'$. 因为 P' 在单位圆上, $t^2|E'|^2 = 1$. 又 P 在射线 OE 上, 故 $t > 0$, 于是

$$t = \frac{1}{\sqrt{r}} = 2 \text{ 或 } \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

两种情形分别对应圆上两点所夹的圆心角为 $\frac{2\pi}{3}$ 或 $\frac{\pi}{3}$, 均能满足题设面积条件, 故两值都应保留.

2013 年湖北卷(理)

一、单选题

1. 在复平面内, 复数 $z = \frac{2i}{1+i}$ (i 为虚数单位) 的共轭复数对应的点位于 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】D

【解析】将分子分母同乘以 $1-i$, 得 $z = \frac{2i(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{2i(1-i)}{2} = 1+i$. 因此共轭复数为 $\bar{z} = 1-i$, 它在复平面内对应的点为 $(1, -1)$, 位于第四象限, 故选 D.

2. 已知全集为 $\mathbf{R}$. 集合 $A = \left\{x \mid \left(\frac{1}{2}\right)^x \leq 1\right\}$, $B = \{x \mid x^2 - 6x + 8 \leq 0\}$, 则 $A \cap \complement_{\mathbf{R}} B =$ ()

- A. $\{x \mid x \leq 0\}$ B. $\{x \mid 2 \leq x \leq 4\}$
C. $\{x \mid 0 \leq x < 2\}$ 或 $\{x \mid x > 4\}$ D. $\{x \mid 0 < x \leq 2\}$ 或 $\{x \mid x \geq 4\}$

【答案】C

【解析】因为函数 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 是减函数, 且在 $x = 0$ 时取值为 1, 所以 $\left(\frac{1}{2}\right)^x \leq 1$ 等价于 $x \geq 0$, 即 $A = [0, +\infty)$. 又 $x^2 - 6x + 8 = (x-2)(x-4)$, 所以 $B = [2, 4]$, 从而 $\complement_{\mathbf{R}} B = (-\infty, 2) \cup (4, +\infty)$. 因此 $A \cap \complement_{\mathbf{R}} B = [0, 2) \cup (4, +\infty)$, 对应选项 C.

3. 在一次跳伞训练中, 甲、乙两位学员各跳一次. 设命题 p 是“甲降落在指定范围”, q 是“乙降落在指定范围”, 则命题“至少有一位学员没有降落在指定范围”可表示为 ()

- A. $(\neg p) \vee (\neg q)$ B. $p \vee (\neg q)$ C. $(\neg p) \wedge (\neg q)$ D. $p \vee q$

【答案】A

【解析】“至少有一位学员没有降落在指定范围”是“不是两位学员都降落在指定范围”, 即命题 $\neg(p \wedge q)$. 由德摩根律, $\neg(p \wedge q) = (\neg p) \vee (\neg q)$, 所以选 A.

4. 将函数 $y = \sqrt{3} \cos x + \sin x$ ($x \in \mathbf{R}$) 的图像向左平移 m ($m > 0$) 个单位长度后, 所得到的图象关于 y 轴对称. 则 m 的最小值是 ()

- A. $\frac{\pi}{12}$ B. $\frac{\pi}{6}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】B

【解析】原函数可化为 $y = \sqrt{3} \cos x + \sin x = 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$. 图象向左平移 m 个单位后, 函数变为 $g(x) = 2 \cos\left(x + m - \frac{\pi}{6}\right)$. 图象关于 y 轴对称等价于 $g(x)$ 为偶函数. 展开得 $g(x) = 2 \cos x \cos\left(m - \frac{\pi}{6}\right) - 2 \sin x \sin\left(m - \frac{\pi}{6}\right)$, 故必须有 $\sin\left(m - \frac{\pi}{6}\right) = 0$. 于是 $m = \frac{\pi}{6} + k\pi$, 其中 k 为整数. 结合 $m > 0$, 最小值为 $\frac{\pi}{6}$, 故选 B.

5. 已知 $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$, 则双曲线 $C_1: \frac{x^2}{\cos^2 \theta} - \frac{y^2}{\sin^2 \theta} = 1$ 与 $C_2: \frac{y^2}{\sin^2 \theta} - \frac{x^2}{\sin^2 \theta \tan^2 \theta} = 1$ 的 ()

A. 实轴长相等

B. 虚轴长相等

C. 焦距相等

D. 离心率相等

【答案】 D

【解析】双曲线 C_1 的实半轴和虚半轴分别为 $a_1 = \cos \theta$ 、 $b_1 = \sin \theta$ ，所以其焦半距满足 $c_1^2 = a_1^2 + b_1^2 = 1$ ，离心率为 $e_1 = \frac{c_1}{a_1} = \frac{1}{\cos \theta}$. 将 C_2 写成标准形式 $\frac{y^2}{(\sin \theta)^2} - \frac{x^2}{(\sin \theta \tan \theta)^2} = 1$ ，其竖直实半轴为 $a_2 = \sin \theta$ ，虚半轴为 $b_2 = \sin \theta \tan \theta$. 因此 $c_2^2 = a_2^2 + b_2^2 = \sin^2 \theta + \sin^2 \theta \tan^2 \theta = \tan^2 \theta$ ，从而 $c_2 = \tan \theta$ ，且 $e_2 = \frac{c_2}{a_2} = \frac{\tan \theta}{\sin \theta} = \frac{1}{\cos \theta} = e_1$. 故两条双曲线的离心率相等，选 D.

6. 已知点 $A(-1, 1)$, $B(1, 2)$, $C(-2, -1)$, $D(3, 4)$. 则向量 $\overrightarrow{AB}$ 在 $\overrightarrow{CD}$ 方向上的投影为 ()

A. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

B. $\frac{3\sqrt{15}}{2}$

C. $-\frac{3\sqrt{2}}{2}$

D. $-\frac{3\sqrt{15}}{2}$

【答案】 A

【解析】 $\overrightarrow{AB} = (1 - (-1), 2 - 1) = (2, 1)$, $\overrightarrow{CD} = (3 - (-2), 4 - (-1)) = (5, 5)$. 向量 $\overrightarrow{AB}$ 在 $\overrightarrow{CD}$ 方向上的投影为 $\frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}}{|\overrightarrow{CD}|} = \frac{2 \cdot 5 + 1 \cdot 5}{\sqrt{5^2 + 5^2}} = \frac{15}{5\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$, 故选 A.

7. 一辆汽车在高速公路上行驶, 由于遇到紧急情况而刹车, 以速度 $v(t) = 7 - 3t + \frac{25}{1+t}$ (t 的单位: s, v 的单位: m/s) 行驶至停止, 在此期间汽车继续行驶的距离 (单位: m) 是 ()

A. $1 + 25 \ln 5$

B. $8 + 25 \ln \frac{11}{3}$

C. $4 + 25 \ln 5$

D. $4 + 50 \ln 2$

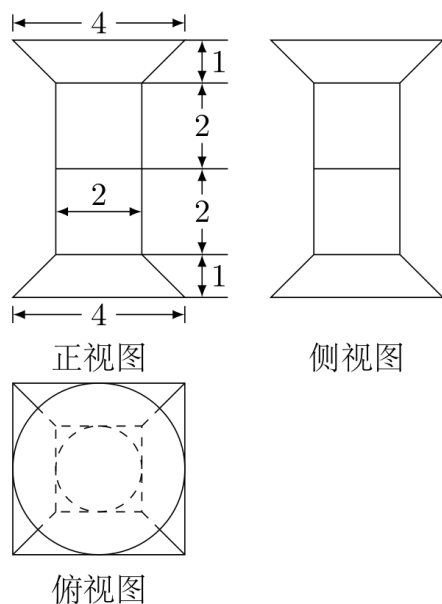
【答案】 C

【解析】汽车停止时速度为 0. 由于 $t \geq 0$, 由 $7 - 3t + \frac{25}{1+t} = 0$ 得 $(7 - 3t)(1 + t) + 25 = 0$, 即 $3t^2 - 4t - 32 = 0$. 解得 $t = 4$ 或 $t = -\frac{8}{3}$, 故汽车在 $0 \leq t \leq 4$ 内行驶. 行驶距离为

$$\int_0^4 \left(7 - 3t + \frac{25}{1+t} \right) dt = \left[7t - \frac{3}{2}t^2 + 25 \ln(1+t) \right]_0^4 = 4 + 25 \ln 5$$

故选 C.

8. 一个几何体的三视图如图所示, 该几何体从上到下由四个简单几何体组成, 其体积分别记为 V_1 , V_2 , V_3 , V_4 . 上面两个简单几何体均为旋转体, 下面两个简单几何体均为多面体, 则有 ()



第 8 题图

A. $V_1 < V_2 < V_4 < V_3$

B. $V_1 < V_3 < V_2 < V_4$

C. $V_2 < V_1 < V_3 < V_4$

D. $V_2 < V_3 < V_1 < V_4$

【答案】 C

【解析】由三视图可读出,从上到下四个几何体分别是高为 1、上、下底面半径分别为 2、1 的圆台,高为 2、半径为 1 的圆柱,边长为 2 的正方体,以及高为 1、上、下底面边长分别为 2、4 的正四棱台. 因此 $V_1 = \frac{\pi}{3}(2^2 + 2 \cdot 1 + 1^2) \cdot 1 = \frac{7\pi}{3}$, $V_2 = \pi \cdot 1^2 \cdot 2 = 2\pi$, $V_3 = 2^3 = 8$, $V_4 = \frac{1}{3}(2^2 + 2 \cdot 4 + 4^2) \cdot 1 = \frac{28}{3}$. 利用 $\pi < \frac{22}{7}$, 有 $V_2 < V_1 < 8 = V_3 < V_4$, 故选 C.

9. 如图,将一个各面都涂了油漆的正方体切割为 125 个同样大小的小正方体,经过搅拌后,从中随机取一个小正方体,记其涂漆面数为 X , 则 X 的均值 $E(X) = (\quad)$

A. $\frac{126}{125}$

B. $\frac{6}{5}$

C. $\frac{168}{125}$

D. $\frac{7}{5}$

【答案】 B

【解析】正方体被切成 $5^3 = 125$ 个小正方体. 三面涂漆的小正方体有 8 个, 两面涂漆的有 $12(5-2) = 36$ 个, 一面涂漆的有 $6(5-2)^2 = 54$ 个, 没有涂漆面的有 $(5-2)^3 = 27$ 个. 所以

$$E(X) = \frac{3 \cdot 8 + 2 \cdot 36 + 1 \cdot 54 + 0 \cdot 27}{125} = \frac{150}{125} = \frac{6}{5}$$

故选 B.

10. 已知 a 为常数, 函数 $f(x) = x(\ln x - ax)$ 有两个极值点 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$), 则 $(\quad)$

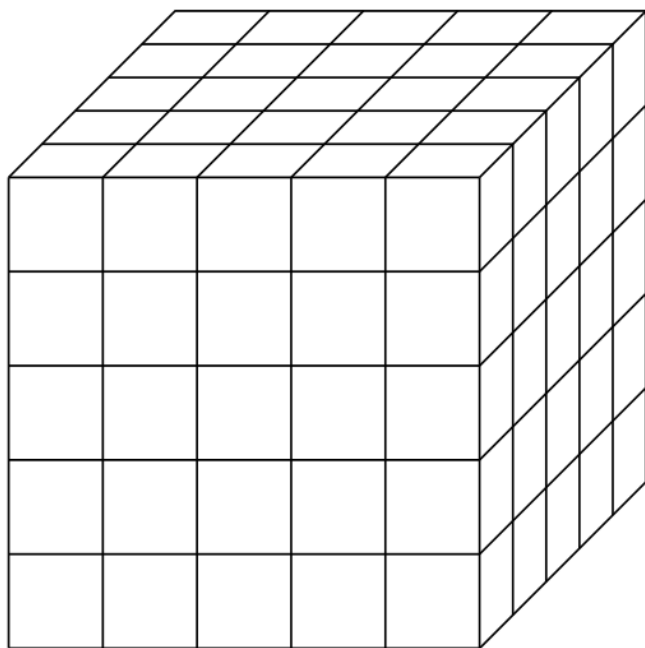
A. $f(x_1) > 0, f(x_2) > -\frac{1}{2}$

B. $f(x_1) < 0, f(x_2) < -\frac{1}{2}$

C. $f(x_1) > 0, f(x_2) < -\frac{1}{2}$

D. $f(x_1) < 0, f(x_2) > -\frac{1}{2}$

【答案】 D



第 9 题图

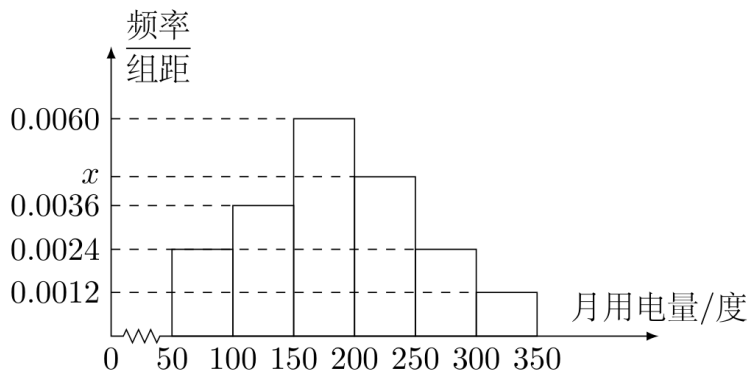
【解析】函数定义域为 $x > 0$, 且 $f'(x) = \ln x + 1 - 2ax$. 要使 $f'(x) = 0$ 有两个根, 必须有 $a > 0$. 函数 $h(x) = \ln x + 1 - 2ax$ 在 $x = \frac{1}{2a}$ 处取得最大值 $-\ln(2a)$, 故两个根的存在要求 $-\ln(2a) > 0$, 即 $0 < a < \frac{1}{2}$. 又 $h(1) = 1 - 2a > 0$, 而 $h(x)$ 在 $x \rightarrow 0^+$ 和 $x \rightarrow +\infty$ 时均趋于负无穷, 因此 $x_1 < 1 < x_2$. 在极值点处由 $\ln x + 1 = 2ax$ 得 $ax = \frac{\ln x + 1}{2}$, 于是 $f(x) = x(\ln x - ax) = \frac{x}{2}(\ln x - 1)$. 所以 $f(x_1) < 0$. 对 $x > 1$, 函数 $x(\ln x - 1)$ 的导数为 $\ln x > 0$, 且在 $x = 1$ 时其值为 -1 , 故 $f(x_2) > -\frac{1}{2}$. 因此选 D.

二、填空题

11. 从某小区抽取 100 户居民进行月用电量调查, 发现其用电量都在 50 至 350 度之间, 频率分布直方图如图所示.

(1) 直方图中 x 的值为_____;

(2) 在这些用户中, 用电量落在区间 $[100, 250)$ 内的户数为_____.

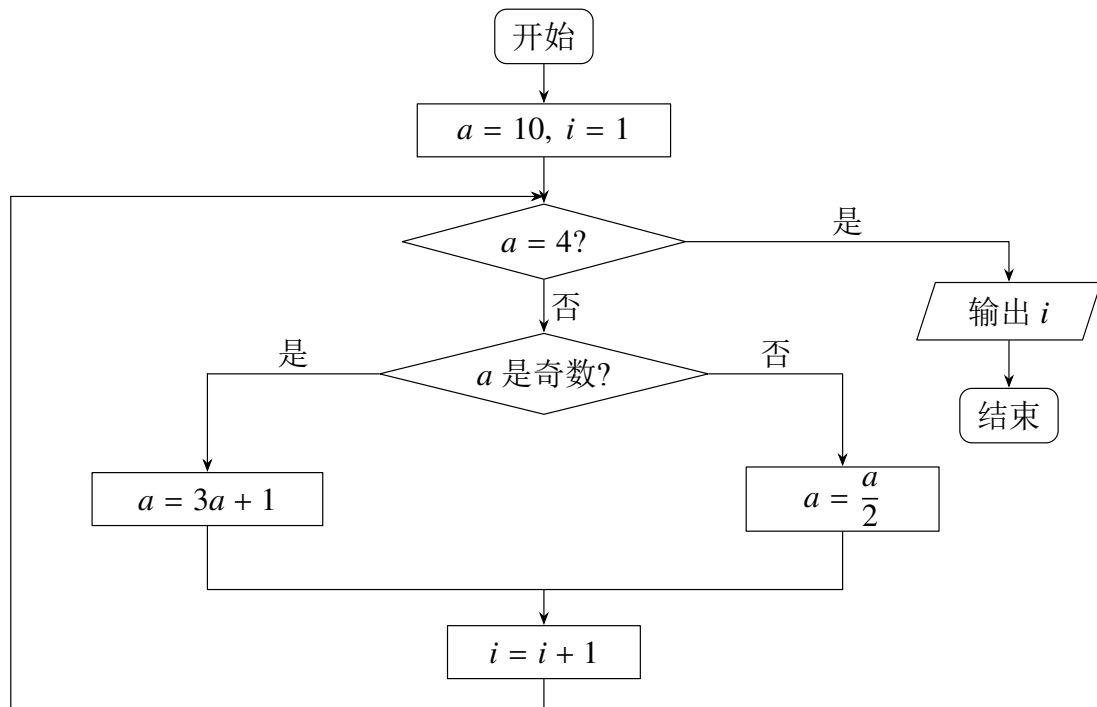


第 11 题图

【答案】 0.0044; 70

【解析】 每个组距为 50, 频率分布直方图的各柱面积之和为 1, 所以 $50(0.0024 + 0.0036 + 0.0060 + x + 0.0024 + 0.0012) = 1$. 解得 $x = 0.0044$. 用电量落在 $[100, 250)$ 内的频率为 $50(0.0036 + 0.0060 + 0.0044) = 0.70$, 因此相应户数为 $100 \times 0.70 = 70$ 户.

12. 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序, 输出的结果 $i =$ _____.



第 12 题图

【答案】 5

【解析】 程序开始时 $a = 10, i = 1$. 逐次执行循环: 当 $a = 10$ 时, a 不是 4 且为偶数, 令 $a = 10/2 = 5$, 再令 $i = 2$; 当 $a = 5$ 时, 令 $a = 3 \times 5 + 1 = 16$, 再令 $i = 3$; 当 $a = 16$ 时, 令 $a = 16/2 = 8$, 再令 $i = 4$; 当 $a = 8$ 时, 令 $a = 8/2 = 4$, 再令 $i = 5$. 此时满足 $a = 4$, 输出 $i = 5$.

13. 设 $x, y, z \in \mathbf{R}$, 且满足: $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x + 2y + 3z = \sqrt{14}$, 则 $x + y + z =$ _____.

【答案】 $\frac{3\sqrt{14}}{7}$

【解析】 由柯西不等式, $(x + 2y + 3z)^2 \leq (1^2 + 2^2 + 3^2)(x^2 + y^2 + z^2) = 14$. 题设给出 $(x + 2y + 3z)^2 = 14$, 故等号成立. 于是 (x, y, z) 与 $(1, 2, 3)$ 同向, 设 $(x, y, z) = k(1, 2, 3)$. 代入 $x + 2y + 3z = \sqrt{14}$, 得 $14k = \sqrt{14}$, 所以 $k = \frac{\sqrt{14}}{14}$. 因此 $x + y + z = 6k = \frac{3\sqrt{14}}{7}$.

14. 古希腊毕达哥拉斯学派的数学家研究过各种多边形数, 如三角形数 1, 3, 6, 10, ..., 第 n 个三角形数为 $\frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n$. 记第 n 个 k 边形数为 $N(n, k)$ ($k \geq 3$), 以下列出了部分 k 边形数中第 n 个数的表达式:

三角形数 $N(n, 3) = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n$, 正方形数 $N(n, 4) = n^2$, 五边形数 $N(n, 5) = \frac{3}{2}n^2 - \frac{1}{2}n$, 六边形数 $N(n, 6) = 2n^2 - n, \dots$

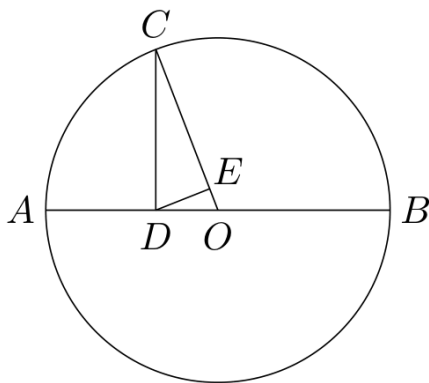
可以推测 $N(n, k)$ 的表达式, 由此计算 $N(10, 24) =$ _____.

【答案】 1000

【解析】 观察题中各式, n^2 的系数在 $k = 3, 4, 5, 6$ 时依次为 $\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2$, 构成公差为 $\frac{1}{2}$ 的等差数列, 故该系数为 $\frac{k-2}{2}$. n 的系数依次为 $\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, -1$, 故该系数为 $\frac{4-k}{2}$. 因此 $N(n, k) = \frac{k-2}{2}n^2 + \frac{4-k}{2}n$. 代入 $n = 10, k = 24$, 得 $N(10, 24) = \frac{22}{2} \cdot 10^2 + \frac{-20}{2} \cdot 10 = 1100 - 100 = 1000$.

三、选考题: 填空题

15. 如图, 圆 O 上一点 C 在直径 AB 上的射影为 D , 点 D 在半径 OC 上的射影为 E , 若 $AB = 3AD$, 则 $\frac{CE}{EO}$ 的值为_____.



第 15 题图

【答案】 8

【解析】 设 $AD = x$, 则 $AB = 3x$, 圆的半径为 $OA = \frac{3x}{2}$. 因为 D 在线段 AB 上, 所以 $OD = OA - AD = \frac{x}{2}$. 在直角三角形 ODC 中, OC 是斜边, 且 $DE \perp OC$. 由射影定理, $OE \cdot OC = OD^2$, 从而 $OE = \frac{(x/2)^2}{3x/2} = \frac{x}{6}$. 于是 $CE = OC - OE = \frac{3x}{2} - \frac{x}{6} = \frac{4x}{3}$, 故 $\frac{CE}{EO} = \frac{4x/3}{x/6} = 8$.

16. 在直角坐标系 xOy 中, 椭圆 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = a \cos \varphi, \\ y = b \sin \varphi, \end{cases}$ (φ 为参数, $a > b > 0$), 在极坐标系 (与直角坐标系 xOy 取相同的长度单位, 且以原点 O 为极点, 以 x 轴正半轴为极轴) 中, 直线 l 与圆 O 的极坐标方程分别为 $\rho \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}m$ (m 为非零常数) 与 $\rho = b$, 若直线 l 经过椭圆 C 的焦点, 且与圆 O 相切, 则椭圆 C 的离心率为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【解析】 将直线的极坐标方程化为直角坐标方程. 由 $x = \rho \cos \theta$ 、 $y = \rho \sin \theta$, 有 $\rho \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{x+y}{\sqrt{2}}$, 所以直线 l 的方程为 $x+y = m$. 直线 l 与圆 $O: x^2+y^2 = b^2$ 相切, 故原点到直线的距离满足 $\frac{|m|}{\sqrt{2}} = b$, 即 $|m| = \sqrt{2}b$. 椭圆焦点为 $(\pm c, 0)$, 其中 $c^2 = a^2 - b^2$. 由于直线 l 经过一个焦点, 有 $|m| = c$, 故 $c = \sqrt{2}b$. 于是 $a^2 = b^2 + c^2 = 3b^2$, 椭圆离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}b}{\sqrt{3}b} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

四、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 对应的边分别是 a, b, c . 已知 $\cos 2A - 3 \cos(B+C) = 1$.

(1) 求角 A 的大小;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积 $S = 5\sqrt{3}$, $b = 5$, 求 $\sin B \sin C$ 的值.

【解析】(1) 因为 $A+B+C = \pi$, 所以 $B+C = \pi - A$, 从而 $\cos(B+C) = -\cos A$. 代入已知等式, 得 $\cos 2A + 3 \cos A = 1$. 令 $u = \cos A$, 利用 $\cos 2A = 2 \cos^2 A - 1$, 可得 $2u^2 - 1 + 3u = 1$, 即 $2u^2 + 3u - 2 = 0$, 从而 $(2u-1)(u+2) = 0$. 因为 $0 < A < \pi$, 所以 $-1 < u < 1$, 故 $u = \frac{1}{2}$, 即 $A = \frac{\pi}{3}$.

(2) 由三角形面积公式 $S = \frac{1}{2}bc \sin A$, 得 $5\sqrt{3} = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot c \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 $c = 4$. 由余弦定理, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 25 + 16 - 2 \cdot 5 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} = 21$. 由正弦定理, $\sin B = \frac{b}{a} \sin A$, $\sin C = \frac{c}{a} \sin A$, 因此

$$\sin B \sin C = \frac{bc}{a^2} \sin^2 A = \frac{5 \cdot 4}{21} \cdot \frac{3}{4} = \frac{5}{7}$$

18. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 满足: $|a_2 - a_3| = 10$, $a_1 a_2 a_3 = 125$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 是否存在正整数 m , 使得 $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_m} \geq 1$. 若存在, 求 m 的最小值; 若不存在, 说明理由.

【解析】 设等比数列的公比为 q . 由 $a_2 = a_1 q$, 有

$$a_1 a_2 a_3 = a_1 \cdot a_1 q \cdot a_1 q^2 = (a_1 q)^3 = a_2^3$$

因此 $a_2^3 = 125$, 从而 $a_2 = 5$. 又 $|a_2 - a_3| = |5 - 5q| = 10$, 即 $|1 - q| = 2$, 所以 $q = 3$ 或 $q = -1$.

当 $q = 3$ 时, $a_1 = \frac{a_2}{q} = \frac{5}{3}$, 故 $a_n = \frac{5}{3} \cdot 3^{n-1} = 5 \cdot 3^{n-2}$. 当 $q = -1$ 时, $a_1 = -5$, 故 $a_n = -5(-1)^{n-1} = 5(-1)^n$. 因此数列的通项公式有两种可能: $a_n = 5 \cdot 3^{n-2}$ 或 $a_n = 5(-1)^n$.

对第 (2) 问分别讨论.

当 $q = 3$ 时,

$$\sum_{k=1}^m \frac{1}{a_k} = \frac{3}{5} \sum_{k=0}^{m-1} \left(\frac{1}{3}\right)^k = \frac{9}{10} \left(1 - \frac{1}{3^m}\right) < \frac{9}{10} < 1$$

当 $q = -1$ 时, $a_n = 5(-1)^n$, 所以

$$\sum_{k=1}^m \frac{1}{a_k} = \frac{1}{5} \sum_{k=1}^m (-1)^k = \begin{cases} 0, & m \text{ 为偶数,} \\ -\frac{1}{5}, & m \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

这两种情形下的和都不可能不小于 1, 故不存在满足条件的正整数 m .

19. 如图, AB 是圆 O 的直径, 点 C 是圆 O 上异于 A, B 的点, 直线 $PC \perp$ 平面 ABC , E, F 分别是 PA, PC 的中点.

- (1) 记平面 BEF 与平面 ABC 的交线为 l , 试判断直线 l 与平面 PAC 的位置关系, 并加以证明;
- (2) 设(1)中的直线 l 与圆 O 的另一个交点为 D , 且点 Q 满足 $\overrightarrow{DQ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CP}$, 记直线 PQ 与平面 ABC 所成的角为 θ , 异面直线 PQ 与 EF 所成的角为 α , 二面角 $E-l-C$ 的大小为 β , 求证: $\sin \theta = \sin \alpha \sin \beta$.

【解析】(1) 因为 AB 是圆的直径, 所以 $\angle ACB = 90^\circ$, 即 $AC \perp BC$. 建立空间直角坐标系, 使 C 为原点, AC, BC, PC 分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴, 设 $A = (a, 0, 0), B = (0, b, 0), P = (0, 0, h)$, 其中 $a > 0, b > 0, h > 0$. 则 $E = \left(\frac{a}{2}, 0, \frac{h}{2}\right), F = \left(0, 0, \frac{h}{2}\right)$. 由于 $EF \parallel AC$, 平面 BEF 与平面 ABC 的交线 l 经过公共点 B , 且平行于 AC .

平面 PAC 与平面 ABC 的交线为 AC , 而 $B \notin AC$, 所以直线 l 不与平面 PAC 相交, 又因 $l \parallel AC$, 可得 $l \parallel$ 平面 PAC .

(2) 在上述坐标系中, 圆 O 经过 A, B, C , 其方程为 $x^2 + y^2 - ax - by = 0$. 由第(1)问, 直线 l 的方程为 $y = b, z = 0$. 将其代入圆的方程, 得 $x^2 - ax = 0$, 所以除点 $B = (0, b, 0)$ 外, 另一个交点为 $D = (a, b, 0)$. 由 $\overrightarrow{DQ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CP}$, 得 $Q = \left(a, b, \frac{h}{2}\right)$. 于是可取 $\overrightarrow{PQ} = \left(a, b, -\frac{h}{2}\right), \overrightarrow{EF} = \left(-\frac{a}{2}, 0, 0\right)$. 令 $L = \sqrt{a^2 + b^2 + \frac{h^2}{4}}$. 直线 PQ 与平面 ABC 所成的角为 θ , 故 $\sin \theta = \frac{h/2}{L}$. 直线 EF 的方向为 x 轴方向, 因此 $\cos \alpha = \frac{a}{L}, \sin \alpha = \frac{\sqrt{b^2 + h^2/4}}{L}$.

二面角 $E-l-C$ 的一个面为平面 $E-l$, 另一个面为平面 $C-l=ABC$. 在垂直于 l 的截面内, 平面 $E-l$ 的方向向量可取 $(-b, h/2)$, 所以 $\sin \beta = \frac{h/2}{\sqrt{b^2 + h^2/4}}$. 从而

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{\sqrt{b^2 + h^2/4}}{L} \cdot \frac{h/2}{\sqrt{b^2 + h^2/4}} = \frac{h/2}{L} = \sin \theta$$

故 $\sin \theta = \sin \alpha \sin \beta$.

20. 假设每天从甲地去乙地的旅客人数 X 是服从正态分布 $N(800, 50^2)$ 的随机变量, 记一天中从甲地去乙地的旅客人数不超过 900 的概率为 P_0 .

- (1) 求 P_0 的值; (参考数据: 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 有 $P(\mu - \sigma < X \leq \mu + \sigma) = 0.6826, P(\mu - 2\sigma < X \leq \mu + 2\sigma) = 0.9544, P(\mu - 3\sigma < X \leq \mu + 3\sigma) = 0.9974$)

- (2) 某客运公司用 A, B 两种型号的车辆承担甲、乙两地间的长途客运业务, 每车每天往返一次, A, B 两种车辆的载客量分别为 36 人和 60 人, 从甲地去乙地的营运成本分别为 1600 元/辆和 2400 元/辆. 公司拟组建一个不超过 21 辆车的客运车队, 并要求 B 型车不多于 A 型车 7 辆. 若每天要以不小于 p_0 的概率运完从甲地去乙地的旅客, 且使公司从甲地去乙地的营运成本最小, 那么应配备 A 型车, B 型车各多少辆?

【解析】(1) 因为 $900 = 800 + 2 \times 50$, 所以 $P_0 = P(X \leq 800 + 2 \times 50)$. 正态分布关于均值对称, 且 $P(700 < X \leq 900) = 0.9544$. 因此

$$P_0 = P(X \leq 800) + P(800 < X \leq 900) = 0.5 + \frac{0.9544}{2} = 0.9772$$

p_0 按题意取为第一问所得的 P_0 , 即 $p_0 = 0.9772$.

(2) 设配备 x 辆 A 型车、 y 辆 B 型车, 其中 x, y 为非负整数. 要使运力满足概率要求, 车辆总载客量至少为 900 人, 因此 $36x + 60y \geq 900$, 即 $3x + 5y \geq 75$. 另外, $x + y \leq 21$, $y \leq x + 7$. 营运成本为 $1600x + 2400y = 800(2x + 3y)$.

下面证明 $2x + 3y$ 不小于 46. 若 $2x + 3y \leq 45$, 则由运力约束

$$75 \leq 3x + 5y = \frac{3}{2}(2x + 3y) + \frac{1}{2}y \leq 67.5 + \frac{1}{2}y$$

可得 $y \geq 15$. 又因 $y \leq x + 7$, 所以 $x \geq 8$, 从而 $2x + 3y \geq 2 \cdot 8 + 3 \cdot 15 = 61$, 这与 $2x + 3y \leq 45$ 矛盾. 因此 $2x + 3y \geq 46$.

取 $x = 5, y = 12$, 则 $36x + 60y = 36 \cdot 5 + 60 \cdot 12 = 900$, $x + y = 17 \leq 21$, $y = x + 7$, 并且 $1600x + 2400y = 1600 \cdot 5 + 2400 \cdot 12 = 36800$. 所以应配备 A 型车 5 辆, B 型车 12 辆, 最小营运成本为 36800 元.

21. 如图, 已知椭圆 C_1 与 C_2 的中心在坐标原点 O , 长轴均为 MN 且在 x 轴上, 短轴长分别为 $2m, 2n (m > n)$, 过原点且不与 x 轴重合的直线 l 与 C_1, C_2 的四个交点按纵坐标从大到小依次为 A, B, C, D , 记 $\lambda = \frac{m}{n}$, $\triangle BDM$ 和 $\triangle ABN$ 的面积分别为 S_1 和 S_2 .

(1) 当直线 l 与 y 轴重合时, 若 $S_1 = \lambda S_2$, 求 λ 的值;

(2) 当 λ 变化时, 是否存在与坐标轴不重合的直线 l 使得 $S_1 = \lambda S_2$ 并说明理由.

【解析】 设 $OM = ON = a$, 则 $a > m > n > 0$.

(1) 当 l 与 y 轴重合时, 有 $A = (0, m), B = (0, n), C = (0, -n), D = (0, -m), M = (-a, 0), N = (a, 0)$. 因此 $S_1 = \frac{1}{2}a(m+n), S_2 = \frac{1}{2}a(m-n)$. 由 $S_1 = \lambda S_2$ 及 $\lambda = \frac{m}{n}$, 得 $m+n = \frac{m}{n}(m-n)$. 令 $m = \lambda n$, 可得 $\lambda + 1 = \lambda(\lambda - 1)$, 即 $\lambda^2 - 2\lambda - 1 = 0$. 因为 $\lambda > 1$, 所以 $\lambda = 1 + \sqrt{2}$.

(2) 设直线 l 与正半轴方向的夹角为 φ , 取直线在上半平面的射线为正方向. 记该射线与 C_1, C_2 的交点到原点的距离分别为 R_m, R_n , 则

$$R_m = \left(\frac{\cos^2 \varphi}{a^2} + \frac{\sin^2 \varphi}{m^2} \right)^{-1/2}$$

并且

$$R_n = \left(\frac{\cos^2 \varphi}{a^2} + \frac{\sin^2 \varphi}{n^2} \right)^{-1/2}$$

记上半平面内的两个交点为 $A = (x_m, y_m), B = (x_n, y_n)$, 则有 $y_m = R_m \sin \varphi, y_n = R_n \sin \varphi, C = -B, D = -A$. 由三角形面积的行列式公式,

$$S_1 = \frac{1}{2} |\overrightarrow{BD} \times \overrightarrow{BM}| = \frac{1}{2} a(y_m + y_n)$$

以及

$$S_2 = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AN}| = \frac{1}{2} a(y_m - y_n)$$

令 $\rho = \frac{y_m}{y_n} = \frac{R_m}{R_n}$, 则条件 $S_1 = \lambda S_2$ 等价于 $\frac{\rho+1}{\rho-1} = \lambda$, 即 $\rho = \frac{\lambda+1}{\lambda-1}$.

当直线不与坐标轴重合时, $\sin \varphi \neq 0$ 且 $\cos \varphi \neq 0$. 由

$$\rho^2 = \lambda^2 \frac{n^2 \cos^2 \varphi + a^2 \sin^2 \varphi}{m^2 \cos^2 \varphi + a^2 \sin^2 \varphi}$$

可知 $1 < \rho < \lambda$. 因此必要条件为 $\frac{\lambda+1}{\lambda-1} < \lambda$, 即 $\lambda^2 - 2\lambda - 1 > 0$. 结合 $\lambda > 1$, 得到 $\lambda > 1 + \sqrt{2}$.

反之, 当 $\lambda > 1 + \sqrt{2}$ 时, 令 $m = \lambda n$, 由上式令 $\rho = \frac{\lambda+1}{\lambda-1}$, 整理得

$$\tan^2 \varphi = \frac{4\lambda^3 n^2}{a^2(\lambda^2 + 1)(\lambda^2 - 2\lambda - 1)}$$

右端为正且有限, 故存在既不与 x 轴也不与 y 轴重合的直线 l 满足条件. 综上, 当且仅当 $\lambda > 1 + \sqrt{2}$ 时, 存在满足条件的直线 l .

22. 设 n 为正整数, r 为正有理数.

(1) 求函数 $f(x) = (1+x)^{r+1} - (r+1)x - 1$ ($x > -1$) 的最小值;

(2) 证明: $\frac{n^{r+1} - (n-1)^{r+1}}{r+1} < n^r < \frac{(n+1)^{r+1} - n^{r+1}}{r+1}$;

(3) 设 $x \in \mathbf{R}$, 记 $[x]$ 为不小于 x 的最小整数, 例如 $[2] = 2$, $[\pi] = 4$, $\left[\frac{3}{-2}\right] = -1$. 令

$S = \sqrt[3]{81} + \sqrt[3]{82} + \sqrt[3]{83} + \cdots + \sqrt[3]{125}$, 求 $[S]$ 的值. (参考数据: $80^{\frac{4}{3}} \approx 344.7$, $81^{\frac{4}{3}} \approx 350.5$, $124^{\frac{4}{3}} \approx 618.3$, $126^{\frac{4}{3}} \approx 631.7$)

【解析】(1) 令 $t = 1+x$, 则 $t > 0$, 且 $f(x) = t^{r+1} - (r+1)t + r$. 于是 $f'(x) = (r+1)(t^r - 1) = (r+1)((1+x)^r - 1)$. 当 $-1 < x < 0$ 时, $0 < 1+x < 1$, 所以 $(1+x)^r < 1$, 从而 $f'(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $(1+x)^r > 1$, 从而 $f'(x) > 0$. 因此函数在 $x = 0$ 处取得最小值, 且 $f(0) = 1 - 0 - 1 = 0$.

(2) 当 $n = 1$ 时, $\frac{1^{r+1} - 0^{r+1}}{r+1} = \frac{1}{r+1} < 1 = 1^r$.

当 $n \geq 2$ 时, 将 $x = -\frac{1}{n}$ 代入第(1)问的结论. 由于 $-\frac{1}{n} \neq 0$, 有 $\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{r+1} + \frac{r+1}{n} - 1 > 0$.

两边同乘以正数 n^{r+1} , 得 $(n-1)^{r+1} + (r+1)n^r - n^{r+1} > 0$, 即 $\frac{n^{r+1} - (n-1)^{r+1}}{r+1} < n^r$.

对任意正整数 n , 将 $x = \frac{1}{n}$ 代入, 同样因为 $x \neq 0$, 有 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{r+1} - \frac{r+1}{n} - 1 > 0$.

两边同乘以正数 n^{r+1} , 得 $(n+1)^{r+1} - (r+1)n^r - n^{r+1} > 0$, 即 $n^r < \frac{(n+1)^{r+1} - n^{r+1}}{r+1}$.

两式合并即得所证不等式.

(3) 在第(2)问中取 $r = \frac{1}{3}$, 对 $n = 81, 82, \dots, 125$ 分别求和, 得到

$$\frac{3}{4} (125^{4/3} - 80^{4/3}) < S < \frac{3}{4} (126^{4/3} - 81^{4/3})$$

因为 $125^{4/3} = 625$, 结合题中参考数据, $\frac{3}{4}(625 - 344.7) \approx 210.2 < S$, 且 $S < \frac{3}{4}(631.7 - 350.5) \approx 210.9$. 所以 $210 < S < 211$. 题目中的 $[S]$ 表示不小于 S 的最小整数, 故 $[S] = 211$.

2013 年湖北卷(文)

一、单选题

1. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, 则 $B \cap \complement_U A = (\quad)$

- A. $\{2\}$ B. $\{3, 4\}$ C. $\{1, 4, 5\}$ D. $\{2, 3, 4, 5\}$

【答案】 B

【解析】全集的补集为 $\complement_U A = \{3, 4, 5\}$, 因此 $B \cap \complement_U A = \{2, 3, 4\} \cap \{3, 4, 5\} = \{3, 4\}$. 故选 B.

2. 已知 $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$, 则双曲线 $C_1: \frac{x^2}{\sin^2 \theta} - \frac{y^2}{\cos^2 \theta} = 1$ 与 $C_2: \frac{y^2}{\cos^2 \theta} - \frac{x^2}{\sin^2 \theta} = 1$ 的 $(\quad)$

- A. 实轴长相等 B. 虚轴长相等 C. 离心率相等 D. 焦距相等

【答案】 D

【解析】双曲线 C_1 的实半轴长和虚半轴长分别为 $\sin \theta$ 与 $\cos \theta$, 故其焦半距满足 $c_1^2 = \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, 即 $c_1 = 1$.

双曲线 C_2 的实半轴长和虚半轴长分别为 $\cos \theta$ 与 $\sin \theta$, 故同样有 $c_2 = 1$. 两条双曲线的焦距均为 $2c = 2$. 又因 $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$, 所以 $\sin \theta \neq \cos \theta$, 实轴长、虚轴长和离心率均不分别相等.

故选 D.

3. 在一次跳伞训练中, 甲、乙两位学员各跳一次. 设命题 p 是“甲降落点在指定范围”, q 是“乙降落在指定范围”, 则命题“至少有一位学员没有降落在指定范围”可表示为 $(\quad)$

- A. $(\neg p) \vee (\neg q)$ B. $p \vee (\neg q)$ C. $(\neg p) \wedge (\neg q)$ D. $p \vee q$

【答案】 A

【解析】“至少有一位学员没有降落在指定范围”等价于“甲没有降落在指定范围或乙没有降落在指定范围”, 所以其命题形式为 $(\neg p) \vee (\neg q)$.

故选 A.

4. 四名同学根据各自的样本数据研究变量 x, y 之间的相关关系, 并求得回归直线方程, 分别得到以下四个结论:

- ① y 与 x 负相关且 $\hat{y} = 2.347x - 6.423$; ② y 与 x 负相关且 $\hat{y} = -3.476x + 5.648$;
③ y 与 x 正相关且 $\hat{y} = 5.437x + 8.493$; ④ y 与 x 正相关且 $\hat{y} = -4.326x - 4.578$.

其中一定不正确的结论的序号是 $(\quad)$

- A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

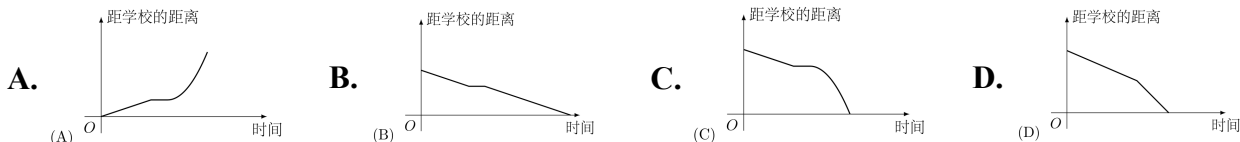
【答案】 D

【解析】在一元线性回归方程 $\hat{y} = \hat{a}x + \hat{b}$ 中, 回归系数 $\hat{a}$ 与相关系数同号: $\hat{a} > 0$ 表示正相关, $\hat{a} < 0$ 表示负相关.

结论 ① 的斜率为 $2.347 > 0$, 却称为负相关, 因此不正确; 结论 ② 的斜率为 $-3.476 < 0$, 与负相关一致; 结论 ③ 的斜率为 $5.437 > 0$, 与正相关一致; 结论 ④ 的斜率为 $-4.326 < 0$, 却称为正相关, 因此不正确.

一定不正确的序号为 ①④, 故选 D.

5. 小明骑车上学, 开始时匀速行驶, 途中因交通堵塞停留了一段时间后, 为了赶时间加快速度行驶, 与以上事件吻合得最好的图象是 ()



【答案】 C

【解析】 图象的纵坐标表示距学校的距离. 开始匀速行驶时, 距离随时间均匀减小, 图象为向下的直线; 交通堵塞停留时距离不变, 图象为水平线; 随后加快速度, 距离仍减小且下降得更陡.

只有选项 C 依次具有“下降直线、水平线、较陡下降直线”的特征, 故选 C.

6. 将函数 $y = \sqrt{3} \cos x + \sin x$ ($x \in \mathbf{R}$) 的图象向左平移 m ($m > 0$) 个单位长度后, 所得到的图象关于 y 轴对称, 则 m 的最小值是 ()

- A. $\frac{\pi}{12}$ B. $\frac{\pi}{6}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】 B

【解析】 由辅助角公式,

$$y = \sqrt{3} \cos x + \sin x = 2 \cos \left(x - \frac{\pi}{6} \right)$$

图象向左平移 m 个单位后, 函数变为

$$y = 2 \cos \left(x + m - \frac{\pi}{6} \right)$$

该函数关于 y 轴对称, 当且仅当其相位满足 $m - \frac{\pi}{6} = k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 因为 $m > 0$, 取最小正值可得 $m = \frac{\pi}{6}$.

故选 B.

7. 已知点 $A(-1, 1)$, $B(1, 2)$, $C(-2, -1)$, $D(3, 4)$, 则向量 $\overrightarrow{AB}$ 在 $\overrightarrow{CD}$ 方向上的投影为 ()

- A. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{3\sqrt{15}}{2}$ C. $-\frac{3\sqrt{2}}{2}$ D. $-\frac{3\sqrt{15}}{2}$

【答案】 A

【解析】 $\overrightarrow{AB} = (2, 1)$, $\overrightarrow{CD} = (5, 5)$, 所以 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 2 \times 5 + 1 \times 5 = 15$, $|\overrightarrow{CD}| = \sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}$ 因此 $\overrightarrow{AB}$ 在 $\overrightarrow{CD}$ 方向上的投影为

$$\frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}}{|\overrightarrow{CD}|} = \frac{15}{5\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

故选 A.

8. x 为实数, $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 则函数 $f(x) = x - [x]$ 在 $\mathbf{R}$ 上为 ()

- A. 奇函数 B. 偶函数 C. 增函数 D. 周期函数

【答案】 D

【解析】 对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有 $[x+1] = [x] + 1$, 从而

$$f(x+1) = x+1 - [x+1] = x+1 - [x] - 1 = f(x)$$

所以 $f(x)$ 以 1 为周期, 是周期函数.

并且 $f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}, f\left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{4}, f\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{3}{4}, f(1) = 0$ 因此 $f\left(-\frac{1}{4}\right) \neq f\left(\frac{1}{4}\right)$, 且 $f\left(-\frac{1}{4}\right) \neq -f\left(\frac{1}{4}\right)$, 函数既不是偶函数也不是奇函数; 又因 $\frac{3}{4} < 1$ 但 $f\left(\frac{3}{4}\right) > f(1)$, 函数不是增函数.

故选 D.

9. 某旅行社租用 A, B 两种型号的客车安排 900 名客人旅行, A, B 两种车辆的载客量分别为 36 人和 60 人, 租金分别为 1600 元/辆和 2400 元/辆. 旅行社要求租车总数不超过 21 辆, 且 B 型车不多于 A 型车 7 辆, 则租金最少为 ()

- A. 31200 元 B. 36000 元 C. 36800 元 D. 38400 元

【答案】 C

【解析】 设租用 A 型车 x 辆、B 型车 y 辆, 则 x, y 为非负整数, 且 $36x + 60y \geq 900, x + y \leq 21, y \leq x + 7$ 令 $n = x + y$. 因为 $y \leq \frac{n+7}{2}$, 当 $n \leq 16$ 时, 载客量至多为

$$36n + 24y \leq 36n + 12(n+7) \leq 852 < 900$$

所以必须有 $17 \leq n \leq 21$. 对固定的 n , 租金为

$$1600x + 2400y = 1600n + 800y$$

故应取满足载客量条件的最小整数 y . 当 $n = 17, 18, 19, 20, 21$ 时, 分别需要 $(x, y) = (5, 12), (7, 11), (10, 9), (12, 8), (15, 6)$ 对应租金分别为 36800, 37600, 37600, 38400, 38400 元 其中 $n = 17, x = 5, y = 12$ 还满足 $y = x + 7$. 因此最少租金为 36800 元, 故选 C.

10. 已知函数 $f(x) = x(\ln x - ax)$ 有两个极值点, 则实数 a 的取值范围是 ()

- A. $(-\infty, 0)$ B. $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ C. $(0, 1)$ D. $(0, +\infty)$

【答案】 B

【解析】 函数定义域为 $x > 0$, 且

$$f'(x) = \ln x + 1 - 2ax$$

令 $g(x) = \ln x + 1 - 2ax$. 则

$$g'(x) = \frac{1}{x} - 2a$$

若 $a \leq 0$, 则 $g'(x) > 0$, 且 $g(x)$ 从 $x \rightarrow 0^+$ 时的负无穷增至 $x \rightarrow +\infty$ 时的正无穷, 故 $g(x) = 0$ 只有一个正根, 不可能有两个极值点. 因此只需讨论 $a > 0$. 此时 g 在 $x = \frac{1}{2a}$ 处取得最大值, 该最大值为

$$g\left(\frac{1}{2a}\right) = \ln \frac{1}{2a} + 1 - 1 = -\ln(2a)$$

又 $g(x)$ 在 $x \rightarrow 0^+$ 和 $x \rightarrow +\infty$ 时均趋于负无穷, 因此 $f'(x) = 0$ 有两个不同的正根, 当且仅当最大值大于零, 即

$$-\ln(2a) > 0 \iff 0 < a < \frac{1}{2}$$

此时导数符号依次为负、正、负, 两个根分别对应极小值点和极大值点, 故选 B.

二、填空题

11. i 为虚数单位, 设复数 z_1, z_2 在复平面内对应的点关于原点对称, 若 $z_1 = 2 - 3i$, 则 $z_2 =$ _____.

【答案】 $-2 + 3i$

【解析】 复平面中关于原点对称的两个点对应的复数互为相反数, 因此

$$z_2 = -z_1 = -(2 - 3i) = -2 + 3i$$

12. 某学员在一次射击测试中射靶 10 次, 命中环数如下: 7, 8, 7, 9, 5, 4, 9, 10, 7, 4. 则

- (1) 平均命中环数为_____;
- (2) 命中环数的标准差为_____.

【答案】 (1) 7

(2) 2

【解析】 十次命中环数的总和为

$$7 + 8 + 7 + 9 + 5 + 4 + 9 + 10 + 7 + 4 = 70$$

所以平均命中环数为 $\bar{x} = 70/10 = 7$.

各数据与平均数的差的平方和为

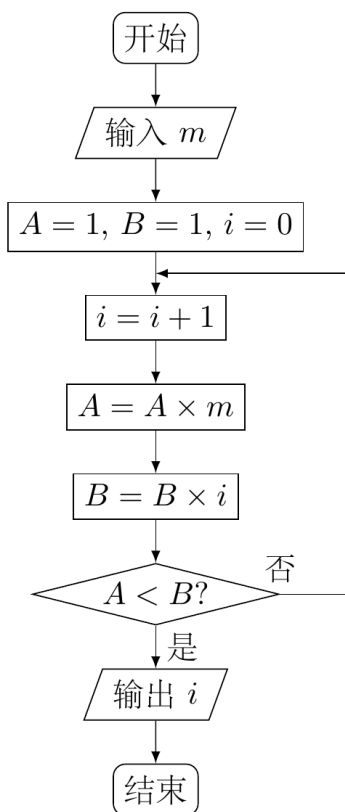
$$(7-7)^2 + (8-7)^2 + (7-7)^2 + (9-7)^2 + (5-7)^2 + (4-7)^2 + (9-7)^2 + (10-7)^2 + (7-7)^2 + (4-7)^2 = 40$$

因此标准差为

$$\sqrt{\frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{\frac{40}{10}} = 2$$

13. 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序, 若输入 m 的值为 2, 则输出的结果 $i =$ _____.

【答案】 4



第 13 题图

【解析】输入 $m = 2$ 后初始值为 $A = 1, B = 1, i = 0$. 每次循环先令 $i = i + 1$, 再令 $A = Am, B = Bi$, 得到 $(i, A, B) = (1, 2, 1), (2, 4, 2), (3, 8, 6), (4, 16, 24)$ 前 3 次循环分别有 $A > B$, 第 4 次循环有 $A = 16 < 24 = B$, 于是输出 $i = 4$.

14. 已知圆 $O: x^2 + y^2 = 5$, 直线 $l: x \cos \theta + y \sin \theta = 1$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$). 设圆 O 上到直线 l 的距离等于 1 的点的个数为 k , 则 $k =$ _____.

【答案】 4

【解析】令 $u = (\cos \theta, \sin \theta)$, 则 u 是单位法向量, 直线可写为 $u \cdot (x, y) = 1$. 对圆上的点 P , 条件“到直线的距离为 1”是

$$|u \cdot P - 1| = 1$$

即 $u \cdot P = 0$ 或 $u \cdot P = 2$.

以 u 方向为一条坐标轴, 圆仍为半径 $\sqrt{5}$ 的圆. 直线 $u \cdot P = 0$ 与圆相交于 2 个点; 直线 $u \cdot P = 2$ 与圆相交于 2 个点, 因为 $2 < \sqrt{5}$. 两组交点不重合, 所以 $k = 2 + 2 = 4$.

15. 在区间 $[-2, 4]$ 上随机地取一个数 x , 若 x 满足 $|x| \leq m$ 的概率为 $\frac{5}{6}$, 则 $m =$ _____.

【答案】 3

【解析】区间 $[-2, 4]$ 的长度为 6, 所以事件的概率为交集长度除以 6. 由于所给概率为正, 必有 $m \geq 0$; 条件 $|x| \leq m$ 等价于 $-m \leq x \leq m$.

若 $0 \leq m < 2$, 交集长度为 $2m$, 不可能等于 5; 若 $2 \leq m \leq 4$, 交集为 $[-2, m]$, 长度为 $m + 2$; 若 $m \geq 4$, 交集长度为 6. 由

$$\frac{m+2}{6} = \frac{5}{6}$$

得 $m = 3$, 且确实属于第二种情况.

16. 我国古代数学名著《数书九章》中有“天池盆测雨”题: 在下雨时, 用一个圆台形的天池盆接雨水, 天池盆盆口直径为二尺八寸, 盆底直径为一尺二寸, 盆深一尺八寸, 若盆中积水深九寸, 则平地降雨量是_____寸.

注:

- ① 平地降雨量等于盆中积水体积除以盆口面积;
② 一尺等于十寸.

【答案】 3

【解析】 一尺为十寸, 因此盆口、盆底半径分别为 14 寸、6 寸. 水深为 9 寸, 圆台截面的半径随高度线性变化, 水面半径为

$$6 + \frac{14-6}{18} \times 9 = 10 \text{ 寸}$$

盆中水的体积为圆台体积

$$V = \frac{1}{3} \pi \cdot 9 (6^2 + 6 \times 10 + 10^2) = 588\pi$$

盆口面积为 $\pi \cdot 14^2 = 196\pi$, 所以平地降雨量为

$$\frac{V}{196\pi} = \frac{588\pi}{196\pi} = 3 \text{ 寸}$$

17. 在平面直角坐标系中, 若点 $P(x, y)$ 的坐标 x, y 均为整数, 则称点 P 为格点, 若一个多边形的顶点全是格点, 则称该多边形为格点多边形, 格点多边形的面积为 S , 其内部的格点数记为 N , 边界上的格点数记为 L . 例如图中 $\triangle ABC$ 是格点三角形, 对应的 $S = 1, N = 0, L = 4$.

- (1) 图中格点四边形 $DEFG$ 对应的 S, N, L 分别是_____;
(2) 已知格点多边形的面积可表示为 $S = aN + bL + c$, 其中 a, b, c 为常数. 若某格点多边形对应的 $N = 71, L = 18$, 则 $S =$ _____. (用数值作答)

【答案】 (1) $S = 3, N = 1, L = 6$

(2) 79

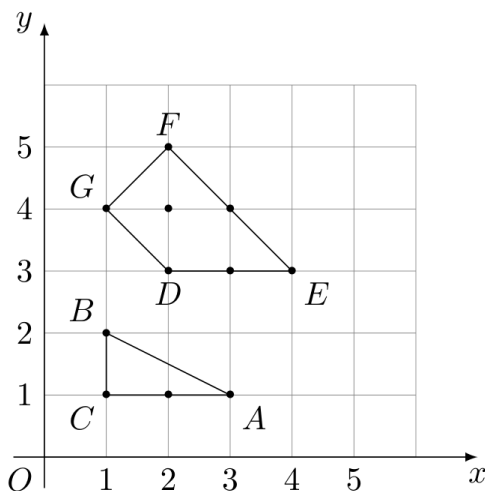
【解析】 由原图读出四边形顶点为 $D(2, 3), E(4, 3), F(2, 5), G(1, 4)$. 用鞋带公式得

$$S = \frac{1}{2} |2 \times 3 + 4 \times 5 + 2 \times 4 + 1 \times 3 - (3 \times 4 + 3 \times 2 + 5 \times 1 + 4 \times 2)| = 3$$

边 DE, EF, FG, GD 上的边界格点数由相应坐标差的最大公约数确定, 故

$$L = \gcd(2, 0) + \gcd(2, 2) + \gcd(1, 1) + \gcd(1, 1) = 2 + 2 + 1 + 1 = 6$$

由图可见, 四边形内部只有格点 $(2, 4)$, 所以 $N = 1$. 由题中三角形 ABC 的数据, 得 $4b + c = 1$. 另取由两个边长为 1 的小正方形组成的 1×2 格点矩形, 其 $S = 2, N = 0, L = 6$, 故



第 17 题图

$6b + c = 2$. 联立得 $b = \frac{1}{2}$, $c = -1$. 再由四边形 $DEFG$ 的数据 $3 = a + 6b + c$, 得 $a = 1$. 因此当 $N = 71$, $L = 18$ 时,

$$S = N + \frac{1}{2}L - 1 = 71 + 9 - 1 = 79$$

三、解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 对应的边分别是 a, b, c , 已知 $\cos 2A - 3\cos(B+C) = 1$.

(1) 求角 A 的大小;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积 $S = 5\sqrt{3}$, $b = 5$, 求 $\sin B \sin C$ 的值.

【解析】(1) 因为 $A + B + C = \pi$, 所以 $\cos(B+C) = \cos(\pi - A) = -\cos A$. 由已知条件得

$$\cos 2A + 3\cos A = 1$$

令 $u = \cos A$, 则

$$2u^2 - 1 + 3u = 1 \Leftrightarrow 2u^2 + 3u - 2 = 0 \Leftrightarrow (2u - 1)(u + 2) = 0$$

由于 $-1 \leq u \leq 1$, 只能有 $u = \frac{1}{2}$. 又 $0 < A < \pi$, 故 $A = \frac{\pi}{3}$.

(2) 三角形面积公式给出

$$5\sqrt{3} = S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \cdot b \cdot c \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

代入 $b = 5$, 可得 $c = 4$. 由余弦定理,

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 25 + 16 - 2 \times 5 \times 4 \times \frac{1}{2} = 21$$

再由正弦定理, $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{5\sqrt{3}}{2\sqrt{21}}$, $\sin C = \frac{c \sin A}{a} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{21}}$ 因此

$$\sin B \sin C = \frac{5\sqrt{3}}{2\sqrt{21}} \cdot \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{21}} = \frac{5}{7}$$

19. 已知 S_n 是等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, S_4, S_2, S_3 成等差数列, 且 $a_2 + a_3 + a_4 = -18$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

- (2) 是否存在正整数 n , 使得 $S_n \geq 2013$? 若存在, 求出符合条件的所有 n 的集合; 若不存在, 说明理由.

【解析】 设等比数列的首项为 a_1 , 公比为 q . 由 S_4, S_2, S_3 成等差数列, 得

$$2S_2 = S_4 + S_3$$

利用 $S_4 = S_2 + a_3 + a_4$, 可化为

$$0 = 2a_3 + a_4 = a_1 q^2 (2 + q)$$

而 $a_2 + a_3 + a_4 = -18 \neq 0$, 故 $a_1 q \neq 0$, 从而 $q = -2$. 此时

$$a_2 + a_3 + a_4 = a_2 (1 + q + q^2) = 3a_2 = -18$$

所以 $a_2 = -6$, $a_1 = 3$, 即

$$a_n = 3(-2)^{n-1}$$

其前 n 项和为

$$S_n = \frac{3(1 - (-2)^n)}{1 - (-2)} = 1 - (-2)^n$$

若 n 为偶数, 则 $S_n = 1 - 2^n < 2013$; 若 n 为奇数, 则

$$S_n = 1 + 2^n \geq 2013 \iff 2^n \geq 2012$$

由于 $2^{10} = 1024 < 2012$, $2^{11} = 2048 > 2012$, 故奇数 n 必须满足 $n \geq 11$. 所有符合条件的正整数为

$$\{11, 13, 15, \dots\}$$

20. 如图, 某地质队自水平地面 A, B, C 三处垂直向地下钻探, 自 A 点向下钻到 A_1 处发现矿藏, 再继续下钻到 A_2 处后下面已无矿, 从而得到在 A 处正下方的矿层厚度为 $A_1 A_2 = d_1$, 同样可得在 B, C 处正下方的矿层厚度分别为 $B_1 B_2 = d_2$, $C_1 C_2 = d_3$, 且 $d_1 < d_2 < d_3$, 过 AB, AC 的中点 M, N 且与直线 AA_2 平行的平面截多面体 $A_1 B_1 C_1 - A_2 B_2 C_2$ 所得的截面 $DEFG$ 为该多面体的一个中截面, 其面积记为 $S_{\text{中}}$.

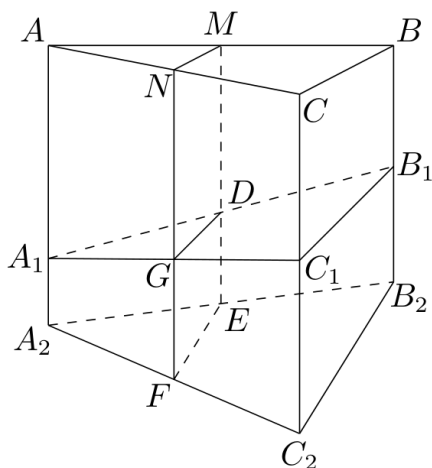
(1) 证明: 中截面 $DEFG$ 是梯形;

- (2) 在 $\triangle ABC$ 中, 记 $BC = a$, BC 边上的高为 h , 面积为 S . 在估测三角形 ABC 区域内正下方的矿藏储量 (即多面体 $A_1 B_1 C_1 - A_2 B_2 C_2$ 的体积 V) 时, 可用近似公式 $V_{\text{估}} = S_{\text{中}} \cdot h$ 来估算. 已知 $V = \frac{1}{3}(d_1 + d_2 + d_3)S$, 试判断 $V_{\text{估}}$ 与 V 的大小关系, 并加以证明.

【解析】 (1) 设平面截四个侧面所得的四个顶点按图记为 D, E, F, G . 截平面经过 AB 的中点 M 且平行于 AA_2 , 侧面 $A_1 B_1 B_2 A_2$ 也含有方向 AA_2 , 所以截平面与该侧面的交线 DE 平行于 AA_2 . 另一方面, 截平面经过 AC 的中点 N 且平行于 AA_2 , 侧面 $A_1 C_1 C_2 A_2$ 也含有方向 AA_2 , 所以交线 FG 也平行于 AA_2 . 因而

$$DE \parallel FG \parallel AA_2$$

故中截面 $DEFG$ 是梯形.



第 20 题图

(2) 因为 M, N 分别是 AB, AC 的中点, 所以 $MN \parallel BC$, 且 $MN = \frac{a}{2}$. 截平面与侧面 $A_1B_1B_2A_2$ 的两个交点分别是 A_1B_1 和 A_2B_2 的中点, 故

$$DE = \frac{A_1A_2 + B_1B_2}{2} = \frac{d_1 + d_2}{2}$$

在侧面 $A_1C_1C_2A_2$ 中, 截平面的两个交点分别是 A_1C_1 和 A_2C_2 的中点, 故

$$FG = \frac{A_1A_2 + C_1C_2}{2} = \frac{d_1 + d_3}{2}$$

两条平行边 DE, FG 的公垂线方向为水平面内的 MN 方向, 且截平面包含 MN , 所以它们之间的距离就是 $MN = \frac{a}{2}$. 所以

$$S_{\text{中}} = \frac{1}{2} \left(\frac{d_1 + d_2}{2} + \frac{d_1 + d_3}{2} \right) \frac{a}{2} = \frac{a(2d_1 + d_2 + d_3)}{8}$$

又 $S = \frac{1}{2}ah$, 从而

$$V_{\text{估}} = S_{\text{中}}h = \frac{2S(2d_1 + d_2 + d_3)}{8} = \frac{2d_1 + d_2 + d_3}{4}S$$

与已知

$$V = \frac{d_1 + d_2 + d_3}{3}S$$

比较, 得

$$V - V_{\text{估}} = \frac{d_2 + d_3 - 2d_1}{12}S$$

由于 $d_1 < d_2 < d_3$ 且 $S > 0$, 有 $d_2 + d_3 - 2d_1 > 0$, 所以 $V_{\text{估}} < V$.

21. 设 $a > 0, b > 0$, 已知函数 $f(x) = \frac{ax + b}{x + 1}$.

(1) 当 $a \neq b$ 时, 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $x > 0$ 时, 称 $f(x)$ 为 a, b 关于 x 的加权平均数.

(i) 判断 $f(1), f\left(\sqrt{\frac{b}{a}}\right), f\left(\frac{b}{a}\right)$ 是否成等比数列, 并证明 $f\left(\frac{b}{a}\right) \leq f\left(\sqrt{\frac{b}{a}}\right)$;

- (ii) a, b 的几何平均数记为 G , 称 $\frac{2ab}{a+b}$ 为 a, b 的调和平均数, 记为 H , 若 $H \leq f(x) \leq G$, 求 x 的取值范围.

【解析】(1) 函数定义域为 $x \neq -1$, 且

$$f'(x) = \frac{a(x+1) - (ax+b)}{(x+1)^2} = \frac{a-b}{(x+1)^2}$$

因为分母恒为正, 所以当 $a > b$ 时, 函数在 $(-\infty, -1)$ 和 $(-1, +\infty)$ 上均为增函数; 当 $a < b$ 时, 函数在这两个区间上均为减函数.

$$(2)(i) \text{ 令 } t = \sqrt{\frac{b}{a}} > 0, \text{ 则 } b = at^2. \text{ 直接计算得 } f(1) = \frac{a+b}{2}, f(t) = \frac{at+b}{t+1} = at = \sqrt{ab},$$

$$f(t^2) = \frac{at^2+b}{t^2+1} = \frac{2ab}{a+b} \text{ 于是}$$

$$f(t)^2 = ab = \frac{a+b}{2} \cdot \frac{2ab}{a+b} = f(1)f(t^2)$$

所以这三个数成等比数列. 又

$$f(t) - f(t^2) = \sqrt{ab} - \frac{2ab}{a+b} = \frac{\sqrt{ab}(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2}{a+b} \geq 0$$

$$\text{故 } f\left(\frac{b}{a}\right) \leq f\left(\sqrt{\frac{b}{a}}\right).$$

$$(ii) \text{ 这里 } G = \sqrt{ab} = f(t), H = \frac{2ab}{a+b} = f(t^2).$$

当 $a = b$ 时, $f(x) = a$, 且 $H = G = a$, 所以所有 $x > 0$ 均符合.

当 $a > b$ 时, $0 < \frac{b}{a} < \sqrt{\frac{b}{a}} < 1$, 且 f 在 $(0, +\infty)$ 上递增. 因此

$$H \leq f(x) \leq G \iff \frac{b}{a} \leq x \leq \sqrt{\frac{b}{a}}$$

当 $a < b$ 时, $1 < \sqrt{\frac{b}{a}} < \frac{b}{a}$, 且 f 在 $(0, +\infty)$ 上递减. 因此

$$H \leq f(x) \leq G \iff \sqrt{\frac{b}{a}} \leq x \leq \frac{b}{a}$$

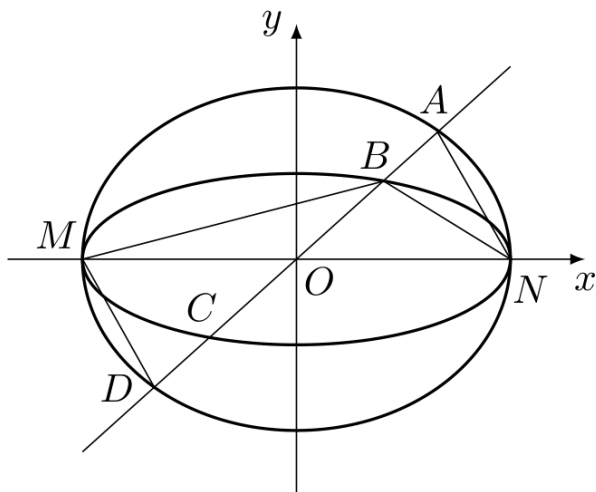
22. 如图, 已知椭圆 C_1 与 C_2 的中心在坐标原点 O , 长轴均为 MN 且在 x 轴上, 短轴长分别为 $2m, 2n (m > n)$, 过原点且不与 x 轴重合的直线 l 与 C_1, C_2 的四个交点按纵坐标从大到小依次为 A, B, C, D , 记 $\lambda = \frac{m}{n}$, $\triangle BDM$ 和 $\triangle ABN$ 的面积分别为 S_1 和 S_2 .

(1) 当直线 l 与 y 轴重合时, 若 $S_1 = \lambda S_2$, 求 λ 的值;

(2) 当 λ 变化时, 是否存在与坐标轴不重合的直线 l , 使得 $S_1 = \lambda S_2$? 并说明理由.

【解析】 设椭圆的长半轴为 a , 则 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{m^2} = 1, C_2: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{n^2} = 1, m > n > 0$ (1)
当 l 为 y 轴时, 四个交点依次为 $A(0, m), B(0, n), C(0, -n), D(0, -m)$ 且 $M(-a, 0), N(a, 0)$. 因此 $S_1 = \frac{1}{2}a(m+n), S_2 = \frac{1}{2}a(m-n)$ 由 $S_1 = \lambda S_2$ 及 $\lambda = \frac{m}{n}$, 得

$$m+n = \lambda(m-n) = \frac{m}{n}(m-n)$$



第 22 题图

令 $m = \lambda n$, 化简为 $\lambda + 1 = \lambda(\lambda - 1)$, $\lambda^2 - 2\lambda - 1 = 0$ 由于 $\lambda > 1$, 所以 $\lambda = 1 + \sqrt{2}$.

(2) 设不与坐标轴重合的直线为 $l: y = kx$, 则 $k \neq 0$. 由中心对称性, 取 $k > 0$ 不影响面积比, 记上半平面内的交点纵坐标为 $y_A > y_B > 0$. 联立直线与两椭圆方程, 得 $y_A = \frac{akm}{\sqrt{m^2 + a^2k^2}}$, $y_B = \frac{akn}{\sqrt{n^2 + a^2k^2}}$ 三角形 BDM 与 ABN 的高分别为点 M, N 到直线 l 的距离, 二者相等. 在直线 $l: y = kx$ 上, 纵坐标差为 Δy 的两点间距离为 $\sqrt{1 + k^{-2}}|\Delta y|$, 所以 $BD = \sqrt{1 + k^{-2}}(y_A + y_B)$, $AB = \sqrt{1 + k^{-2}}(y_A - y_B)$. 因此

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{y_A + y_B}{y_A - y_B}$$

条件 $S_1 = \lambda S_2$ 等价于

$$\frac{y_B}{y_A} = \frac{\lambda - 1}{\lambda + 1}$$

令 $t = \frac{a^2k^2}{n^2} > 0$, 利用 $m = \lambda n$ 得

$$\left(\frac{y_B}{y_A}\right)^2 = \frac{\lambda^2 + t}{\lambda^2(1 + t)}$$

当 $t > 0$ 变化时, y_B/y_A 的取值范围为

$$\frac{1}{\lambda} < \frac{y_B}{y_A} < 1$$

故存在这样的直线, 当且仅当

$$\frac{\lambda - 1}{\lambda + 1} > \frac{1}{\lambda}$$

因为 $\lambda > 1$, 上式等价于

$$\lambda^2 - 2\lambda - 1 > 0 \iff \lambda > 1 + \sqrt{2}$$

当 $\lambda = 1 + \sqrt{2}$ 时只能达到被排除的坐标轴情形; 当 $\lambda > 1 + \sqrt{2}$ 时可取某个有限的 $t > 0$, 从而得到不与坐标轴重合的直线. 所以存在条件为 $\lambda > 1 + \sqrt{2}$.

2013 年湖南卷(理)

一、单选题

1. 复数 $z = i \cdot (1 + i)$ (i 为虚数单位) 在复平面上对应的点位于 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】B

【解析】 $z = i(1 + i) = i + i^2 = -1 + i$. 因而复数对应的点坐标为 $(-1, 1)$, 实部为负、虚部为正, 点位于第二象限, 所以选 B.

2. 某学校有男、女学生各 500 名. 为了解男女学生在学习兴趣与业余爱好方面是否存在显著差异, 拟从全体学生中抽取 100 名学生进行调查, 则宜采用的抽样方法是 ()

- A. 抽签法 B. 随机数法 C. 系统抽样法 D. 分层抽样法

【答案】D

【解析】总体由男生和女生两个差异明显的层组成, 且两层人数相等. 为使样本中男、女生的比例与总体一致, 应在男生、女生两层中分别抽取 50 人, 因此宜采用分层抽样法, 选 D.

3. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B 所对的边长分别为 a, b . 若 $2a \sin B = \sqrt{3}b$, 则角 A 等于 ()

- A. $\frac{\pi}{12}$ B. $\frac{\pi}{6}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{3}$

【答案】D

【解析】由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 所以 $a \sin B = b \sin A$. 代入题设得 $2b \sin A = \sqrt{3}b$. 因为 $b > 0$, 故 $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 又 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, $0 < A < \frac{\pi}{2}$, 所以 $A = \frac{\pi}{3}$, 选 D.

4. 若变量 x, y 满足的约束条件 $\begin{cases} y \leq 2x, \\ x + y \leq 1, \\ y \geq -1, \end{cases}$ 则 $x + 2y$ 的最大值是 ()

- A. $-\frac{5}{2}$ B. 0 C. $\frac{5}{3}$ D. $\frac{5}{2}$

【答案】C

【解析】可行域由三条边界直线围成, 其顶点分别为 $(-\frac{1}{2}, -1)$ 、 $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ 、 $(2, -1)$. 目标函数 $x + 2y$ 在这些顶点处的值依次为 $-\frac{5}{2}$ 、 $\frac{5}{3}$ 、0. 因为线性函数在有界多边形上的最大值在顶点处取得, 所以最大值为 $\frac{5}{3}$, 选 C.

5. 函数 $f(x) = 2 \ln x$ 的图象与函数 $g(x) = x^2 - 4x + 5$ 的图象的交点个数为 ()

- A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

【答案】B

【解析】 令 $h(x) = g(x) - f(x) = x^2 - 4x + 5 - 2\ln x$, 其定义域为 $x > 0$. 有 $h'(x) = 2x - 4 - \frac{2}{x} = \frac{2(x^2 - 2x - 1)}{x}$. 因而 h 在 $(0, 1 + \sqrt{2})$ 上递减, 在 $(1 + \sqrt{2}, +\infty)$ 上递增.

又 $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$, 且 $h(2) = 1 - 2\ln 2 < 0$, 其中 $\ln 2 = \int_1^2 \frac{1}{t} dt > \frac{1}{2}$. 因为 $2 < 1 + \sqrt{2}$, 且 h 在 $(0, 1 + \sqrt{2})$ 上严格递减、在 $(1 + \sqrt{2}, +\infty)$ 上严格递增, 所以在前一段由介值定理恰有一个零点, 在后一段也恰有一个零点, 故两图象有两个交点, 选 B.

6. 已知 a, b 是单位向量, $a \cdot b = 0$. 若向量 c 满足 $|c - a - b| = 1$, 则 $|c|$ 的取值范围是 ()

A. $[\sqrt{2} - 1, \sqrt{2} + 1]$

B. $[\sqrt{2} - 1, \sqrt{2} + 2]$

C. $[1, \sqrt{2} + 1]$

D. $[1, \sqrt{2} + 2]$

【答案】 A

【解析】 由 $|a| = |b| = 1$ 且 $a \cdot b = 0$, 得 $|a + b| = \sqrt{|a|^2 + |b|^2 + 2a \cdot b} = \sqrt{2}$. 条件 $|c - a - b| = 1$ 表明点 c 在以 $a + b$ 为圆心、以 1 为半径的圆上. 因此由三角不等式及其逆不等式, $\sqrt{2} - 1 \leq |c| \leq \sqrt{2} + 1$. 圆上沿着 $a + b$ 方向和反方向的两点分别取得两个端点, 所以取值范围为 $[\sqrt{2} - 1, \sqrt{2} + 1]$, 选 A.

7. 已知棱长为 1 的正方体的俯视图是一个面积为 1 的正方形, 则该正方体的正视图的面积不可能等于 ()

A. 1

B. $\sqrt{2}$

C. $\frac{\sqrt{2} - 1}{2}$

D. $\frac{\sqrt{2} + 1}{2}$

【答案】 C

【解析】 设正方体三条互相垂直的棱的单位方向向量为 u, v, w , 竖直方向上的单位向量为 n , 并记 $p = |n \cdot u|, q = |n \cdot v|, r = |n \cdot w|$. 正方体的俯视图面积等于三组棱在水平面上的投影长度之和, 即 $p + q + r = 1$, 而方向余弦满足 $p^2 + q^2 + r^2 = 1$. 因此 $2(pq + qr + rp) = (p + q + r)^2 - (p^2 + q^2 + r^2) = 0$. 由于 $p, q, r \geq 0$, 至多有一个不为零, 故竖直方向平行于正方体的一条棱, 正视图的竖直边长为 1.

设正视方向的水平单位向量与另外两条棱的夹角分别为 θ 和 $\frac{\pi}{2} - \theta$, 则正视图的水平宽度为 $w = |\cos \theta| + |\sin \theta|$. 由 $1 \leq w \leq \sqrt{2}$, 正视图面积 $S = w$ 必满足 $1 \leq S \leq \sqrt{2}$. 选项 C 的值 $\frac{\sqrt{2} - 1}{2} < 1$, 不可能取得, 故选 C.

8. 在等腰直角三角形 ABC 中, $AB = AC = 4$, 点 P 是边 AB 上异于 A, B 的一点, 光线从点 P 出发, 经 BC, CA 反射后又回到点 P (如图). 若光线 QR 经过 $\triangle ABC$ 的重心, 则 AP 等于 ()

A. 2

B. 1

C. $\frac{8}{3}$

D. $\frac{4}{3}$

【答案】 D

【解析】 建立直角坐标系, 令 $A(0, 0), B(4, 0), C(0, 4)$, 设 $P(p, 0)$, 其中 $0 < p < 4$. 三角形重心为 $G(\frac{4}{3}, \frac{4}{3})$.

将点 P 关于反射边 $BC: x+y=4$ 对称, 得 $P_1(4, 4-p)$; 将点 P 关于反射边 $CA: x=0$ 对称, 得 $P_2(-p, 0)$. 反射光线展开后, 点 P_1 、反射点 Q 、反射点 R 、点 P_2 共线, 所以重心 G 在直线 P_1P_2 上.

直线 P_1P_2 的方程为 $y = \frac{4-p}{4+p}(x+p)$. 代入 G 得 $\frac{4}{3} = \frac{4-p}{4+p}(\frac{4}{3}+p)$, 即 $(4-p)(3p+4) = 4(4+p)$, 化简为 $p(4-3p) = 0$. 由于 P 异于 A , 舍去 $p=0$, 故 $p = \frac{4}{3}$, 从而 $AP = \frac{4}{3}$, 选 D.

二、填空题

9. 在平面直角坐标系 xOy 中, 若直线 $l: \begin{cases} x=t, \\ y=t-a, \end{cases}$ (t 为参数) 过椭圆 $C: \begin{cases} x=3\cos\varphi, \\ y=2\sin\varphi. \end{cases}$ (φ 为参数) 的右顶点, 则常数 a 的值为_____.

【答案】 3

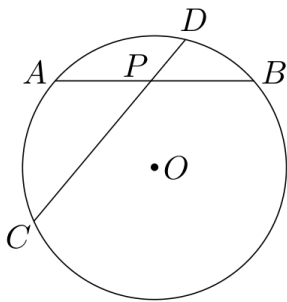
【解析】 椭圆的右顶点对应 $\varphi=0$, 坐标为 $(3, 0)$. 直线的参数方程给出 $x=t, y=t-a$, 代入右顶点得 $t=3$ 且 $3-a=0$, 所以 $a=3$.

10. 已知 $a, b, c \in \mathbf{R}, a+2b+3c=6$, 则 $a^2+4b^2+9c^2$ 的最小值为_____.

【答案】 12

【解析】 令 $u=a, v=2b, w=3c$, 则 $u+v+w=6$, 且所求式为 $u^2+v^2+w^2$. 由柯西不等式, $u^2+v^2+w^2 \geq \frac{(u+v+w)^2}{3} = 12$. 当且仅当 $u=v=w=2$, 即 $a=2, b=1, c=\frac{2}{3}$ 时等号成立, 所以最小值为 12.

11. 如图, 在半径为 $\sqrt{7}$ 的 $\odot O$ 中, 弦 AB, CD 相交于点 $P, PA=PB=2, PD=1$, 则圆心 O 到弦 CD 的距离为_____.



第 11 题图

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【解析】 由相交弦定理, $PA \cdot PB = PC \cdot PD$. 代入 $PA=PB=2, PD=1$, 得 $PC=4$, 所以弦 $CD=PC+PD=5$.

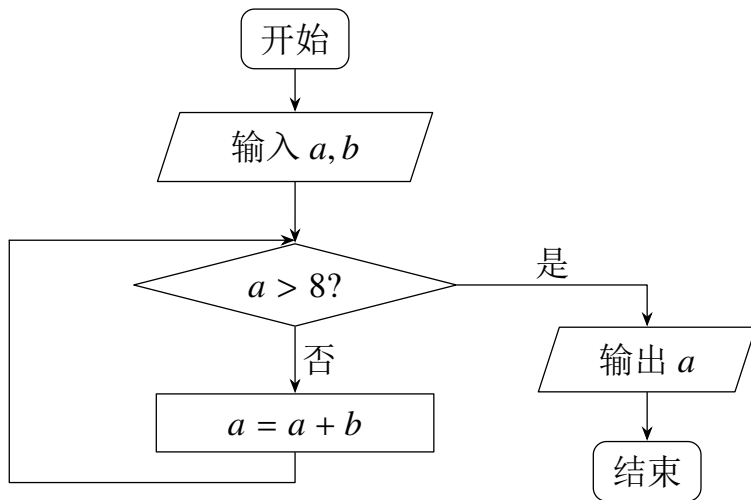
设圆心到弦 CD 的距离为 d , 连接圆心与弦中点. 由垂径定理, 半弦长为 $\frac{5}{2}$, 于是 $d^2 + \left(\frac{5}{2}\right)^2 = (\sqrt{7})^2$. 因而 $d = \sqrt{7 - \frac{25}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

12. 若 $\int_0^T x^2 dx = 9$, 则常数 T 的值为_____.

【答案】 3

【解析】由微积分基本定理, $\int_0^T x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^T = \frac{T^3}{3}$. 所以 $T^3 = 27$. 因为 T 为实数, 故 $T = 3$.

13. 执行如图所示的程序框图, 如果输入 $a = 1, b = 2$, 则输出的 a 的值为_____.



第 13 题图

【答案】 9

【解析】程序先输入 $a = 1, b = 2$, 判断 $a > 8$. 若不成立, 就把 b 加到 a 上. 各次判断前的 a 依次为 1、3、5、7、9. 前四次均不大于 8, 继续循环; 当 $a = 9$ 时满足 $a > 8$, 输出 $a = 9$.

14. 设 F_1, F_2 是双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的两个焦点, P 是 C 上一点, 若 $|PF_1| + |PF_2| = 6a$, 且 $\triangle PF_1F_2$ 的最小内角为 30° , 则 C 的离心率为_____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】设双曲线焦半距为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$, 离心率为 $e = \frac{c}{a}$. 双曲线的定义给出 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a$. 与已知的距离和 $6a$ 联立, 可设两段距离分别为 $4a$ 和 $2a$.

三角形 PF_1F_2 的三边为 $4a, 2a, 2c$. 由于 $c > a$, 最小边为 $2a$, 其对角为最小内角 30° . 由余弦定理, $4a^2 = 16a^2 + 4c^2 - 2 \cdot 4a \cdot 2c \cos 30^\circ$. 化简得 $c^2 - 2\sqrt{3}ac + 3a^2 = 0$, 即 $(c - \sqrt{3}a)^2 = 0$. 因而 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{3}$.

15. 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $S_n = (-1)^n a_n - \frac{1}{2^n}$, $n \in \mathbb{N}^*$, 则

(1) $a_3 =$ _____;

(2) $S_1 + S_2 + \cdots + S_{100} =$ _____.

【答案】 $-\frac{1}{16}; \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2^{100}} - 1 \right)$

【解析】由 $S_1 = a_1$ 及题设关系(取 $n = 1$), 得 $a_1 = -a_1 - \frac{1}{2}$, 所以 $S_1 = a_1 = -\frac{1}{4}$.

当 n 为偶数时, $(-1)^n = 1$, 且 $a_n = S_n - S_{n-1}$, 代入题设关系得 $S_n = S_n - S_{n-1} - \frac{1}{2^n}$, 从而 $S_{n-1} = -\frac{1}{2^n}$. 因此对 $m \geq 1$, 有 $S_{2m-1} = -\frac{1}{2^{2m}}$.

当 $n \geq 3$ 为奇数时, 题设关系给出 $S_n = -(S_n - S_{n-1}) - \frac{1}{2^n}$, 即 $2S_n = S_{n-1} - \frac{1}{2^n}$. 对 $n = 2m+1$, 由前面的偶数情形作用于 $2m+2$ 得 $S_{2m+1} = -\frac{1}{2^{2m+2}}$, 代回上式可得 $S_{2m} = 0 (m \geq 1)$.

所以 $a_3 = S_3 - S_2 = -\frac{1}{16}$. 另外, $S_1, S_3, \dots, S_{99}$ 是唯一非零项, 故 $S_1 + S_2 + \dots + S_{100} = -\sum_{m=1}^{50} \frac{1}{4^m} = -\frac{1}{3}(1 - 4^{-50}) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2^{100}} - 1 \right)$.

16. 设函数 $f(x) = a^x + b^x - c^x$, 其中 $c > a > 0, c > b > 0$.

(1) 记集合 $M = \{(a, b, c) \mid a, b, c \text{ 不能构成一个三角形的三条边长, 且 } a = b\}$, 则 $(a, b, c) \in M$ 所对应的 $f(x)$ 的零点的取值集合为_____;

(2) 若 a, b, c 是 $\triangle ABC$ 的三条边长, 则下列结论正确的是_____. (写出所有正确结论的序号)

① $\forall x \in (-\infty, 1), f(x) > 0$;

② $\exists x \in \mathbf{R}$, 使 a^x, b^x, c^x 不能构成一个三角形的三条边长;

③ 若 $\triangle ABC$ 为钝角三角形, 则 $\exists x \in (1, 2)$, 使 $f(x) = 0$.

【答案】 $\{x \mid 0 < x \leq 1\}$; ①②③

【解析】(1) 因为 $a = b$, 且 $c > a$, 三数不能构成三角形等价于 $c \geq 2a$. 令 $t = \frac{c}{a}$, 则 $t \geq 2$, 且 $f(x) = a^x(2 - t^x)$. 由于 $a^x > 0$, 零点满足 $t^x = 2$, 即 $x = \frac{\ln 2}{\ln t}$. 当 $t = 2$ 时 $x = 1$, 当 t 取遍 $[2, +\infty)$ 时该值取遍 $(0, 1]$, 所以零点的取值集合为 $\{x \mid 0 < x \leq 1\}$.

(2) 由 $c > a, b > 0$, 当 $x < 0$ 时 $c^x < a^x, b^x$, 所以 $f(x) > 0$; 当 $x = 0$ 时 $f(0) = 1$. 当 $0 < x < 1$ 时, 三角形不等式给出 $c < a + b$, 而幂函数 u^x 在正数上满足 $(a + b)^x < a^x + b^x$, 故 $c^x < (a + b)^x < a^x + b^x$. 因此结论 ① 正确.

又因为 $c > \max\{a, b\}$, 所以 $0 < \frac{a}{c} < 1, 0 < \frac{b}{c} < 1$. 当 x 充分大时, $\left(\frac{a}{c}\right)^x + \left(\frac{b}{c}\right)^x < 1$, 即 $c^x > a^x + b^x$, 故 a^x, b^x, c^x 不能构成三角形, 结论 ② 正确.

若 $\triangle ABC$ 为钝角三角形, 由于 c 是三边中最大者, 钝角对边为 c , 故 $a^2 + b^2 < c^2$. 又 $f(1) = a + b - c > 0, f(2) = a^2 + b^2 - c^2 < 0$. 函数 f 连续, 所以存在 $x \in (1, 2)$ 使 $f(x) = 0$, 结论 ③ 正确.

所以正确结论的序号为 ①②③.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$, $g(x) = 2\sin^2 \frac{x}{2}$.

(1) 若 α 是第一象限角, 且 $f(\alpha) = \frac{3\sqrt{3}}{5}$, 求 $g(\alpha)$ 的值;

(2) 求使 $f(x) \geq g(x)$ 成立的 x 的取值集合.

【解析】(1) $f(x) = \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x - \frac{1}{2} \cos x + \frac{1}{2} \cos x + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x = \sqrt{3} \sin x.$$

$$g(x) = 2 \sin^2 \frac{x}{2} = 1 - \cos x.$$

由 $f(\alpha) = \frac{3\sqrt{3}}{5}$ 得 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$. α 是第一象限角, 所以 $\cos \alpha > 0$, 从而

$$g(\alpha) = 1 - \cos \alpha = 1 - \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = 1 - \frac{4}{5} = \frac{1}{5}.$$

(2) $f(x) \geq g(x)$ 等价于 $\sqrt{3} \sin x \geq 1 - \cos x$, 即 $\sqrt{3} \sin x + \cos x \geq 1$. 于是

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \geq \frac{1}{2}.$$

从而 $2k\pi + \frac{\pi}{6} \leq x + \frac{\pi}{6} \leq 2k\pi + \frac{5\pi}{6}$, $k \in \mathbf{Z}$, 即

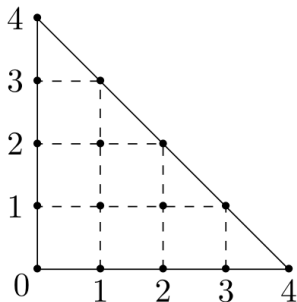
$$2k\pi \leq x \leq 2k\pi + \frac{2\pi}{3}, \quad k \in \mathbf{Z}.$$

18. 某人在如图所示的直角边长为 4 米的三角形地块的每个格点(指纵、横直线的交叉点以及三角形的顶点)处都种了一株相同品种的作物. 根据历年的种植经验, 一株该种作物的年收获量 Y (单位: kg) 与它的“相近”作物株数 X 之间的关系如下表所示:

X	1	2	3	4
Y	51	48	45	42

这里, 两株作物“相近”是指它们之间的直线距离不超过 1 米.

- (1) 从三角形地块的内部和边界上分别随机选取一株作物, 求它们恰好“相近”的概率;
 (2) 从所种作物中随机选取一株, 求它的年收获量的分布列与数学期望.



第 18 题图

【解析】(1) 所种作物总数 $N = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$, 其中三角形地块内部的作物株数为 3, 边界上的作物株数为 12. 从三角形地块的内部和边界上分别随机选取一株作物, 不同结果共有 $C_3^1 C_{12}^1 = 36$ 种, 选取的两株作物恰好“相近”的不同结果有 $3 + 3 + 2 = 8$ 种.

把格点写成 (i, j) , 其中 $i, j \geq 0, i + j \leq 4$. 三个内部格点为 $(1, 1)$ 、 $(1, 2)$ 、 $(2, 1)$, 它们分别与边界上的 2、3、3 个格点相近, 所以相近的结果数为 $2 + 3 + 3 = 8$. 故所求概率为 $\frac{8}{36} = \frac{2}{9}$.

(2) 先求从所种作物中随机选取一株作物的年收获量 Y 的分布列. 因为

$$P(Y = 51) = P(X = 1), P(Y = 48) = P(X = 2),$$

$$P(Y = 45) = P(X = 3), P(Y = 42) = P(X = 4).$$

设 n_k 为“相近”作物恰有 k 株的作物株数 ($k = 1, 2, 3, 4$). 逐点计数如下: 顶点 $(0,0)$ 、 $(4,0)$ 、 $(0,4)$ 的相近数分别为 2, 1, 1; 两条直角边上的其余六个格点各有 3 株相近作物; 斜边上的其余三个格点各有 2 株相近作物; 三个内部格点各有 4 株相近作物. 因而 $n_1 = 2$ 、 $n_2 = 4$ 、 $n_3 = 6$ 、 $n_4 = 3$.

由 $P(X = k) = \frac{n_k}{15}$ 得

$$P(X = 1) = \frac{2}{15}, P(X = 2) = \frac{4}{15}, P(X = 3) = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}, P(X = 4) = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}.$$

故所求分布列为

Y	51	48	45	42
P	$\frac{2}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$

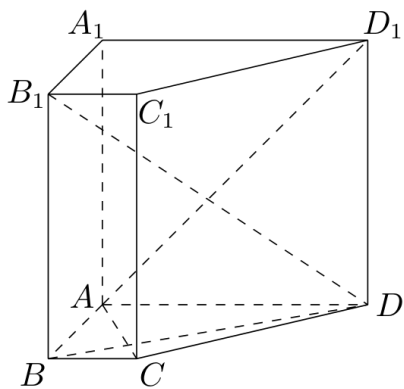
所求的数学期望为

$$E(Y) = 51 \times \frac{2}{15} + 48 \times \frac{4}{15} + 45 \times \frac{2}{5} + 42 \times \frac{1}{5} = \frac{34 + 64 + 90 + 42}{5} = 46.$$

19. 如图, 在直棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AD \parallel BC$, $\angle BAD = 90^\circ$, $AC \perp BD$, $BC = 1$, $AD = AA_1 = 3$.

(1) 证明: $AC \perp B_1D$;

(2) 求直线 B_1C_1 与平面 ACD_1 所成角的正弦值.



第 19 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系: 取 A 为原点, 令 AB 、 AD 、 AA_1 分别为 x 、 y 、 z 轴. 设 $AB = t > 0$, 由已知条件可写出 $A(0,0,0)$ 、 $B(t,0,0)$ 、 $C(t,1,0)$ 、 $D(0,3,0)$ 、 $B_1(t,0,3)$ 、 $C_1(t,1,3)$ 、 $D_1(0,3,3)$.

于是 $\overrightarrow{AC} = (t, 1, 0)$ 、 $\overrightarrow{BD} = (-t, 3, 0)$. 由 $AC \perp BD$, 有 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = -t^2 + 3 = 0$, 所以 $t = \sqrt{3}$. 此时 $\overrightarrow{B_1D} = (-\sqrt{3}, 3, -3)$, 从而 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{B_1D} = -3 + 3 + 0 = 0$, 故 $AC \perp B_1D$.

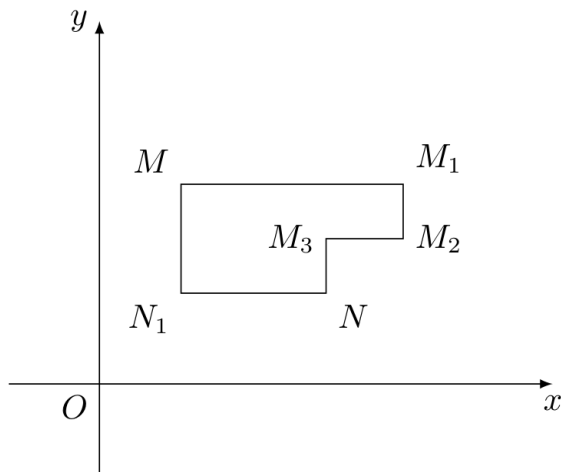
(2) 由上面的坐标, 平面 ACD_1 内的两个不共线方向向量为 $\overrightarrow{AC} = (\sqrt{3}, 1, 0)$ 、 $\overrightarrow{AD_1} = (0, 3, 3)$, 直线 B_1C_1 的方向向量为 $\overrightarrow{B_1C_1} = (0, 1, 0)$.

设平面 ACD_1 的一个法向量为 $n = (x, y, z)$. 则 $\begin{cases} n \cdot \overrightarrow{AC} = 0, \\ n \cdot \overrightarrow{AD_1} = 0, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} \sqrt{3}x + y = 0, \\ 3y + 3z = 0. \end{cases}$ 取 $x = 1$, 得 $n = (1, -\sqrt{3}, \sqrt{3})$. 设直线 B_1C_1 与平面 ACD_1 所成角为 θ , 则 $\sin \theta = \frac{|n \cdot \overrightarrow{B_1C_1}|}{|n| |\overrightarrow{B_1C_1}|} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{7}$.

20. 在平面直角坐标系 xOy 中, 将从点 M 出发沿纵、横方向到达点 N 的任一路径称为 M 到 N 的一条“ L 路径”. 如图所示的路径 $MM_1M_2M_3N$ 与路径 MN_1N 都是 M 到 N 的“ L 路径”. 某地有三个新建的居民区, 分别位于平面 xOy 内三点 $A(3, 20)$, $B(-10, 0)$, $C(14, 0)$ 处. 现计划在 x 轴上方区域 (包含 x 轴) 内的某一点 P 处修建一个文化中心.

(1) 写出点 P 到居民区 A 的“ L 路径”长度最小值的表达式 (不要求证明);

(2) 若以原点 O 为圆心, 半径为 1 的圆的内部是保护区, “ L 路径”不能进入保护区, 请确定点 P 的位置, 使其到三个居民区的“ L 路径”长度之和最小.



第 20 题图

【解析】(1) 设点 P 的坐标为 (x, y) . 点 P 到居民区 A 的“ L 路径”长度最小值为

$$|x - 3| + |y - 20|, \quad x \in \mathbf{R}, y \in [0, +\infty).$$

(2) 记三个最短“ L 路径”长度之和为 $D(P)$. 不考虑保护区时, 曼哈顿距离给出下界 $D(P) \geq h(x) + 2y + |y - 20|$, $h(x) = |x + 10| + |x - 14| + |x - 3|$. 由 $|x + 10| + |x - 14| \geq 24$, 且等号要求 $x \in [-10, 14]$, 再结合 $|x - 3| \geq 0$, 得 $h(x) \geq 24$, 且等号当且仅当 $x = 3$.

当 $y \geq 1$ 时, 若 $1 \leq y \leq 20$, 则 $D(P) \geq 24 + 2y + 20 - y = 44 + y \geq 45$. 若 $y \geq 20$, 则 $D(P) \geq 24 + 2y + y - 20 \geq 64$.

再考虑 $0 \leq y < 1$. 若 $x \leq 1$, 分段计算得: 当 $x < -10$ 时 $h(x) = 7 - 3x \geq 37$, 当 $-10 \leq x \leq 1$ 时 $h(x) = 27 - x \geq 26$. 所以 $D(P) \geq 26 + 20 + y > 45$. 若 $x > 1$, 从 P 到 $B(-10, 0)$ 的任意轴向路径必须从圆的右侧到达圆的左侧. 由于路径不能进入单位圆内部, 路径在横向穿过圆的范

围前必须绕到 $y \geq 1$ 或 $y \leq -1$. 前一种走法相较于曼哈顿距离至少增加 $2(1-y)$; 后一种走法至少增加 2, 因为从高度 y 下行至 -1 再上行至 0 比竖直净位移 y 多出 2. 又 $2 \geq 2(1-y)$, 因此 $D(P) \geq h(x) + 20 + y + 2(1-y) \geq 24 + 22 - y > 45$.

最后取 $P = (3, 1)$. 到 A 可沿直线 $x = 3$ 向上, 长度为 19; 到 B 先沿 $y = 1$ 向左再向下, 长度为 14; 到 C 先沿 $y = 1$ 向右再向下, 长度为 12. 这些路径均不进入保护区, 长度和为 $19 + 14 + 12 = 45$. 所以所求位置为 $P(3, 1)$, 最小值为 45.

21. 过抛物线 $E: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 的焦点 F 作斜率分别为 k_1, k_2 的两条不同的直线 l_1, l_2 , 且 $k_1 + k_2 = 2$, l_1 与 E 相交于点 A, B , l_2 与 E 相交于点 C, D . 以 AB, CD 为直径的圆 M , 圆 N (M, N 为圆心) 的公共弦所在的直线记为 l .

(1) 若 $k_1 > 0, k_2 > 0$, 证明: $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} < 2p^2$;

(2) 若点 M 到直线 l 的距离的最小值为 $\frac{7\sqrt{5}}{5}$, 求抛物线 E 的方程.

【解析】(1) 由题意, 抛物线 E 的焦点为 $F(0, \frac{p}{2})$, 直线 l_i 的方程为 $y = k_i x + \frac{p}{2}$.

$$\text{由 } \begin{cases} y = k_i x + \frac{p}{2} \\ x^2 = 2py \end{cases} \text{ 得 } x^2 = 2pk_i x + p^2, \text{ 即}$$

$$x^2 - 2pk_i x - p^2 = 0.$$

设 A, B 两点的坐标分别为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$, 则 x_1, x_2 是上述方程的两个实数根. 从而

$$x_1 + x_2 = 2pk_1,$$

$$y_1 + y_2 = k_1(x_1 + x_2) + p = 2pk_1^2 + p.$$

所以 M 的坐标为 $(pk_1, pk_1^2 + \frac{p}{2})$, $\overrightarrow{FM} = (pk_1, pk_1^2)$.

对直线 l_2 , 同样由 $x^2 = 2pk_2 x + p^2$ 得两交点横坐标之和为 $2pk_2$, 纵坐标之和为 $2pk_2^2 + p$, 故 $N = (pk_2, pk_2^2 + \frac{p}{2})$, 从而 $\overrightarrow{FN} = (pk_2, pk_2^2)$. 于是

$$\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = p^2(k_1 k_2 + k_1^2 k_2^2).$$

由题设, $k_1 + k_2 = 2, k_1 > 0, k_2 > 0, k_1 \neq k_2$, 所以 $0 < k_1 k_2 < \left(\frac{k_1 + k_2}{2}\right)^2 = 1$.

$$\text{故 } \overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} < p^2(1^2 + 1^2) = 2p^2.$$

(2) 由抛物线的定义得 $|FA| = y_1 + \frac{p}{2}, |FB| = y_2 + \frac{p}{2}$.

方程的根满足 $x_1 x_2 = -p^2 < 0$, 所以焦点 F 在线段 AB 上. 因而 $|AB| = |FA| + |FB| = y_1 + y_2 + p = 2pk_1^2 + 2p$, 从而圆 M 的半径 $r_1 = pk_1^2 + p$.

故圆 M 的方程为

$$(x - pk_1)^2 + \left(y - pk_1^2 - \frac{p}{2}\right)^2 = (pk_1^2 + p)^2,$$

$$\text{化简得 } x^2 + y^2 - 2pk_1 x - p(2k_1^2 + 1)y - \frac{3}{4}p^2 = 0.$$

同样, 圆 N 的圆心为 $(pk_2, pk_2^2 + \frac{p}{2})$, 半径为 $p(k_2^2 + 1)$, 所以其方程为 $x^2 + y^2 - 2pk_2 x - p(2k_2^2 + 1)y - \frac{3}{4}p^2 = 0$.

于是圆 M, N 的公共弦所在直线 l 的方程为

$$(k_2 - k_1)x + (k_2^2 - k_1^2)y = 0.$$

又 $k_2 - k_1 \neq 0, k_1 + k_2 = 2$, 则 l 的方程为 $x + 2y = 0$.

因为 $p > 0$, 所以点 M 到直线 l 的距离

$$d = \frac{|2pk_1^2 + pk_1 + p|}{\sqrt{5}} = \frac{p|2k_1^2 + k_1 + 1|}{\sqrt{5}} = \frac{p \left[2 \left(k_1 + \frac{1}{4} \right)^2 + \frac{7}{8} \right]}{\sqrt{5}}.$$

故当 $k_1 = -\frac{1}{4}$ 时, d 取得最小值 $\frac{7p}{8\sqrt{5}}$. 由题设 $\frac{7p}{8\sqrt{5}} = \frac{7\sqrt{5}}{5}$, 得 $p = 8$.

故所求抛物线 E 的方程为 $x^2 = 16y$.

22. 已知 $a > 0$, 函数 $f(x) = \left| \frac{x-a}{x+2a} \right|$.

(1) 记 $f(x)$ 在区间 $[0, 4]$ 上的最大值为 $g(a)$, 求 $g(a)$ 的表达式;

(2) 是否存在 a , 使函数 $y = f(x)$ 在区间 $(0, 4)$ 内的图象上存在两点, 在该两点处的切线相互垂直? 若存在, 求 a 的取值范围; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 当 $0 \leq x \leq a$ 时, $f(x) = \frac{a-x}{x+2a}$; 当 $x > a$ 时, $f(x) = \frac{x-a}{x+2a}$.

当 $x \in (0, a)$ 时, $f'(x) = \frac{-3a}{(x+2a)^2} < 0$, $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上单调递减; 当 $x \in (a, +\infty)$ 时,

$f'(x) = \frac{3a}{(x+2a)^2} > 0$, $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上单调递增.

(i) 若 $a \geq 4$, 则 $f(x)$ 在 $(0, 4)$ 上单调递减, $g(a) = f(0) = \frac{1}{2}$.

(ii) 若 $0 < a < 4$, 则 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上单调递减, 在 $(a, 4)$ 上单调递增. 所以 $g(a) = \max\{f(0), f(4)\}$. 而

$$f(0) - f(4) = \frac{1}{2} - \frac{4-a}{4+2a} = \frac{a-1}{a+2}.$$

故当 $0 < a \leq 1$ 时, $g(a) = f(4) = \frac{4-a}{4+2a}$; 当 $1 < a < 4$ 时, $g(a) = f(0) = \frac{1}{2}$.

综上所述, $g(a) = \begin{cases} \frac{4-a}{4+2a}, & 0 < a \leq 1, \\ \frac{1}{2}, & a > 1; \end{cases}$

(2) 当 $a \geq 4$ 时, $x < a$ 对所有 $x \in (0, 4)$ 成立, 且 $f'(x) = \frac{-3a}{(x+2a)^2} < 0$. 所有切线斜率均为负数, 任意两条切线都不可能互相垂直.

当 $0 < a < 4$ 时, $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上单调递减, 在 $(a, 4)$ 上单调递增. 若存在 $x_1, x_2 \in (0, 4)$, $x_1 < x_2$, 使曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_1, f(x_1))$, $(x_2, f(x_2))$ 处的切线互相垂直, 则 $x_1 \in (0, a)$, $x_2 \in (a, 4)$, 且 $f'(x_1) \cdot f'(x_2) = -1$, 即

$$\frac{-3a}{(x_1+2a)^2} \cdot \frac{3a}{(x_2+2a)^2} = -1.$$

亦即

$$x_1 + 2a = \frac{3a}{x_2 + 2a}, (*)$$

由 $x_1 \in (0, a)$, $x_2 \in (a, 4)$ 得 $x_1 + 2a \in (2a, 3a)$, $\frac{3a}{x_2 + 2a} \in \left(\frac{3a}{4 + 2a}, 1\right)$.

故 (*) 成立, 当且仅当集合 $A = \{u \mid 2a < u < 3a\}$ 与集合 $B = \left\{u \mid \frac{3a}{4 + 2a} < u < 1\right\}$ 有公共元素. 这里若取公共元素 u , 再令 $x_1 = u - 2a$ 、 $x_2 = \frac{3a}{u} - 2a$, 即可得到满足范围要求的两个点, 所以该条件也是充分的.

因为 $\frac{3a}{4 + 2a} < 3a$, 所以当且仅当 $0 < 2a < 1$, 即 $0 < a < \frac{1}{2}$ 时, $A \cap B \neq \emptyset$.

综上所述, 存在 a 使函数 $y = f(x)$ 在区间 $(0, 4)$ 内的图象上存在两点, 在该两点处的切线互相垂直, 且 a 的取值范围是 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$.

2013 年湖南卷(文)

一、单选题

1. 复数 $z = i \cdot (1 + i)$ (i 为虚数单位) 在复平面上对应的点位于 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】 B

【解析】

$$z = i(1 + i) = i + i^2 = -1 + i$$

因此复数 z 的实部为 -1 , 虚部为 1 , 对应点的横坐标为负、纵坐标为正, 位于第二象限, 故选 B.

2. “ $1 < x < 2$ ” 是 “ $x < 2$ ” 成立的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】 若 $1 < x < 2$, 则必有 $x < 2$, 所以 “ $1 < x < 2$ ” 是 “ $x < 2$ ” 的充分条件. 但取

$x = 1$, 有 $x < 2$ 而 $1 < x < 2$ 不成立, 故它不是必要条件. 因此选 A.

3. 某工厂甲, 乙, 丙三个车间生产了同一种产品, 数量分别为 120 件, 80 件, 60 件. 为了解它们的产品质量是否存在显著差异, 用分层抽样方法抽取了一个容量为 n 的样本进行调查, 其中从丙车间的产品中抽取了 3 件, 则 $n =$ ()

- A. 9 B. 10 C. 12 D. 13

【答案】 D

【解析】 分层抽样时, 各车间抽取的产品数与该车间产品总数成比例. 丙车间产品数为 60, 抽取 3 件, 所以抽样比例为

$$\frac{3}{60} = \frac{1}{20}$$

三个车间产品总数为

$$120 + 80 + 60 = 260$$

故样本容量

$$n = 260 \times \frac{1}{20} = 13$$

因此选 D.

4. 已知 $f(x)$ 是奇函数, $g(x)$ 是偶函数, 且 $f(-1) + g(1) = 2, f(1) + g(-1) = 4$, 则 $g(1)$ 等于 ()

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

【答案】 B

【解析】由 f 为奇函数、 g 为偶函数, 得 $f(-1) = -f(1), g(-1) = g(1)$. 令 $u = f(1), v = g(1)$, 题中两式化为 $-u + v = 2, u + v = 4$. 两式相加得 $2v = 6$, 所以 $g(1) = v = 3$, 选 B.

5. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B 所对的边长分别为 a, b . 若 $2a \sin B = \sqrt{3}b$, 则角 A 等于 ()

A. $\frac{\pi}{3}$

B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{6}$

D. $\frac{\pi}{12}$

【答案】 A

【解析】由正弦定理, 存在同一常数 $k > 0$, 使得 $a = k \sin A, b = k \sin B$. 代入已知条件得

$$2k \sin A \sin B = \sqrt{3}k \sin B$$

由于三角形为锐角三角形, $\sin B > 0$, 可约去 $k \sin B$, 得到 $2 \sin A = \sqrt{3}$, $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 又 A 为锐角, 故 $A = \frac{\pi}{3}$, 选 A.

6. 函数 $f(x) = \ln x$ 的图象与函数 $g(x) = x^2 - 4x + 4$ 的图象的交点个数为 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】 C

【解析】交点的横坐标是方程 $\ln x = (x - 2)^2, x > 0$ 的根. 令

$$h(x) = \ln x - (x - 2)^2$$

则

$$h'(x) = \frac{1}{x} - 2(x - 2) = \frac{-2x^2 + 4x + 1}{x}$$

在 $x > 0$ 时, $h'(x) = 0$ 的唯一根为

$$\alpha = 1 + \frac{\sqrt{6}}{2}$$

故 h 在 $(0, \alpha)$ 上递增, 在 $(\alpha, +\infty)$ 上递减.

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $h(x) \rightarrow -\infty$, 且 $h(1) = -1 < 0$, 所以 $(0, 1]$ 内没有根. 又

$$h(2) = \ln 2 > 0$$

由介值定理, $(1, 2)$ 内有一个根; 由于 h 在 $(0, \alpha)$ 上递增, 该根唯一.

此外 $\alpha > 2$, 所以 $h(\alpha) > h(2) > 0$, 而当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $h(x) \rightarrow -\infty$. 由介值定理及 h 在 $(\alpha, +\infty)$ 上递减, $(\alpha, +\infty)$ 内恰有一个根. 因此共有 2 个交点, 选 C.

7. 已知正方体的棱长为 1, 其俯视图是一个面积为 1 的正方形, 侧视图是一个面积为 $\sqrt{2}$ 的矩形, 则该正方体的正视图的面积等于 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. 1

C. $\frac{\sqrt{2} + 1}{2}$

D. $\sqrt{2}$

【答案】 D

【解析】 设正方体的三个互相垂直的棱方向为坐标轴方向, 观察方向的单位向量为 $u = (u_1, u_2, u_3)$. 单位正方体在垂直于 u 的平面上的投影面积等于三组互相平行的面的投影面积之和, 即

$$|u_1| + |u_2| + |u_3|$$

俯视图面积为 1, 而

$$|u_1| + |u_2| + |u_3| \geq \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2} = 1$$

等号成立只能是观察方向与某一条棱平行. 不妨设俯视方向沿第一条棱, 则侧视方向可写为 $v = (0, \cos \theta, \sin \theta)$. 侧视图面积为

$$|\cos \theta| + |\sin \theta| = \sqrt{2}$$

由于 $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, 这要求

$$|\cos \theta| = |\sin \theta| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

正视方向与前两方向垂直, 因此正视图面积同样为

$$|\cos \theta| + |\sin \theta| = \sqrt{2}$$

故选 D.

8. 已知 a, b 是单位向量, $a \cdot b = 0$. 若向量 c 满足 $|c - a - b| = 1$, 则 $|c|$ 的最大值为 ()

A. $\sqrt{2} - 1$

B. $\sqrt{2}$

C. $\sqrt{2} + 1$

D. $\sqrt{2} + 2$

【答案】 C

【解析】 由 $|a| = |b| = 1$ 且 $a \cdot b = 0$, 得

$$|a + b|^2 = |a|^2 + |b|^2 + 2a \cdot b = 2$$

即 $|a + b| = \sqrt{2}$. 题设说明 c 在以 $a + b$ 为圆心、半径为 1 的球面上, 所以由三角不等式

$$|c| \leq |a + b| + |c - a - b| = \sqrt{2} + 1$$

当 $c - a - b$ 与 $a + b$ 同向且长度为 1 时取等号, 故最大值为 $\sqrt{2} + 1$, 选 C.

9. 已知事件“在矩形 $ABCD$ 的边 CD 上随机取一点 P , 使 $\triangle APB$ 的最大边是 AB ”发生的概率为 $\frac{1}{2}$, 则 $\frac{AD}{AB} =$ ()

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{7}}{4}$

【答案】 D

【解析】 设 $AB = w$, $AD = h$, 并建立直角坐标系使 $A = (0, 0)$, $B = (w, 0)$, $D = (0, h)$, $P = (t, h)$, $0 \leq t \leq w$. 要使三角形 APB 的最大边为 AB , 需且只需 $AP \leq AB$, $BP \leq AB$. 因此 $t^2 + h^2 \leq w^2$, $(w - t)^2 + h^2 \leq w^2$. 由于题设概率为正, 必有 $h < w$. 令 $r = \sqrt{w^2 - h^2}$, 则允许的 t 满足

$$w - r \leq t \leq r$$

其长度为 $2r - w$. 因而题设概率为

$$\frac{2\sqrt{w^2 - h^2} - w}{w} = \frac{1}{2}$$

令 $q = h/w$, 化简得 $2\sqrt{1 - q^2} - 1 = \frac{1}{2}$, $\sqrt{1 - q^2} = \frac{3}{4}$. 由于 $q > 0$, 所以

$$q = \sqrt{1 - \frac{9}{16}} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

故 $\frac{AD}{AB} = \frac{\sqrt{7}}{4}$, 选 D.

二、填空题

10. 已知集合 $U = \{2, 3, 6, 8\}$, $A = \{2, 3\}$, $B = \{2, 6, 8\}$, 则 $\complement_U A \cap B =$ _____.

【答案】 $\{6, 8\}$

【解析】 在全集 U 中, 集合 A 的补集是 U 中不属于 A 的元素, 因此

$$\complement_U A = \{6, 8\}$$

又 $B = \{2, 6, 8\}$, 所以

$$\complement_U A \cap B = \{6, 8\} \cap \{2, 6, 8\} = \{6, 8\}$$

11. 在平面直角坐标系 xOy 中, 若直线 $l_1: \begin{cases} x = 2s + 1, \\ y = s, \end{cases}$ (s 为参数) 和直线 $l_2: \begin{cases} x = at, \\ y = 2t - 1, \end{cases}$ (t 为参数) 平行, 则常数 a 的值为_____.

【答案】 4

【解析】 两条直线的方向向量分别为 $\boldsymbol{v}_1 = (2, 1)$, $\boldsymbol{v}_2 = (a, 2)$. 直线平行等价于方向向量平行, 因此

$$2 \times 2 - 1 \times a = 0$$

即

$$4 - a = 0$$

所以 $a = 4$.

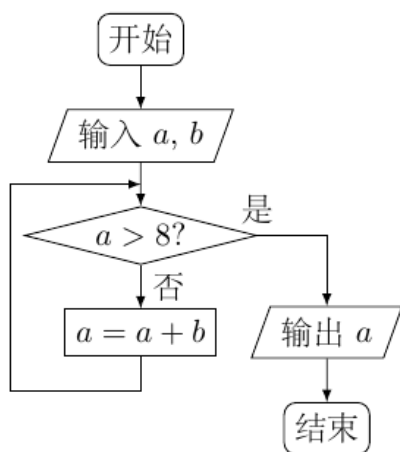
12. 执行如图所示的程序框图, 如果输入 $a = 1, b = 2$, 则输出的 a 的值为_____.

【答案】 9

【解析】 按程序框图, 循环判断的是 $a > 8$. 初始 $a = 1, b = 2$, 因 $1 > 8$ 不成立, 执行 $a = a + b$, 得到 $a = 3$; 随后依次得到 5, 7, 9. 当 $a = 9$ 时, $a > 8$ 成立, 输出 $a = 9$.

13. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + 2y \leq 8, \\ 0 \leq x \leq 4, \\ 0 \leq y \leq 3, \end{cases}$ 则 $x + y$ 的最大值为_____.

【答案】 6



第 12 题图

【解析】可行域的顶点为 $(0,0)$, $(4,0)$, $(4,2)$, $(2,3)$, $(0,3)$. 在这些顶点处计算目标函数 $x+y$, 所得值依次为 0, 4, 6, 5, 3. 线性目标函数在多边形可行域上的最大值出现在顶点, 故

$$\max(x+y) = 6$$

14. 设 F_1, F_2 是双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的两个焦点. 若在 C 上存在一点 P , 使 $PF_1 \perp PF_2$, 且 $\angle PF_1F_2 = 30^\circ$, 则 C 的离心率为_____.

【答案】 $\sqrt{3} + 1$

【解析】由双曲线方程得焦半距满足

$$c^2 = a^2 + b^2$$

且 $F_1F_2 = 2c$. 在直角三角形 PF_1F_2 中, $\angle PF_1F_2 = 30^\circ$, 所以 $PF_2 = c$, $PF_1 = \sqrt{3}c$. 双曲线上的点满足两焦点距离之差的绝对值为 $2a$, 于是

$$2a = |PF_1 - PF_2| = (\sqrt{3} - 1)c$$

因此离心率

$$e = \frac{c}{a} = \frac{2}{\sqrt{3} - 1} = \sqrt{3} + 1$$

15. 对于 $E = \{a_1, a_2, \dots, a_{100}\}$ 的子集 $X = \{a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_k}\}$, 定义 X 的“特征数列”为 $x_1, x_2, \dots, x_{100}$, 其中 $x_{i_1} = x_{i_2} = \dots = x_{i_k} = 1$, 其余项均为 0, 例如: 子集 $\{a_2, a_3\}$ 的“特征数列”为 0, 1, 1, 0, 0, $\dots$, 0.

(1) 子集 $\{a_1, a_3, a_5\}$ 的“特征数列”的前 3 项和等于_____.

(2) 若 E 的子集 P 的“特征数列” $p_1, p_2, \dots, p_{100}$ 满足 $p_1 = 1, p_i + p_{i+1} = 1, 1 \leq i \leq 99$; E 的子集 Q 的“特征数列” $q_1, q_2, \dots, q_{100}$ 满足 $q_1 = 1, q_j + q_{j+1} + q_{j+2} = 1, 1 \leq j \leq 98$, 则 $P \cap Q$ 的元素个数为_____.

【答案】 2; 17

【解析】(1) 子集 $\{a_1, a_3, a_5\}$ 的特征数列前三项为 1, 0, 1, 所以前三项和为

$$1 + 0 + 1 = 2$$

(2) 因为每个 p_i 只能取 0 或 1, 且 $p_i + p_{i+1} = 1$, 所以 $p_{i+1} = 1 - p_i$. 由 $p_1 = 1$ 递推可得

$$p_i = 1 \iff i \text{ 为奇数}$$

由 $q_1 = 1$ 及 $q_1 + q_2 + q_3 = 1$, 且各项只能取 0 或 1, 得 $q_2 = q_3 = 0$. 随后由递推式依次得到 $q_4 = 1, q_5 = q_6 = 0$, 如此继续递推可得每三个连续项循环为 1, 0, 0, 即

$$q_i = 1 \iff i \equiv 1 \pmod{3}$$

故 $a_i \in P \cap Q$ 当且仅当 i 同时满足 $i \equiv 1 \pmod{2}$, $i \equiv 1 \pmod{3}$ 即 $i \equiv 1 \pmod{6}$. 在 $1 \leq i \leq 100$ 中, 这些下标为 1, 7, 13, ..., 97 共有

$$\frac{97-1}{6} + 1 = 17$$

个. 因此 $|P \cap Q| = 17$.

三、解答题

16. 已知函数 $f(x) = \cos x \cdot \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$.

(1) 求 $f\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ 的值;

(2) 求使 $f(x) < \frac{1}{4}$ 成立的 x 的取值集合.

【解析】(1)

$$f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \cos \frac{2\pi}{3} \cdot \cos \frac{\pi}{3} = -\cos \frac{\pi}{3} \cdot \cos \frac{\pi}{3} = -\left(\frac{1}{2}\right)^2 = -\frac{1}{4}$$

(2)

$$f(x) = \cos x \left(\frac{1}{2} \cos x + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x \right) = \frac{1}{2} \cos^2 x + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x \cos x$$

$$= \frac{1}{4}(1 + \cos 2x) + \frac{\sqrt{3}}{4} \sin 2x = \frac{1}{2} \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) + \frac{1}{4}.$$

$$f(x) < \frac{1}{4} \iff \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) < 0$$

因此 $2k\pi + \frac{\pi}{2} < 2x - \frac{\pi}{3} < 2k\pi + \frac{3\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}$ 解得 $k\pi + \frac{5\pi}{12} < x < k\pi + \frac{11\pi}{12}, k \in \mathbf{Z}$.

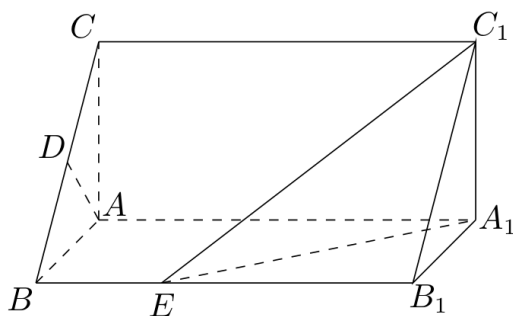
故使 $f(x) < \frac{1}{4}$ 成立的 x 的取值集合为

$$\bigcup_{k \in \mathbf{Z}} \left(k\pi + \frac{5\pi}{12}, k\pi + \frac{11\pi}{12} \right)$$

17. 如图, 在直棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC = \sqrt{2}$, $AA_1 = 3$, D 是 BC 的中点, 点 E 在棱 BB_1 上运动.

(1) 证明: $AD \perp C_1E$;

(2) 当异面直线 AC, C_1E 所成的角为 60° 时, 求三棱锥 $C_1 - A_1B_1E$ 的体积.



第 17 题图

【解析】(1) 因为 $AB = AC$, D 是 BC 的中点, 所以 $AD \perp BC$.

又在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $BB_1 \perp$ 平面 ABC , 而 $AD \subset$ 平面 ABC , 所以 $AD \perp BB_1$.

由上述两式得 $AD \perp$ 平面 BB_1C_1C .

由于点 E 在棱 BB_1 上运动, 得 $C_1E \subset$ 平面 BB_1C_1C , 所以 $AD \perp C_1E$.

(2) 因为 $AC \parallel A_1C_1$, 所以 $\angle A_1C_1E$ 是异面直线 AC , C_1E 所成的角. 由题设, $\angle A_1C_1E = 60^\circ$.

因为 $\angle BA_1C_1 = \angle BAC = 90^\circ$, 所以 $A_1C_1 \perp A_1B_1$, 又 $AA_1 \perp A_1C_1$, 从而 $A_1C_1 \perp$ 平面 A_1AB_1B , 于是 $A_1C_1 \perp A_1E$.

故

$$C_1E = \frac{A_1C_1}{\cos 60^\circ} = 2\sqrt{2}$$

又 $B_1C_1 = \sqrt{A_1C_1^2 + A_1B_1^2} = 2$. 在直角三角形 B_1C_1E 中,

$$B_1E = \sqrt{C_1E^2 - B_1C_1^2} = 2$$

平面 A_1B_1E 就是侧面 A_1AB_1B , 且 C_1 到该平面的距离为 $A_1C_1 = \sqrt{2}$. 又 $A_1B_1 \perp B_1E$, 所以

$$S_{\triangle A_1B_1E} = \frac{1}{2} \cdot A_1B_1 \cdot B_1E = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot 2 = \sqrt{2}$$

因此

$$V_{\text{三棱锥 } C_1-A_1B_1E} = \frac{1}{3} S_{\triangle A_1B_1E} \cdot A_1C_1 = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = \frac{2}{3}$$

18. 某人在如图所示的直角边长为 4 米的三角形地块的每个格点(指纵、横直线的交叉点以及三角形的顶点)处都种了一株相同品种的作物. 根据历年的种植经验, 一株该种作物的年收获量 Y (单位: kg) 与它的“相近”作物株数 X 之间的关系如下表所示:

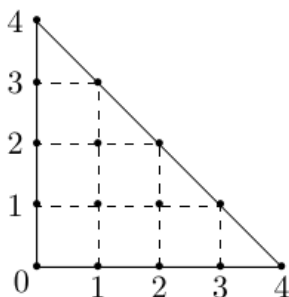
X	1	2	3	4
Y	51	48	45	42

这里, 两株作物“相近”是指它们之间的直线距离不超过 1 米.

(1) 完成下表, 并求所种作物的平均年收获量;

Y	51	48	45	42
频数	_____	4	_____	_____

(2) 在所种作物中随机选取一株, 求它的年收获量至少为 48 kg 的概率.



第 18 题图

【解析】(1) 三角形内的格点满足横、纵坐标均为整数且坐标之和不超过 4. 两个不同格点的距离不超过 1 时, 它们只能是水平或竖直相邻的两个格点. 按纵坐标逐行列出各格点的“相近”作物株数, 得到

y	按横坐标递增排列的株数
0	2, 3, 3, 3, 1
1	3, 4, 4, 2
2	3, 4, 2
3	3, 2
4	1

因此, “相近”作物株数为 1, 2, 3, 4 的作物分别有 2, 4, 6, 3 株, 共 15 株. 列表如下:

Y	51	48	45	42
频数	2	4	6	3

所种作物的平均年收获量为

$$\frac{51 \times 2 + 48 \times 4 + 45 \times 6 + 42 \times 3}{15} = \frac{102 + 192 + 270 + 126}{15} = \frac{690}{15} = 46$$

(2) 由 (1) 知, $P(Y = 51) = \frac{2}{15}$, $P(Y = 48) = \frac{4}{15}$.

故在所种作物中随机选取一株, 它的年收获量至少为 48 kg 的概率为

$$P(Y \geq 48) = P(Y = 51) + P(Y = 48) = \frac{2}{15} + \frac{4}{15} = \frac{2}{5}$$

19. 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $a_1 \neq 0$, $2a_n - a_1 = S_1 \cdot S_n$, $n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 求 a_1, a_2 , 并求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\{na_n\}$ 的前 n 项和.

【解析】(1) 令 $n = 1$, 得 $2a_1 - a_1 = a_1^2$, 即 $a_1 = a_1^2$. 因为 $a_1 \neq 0$, 所以 $a_1 = 1$.

令 $n = 2$, 得 $2a_2 - 1 = S_2 = 1 + a_2$, 解得 $a_2 = 2$.

当 $n \geq 2$ 时, 由 $2a_n - 1 = S_n, 2a_{n-1} - 1 = S_{n-1}$ 两式相减得 $2a_n - 2a_{n-1} = a_n$, 即 $a_n = 2a_{n-1}$. 于是数列 $\{a_n\}$ 是首项为 1, 公比为 2 的等比数列. 因此, $a_n = 2^{n-1}$.

所以数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = 2^{n-1}$.

(2) 由 (1) 知, $na_n = n \cdot 2^{n-1}$.

记数列 $\{n \cdot 2^{n-1}\}$ 的前 n 项和为 B_n , 于是

$$B_n = 1 + 2 \times 2 + 3 \times 2^2 + \cdots + n \times 2^{n-1}$$

$$2B_n = 1 \times 2 + 2 \times 2^2 + 3 \times 2^3 + \cdots + n \times 2^n$$

将两式按 2 的幂次对齐, 并用第一式减去第二式, 得

$$-B_n = 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1} - n \times 2^n = 2^n - 1 - n \times 2^n$$

从而 $B_n = 1 + (n-1) \times 2^n$.

20. 已知 F_1, F_2 分别是椭圆 $E: \frac{x^2}{5} + y^2 = 1$ 的左, 右焦点, F_1, F_2 关于直线 $x + y - 2 = 0$ 的对称点是圆 C 的一条直径的两个端点.

(1) 求圆 C 的方程;

(2) 设过点 F_2 的直线 l 被椭圆 E 和圆 C 所截得的弦长分别为 a, b . 当 ab 最大时, 求直线 l 的方程.

【解析】(1) 由题设知, F_1, F_2 的坐标分别为 $(-2, 0), (2, 0)$, 圆 C 的半径为 2, 圆心为原点 O 关于直线 $x + y - 2 = 0$ 的对称点.

直线 $x + y - 2 = 0$ 的法向量为 $(1, 1)$, 原点到该直线的垂足为 $(1, 1)$, 所以原点关于该直线的对称点为 $(2, 2)$. 因而圆 C 的圆心为 $(2, 2)$, 半径为 $F_1F_2/2 = 2$.

所以圆 C 的方程为

$$(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$$

(2) 由题意, 可设直线 l 的方程为 $x = my + 2$, 则圆心到直线 l 的距离

$$d = \frac{|2m|}{\sqrt{1+m^2}}$$

所以

$$b = 2\sqrt{2^2 - d^2} = \frac{4}{\sqrt{1+m^2}}$$

由

$$\begin{cases} x = my + 2, \\ \frac{x^2}{5} + y^2 = 1 \end{cases}$$

得

$$(m^2 + 5)y^2 + 4my - 1 = 0$$

设 l 与 E 的两个交点坐标分别为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$, 则 $y_1 + y_2 = -\frac{4m}{m^2 + 5}, y_1y_2 = -\frac{1}{m^2 + 5}$.

于是

$$\begin{aligned} a &= \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = \sqrt{(1 + m^2)(y_1 - y_2)^2} \\ &= \sqrt{(1 + m^2)[(y_1 + y_2)^2 - 4y_1y_2]} = \frac{2\sqrt{5}(m^2 + 1)}{m^2 + 5}. \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} ab &= \frac{8\sqrt{5}\sqrt{m^2 + 1}}{m^2 + 5} = \frac{8\sqrt{5}\sqrt{m^2 + 1}}{(m^2 + 1) + 4} \\ &= \frac{8\sqrt{5}}{\sqrt{m^2 + 1} + \frac{4}{\sqrt{m^2 + 1}}} \\ &\leq \frac{8\sqrt{5}}{2\sqrt{\sqrt{m^2 + 1} \cdot \frac{4}{\sqrt{m^2 + 1}}}} = 2\sqrt{5} \end{aligned}$$

上面的参数化覆盖所有非竖直直线. 若 l 为竖直直线, 则 $l: x = 2$, 它与椭圆、圆的弦长分别为 $a = \frac{2}{\sqrt{5}}, b = 4$ 从而 $ab = \frac{8}{\sqrt{5}} < 2\sqrt{5}$. 因此最大值不可能由竖直直线取得.

对于非竖直直线, 当且仅当 $\sqrt{m^2 + 1} = \frac{4}{\sqrt{m^2 + 1}}$, 即 $m = \pm\sqrt{3}$ 时等号成立.

故当 $m = \pm\sqrt{3}$ 时, ab 最大, 此时直线 l 的方程为

$$x = \sqrt{3}y + 2 \quad \text{或} \quad x = -\sqrt{3}y + 2$$

即

$$x - \sqrt{3}y - 2 = 0 \quad \text{或} \quad x + \sqrt{3}y - 2 = 0$$

21. 已知函数 $f(x) = \frac{1-x}{1+x^2}e^x$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 证明: 当 $f(x_1) = f(x_2)$ ($x_1 \neq x_2$) 时, $x_1 + x_2 < 0$.

【解析】(1) 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$.

$$f'(x) = \left(\frac{1-x}{1+x^2}\right)' e^x + \frac{1-x}{1+x^2} e^x = \left[\frac{x^2 - 2x - 1}{(1+x^2)^2} + \frac{1-x}{1+x^2}\right] e^x = -\frac{x[(x-1)^2 + 2]}{(1+x^2)^2} e^x$$

当 $x < 0$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x > 0$ 时, $f'(x) < 0$. 结合 f 在 $x = 0$ 处连续可知, f 在 $(-\infty, 0]$ 上严格递增, 在 $[0, +\infty)$ 上严格递减.

所以 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(-\infty, 0]$, 单调递减区间为 $[0, +\infty)$.

(2) 当 $x < 1$ 时, 由于 $\frac{1-x}{1+x^2} > 0, e^x > 0$, 故 $f(x) > 0$; 当 $x > 1$ 时, $\frac{1-x}{1+x^2} < 0$ 且 $e^x > 0$, 故 $f(x) < 0$.

当 $f(x_1) = f(x_2)$ ($x_1 \neq x_2$) 时, 不妨设 $x_1 < x_2$. 若 $x_1, x_2 \leq 0$, 由 (1) 中 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0]$ 上严格递增, 所得两函数值不可能相等; 若 $0 \leq x_1 < x_2$, 由 (1) 中 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$

上严格递减, 所得两函数值也不可能相等. 因而 $x_1 < 0 < x_2$. 又 $f(x_1) > 0$, 若 $x_2 \geq 1$, 则 $f(x_2) \leq 0$, 与 $f(x_1) = f(x_2)$ 矛盾, 所以 $x_2 \in (0, 1)$.

下面证明: $\forall x \in (0, 1)$, $f(x) < f(-x)$, 即

$$\frac{1-x}{1+x^2}e^x < \frac{1+x}{1+x^2}e^{-x}$$

此不等式等价于

$$(1-x)e^x - \frac{1+x}{e^x} < 0$$

令 $g(x) = (1-x)e^x - \frac{1+x}{e^x}$, 则 $g'(x) = -xe^{-x}(e^{2x} - 1)$.

当 $x \in (0, 1)$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减, 从而 $g(x) < g(0) = 0$, 即

$$(1-x)e^x - \frac{1+x}{e^x} < 0$$

所以 $\forall x \in (0, 1)$, $f(x) < f(-x)$.

而 $x_2 \in (0, 1)$, 所以 $f(x_2) < f(-x_2)$, 从而 $f(x_1) < f(-x_2)$.

由于 $x_1, -x_2 \in (-\infty, 0)$, 且 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0]$ 上严格递增, 所以 $x_1 < -x_2$, 即 $x_1 + x_2 < 0$.

2013 年广东卷(理)

一、单选题

1. 设集合 $M = \{x \mid x^2 + 2x = 0, x \in \mathbf{R}\}$, $N = \{x \mid x^2 - 2x = 0, x \in \mathbf{R}\}$, 则 $M \cup N = (\quad)$

- A. $\{0\}$ B. $\{0, 2\}$ C. $\{-2, 0\}$ D. $\{-2, 0, 2\}$

【答案】 D.

【解析】由 $x^2 + 2x = x(x + 2) = 0$, 得 $M = \{-2, 0\}$; 由 $x^2 - 2x = x(x - 2) = 0$, 得 $N = \{0, 2\}$. 因此 $M \cup N = \{-2, 0, 2\}$, 故选 D.

2. 定义域为 $\mathbf{R}$ 的四个函数 $y = x^3$, $y = 2^x$, $y = x^2 + 1$, $y = 2 \sin x$ 中, 奇函数的个数是 ()

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

【答案】 C.

【解析】对 $y = x^3$, 有 $(-x)^3 = -x^3$, 所以它是奇函数; $y = 2^x$ 满足 $2^{-x} \neq 2^x$, 且不可能恒有 $2^{-x} = -2^x$, 所以既不是奇函数也不是偶函数; $y = x^2 + 1$ 满足 $(-x)^2 + 1 = x^2 + 1$, 是偶函数; $y = 2 \sin x$ 满足 $2 \sin(-x) = -2 \sin x$, 是奇函数. 因此奇函数共有 2 个, 故选 C.

3. 若复数 z 满足 $iz = 2 + 4i$, 则在复平面内, z 对应的点的坐标是 ()

- A. $(2, 4)$ B. $(2, -4)$ C. $(4, -2)$ D. $(4, 2)$

【答案】 C.

【解析】由 $iz = 2 + 4i$, 两边同除以 i , 得 $z = \frac{2 + 4i}{i} = (2 + 4i)(-i) = 4 - 2i$. 所以 z 在复平面内对应的点为 $(4, -2)$, 故选 C.

4. 已知离散型随机变量 X 的分布列为

X	1	2	3
P	$\frac{3}{5}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{10}$

则 X 的数学期望 $E(X) = (\quad)$

- A. $\frac{3}{2}$ B. 2 C. $\frac{5}{2}$ D. 3

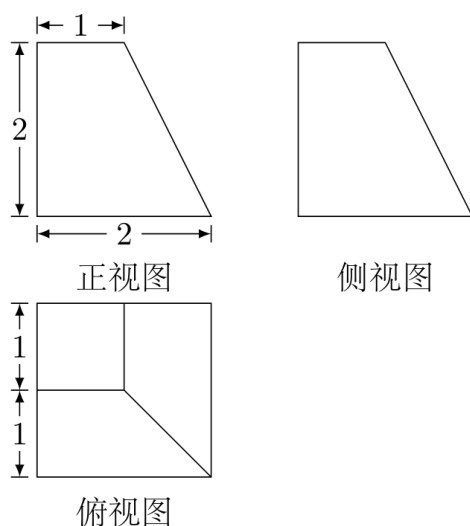
【答案】 A.

【解析】离散型随机变量的数学期望为各取值与其概率乘积之和, 因此 $E(X) = 1 \times \frac{3}{5} + 2 \times \frac{3}{10} + 3 \times \frac{1}{10} = \frac{3}{5} + \frac{6}{10} + \frac{3}{10} = \frac{3}{2}$. 故选 A.

5. 某四棱台的三视图如图所示, 则该四棱台的体积是 ()

- A. 4 B. $\frac{14}{3}$ C. $\frac{16}{3}$ D. 6

【答案】 B.



第 5 题图

【解析】由三视图可知,该四棱台的上、下底面均为正方形,边长分别为 1 和 2,高为 2. 所以两底面积分别为 1 和 4,四棱台的体积为 $V = \frac{h}{3} (S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2}) = \frac{2}{3} (1 + 4 + \sqrt{4}) = \frac{14}{3}$. 故选 B.

6. 设 m, n 是两条不同的直线, α, β 是两个不同的平面, 下列命题中正确的是 ()

A. 若 $\alpha \perp \beta, m \subset \alpha, n \subset \beta$, 则 $m \perp n$

B. 若 $\alpha \parallel \beta, m \subset \alpha, n \subset \beta$, 则 $m \parallel n$

C. 若 $m \perp n, m \subset \alpha, n \subset \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$

D. 若 $m \perp \alpha, m \parallel n, n \parallel \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$

【答案】 D.

【解析】平面垂直时, 分别位于两个平面内的任意两条直线不一定垂直, 所以 A 不正确; 平行平面内的直线方向可以不同, 所以 B 不正确; 两条相交直线分别属于两个平面, 不能据此推出两个平面垂直, 所以 C 不正确. 由 $m \perp \alpha$ 且 $m \parallel n$, 得 $n \perp \alpha$; 又 $n \parallel \beta$, 根据“若一平面经过另一平面的垂线, 则两平面垂直”的判定定理, 得 $\alpha \perp \beta$. 因此 D 正确, 故选 D.

7. 已知中心在原点的双曲线 C 的右焦点为 $F(3, 0)$, 离心率等于 $\frac{3}{2}$, 则 C 的方程是 ()

A. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$

B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$

C. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{5} = 1$

D. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{5} = 1$

【答案】 B.

【解析】双曲线的焦半距为 $c = 3$, 离心率满足 $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{2}$, 所以 $a = 2$. 又 $c^2 = a^2 + b^2$, 得 $b^2 = 3^2 - 2^2 = 5$. 由于焦点在 x 轴上, 双曲线方程为 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$, 故选 B.

8. 设整数 $n \geq 4$, 集合 $X = \{1, 2, 3, \dots, n\}$. 令集合 $S = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in X, \text{ 且三条件 } x < y < z, y < z < x, z < x < y \text{ 恰有一个成立}\}$, 若 (x, y, z) 和 (z, w, x) 都在 S 中, 则下列选项正确的是 ()

A. $(y, z, w) \in S, (x, y, w) \notin S$

B. $(y, z, w) \in S, (x, y, w) \in S$

C. $(y, z, w) \notin S, (x, y, w) \in S$

D. $(y, z, w) \notin S, (x, y, w) \notin S$

【答案】 B.

【解析】 由 $(x, y, z) \in S$, 三个数互不相等. 分三种循环顺序讨论. 若 $x < y < z$, 由 $(z, w, x) \in S$ 可知 $w < x$ 或 $w > z$. 当 $w < x < y < z$ 时, $w < y < z$ 和 $w < x < y$ 分别说明 $(y, z, w) \in S$ 和 $(x, y, w) \in S$; 当 $x < y < z < w$ 时, $y < z < w$ 和 $x < y < w$ 分别说明这两个三元组也都属于 S .

若 $y < z < x$, 由 $(z, w, x) \in S$ 必有 $z < w < x$. 于是 $y < z < w < x$, 从而 $y < z < w$ 以及 $y < w < x$ 成立, 故 $(y, z, w) \in S$ 且 $(x, y, w) \in S$. 若 $z < x < y$, 同理由 $(z, w, x) \in S$ 得 $z < w < x < y$, 此时 $z < w < y$ 以及 $w < x < y$ 成立, 故两个三元组仍都属于 S . 因此正确选项为 B.

二、填空题

9. 不等式 $x^2 + x - 2 < 0$ 的解集为_____.

【答案】 $(-2, 1)$.

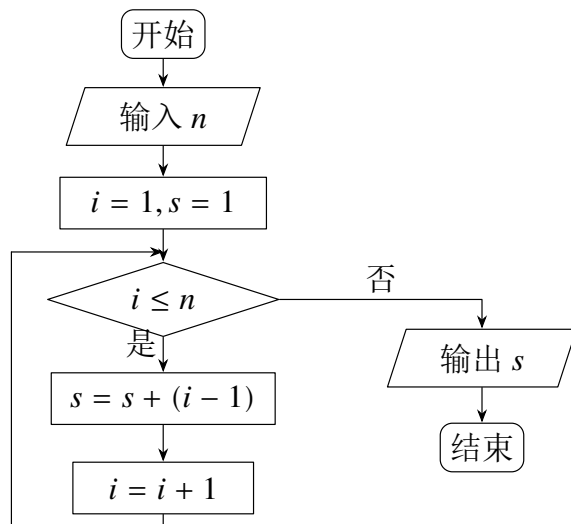
【解析】 因式分解得 $x^2 + x - 2 = (x + 2)(x - 1)$. 两根为 -2 和 1 , 二次项系数为正, 所以乘积小于零时 x 在两根之间, 即解集为 $(-2, 1)$.

10. 若曲线 $y = kx + \ln x$ 在点 $(1, k)$ 处的切线平行于 x 轴, 则 $k =$ _____.

【答案】 -1 .

【解析】 函数的导数为 $y' = k + \frac{1}{x}$. 在 $x = 1$ 处切线斜率为 $k + 1$. 切线平行于 x 轴, 故斜率为零, 从而 $k + 1 = 0$, 得 $k = -1$.

11. 执行如图所示的程序框图, 若输入 n 的值为 4, 则输出 s 的值为_____.



第 11 题图

【答案】 7.

【解析】 程序开始时 $i = 1, s = 1$. 当 $i \leq 4$ 时, 每次执行 $s = s + (i - 1)$, 然后令 $i = i + 1$. 四次循环中加入的数依次为 $0, 1, 2, 3$, 所以输出值为 $s = 1 + 0 + 1 + 2 + 3 = 7$.

12. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_3 + a_8 = 10$, 则 $3a_5 + a_7 =$ _____.

【答案】 20.

【解析】设等差数列首项为 a_1 , 公差为 d , 则 $a_n = a_1 + (n-1)d$. 于是 $a_3 + a_8 = 2a_1 + 9d = 10$, 而 $3a_5 + a_7 = 3(a_1 + 4d) + (a_1 + 6d) = 4a_1 + 18d = 2(2a_1 + 9d) = 20$.

13. 给定区域 $D: \begin{cases} x + 4y \geq 4, \\ x + y \leq 4, \\ x \geq 0, \end{cases}$ 令点集 $T = \{(x_0, y_0) \in D \mid x_0, y_0 \in \mathbf{Z}, (x_0, y_0) \text{ 是 } z = x + y \text{ 在 } D \text{ 上取得最大值或最小值的点}\}$, 则 T 中的点共确定_____条不同的直线.

【答案】 6.

【解析】由 $x \geq 0$ 、 $x + 4y \geq 4$ 和 $x + y \leq 4$ 可知可行域的顶点为 $(0, 1)$ 、 $(0, 4)$ 和 $(4, 0)$. 目标函数为 $z = x + y$, 在边界 $x + y = 4$ 上取得最大值 4, 因此最大值点中的整点为 $(0, 4)$ 、 $(1, 3)$ 、 $(2, 2)$ 、 $(3, 1)$ 、 $(4, 0)$, 共五点且共线. 沿边界 $x + 4y = 4$ 有 $z = 1 + \frac{3}{4}x$, 故最小值在 $(0, 1)$ 处取得. 于是五个最大值点确定一条直线, 最小值点分别与这五个点确定五条不同的直线, 共确定 $1 + 5 = 6$ 条不同的直线.

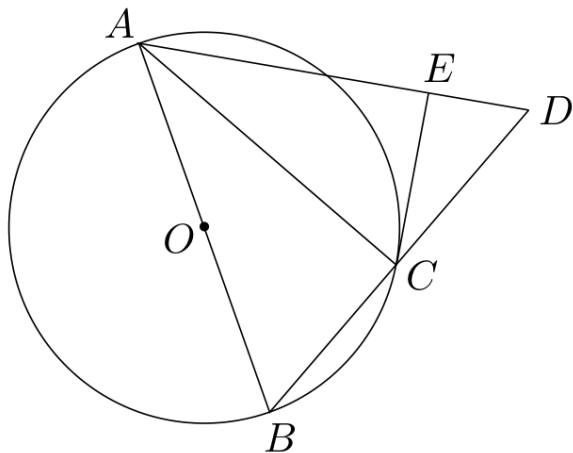
三、选考题: 填空题

14. 已知曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = \sqrt{2} \cos t, \\ y = \sqrt{2} \sin t, \end{cases}$ (t 为参数), C 在点 $(1, 1)$ 处的切线为 l , 以坐标原点为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 则 l 的极坐标方程为_____.

【答案】 $\rho(\cos \theta + \sin \theta) = 2$.

【解析】由参数方程消去参数, 得 $x^2 + y^2 = 2$, 所以 C 是圆心为原点、半径为 $\sqrt{2}$ 的圆. 点 $(1, 1)$ 处的半径方向为 $(1, 1)$, 切线与该半径垂直, 故切线方程为 $x + y = 2$. 在极坐标中 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 代入得 $\rho(\cos \theta + \sin \theta) = 2$.

15. 如图, AB 是圆 O 的直径, 点 C 在圆 O 上, 延长 BC 到 D 使 $BC = CD$, 过 C 作圆 O 的切线交 AD 于 E . 若 $AB = 6$, $ED = 2$, 则 $BC =$ _____.



第 15 题图

【答案】 $2\sqrt{3}$.

【解析】 设 $BC = CD = u, AC = v$. 因为 AB 是直径, 所以 $\angle ACB = 90^\circ$, 从而 $AC \perp BC$, 也有 $AC \perp CD$. 由 $BC = CD$ 得 $AB^2 = AC^2 + BC^2 = AC^2 + CD^2 = AD^2$, 所以 $AD = AB = 6$.

建立直角坐标系, 取 C 为原点, BC 所在直线为 x 轴, 令 $B = (-u, 0), D = (u, 0), A = (0, v)$. 由 $AB = 6$ 得 $u^2 + v^2 = 36$. 圆心为 $O = (-\frac{u}{2}, \frac{v}{2})$, 所以过 C 的切线方程为 $ux - vy = 0$; 直线 AD 的方程为 $vx + uy = uv$. 设切线与 AD 的交点为 E , 联立两式, 得 $E = (\frac{uv^2}{36}, \frac{u^2v}{36})$. 在从 A 到 D 的线段上, 点 E 的横坐标占 AD 的比例为 $\frac{v^2}{36}$, 因此 $ED = AD \left(1 - \frac{v^2}{36}\right) = 6 \cdot \frac{u^2}{36} = \frac{u^2}{6}$. 由 $ED = 2$, 得 $u^2 = 12$, 故 $BC = u = 2\sqrt{3}$.

四、解答题

16. 已知函数 $f(x) = \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{12}\right)$, $x \in \mathbf{R}$.

(1) 求 $f\left(-\frac{\pi}{6}\right)$ 的值.

(2) 若 $\cos \theta = \frac{3}{5}, \theta \in \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$, 求 $f\left(2\theta + \frac{\pi}{3}\right)$.

【解析】 (1) $f\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{2} \cos\left(-\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{12}\right) = \sqrt{2} \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = 1$.

(2) 因为 $\theta \in \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$, 所以 $\sin \theta < 0$. 由 $\cos \theta = \frac{3}{5}$, 得 $\sin \theta = -\frac{4}{5}$, 从而 $\cos 2\theta = 2\cos^2 \theta - 1 = -\frac{7}{25}$, $\sin 2\theta = 2\sin \theta \cos \theta = -\frac{24}{25}$. 因此 $f\left(2\theta + \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{2} \cos\left(2\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \left(\cos 2\theta \cos \frac{\pi}{4} - \sin 2\theta \sin \frac{\pi}{4}\right) = \frac{17}{25}$.

17. 某车间共有 12 名工人, 随机抽取 6 名, 他们某日加工零件个数的茎叶图如图所示, 其中茎为十位数, 叶为个位数.

1	7 9
2	0 1 5
3	0

(1) 根据茎叶图计算样本均值.

(2) 日加工零件个数大于样本均值的工人为优秀工人. 根据茎叶图推断该车间 12 名工人中有几名优秀工人?

(3) 从该车间 12 名工人中, 任取 2 人, 求恰有 1 名优秀工人的概率.

【解析】 (1) 茎叶图中的样本数据为 17, 19, 20, 21, 25, 30, 所以样本均值为 $\bar{x} = \frac{17 + 19 + 20 + 21 + 25 + 30}{6} = \frac{132}{6} = 22$.

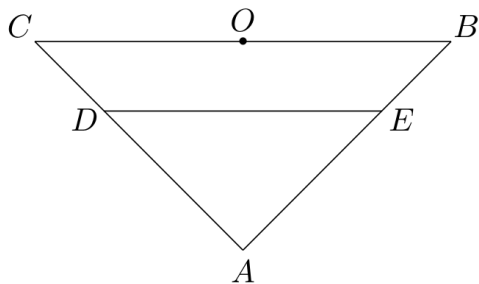
(2) 样本中加工零件个数大于 22 的有 25 和 30, 共 2 人, 占抽取人数的 $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. 据此推断 12 名工人中优秀工人人数为 $12 \times \frac{1}{3} = 4$ 名.

(3) 设优秀工人有 4 名, 非优秀工人有 8 名. 任取 2 人的总方法数为 C_{12}^2 , 恰有 1 名优秀工人的方法数为 $C_4^1 C_8^1$, 所以所求概率为 $\frac{C_4^1 C_8^1}{C_{12}^2} = \frac{32}{66} = \frac{16}{33}$.

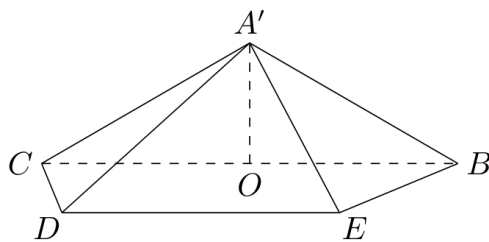
18. 如图①, 在等腰直角三角形 ABC 中, $\angle A = 90^\circ$, $BC = 6$. D, E 分别是 AC, AB 上的点, $CD = BE = \sqrt{2}$, O 为 BC 的中点. 将 $\triangle ADE$ 沿 DE 折起, 得到下图②所示的四棱锥 $A' - BCDE$, 其中 $A'O = \sqrt{3}$.

(1) 证明: $A'O \perp$ 平面 $BCDE$.

(2) 求二面角 $A' - CD - B$ 的平面角的余弦值.



图①



图②

第 18 题图

【解析】(1) 取平面 $BCDE$ 为 xOy 平面, 令 O 为原点, BC 在 x 轴上. 由于 $BC = 6$, 可取 $B = (3, 0, 0)$, $C = (-3, 0, 0)$. 在折叠前, 等腰直角三角形可取 $A = (0, -3, 0)$, 因为 $AB = AC = 3\sqrt{2}$. 由 $CD = BE = \sqrt{2}$, 得 $D = (-2, -1, 0)$, $E = (2, -1, 0)$; 折叠沿 DE 进行不会改变这些底面点的坐标.

设 $A' = (u, v, h)$. 折叠保持 $A'D = AD = 2\sqrt{2}$ 和 $A'E = AE = 2\sqrt{2}$, 故 $(u+2)^2 + (v+1)^2 + h^2 = (u-2)^2 + (v+1)^2 + h^2$, 从而 $u = 0$. 又已知 $A'O = \sqrt{3}$, 所以 $v^2 + h^2 = 3$. 再由 $A'D^2 = 8$, 得 $4 + (v+1)^2 + h^2 = 8$. 与 $v^2 + h^2 = 3$ 相减, 得 $2v = 0$, 即 $v = 0$, 于是 $h^2 = 3$. 因此 $A' = (0, 0, \sqrt{3})$, 直线 $A'O$ 是 z 轴, 故 $A'O \perp$ 平面 $BCDE$.

(2) 取平面 BCD 的法向量 $\mathbf{n}_2 = (0, 0, 1)$. 在平面 $A'CD$ 内, 取 $\overrightarrow{CD} = (1, -1, 0)$, $\overrightarrow{CA'} = (3, 0, \sqrt{3})$, 则该平面的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{CD} \times \overrightarrow{CA'} = (-\sqrt{3}, -\sqrt{3}, 3)$. 所以二面角的平面角 φ 的余弦的绝对值为 $\cos \varphi = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{3}{\sqrt{3+3+9}} = \frac{3}{\sqrt{15}} = \frac{\sqrt{15}}{5}$.

19. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 已知 $a_1 = 1$, $\frac{2S_n}{n} = a_{n+1} - \frac{1}{3}n^2 - n - \frac{2}{3}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 求 a_2 的值.

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

(3) 证明: 对一切正整数 n , 有 $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} < \frac{7}{4}$.

【解析】(1) 取 $n = 1$, 由 $S_1 = a_1 = 1$ 得 $2 = a_2 - \frac{1}{3} - 1 - \frac{2}{3} = a_2 - 2$, 所以 $a_2 = 4$.

(2) 将已知关系写成 $2S_n = na_{n+1} - \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$. 当 $n \geq 2$ 时, 与 $n-1$ 时的关系相减, 利用 $S_n - S_{n-1} = a_n$, 得 $2a_n = na_{n+1} - (n-1)a_n - n(n+1)$, 即 $na_{n+1} = (n+1)a_n + n(n+1)$. 因此 $\frac{a_{n+1}}{n+1} = \frac{a_n}{n} + 1$. 又 $\frac{a_2}{2} = 2 = \frac{a_1}{1} + 1$, 所以令 $b_n = \frac{a_n}{n}$, 有 $b_1 = 1$, 且 $b_{n+1} = b_n + 1$, 从而 $b_n = n$, 故 $a_n = n^2$.

(3) 由上式, 原不等式等价于证明 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} < \frac{7}{4}$. 当 $n = 1, 2$ 时, 左端分别为 1 和 $\frac{5}{4}$, 结论成立. 当 $n \geq 3$ 时, 对 $k \geq 3$, 有 $\frac{1}{k^2} < \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$, 所以 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} < 1 + \frac{1}{4} + \sum_{k=3}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = \frac{5}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{n} = \frac{7}{4} - \frac{1}{n} < \frac{7}{4}$. 故对一切正整数 n 均有结论成立.

20. 已知抛物线 C 的顶点为原点, 其焦点 $F(0, c)$ ($c > 0$) 到直线 $l: x - y - 2 = 0$ 的距离为 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$.

设 P 为直线 l 上的点, 过点 P 作抛物线 C 的两条切线 PA, PB , 其中 A, B 为切点.

(1) 求抛物线 C 的方程.

(2) 当点 $P(x_0, y_0)$ 为直线 l 上的定点时, 求直线 AB 的方程.

(3) 当点 P 在直线 l 上移动时, 求 $|AF| \cdot |BF|$ 的最小值.

【解析】(1) 顶点在原点且焦点为 $F(0, c)$ 的抛物线方程为 $x^2 = 4cy$. 由点到直线的距离公式, 得 $\frac{c+2}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$, 所以 $c+2=3$, 即 $c=1$. 故抛物线方程为 $x^2 = 4y$.

(2) 设抛物线上切点的参数分别为 u, v , 则 $A = (2u, u^2)$, $B = (2v, v^2)$. 抛物线在参数为 u 的点处的切线为 $y = ux - u^2$. 因为该切线过 $P(x_0, y_0)$, 所以 u, v 是方程 $t^2 - x_0t + y_0 = 0$ 的两个根, 从而 $u+v = x_0$, $uv = y_0$. 又因为 P 在 l 上, $y_0 = x_0 - 2$, 故该方程的判别式为 $x_0^2 - 4y_0 = (x_0 - 2)^2 + 4 > 0$, 确有两个不同的切点. 直线 AB 的斜率为 $\frac{v^2 - u^2}{2v - 2u} = \frac{u+v}{2} = \frac{x_0}{2}$, 代入点 A 得截距 $u^2 - x_0u = -uv = -y_0$. 因此 AB 的方程为 $y = \frac{x_0}{2}x - y_0$.

(3) 由焦点 $F(0, 1)$ 及切点坐标, 得 $|AF| = \sqrt{(2u)^2 + (u^2 - 1)^2} = u^2 + 1$, 同理 $|BF| = v^2 + 1$. 因此 $|AF||BF| = (u^2 + 1)(v^2 + 1) = u^2v^2 + u^2 + v^2 + 1 = (uv)^2 + (u+v)^2 - 2uv + 1 = x_0^2 + (y_0 - 1)^2$. 这正是点 $P(x_0, y_0)$ 到焦点 $F(0, 1)$ 的距离的平方. 由于 P 在直线 l 上, 该距离的最小值为 $\frac{|0 - 1 - 2|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{3}{\sqrt{2}}$, 故 $|AF||BF|$ 的最小值为 $\left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{9}{2}$.

21. 设函数 $f(x) = (x-1)e^x - kx^2$ ($k \in \mathbf{R}$).

(1) 当 $k = 1$ 时, 求函数 $f(x)$ 的单调区间.

(2) 当 $k \in \left(\frac{1}{2}, 1\right]$ 时, 求函数 $f(x)$ 在 $[0, k]$ 上的最大值 M .

【解析】(1) 当 $k = 1$ 时, $f'(x) = xe^x - 2x = x(e^x - 2)$. 临界点为 $x = 0$ 和 $x = \ln 2$. 当 $x < 0$ 时, $x < 0$ 且 $e^x - 2 < 0$, 故 $f'(x) > 0$; 当 $0 < x < \ln 2$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x > \ln 2$ 时, $f'(x) > 0$. 所以函数的递增区间为 $(-\infty, 0)$ 和 $(\ln 2, +\infty)$, 递减区间为 $(0, \ln 2)$.

(2) 对任意给定的 $k \in (\frac{1}{2}, 1]$, 有 $f'(x) = x(e^x - 2k)$. 因为 $2k > 1$, 且由 $e^k \geq 1 + k \geq 2k$ ($k = 1$ 时仍有 $e > 2$), 可知 $0 < \ln(2k) < k$. 因此在 $[0, k]$ 上, 函数先减后增, 最大值只能在 $x = 0$ 或 $x = k$ 处取得. 又 $f(0) = -1, f(k) = (k - 1)e^k - k^3$. 为比较两端点, 令 $g(t) = 1 + t + t^2 - e^t$. 在 $0 \leq t \leq 1$ 上, $g'(t) = 1 + 2t - e^t$, 且 $g''(t) = 2 - e^t$, 所以 g' 先增后减; 又 $g'(0) = 0, g'(1) = 3 - e > 0$, 从而 $g'(t) \geq 0$, 即 $e^t \leq 1 + t + t^2$. 于是 $f(k) - f(0) = 1 - (1 - k)e^k - k^3 \geq 1 - (1 - k)(1 + k + k^2) - k^3 = 0$. 所以最大值在 $x = k$ 处取得, 且 $M = (k - 1)e^k - k^3$.

2013 年广东卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $S = \{x \mid x^2 + 2x = 0, x \in \mathbf{R}\}$, $T = \{x \mid x^2 - 2x = 0, x \in \mathbf{R}\}$, 则 $S \cap T = (\quad)$

- A. $\{0\}$ B. $\{0, 2\}$ C. $\{-2, 0\}$ D. $\{-2, 0, 2\}$

【答案】 A

【解析】 由 $x^2 + 2x = x(x + 2) = 0$, 得 $S = \{-2, 0\}$; 由 $x^2 - 2x = x(x - 2) = 0$, 得 $T = \{0, 2\}$. 因此 $S \cap T = \{0\}$, 故选 A.

2. 函数 $y = \frac{\lg(x+1)}{x-1}$ 的定义域是 ()

- A. $(-1, +\infty)$ B. $[-1, +\infty)$
C. $(-1, 1) \cup (1, +\infty)$ D. $[-1, 1) \cup (1, +\infty)$

【答案】 C

【解析】 对数的真数必须为正, 因此 $x + 1 > 0$, 即 $x > -1$; 分式的分母不能为零, 因此 $x \neq 1$. 所以定义域为 $(-1, 1) \cup (1, +\infty)$, 故选 C.

3. 若 $i(x + yi) = 3 + 4i$, $x, y \in \mathbf{R}$, 则复数 $x + yi$ 的模是 ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

【答案】 D

【解析】 因为 $i^2 = -1$, 所以 $i(x + yi) = -y + xi$. 与 $3 + 4i$ 比较实部和虚部, 得 $x = 4$, $y = -3$. 于是 $|x + yi| = |4 - 3i| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = 5$, 故选 D.

4. 已知 $\sin\left(\frac{5\pi}{2} + \alpha\right) = \frac{1}{5}$, 那么 $\cos \alpha = (\quad)$

- A. $-\frac{2}{5}$ B. $-\frac{1}{5}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{2}{5}$

【答案】 C

【解析】 由诱导公式, $\sin\left(\frac{5\pi}{2} + \alpha\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha$. 题设给出该值为 $\frac{1}{5}$, 所以 $\cos \alpha = \frac{1}{5}$, 故选 C.

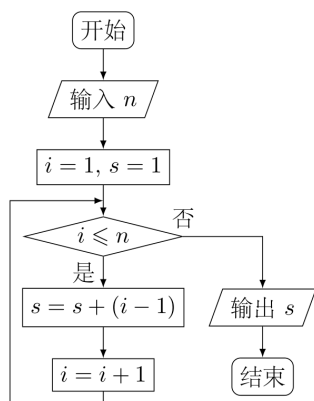
5. 执行如图所示的程序框图, 若输入 n 的值为 3, 则输出 s 的值是 ()

- A. 1 B. 2 C. 4 D. 7

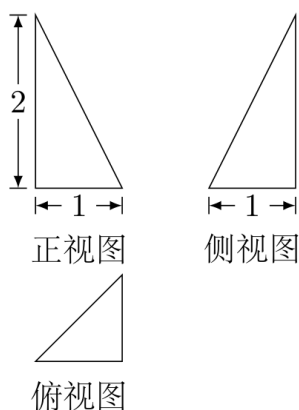
【答案】 C

【解析】 初始时 $i = 1$, $s = 1$, 且循环条件为 $i \leq n$. 当 $n = 3$ 时, 第一次循环后 $s = 1 + (1 - 1) = 1$, $i = 2$; 第二次循环后 $s = 1 + (2 - 1) = 2$, $i = 3$; 第三次循环后 $s = 2 + (3 - 1) = 4$, $i = 4$. 此时 $4 \leq 3$ 不成立, 输出 $s = 4$, 故选 C.

6. 某三棱锥的三视图如图所示, 则该三棱锥的体积是 ()



第 5 题图



第 6 题图

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{2}{3}$

D. 1

【答案】 B

【解析】由三视图可知，该三棱锥的高为 2，底面为等腰直角三角形，两个直角边长均为 1. 因此体积为

$$V = \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 1 \times 1 \right) \times 2 = \frac{1}{3}$$

故选 B.

7. 垂直于直线 $y = x + 1$ 且与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 相切于第一象限的直线方程是 ()

A. $x + y - \sqrt{2} = 0$

B. $x + y + 1 = 0$

C. $x + y - 1 = 0$

D. $x + y + \sqrt{2} = 0$

【答案】 A

【解析】直线 $y = x + 1$ 的斜率为 1，所求直线垂直于它，故斜率为 -1，可设方程为 $x + y + c = 0$. 它与单位圆相切，所以原点到该直线的距离为 1，即

$$\frac{|c|}{\sqrt{2}} = 1$$

从而 $c = \pm\sqrt{2}$. 第一象限的切点为 $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, 代入 $x + y + c = 0$ 得 $c = -\sqrt{2}$. 所以所求直线为 $x + y - \sqrt{2} = 0$, 故选 A.

8. 设 l 为直线, α, β 是两个不同的平面, 下列命题中正确的是 ()

A. 若 $l \parallel \alpha, l \parallel \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$

B. 若 $l \perp \alpha, l \perp \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$

C. 若 $l \perp \alpha, l \parallel \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$

D. 若 $\alpha \perp \beta, l \parallel \alpha$, 则 $l \perp \beta$

【答案】 B

【解析】命题 A 不成立: 取 $\alpha: z = 0, \beta: x = 0$ 和直线 $l: (x, y, z) = (1, t, 1)$. 直线 l 的方向平行于两平面的交线方向, 因而 $l \parallel \alpha$ 且 $l \parallel \beta$, 但 α 与 β 相交而不平行.

命题 B 成立: 若一条直线同时垂直于两个平面, 则它同时是两个平面的法线方向, 从而两个平面的法向量平行. 由于两平面不同, 所以两平面平行.

命题 C 不成立: 取 $\alpha: z = 0, \beta: y = 0$, 直线 $l: (x, y, z) = (1, 1, t)$. 此时 $l \perp \alpha$, 且 $l \parallel \beta$, 但 α 与 β 垂直而不平行. 命题 D 也不成立: 取 $\alpha: z = 0, \beta: x = 0$, 直线 $l: (x, y, z) = (1, t, 1)$. 此时 $\alpha \perp \beta$, 且 $l \parallel \alpha$, 但 l 的方向向量平行于 β , 所以 l 不垂直于 β . 因此正确命题只有 B.

9. 已知中心在原点的椭圆 C 的右焦点为 $F(1, 0)$. 离心率等于 $\frac{1}{2}$, 则 C 的方程是 ()

A. $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$

B. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{\sqrt{3}} = 1$

C. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$

D. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

【答案】 D

【解析】椭圆中心在原点且焦点为 $F(1, 0)$, 故焦距参数 $c = 1$. 由离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$, 得长半轴 $a = 2$. 于是

$$b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 1 = 3$$

椭圆的焦点在 x 轴上, 所以其方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 故选 D.

10. 设 a 是已知的平面向量且 $a \neq 0$. 关于向量 a 的分解, 有如下四个命题:

① 给定向量 b , 总存在向量 c , 使 $a = b + c$.

② 给定向量 b 和 c , 总存在实数 λ 和 μ , 使 $a = \lambda b + \mu c$;

③ 给定单位向量 b 和正数 μ , 总存在单位向量 c 和实数 λ , 使 $a = \lambda b + \mu c$.

④ 给定正数 λ 和 μ , 总存在单位向量 b 和单位向量 c , 使 $a = \lambda b + \mu c$.

上述命题中的向量 b, c 和 a 在同一平面内且两两不共线, 则真命题的个数是 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 B

【解析】命题 1 中, 对任意给定的 b , 取 $c = a - b$, 便有 $a = b + c$, 所以命题 1 为真.

由于 b 与 c 不共线, 它们是同一平面的一组基, 因此同一平面内的向量 a 可唯一表示为 $a = \lambda b + \mu c$, 命题 2 为真.

命题 3 不总成立. 例如取 $\mathbf{a} = (0, 2)$, 单位向量 $\mathbf{b} = (1, 0)$, 并取 $\mu = 1$. 若存在单位向量 $\mathbf{c}$ 和实数 λ 使 $\mathbf{a} = \lambda\mathbf{b} + \mathbf{c}$, 则 $\mathbf{c} = (-\lambda, 2)$, 从而 $|\mathbf{c}| = \sqrt{\lambda^2 + 4} \geq 2$, 不可能等于 1. 所以命题 3 为假.

命题 4 也不总成立. 对给定的非零向量 $\mathbf{a}$, 取 $\lambda = \mu = \frac{1}{4}|\mathbf{a}|$. 若 $\mathbf{b}$ 、 $\mathbf{c}$ 都是单位向量, 则由三角不等式有 $|\lambda\mathbf{b} + \mu\mathbf{c}| \leq \lambda + \mu = \frac{1}{2}|\mathbf{a}| < |\mathbf{a}|$, 不可能等于 $\mathbf{a}$. 所以命题 4 为假. 真命题有 2 个, 故选 B.

二、填空题

11. 设数列 $\{a_n\}$ 是首项为 1, 公比为 -2 的等比数列, 则 $a_1 + |a_2| + a_3 + |a_4| =$ _____.

【答案】 15

【解析】等比数列的通项为 $a_n = 1 \times (-2)^{n-1}$, 所以 $a_1 = 1, a_2 = -2, a_3 = 4, a_4 = -8$. 因此

$$a_1 + |a_2| + a_3 + |a_4| = 1 + 2 + 4 + 8 = 15$$

12. 若曲线 $y = ax^2 - \ln x$ 在点 $(1, a)$ 处的切线平行于 x 轴, 则 $a =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】函数的定义域为 $x > 0$, 且 $y' = 2ax - \frac{1}{x}$. 在点 $(1, a)$ 处切线平行于 x 轴, 故切线斜率为零, 即

$$y'(1) = 2a - 1 = 0$$

解得 $a = \frac{1}{2}$.

13. 已知变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y + 3 \geq 0, \\ -1 \leq x \leq 1, \\ y \geq 1, \end{cases}$ 则 $z = x + y$ 的最大值是_____.

【答案】 5

【解析】由 $x - y + 3 \geq 0$ 得 $y \leq x + 3$. 因此

$$z = x + y \leq x + (x + 3) = 2x + 3 \leq 5$$

其中最后一个不等式利用了 $x \leq 1$. 当 $x = 1, y = 4$ 时, 三个约束均满足, 且 $z = 1 + 4 = 5$, 所以最大值为 5.

三、选考题: 填空题

14. 已知曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = 2 \cos \theta$, 以极点为原点, 极轴为 x 轴的正半轴建立直角坐标系, 则曲线 C 的参数方程为_____.

【答案】 $\begin{cases} x = 1 + \cos \alpha, \\ y = \sin \alpha \end{cases} \quad (\alpha \text{ 为参数})$

【解析】由极坐标关系 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 将 $\rho = 2 \cos \theta$ 两边乘以 ρ , 得

$$\rho^2 = 2\rho \cos \theta = 2x$$

因为 $\rho^2 = x^2 + y^2$, 所以曲线满足 $x^2 + y^2 = 2x$, 即

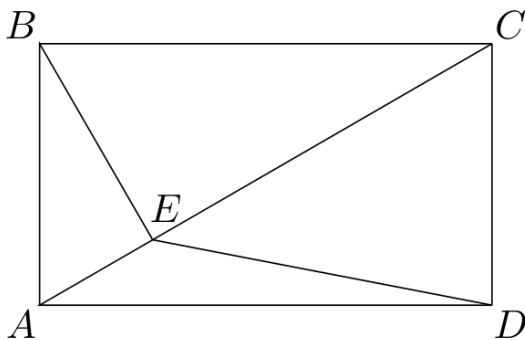
$$(x-1)^2 + y^2 = 1$$

这是圆心为 $(1,0)$ 、半径为 1 的圆, 故可取参数方程

$$\begin{cases} x = 1 + \cos \alpha, \\ y = \sin \alpha, \end{cases}$$

其中 α 为参数.

15. 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = \sqrt{3}$, $BC = 3$, $BE \perp AC$, 垂足为 E , 则 $ED =$ _____.



第 15 题图

【答案】 $\frac{\sqrt{21}}{2}$

【解析】建立直角坐标系, 取 $A = (0,0)$, $B = (0,\sqrt{3})$, $C = (3,\sqrt{3})$, $D = (3,0)$. 则 $\overrightarrow{AC} = (3,\sqrt{3})$, 且 E 是点 B 在直线 AC 上的投影.

设 $E = t\overrightarrow{AC}$. 由 $BE \perp AC$, 有

$$(B - t\overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AC} = 0$$

代入 $B = (0,\sqrt{3})$, 得

$$t = \frac{B \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|^2} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

所以 $E = \left(\frac{3}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$. 于是

$$ED^2 = \left(3 - \frac{3}{4}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2 = \frac{81}{16} + \frac{3}{16} = \frac{21}{4}$$

因此 $ED = \frac{\sqrt{21}}{2}$.

四、解答题

16. 已知函数 $f(x) = \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{12}\right)$, $x \in \mathbf{R}$.

(1) 求 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ 的值;

(2) 若 $\cos \theta = \frac{3}{5}$, $\theta \in \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$, 求 $f\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right)$.

【解析】(1) 将 $x = \frac{\pi}{3}$ 代入, 得

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{12}\right) = \sqrt{2} \cos \frac{\pi}{4} = 1$$

(2) 因为 $\theta \in \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$, 所以 $\sin \theta < 0$. 由 $\cos \theta = \frac{3}{5}$ 及 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, 得 $\sin \theta = -\frac{4}{5}$. 于是

$$\begin{aligned} f\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right) &= \sqrt{2} \cos\left(\theta - \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{12}\right) \\ &= \sqrt{2} \cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) \\ &= \sqrt{2} \left(\cos \theta \cos \frac{\pi}{4} + \sin \theta \sin \frac{\pi}{4}\right) \\ &= \sqrt{2} \left(\frac{3}{5\sqrt{2}} - \frac{4}{5\sqrt{2}}\right) = -\frac{1}{5}. \end{aligned}$$

17. 从一批苹果中, 随机抽取 50 个, 其重量 (单位: 克) 的频数分布表如下:

分组(重量)	[80, 85)	[85, 90)	[90, 95)	[95, 100)
频数	5	10	20	15

(1) 根据频数分布表计算苹果的重量在 [90, 95) 的频率;

(2) 用分层抽样的方法从重量在 [80, 85) 和 [95, 100) 的苹果中共抽取 4 个, 其中重量在 [80, 85) 的有几个?

(3) 在 (2) 中抽出的 4 个苹果中, 任取 2 个, 求重量在 [80, 85) 和 [95, 100) 中各有 1 个的概率.

【解析】(1) 重量在 [90, 95) 中的频数为 20, 样本总数为 50, 所以该组的频率为

$$\frac{20}{50} = 0.4$$

(2) 重量在 [80, 85) 和 [95, 100) 中的苹果总数为 $5 + 15 = 20$. 分层抽样时各层抽取数之比等于各层苹果数之比, 因此重量在 [80, 85) 中应抽取

$$4 \times \frac{5}{20} = 1$$

个苹果.

(3) 由 (2) 知抽出的 4 个苹果中, [80, 85) 中有 1 个, [95, 100) 中有 3 个. 任取 2 个的基本事件数为 $C_4^2 = 6$, 其中两层各取 1 个的事件数为 $C_1^1 C_3^1 = 3$. 所以所求概率为

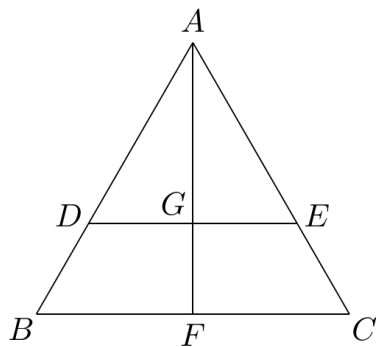
$$\frac{C_1^1 C_3^1}{C_4^2} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

18. 如图①, 在边长为 1 的等边三角形 ABC 中, D, E 分别是 AB, AC 上的点, $AD = AE$, F 是 BC 的中点, AF 与 DE 交于点 G , 将 $\triangle ABF$ 沿 AF 折起, 得到如图②所示的三棱锥 $A-BCF$, 其中 $BC = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

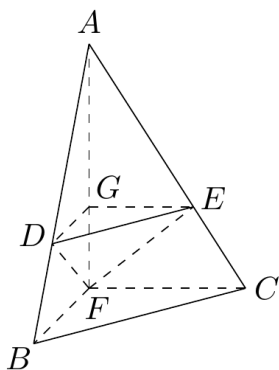
(1) 证明: $DE \parallel$ 平面 BCF ;

(2) 证明: $CF \perp$ 平面 ABF ;

(3) 当 $AD = \frac{2}{3}$ 时, 求三棱锥 $F-DEG$ 的体积 V_{F-DEG} .



图①



图②

第 18 题图

【解析】(1) 设 $t = \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$. 折叠后点 D, E 仍分别把 AB, AC 按相同比例分割, 因此

$$\overrightarrow{DE} = t\overrightarrow{BC}$$

所以 $DE \parallel BC$. 又 $BC \subset$ 平面 BCF , 且 DE 不在平面 BCF 内, 故 $DE \parallel$ 平面 BCF .

(2) 在原等边三角形中, F 是 BC 的中点, AF 是中线, 也是高, 所以 $AF \perp BC$, 从而 $AF \perp CF$. 折叠沿 AF 进行, 三角形 AFC 未被折起, 故折叠后 AF, CF 的位置不变, 仍有 $AF \perp CF$. 又 $BF = CF = \frac{1}{2}$, 且题设 $BC = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 从而

$$BF^2 + CF^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} = BC^2$$

由勾股定理的逆定理, $BF \perp CF$. 直线 AF 与 BF 在平面 ABF 内相交, 且 CF 同时垂直于它们, 所以 $CF \perp$ 平面 ABF .

(3) 由 (2), 取 F 为原点, 以 FA, FB, FC 所在方向为三个坐标轴, 则 $A = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 0, 0\right)$, $B = \left(0, \frac{1}{2}, 0\right)$, $C = \left(0, 0, \frac{1}{2}\right)$. 当 $AD = \frac{2}{3}$ 时, D, E 分别把 AB, AC 按 $1:2$ 分割, 所以 $D = \frac{1}{3}A + \frac{2}{3}B = \left(\frac{\sqrt{3}}{6}, \frac{1}{3}, 0\right)$, $E = \frac{1}{3}A + \frac{2}{3}C = \left(\frac{\sqrt{3}}{6}, 0, \frac{1}{3}\right)$. 在原平面图中, 由相似三角形得 $\frac{AG}{AF} = \frac{AD}{AB} = \frac{2}{3}$, 而 G 在折痕 AF 上不动, 因此

$$G = \left(\frac{\sqrt{3}}{6}, 0, 0\right)$$

故 $\triangle DEG$ 是直角三角形, 且 $DG = EG = \frac{1}{3}$, 其面积为 $\frac{1}{18}$. 平面 DEG 的方程为 $x = \frac{\sqrt{3}}{6}$, 所以点 F 到平面 DEG 的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{6}$. 于是

$$V_{F-DEG} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{18} \times \frac{\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{324}$$

19. 设各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 满足 $4S_n = a_{n+1}^2 - 4n - 1$, $n \in \mathbf{N}^*$, 且 a_2, a_5, a_{14} 构成等比数列.

(1) 证明: $a_2 = \sqrt{4a_1 + 5}$;

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(3) 证明: 对一切正整数 n , 有 $\frac{1}{a_1 a_2} + \frac{1}{a_2 a_3} + \cdots + \frac{1}{a_n a_{n+1}} < \frac{1}{2}$.

【解析】(1) 取 $n = 1$, 由 $S_1 = a_1$ 得

$$4a_1 = a_2^2 - 4 - 1 = a_2^2 - 5$$

因为各项均为正数, 所以 $a_2 > 0$, 从而 $a_2 = \sqrt{4a_1 + 5}$.

(2) 对 $n \geq 2$, 将题设中 n 与 $n - 1$ 两式相减, 得

$$4a_n = a_{n+1}^2 - a_n^2 - 4$$

即 $a_{n+1}^2 = (a_n + 2)^2$. 由各项为正, 得 $a_{n+1} = a_n + 2$, 所以当 $n \geq 2$ 时

$$a_n = a_2 + 2(n - 2)$$

设 $a_2 = b > 0$, 则 $a_5 = b + 6$, $a_{14} = b + 24$. 由 a_2, a_5, a_{14} 成等比数列, 得

$$(b + 6)^2 = b(b + 24)$$

化简得 $12b = 36$, 所以 $b = 3$. 再由第 (1) 问的关系 $9 = 4a_1 + 5$, 得 $a_1 = 1$. 因此 $a_n = 2n - 1$, ($n \in \mathbf{N}^*$).

(3) 由 $a_n = 2n - 1$, 有

$$\frac{1}{a_n a_{n+1}} = \frac{1}{(2n - 1)(2n + 1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n - 1} - \frac{1}{2n + 1} \right)$$

所以

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k a_{k+1}} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n + 1} \right) = \frac{n}{2n + 1} < \frac{1}{2}$$

20. 已知抛物线 C 的顶点为原点, 其焦点 $F(0, c)$ ($c > 0$) 到直线 $l: x - y - 2 = 0$ 的距离为 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$.

设 P 为直线 l 上的点, 过点 P 作抛物线 C 的两条切线 PA, PB , 其中 A, B 为切点.

(1) 求抛物线 C 的方程;

(2) 当点 $P(x_0, y_0)$ 为直线 l 上的定点时, 求直线 AB 的方程;

(3) 当点 P 在直线 l 上移动时, 求 $|AF| \cdot |BF|$ 的最小值.

【解析】(1) 抛物线顶点为原点, 焦点为 $F(0, c)$, 且 $c > 0$, 故其标准方程为 $x^2 = 4cy$.

由点 F 到直线 $x - y - 2 = 0$ 的距离, 得

$$\frac{|0 - c - 2|}{\sqrt{2}} = \frac{c + 2}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

因此 $c + 2 = 3$, 即 $c = 1$, 所以抛物线方程为 $x^2 = 4y$.

(2) 令抛物线上参数为 t 的点为 $Q(t) = (2t, t^2)$, 则该点处的切线方程为

$$tx - y - t^2 = 0$$

设两切点对应的参数为 t_1, t_2 . 由于两条切线都经过 $P(x_0, y_0)$, 所以 t_1, t_2 是方程

$$t^2 - x_0 t + y_0 = 0$$

的两个根, 从而 $t_1 + t_2 = x_0, t_1 t_2 = y_0$. 过 $Q(t_1), Q(t_2)$ 的直线为

$$(t_1 + t_2)x - 2y - 2t_1 t_2 = 0$$

代入根的和与积, 得直线 AB 的方程为

$$x_0 x - 2y - 2y_0 = 0$$

(3) 焦点为 $F(0, 1)$. 对参数为 t 的切点 $Q(t)$, 有

$$|Q(t)F| = \sqrt{(2t)^2 + (t^2 - 1)^2} = t^2 + 1$$

因此

$$|AF| \cdot |BF| = (1 + t_1^2)(1 + t_2^2)$$

记 $p = t_1 + t_2, q = t_1 t_2$. 因为 $P(x_0, y_0)$ 在直线 l 上, 且 $x_0 - y_0 - 2 = 0$, 所以 $p - q = 2$, 即 $q = p - 2$. 于是

$$\begin{aligned} (1 + t_1^2)(1 + t_2^2) &= 1 + (p^2 - 2q) + q^2 \\ &= 2p^2 - 6p + 9 \\ &= 2\left(p - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{9}{2} \geq \frac{9}{2}. \end{aligned}$$

当 $p = \frac{3}{2}$ 时, 取 $t_1 = \frac{3 + \sqrt{17}}{4}, t_2 = \frac{3 - \sqrt{17}}{4}$, 则 $t_1 + t_2 = \frac{3}{2}, t_1 t_2 = -\frac{1}{2}$. 相应的 $P = (\frac{3}{2}, -\frac{1}{2})$ 满足直线 l 的方程, 且确有两切线, 等号可以取得. 因此最小值为 $\frac{9}{2}$.

21. 设函数 $f(x) = x^3 - kx^2 + x$ ($x \in \mathbf{R}$).

(1) 当 $k = 1$ 时, 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 当 $k < 0$ 时, 求函数 $f(x)$ 在 $[k, -k]$ 上的最小值 m 和最大值 M .

【解析】(1) 当 $k = 1$ 时, $f(x) = x^3 - x^2 + x$, 其导数为

$$f'(x) = 3x^2 - 2x + 1 = 3\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{2}{3} > 0$$

所以 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

(2) 当 $k < 0$ 时, $f(k) = k$, 并且

$$f(x) - f(k) = x^3 - kx^2 + x - k = (x - k)(x^2 + 1)$$

当 $x \in [k, -k]$ 时, $x - k \geq 0$, 且 $x^2 + 1 > 0$, 故 $f(x) \geq k$, 所以最小值 $m = k$.

又 $f(-k) = -2k^3 - k$, 并且

$$f(-k) - f(x) = (-k - x)(x^2 - 2kx + 2k^2 + 1)$$

当 $x \in [k, -k]$ 时, $-k - x \geq 0$, 且

$$x^2 - 2kx + 2k^2 + 1 = (x - k)^2 + k^2 + 1 > 0$$

故 $f(x) \leq f(-k) = -2k^3 - k$, 所以最大值 $M = -2k^3 - k$.

2013 年重庆卷(理)

一、单选题

1. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4\}$, 集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$, 则 $\complement_U(A \cup B) = (\quad)$

A. $\{1, 3, 4\}$ B. $\{3, 4\}$ C. $\{3\}$ D. $\{4\}$

【答案】D

【解析】先求并集:

$$A \cup B = \{1, 2, 3\}$$

因此相对于全集 $U = \{1, 2, 3, 4\}$, 其补集为

$$\complement_U(A \cup B) = U \setminus (A \cup B) = \{4\}$$

故选 D.

2. 命题“对任意 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $x^2 \geq 0$ ”的否定为 ()

A. 对任意 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $x^2 < 0$ B. 不存在 $x \in \mathbf{R}$, 使得 $x^2 < 0$ C. 存在 $x_0 \in \mathbf{R}$, 使得 $x_0^2 \geq 0$ D. 存在 $x_0 \in \mathbf{R}$, 使得 $x_0^2 < 0$

【答案】D

【解析】原命题是“对任意 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $x^2 \geq 0$ ”, 全称命题的否定是存在一个实数使得结论不成立. 因此其否定为存在 $x_0 \in \mathbf{R}$, 使得

$$x_0^2 < 0$$

故选 D.

3. $\sqrt{(3-a)(a+6)}$ ($-6 \leq a \leq 3$) 的最大值为 ()

A. 9

B. $\frac{9}{2}$

C. 3

D. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

【答案】B

【解析】在给定区间内,

$$(3-a)(a+6) = 18 - 3a - a^2 = \frac{81}{4} - \left(a + \frac{3}{2}\right)^2$$

由于平方项满足 $\left(a + \frac{3}{2}\right)^2 \geq 0$, 所以

$$(3-a)(a+6) \leq \frac{81}{4}$$

等号在 $a = -\frac{3}{2}$ 时取得. 开平方得原式的最大值为

$$\sqrt{\frac{81}{4}} = \frac{9}{2}$$

故选 B.

4. 以下茎叶图记录了甲,乙两组各 5 名学生在一次英语听力测试中的成绩(单位:分).

甲组		乙组
9	0	9
x 2	1	5 y 8
7 4	2	4

已知甲组数据的中位数为 15,乙组数据的平均数为 16.8,则 x, y 的值分别为()

A. 2, 5

B. 5, 5

C. 5, 8

D. 8, 8

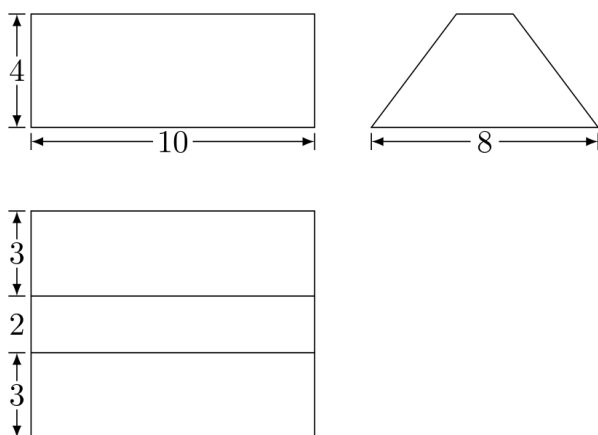
【答案】 C

【解析】由茎叶图,甲组的五个成绩为 9, $10 + x$, 12, 24, 27. 若 $x \leq 2$, 其中位数为 12, 不符合题意; 当 $x > 2$ 时, 排序后中间的数为 $10 + x$. 由中位数为 15, 得 $10 + x = 15, x = 5$. 此时乙组成绩为 9, 15, 18, 24, $10 + y$. 乙组平均数为 16.8, 所以

$$\frac{9 + 15 + 18 + 24 + (10 + y)}{5} = 16.8$$

即 $76 + y = 84$, 从而 $y = 8$. 故选 C.

5. 某几何体的三视图如图所示, 则该几何体的体积为()



第 5 题图

A. $\frac{560}{3}$

B. $\frac{580}{3}$

C. 200

D. 240

【答案】 C

【解析】由三视图可知,该几何体沿主视图水平方向的长度为 10,垂直于该方向的截面为梯形. 由俯视图,梯形的下底为 $3 + 2 + 3 = 8$,上底为中间部分的宽 2;由主视图,梯形的高为 4. 因此截面面积为

$$S = \frac{8 + 2}{2} \times 4 = 20$$

几何体的体积为

$$V = 10S = 10 \times 20 = 200$$

故选 C.

6. 若 $a < b < c$, 则函数 $f(x) = (x-a)(x-b) + (x-b)(x-c) + (x-c)(x-a)$ 的两个零点分别位于区间 ()

A. (a, b) 和 (b, c) 内

B. $(-\infty, a)$ 和 (a, b) 内

C. (b, c) 和 $(c, +\infty)$ 内

D. $(-\infty, a)$ 和 $(c, +\infty)$ 内

【答案】 A

【解析】 将函数在三个点处的值分别计算为

$$f(a) = (a-b)(a-c) > 0$$

$$f(b) = (b-c)(b-a) < 0$$

$$f(c) = (c-a)(c-b) > 0$$

由于 $f(x)$ 是连续函数, 由零点存在定理, $f(x)$ 在 (a, b) 内至少有一个零点, 在 (b, c) 内至少有一个零点.

展开得

$$f(x) = 3x^2 - 2(a+b+c)x + (ab+bc+ca)$$

这是二次函数, 至多有两个零点. 因此它的两个零点分别位于 (a, b) 和 (b, c) 内, 故选 A.

7. 已知圆 $C_1: (x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$, 圆 $C_2: (x-3)^2 + (y-4)^2 = 9$, M, N 分别是圆 C_1, C_2 上的动点, P 为 x 轴上的动点, 则 $|PM| + |PN|$ 的最小值为 ()

A. $5\sqrt{2} - 4$

B. $\sqrt{17} - 1$

C. $6 - 2\sqrt{2}$

D. $\sqrt{17}$

【答案】 A

【解析】 设两圆的圆心分别为 $O_1(2, 3), O_2(3, 4)$, 半径分别为 1, 3. 任取 x 轴上的点 P , 有 $PO_1 \geq 3 > 1, PO_2 \geq 4 > 3$. 所以从 P 到两圆上动点的最小距离分别为 $PO_1 - 1$ 和 $PO_2 - 3$, 从而

$$|PM| + |PN| \geq PO_1 + PO_2 - 4$$

将 O_1 关于 x 轴对称到 $O'_1(2, -3)$, 由于 P 在 x 轴上, $PO_1 = PO'_1$. 因此

$$PO_1 + PO_2 = PO'_1 + PO_2 \geq O'_1O_2 = \sqrt{(3-2)^2 + (4+3)^2} = 5\sqrt{2}$$

线段 O'_1O_2 与 x 轴相交, 故等号可以取得. 于是最小值为

$$5\sqrt{2} - 4$$

故选 A.

8. 执行如图所示的程序框图, 如果输出 $s = 3$, 那么判断框内应填入的条件是 ()

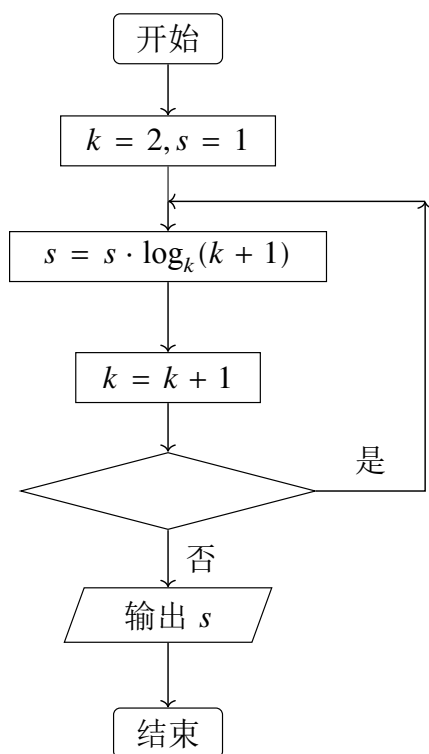
A. $k \leq 6$

B. $k \leq 7$

C. $k \leq 8$

D. $k \leq 9$

【答案】 B



第 8 题图

【解析】 每次循环先将当前的 k 代入并更新 s , 再令 k 增加 1. 若最后一次参与乘积的 k 为 n , 则

$$s = \prod_{k=2}^n \log_k(k+1) = \prod_{k=2}^n \frac{\ln(k+1)}{\ln k} = \frac{\ln(n+1)}{\ln 2} = \log_2(n+1)$$

输出 $s = 3$, 所以 $\log_2(n+1) = 3$, $n+1 = 8$, $n = 7$. 此时最后一次更新后 $k = 8$, 判断框应在 $k \leq 7$ 时继续循环, 在 $k = 8$ 时停止. 因此应填 $k \leq 7$, 故选 B.

9. $4 \cos 50^\circ - \tan 40^\circ = ()$

A. $\sqrt{2}$

B. $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{2}$

C. $\sqrt{3}$

D. $2\sqrt{2} - 1$

【答案】 C

【解析】 利用余弦与正弦的互余关系,

$$\begin{aligned} 4 \cos 50^\circ - \tan 40^\circ &= 4 \sin 40^\circ - \frac{\sin 40^\circ}{\cos 40^\circ} \\ &= \frac{4 \sin 40^\circ \cos 40^\circ - \sin 40^\circ}{\cos 40^\circ}. \end{aligned}$$

又因为

$$\sin 40^\circ + \sqrt{3} \cos 40^\circ = 2 \sin 100^\circ = 2 \sin 80^\circ$$

所以

$$4 \sin 40^\circ \cos 40^\circ - \sin 40^\circ = 2 \sin 80^\circ - \sin 40^\circ = \sqrt{3} \cos 40^\circ$$

故原式等于 $\sqrt{3}$, 选 C.

10. 在平面上, $\overrightarrow{AB_1} \perp \overrightarrow{AB_2}$, $|\overrightarrow{OB_1}| = |\overrightarrow{OB_2}| = 1$, $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AB_1} + \overrightarrow{AB_2}$. 若 $|\overrightarrow{OP}| < \frac{1}{2}$, 则 $|\overrightarrow{OA}|$ 的取值范围是 ()

- A. $\left(0, \frac{\sqrt{5}}{2}\right]$ B. $\left(\frac{\sqrt{5}}{2}, \frac{\sqrt{7}}{2}\right]$ C. $\left(\frac{\sqrt{5}}{2}, \sqrt{2}\right]$ D. $\left(\frac{\sqrt{7}}{2}, \sqrt{2}\right]$

【答案】 D

【解析】 设 $a = \overrightarrow{OA}$, $b_1 = \overrightarrow{OB_1}$, $b_2 = \overrightarrow{OB_2}$, $p = \overrightarrow{OP}$. 由向量条件

$$p - a = (b_1 - a) + (b_2 - a)$$

得

$$a = b_1 + b_2 - p$$

又因为 $|b_1| = |b_2| = 1$, 且 $\overrightarrow{AB_1} \perp \overrightarrow{AB_2}$, 所以

$$(b_1 - a) \cdot (b_2 - a) = 0$$

代入 $a = b_1 + b_2 - p$, 得到

$$(p - b_2) \cdot (p - b_1) = 0$$

记 $q = |p| = |\overrightarrow{OP}|$, $d = b_1 \cdot b_2$, 则

$$p \cdot (b_1 + b_2) = q^2 + d$$

因此

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{OA}|^2 &= |b_1 + b_2 - p|^2 \\ &= 2 + 2d + q^2 - 2(q^2 + d) = 2 - q^2. \end{aligned}$$

由 $0 \leq q < \frac{1}{2}$, 可得

$$\frac{\sqrt{7}}{2} < |\overrightarrow{OA}| \leq \sqrt{2}$$

当 $q = 0$ 时取到右端点; 当 q 趋近于 $\frac{1}{2}$ 时左端点不取到, 故选 D. 为说明区间内的值均可

取到, 对任意 $q \in [0, \frac{1}{2})$, 取 $b_1 = (1, 0)$, $b_2 = (0, 1)$, $p = \frac{q^2}{2}(1, 1) + \sqrt{q^2 - \frac{q^4}{2}} \frac{(1, -1)}{\sqrt{2}}$. 则 $|p| = q$, 且 $p \cdot (b_1 + b_2) = q^2$. 令 $a = b_1 + b_2 - p$, 便有 $(p - b_2) \cdot (p - b_1) = 0$, 从而满足题设的垂直条件. 因此上述范围恰好可取到, 故选 D.

二、填空题

11. 已知复数 $z = \frac{5i}{1+2i}$ (i 是虚数单位), 则 $|z| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{5}$

【解析】 利用复数模的乘除法性质,

$$|z| = \frac{|5i|}{|1+2i|} = \frac{5}{\sqrt{1^2+2^2}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$$

12. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, $a_1 = 1$, 公差 $d \neq 0$, S_n 为其前 n 项和. 若 a_1, a_2, a_5 成等比数列, 则 $S_8 =$ _____.

【答案】 64

【解析】 等差数列的通项为 $a_n = 1 + (n-1)d$, 所以 $a_2 = 1 + d, a_5 = 1 + 4d$. 由 a_1, a_2, a_5 成等比数列, 得 $a_2^2 = a_1 a_5$, $(1+d)^2 = 1 + 4d$. 整理得 $d(d-2) = 0$. 由于 $d \neq 0$, 所以 $d = 2$. 于是

$$S_8 = \frac{8}{2} (2a_1 + 7d) = 4(2 + 14) = 64$$

13. 从 3 名骨科、4 名脑外科和 5 名内科医生中选派 5 人组成一个抗震救灾医疗小组, 骨科、脑外科和内科医生都至少有 1 人的选派方法种数是_____.

【答案】 590

【解析】 从 12 名医生中任选五人共有

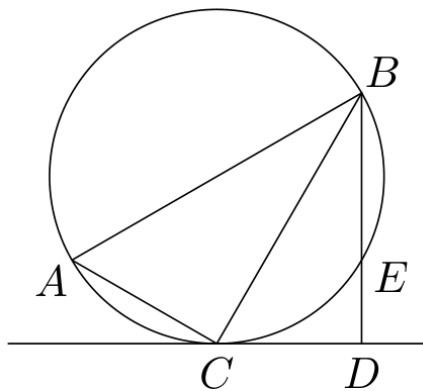
$$C_{12}^5$$

种. 减去没有骨科医生、没有脑外科医生、没有内科医生的情况, 再加回同时缺少两个科室的情况, 得到

$$\begin{aligned} N &= C_{12}^5 - C_9^5 - C_8^5 - C_7^5 \\ &\quad + C_5^5 + C_4^5 + C_3^5 \\ &= 792 - 126 - 56 - 21 + 1 + 0 + 0 = 590. \end{aligned}$$

所以选派方法数为 590.

14. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $\angle A = 60^\circ$, $AB = 20$, 过 C 作 $\triangle ABC$ 的外接圆的切线 CD , $BD \perp CD$, BD 与外接圆交于点 E , 则 DE 的长为_____.



第 14 题图

【答案】 5

【解析】 因为 $\angle C = 90^\circ$, 所以 AB 是外接圆的直径. 由 $AB = 20$ 及 $\angle A = 60^\circ$, 得

$$BC = AB \sin 60^\circ = 10\sqrt{3}$$

由切线与弦 CB 所成的角等于弦 CB 所对的圆周角, 得

$$\angle BCD = \angle BAC = 60^\circ$$

在直角三角形 BCD 中, $BD \perp CD$, 故 $CD = BC \cos 60^\circ = 5\sqrt{3}$, $BD = BC \sin 60^\circ = 15$.

由点 D 的切割线定理,

$$DC^2 = DE \cdot DB$$

所以

$$DE = \frac{DC^2}{DB} = \frac{(5\sqrt{3})^2}{15} = 5$$

15. 在直角坐标系 xOy 中, 以原点 O 为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系. 若极坐标方程

为 $\rho \cos \theta = 4$ 的直线与曲线 $\begin{cases} x = t^2, \\ y = t^3, \end{cases}$ (t 为参数) 相交于 A, B 两点, 则 $|AB| =$ _____.

【答案】 16

【解析】 极坐标方程满足 $x = \rho \cos \theta = 4$, 所以相交弦所在直线为 $x = 4$. 参数方程给出 $x = t^2$, 于是 $t^2 = 4$, $t = \pm 2$. 对应的两个交点为 $A = (4, 8)$, $B = (4, -8)$. 因此

$$|AB| = 8 - (-8) = 16$$

16. 若关于实数 x 的不等式 $|x - 5| + |x + 3| < a$ 无解, 则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $a \leq 8$

【解析】 由三角不等式, 任意实数 x 都满足

$$|x - 5| + |x + 3| \geq |(x - 5) - (x + 3)| = 8$$

当且仅当 $x \in [-3, 5]$ 时等号成立, 因此左端的最小值为 8. 当 $a \leq 8$ 时, 不可能有左端小于 a ; 当 $a > 8$ 时, 取 $x = -3$ 即有 $8 < a$, 不等式有解. 所以实数 a 的取值范围为

$$a \leq 8$$

三、解答题

17. 设 $f(x) = a(x - 5)^2 + 6 \ln x$, 其中 $a \in \mathbf{R}$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与 y 轴相交于点 $(0, 6)$.

(1) 确定 a 的值;

(2) 求函数 $f(x)$ 的单调区间与极值.

【解析】 函数的定义域为 $x > 0$, 且 $f(1) = 16a$, $f'(x) = 2a(x - 5) + \frac{6}{x}$, $f'(1) = 6 - 8a$. 曲线在 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y = f(1) + f'(1)(x - 1)$, 所以它在 y 轴上的截距为 $f(1) - f'(1)$. 由题意,

$$16a - (6 - 8a) = 6$$

解得 $a = \frac{1}{2}$. 此时

$$f'(x) = x - 5 + \frac{6}{x} = \frac{(x - 2)(x - 3)}{x}$$

因为 $x > 0$, 所以当 $0 < x < 2$ 或 $x > 3$ 时 $f'(x) > 0$, 当 $2 < x < 3$ 时 $f'(x) < 0$. 因此, $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 和 $(3, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(2, 3)$ 上单调递减. 又 $f(2) = \frac{9}{2} + 6\ln 2, f(3) = 2 + 6\ln 3$. 所以 $x = 2$ 时取得极大值 $\frac{9}{2} + 6\ln 2$, $x = 3$ 时取得极小值 $2 + 6\ln 3$.

18. 某商场举行的“三色球”购物摸奖活动规定: 在一次摸奖中, 摸奖者先从装有 3 个红球与 4 个白球的袋中任意摸出 3 个球, 再从装有 1 个蓝球与 2 个白球的袋中任意摸出 1 个球, 根据摸出 4 个球中红球与蓝球的个数, 设一、二、三等奖如下:

奖级	摸出红、蓝球个数	获奖金额
一等奖	3 红 1 蓝	200 元
二等奖	3 红 0 蓝	50 元
三等奖	2 红 1 蓝	10 元

其余情况无奖且每次摸奖最多只能获得一个奖级.

- (1) 求一次摸球恰好摸到 1 个红球的概率;
 (2) 求摸奖者在一次摸奖中获奖金额 X 的分布列与期望 $E(X)$.

【解析】 设第一次摸出的红球数为 R , 第二次摸出的蓝球数为 B . 第一次从 7 个球中摸出 3 个球, 因此 $P(R = r) = \frac{C_3^r C_4^{3-r}}{C_7^3}, r = 0, 1, 2, 3$. 其中 $C_7^3 = 35$.

- (1) 恰好摸到 1 个红球的概率为

$$P(R = 1) = \frac{C_3^1 C_4^2}{C_7^3} = \frac{3 \times 6}{35} = \frac{18}{35}$$

(2) 第二次摸到蓝球的概率为 $\frac{1}{3}$, 摸到白球的概率为 $\frac{2}{3}$, 且两次摸球相互独立. 由组合数计算, $P(R = 0) = \frac{4}{35}, P(R = 1) = \frac{18}{35}, P(R = 2) = \frac{12}{35}, P(R = 3) = \frac{1}{35}$. 三种获奖情形互不相交, 所以

$$P(X = 200) = \frac{1}{35} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{105}$$

$$P(X = 50) = \frac{1}{35} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{105}, P(X = 10) = \frac{12}{35} \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{35}. \text{ 其余情况均无奖, 故}$$

$$P(X = 0) = 1 - \frac{1 + 2 + 12}{105} = \frac{6}{7}$$

因此获奖金额 X 的分布列为

X	0	10	50	200
P	$\frac{6}{7}$	$\frac{4}{35}$	$\frac{2}{105}$	$\frac{1}{105}$

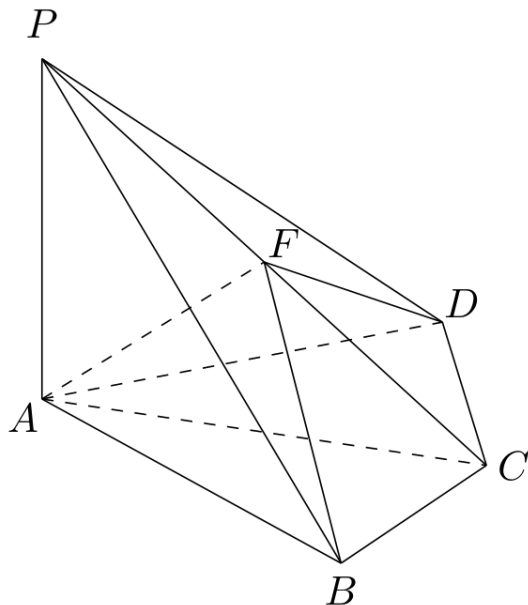
于是

$$E(X) = 0 \cdot \frac{6}{7} + 10 \cdot \frac{4}{35} + 50 \cdot \frac{2}{105} + 200 \cdot \frac{1}{105} = 4$$

19. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $BC = CD = 2$, $AC = 4$, $\angle ACB = \angle ACD = \frac{\pi}{3}$, F 为 PC 的中点, $AF \perp PB$.

(1) 求 PA 的长;

(2) 求二面角 $B-AF-D$ 的正弦值.



第 19 题图

【解析】 建立空间直角坐标系, 使底面 $ABCD$ 在 xOy 平面内, 取 $A(0,0,0)$, $C(4,0,0)$, $B(3,\sqrt{3},0)$, $D(3,-\sqrt{3},0)$. 这些坐标满足 $BC = CD = 2$, $AC = 4$, 且 $\angle ACB = \angle ACD = \frac{\pi}{3}$. 由 $PA \perp$ 底面, 设 $P(0,0,h)$, 其中 $h = PA > 0$. 因为 F 是 PC 的中点, 所以 $F(2,0,\frac{h}{2})$, $\overrightarrow{AF} = (2,0,\frac{h}{2})$, $\overrightarrow{PB} = (3,\sqrt{3},-h)$.

(1) 由 $AF \perp PB$, 得

$$\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{PB} = 2 \times 3 + \frac{h}{2}(-h) = 0$$

即 $6 - \frac{h^2}{2} = 0$. 因 $h > 0$, 所以 $PA = h = 2\sqrt{3}$.

(2) 此时 $F = (2,0,\sqrt{3})$, 从而 $\overrightarrow{AF} = (2,0,\sqrt{3})$, $\overrightarrow{AB} = (3,\sqrt{3},0)$, $\overrightarrow{AD} = (3,-\sqrt{3},0)$. 取平面 BAF 和 DAF 的法向量

$$\mathbf{n}_B = \overrightarrow{AF} \times \overrightarrow{AB} = (-3, 3\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$$

$$\mathbf{n}_D = \overrightarrow{AF} \times \overrightarrow{AD} = (3, 3\sqrt{3}, -2\sqrt{3})$$

于是 $\mathbf{n}_B \cdot \mathbf{n}_D = 6$, $|\mathbf{n}_B| = |\mathbf{n}_D| = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$. 设二面角 $B-AF-D$ 的平面角为 φ , 则

$$|\cos \varphi| = \frac{|\mathbf{n}_B \cdot \mathbf{n}_D|}{|\mathbf{n}_B||\mathbf{n}_D|} = \frac{6}{48} = \frac{1}{8}$$

所以

$$\sin \varphi = \sqrt{1 - \frac{1}{64}} = \frac{3\sqrt{7}}{8}$$

20. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c , 且 $a^2 + b^2 + \sqrt{2}ab = c^2$.

(1) 求 C ;

(2) 设 $\cos A \cos B = \frac{3\sqrt{2}}{5}$, $\frac{\cos(\alpha + A) \cos(\alpha + B)}{\cos^2 \alpha} = \frac{\sqrt{2}}{5}$, 求 $\tan \alpha$ 的值.

【解析】(1) 由余弦定理,

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

因为 C 是三角形的内角, 所以 $C = \frac{3\pi}{4}$, 从而

$$A + B = \pi - C = \frac{\pi}{4}$$

(2) 记 $t = \tan \alpha$. 题目中的分式有意义, 所以 $\cos \alpha \neq 0$. 由 $A + B = \frac{\pi}{4}$,

$$\sin A \sin B = \cos A \cos B - \cos(A + B) = \frac{3\sqrt{2}}{5} - \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{10}$$

将两角和公式展开并除以 $\cos^2 \alpha$, 得

$$\frac{\cos(\alpha + A) \cos(\alpha + B)}{\cos^2 \alpha} = \cos A \cos B - t \sin(A + B) + t^2 \sin A \sin B$$

代入已知条件, 得到

$$\frac{3\sqrt{2}}{5} - \frac{\sqrt{2}}{2}t + \frac{\sqrt{2}}{10}t^2 = \frac{\sqrt{2}}{5}$$

两边同除以 $\frac{\sqrt{2}}{10}$, 得

$$t^2 - 5t + 4 = 0$$

所以

$$\tan \alpha = t = 1 \quad \text{或} \quad t = 4$$

21. 如图, 椭圆的中心为原点 O , 长轴在 x 轴上, 离心率 $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 过左焦点 F_1 作 x 轴的垂线交椭圆于 A, A' 两点, $|AA'| = 4$.

(1) 求该椭圆的标准方程;

(2) 取垂直于 x 轴的直线与椭圆相交于不同的两点 P, P' , 过 P, P' 作圆心为 Q 的圆. 使椭圆上的其余点均在圆 Q 外. 若 $PQ \perp P'Q$, 求圆 Q 的标准方程.

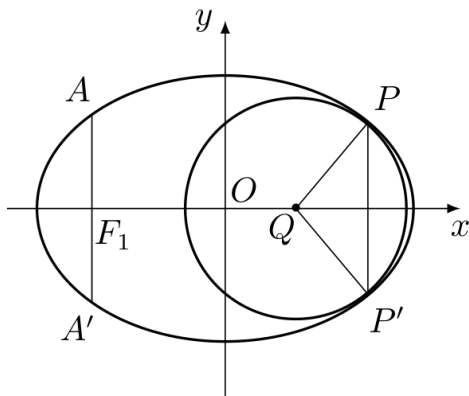
【解析】设椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, ($a > b > 0$) 焦距的一半为 c , 则 $c^2 = a^2 - b^2$, 且 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $b^2 = a^2 - c^2 = \frac{a^2}{2}$.

(1) 过左焦点 $F_1(-c, 0)$ 的垂线为 $x = -c$. 代入椭圆方程, 弦端点的纵坐标满足

$$y^2 = b^2 \left(1 - \frac{c^2}{a^2} \right) = \frac{b^2}{2}$$

因此

$$|AA'| = 2 \cdot \frac{b}{\sqrt{2}} = 4$$



第 21 题图

解得 $b^2 = 8$, 再由 $b^2 = \frac{a^2}{2}$ 得 $a^2 = 16$. 所以椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1$$

(2) 设垂直于 x 轴的直线为 $x = x_0$, 其与椭圆的交点为 $P(x_0, y_0), P'(x_0, -y_0), y_0 \neq 0$. 由于圆过 P, P' , 其圆心 Q 在 PP' 的垂直平分线上, 而 PP' 垂直于 x 轴, 所以可设 $Q(t, 0)$, 圆的半径为 r . 由 $PQ \perp P'Q$,

$$(x_0 - t, y_0) \cdot (x_0 - t, -y_0) = 0$$

即

$$(x_0 - t)^2 = y_0^2$$

椭圆上的点 $M(x, y)$ 满足 $y^2 = \frac{16 - x^2}{2}$. 于是

$$|QM|^2 - r^2 = (x - t)^2 + \frac{16 - x^2}{2} - r^2$$

由题意, 除 P, P' 外椭圆上的点均在圆外, 所以当 $x = x_0$ 时上式在区间 $(-4, 4)$ 内取得最小值 0. 对关于 x 的二次式求导, 得

$$x_0 - 2t = 0, \quad \text{即} \quad x_0 = 2t$$

由椭圆方程和上面两个等式, $y_0^2 = \frac{16 - x_0^2}{2}$, $(x_0 - t)^2 = y_0^2$ 从而

$$t^2 = \frac{16 - 4t^2}{2}$$

解得 $t^2 = \frac{8}{3}$. 又

$$r^2 = (x_0 - t)^2 + y_0^2 = 2t^2 = \frac{16}{3}$$

所以 $t = \pm \frac{2\sqrt{6}}{3}$, 圆 Q 的标准方程为

$$\left(x - \frac{2\sqrt{6}}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{16}{3}$$

或

$$\left(x + \frac{2\sqrt{6}}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{16}{3}$$

22. 对正整数 n , 记 $I_n = \{1, 2, \dots, n\}$, $P_n = \left\{ \frac{m}{\sqrt{k}} \mid m \in I_n, k \in I_n \right\}$.

(1) 求集合 P_7 中元素的个数;

(2) 若 P_n 的子集 A 中任意两个元素之和不是整数的平方, 则称 A 为“稀疏集”, 求 n 的最大值, 使 P_n 能分成两个不相交的稀疏集的并.

【解析】(1) 将 k 写成 $k = sr^2$, 其中 s 为平方因子已经除尽后的平方自由数. 对 $n = 7$, 当 $s = 1$ 时 $k = 1, 4$, 所得不同的有理数为

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} \cup \left\{ \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \frac{7}{2} \right\}$$

共有 11 个. 其余平方自由数为 2, 3, 5, 6, 7, 每个数只能取 $r = 1$, 分别产生 7 个形如 $\frac{m}{\sqrt{s}}$ 的数; 不同的平方自由数对应的数不可能相等. 因此

$$|P_7| = 11 + 5 \times 7 = 46$$

(2) 每个 P_n 中的元素都可以唯一写成 $q\sqrt{s}$, 其中 q 是正有理数, s 是平方自由正整数. 若 $s > 1$, 则该元素是无理数. 若两个元素的平方自由部分相同且大于 1, 它们的和为正有理数倍的 $\sqrt{s}$, 仍为无理数. 若两个元素的平方自由部分分别为不同的 $s, t > 1$, 假设它们的和为有理数 u , 则 $q\sqrt{s} + r\sqrt{t} = u$. 移项并平方可得 $2uq\sqrt{s} = u^2 + q^2s - r^2t$, 从而 $\sqrt{s}$ 为有理数, 矛盾. 若其中一个平方自由部分为 1, 另一个大于 1, 则和为有理数会使后者的 $\sqrt{s}$ 为有理数, 同样矛盾. 因此, 含有非有理数的两个不同元素之和不可能是整数, 稀疏集划分的限制只来自 P_n 中的有理数.

先考察 P_{14} . 其中有理数恰来自 $k = 1, 4, 9$, 约分后得到的有理数集合为

$$R_{14} = \{1, 2, \dots, 14\} \cup \left\{ \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \frac{7}{2}, \frac{9}{2}, \frac{11}{2}, \frac{13}{2} \right\} \cup \left\{ \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \frac{5}{3}, \frac{7}{3}, \frac{8}{3}, \frac{10}{3}, \frac{11}{3}, \frac{13}{3}, \frac{14}{3} \right\}$$

将其分为

$$A_0 = \{1, 2, 4, 6, 9, 11, 13\} \cup \left\{ \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{9}{2}, \frac{11}{2}, \frac{13}{2} \right\} \\ \cup \left\{ \frac{1}{3}, \frac{4}{3}, \frac{5}{3}, \frac{10}{3}, \frac{13}{3} \right\},$$

和

$$B_0 = \{3, 5, 7, 8, 10, 12, 14\} \cup \left\{ \frac{5}{2}, \frac{7}{2} \right\} \cup \left\{ \frac{2}{3}, \frac{7}{3}, \frac{8}{3}, \frac{11}{3}, \frac{14}{3} \right\}$$

把 P_{14} 中除 R_{14} 外的所有无理数任意放入第一组, 便得到 $A = \{x \in P_{14} \mid x \notin R_{14}\} \cup A_0, B = B_0$.

为验证这两个集合确实稀疏, 只需检查 R_{14} 中两数之和为整数平方. 由于两数之和不超过 28, 只需检查平方 1, 4, 9, 16, 25. 和为 1 的相邻对只有 $\frac{1}{3} + \frac{2}{3}$; 和为 4 的相邻对为 $\frac{1}{3} + \frac{11}{3}, \frac{1}{2} + \frac{7}{2}, \frac{2}{3} + \frac{10}{3}, 1 + 3, \frac{4}{3} + \frac{8}{3}, \frac{3}{2} + \frac{5}{2}, \frac{5}{3} + \frac{7}{3}$; 和为 9 的相邻对为 $1 + 8, 2 + 7, 3 + 6, 4 + 5, \frac{5}{2} + \frac{13}{2}, \frac{7}{2} + \frac{11}{2}, \frac{13}{3} + \frac{14}{3}$; 和为 16 的相邻对为 $2 + 14, 3 + 13, 4 + 12, 5 + 11, 6 + 10, 7 + 9$; 和为 25 的相邻对为 $11 + 14, 12 + 13$. 这些相邻对均分别落在 A_0 与 B_0 中, 所以 A, B 都是稀疏集. 由此 $n = 14$ 可以实现.

另一方面, 当 $n \geq 15$ 时, P_n 中包含 $1, 3, 6, 10, 15$, 且 $1 + 3 = 4, 3 + 6 = 9, 6 + 10 = 16, 10 + 15 = 25, 15 + 1 = 16$. 因此这五个元素构成一个长度为 5 的奇环. 若把 P_n 分成两个稀疏集, 奇环上的相邻元素必须交替分入两个集合, 绕环一周后首尾两个元素却会被迫分入同一集合, 矛盾. 所以 $n \geq 15$ 时不能实现, 故 n 的最大值为 14.

2013 年重庆卷(文)

一、单选题

1. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4\}$, 集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$, 则 $\complement_U(A \cup B) = (\quad)$

A. $\{1, 3, 4\}$ B. $\{3, 4\}$ C. $\{3\}$ D. $\{4\}$

【答案】 D

【解析】 先求并集:

$$A \cup B = \{1, 2\} \cup \{2, 3\} = \{1, 2, 3\}$$

补集中的元素属于全集而不属于这个并集, 因此

$$\complement_U(A \cup B) = \{4\}$$

所以选 D.

2. 命题“对任意 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $x^2 \geq 0$ ”的否定为 ()

A. 存在 $x_0 \in \mathbf{R}$, 使得 $x_0^2 < 0$ B. 不存在 $x \in \mathbf{R}$, 使得 $x^2 < 0$ C. 存在 $x_0 \in \mathbf{R}$, 使得 $x_0^2 \geq 0$ D. 对任意 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $x^2 < 0$

【答案】 A

【解析】 全称命题“对任意实数 x , 都有 $x^2 \geq 0$ ”的否定是把“任意”改为“存在”, 并把不等号改为严格相反的不等号, 即存在 $x_0 \in \mathbf{R}$, 使得 $x_0^2 < 0$. 这正是选项 A.

3. 函数 $y = \frac{1}{\log_2(x-2)}$ 的定义域是 ()

A. $(-\infty, 2)$ B. $(2, +\infty)$ C. $(2, 3) \cup (3, +\infty)$ D. $(2, 4) \cup (4, +\infty)$

【答案】 C

【解析】 对数的真数必须为正, 且分母不能为零, 所以 $x - 2 > 0$, $\log_2(x - 2) \neq 0$. 第一条条件给出 $x > 2$, 第二条条件给出 $x - 2 \neq 1$, 即 $x \neq 3$. 因此定义域为

$$(2, 3) \cup (3, +\infty)$$

选 C.

4. 设 P 是圆 $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 4$ 上的动点, Q 是直线 $x = -3$ 上的动点, 则 $|PQ|$ 的最小值为 ()

A. 6

B. 4

C. 3

D. 2

【答案】 B

【解析】 圆心为 $C(3, -1)$, 半径为 2. 圆心到直线 $x = -3$ 的距离为

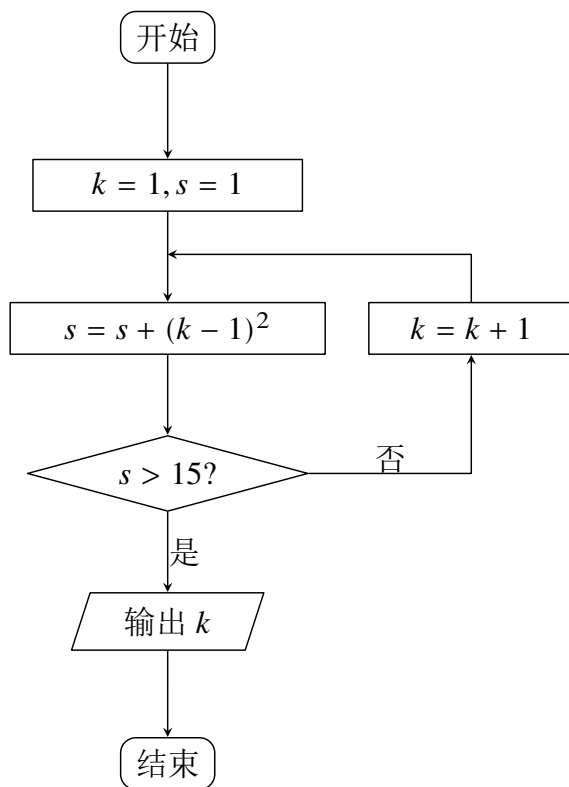
$$|3 - (-3)| = 6$$

点 P 在圆上运动时, 到该直线的最小距离等于圆心到直线的距离减去半径, 即

$$6 - 2 = 4$$

取圆心与直线同侧且沿水平半径的圆上点即可达到该距离, 所以最小值为 4, 选 B.

5. 执行如图所示的程序框图, 则输出的 k 的值是 ()



第 5 题图

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】C

【解析】程序开始时 $k = 1, s = 1$. 每次先执行

$$s \leftarrow s + (k - 1)^2$$

再判断 $s > 15$; 若否, 则令 $k \leftarrow k + 1$ 后继续循环. 因此各次判断前的 s 依次为 1, 2, 6, 15, 31. 前四次均不满足 $s > 15$, 第五次满足, 且此时 $k = 5$. 所以输出 $k = 5$, 选 C.

6. 如图是某公司 10 个销售店某月销售某产品数量 (单位: 台) 的茎叶图, 则数据落在区间 $[22, 30)$ 内的频率为 ()

1	8 9
2	1 2 2 7 9
3	0 0 3

A. 0.2

B. 0.4

C. 0.5

D. 0.6

【答案】B

【解析】由茎叶图, 10 个数据为 18, 19, 21, 22, 22, 27, 29, 30, 30, 33. 区间 $[22, 30)$ 包含 22, 22, 27, 29, 共 4 个数据; 30 不属于该区间. 因此频率为

$$\frac{4}{10} = 0.4$$

所以选 B.

7. 关于 x 的不等式 $x^2 - 2ax - 8a^2 < 0$ ($a > 0$) 的解集为 (x_1, x_2) , 且 $x_2 - x_1 = 15$, 则 $a =$ ()

A. $\frac{5}{2}$

B. $\frac{7}{2}$

C. $\frac{15}{4}$

D. $\frac{15}{2}$

【答案】A

【解析】因 $a > 0$, 不等式左侧可因式分解为

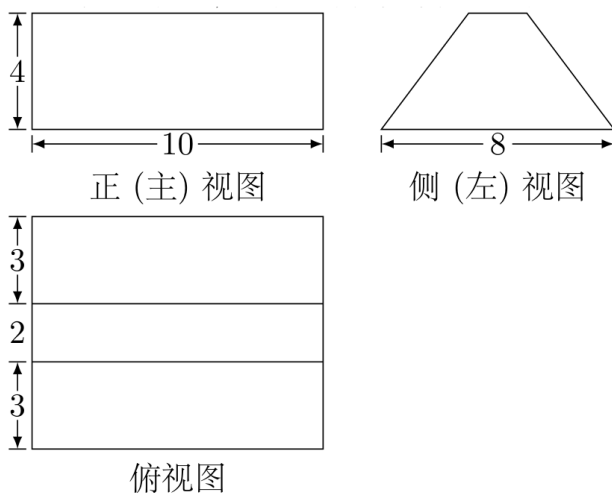
$$x^2 - 2ax - 8a^2 = (x - 4a)(x + 2a)$$

故解集为 $(-2a, 4a)$, 从而

$$x_2 - x_1 = 4a - (-2a) = 6a = 15$$

解得 $a = \frac{5}{2}$, 选 A.

8. 某几何体的三视图如图所示, 则该几何体的表面积为



第 8 题图

()

A. 180

B. 200

C. 220

D. 240

【答案】D

【解析】由三视图可还原出一个直四棱柱, 其底面是高为 4、上底为 2、下底为 8 的等腰梯形, 棱柱的高为 10. 梯形两腰的水平投影均为

$$\frac{8-2}{2} = 3$$

所以腰长为

$$\sqrt{4^2 + 3^2} = 5$$

底面梯形面积为

$$\frac{2+8}{2} \times 4 = 20$$

四个侧面的面积和为

$$10(2+8+5+5) = 200$$

因此几何体的表面积为

$$2 \times 20 + 200 = 240$$

选 D.

9. 已知函数 $f(x) = ax^3 + b \sin x + 4$ ($a, b \in \mathbf{R}$), $f(\lg(\log_2 10)) = 5$, 则 $f(\lg(\lg 2)) = (\quad)$

A. -5

B. -1

C. 3

D. 4

【答案】 C

【解析】 令

$$t = \lg(\log_2 10)$$

由于 $\log_2 10 = 1/\lg 2$, 有

$$t = \lg\left(\frac{1}{\lg 2}\right) = -\lg(\lg 2)$$

函数中的 ax^3 和 $b \sin x$ 都是奇函数, 常数项为 4, 所以对任意 x 有

$$f(x) + f(-x) = 8$$

题设给出 $f(t) = 5$, 而所求量为 $f(\lg(\lg 2)) = f(-t)$, 故

$$f(-t) = 8 - f(t) = 8 - 5 = 3$$

所以选 C.

10. 设双曲线 C 的中心为点 O , 若有且只有一对相交于点 O , 所成的角为 60° 的直线 A_1B_1 和 A_2B_2 , 使 $|A_1B_1| = |A_2B_2|$, 其中 A_1, B_1 和 A_2, B_2 分别是这对直线与双曲线 C 的交点, 则该双曲线的离心率的取值范围是 ()

A. $\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, 2\right]$

B. $\left[\frac{2\sqrt{3}}{3}, 2\right)$

C. $\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, +\infty\right)$

D. $\left[\frac{2\sqrt{3}}{3}, +\infty\right)$

【答案】 A

【解析】 取坐标轴沿双曲线的实轴、虚轴, 则可设 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, $e^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2}$. 过原点、方向角为 θ 的直线上的点可写为

$$(x, y) = \rho(\cos \theta, \sin \theta)$$

它与双曲线相交的条件为

$$\rho^2 \left(\frac{\cos^2 \theta}{a^2} - \frac{\sin^2 \theta}{b^2} \right) = 1$$

且弦长为 $2|\rho|$. 两条方向相差 $\frac{\pi}{3}$ 的直线弦长相等, 当且仅当

$$\frac{\cos^2 \theta}{a^2} - \frac{\sin^2 \theta}{b^2} = \frac{\cos^2(\theta + \frac{\pi}{3})}{a^2} - \frac{\sin^2(\theta + \frac{\pi}{3})}{b^2}$$

整理得

$$\left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}\right) \left[\cos^2 \theta - \cos^2\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right)\right] = 0$$

故候选的两对直线分别可取方向角 $\left(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right), \left(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right)$. 第一对为割线的条件是

$$\frac{3}{4a^2} - \frac{1}{4b^2} > 0 \iff \frac{b^2}{a^2} > \frac{1}{3} \iff e > \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

第二对为割线的条件是

$$\frac{1}{4a^2} - \frac{3}{4b^2} > 0 \iff \frac{b^2}{a^2} > 3 \iff e > 2$$

因此当 $\frac{2\sqrt{3}}{3} < e \leq 2$ 时恰有第一对; $e > 2$ 时两对均存在, 而 $e = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 或更小时第一对也不是有限割线. 故离心率范围为

$$\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, 2\right]$$

选 A.

二、填空题

11. 设复数 $z = 1 + 2i$ (i 是虚数单位), 则 $|z| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{5}$

【解析】 复数的模为实部与虚部平方和的平方根, 因此

$$|z| = |1 + 2i| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

12. 若 $2, a, b, c, 9$ 成等差数列, 则 $c - a =$ _____.

【答案】 $\frac{7}{2}$

【解析】 设等差数列的公差为 d . 由首项和末项得 $2 + 4d = 9, d = \frac{7}{4}$. 于是 $a = 2 + d, c = 2 + 3d$ 从而

$$c - a = 2d = \frac{7}{2}$$

13. 若甲, 乙, 丙三人随机地站成一排, 则甲, 乙两人相邻而站的概率为_____.

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】 三人的全排列共有 $3! = 6$ 种. 把甲、乙看成一个整体时, 整体与丙有 $2!$ 种排法, 甲、乙在整体内还有 $2!$ 种次序, 所以甲乙相邻的排法有

$$2! \times 2! = 4$$

种. 因此所求概率为

$$\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

14. 在 OA 为边, OB 为对角线的矩形中, 已知 $\overrightarrow{OA} = (-3, 1)$, $\overrightarrow{OB} = (-2, k)$, 则实数 $k =$ _____.

【答案】 4

【解析】 矩形中 $OA \perp AB$, 且

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (1, k-1)$$

因此

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{AB} = (-3, 1) \cdot (1, k-1) = -3 + k - 1 = 0$$

解得 $k = 4$.

15. 设 $0 \leq \alpha \leq \pi$, 不等式 $8x^2 - (8\sin\alpha)x + \cos 2\alpha \geq 0$ 对 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立, 则 α 的取值范围为_____.

【答案】 $\left[0, \frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}, \pi\right]$

【解析】 关于 x 的二次式首项系数 $8 > 0$, 要对任意实数 x 非负, 充要条件是判别式不大于零, 即

$$\Delta = (-8\sin\alpha)^2 - 4 \cdot 8 \cos 2\alpha \leq 0$$

化简得

$$2\sin^2\alpha - \cos 2\alpha \leq 0$$

利用 $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha$, 得到 $4\sin^2\alpha - 1 \leq 0$, $|\sin\alpha| \leq \frac{1}{2}$. 在 $0 \leq \alpha \leq \pi$ 上, $\sin\alpha \geq 0$, 所以

$$\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}, \pi\right]$$

三、解答题

16. 设数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 3a_n$, $n \in \mathbf{N}^*$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式及前 n 项和 S_n ;

(2) 已知 $\{b_n\}$ 是等差数列, T_n 为其前 n 项和, 且 $b_1 = a_2$, $b_3 = a_1 + a_2 + a_3$, 求 T_{20} .

【解析】(1) 由递推关系, 每增加一个下标就乘以 3, 且 $a_1 = 1$, 所以

$$a_n = a_1 \cdot 3^{n-1} = 3^{n-1}$$

这是首项为 1、公比为 3 的等比数列, 故前 n 项和为

$$S_n = \frac{a_1(3^n - 1)}{3 - 1} = \frac{3^n - 1}{2}$$

(2) 由第(1)问 $a_2 = 3$, $a_1 + a_2 + a_3 = 1 + 3 + 9 = 13$. 因此 $b_1 = 3$, $b_3 = 13$. 设等差数列 $\{b_n\}$ 的公差为 d , 则 $b_3 = b_1 + 2d$, $\Rightarrow$, $13 = 3 + 2d$, $d = 5$. 所以

$$T_{20} = \frac{20}{2}(2b_1 + 19d) = 10(6 + 95) = 1010$$

17. 从某居民区随机抽取 10 个家庭, 获得第 i 个家庭的月收入 x_i (单位: 千元) 与月储蓄 y_i (单位: 千元) 的数据资料, 算得 $\sum_{i=1}^{10} x_i = 80$, $\sum_{i=1}^{10} y_i = 20$, $\sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 184$, $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 720$.

(1) 求家庭的月储蓄 y 对月收入 x 的线性回归方程 $y = bx + a$;

(2) 判断变量 x 与 y 之间是正相关还是负相关;

(3) 若该居民区某家庭月收入为 7 千元, 预测该家庭的月储蓄.

附: 线性回归方程 $y = bx + a$ 中, $b = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n \bar{x}^2}$, $a = \bar{y} - b \bar{x}$, 其中 $\bar{x}$, $\bar{y}$ 为样本平

均值, 线性回归方程也可写为 $\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$.

【解析】(1) 样本平均值为 $\bar{x} = \frac{80}{10} = 8$, $\bar{y} = \frac{20}{10} = 2$. 代入题给公式, 回归系数

$$b = \frac{184 - 10 \times 8 \times 2}{720 - 10 \times 8^2} = \frac{24}{80} = \frac{3}{10}$$

于是

$$a = \bar{y} - b \bar{x} = 2 - \frac{3}{10} \times 8 = -\frac{2}{5}$$

线性回归方程为

$$\hat{y} = \frac{3}{10}x - \frac{2}{5}$$

(2) 回归系数 $b = \frac{3}{10} > 0$, 所以 x 与 y 正相关.

(3) 当 $x = 7$ 时, 预测值为

$$\hat{y} = \frac{3}{10} \times 7 - \frac{2}{5} = \frac{17}{10} = 1.7$$

故预测该家庭月储蓄为 1.7 千元.

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $a^2 = b^2 + c^2 + \sqrt{3}bc$.

(1) 求 A ;

(2) 设 $a = \sqrt{3}$, S 为 $\triangle ABC$ 的面积, 求 $S + 3 \cos B \cos C$ 的最大值. 并指出此时 B 的值.

【解析】(1) 由余弦定理

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

与题设比较可得 $-2bc \cos A = \sqrt{3}bc$, $\cos A = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为 $0 < A < \pi$, 所以

$$A = \frac{5\pi}{6}$$

(2) 由三角形内角和

$$B + C = \pi - A = \frac{\pi}{6}$$

又由正弦定理及 $a = \sqrt{3}$ 、 $\sin A = \frac{1}{2}$, 有 $b = 2\sqrt{3} \sin B$, $c = 2\sqrt{3} \sin C$. 令 $t = B - C$, 则 $-\frac{\pi}{6} < t < \frac{\pi}{6}$, 并且

$$\sin B \sin C = \frac{\cos t - \cos(B+C)}{2} = \frac{\cos t - \frac{\sqrt{3}}{2}}{2}$$

$$\cos B \cos C = \frac{\cos t + \cos(B+C)}{2} = \frac{\cos t + \frac{\sqrt{3}}{2}}{2}$$

三角形面积为

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{4}bc = 3 \sin B \sin C$$

所以

$$S + 3 \cos B \cos C = 3 \sin B \sin C + 3 \cos B \cos C = 3 \cos(B - C) = 3 \cos t \leq 3$$

当且仅当 $t = 0$, 即 $B = C$ 时取等号. 此时

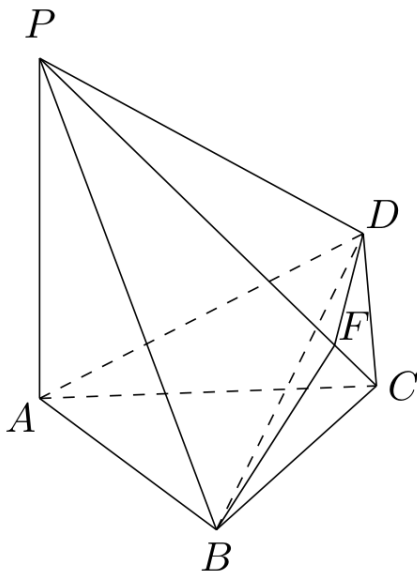
$$B = C = \frac{B+C}{2} = \frac{\pi}{12}$$

故最大值为 3, 且此时 $B = \frac{\pi}{12}$.

19. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $PA = 2\sqrt{3}$, $BC = CD = 2$, $\angle ACB = \angle ACD = \frac{\pi}{3}$.

(1) 求证: $BD \perp$ 平面 PAC ;

(2) 若侧棱 PC 上的点 F 满足 $PF = 7FC$, 求三棱锥 $P-BDF$ 的体积.



第 19 题图

【解析】(1) 在等腰三角形 BCD 中, $BC = CD$, 且 AC 平分顶角 $\angle BCD$, 所以

$$AC \perp BD$$

又因为 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 而 BD 在底面内, 所以 $BD \perp PA$. 直线 AC 与 PA 都在平面 PAC 内, 且相交于 A . 因为 BD 垂直于这两条相交直线, 所以 $BD \perp$ 平面 PAC .

(2) 建立空间直角坐标系: 取 C 为原点, x 轴沿 CA , y 轴沿底面内垂直于 CA 的方向, z 轴沿 AP . 设 $AC = m$, 则可取 $C = (0, 0, 0)$, $A = (m, 0, 0)$, $B = (1, \sqrt{3}, 0)$, $D = (1, -\sqrt{3}, 0)$, $P = (m, 0, 2\sqrt{3})$. 其中 B, D 的坐标来自 $BC = CD = 2$ 及 $\angle ACB = \angle ACD = \frac{\pi}{3}$.

由 $PF = 7FC$, 得 $PF : PC = 7 : 8$, 所以

$$\overrightarrow{PF} = \frac{7}{8}\overrightarrow{PC}$$

于是

$$V_{P-BDF} = \frac{1}{6} \cdot \frac{7}{8} \left| \det \begin{pmatrix} 1-m & \sqrt{3} & -2\sqrt{3} \\ 1-m & -\sqrt{3} & -2\sqrt{3} \\ -m & 0 & -2\sqrt{3} \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{6} \cdot \frac{7}{8} \times 12 = \frac{7}{4}$$

故三棱锥 $P-BDF$ 的体积为 $\frac{7}{4}$.

20. 某村庄拟修建一个无盖的圆柱形蓄水池(不计厚度). 设该蓄水池的底面半径为 r 米, 高为 h 米, 体积为 V 立方米. 假设建造成本仅与表面积有关, 侧面的建造成本为 100 元/平方米, 底面的建造成本为 160 元/平方米, 该蓄水池的总建造成本为 12000π 元(π 为圆周率).

(1) 将 V 表示成 r 的函数 $V(r)$, 并求该函数的定义域.

(2) 讨论函数 $V(r)$ 的单调性, 并确定 r 和 h 为何值时该蓄水池的体积最大.

【解析】(1) 无盖圆柱的侧面积为 $2\pi rh$, 底面积为 πr^2 , 故成本条件为

$$100 \cdot 2\pi rh + 160\pi r^2 = 12000\pi$$

约去 40π , 得 $5rh + 4r^2 = 300$, $h = \frac{300 - 4r^2}{5r} = \frac{60}{r} - \frac{4}{5}r$. 因为 $r > 0$ 且水池高度必须为正, 需有

$$0 < r < 5\sqrt{3}$$

又 $V = \pi r^2 h$, 所以 $V(r) = \pi \left(60r - \frac{4}{5}r^3 \right)$, $0 < r < 5\sqrt{3}$.

(2) 求导得

$$V'(r) = \pi \left(60 - \frac{12}{5}r^2 \right) = \frac{12\pi}{5}(25 - r^2)$$

在 $(0, 5)$ 上, $V'(r) > 0$, 所以 $V(r)$ 递增; 在 $(5, 5\sqrt{3})$ 上, $V'(r) < 0$, 所以 $V(r)$ 递减. 因此最大值在 $r = 5$ 处取得. 代入高度公式:

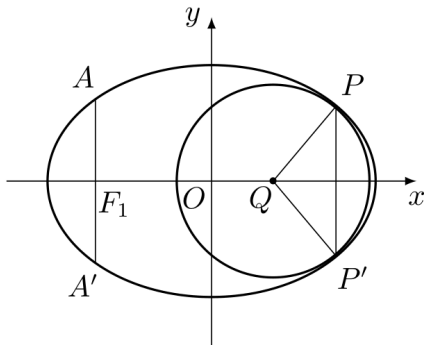
$$h = \frac{60}{5} - \frac{4}{5} \times 5 = 8$$

故体积最大时 $r = 5$ 米、 $h = 8$ 米.

21. 如图, 椭圆的中心为原点 O , 长轴在 x 轴上, 离心率 $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 过左焦点 F_1 作 x 轴的垂线交椭圆于 A, A' 两点, $|AA'| = 4$.

(1) 求该椭圆的标准方程;

- (2) 取平行于 y 轴的直线与椭圆相交于不同的两点 P, P' , 过 P, P' 作圆心为 Q 的圆, 使椭圆上的其余点均在圆 Q 外, 求 $\triangle PP'Q$ 的面积 S 的最大值, 并写出对应的圆 Q 的标准方程.



第 21 题图

【解析】(1) 设椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, ($a > b > 0$) 焦距的一半为 c , 则 $c^2 = a^2 - b^2$, $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 所以 $c^2 = \frac{a^2}{2}$, 从而 $b^2 = \frac{a^2}{2}$. 左焦点为 $(-c, 0)$, 过它的竖直弦的两个端点纵坐标为 ± 2 , 故代入椭圆方程得

$$\frac{c^2}{a^2} + \frac{4}{b^2} = 1$$

由 $c^2/a^2 = 1/2$ 得 $4/b^2 = 1/2$, 即 $b^2 = 8$, 进而 $a^2 = 16$. 因此椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1$$

(2) 设竖直弦所在直线为 $x = t$, 其端点为 $P = (t, y_0)$, $P' = (t, -y_0)$. 由椭圆方程 $y_0^2 = 8 - \frac{t^2}{2}$, $|t| < 4$. 圆心 Q 必在弦 PP' 的垂直平分线上, 而所有椭圆上其余点在圆外, 意味着 P, P' 是椭圆上到 Q 的最近点. 故可设 $Q = (q, 0)$, 并令椭圆点为 (x, y) , 则其到 Q 的距离平方为

$$(x - q)^2 + y^2 = \frac{x^2}{2} - 2qx + q^2 + 8$$

由于最近点的横坐标 t 在区间 $(-4, 4)$ 内, 二次式在 $x = t$ 处取最小值, 故

$$t = 2q$$

于是 $|q| < 2$, 且

$$y_0^2 = 8 - 2q^2$$

三角形 $PP'Q$ 的底为 $2|y_0|$, 高为 $|q - t| = |q|$, 所以

$$S = |q|\sqrt{8 - 2q^2}$$

令 $u = q^2$, 则 $0 \leq u < 4$, 并且

$$S^2 = u(8 - 2u) = 8 - 2(u - 2)^2 \leq 8$$

故 S 的最大值为 $2\sqrt{2}$, 当且仅当 $q^2 = 2$, 即 $q = \pm\sqrt{2}$ 时取得. 此时圆的半径平方为

$$QP^2 = (t - q)^2 + y_0^2 = q^2 + 4 = 6$$

因此对应的圆为

$$(x - \sqrt{2})^2 + y^2 = 6 \quad \text{或} \quad (x + \sqrt{2})^2 + y^2 = 6$$

2013 年四川卷(理)

一、单选题

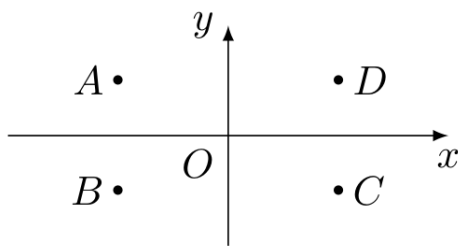
1. 设集合 $A = \{x \mid x + 2 = 0\}$, 集合 $B = \{x \mid x^2 - 4 = 0\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

A. $\{-2\}$ B. $\{2\}$ C. $\{-2, 2\}$ D. $\emptyset$

【答案】A

【解析】由 $x + 2 = 0$ 得 $A = \{-2\}$, 由 $x^2 - 4 = 0$ 得 $x = \pm 2$, 所以 $B = \{-2, 2\}$. 因而 $A \cap B = \{-2\}$, 故选 A.

2. 如图, 在复平面内, 点 A 表示复数 z 的共轭复数, 则表示复数 z 的点是 ()



第2题图

A. A

B. B

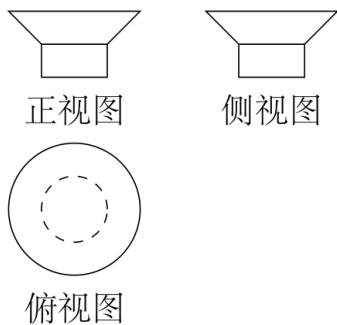
C. C

D. D

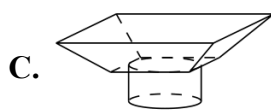
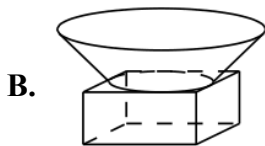
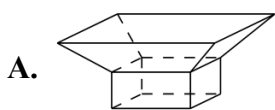
【答案】B

【解析】设 $z = u + vi$, 则 $\bar{z} = u - vi$, 所以表示 z 与 $\bar{z}$ 的点关于 x 轴对称. 图中点 A 表示 $\bar{z}$, 其关于 x 轴的对称点是 B, 故选 B.

3. 一个几何体的三视图如图所示, 则该几何体的直观图可以是 ()



第3题图



【答案】D

【解析】俯视图是一个外圆和一个内虚圆,说明该几何体的上、下相应截面均为圆,且下部圆面被上部遮挡.选项 A、C 的俯视图含有矩形轮廓;选项 B 的下部为棱柱,俯视图的内轮廓不是圆.只有选项 D 是上部圆台与下部圆柱的组合,正视图、侧视图分别为梯形上接矩形,俯视图为外圆内虚圆,故选 D.

4. 设 $x \in \mathbf{Z}$, 集合 A 是奇数集, 集合 B 是偶数集. 若命题 $p: \forall x \in A, 2x \in B$, 则 ()

A. $\neg p: \forall x \in A, 2x \notin B$

B. $\neg p: \forall x \notin A, 2x \notin B$

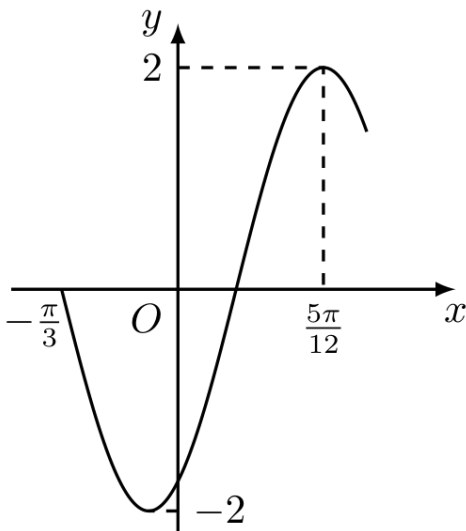
C. $\neg p: \exists x \notin A, 2x \in B$

D. $\neg p: \exists x \in A, 2x \notin B$

【答案】 D

【解析】命题 p 是“对所有 $x \in A$, 都有 $2x \in B$ ”. 全称命题的否定是存在一个反例, 因此 $\neg p$ 为“存在 $x \in A$, 使 $2x \notin B$ ”, 对应选项 D.

5. 函数 $f(x) = 2 \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, -\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}$) 的部分图象如图所示, 则 ω, φ 的值分别是 ()



第 5 题图

A. $2, -\frac{\pi}{3}$

B. $2, -\frac{\pi}{6}$

C. $4, -\frac{\pi}{6}$

D. $4, \frac{\pi}{3}$

【答案】 A

【解析】由图象可知最大值 2 在 $x = \frac{5\pi}{12}$ 处取得, 且在 $x = -\frac{\pi}{3}$ 处过 x 轴并由正变负. 因而在这两个点之间, 相位从 π 增加到 $\frac{5\pi}{2}$, 故 $\omega \left(\frac{5\pi}{12} + \frac{\pi}{3} \right) = \frac{3\pi}{2}$, $\omega = 2$. 又 $\omega \frac{5\pi}{12} + \varphi = \frac{\pi}{2}$, 所以

$$\varphi = \frac{\pi}{2} - 2 \cdot \frac{5\pi}{12} = -\frac{\pi}{3}$$

满足给定范围, 故选 A.

6. 抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点到双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 的渐近线的距离是 ()

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. 1

D. $\sqrt{3}$

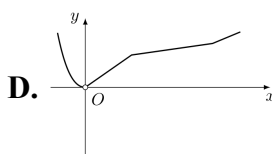
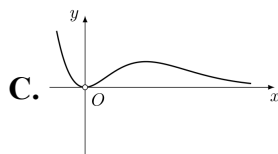
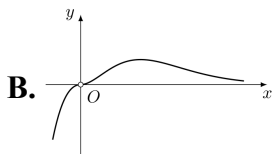
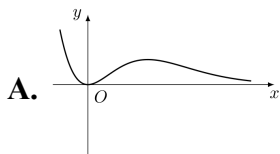
【答案】B

【解析】 $y^2 = 4x$ 是标准抛物线 $y^2 = 4ax$, 故 $a = 1$, 焦点为 $F(1, 0)$. 双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 的渐近线为 $y = \pm\sqrt{3}x$. 点 F 到直线 $\sqrt{3}x - y = 0$ 的距离为

$$\frac{|\sqrt{3}|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

两条渐近线关于 x 轴对称, 距离相同, 故选 B.

7. 函数 $y = \frac{x^3}{3^x - 1}$ 的图象大致是 ()



【答案】C

【解析】函数定义域为 $x \neq 0$, 且当 $x \neq 0$ 时 $\frac{x^3}{3^x - 1} > 0$. 另外

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^3}{3^x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3}{3^x - 1} = 0$$

但 $x = 0$ 不在定义域内, 所以原点是空心点. 当 $x \rightarrow -\infty$ 时函数值趋于 $+\infty$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时函数值趋于 0^+ . 求导得

$$f'(x) = \frac{x^2[3(3^x - 1) - x3^x \ln 3]}{(3^x - 1)^2}$$

令 $t = x \ln 3$, 记 $g(t) = 3(e^t - 1) - te^t$. 当 $t < 0$ 时, $g'(t) = e^t(2 - t) > 0$, 且 $g(0) = 0$, 所以 $g(t) < 0$, 左支递减. 当 $t > 0$ 时, $g'(t) > 0$ ($0 < t < 2$), $g'(t) < 0$ ($t > 2$), 并且 $g(2) = e^2 - 3 > 0$, $g(3) = -3 < 0$, 故右支先增后减. 因而图象应在原点处有空心点, 左右两侧均在 x 轴上方, 只有选项 C 符合, 故选 C.

8. 从 1, 3, 5, 7, 9 这五个数中, 每次取出两个不同的数分别为 a, b , 共可得到 $\lg a - \lg b$ 的不同值的个数是 ()

A. 9

B. 10

C. 18

D. 20

【答案】C

【解析】因为 $\lg a - \lg b = \lg \frac{a}{b}$, 有序取两个不同的数共有 $5 \times 4 = 20$ 种. 这些比值中只有 $\frac{1}{3} = \frac{3}{9}$ 和 $3 = \frac{9}{3}$ 各发生一次重复, 其他比值不同. 所以不同值的个数为 $20 - 2 = 18$, 故选 C.

9. 节日前夕, 小李在家门前的树上挂了两串彩灯, 这两串彩灯的第一次闪亮相互独立, 且都在通电后的 4 秒内任一时刻等可能发生, 然后每串彩灯以 4 秒为间隔闪亮. 那么这两串彩灯同时通电后, 它们第一次闪亮的时刻相差不超过 2 秒的概率是 ()

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{3}{4}$

D. $\frac{7}{8}$

【答案】 C

【解析】 设两串彩灯第一次闪亮的时刻分别为 X, Y , 则 (X, Y) 在正方形 $0 \leq X \leq 4, 0 \leq Y \leq 4$ 内等可能. 不满足 $|X - Y| \leq 2$ 的区域是正方形的两个直角三角形, 每个面积为 $\frac{1}{2} \cdot 2^2 = 2$, 总面积为 4. 因而

$$P(|X - Y| \leq 2) = 1 - \frac{4}{4^2} = \frac{3}{4}$$

故选 C.

10. 设函数 $f(x) = \sqrt{e^x + x - a}$ ($a \in \mathbf{R}$, e 为自然对数的底数). 若曲线 $y = \sin x$ 上存在 (x_0, y_0) 使得 $f(f(y_0)) = y_0$, 则 a 的取值范围是 ()

A. $[1, e]$

B. $[e^{-1} - 1, 1]$

C. $[1, 1 + e]$

D. $[e^{-1} - 1, e + 1]$

【答案】 A

【解析】 令 $t = y_0 = \sin x_0$. 因为 f 的值非负且 $f(f(t)) = t$, 所以 $0 \leq t \leq 1$. 记 $u = f(t) \geq 0$, 则 $f(u) = t$, 从而 $u^2 = e^t + t - a, t^2 = e^u + u - a$. 两式相减并移项得

$$(u - t)(u + t + 1) + (e^u - e^t) = 0$$

若 $u > t$, 左式两项均为正; 若 $u < t$, 左式两项均为负, 故只能有 $u = t$. 于是

$$a = e^t + t - t^2$$

令 $h(t) = e^t + t - t^2$, 则在 $0 \leq t \leq 1$ 上

$$h'(t) = e^t + 1 - 2t \geq (1 + t) + 1 - 2t = 2 - t > 0$$

所以 $h([0, 1]) = [h(0), h(1)] = [1, e]$. 反之, 对任意 $t \in [0, 1]$ 都可取 x_0 使 $\sin x_0 = t$, 且取 $a = h(t)$ 时 $f(t) = t$, 故条件确实成立. 因此 $a \in [1, e]$, 故选 A.

二、填空题

11. 二项式 $(x + y)^5$ 的展开式中, 含 x^2y^3 的项的系数是_____.

【答案】 10

【解析】 二项式通项为 $T_{k+1} = C_5^k x^{5-k} y^k$. 要得到 x^2y^3 , 需 $5 - k = 2$, 即 $k = 3$, 所以其系数为

$$C_5^3 = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 10$$

12. 在平行四边形 $ABCD$ 中, 对角线 AC 与 BD 交于点 O , $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \lambda \overrightarrow{AO}$, 则 $\lambda =$ _____.

【答案】 2

【解析】 设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{AD} = \mathbf{d}$. 则 $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b} + \mathbf{d}$, 而平行四边形的对角线互相平分, 所以

$$\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2} (\mathbf{b} + \mathbf{d})$$

因此

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AO}$$

故 $\lambda = 2$.

13. 设 $\sin 2\alpha = -\sin \alpha$, $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 则 $\tan 2\alpha$ 的值是_____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】由 $\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha = -\sin \alpha$, 且 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 时 $\sin \alpha \neq 0$, 可得 $2\cos \alpha = -1$,
 $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$. 在给定区间内 $\alpha = \frac{2\pi}{3}$, 所以

$$\tan 2\alpha = \tan \frac{4\pi}{3} = \sqrt{3}$$

14. 已知 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的偶函数, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = x^2 - 4x$, 那么, 不等式 $f(x+2) < 5$ 的解集是_____.

【答案】 $(-7, 3)$

【解析】由偶性, 对任意实数 t 有 $f(t) = f(|t|) = |t|^2 - 4|t|$. 令 $u = |x+2| \geq 0$, 则

$$f(x+2) < 5 \iff u^2 - 4u < 5 \iff (u-5)(u+1) < 0$$

结合 $u \geq 0$, 得到 $0 \leq u < 5$, 即

$$-5 < x+2 < 5$$

所以解集为 $(-7, 3)$.

15. 设 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 为平面 α 内的 n 个点, 在平面 α 内的所有点中, 若点 P 到 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 点的距离之和最小, 则称点 P 为 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 点的一个“中位点”. 例如, 线段 AB 上的任意点都是端点 A, B 的中位点. 则有下列命题:

- ① 若三个点 A, B, C 共线, C 在线段 AB 上, 则 C 是 A, B, C 的中位点;
- ② 直角三角形斜边的中点是该直角三角形三个顶点的中位点;
- ③ 若四个点 A, B, C, D 共线, 则它们的中位点存在且唯一;
- ④ 梯形对角线的交点是该梯形四个顶点的唯一中位点.

其中的真命题是_____. (写出所有真命题的序号)

【答案】 ①④

【解析】对命题 ①, 任取平面内的点 X , 由三角不等式 $XA + XB \geq AB$, 且 $XC \geq 0$. 当 $X = C$ 时, 因 C 在线段 AB 上, 距离和为 $CA + CB = AB$, 达到下界, 故命题 ① 为真.

对命题 ②, 取边长为 3, 4, 5 的直角三角形. 斜边中点到三个顶点的距离均为 $\frac{5}{2}$, 距离和为 $\frac{15}{2}$; 直角顶点到三个顶点的距离和为 $3 + 4 = 7 < \frac{15}{2}$, 故命题 ② 为假.

对命题 ③, 取同一直线上的四点 A, B, C, D 的坐标依次为 $0, 1, 2, 3$. 对任意 $x \in [1, 2]$, 令 X 为直线上坐标为 x 的点, 则到四点的距离和为

$$x + (x - 1) + (2 - x) + (3 - x) = 4$$

另一方面, 对平面内任意点 X , 由三角不等式有 $XA + XD \geq AD = 3, XB + XC \geq BC = 1$, 故到四点的距离和不少于 4. 所以线段 BC 上的点都是中位点, 中位点不唯一, 命题 ③ 为假.

对命题 ④, 设梯形对角线 AC, BD 交于 O . 对任意点 X , 有 $XA + XC \geq AC, XB + XD \geq BD$. 当 $X = O$ 时两式均取等号, 所以 O 的距离和为 $AC + BD$, 且达到最小值. 若同时取等号, X 必须同时在线段 AC 和 BD 上, 故只能是 O , 所以命题 ④ 为真. 真命题的序号为 ①、④.

三、解答题

16. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 + a_3 = 8$, 且 a_4 为 a_2 和 a_9 的等比中项, 求数列 $\{a_n\}$ 的首项, 公差及前 n 项和.

【解析】设首项为 a_1 , 公差为 d , 则 $a_n = a_1 + (n - 1)d$. 由

$$a_1 + a_3 = 2a_1 + 2d = 8$$

得 $a_1 + d = 4$, 即 $a_2 = 4$. 又 a_4 是 a_2, a_9 的等比中项, 所以

$$a_4^2 = a_2 a_9$$

利用 $a_1 = 4 - d$, 有 $a_4 = 4 + 2d, a_9 = 4 + 7d$, 从而

$$(4 + 2d)^2 = 4(4 + 7d) \iff 4d(d - 3) = 0$$

因此 $d = 0$ 或 $d = 3$.

当 $d = 0$ 时, $a_1 = 4$, 且 $S_n = 4n$; 当 $d = 3$ 时, $a_1 = 1$, 且

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n - 1)d) = \frac{n(3n - 1)}{2}$$

所以答案为 $(a_1, d, S_n) = (4, 0, 4n)$ 或 $(1, 3, \frac{n(3n - 1)}{2})$.

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $2\cos^2 \frac{A - B}{2} \cos B - \sin(A - B) \sin B + \cos(A + C) = -\frac{3}{5}$.

(1) 求 $\cos A$ 的值;

(2) 若 $a = 4\sqrt{2}, b = 5$, 求向量 $\overrightarrow{BA}$ 在 $\overrightarrow{BC}$ 方向上的投影.

【解析】(1) 因为 $A + B + C = \pi$, 且

$$2\cos^2 \frac{A - B}{2} = 1 + \cos(A - B)$$

所以题设左端为

$$\begin{aligned} & [1 + \cos(A - B)] \cos B - \sin(A - B) \sin B + \cos(A + C) \\ &= \cos B + \cos A + \cos(\pi - B) = \cos A. \end{aligned}$$

因此 $\cos A = -\frac{3}{5}$.

(2) 由 $\cos A = -\frac{3}{5}$ 及 $A \in (0, \pi)$, 得 $\sin A = \frac{4}{5}$. 由正弦定理

$$\frac{a}{b} = \frac{\sin A}{\sin B}$$

及 $a = 4\sqrt{2}$ 、 $b = 5$, 得

$$\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

因为 $a > b$, 所以 $A > B$. 若 $B = \frac{3\pi}{4}$, 则 $A > \frac{3\pi}{4}$, 从而 $\cos A < \cos \frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, 这与

$\cos A = -\frac{3}{5} > -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 矛盾. 因此 $B = \frac{\pi}{4}$, 即 $\cos B = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

由余弦定理

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

得

$$32 = 25 + c^2 + 6c \iff c^2 + 6c - 7 = 0$$

因 $c > 0$, 故 $c = 1$. 向量 $\overrightarrow{BA}$ 在 $\overrightarrow{BC}$ 方向上的投影为

$$|\overrightarrow{BA}| \cos B = c \cos B = 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

18. 某算法的程序框图如图所示, 其中输入的变量 x 在 $1, 2, 3, \dots, 24$ 这 24 个整数中可能随机产生.

(1) 分别求出按程序框图正确编程运行时输出 y 的值为 i 的概率 P_i ($i = 1, 2, 3$);

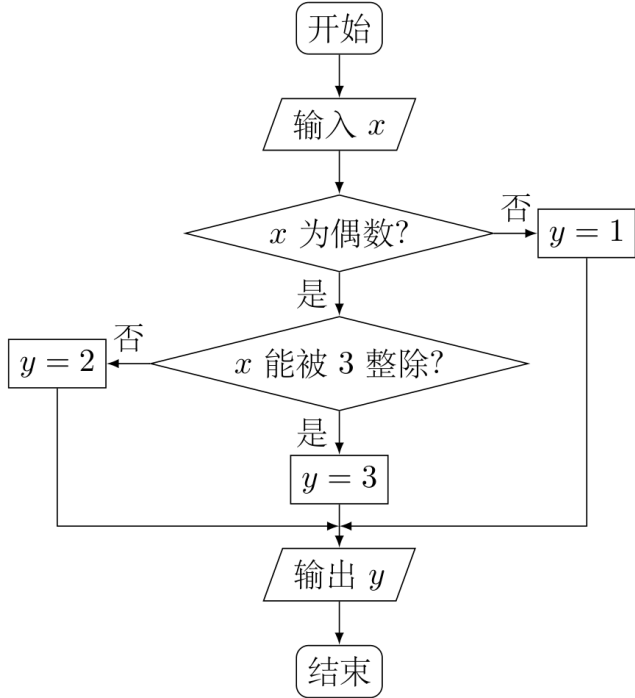
(2) 甲、乙两同学依据自己对程序框图的理解, 各自编写程序重复运行 n 次后, 统计记录了输出 y 的值为 i ($i = 1, 2, 3$) 的频数. 以下是甲、乙所作频数统计表的部分数据. 当 $n = 2100$ 时, 根据表中的数据, 分别写出甲、乙所编程序各自输出 y 的值为 i ($i = 1, 2, 3$) 的频率 (用分数表示), 并判断两位同学中哪一位所编写程序符合算法要求的可能性较大;

甲的频数统计表(部分)

运行次数	输出 y 的值为 1 的频数	输出 y 的值为 2 的频数	输出 y 的值为 3 的频数
n			
30	14	6	10
...	...	...	...
2100	1027	376	697

乙的频数统计表(部分)			
运行次数	输出 y 的值为 1 的频数	输出 y 的值为 2 的频数	输出 y 的值为 3 的频数
n			
30	12	11	7
...	...	...	...
2100	1051	696	353

(3) 按程序框图正确编写的程序运行 3 次, 求输出 y 的值为 2 的次数 ξ 的分布列及数学期望.



第 18 题图

【解析】(1) 1 至 24 中有 12 个奇数, 程序输出 $y = 1$; 有 12 个偶数, 其中 6, 12, 18, 24 共 4 个能被 3 整除, 输出 $y = 3$, 其余 8 个输出 $y = 2$. 因而 $P_1 = \frac{12}{24} = \frac{1}{2}, P_2 = \frac{8}{24} = \frac{1}{3}, P_3 = \frac{4}{24} = \frac{1}{6}$.
(2) 当 $n = 2100$ 时, 甲、乙两程序的频率分别为

	$y = 1$	$y = 2$	$y = 3$
甲	$\frac{1027}{2100}$	$\frac{376}{2100}$	$\frac{697}{2100}$
乙	$\frac{1051}{2100}$	$\frac{696}{2100}$	$\frac{353}{2100}$

正确程序的理论概率为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}\right)$. 以 2100 为分母, 甲的三项频数与理论频数 1050, 700, 350 分别相差 -23, -324, 347, 乙分别相差 1, -4, 3. 因而乙的频率整体更接近理论概率, 乙同学所编程序符合算法要求的可能性较大.

(3) 每次运行输出 $y = 2$ 的概率为 $p = \frac{1}{3}$, 三次运行相互独立. 因而 ξ 服从二项分布, 可能取值为 0, 1, 2, 3, 且

$$P(\xi = k) = C_3^k \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{3-k}$$

所以分布列为

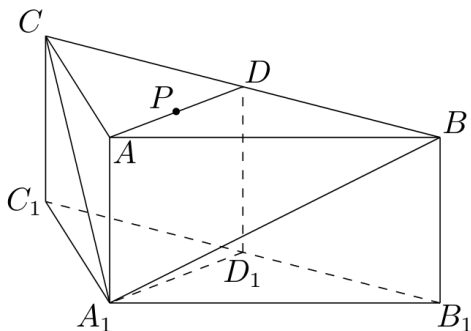
ξ	0	1	2	3
P	$\frac{8}{27}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{27}$

数学期望为

$$E(\xi) = 3p = 3 \cdot \frac{1}{3} = 1$$

19. 如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 侧棱 $AA_1 \perp$ 底面 ABC , $AB = AC = 2AA_1$, $\angle BAC = 120^\circ$, D, D_1 分别是线段 BC, B_1C_1 的中点, P 是线段 AD 的中点.

- (1) 在平面 ABC 内, 试作出过点 P 与平面 A_1BC 平行的直线 l , 说明理由, 并证明直线 $l \perp$ 平面 ADD_1A_1 ;
- (2) 设(1)中的直线 l 交 AB 于点 M , 交 AC 于点 N , 求二面角 $A-A_1M-N$ 的余弦值.



第 19 题图

【解析】(1) 在平面 ABC 内过 P 作 $l \parallel BC$. 平面 A_1BC 与平面 ABC 的交线为 BC , 而 $P \notin BC$, 所以 l 不在平面 A_1BC 内. 又因 $BC \subset$ 平面 A_1BC , 由直线与平面平行的判定定理, $l \parallel$ 平面 A_1BC .

又 $AB = AC$, 且 D 是 BC 的中点, 所以 $AD \perp BC$, 从而 $AD \perp l$. 在平面 ADD_1A_1 内过 P 作直线 $m \parallel AA_1$, 则 $m \perp l$, 且 m 与 AD 在 P 相交. 因此 l 垂直于平面 ADD_1A_1 内过交点 P 的两条相交直线 AD 、 m , 故 $l \perp$ 平面 ADD_1A_1 .

(2) 令 $AA_1 = 1$, 建立空间直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $C = (-1, \sqrt{3}, 0)$, $A_1 = (0, 0, 1)$. 则 $D = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$, $P = (\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, 0)$. 过 P 作 $l \parallel BC$, 由相似关系得 M, N 分别为 AB, AC 的中点, 因此 $M = (1, 0, 0)$, $N = (-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$. 平面 AA_1M 的一个法向量为

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{AA_1} \times \overrightarrow{AM} = (0, 1, 0)$$

平面 A_1MN 的一个法向量为

$$\begin{aligned} \mathbf{n}_2 &= \overrightarrow{A_1M} \times \overrightarrow{A_1N} \\ &= (1, 0, -1) \times \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, -1\right) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right). \end{aligned}$$

所以二面角的余弦为

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{\frac{3}{2}}{\sqrt{\frac{3}{4} + \frac{9}{4} + \frac{3}{4}}} = \frac{\sqrt{15}}{5}$$

20. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的两个焦点分别为 $F_1(-1, 0)$, $F_2(1, 0)$, 且椭圆 C 经过点 $P(\frac{4}{3}, \frac{1}{3})$.

(1) 求椭圆 C 的离心率;

(2) 设过点 $A(0, 2)$ 的直线 l 与椭圆 C 交于 M, N 两点, 点 Q 是线段 MN 上的点, 且

$$\frac{2}{|AQ|^2} = \frac{1}{|AM|^2} + \frac{1}{|AN|^2}, \text{ 求点 } Q \text{ 的轨迹方程.}$$

【解析】(1) 椭圆焦半距 $c = 1$. 由椭圆定义, 点 P 到两焦点的距离和为 $2a$, 而 $PF_1 = \sqrt{\left(\frac{4}{3} + 1\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{5\sqrt{2}}{3}$, $PF_2 = \sqrt{\left(\frac{4}{3} - 1\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{3}$. 故 $2a = 2\sqrt{2}$, $a = \sqrt{2}$, $b^2 = a^2 - c^2 = 1$. 因而离心率

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

(2) 由上问, 椭圆方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, 即 $x^2 + 2y^2 = 2$.

先考虑竖直直线 $x = 0$. 此时 $M = (0, 1)$, $N = (0, -1)$. 设 $Q = (0, y)$, 则 Q 在线段 MN 上, 且

$$\frac{2}{(2-y)^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} = \frac{10}{9}$$

因 $y \leq 1$, 得 $y = 2 - \frac{3\sqrt{5}}{5}$.

再考虑非竖直直线, 设其方程为 $y = kx + 2$. 联立椭圆方程, 得交点横坐标 x_1, x_2 满足

$$(1 + 2k^2)x^2 + 8kx + 6 = 0$$

因两交点不同, 判别式 $16k^2 - 24 > 0$, 即 $k^2 > \frac{3}{2}$. 因而 $x_1 + x_2 = -\frac{8k}{1+2k^2}$, $x_1x_2 = \frac{6}{1+2k^2}$, $k^2 > \frac{3}{2}$. 设 $Q = (x, y)$. 因 M, N, Q 在同一直线上, 距离均可用横坐标表示, 题设条件化为

$$\frac{2}{x^2} = \frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2}$$

于是

$$x^2 = \frac{2x_1^2x_2^2}{x_1^2 + x_2^2} = \frac{18}{10k^2 - 3}$$

又 $k = \frac{y-2}{x}$, 消去 k 得

$$10(y-2)^2 - 3x^2 = 18$$

由 $k^2 > \frac{3}{2}$ 得 $0 < x^2 < \frac{3}{2}$, 即

$$-\frac{\sqrt{6}}{2} < x < \frac{\sqrt{6}}{2}$$

由于 Q 在线段 MN 上, 所以 $y \leq 1$, 结合轨迹方程只能取下支, 从而

$$\frac{1}{2} < y < 2 - \frac{3\sqrt{5}}{5}$$

对于非竖直直线, 反过来若点 (x, y) 满足上述方程及范围, 令 $k = \frac{y-2}{x}$. 由轨迹方程得 $x^2 = \frac{18}{10k^2 - 3}$, 且 $x^2 < \frac{3}{2}$ 从而 $k^2 > \frac{3}{2}$. 交点横坐标 x_1, x_2 同号, 且其符号与 $-k$ 相同; 又 $\operatorname{sgn} x = -\operatorname{sgn} k$, 并且

$$x^2 = \frac{2x_1^2x_2^2}{x_1^2 + x_2^2}$$

是 x_1^2, x_2^2 的调和平均数, 故 x 位于 x_1, x_2 之间, 即 Q 在线段 MN 上, 且满足题设等式. 最后考虑竖直直线 $x = 0$: 此时 $M = (0, 1), N = (0, -1)$, 由题设等式得 $y = 2 - \frac{3\sqrt{5}}{5}$, 正好补上上端点. 因此轨迹为 $10(y-2)^2 - 3x^2 = 18$, 其中 $-\frac{\sqrt{6}}{2} < x < \frac{\sqrt{6}}{2}, \frac{1}{2} < y \leq 2 - \frac{3\sqrt{5}}{5}$.

21. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x + a, & x < 0, \\ \ln x, & x > 0, \end{cases}$ 其中 a 是实数. 设 $A(x_1, f(x_1)), B(x_2, f(x_2))$ 为该函数图象上的两点, 且 $x_1 < x_2$.

- (1) 指出函数 $f(x)$ 的单调区间;
- (2) 若函数 $f(x)$ 的图象在点 A, B 处的切线互相垂直, 且 $x_2 < 0$, 求 $x_2 - x_1$ 的最小值;
- (3) 若函数 $f(x)$ 的图象在点 A, B 处的切线重合, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $x < 0$ 时, $f'(x) = 2x + 2$, 故 f 在 $(-\infty, -1)$ 上单调递减, 在 $[-1, 0)$ 上单调递增. 当 $x > 0$ 时, $f'(x) = \frac{1}{x} > 0$, 故 f 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 因 $x_2 < 0$, 两点均在二次函数的左支上. 两处切线斜率分别为 $2x_1 + 2$ 、 $2x_2 + 2$, 垂直条件为

$$(2x_1 + 2)(2x_2 + 2) = -1$$

令 $u = x_1 + 1$, $v = x_2 + 1$, 则 $u < v < 1$, 且 $uv = -\frac{1}{4}$. 因积为负, $u < 0 < v$, 于是 $v = t \in (0, 1)$, $u = -\frac{1}{4t}$. 因而

$$x_2 - x_1 = v - u = t + \frac{1}{4t} \geq 1$$

等号在 $t = \frac{1}{2}$ 时取得, 此时 $x_2 = -\frac{1}{2} < 0$, 符合条件. 所以最小值为 1.

(3) 若 x_1, x_2 同在负半轴, 二次函数两处切线斜率相等将推出 $x_1 = x_2$; 若同在正半轴, 对数函数两处切线斜率相等也将推出 $x_1 = x_2$, 均与 $x_1 < x_2$ 矛盾. 因此必有 $x_1 < 0 < x_2$.

令 $u = x_1, v = x_2$. 两条切线重合, 先比较斜率得 $2u + 2 = \frac{1}{v}$, $v = \frac{1}{2(u+1)}$. 因为 $v > 0$, 故 $-1 < u < 0$. 再比较截距: 二次函数在 u 处的切线为

$$y = (2u + 2)x + a - u^2$$

对数函数在 v 处的切线为

$$y = \frac{x}{v} + \ln v - 1$$

所以

$$a = u^2 + \ln v - 1 = u^2 - 1 - \ln(2(u+1))$$

令 $t = u + 1 \in (0, 1)$, 则

$$a = t^2 - 2t - \ln(2t) =: h(t)$$

且 $h'(t) = 2t - 2 - \frac{1}{t} = \frac{2t^2 - 2t - 1}{t} < 0$, ($0 < t < 1$). 因此 $h(t)$ 在 $(0, 1)$ 上递减, 且 $\lim_{t \rightarrow 0^+} h(t) = +\infty, h(1) = -1 - \ln 2$. 由于 $t = 1$ 不属于定义域对应的 $u < 0$, 下端点不取, 故

$$a \in (-1 - \ln 2, +\infty)$$

2013 年四川卷(文)

一、单选题

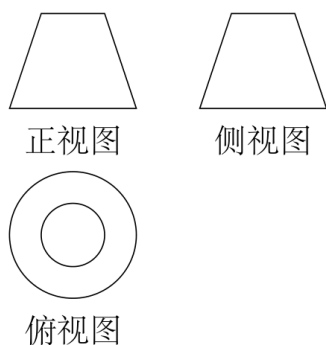
1. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$, 集合 $B = \{-2, 2\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

A. $\emptyset$ B. $\{2\}$ C. $\{-2, 2\}$ D. $\{-2, 1, 2, 3\}$

【答案】B

【解析】交集中的元素必须同时属于 A 和 B . 集合 A 中只有 2 也属于集合 B , 所以 $A \cap B = \{2\}$, 故选 B.

2. 一个几何体的三视图如图所示, 则该几何体可以是 ()



第 2 题图

A. 棱柱

B. 棱台

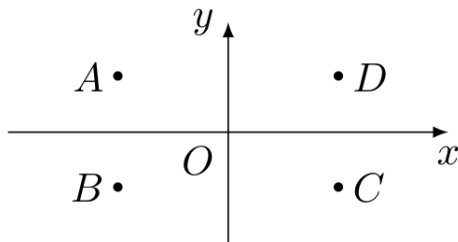
C. 圆柱

D. 圆台

【答案】D

【解析】正视图和侧视图都是等腰梯形, 俯视图是两个同心圆组成的圆环. 因此, 该几何体的上下底面是两个半径不同且同心的圆, 侧面为梯形, 符合圆台的三视图特征, 故选 D.

3. 如图, 在复平面内, 点 A 表示复数 z , 则图中表示 z 的共轭复数的点是 ()



第 3 题图

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】B

【解析】复数 z 与其共轭复数 $\bar{z}$ 的实部相同、虚部互为相反数, 所以在复平面内, 表示它们的两点关于实轴对称. 图中点 A 关于实轴的对称点是 B , 故选 B.

4. 设 $x \in \mathbf{Z}$, 集合 A 是奇数集, 集合 B 是偶数集. 若命题 $p: \forall x \in A, 2x \in B$, 则 ()

A. $\neg p: \exists x \in A, 2x \in B$

B. $\neg p: \exists x \notin A, 2x \in B$

C. $\neg p: \exists x \in A, 2x \notin B$

D. $\neg p: \forall x \notin A, 2x \notin B$

【答案】 C

【解析】命题 p 是“对所有 $x \in A$, 都有 $2x \in B$ ”. 全称命题的否定是存在一个反例, 因此 $\neg p: \exists x \in A$, 使得 $2x \notin B$, 故选 C.

5. 抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点到直线 $x - \sqrt{3}y = 0$ 的距离是 ()

A. $2\sqrt{3}$

B. 2

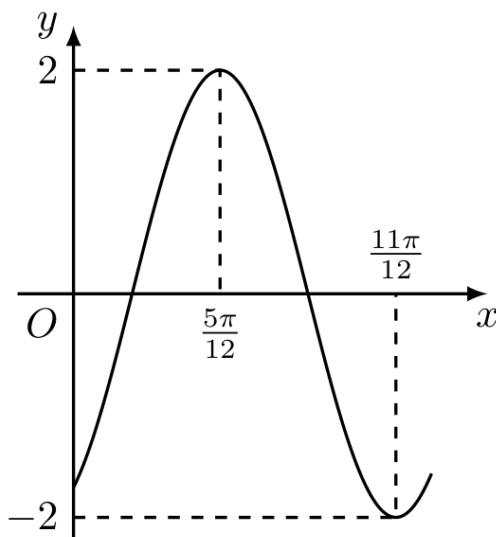
C. $\sqrt{3}$

D. 1

【答案】 D

【解析】将抛物线写成 $y^2 = 2px$, 得 $2p = 8$, 所以 $p = 4$, 焦点为 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right) = (2, 0)$. 点 (x_0, y_0) 到直线 $x - \sqrt{3}y = 0$ 的距离为 $\frac{|x_0 - \sqrt{3}y_0|}{\sqrt{1+3}}$, 故焦点到该直线的距离为 $\frac{|2|}{2} = 1$, 故选 D.

6. 函数 $f(x) = 2\sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, -\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}$) 的部分图象如图所示, 则 ω, φ 的值分别是 ()



第 6 题图

A. $2, -\frac{\pi}{3}$

B. $2, -\frac{\pi}{6}$

C. $4, -\frac{\pi}{6}$

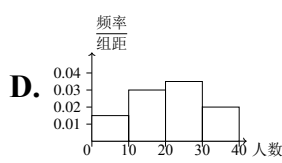
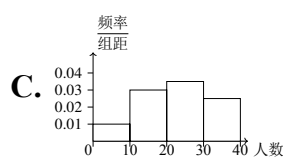
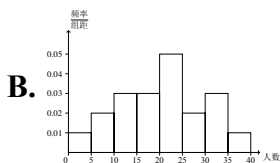
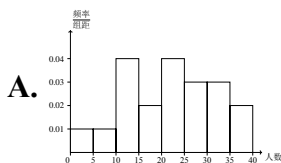
D. $4, \frac{\pi}{3}$

【答案】 A

【解析】由图象可知, 相邻的最大值点和最小值点的横坐标分别为 $\frac{5\pi}{12}$ 和 $\frac{11\pi}{12}$, 两者相距半个周期. 因此 $\frac{T}{2} = \frac{\pi}{2}$, 得 $T = \pi$, 从而 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2$. 在最大值点 $x = \frac{5\pi}{12}$ 处, 有 $2 \cdot \frac{5\pi}{12} + \varphi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$. 结合 $-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}$, 取 $k = 0$, 得 $\varphi = -\frac{\pi}{3}$. 所以 $\omega = 2, \varphi = -\frac{\pi}{3}$, 故选 A.

7. 某学校随机抽取 20 个班, 调查各班中有网上购物经历的人数, 所得数据的茎叶图如图所示, 以组距为 5 将数据分组成 $[0, 5), [5, 10), \dots, [30, 35), [35, 40]$ 时, 所作的频率分布直方图是 ()

0	7 3
1	7, 6, 4, 4, 3, 0
2	7, 5, 5, 4, 3, 2, 0
3	8, 5, 4, 3, 0



【答案】 A

【解析】按茎叶图逐组统计,落在 $[0,5)$, $[5,10)$, $[10,15)$, $[15,20)$, $[20,25)$, $[25,30)$, $[30,35)$, $[35,40]$ 内的数据个数分别为 1, 1, 4, 2, 4, 3, 3, 2. 其中 3 落在 $[0,5)$ 内, 7 落在 $[5,10)$ 内.

由于组距为 5, 频率分布直方图的纵坐标是频率除以组距, 所以各组的频率密度依次为 $\frac{1}{20 \times 5} = 0.01$, $\frac{1}{20 \times 5} = 0.01$, $\frac{4}{20 \times 5} = 0.04$, $\frac{2}{20 \times 5} = 0.02$, $\frac{4}{20 \times 5} = 0.04$, $\frac{3}{20 \times 5} = 0.03$, $\frac{3}{20 \times 5} = 0.03$, $\frac{2}{20 \times 5} = 0.02$. 与选项比较, 只有第一幅图符合, 故选 A.

8. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \leq 8, \\ 2y - x \leq 4, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0 \end{cases}$ 且 $z = 5y - x$ 的最大值为 a , 最小值为 b , 则

$a - b$ 的值是 ()

A. 48

B. 30

C. 24

D. 16

【答案】 C

【解析】可行域由四个不等式确定. 其顶点为 $(0,0)$ 、 $(8,0)$ 、 $(4,4)$ 和 $(0,2)$: 其中 $(4,4)$ 是直线 $x + y = 8$ 与 $2y - x = 4$ 的交点, $(0,2)$ 是直线 $x = 0$ 与 $2y - x = 4$ 的交点.

在这些顶点处分别计算 $z = 5y - x$, 得到 $z(0,0) = 0$, $z(8,0) = -8$, $z(4,4) = 16$, $z(0,2) = 10$. 因此 $a = 16$, $b = -8$, 所以 $a - b = 16 - (-8) = 24$, 故选 C.

9. 从椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 上一点 P 向 x 轴作垂线, 垂足恰为左焦点 F_1 , A 是椭圆与 x 轴正半轴的交点, B 是椭圆与 y 轴正半轴的交点, 且 $AB \parallel OP$ (O 是坐标原点), 则该椭圆的离心率是 ()

A. $\frac{\sqrt{2}}{4}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 C

【解析】设椭圆的半焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 - b^2$, 左焦点为 $F_1(-c,0)$. 因为点 P 向 x 轴的垂足是 F_1 , 可设 $P = (-c, y_P)$. 将其代入椭圆方程, 得 $\frac{c^2}{a^2} + \frac{y_P^2}{b^2} = 1$, 从而 $y_P^2 = \frac{b^4}{a^2}$.

又因为 $A = (a, 0)$, $B = (0, b)$, 所以 $\overline{AB} = (-a, b)$. 由 $AB \parallel OP$, 有 $(-a)y_P - b(-c) = 0$, 即 $ay_P = bc$. 因此 $y_P > 0$, 且 $y_P = \frac{bc}{a}$. 与 $y_P^2 = \frac{b^4}{a^2}$ 比较, 得 $c = b$. 于是 $a^2 = b^2 + c^2 = 2b^2$, 椭圆的离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故选 C.

10. 设函数 $f(x) = \sqrt{e^x + x - a}$ ($a \in \mathbf{R}$, e 为自然对数的底数). 若存在 $b \in [0, 1]$ 使 $f(f(b)) = b$ 成立, 则 a 的取值范围是 ()

A. $[1, e]$ B. $[1, 1 + e]$ C. $[e, 1 + e]$ D. $[0, 1]$

【答案】A

【解析】令 $u = f(b)$, 则 $u \geq 0$, 并且 $u^2 = e^b + b - a$, $b^2 = e^u + u - a$. 两式相减, 得到 $e^b + b - e^u - u = u^2 - b^2$.

令 $g(t) = e^t + t$, 则 $g'(t) = e^t + 1 > 0$, 所以 $g(t)$ 在 $\mathbf{R}$ 上严格递增. 如果 $u > b$, 左边 $g(b) - g(u) < 0$, 右边 $u^2 - b^2 > 0$, 矛盾; 如果 $u < b$, 左边为正而右边为负, 也矛盾. 因此只能有 $u = b$. 代回得 $a = e^b + b - b^2$.

令 $h(b) = e^b + b - b^2$. 在 $[0, 1]$ 上, 利用 $e^b \geq 1 + b$, 有 $h'(b) = e^b + 1 - 2b \geq 2 - b > 0$, 所以 h 在 $[0, 1]$ 上递增. 于是 $h(0) = 1$, $h(1) = e$, 故 $a \in [1, e]$, 选 A.

反过来, 任意 $a \in [1, e]$ 都可由函数 h 在 $[0, 1]$ 上的连续性和单调性取到, 即存在 $b \in [0, 1]$ 使 $a = h(b)$. 此时 $e^b + b - a = b^2$, 所以 $f(b) = \sqrt{b^2} = b$, 进而 $f(f(b)) = b$. 因此 a 的取值范围确为 $[1, e]$, 选 A.

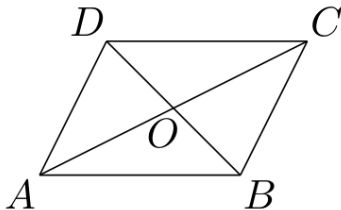
二、填空题

11. $\lg \sqrt{5} + \lg \sqrt{20}$ 的值是_____.

【答案】1

【解析】由对数的运算性质, $\lg \sqrt{5} + \lg \sqrt{20} = \lg (\sqrt{5} \sqrt{20}) = \lg 10 = 1$, 所以填 1.

12. 在平行四边形 $ABCD$ 中, 对角线 AC 与 BD 交于点 O , $\overline{AB} + \overline{AD} = \lambda \overline{AO}$, 则 $\lambda =$ _____.



第 12 题图

【答案】2

【解析】平行四边形的对角线互相平分, 所以 O 是 AC 的中点, 且 $\overline{AO} = \frac{1}{2} \overline{AC}$. 又由平行四边形法则, $\overline{AB} + \overline{AD} = \overline{AC}$. 因此 $\overline{AB} + \overline{AD} = 2\overline{AO}$, 从而 $\lambda = 2$.

13. 已知函数 $f(x) = 4x + \frac{a}{x}$ ($x > 0, a > 0$) 在 $x = 3$ 时取得最小值, 则 $a =$ _____.

【答案】 36**【解析】** 因为 $x > 0, a > 0$, 由基本不等式

$$4x + \frac{a}{x} \geq 2\sqrt{4x \cdot \frac{a}{x}} = 4\sqrt{a}$$

等号成立当且仅当 $4x = \frac{a}{x}$, 即 $x = \frac{\sqrt{a}}{2}$. 题设说明最小值在 $x = 3$ 处取得, 所以

$$\frac{\sqrt{a}}{2} = 3$$

从而 $\sqrt{a} = 6, a = 36$. 反过来, 当 $a = 36$ 时, $f(x) \geq 24 = f(3)$, 故 $x = 3$ 确实取得最小值. 因此填 36.

14. 设 $\sin 2\alpha = -\sin \alpha, \alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 则 $\tan 2\alpha$ 的值是_____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】 由 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$, 原等式化为 $2 \sin \alpha \cos \alpha = -\sin \alpha$. 由于 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 所以 $\sin \alpha > 0$, 可约去 $\sin \alpha$, 得 $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$. 于是 $\alpha = \frac{2\pi}{3}$, 从而 $\tan 2\alpha = \tan \frac{4\pi}{3} = \sqrt{3}$. 因此填 $\sqrt{3}$.

15. 在平面直角坐标系内, 到点 $A(1, 2), B(1, 5), C(3, 6), D(7, -1)$ 的距离之和最小的点的坐标是_____.

【答案】 (2, 4)

【解析】 对任意点 P , 由三角不等式有 $PA + PC \geq AC$, 且 $PB + PD \geq BD$, 所以 $PA + PB + PC + PD \geq AC + BD$. 当且仅当 P 同时在线段 AC 和线段 BD 上时取等号, 因此只需求两线段的交点.

直线 AC 的方程为 $y = 2x$, 直线 BD 的方程为 $y = 6 - x$. 联立得 $2x = 6 - x$, 所以 $x = 2, y = 4$. 两线段确实相交于该点, 故所求点的坐标为 (2, 4).

三、解答题

16. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2 - a_1 = 2$, 且 $2a_2$ 为 $3a_1$ 和 a_3 的等差中项, 求数列 $\{a_n\}$ 的首项, 公比及前 n 项和.

【解析】 设数列的首项为 a_1 , 公比为 q , 则 $a_2 = a_1q, a_3 = a_1q^2$. 由 $a_2 - a_1 = 2$, 得 $a_1(q - 1) = 2$, 所以 $a_1 \neq 0$.

因为 $2a_2$ 是 $3a_1$ 和 a_3 的等差中项, 所以 $2(2a_2) = 3a_1 + a_3$. 代入等比数列各项, 得 $4a_1q = 3a_1 + a_1q^2$. 由于 $a_1 \neq 0$, 可约去 a_1 , 得到 $q^2 - 4q + 3 = 0$, 即 $(q - 1)(q - 3) = 0$.

若 $q = 1$, 则 $a_1(q - 1) = 0$, 与 $a_1(q - 1) = 2$ 矛盾, 所以 $q = 3$. 再由 $a_1(q - 1) = 2$, 得 $a_1 = 1$. 因此 $a_n = 3^{n-1}$, 前 n 项和为 $S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1} = \frac{3^n - 1}{2}$.

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $\cos(A - B) \cos B - \sin(A - B) \sin(A + C) = -\frac{3}{5}$.

(1) 求 $\sin A$ 的值;

(2) 若 $a = 4\sqrt{2}, b = 5$, 求向量 $\overrightarrow{BA}$ 在 $\overrightarrow{BC}$ 方向上的投影.

【解析】(1) 由于 $A + B + C = \pi$, 所以 $A + C = \pi - B$, 从而 $\sin(A + C) = \sin B$. 因此题设左边为 $\cos(A - B) \cos B - \sin(A - B) \sin B = \cos A$. 于是 $\cos A = -\frac{3}{5}$. 三角形内角满足 $0 < A < \pi$, 故 $\sin A > 0$, 所以 $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{4}{5}$.

(2) 由余弦定理, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$. 代入 $a = 4\sqrt{2}, b = 5, \cos A = -\frac{3}{5}$, 得 $32 = 25 + c^2 + 6c$, 即 $c^2 + 6c - 7 = 0$. 由于 $c > 0$, 所以 $c = 1$.

向量 $\overrightarrow{BA}$ 在 $\overrightarrow{BC}$ 方向上的投影为 $|\overrightarrow{BA}| \cos B = c \cos B$. 再由余弦定理, $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{32 + 1 - 25}{8\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 因此所求投影为 $1 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

18. 某算法的程序框图如图所示, 其中输入的变量 x 在 $1, 2, 3, \dots, 24$ 这 24 个整数中可能随机产生.

(1) 分别求出按程序框图正确编程运行时输出 y 的值为 i 的概率 $P_i (i = 1, 2, 3)$;

(2) 甲、乙两同学依据自己对程序框图的理解, 各自编写程序重复运行 n 次后, 统计记录了输出 y 的值为 $i (i = 1, 2, 3)$ 的频数. 以下是甲、乙所作频数统计表的部分数据.

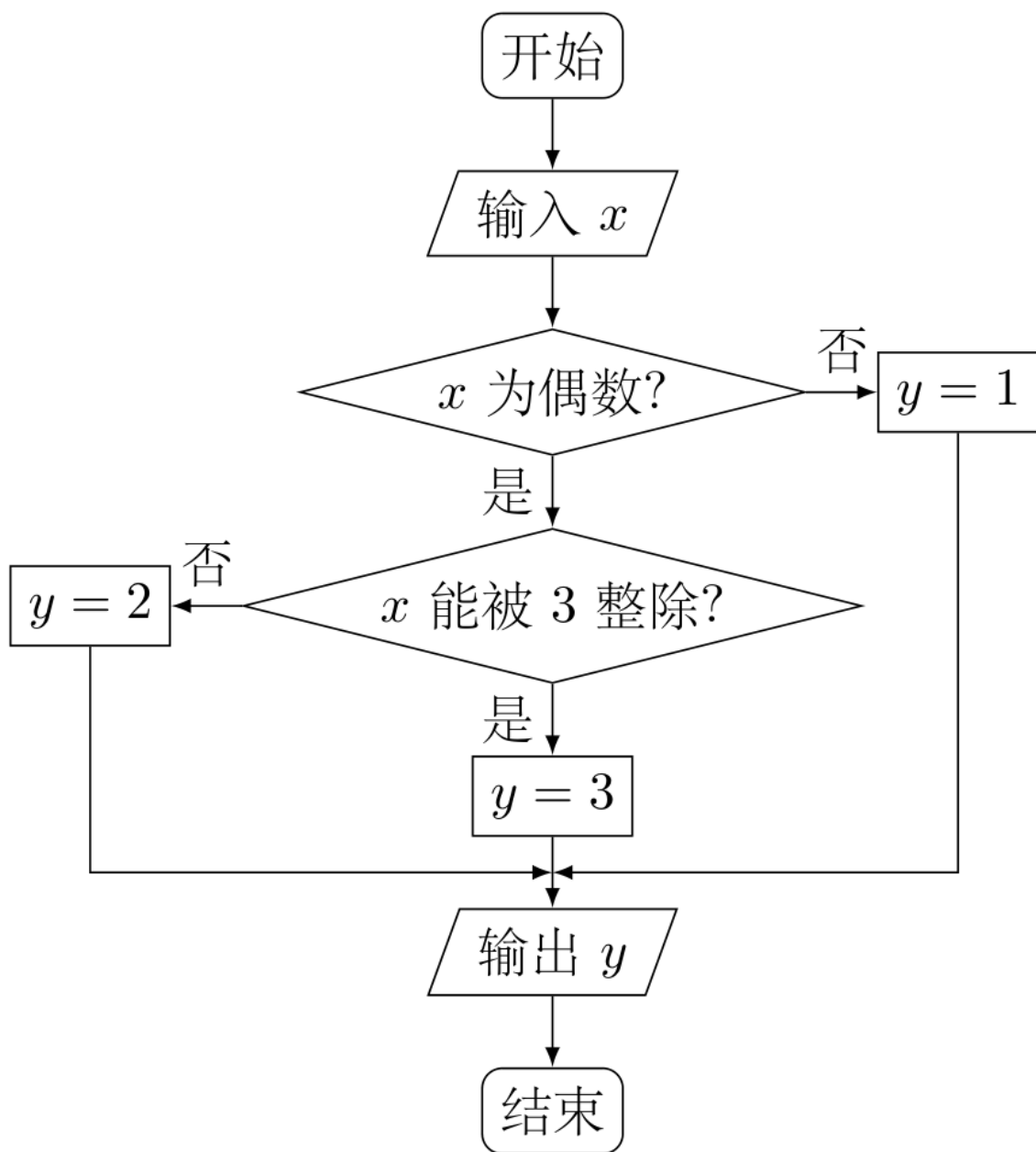
甲的频数统计表(部分)

运行次数	输出 y 的值为 1 的频数	输出 y 的值为 2 的频数	输出 y 的值为 3 的频数
n			
30	14	6	10
...	...	...	...
2100	1027	376	697

乙的频数统计表(部分)

运行次数	输出 y 的值为 1 的频数	输出 y 的值为 2 的频数	输出 y 的值为 3 的频数
n			
30	12	11	7
...	...	...	...
2100	1051	696	353

当 $n = 2100$ 时, 根据表中的数据, 分别写出甲、乙所编程序各自输出 y 的值为 $i (i = 1, 2, 3)$ 的频率(用分数表示), 并判断两位同学中哪一位所编写程序符合算法要求的可能性较大.



第 18 题图

【解析】(1) 当输入的整数 x 为奇数时, 程序输出 $y = 1$. 在 1 到 24 中奇数有 12 个, 所以 $P_1 = \frac{12}{24} = \frac{1}{2}$.

当 x 为偶数且能被 3 整除时, 程序输出 $y = 3$. 这样的数为 6, 12, 18, 24, 共有 4 个, 所以 $P_3 = \frac{4}{24} = \frac{1}{6}$. 其余偶数共有 $12 - 4 = 8$ 个, 程序输出 $y = 2$, 所以 $P_2 = \frac{8}{24} = \frac{1}{3}$.

(2) 甲所编程序在 $n = 2100$ 时的三个频率依次为 $\frac{1027}{2100}$, $\frac{376}{2100} = \frac{94}{525}$, $\frac{697}{2100}$. 乙所编程序的三个频率依次为 $\frac{1051}{2100}$, $\frac{696}{2100} = \frac{58}{175}$, $\frac{353}{2100}$.

按算法得到的理论概率为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}\right)$. 乙的三个频率与理论概率的绝对偏差分别为

$$\left|\frac{1051}{2100} - \frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2100}, \left|\frac{696}{2100} - \frac{1}{3}\right| = \frac{1}{525}, \left|\frac{353}{2100} - \frac{1}{6}\right| = \frac{1}{700}.$$

甲的三个频率与理论概率的绝对偏差分别为

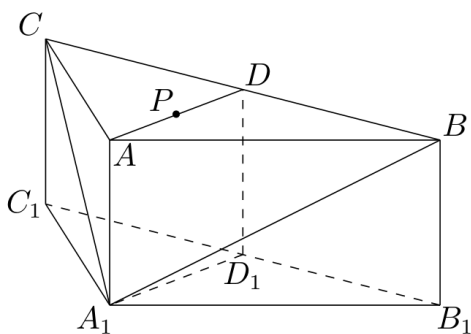
$$\left| \frac{1027}{2100} - \frac{1}{2} \right| = \frac{23}{2100}, \left| \frac{376}{2100} - \frac{1}{3} \right| = \frac{27}{175}, \left| \frac{697}{2100} - \frac{1}{6} \right| = \frac{347}{2100}.$$

乙的三个频率均比甲对应频率更接近理论概率, 因此乙同学所编程序符合算法要求的可能性较大.

19. 如图, 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 侧棱 $AA_1 \perp$ 底面 ABC , $AB = AC = 2AA_1 = 2$, $\angle BAC = 120^\circ$, D, D_1 分别是线段 BC, B_1C_1 的中点, 点 P 是线段 AD 上异于端点的点.

(1) 在平面 ABC 内, 试作出过点 P 与平面 A_1BC 平行的直线 l , 请说明理由, 并证明直线 $l \perp$ 平面 ADD_1A_1 ;

(2) 设 (1) 中的直线 l 交 AC 于点 Q . 求三棱锥 $A_1 - QC_1D$ 的体积. (锥体体积公式: $V = \frac{1}{3}Sh$, 其中 S 为底面面积, h 为高)



第 19 题图

【解析】 (1) 平面 ABC 与平面 A_1BC 的交线是 BC . 因此在平面 ABC 内过点 P 作 $l \parallel BC$, 则 $l \parallel$ 平面 A_1BC .

又因为 D 是 BC 的中点, 且 $AB = AC$, 所以 $AD \perp BC$. 由 $l \parallel BC$, 得 $l \perp AD$. 过 P 作直线 $r \parallel AA_1$, 则 r 在平面 ADD_1A_1 内, 且 r 与 AD 相交于 P . 又因 $AA_1 \perp$ 平面 ABC , 而 l 在平面 ABC 内, 所以 $r \perp l$. 因此 l 垂直于平面 ADD_1A_1 内过 P 的两条相交直线 AD 和 r , 从而 $l \perp$ 平面 ADD_1A_1 .

(2) 设 $\frac{AP}{AD} = t$, 其中 $0 < t < 1$. 在三角形 ADC 中, $P \in AD$, 且过 P 的直线 $l \parallel BC \parallel DC$, 所以由相似三角形得 $\frac{AQ}{AC} = \frac{AP}{AD} = t$.

取空间直角坐标系, 使 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $C = (-1, \sqrt{3}, 0)$, 并令 AA_1 方向为正方向, 则 $A_1 = (0, 0, 1)$, $C_1 = (-1, \sqrt{3}, 1)$, $D = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $Q = (-t, t\sqrt{3}, 0)$.

以 A_1 为起点, 三棱锥的三个棱向量为 $\overrightarrow{A_1Q} = (-t, t\sqrt{3}, -1)$, $\overrightarrow{A_1C_1} = (-1, \sqrt{3}, 0)$, $\overrightarrow{A_1D} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, -1\right)$. 因此

$$6V = \left| \det \begin{pmatrix} -t & t\sqrt{3} & -1 \\ -1 & \sqrt{3} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & -1 \end{pmatrix} \right| = \left| (-t)(-\sqrt{3}) - t\sqrt{3} + (-1)(-\sqrt{3}) \right| = \sqrt{3}$$

所以三棱锥 $A_1 - QC_1D$ 的体积为 $V = \frac{\sqrt{3}}{6}$.

20. 已知圆 C 的方程为 $x^2 + (y - 4)^2 = 4$, 点 O 是坐标原点, 直线 $l: y = kx$ 与圆 C 交于 M, N 两点.

(1) 求 k 的取值范围;

(2) 设 $Q(m, n)$ 是线段 MN 上的点, 且 $\frac{2}{|OQ|^2} = \frac{1}{|OM|^2} + \frac{1}{|ON|^2}$, 请将 n 表示为 m 的函数.

【解析】(1) 将 $y = kx$ 代入圆的方程, 得 $(1 + k^2)x^2 - 8kx + 12 = 0$. 要使直线与圆有两个不同的交点, 关于 x 的二次方程必须有两个不相等的实根, 所以

$$\Delta = (-8k)^2 - 4(1 + k^2) \cdot 12 = 16(k^2 - 3) > 0$$

因此 $k \in (-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$.

(2) 设 M, N 的横坐标分别为 x_1, x_2 , 则 $M = (x_1, kx_1)$, $N = (x_2, kx_2)$. 由韦达定理, $x_1 + x_2 = \frac{8k}{1 + k^2}$, $x_1x_2 = \frac{12}{1 + k^2}$. 由于 Q 在线段 MN 上且在直线 $y = kx$ 上, 可写为 $Q = (m, km)$, 所以 $n = km$.

又有 $|OQ|^2 = (1 + k^2)m^2$, $|OM|^2 = (1 + k^2)x_1^2$, $|ON|^2 = (1 + k^2)x_2^2$. 代入题设并约去正因子 $1 + k^2$, 得

$$\frac{2}{m^2} = \frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} = \frac{(x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2}{(x_1x_2)^2} = \frac{5k^2 - 3}{18}$$

因此 $k^2 = \frac{3(m^2 + 12)}{5m^2}$, 从而 $n^2 = k^2m^2 = \frac{3}{5}(m^2 + 12)$. 由于圆心为 $(0, 4)$, 半径为 2, 圆及弦 MN 均位于 x 轴上方, 所以 $n > 0$, 得到 $n = \sqrt{\frac{3}{5}(m^2 + 12)}$.

由题设分母不为零, 知 $m \neq 0$. 再由 $|k| > \sqrt{3}$ 及上式中的 k^2 可得 $0 < m^2 < 3$. 还需验证这些 m 确实给出线段 MN 上的点. 令 $F_k(x) = (1 + k^2)x^2 - 8kx + 12$, 其两个根为 x_1, x_2 . 对 $0 < m^2 < 3$, 并取与 $n > 0$ 相容的 k 的符号, 有

$$F_k(m) = (1 + k^2)m^2 - 8km + 12 = \frac{8(m^2 + 12)}{5} - 8\sqrt{\frac{3(m^2 + 12)}{5}} < 0$$

这里最后一个不等号等价于 $m^2 < 3$. 因为 F_k 的二次项系数为正, $F_k(m) < 0$ 说明 m 严格位于两根 x_1, x_2 之间, 故 Q 确在线段 MN 内. 因此定义域为 $-\sqrt{3} < m < 0$ 或 $0 < m < \sqrt{3}$, 所求函数为 $n = \sqrt{\frac{3}{5}(m^2 + 12)}$.

21. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x + a, & x < 0, \\ \ln x, & x > 0, \end{cases}$ 其中 a 是实数. 设 $A(x_1, f(x_1)), B(x_2, f(x_2))$ 为该函数图象上的两点, 且 $x_1 < x_2$.

(1) 指出函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若函数 $f(x)$ 的图象在点 A, B 处的切线互相垂直, 且 $x_2 < 0$, 证明: $x_2 - x_1 \geq 1$;

(3) 若函数 $f(x)$ 的图象在点 A, B 处的切线重合, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $x < 0$ 时, $f'(x) = 2x + 2$, 所以函数在 $(-\infty, -1)$ 上单调递减, 在 $(-1, 0)$ 上单调递增; 当 $x > 0$ 时, $f'(x) = \frac{1}{x} > 0$, 所以函数在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 由 $x_2 < 0$ 及 $x_1 < x_2$, 两点都在抛物线段上. 两处切线斜率分别为 $2x_1 + 2$ 和 $2x_2 + 2$, 垂直条件给出 $(2x_1 + 2)(2x_2 + 2) = -1$. 令 $u = x_1 + 1, v = x_2 + 1$, 则 $u < v < 1$, 且 $uv = -\frac{1}{4}$. 因此 $u < 0 < v$, 于是 $x_2 - x_1 = v - u = v + (-u) \geq 2\sqrt{v(-u)} = 1$.

(3) 若 $x_1, x_2 < 0$, 两条切线斜率相等将导致 $x_1 = x_2$, 与 $x_1 < x_2$ 矛盾; 若 $x_1, x_2 > 0$, 同理由 $\frac{1}{x_1} = \frac{1}{x_2}$ 也矛盾. 因此只能是 $x_1 < 0 < x_2$.

令 $t = x_2 > 0$. 左侧抛物线在 x_1 处的切线为 $y = (2x_1 + 2)x + a - x_1^2$, 右侧对数函数在 t 处的切线为 $y = \frac{1}{t}x + \ln t - 1$. 两切线重合, 故斜率和截距分别相等: $2x_1 + 2 = \frac{1}{t}, a - x_1^2 = \ln t - 1$. 从第一式得 $x_1 = \frac{1}{2t} - 1$, 而 $x_1 < 0$ 等价于 $t > \frac{1}{2}$. 代入第二式, 得到

$$a = \left(\frac{1}{2t} - 1\right)^2 + \ln t - 1 = \frac{1}{4t^2} - \frac{1}{t} + \ln t$$

令 $g(t) = \frac{1}{4t^2} - \frac{1}{t} + \ln t$, 则在 $t > \frac{1}{2}$ 时 $g'(t) = \frac{2t^2 + 2t - 1}{2t^3} > 0$. 所以 g 在 $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 上连续递增, 且 $\lim_{t \rightarrow \frac{1}{2}^+} g(t) = -1 - \ln 2, \lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) = +\infty$. 因此 $g\left(\frac{1}{2}, +\infty\right) = (-1 - \ln 2, +\infty)$, a 的取值范围为 $(-1 - \ln 2, +\infty)$.

2013 年陕西卷(理)

一、单选题

1. 设全集为 $\mathbf{R}$, 函数 $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ 的定义域为 M , 则 $\complement_{\mathbf{R}}M$ 为 ()

A. $[-1, 1]$

B. $(-1, 1)$

C. $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$

D. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

【答案】 D

【解析】根式有意义的条件是 $1-x^2 \geq 0$, 即 $-1 \leq x \leq 1$, 所以 $M = [-1, 1]$. 因此 $\complement_{\mathbf{R}}M = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$, 故选 D.

2. 根据下列算法语句, 当输入 x 为 60 时, 输出 y 的值为 ()

```

输入  $x$ ;
If  $x \leq 50$  Then
     $y = 0.5 * x$ 
Else
     $y = 25 + 0.6 * (x - 50)$ 
End If
输出  $y$ .

```

第 2 题图

A. 25

B. 30

C. 31

D. 61

【答案】 C

【解析】输入 $x = 60 > 50$, 程序执行 Else 分支, 因此 $y = 25 + 0.6 \times (60 - 50) = 25 + 6 = 31$, 故选 C.

3. 设 a, b 为向量, 则 $|a \cdot b| = |a||b|$ 是 “ $a \parallel b$ ” 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 C

【解析】若 a 或 b 是零向量, 则两向量平行, 且等式两边都为 0. 若两向量都不是零向量, 设它们的夹角为 θ , 则 $|a \cdot b| = |a||b||\cos \theta|$, 所以题设等式成立当且仅当 $|\cos \theta| = 1$, 即 $\theta = 0$ 或 π , 这也等价于 $a \parallel b$. 因而二者互为充分必要条件, 故选 C.

4. 某单位有 840 名职工, 现采用系统抽样方法, 抽取 42 人做问卷调查, 将 840 人按 1, 2, ..., 840 随机编号, 则抽取的 42 人中, 编号落入区间 $[481, 720]$ 的人数为 ()

A. 11

B. 12

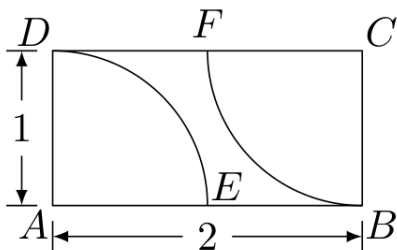
C. 13

D. 14

【答案】 B

【解析】系统抽样的间隔为 $840 \div 42 = 20$. 设随机确定的第一个样本编号为 r , 其中 $1 \leq r \leq 20$, 则每个样本组抽取的编号为 $r + 20(k - 1)$, 其中 $k = 1, 2, \dots, 42$. 区间 $[481, 720]$ 恰好由 $[481, 500], [501, 520], \dots, [701, 720]$ 这 12 个连续的长度为 20 的编号组组成, 每组恰抽取 1 人, 所以人数为 12, 故选 B.

5. 如图, 在矩形区域 $ABCD$ 的 A, C 两点处各有一个通信基站, 假设其信号覆盖范围分别是扇形区域 ADE 和扇形区域 CBF (该矩形区域内无其他信号来源, 基站工作正常). 若在该矩形区域内随机地选一地点, 则该地点无信号的概率是 ()



第 5 题图

A. $1 - \frac{\pi}{4}$

B. $\frac{\pi}{2} - 1$

C. $2 - \frac{\pi}{2}$

D. $\frac{\pi}{4}$

【答案】 A

【解析】由图可知矩形的长、宽分别为 2, 1, 所以面积为 2. 两个信号覆盖区域均为半径 1 的四分之一圆, 且除边界外不重叠, 覆盖总面积为 $2 \times \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$. 因此无信号区域的面积为 $2 - \frac{\pi}{2}$, 所求概率为 $\frac{2 - \frac{\pi}{2}}{2} = 1 - \frac{\pi}{4}$, 故选 A.

6. 设 z_1, z_2 是复数, 则下列命题中的假命题是 ()

A. 若 $|z_1 - z_2| = 0$, 则 $\overline{z_1} = \overline{z_2}$

B. 若 $z_1 = \overline{z_2}$, 则 $\overline{z_1} = z_2$

C. 若 $|z_1| = |z_2|$, 则 $z_1 \cdot \overline{z_1} = z_2 \cdot \overline{z_2}$

D. 若 $|z_1| = |z_2|$, 则 $z_1^2 = z_2^2$

【答案】 D

【解析】选项 A 中, $|z_1 - z_2| = 0$ 得 $z_1 = z_2$, 共轭后仍有 $\overline{z_1} = \overline{z_2}$. 选项 B 两边取共轭即可得到结论; 选项 C 中 $z_i \overline{z_i} = |z_i|^2$, 所以结论成立. 对选项 D, 取 $z_1 = 1, z_2 = i$, 则 $|z_1| = |z_2| = 1$, 但 $z_1^2 = 1, z_2^2 = -1$, 结论不成立, 故选 D.

7. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 若 $b \cos C + c \cos B = a \sin A$, 则 $\triangle ABC$ 的形状为 ()

A. 锐角三角形

B. 直角三角形

C. 钝角三角形

D. 不确定

【答案】 B

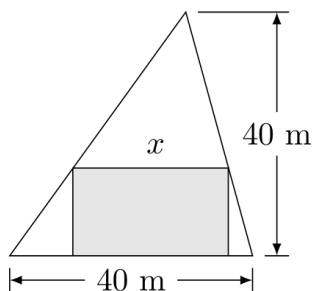
【解析】由余弦定理, $b \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2a}$, $c \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2a}$. 两式相加得 $b \cos C + c \cos B = a$. 代入题设并注意 $a > 0$, 得 $a = a \sin A$, 即 $\sin A = 1$. 因为 $0 < A < \pi$, 所以 $A = \frac{\pi}{2}$, 三角形为直角三角形, 故选 B.

8. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \left(x - \frac{1}{x}\right)^6, & x < 0, \\ -\sqrt{x}, & x \geq 0, \end{cases}$ 则当 $x > 0$ 时, $f[f(x)]$ 表达式的展开式中常数项为()
- A. -20 B. 20 C. -15 D. 15

【答案】 A

【解析】当 $x > 0$ 时, $f(x) = -\sqrt{x} < 0$, 因此应使用函数的第一段: $f[f(x)] = \left(-\sqrt{x} - \frac{1}{-\sqrt{x}}\right)^6 = \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - \sqrt{x}\right)^6 = x^{-3}(1-x)^6$. 展开得 $x^{-3} \sum_{k=0}^6 (-1)^k C_6^k x^k$. 常数项对应 $k = 3$, 其系数为 $(-1)^3 C_6^3 = -20$, 故选 A.

9. 在如图所示的锐角三角形空地中, 欲建一个面积不小于 300 m^2 的内接矩形花园(阴影部分), 则其边长 x (单位 m) 的取值范围是()



第9题图

- A. [15, 20] B. [12, 25] C. [10, 30] D. [20, 30]

【答案】 C

【解析】设矩形的另一边长为 y . 三角形的底边和高均为 40, 由相似三角形可得矩形上边所在的水平截面长为 $40 - y$, 所以 $x = 40 - y$, 即 $y = 40 - x$. 矩形面积不小于 300 给出 $x(40 - x) \geq 300$, 整理得 $x^2 - 40x + 300 \leq 0$, 即 $(x - 10)(x - 30) \leq 0$. 因而 $10 \leq x \leq 30$, 故选 C.

10. 设 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数, 则对任意实数 x, y , 有()

- A. $[-x] = -[x]$ B. $[2x] = 2[x]$
C. $[x + y] \leq [x] + [y]$ D. $[x - y] \leq [x] - [y]$

【答案】 D

【解析】选项 A 取 $x = \frac{1}{2}$, 有 $[-x] = -1 \neq 0 = -[x]$. 选项 B 取 $x = \frac{1}{2}$, 有 $[2x] = 1 \neq 0 = 2[x]$. 选项 C 取 $x = y = \frac{1}{2}$, 有 $[x + y] = 1 > 0 = [x] + [y]$. 对选项 D, 设 $[x] = m$,

$[y] = n$, 则可写成 $x = m + \alpha, y = n + \beta$, 其中 $0 \leq \alpha, \beta < 1$. 于是 $[x - y] = m - n + [\alpha - \beta]$, 而 $-1 < \alpha - \beta < 1$, 故 $[\alpha - \beta] \leq 0$, 从而 $[x - y] \leq m - n = [x] - [y]$, 故选 D.

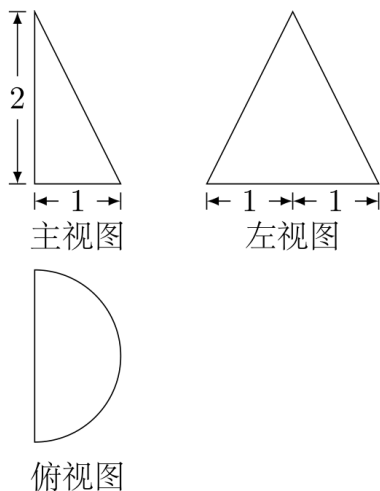
二、填空题

11. 双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{m} = 1$ 的离心率为 $\frac{5}{4}$, 则 m 等于_____.

【答案】 9

【解析】双曲线的半实轴长满足 $a^2 = 16$, 所以 $a = 4$. 由离心率公式 $e = \frac{c}{a} = \frac{5}{4}$ 得 $c = 5$. 又 $c^2 = a^2 + b^2 = 16 + m$, 所以 $25 = 16 + m$, 即 $m = 9$, 故填 9.

12. 某几何体的三视图如图所示, 则其体积为_____.



第 12 题图

【答案】 $\frac{\pi}{3}$

【解析】由三视图可知, 该几何体是底面半径为 1 的半个圆锥, 圆锥的高为 2. 因而其体积为 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \pi \times 1^2 \times 2 = \frac{\pi}{3}$, 故填 $\frac{\pi}{3}$.

13. 若点 (x, y) 位于曲线 $y = |x - 1|$ 与 $y = 2$ 所围成的封闭区域, 则 $2x - y$ 的最小值为_____.

【答案】 -4

【解析】封闭区域是由 $y = |x - 1|$ 和 $y = 2$ 围成的三角形, 其三个顶点为 $(-1, 2)$, $(1, 0)$, $(3, 2)$. 线性函数 $2x - y$ 在该三角形上的最小值出现在顶点处, 分别为 -4 , 2 , 4 , 所以最小值为 -4 , 故填 -4 .

14. 观察下列等式: $1^2 = 1$; $1^2 - 2^2 = -3$; $1^2 - 2^2 + 3^2 = 6$; $1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 = -10$. 照此规律, 第 n 个等式可为_____.

【答案】 $1^2 - 2^2 + 3^2 - \dots + (-1)^{n-1} n^2 = (-1)^{n-1} \frac{n(n+1)}{2}$

【解析】记左端前 n 项的和为 $S_n = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} k^2$. 当 $n = 1$ 时, $S_1 = 1 = (-1)^0 \frac{1 \cdot 2}{2}$.
 假设 $S_n = (-1)^{n-1} \frac{n(n+1)}{2}$, 则 $S_{n+1} = S_n + (-1)^n (n+1)^2 = (-1)^n \left[-\frac{n(n+1)}{2} + (n+1)^2 \right] = (-1)^n \frac{(n+1)(n+2)}{2}$. 由数学归纳法, $S_n = (-1)^{n-1} \frac{n(n+1)}{2}$, 故所填等式为 $1^2 - 2^2 + 3^2 - \dots + (-1)^{n-1} n^2 = (-1)^{n-1} \frac{n(n+1)}{2}$.

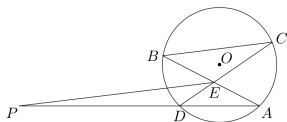
三、选做题

15. 已知 a, b, m, n 均为正数, 且 $a+b=1, mn=2$, 则 $(am+bn)(bm+an)$ 的最小值为_____.

【答案】 2

【解析】展开并配方得 $(am+bn)(bm+an) = ab(m-n)^2 + mn(a+b)^2 = ab(m-n)^2 + 2 \geq 2$.
 当 $m = n = \sqrt{2}$ 时满足 $mn = 2$, 且等号成立, 所以最小值为 2, 故填 2.

16. 如图, 弦 AB 与 CD 相交于 $\odot O$ 内一点 E , 过 E 作 BC 的平行线与 AD 的延长线相交于点 P . 已知 $PD = 2DA = 2$, 则 $PE =$ _____.

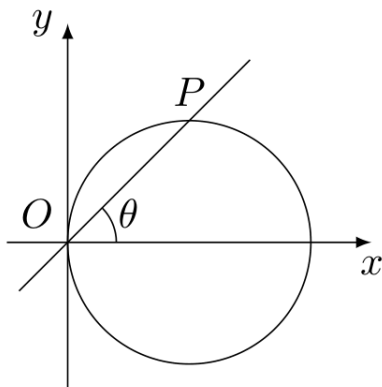


第 16 题图

【答案】 $\sqrt{6}$

【解析】因为 P, D, A 共线且 D, A 在 P 的同一侧, 所以 $\angle EPD = \angle EPA$. 又因 $PE \parallel BC$, ED 与 CD 共线, EA 与 AB 共线, 有 $\angle PED = \angle BCD$, $\angle PAE = \angle DAB$. 点 A, B, C, D 共圆, 故 $\angle BCD = \angle DAB$, 从而 $\angle PED = \angle PAE$. 因此 $\triangle PED \sim \triangle PEA$, 对应边满足 $\frac{PE}{PA} = \frac{PD}{PE}$, 即 $PE^2 = PA \cdot PD$. 由 $PD = 2DA = 2$ 得 $DA = 1$, 从而 $PA = PD + DA = 3$. 所以 $PE^2 = 3 \times 2 = 6$, 又 $PE > 0$, 故 $PE = \sqrt{6}$.

17. 如图, 以过原点的直线的倾斜角 θ 为参数, 则圆 $x^2 + y^2 - x = 0$ 的参数方程为_____.



第 17 题图

【答案】 $x = \cos^2 \theta, y = \sin \theta \cos \theta$

【解析】过原点的直线斜率为 $\tan \theta$, 故非竖直时可写为 $y = x \tan \theta$. 代入圆方程得 $x^2(1 + \tan^2 \theta) - x = 0$, 除去原点对应的交点后, 另一个交点满足 $x = \frac{1}{1 + \tan^2 \theta} = \cos^2 \theta$. 于是 $y = x \tan \theta = \cos^2 \theta \tan \theta = \sin \theta \cos \theta$. 当 $\cos \theta = 0$ 时, 上式给出原点, 也满足圆方程, 因此参数方程为 $x = \cos^2 \theta, y = \sin \theta \cos \theta$.

四、解答题

18. 已知向量 $\mathbf{a} = \left(\cos x, -\frac{1}{2}\right), \mathbf{b} = (\sqrt{3} \sin x, \cos 2x), x \in \mathbf{R}$, 设函数 $f(x) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期.

(2) 求 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值和最小值.

【解析】(1) $f(x) = \sqrt{3} \sin x \cos x - \frac{1}{2} \cos 2x = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x - \frac{1}{2} \cos 2x = \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$. 因此 $f(x)$ 的最小正周期为 π .

(2) 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $2x - \frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$. 在这个区间内, 正弦函数的最大值为 1, 且在 $2x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$, 即 $x = \frac{\pi}{3}$ 时取得. 区间左端点给出 $f(0) = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$, 右端点给出 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin \frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2}$, 所以最小值为 $-\frac{1}{2}$, 最大值为 1.

19. 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列.

(1) 推导 $\{a_n\}$ 的前 n 项和公式;

(2) 设 $q \neq 1$, 证明数列 $\{a_n + 1\}$ 不是等比数列.

【解析】(1) 设前 n 项和为 S_n . 当 $q = 1$ 时, $S_n = na_1$. 当 $q \neq 1$ 时, $S_n = a_1 + a_1q + \cdots + a_1q^{n-1}$, 两边乘以 q 得 $qS_n = a_1q + a_1q^2 + \cdots + a_1q^n$. 两式相减得 $(1 - q)S_n = a_1(1 - q^n)$, 所以 $S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q} = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$.

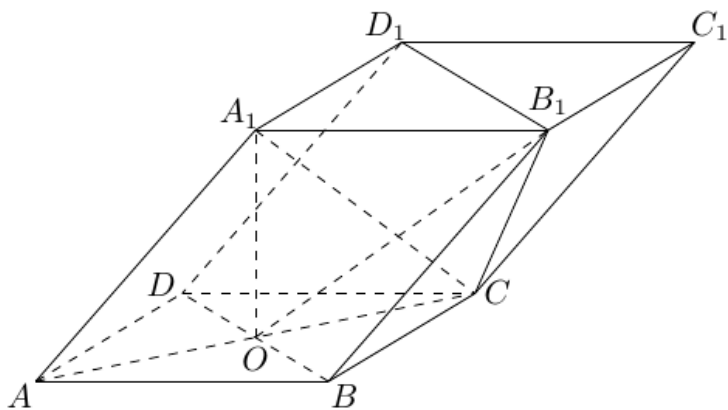
(2) 反设 $\{a_n + 1\}$ 是等比数列. 取其前三项, 则有 $(a_2 + 1)^2 = (a_1 + 1)(a_3 + 1)$. 由于 $a_2 = a_1q, a_3 = a_1q^2$, 代入并化简得 $a_1(q - 1)^2 = 0$. 等比数列的首项 $a_1 \neq 0$, 所以 $q = 1$, 与已知 $q \neq 1$ 矛盾. 因此 $\{a_n + 1\}$ 不是等比数列.

20. 如图, 四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 是正方形, O 为底面中心, $A_1O \perp$ 平面 $ABCD$, $AB = AA_1 = \sqrt{2}$.

(1) 证明: $A_1C \perp$ 平面 BB_1D_1D .

(2) 求平面 OCB_1 与平面 BB_1D_1D 的夹角 θ 的大小.

【解析】建立空间直角坐标系, 使 O 为原点, OA, OB, OA_1 分别为三个坐标轴的正向. 因为正方形边长为 $\sqrt{2}$, 所以其对角线长为 2, 从而 $OA = OB = 1$. 又在直角三角形 AOA_1 中, $AA_1 = \sqrt{2}$, 故 $OA_1 = 1$. 因此可取 $A = (1, 0, 0), B = (0, 1, 0), C = (-1, 0, 0), D = (0, -1, 0), A_1 = (0, 0, 1)$. 由四棱柱的平移关系, $B_1 = (-1, 1, 1), D_1 = (-1, -1, 1)$.



第 20 题图

(1) $\overrightarrow{A_1C} = (-1, 0, -1)$, $\overrightarrow{BB_1} = (-1, 0, 1)$, $\overrightarrow{BD} = (0, -2, 0)$. 因此 $\overrightarrow{A_1C} \cdot \overrightarrow{BB_1} = 0$, 且 $\overrightarrow{A_1C} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$. 直线 BB_1 与 BD 是平面 BB_1D_1D 内的两条相交直线, 所以 $A_1C \perp$ 平面 BB_1D_1D .

(2) 平面 OCB_1 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{OC} = (-1, 0, 0)$ 和 $\overrightarrow{OB_1} = (-1, 1, 1)$, 故其法向量可取 $\mathbf{n}_1 = (0, 1, -1)$. 平面 BB_1D_1D 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{BB_1} = (-1, 0, 1)$ 和 $\overrightarrow{BD} = (0, -2, 0)$, 故其法向量可取 $\mathbf{n}_2 = (1, 0, 1)$. 于是 $|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2| = 1$, $|\mathbf{n}_1| = |\mathbf{n}_2| = \sqrt{2}$, 所以 $\cos \theta = \frac{1}{2}$. 取两平面的锐角夹角, 得 $\theta = \frac{\pi}{3}$.

21. 在一场娱乐晚会上, 有 5 位民间歌手 (1 至 5 号) 登台演唱. 由现场数百名观众投票选出最受欢迎歌手. 各位观众须彼此独立地在选票上选 3 名歌手, 其中观众甲是 1 号歌手的歌迷, 他必选 1 号, 不选 2 号, 另在 3 至 5 号中随机选 2 名. 观众乙和丙对 5 位歌手的演唱没有偏爱, 因此在 1 至 5 号中随机选 3 名歌手.

(1) 求观众甲选中 3 号歌手且观众乙未选中 3 号歌手的概率;

(2) X 表示 3 号歌手得到观众甲、乙、丙的票数之和, 求 X 的分布列和数学期望.

【解析】(1) 观众甲从 3, 4, 5 号中选取 2 名, 等可能的选法有 $C_3^2 = 3$ 种, 其中选中 3 号的选法有 2 种, 所以观众甲选中 3 号的概率为 $\frac{2}{3}$. 观众乙从 5 位歌手中选取 3 名, 选中 3 号的概率为 $\frac{C_4^2}{C_5^3} = \frac{3}{5}$, 所以未选中的概率为 $\frac{2}{5}$. 由于甲、乙彼此独立, 所求概率为 $\frac{2}{3} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{15}$.

(2) 设事件 A, B, C 分别表示观众甲、乙、丙选中 3 号歌手. 则 $P(A) = \frac{2}{3}$, $P(B) = P(C) = \frac{3}{5}$, 且三个事件相互独立. 随机变量 X 的可能取值为 0, 1, 2, 3. 令 t 为形式变量, 用 t^r 记录恰有 r 张票投给 3 号歌手. 于是三个观众对应的概率生成因子分别为: 观众甲为 $\frac{1}{3} + \frac{2}{3}t$, 观众乙和丙各为 $\frac{2}{5} + \frac{3}{5}t$. 因而

$$\left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3}t\right) \left(\frac{2}{5} + \frac{3}{5}t\right)^2 = \frac{4}{75} + \frac{4}{15}t + \frac{11}{25}t^2 + \frac{6}{25}t^3$$

比较 t^r 的系数, 得到 $P(X=0) = \frac{4}{75}$, $P(X=1) = \frac{4}{15}$, $P(X=2) = \frac{11}{25}$, $P(X=3) = \frac{6}{25}$.

因此分布列为

X	0	1	2	3
P	$\frac{4}{75}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{11}{25}$	$\frac{6}{25}$

$$\text{数学期望为 } E(X) = 0 \cdot \frac{4}{75} + 1 \cdot \frac{4}{15} + 2 \cdot \frac{11}{25} + 3 \cdot \frac{6}{25} = \frac{28}{15}.$$

22. 已知动圆过定点 $A(4,0)$, 且在 y 轴上截得的弦 MN 的长为 8.

(1) 求动圆圆心的轨迹 C 的方程;

(2) 已知点 $B(-1,0)$, 设不垂直于 x 轴的直线 l 与轨迹 C 交于不同的两点 P, Q , 若 x 轴是 $\angle PBQ$ 的角平分线, 证明直线 l 过定点.

【解析】(1) 设动圆圆心为 $O_1(u, v)$, 半径为 R . 设弦 MN 的中点为 H , 则 $O_1H \perp MN$, 且 H 在 y 轴上. 因为弦长为 8, 所以 $MH = 4$, 从而 $R^2 = O_1H^2 + MH^2 = u^2 + 16$. 又圆过点 $A(4,0)$, 故 $R^2 = (u-4)^2 + v^2$. 两式相等得 $(u-4)^2 + v^2 = u^2 + 16$, 即 $v^2 = 8u$. 反之, 若 $v^2 = 8u$, 以 $O_1(u, v)$ 为圆心、 $R = \sqrt{u^2 + 16}$ 为半径作圆, 则 $(u-4)^2 + v^2 = u^2 + 16 = R^2$, 该圆过点 $A(4,0)$, 且它在 y 轴上的弦长为 $2\sqrt{R^2 - u^2} = 8$. 所以轨迹 C 的方程为 $y^2 = 8x$.

(2) 设直线 l 的方程为 $y = kx + b$. 若 $k = 0$, 它与 $y^2 = 8x$ 至多有一个交点, 不符合题设, 故 $k \neq 0$. 设 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$, 则 x_1, x_2 是方程 $k^2x^2 + (2bk - 8)x + b^2 = 0$ 的两个不同实根, 所以 $x_1 + x_2 = \frac{8 - 2bk}{k^2}$, $x_1x_2 = \frac{b^2}{k^2}$.

x 轴是 $\angle PBQ$ 的角平分线, 关于 x 轴对称的两条射线斜率互为相反数, 因此 $\frac{y_1}{x_1 + 1} = -\frac{y_2}{x_2 + 1}$. 代入 $y_i = kx_i + b$ 得 $2kx_1x_2 + (k+b)(x_1 + x_2) + 2b = 0$. 再代入韦达定理, 得到 $2kb^2 + (k+b)(8 - 2bk) + 2bk^2 = 0$, 化简为 $8(k+b) = 0$, 故 $b = -k$. 因而 l 的方程为 $y = k(x - 1)$, 恒过定点 $(1,0)$.

23. 已知函数 $f(x) = e^x$, $x \in \mathbf{R}$.

(1) 若直线 $y = kx + 1$ 与 $f(x)$ 的反函数的图象相切, 求实数 k 的值;

(2) 设 $x > 0$, 讨论曲线 $y = f(x)$ 与曲线 $y = mx^2 (m > 0)$ 公共点的个数;

(3) 设 $a < b$, 比较 $\frac{f(a) + f(b)}{2}$ 与 $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ 的大小, 并说明理由.

【解析】(1) $f(x) = e^x$ 的反函数为 $g(x) = \ln x$, 其中 $x > 0$. 设直线与曲线 $y = \ln x$ 在 $x = t$ 处相切, 则切点满足 $\ln t = kt + 1$, 且切线斜率满足 $k = g'(t) = \frac{1}{t}$. 因而 $\ln t = 2$, 得到 $t = e^2$, 所以 $k = e^{-2}$.

(2) 由 $e^x = mx^2$ 得 $m = \frac{e^x}{x^2}$. 令 $\varphi(x) = \frac{e^x}{x^2}$, 则 $\varphi'(x) = \frac{e^x(x-2)}{x^3}$. 另外, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = +\infty$. 所以 φ 在 $(0, 2)$ 上递减, 在 $(2, +\infty)$ 上递增, 且最小值为 $\varphi(2) = \frac{e^2}{4}$. 因此,

方程 $\varphi(x) = m$ 在 $x > 0$ 上: 当 $0 < m < \frac{e^2}{4}$ 时无解, 即两曲线没有公共点; 当 $m = \frac{e^2}{4}$ 时只有解 $x = 2$, 即有一个公共点; 当 $m > \frac{e^2}{4}$ 时在 $(0, 2)$ 和 $(2, +\infty)$ 各有一个解, 即有两个公共点.

(3) 函数 $f(x) = e^x$ 满足 $f''(x) = e^x > 0$, 所以它在 $[a, b]$ 上严格凸. 对任意 $x \in (a, b)$, 严格凸性给出

$$f(x) < \frac{b-x}{b-a}f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b)$$

对 x 从 a 到 b 积分, 得到

$$\int_a^b f(x) dx < \int_a^b \left(\frac{b-x}{b-a}f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b) \right) dx = \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b))$$

由于 $b-a > 0$, 再除以 $b-a$, 并利用 $\int_a^b e^x dx = f(b) - f(a)$, 可得

$$\frac{f(b) - f(a)}{b-a} < \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

2013 年陕西卷(文)

一、单选题

1. 设全集为 $\mathbf{R}$, 函数 $f(x) = \sqrt{1-x}$ 的定义域为 M , 则 $\complement_{\mathbf{R}}M$ 为 ()

- A. $(-\infty, 1)$ B. $(1, +\infty)$ C. $(-\infty, 1]$ D. $[1, +\infty)$

【答案】 B

【解析】根式有意义的条件是 $1-x \geq 0$, 所以 $M = (-\infty, 1]$. 因此 $\complement_{\mathbf{R}}M = (1, +\infty)$, 故选 B.

2. 已知向量 $a = (1, m)$, $b = (m, 2)$, 若 $a \parallel b$, 则实数 m 等于 ()

- A. $-\sqrt{2}$ B. $\sqrt{2}$ C. $-\sqrt{2}$ 或 $\sqrt{2}$ D. 0

【答案】 C

【解析】两向量平行的充要条件是其坐标行列式为零, 因此

$$1 \cdot 2 - m \cdot m = 0$$

解得 $m^2 = 2$, 即 $m = -\sqrt{2}$ 或 $m = \sqrt{2}$, 故选 C.

3. 设 a, b, c 均为不等于 1 的正实数, 则下列等式中恒成立的是 ()

- A. $\log_a b \cdot \log_c b = \log_c a$ B. $\log_a b \cdot \log_c a = \log_c b$
C. $\log_a(bc) = \log_a b \cdot \log_a c$ D. $\log_a(b+c) = \log_a b + \log_a c$

【答案】 B

【解析】利用换底公式,

$$\log_a b \cdot \log_c a = \frac{\ln b}{\ln a} \cdot \frac{\ln a}{\ln c} = \frac{\ln b}{\ln c} = \log_c b$$

所以选项 B 恒成立. 对选项 A, 取 $a = 2, b = 4, c = 8$, 则左边为 $2 \times \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$, 右边为 $\frac{1}{3}$, 不成立. 对选项 C, 取 $a = b = c = 2$, 则左边为 $\log_2 4 = 2$, 右边为 $\log_2 2 \cdot \log_2 2 = 1$, 不成立. 对选项 D, 取 $a = 2, b = 2, c = 4$, 则左边为 $\log_2 6$, 右边为 $\log_2 2 + \log_2 4 = 3$, 且 $\log_2 6 \neq 3$, 不成立. 因此选 B.

4. 根据下列算法语句, 当输入 x 为 60 时, 输出 y 的值为 ()

```

输入 x;
If x ≤ 50 Then
    y = 0.5 * x
Else
    y = 25 + 0.6 * (x - 50)
End If
输出 y.

```

第 4 题图

- A. 25 B. 30 C. 31 D. 61

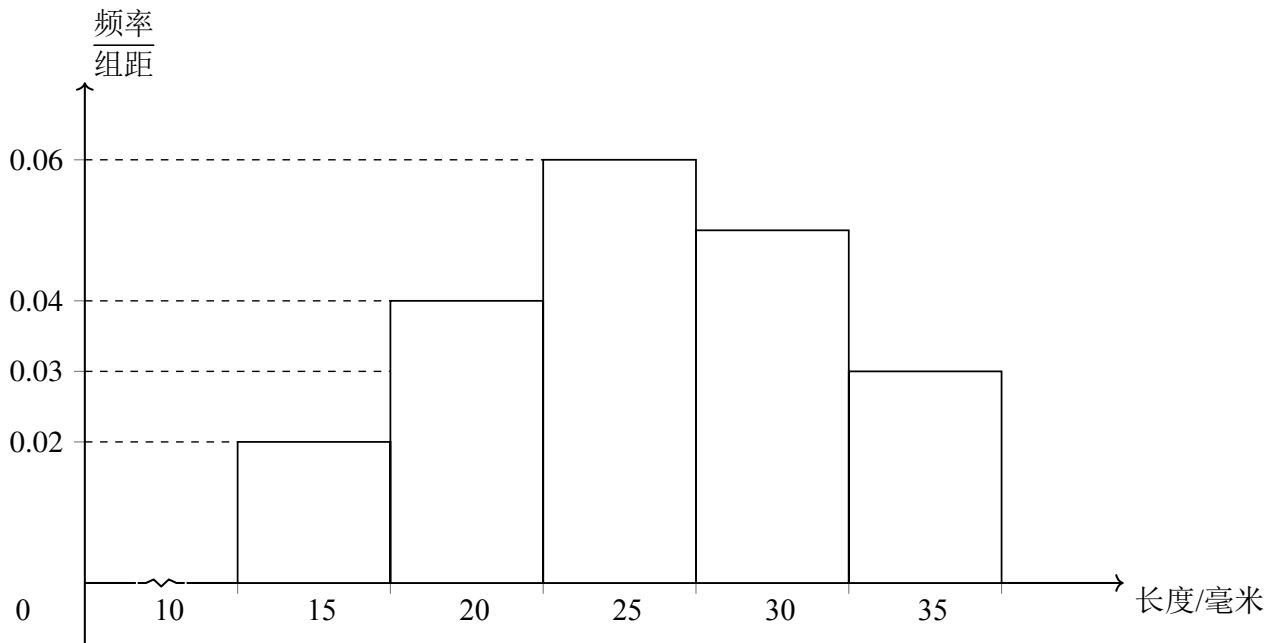
【答案】 C

【解析】输入 $x = 60 > 50$, 程序执行 Else 分支, 所以

$$y = 25 + 0.6 \times (60 - 50) = 25 + 6 = 31$$

故选 C.

5. 对一批产品的长度(单位: 毫米)进行抽样检测, 下图为检测结果的频率分布直方图, 根据标准, 产品长度在区间 $[20, 25)$ 上为一等品, 在区间 $[15, 20)$ 和 $[25, 30)$ 上为二等品, 在区间 $[10, 15)$ 和 $[30, 35]$ 上为三等品. 用频率估计概率, 现从该批产品中随机抽取 1 件, 则其为二等品的概率是 ()



第 5 题图

A. 0.09

B. 0.20

C. 0.25

D. 0.45

【答案】 D

【解析】由直方图读得区间 $[15, 20)$ 和 $[25, 30)$ 的频率分别为 $5 \times 0.04 = 0.20$, $5 \times 0.05 = 0.25$. 二等品恰在这两个区间内, 所以其概率为 $0.20 + 0.25 = 0.45$, 故选 D.

6. 设 z 是复数, 则下列命题中的假命题是 ()

A. 若 $z^2 \geq 0$, 则 z 是实数

B. 若 $z^2 < 0$, 则 z 是虚数

C. 若 z 是虚数, 则 $z^2 \geq 0$

D. 若 z 是纯虚数, 则 $z^2 < 0$

【答案】 C

【解析】设 $z = u + vi$, 其中 $u, v \in \mathbf{R}$. 若 $z^2 \geq 0$, 则 z^2 为非负实数, 而

$$z^2 = u^2 - v^2 + 2uvi$$

于是 $uv = 0$. 若 $v = 0$, 则 z 为实数; 若 $u = 0$, 则 $z^2 = -v^2 \geq 0$, 从而 $v = 0$, 此时 $z = 0$ 仍为实数, 所以选项 A 正确.

若 $z^2 < 0$, 同样由虚部为零得 $uv = 0$. 由于 z^2 为负数, 不能有 $v = 0$, 故 $u = 0$ 且 $v \neq 0$, 所以 z 是虚数, 选项 B 正确. 若 z 是纯虚数, 即 $z = vi$ 且 $v \neq 0$, 则 $z^2 = -v^2 < 0$, 选项 D 正确. 取 $z = i$, 则 z 是虚数但 $z^2 = -1 < 0$, 不满足 $z^2 \geq 0$, 所以 C 是假命题.

7. 若点 (x, y) 位于曲线 $y = |x|$ 与 $y = 2$ 所围成的封闭区域, 则 $2x - y$ 的最小值是 ()

A. -6

B. -2

C. 0

D. 2

【答案】A

【解析】封闭区域满足 $-2 \leq x \leq 2$ 且 $|x| \leq y \leq 2$. 因为 $2x - y$ 关于 x 递增、关于 y 递减, 所以最小值在 $x = -2, y = 2$ 处取得, 且

$$2x - y = 2 \times (-2) - 2 = -6$$

故选 A.

8. 已知点 $M(a, b)$ 在圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 外, 则直线 $ax + by = 1$ 与圆 O 的位置关系是 ()

A. 相切

B. 相交

C. 相离

D. 不确定

【答案】B

【解析】点 $M(a, b)$ 在单位圆外, 故 $a^2 + b^2 > 1$. 直线 $ax + by = 1$ 到圆心 $O(0, 0)$ 的距离为

$$d = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} < 1$$

由于圆 O 的半径为 1, 圆心到直线的距离小于半径, 所以直线与圆相交, 故选 B.

9. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 若 $b \cos C + c \cos B = a \sin A$, 则 $\triangle ABC$ 的形状为 ()

A. 直角三角形

B. 锐角三角形

C. 钝角三角形

D. 不确定

【答案】A

【解析】由余弦定理, $b \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2a}$, $c \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2a}$. 两式相加得 $b \cos C + c \cos B = a$. 代入题设并注意 $a > 0$, 得 $a = a \sin A$, 即 $\sin A = 1$. 由于 $0 < A < \pi$, 所以 $A = \frac{\pi}{2}$, 三角形为直角三角形, 故选 A.

10. 设 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数, 则对任意实数 x , 有 ()

A. $[-x] = -[x]$ B. $\left[x + \frac{1}{2}\right] = [x]$ C. $[2x] = 2[x]$ D. $[x] + \left[x + \frac{1}{2}\right] = [2x]$

【答案】D

【解析】设 $x = n + r$, 其中 $n = [x]$, $0 \leq r < 1$. 当 $0 \leq r < \frac{1}{2}$ 时,

$$[x] + \left[x + \frac{1}{2}\right] = n + n = 2n = [2x]$$

当 $\frac{1}{2} \leq r < 1$ 时,

$$[x] + \left[x + \frac{1}{2} \right] = n + (n+1) = 2n+1 = [2x]$$

因此选项 D 对任意实数 x 恒成立. 其余选项分别取 $x = \frac{1}{2}$ 、 $x = \frac{3}{4}$ 、 $x = \frac{3}{4}$ 即可得到反例, 故选 D.

二、填空题

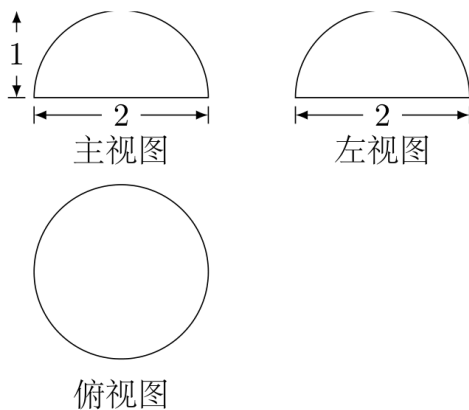
11. 双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的离心率为_____.

【答案】 $\frac{5}{4}$

【解析】双曲线的标准式中 $a^2 = 16$, $b^2 = 9$, 所以 $a = 4$, $c^2 = a^2 + b^2 = 25$, 从而 $c = 5$. 因此离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \frac{5}{4}$$

12. 某几何体的三视图如图所示, 则其表面积为_____.



第 12 题图

【答案】 3π

【解析】由三视图可知, 该几何体是半径为 1 的半球, 其底面圆的直径为 2, 高为 1. 半球的曲面面积为 2π , 底面面积为 π , 所以表面积为

$$S = 2\pi + \pi = 3\pi$$

13. 观察下列等式: $1+1=2 \times 1$, $(2+1)(2+2)=2^2 \times 1 \times 3$, $(3+1)(3+2)(3+3)=2^3 \times 1 \times 3 \times 5$. 照此规律, 第 n 个等式可为_____.

【答案】 $(n+1)(n+2) \cdots (n+n) = 2^n \times 1 \times 3 \times 5 \times \cdots \times (2n-1)$

【解析】左边为

$$(n+1)(n+2) \cdots (2n) = \frac{(2n)!}{n!}$$

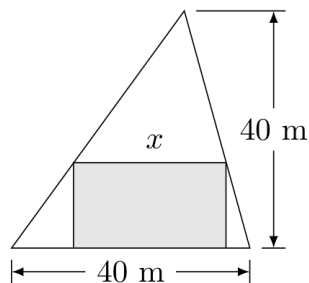
另一方面, 将 $(2n)!$ 中的偶数项提出因子 2, 得

$$(2n)! = (2 \cdot 4 \cdots 2n)(1 \cdot 3 \cdots (2n-1)) = 2^n n! (1 \cdot 3 \cdots (2n-1))$$

两边除以 $n!$, 即得

$$(n+1)(n+2)\cdots(n+n) = 2^n \times 1 \times 3 \times 5 \times \cdots \times (2n-1)$$

14. 在如图所示的锐角三角形空地中, 欲建一个面积最大的内接矩形花园(阴影部分), 则其边长 x 为_____m.



第 14 题图

【答案】 20

【解析】 设矩形的高为 h . 由图形可知 $0 \leq h \leq 40$, 且由三角形的相似关系, 距底边高为 h 处的水平截长为

$$x = 40 \left(1 - \frac{h}{40} \right) = 40 - h$$

所以 $h = 40 - x$, 矩形面积为

$$S = xh = x(40 - x) = 400 - (x - 20)^2$$

由于 $0 \leq x \leq 40$, $x = 20$ 可取, 且当 $x = 20$ 时面积最大, 因此所求边长为 20 m.

三、选考题: 填空题

15. 设 $a, b \in \mathbf{R}$, $|a - b| > 2$, 则关于实数 x 的不等式 $|x - a| + |x - b| > 2$ 的解集是_____.

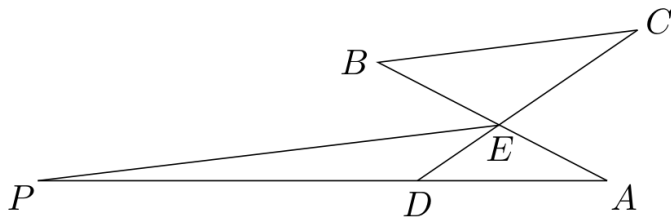
【答案】 $\mathbf{R}$

【解析】 由三角不等式, 任意实数 x 都满足

$$|x - a| + |x - b| \geq |a - b|$$

题设给出 $|a - b| > 2$, 所以 $|x - a| + |x - b| > 2$ 对一切 $x \in \mathbf{R}$ 成立, 解集为 $\mathbf{R}$.

16. 如图, AB 与 CD 相交于点 E , 过 E 作 BC 的平行线与 AD 的延长线交于点 P , 已知 $\angle A = \angle C$, $PD = 2DA = 2$, 则 $PE =$ _____.



第 16 题图

【答案】 $\sqrt{6}$

【解析】取直角坐标系使 $A = (0, 0)$, $D = (-1, 0)$, $P = (-3, 0)$, 这是因为 $DA = 1$, $PD = 2$. 设直线 AE 的斜率为 $-t$, 其中 $t > 0$, 设直线 DE 的斜率为 $n > 0$. 由两直线交点关系,

$$E = \left(-\frac{n}{t+n}, \frac{tn}{t+n} \right)$$

设直线 PE 的斜率为 k . 因为 $PE \parallel BC$, 且 $\angle BCD = \angle A$, 所以两条斜率分别为 k 和 n 的直线夹角的正切为 t , 即

$$t = \frac{n-k}{1+nk}$$

由点 P 和点 E 的坐标,

$$k = \frac{tn}{3t+2n}$$

代入前式并化简, 得

$$n^2(2-t^2) = 3t^2$$

又

$$PE^2 = \left(3 - \frac{n}{t+n} \right)^2 + \left(\frac{tn}{t+n} \right)^2 = \frac{(3t+2n)^2 + t^2n^2}{(t+n)^2}$$

由 $n^2(2-t^2) = 3t^2$, 分子与 $6(t+n)^2$ 的差为

$$3t^2 - 2n^2 + t^2n^2 = 3t^2 - n^2(2-t^2) = 0$$

因此 $PE^2 = 6$, 且 $PE > 0$, 所以 $PE = \sqrt{6}$.

17. 圆锥曲线 $x = t^2$, $y = 2t$ (t 为参数) 的焦点坐标是_____.

【答案】 (1, 0)

【解析】由参数方程 $y = 2t$ 得 $t = \frac{y}{2}$, 代入 $x = t^2$ 得 $x = \frac{y^2}{4}$, $y^2 = 4x$. 这是顶点在原点、焦参数为 1 的抛物线, 标准式 $y^2 = 4px$ 中 $p = 1$, 故焦点坐标为 (1, 0).

四、解答题

18. 已知向量 $\mathbf{a} = \left(\cos x, -\frac{1}{2} \right)$, $\mathbf{b} = (\sqrt{3} \sin x, \cos 2x)$, $x \in \mathbf{R}$, 设函数 $f(x) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期.

(2) 求 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2} \right]$ 上的最大值和最小值.

【解析】由向量数量积,

$$f(x) = \sqrt{3} \sin x \cos x - \frac{1}{2} \cos 2x = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x - \frac{1}{2} \cos 2x = \sin \left(2x - \frac{\pi}{6} \right)$$

因为正弦函数的自变量系数为 2, 且正弦、余弦两项的系数不同时为零, 故 $f(x)$ 的最小正周期为

$$T = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, 令

$$\theta = 2x - \frac{\pi}{6}$$

则 $\theta \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$. 在 $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上, $\sin \theta$ 单调递增, 在 $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}\right]$ 上单调递减, 因此在 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 处取得最大值 1, 对应 $x = \frac{\pi}{3}$. 区间左端点给出

$$\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$$

而从 $\frac{\pi}{2}$ 到 $\frac{5\pi}{6}$ 时正弦值不小于 $\frac{1}{2}$, 所以最小值为 $-\frac{1}{2}$. 因此最大值为 1, 最小值为 $-\frac{1}{2}$.

19. 设 S_n 表示数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和.

(1) 若 $\{a_n\}$ 是等差数列, 推导 S_n 的计算公式.

(2) 若 $a_1 = 1, q \neq 0$, 且对所有正整数 n , 有 $S_n = \frac{1-q^n}{1-q}$, 判断 $\{a_n\}$ 是否为等比数列, 并证明你的结论.

【解析】(1) 设等差数列的公差为 d , 则

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

把前 n 项和倒序相加, 得

$$\begin{aligned} 2S_n &= (a_1 + a_n) + (a_2 + a_{n-1}) + \cdots + (a_n + a_1) \\ &= n(a_1 + a_n). \end{aligned}$$

所以

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) = n\left(a_1 + \frac{n-1}{2}d\right)$$

(2) 题中等式有定义时 $q \neq 1$. 由 $n = 1$ 得

$$S_1 = \frac{1-q}{1-q} = 1 = a_1$$

对 $n \geq 2$, 由 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 得

$$a_n = \frac{1-q^n}{1-q} - \frac{1-q^{n-1}}{1-q} = \frac{q^{n-1} - q^n}{1-q} = q^{n-1}$$

因此 $a_1 = q^0 = 1$, 且对所有正整数 n 都有 $a_n = q^{n-1}$. 所以 $\{a_n\}$ 是首项为 1、公比为 q 的等比数列.

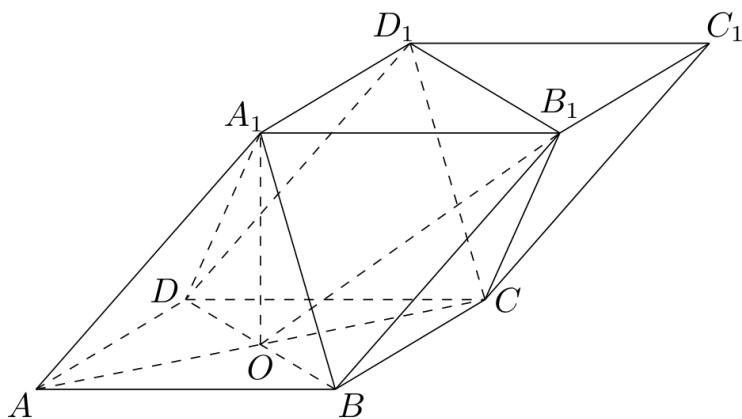
20. 如图, 四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 是正方形, O 为底面中心, $A_1O \perp$ 平面 $ABCD$, $AB = AA_1 = \sqrt{2}$.

(1) 证明: 平面 $A_1BD \parallel$ 平面 CD_1B_1 .

(2) 求三棱柱 $ABD - A_1B_1D_1$ 的体积.

【解析】(1) 在四棱柱中, $BD \parallel B_1D_1$. 又因为

$$\overrightarrow{A_1D} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AA_1} = \overrightarrow{B_1C}$$



第 20 题图

所以 $A_1D \parallel B_1C$. 平面 A_1BD 内的相交直线 BD , A_1D 分别平行于平面 CD_1B_1 内的相交直线 B_1D_1 , B_1C , 故

$$\text{平面} A_1BD \parallel \text{平面} CD_1B_1$$

(2) 正方形边长为 $\sqrt{2}$, 其对角线长为 2, 故

$$AO = 1$$

由于 $A_1O \perp$ 平面 $ABCD$, 三角形 AA_1O 在 O 处直角, 又 $AA_1 = \sqrt{2}$, 所以

$$A_1O = \sqrt{AA_1^2 - AO^2} = \sqrt{2 - 1} = 1$$

三角形 ABD 的面积为正方形面积的一半, 即

$$S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2}(\sqrt{2})^2 = 1$$

三棱柱的高为 $A_1O = 1$, 因此体积为

$$V = S_{\triangle ABD} \cdot A_1O = 1$$

21. 有 7 位歌手 (1 至 7 号) 参加一场歌唱比赛, 由 500 名大众评委现场投票决定歌手名次. 根据年龄将大众评委分为五组, 各组的人数如下:

组别	A	B	C	D	E
人数	50	100	150	150	50

- (1) 为了调查评委对 7 位歌手的支持情况, 现用分层抽样方法从各组中抽取若干评委, 其中从 B 组抽取了 6 人, 请将其余各组抽取的人数填入下表.

组别	A	B	C	D	E
人数	50	100	150	150	50
抽取人数		6			

- (2) 在上一问中, 若 A, B 两组被抽到的评委中各有 2 人支持 1 号歌手, 现从这两组被抽到的评委中分别任选 1 人, 求这 2 人都支持 1 号歌手的概率.

【解析】(1) 分层抽样按各组人数占总体人数的比例抽取. B 组抽取率为

$$\frac{6}{100} = \frac{3}{50}$$

因此 A、C、D、E 组分别应抽取 $50 \cdot \frac{3}{50} = 3$, $150 \cdot \frac{3}{50} = 9$, $150 \cdot \frac{3}{50} = 9$, $50 \cdot \frac{3}{50} = 3$.
故各组抽取人数依次为 3, 6, 9, 9, 3.

(2) 从 A 组抽到的评委中任选 1 人, 其支持 1 号歌手的概率为

$$\frac{2}{3}$$

从 B 组抽到的评委中任选 1 人, 其支持 1 号歌手的概率为

$$\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

两次抽取分别来自两组, 故所求概率为

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$$

22. 已知动点 $M(x, y)$ 到直线 $l: x = 4$ 的距离是它到点 $N(1, 0)$ 的距离的 2 倍.

(1) 求动点 M 的轨迹 C 的方程.

(2) 过点 $P(0, 3)$ 的直线 m 与轨迹 C 交于 A, B 两点, 若 A 是 PB 的中点, 求直线 m 的斜率.

【解析】(1) 点 $M(x, y)$ 到直线 $x = 4$ 的距离为 $|x - 4|$, 到点 $N(1, 0)$ 的距离为 $\sqrt{(x - 1)^2 + y^2}$.
由题意

$$|x - 4| = 2\sqrt{(x - 1)^2 + y^2}$$

两边均非负, 可以平方:

$$(x - 4)^2 = 4((x - 1)^2 + y^2)$$

展开并整理得

$$3x^2 + 4y^2 = 12$$

即轨迹 C 的方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

(2) 设 $A = (u, v)$. 因为 A 是 PB 的中点, 且 $P = (0, 3)$, 所以

$$B = 2A - P = (2u, 2v - 3)$$

点 A, B 都在 C 上, 故

$$3u^2 + 4v^2 = 12$$

$$3(2u)^2 + 4(2v - 3)^2 = 12$$

即

$$3u^2 + (2v - 3)^2 = 3$$

将后一式展开后与前式相减, 得

$$-12v + 9 = -9$$

所以 $v = \frac{3}{2}$. 代回 $3u^2 + 4v^2 = 12$, 得 $3u^2 + 9 = 12, u^2 = 1$. 因此 $u = \pm 1$, 且直线 $m = PA$ 的斜率为

$$k = \frac{v-3}{u} = \frac{-\frac{3}{2}}{u} = \pm \frac{3}{2}$$

23. 已知函数 $f(x) = e^x, x \in \mathbf{R}$.

(1) 求 $f(x)$ 的反函数的图象上点 $(1, 0)$ 处的切线方程.

(2) 证明: 曲线 $y = f(x)$ 与曲线 $y = \frac{1}{2}x^2 + x + 1$ 有唯一公共点.

(3) 设 $a < b$, 比较 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 与 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 的大小, 并说明理由.

【解析】(1) 由 $y = e^x$ 得 $x = \ln y$, 交换 x, y 后, 反函数为 $y = \ln x, x > 0$. 其导数为 $y' = \frac{1}{x}$, 所以在点 $(1, 0)$ 处的切线斜率为 1. 切线方程为

$$y - 0 = 1(x - 1)$$

即 $y = x - 1$.

(2) 公共点的横坐标满足

$$e^x = \frac{1}{2}x^2 + x + 1$$

令

$$h(x) = e^x - \frac{1}{2}x^2 - x - 1$$

则 $h(0) = 0$, 且 $h'(x) = e^x - x - 1, h''(x) = e^x - 1$. 当 $x < 0$ 时, $h''(x) < 0$, 而 $h'(0) = 0$, 所以 $h'(x) > 0$; 当 $x > 0$ 时, $h''(x) > 0$, 所以 $h'(x) > h'(0) = 0$. 因此 $h'(x) > 0$ 对 $x \neq 0$ 成立, h 在实数轴上严格递增. 由于 $h(0) = 0$, 方程 $h(x) = 0$ 只有唯一解 $x = 0$, 对应 $y = e^0 = 1$. 故两曲线唯一公共点为 $(0, 1)$.

(3) 令 $m = \frac{a+b}{2}, d = \frac{b-a}{2} > 0$. 则 $a = m - d, b = m + d$, 从而

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{e^{m+d} - e^{m-d}}{2d} = e^m \frac{e^d - e^{-d}}{2d}$$

令 $\varphi(d) = e^d - e^{-d} - 2d$. 有 $\varphi(0) = 0$, 且当 $d > 0$ 时

$$\varphi'(d) = e^d + e^{-d} - 2 > 0$$

其中不等号由 e^d 与 e^{-d} 的算术—几何平均不等式得到, 且 $d > 0$ 时不取等. 因而 $\varphi(d) > 0$, 即

$$\frac{e^d - e^{-d}}{2d} > 1$$

由于 $e^m > 0$, 所以

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} > e^m = f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$